

An aerial photograph of a tropical beach. The top half shows a wide, white sandy beach with several people walking or standing. The bottom half shows the turquoise ocean with white foam from waves crashing against the shore. Dark rocks are visible in the water.

2026 年高等代数真题解答合集

(校订版)

共收录 45 所院校
阳光海岸数学练习室

目录

1 北京师范大学	4
2 北京理工大学	13
3 北京工业大学	19
4 北京邮电大学	27
5 中国科学院大学	35
6 中国人民大学	41
7 中国矿业大学（徐州）	49
8 中国矿业大学（北京）	56
9 首都师范大学	64
10 复旦大学	74
11 华东师范大学	78
12 上海交通大学	85
13 上海大学	92
14 南开大学	98
15 天津大学	105
16 重庆统考	112
17 太原理工大学	123
18 大连理工大学	131
19 东北大学	139
20 吉林大学	148
21 苏州大学	155
22 南京师范大学	163
23 南京理工大学	169
24 南京航空航天大学	176

目录	2
25 浙江大学	182
26 合肥工业大学	189
27 安徽大学	198
28 厦门大学	208
29 福州大学	215
30 山东大学	225
31 中国海洋大学	234
32 郑州大学	242
33 华中科技大学	250
34 武汉理工大学	257
35 华中师范大学	266
36 湖南大学	273
37 中南大学	282
38 湖南师范大学	289
39 中山大学	296
40 华南理工大学	304
41 四川大学	313
42 电子科技大学	324
43 西北工业大学	331
44 陕西师范大学	342
45 西安电子科技大学	351

北京师范大学 2026 年高等代数考研真题解答

【试卷评价】 全卷共 10 题, 整体难度中等, 覆盖低秩行列式、向量组线性相关性、矩阵交换子、齐次方程组、矩阵空间上的线性变换、正定矩阵不等式, 以及直线、平面、直纹面、柱面截痕和二次曲面标准化。第六、八、九、十题综合性较强, 对代数结构与空间几何的结合要求较高。逐题核验后原稿主要结论成立, 本版补足第九题截面圆半径的推导, 并统一部分表述。

一、(12 分) 设 n 为正整数且 $n \geq 2$. 求

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

的值, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是实数.

【解答】 设列向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 列向量 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, 行向量 $\mathbf{b}^T = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 以及行向量 $\mathbf{1}^T = (1, 1, \dots, 1)$. 则原行列式对应的矩阵 A 可以写为两个秩为 1 的矩阵之和:

$$A = \mathbf{a}\mathbf{1}^T + \mathbf{1}\mathbf{b}^T = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \\ \mathbf{b}^T \end{pmatrix}$$

利用矩阵秩的性质 $r(A) \leq r(\mathbf{a}\mathbf{1}^T) + r(\mathbf{1}\mathbf{b}^T) \leq 1 + 1 = 2$. 因此, 矩阵 A 的秩至多为 2. 当 $n \geq 3$ 时, 矩阵 A 的秩严格小于 n , 故其行列式必须为 0. 即 $D_n = 0 (n \geq 3)$. 当 $n = 2$ 时, 直接展开计算:

$$\begin{aligned} D_2 &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 \end{vmatrix} = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) - (a_1 + b_2)(a_2 + b_1) \\ &= (a_1a_2 + a_1b_2 + a_2b_1 + b_1b_2) - (a_1a_2 + a_1b_1 + a_2b_2 + b_1b_2) \\ &= a_1b_2 + a_2b_1 - a_1b_1 - a_2b_2 \\ &= a_1(b_2 - b_1) - a_2(b_2 - b_1) = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1) = -(a_1 - a_2)(b_1 - b_2). \end{aligned}$$

综上所述: 当 $n = 2$ 时, $D_2 = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1)$; 当 $n \geq 3$ 时, $D_n = 0$.

二、(12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_2 = -\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3 \end{cases}$$

问 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性相关还是无关? 并说明理由.

【解答】 将向量组 β_i 用 α_i 线性表示，写成矩阵形式：

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

记该过渡矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 。计算过渡矩阵 C 的行列式：

$$|C| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times (3 \cdot 1 - 0 \cdot 4) - (-1) \times (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1 \times (1 \cdot 4 - 3 \cdot 1)$$

$$|C| = 2(3) + 1(1) + 1(1) = 6 + 1 + 1 = 8$$

由于 $|C| = 8 \neq 0$ ，说明过渡矩阵 C 是可逆矩阵。已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，且可逆线性变换不改变向量组的秩。因此，由它们经可逆矩阵 C 变换得到的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 同样具有满秩，即 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的。

三、(16 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

证明：若 3×3 矩阵 B 和 A 乘积可交换，则存在多项式 $f(x)$ ，使得 $B = f(A)$ 。

【证明】 将矩阵 A 分解为 $A = \lambda I + N$ ，其中 I 是 3×3 单位矩阵， $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。由于 I

与任何矩阵都交换，因此 $AB = BA \iff (\lambda I + N)B = B(\lambda I + N) \iff NB = BN$ 。设

$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ ，分别计算 NB 和 BN ：

$$NB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BN = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{21} & b_{22} \\ 0 & b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

令 $NB = BN$ ，对应元素相等得：1) $b_{21} = 0, b_{22} = b_{11}, b_{23} = b_{12}$ 2) $b_{31} = 0, b_{32} = b_{21} = 0, b_{33} = b_{22} = b_{11}$ 这说明矩阵 B 必须具有以下形式：

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 & b_{11} \end{pmatrix}$$

我们可以将 B 拆解为：

$$B = b_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b_{13} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

易知 $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。故有：

$$B = b_{11}I + b_{12}N + b_{13}N^2$$

又因为 $N = A - \lambda I$ ，将其代入得：

$$B = b_{11}I + b_{12}(A - \lambda I) + b_{13}(A - \lambda I)^2$$

展开上式后，它是一个关于矩阵 A 的至多二次多项式。因此，在 A, B 所在的同一数域上存在多项式 $f(x) = b_{11} + b_{12}(x - \lambda) + b_{13}(x - \lambda)^2$ ，使得 $B = f(A)$ 。证毕。

四、(15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

求关于变元 x_1, x_2, x_3, x_4 的方程 $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} A^T A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0$ 的所有实数解。

【解答】 令列向量 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 。原方程可写为二次型形式：

$$x^T A^T A x = 0$$

利用矩阵乘法结合律与转置性质，上式等价于：

$$(Ax)^T (Ax) = 0$$

在实数域中，一个向量自身的内积为 0 当且仅当该向量为零向量，即必须有：

$$Ax = 0$$

于是原问题转化为求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。对系数矩阵 A 进行初等行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可以看出，主元在第 1、2 列，自由变量为 x_3, x_4 。同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = -x_3 + \frac{3}{2}x_4 \end{cases}$$

令 $x_3 = -1, x_4 = 0$ ，得到基础解系向量 $\xi_1 = (1, 1, -1, 0)^T$ 。令 $x_3 = 0, x_4 = 2$ ，得到基础解系向量 $\xi_2 = (-1, 3, 0, 2)^T$ 。因此，所有实数解为这两个基础解系的线性组合：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

五、(15 分) 设 $M_n(\mathbb{R})$ 为所有 $n \times n$ 实矩阵构成的向量空间，设

$$\mathcal{A}: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$$

$$X \mapsto \frac{1}{2}(X + X^T).$$

证明: $\mathcal{A}$ 为线性变换，并求 $\mathcal{A}$ 的核与秩。

【证明与解答】 1. 证明线性变换：任取 $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$ ，任取 $k \in \mathbb{R}$ ，利用矩阵转置的线性性质 $(kX + Y)^T = kX^T + Y^T$ ，有：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(kX + Y) &= \frac{1}{2}[(kX + Y) + (kX + Y)^T] \\ &= \frac{1}{2}(kX + Y + kX^T + Y^T) \\ &= k \cdot \frac{1}{2}(X + X^T) + \frac{1}{2}(Y + Y^T) \\ &= k\mathcal{A}(X) + \mathcal{A}(Y) \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A}$ 保持加法和数乘运算，是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的线性变换。

2. 求 $\mathcal{A}$ 的核 (Kernel)：根据核的定义， $\ker(\mathcal{A}) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid \mathcal{A}(X) = 0\}$ 。

$$\frac{1}{2}(X + X^T) = 0 \iff X + X^T = 0 \iff X^T = -X$$

这说明核空间正是所有 n 阶反对称矩阵构成的子空间。反对称矩阵的主对角线元素必须全为 0, 而上三角部分的元素可任意取值并完全决定下三角部分。因此, 反对称矩阵空间的维数 (即核的维数, 或零度) 为:

$$\dim(\ker \mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

3. 求 $\mathcal{A}$ 的秩 (Rank): 根据线性变换的维数定理 (秩-零度定理):

$$\text{Rank}(\mathcal{A}) + \dim(\ker \mathcal{A}) = \dim(M_n(\mathbb{R}))$$

由于 n 阶实方阵空间的维数为 n^2 , 代入上式得:

$$\text{Rank}(\mathcal{A}) = n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(注: 其像空间本质上是所有 n 阶对称矩阵构成的子空间, 其维数确实为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。)

六、(15 分) 设 A 为 n 阶正定实对称矩阵, α, β 为 n 维实列向量. 证明:

$$(\alpha^T \beta)^2 \leq (\alpha^T A \alpha)(\beta^T A^{-1} \beta)$$

等号成立当且仅当 $A\alpha$ 与 β 线性相关.

【证明】 由于 A 是正定实对称矩阵, 必定存在唯一的正定实对称方根矩阵 $A^{1/2}$, 使得 $A = A^{1/2} A^{1/2}$ 。既然 A 可逆且正定, 其逆矩阵 A^{-1} 同样是正定实对称矩阵, 并可分解为 $A^{-1} = A^{-1/2} A^{-1/2}$ 。构造两个新的 n 维列向量:

$$x = A^{1/2} \alpha, \quad y = A^{-1/2} \beta$$

计算向量 x 与 y 的标准内积:

$$x^T y = (A^{1/2} \alpha)^T (A^{-1/2} \beta) = \alpha^T (A^{1/2})^T A^{-1/2} \beta$$

由于 $A^{1/2}$ 是对称的, $(A^{1/2})^T = A^{1/2}$, 且 $A^{1/2} A^{-1/2} = I$, 故:

$$x^T y = \alpha^T I \beta = \alpha^T \beta$$

分别计算向量 x 和 y 自身的内积 (模长平方):

$$x^T x = (A^{1/2} \alpha)^T (A^{1/2} \alpha) = \alpha^T A^{1/2} A^{1/2} \alpha = \alpha^T A \alpha$$

$$y^T y = (A^{-1/2} \beta)^T (A^{-1/2} \beta) = \beta^T A^{-1/2} A^{-1/2} \beta = \beta^T A^{-1} \beta$$

在 $\mathbb{R}^n$ 空间中应用柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式 $(x^T y)^2 \leq (x^T x)(y^T y)$, 代入上述等式即可得:

$$(\alpha^T \beta)^2 \leq (\alpha^T A \alpha)(\beta^T A^{-1} \beta)$$

柯西-施瓦茨不等式的等号成立当且仅当向量 x 与 y 线性相关。即存在不全为零的实数 k_1, k_2 使得 $k_1 x = k_2 y$ 。假设 $y = kx$ (若 $x = 0$ 即 $\alpha = 0$ 结论显然成立), 则:

$$A^{-1/2} \beta = k A^{1/2} \alpha$$

等式两边同时左乘可逆矩阵 $A^{1/2}$, 得到:

$$\beta = kA\alpha$$

这说明等号成立当且仅当 $A\alpha$ 与 β 线性相关。证毕。

七、(20 分) 填空题, 每题 5 分. (1) 已知 $v = (-1, 1, 0), w = (1, 1, 1)$, 求 $v \times (v \times (v \times (v \times w))) =$ _____. (2) 设直线

$$l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{2z-1}{4}, l_2: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-\frac{1}{2}}{0}$$

求 l_1 与 l_2 的距离 _____. (3) 求过直线 $\begin{cases} x-2y-z+1=0 \\ 2x+y=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-y-z+1=0$ 垂直的平面方程 _____. (4) 求 $5x^2+4xy+3y^2-8x-7y-3=0$ 过点 $(1, 2)$ 的切线方程 _____.

【解答】 (1) 首先计算 $v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, -2)$ 。利用三重向量积公式 $A \times (A \times B) = A(A \cdot B) - B(A \cdot A)$ 。注意到 $v \cdot v = (-1)^2 + 1^2 + 0^2 = 2$ 。因为 $v \times w$ 与 v 垂直, 故 $v \cdot (v \times w) = 0$ 。所以 $v \times (v \times (v \times w)) = v(v \cdot (v \times w)) - (v \times w)(v \cdot v) = -2(v \times w) = -2(1, 1, -2) = (-2, -2, 4)$ 。

再对上式左叉乘一次 v : $v \times (v \times (v \times (v \times w))) = v \times (-2, -2, 4) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = (4, 4, 4)$ 。答

案: $(4, 4, 4)$

(2) l_1 的标准式为 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-\frac{1}{2}}{4}$ 。方向向量 $d_1 = (2, 3, 4)$, 过点 $P_1(1, -2, 1/2)$ 。 l_2 的方向向量 $d_2 = (-1, -2, 0)$, 过点 $P_2(-2, 2, 1/2)$ 。计算公垂线方向向量 $n = d_1 \times d_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (4, -2, -1)$ 。两点连接向量 $\vec{P_2P_1} = (3, -4, 0)$ 。异面直线距离 $d = \frac{|\vec{P_2P_1} \cdot n|}{|n|} = \frac{|3(4) + (-4)(-2) + 0(-1)|}{\sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{|12+8|}{\sqrt{21}} = \frac{20}{\sqrt{21}} = \frac{20\sqrt{21}}{21}$ 。答案: $\frac{20\sqrt{21}}{21}$

(3) 利用平面束方程, 设所求平面方程为 $(x-2y-z+1) + \lambda(2x+y) = 0$ 。整理得: $(1+2\lambda)x + (\lambda-2)y - z + 1 = 0$ 。其法向量为 $n_1 = (1+2\lambda, \lambda-2, -1)$ 。已知垂直平面法向量 $n_2 = (1, -1, -1)$ 。两平面垂直则法向量正交, 即 $n_1 \cdot n_2 = 0$: $(1+2\lambda)(1) + (\lambda-2)(-1) + (-1)(-1) = 0 \implies 1+2\lambda - \lambda + 2 + 1 = 0 \implies \lambda + 4 = 0 \implies \lambda = -4$ 。代回平面束方程得 $-7x - 6y - z + 1 = 0$, 即 $7x + 6y + z - 1 = 0$ 。答案: $7x + 6y + z - 1 = 0$

(4) 验证点 $(1, 2)$ 在曲线上: $5(1)^2 + 4(1)(2) + 3(2)^2 - 8(1) - 7(2) - 3 = 5 + 8 + 12 - 8 - 14 - 3 = 0$, 点在曲线上。对二次曲线 $F(x, y) = 0$ 求偏导: $F_x = 10x + 4y - 8$, 在 $(1, 2)$ 处 $F_x(1, 2) = 10 + 8 - 8 = 10$ 。 $F_y = 4x + 6y - 7$, 在 $(1, 2)$ 处 $F_y(1, 2) = 4 + 12 - 7 = 9$ 。切线方程为 $F_x(x_0, y_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0)(y-y_0) = 0 \implies 10(x-1) + 9(y-2) = 0$ 。整理得 $10x + 9y - 28 = 0$ 。答案: $10x + 9y - 28 = 0$

八、(15 分) 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1$ 过点 $(3, 4, 2)$ 的两条直母线方程, 并求它们的夹角.

【解答】将单叶双曲面方程变形并因式分解为:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 - \frac{y^2}{16} \implies \left(\frac{x}{3} - \frac{z}{2}\right)\left(\frac{x}{3} + \frac{z}{2}\right) = \left(1 - \frac{y}{4}\right)\left(1 + \frac{y}{4}\right).$$

单叶双曲面上有两大族直母线:

$$\text{第一族: } \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{2} = \lambda \left(1 - \frac{y}{4}\right), \\ \lambda \left(\frac{x}{3} + \frac{z}{2}\right) = 1 + \frac{y}{4}; \end{cases}$$

$$\text{第二族: } \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{2} = \mu \left(1 + \frac{y}{4}\right), \\ \mu \left(\frac{x}{3} + \frac{z}{2}\right) = 1 - \frac{y}{4}. \end{cases}$$

将给定点 $(3, 4, 2)$ 代入, 此时 $\frac{x}{3} = 1, \frac{y}{4} = 1, \frac{z}{2} = 1$. 对于第一族母线: 由第二个方程立即得到 $2\lambda = 2$, 故 $\lambda = 1$. 将 $\lambda = 1$ 代回第一族方程组并整理, 得到第一条母线 L_1 :

$$L_1: \begin{cases} 4x + 3y - 6z - 12 = 0, \\ 4x - 3y + 6z - 12 = 0. \end{cases}$$

其方向向量可取 $\vec{v}_1 = (0, 2, 1)$.

对于第二族母线: 由第一个方程得到 $2\mu = 0$, 故 $\mu = 0$. 将 $\mu = 0$ 代回第二族方程组并整理, 得到第二条母线 L_2 :

$$L_2: \begin{cases} 2x - 3z = 0, \\ y = 4. \end{cases}$$

其方向向量可取 $\vec{v}_2 = (3, 0, 2)$.

设两条母线的夹角为 θ :

$$\cos \theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{65}}.$$

故两直母线的夹角为 $\arccos \frac{2}{\sqrt{65}}$.

九、(15 分) 求过原点且与椭圆柱面 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 相交于一个圆周的平面 α 的方程.

【解答】设截面圆半径为 R . 柱面与过原点平面的交线关于原点中心对称, 若它是圆, 圆心只能是原点. 因此交线上的点满足

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (1)$$

同时, 交线上的点必须位于椭圆柱面上:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1. \quad (2)$$

若平面方程不含 z ，它与柱面相交只能得到两条母线，截线不可能是圆；故所求平面可写成 $z = ux + vy$ 。代入距离方程 (1)：

$$x^2 + y^2 + (ux + vy)^2 = R^2,$$

即

$$(1 + u^2)x^2 + 2uvxy + (1 + v^2)y^2 = R^2. \quad (3)$$

式 (2) 与式 (3) 描述同一条投影椭圆。由于二者都是齐次二次式的等位线，必有

$$(1 + u^2)x^2 + 2uvxy + (1 + v^2)y^2 = R^2 \left(\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} \right).$$

比较系数得

$$\begin{cases} 1 + u^2 = R^2/25, \\ uv = 0, \\ 1 + v^2 = R^2/16. \end{cases}$$

若 $v = 0$ ，则 $R^2 = 16$ ，进而 $u^2 = -9/25$ ，无实解。因此 $u = 0$ ，从而 $R^2 = 25$ ，且 $v^2 = 9/16$ ，即 $v = \pm 3/4$ 。因此，平面 α 的方程为 $z = \pm \frac{3}{4}y$ 。即满足要求的两个平面方程为 $3y - 4z = 0$ 和 $3y + 4z = 0$ 。

十、(15 分) 将 $3x^2 + 3y^2 + 5z^2 + 2xy - 2yz - 2xz + 2x + 10y + 6z + 7 = 0$ 化简成标准型，写明使用的坐标变换，并说明是什么二次曲面。

【解答】曲面方程的二次齐次部分对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ 。计算 A 的特征多项式求特征值：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 6) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$ 。

求对应的单位特征向量：对 $\lambda_1 = 2$ ：解方程 $(2I - A)X = 0$ ，得单位化特征向量 $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ 。对 $\lambda_2 = 3$ ：解方程 $(3I - A)X = 0$ ，得单位化特征向量 $\mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$ 。对 $\lambda_3 = 6$ ：解方程 $(6I - A)X = 0$ ，得单位化特征向量 $\mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$ 。构造正交旋转变换矩阵

$$P = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}。作正交坐标变换 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}。一次项系数$$

行向量 $b = (2, 10, 6)$ 经变换后的系数为 $b' = bP$ ：

$$b' = (2, 10, 6)P = \left(\frac{2 - 10}{\sqrt{2}}, \frac{2 + 10 + 6}{\sqrt{3}}, \frac{2 + 10 - 12}{\sqrt{6}} \right) = (-4\sqrt{2}, 6\sqrt{3}, 0)$$

代入方程，得到在 $O - x'y'z'$ 坐标系下的方程：

$$2x'^2 + 3y'^2 + 6z'^2 - 4\sqrt{2}x' + 6\sqrt{3}y' + 7 = 0$$

对上述方程进行配方化简：

$$2(x'^2 - 2\sqrt{2}x' + 2) - 4 + 3(y'^2 + 2\sqrt{3}y' + 3) - 9 + 6z'^2 + 7 = 0$$

$$2(x' - \sqrt{2})^2 + 3(y' + \sqrt{3})^2 + 6z'^2 = 6$$

作**平移坐标变换**：令 $x'' = x' - \sqrt{2}$, $y'' = y' + \sqrt{3}$, $z'' = z'$ 。得到标准方程：

$$2x''^2 + 3y''^2 + 6z''^2 = 6 \implies \frac{x''^2}{3} + \frac{y''^2}{2} + z''^2 = 1$$

结论：标准型方程为 $\frac{x''^2}{3} + \frac{y''^2}{2} + z''^2 = 1$ 。该二次曲面是一个**椭球面**。使用的坐标变换包含两步：第一步是正交旋转变换矩阵 P （对应特征向量），第二步是平移变换 $(x'', y'', z'') = (x' - \sqrt{2}, y' + \sqrt{3}, z')$ 。

北京理工大学 2026 年高等代数考研真题解答

【试卷评价】全卷包括 8 个填空题和 6 个解答题, 整体难度中等偏上, 覆盖矩阵秩、伴随矩阵、实对称矩阵合同、二次型、交换子、线性变换矩阵、Jordan 标准形、正交投影、线性方程组、Schur 补、矩阵空间上的线性泛函、标准因式分解及循环向量。第 1、5、7 题对题意辨析和结构理解要求较高。需要注意: 填空第 (1) 题原解错误地假定所有非对角元相同; 第 5 题“线性变换”的值域与结论类型不一致, 须按线性泛函理解或相应修改结论。

一、填空题, 每空 5 分, 共 75 分

(1) A 为 2026 阶方阵, 对角线元素为 4, 其余元素为 3 或 2026, 求 $\text{rank}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】填: 2026。原解把所有非对角元误设为同一个数。实际上各非对角元可以分别取 3 或 2026。由于 $2026 \equiv 3 \pmod{2023}$, 矩阵 A 按模 2023 计算时满足

$$A \equiv I_{2026} + 3E \pmod{2023},$$

其中 E 为全 1 矩阵。利用 $\det(I_m + cE) = 1 + cm$, 得到

$$\det A \equiv 1 + 3 \times 2026 = 6079 \equiv 10 \not\equiv 0 \pmod{2023}.$$

因此整数 $\det A$ 不可能为 0, 故 A 可逆, $\text{rank}(A) = \boxed{2026}$ 。

(2) $A \in M_3(\mathbb{R})$, $A^* = 2A^T$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】填: 0 或 8。由 $A^* = 2A^T$, 两边同乘 A 得 $AA^* = 2AA^T \implies |A|E = 2AA^T$ 。两边取行列式得 $|A|^3 = 2^3|A| \cdot |A^T| = 8|A|^2$ 。解得 $|A| = 0$ 或 $|A| = 8$ 。

(3) 10 阶实对称矩阵的合同种类为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】填: 66。由西尔维斯特惯性定理, 实对称矩阵的合同类由其正、负、零特征值的个数 (p, q, r) 唯一决定。满足 $p + q + r = 10$ 且均为非负整数的解的个数为 $\binom{10+3-1}{3-1} = \binom{12}{2} = 66$ 种。

(4) $f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 4yz - 8xz$, 则 $f = 1$ 表示的二次曲面类型是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】填: 单叶双曲面。二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 。计算其特征多项式 $|\lambda E - A| =$

$\lambda^3 - 6\lambda^2 - 15\lambda + 100 = 0$ 。解得特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$ 。故该二次曲面的标准方程为 $5X^2 + 5Y^2 - 4Z^2 = 1$, 为单叶双曲面。

(5) $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$, $AB - BA = CC^T$, 则 $r(CC^T) = \underline{\hspace{2cm}}$, $C = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】填: 0, O (零矩阵)。两边取迹, 得 $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(CC^T)$ 。因为 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 所以 $\text{tr}(CC^T) = 0$ 。对于实矩阵, $\text{tr}(CC^T) = \sum c_{ij}^2 = 0$, 必有 $C = O$ 。从而 $CC^T = O$, 秩为 0。

(6) 设 $1, x, y, x^2, y^2, xy$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上生成的线性空间为 V , 设线性变换 $\mathcal{A}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}, f \in V$, 则 $\mathcal{A}$ 在上述基下的矩阵为 _____, $\text{Ker } \mathcal{A} =$ _____, $\dim \text{Ker } \mathcal{A} =$ _____.

【解答】填: 矩阵见下方解析; $L(1, x+y, x^2+2xy+y^2)$; 3。分别求基向量的像: $\mathcal{A}(1) = 0, \mathcal{A}(x) = 1, \mathcal{A}(y) = -1, \mathcal{A}(x^2) = 2x, \mathcal{A}(y^2) = -2y, \mathcal{A}(xy) = y - x$ 。矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{Ker } \mathcal{A}$ 的元素满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$, 即 $f(x, y)$ 是关于 $(x+y)$ 的多项式。在 V 中, 构成的基为 $1, x+y, (x+y)^2$ 。

(7) A 为 5 阶方阵, 特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda-9)^3(\lambda+5)^2$, 最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda-9)^2(\lambda+5)^2$, 则 A 的 Jordan 标准形为 _____, $\lambda = 9$ 的特征子空间的维数为 _____, $\text{rank}(-5I - A) =$ _____.

【解答】填: $\text{diag}\left(\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, 9, \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}\right)$; 2; 4。由最小多项式知, $\lambda = 9$ 的最大 Jordan 块为 2 阶, 代数重数为 3, 故必定是一个 2 阶块和一个 1 阶块, 对应特征子空间维数为块的个数, 即 2。 $\lambda = -5$ 的最大 Jordan 块为 2 阶, 代数重数为 2, 故只有一个 2 阶块, 特征子空间维数为 1。 $\text{rank}(-5I - A) = 5 - \dim(V_{-5}) = 5 - 1 = 4$ 。

(8) 设 $y_1 = (1, 2, 1)^T, y_2 = (1, -1, 0)^T$, 欧氏空间 $U = L(y_1, y_2)$, 则 U 的一组标准正交基为 _____, 设 $\alpha = (1, 3, 0)^T$, 求 α 在 U 上的正交投影为 _____.

【解答】填: $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{66}}(7, -4, 1)^T; \frac{1}{11}(7, 29, 12)^T$ 。正交化: 取 $u_1 = y_1 = (1, 2, 1)^T, u_2 = y_2 - \frac{(y_2, u_1)}{(u_1, u_1)}u_1 = (1, -1, 0)^T - \frac{-1}{6}(1, 2, 1)^T = (\frac{7}{6}, -\frac{4}{6}, \frac{1}{6})^T$ 。单位化即得标准正交基。求正交投影: U 的法向量 $n = y_1 \times y_2 = (1, 1, -3)^T$ 。投影为 $\alpha - \frac{(\alpha, n)}{(n, n)}n = (1, 3, 0)^T - \frac{4}{11}(1, 1, -3)^T = (\frac{7}{11}, \frac{29}{11}, \frac{12}{11})^T$ 。

2. (15 分) 设 $f(x)$ 为定义在实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数。若 $f(2023) + f(2024) = 2025$, 证明: 对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 + f(x_1) & f(x_2) & \dots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1 + f(x_2) & \dots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \dots & 1 + f(x_n) \end{pmatrix}$$

均为可逆矩阵。

【证明】已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上没有零点。根据连续函数的介值定理, 函数 $f(x)$ 的符号必定恒定, 即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上要么恒大于 0, 要么恒小于 0。又已知 $f(2023) + f(2024) = 2025 > 0$, 若 $f(x)$ 恒小于 0, 则必定有 $f(2023) + f(2024) < 0$, 与题设矛盾。故必定有 $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 。

将矩阵 A 写成 $A = I_n + \mathbf{1}\mathbf{f}^T$ 的形式, 其中:

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

根据矩阵的行列式降阶公式 (或 Sylvester 行列式恒等式):

$$\det(A) = \det(I_n + \mathbf{1}\mathbf{f}^T) = 1 + \mathbf{f}^T \mathbf{1} = 1 + \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

因为对于任意给定的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 均有 $f(x_i) > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^n f(x_i) > 0$ 。因此, $\det(A) > 1 > 0$, 行列式不为零。故矩阵 A 均为可逆矩阵。得证。

3. (15 分) 对于方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

问: k 为何值时方程组无解? 有无穷多解? 并用基础解系表示。

【解答】将方程组写成增广矩阵形式, 并进行初等行变换:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ k & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ k-1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

讨论 k 的取值: (1) 当 $k-1=0$, 即 $k=1$ 时: 增广矩阵变为 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$ 。此时系数矩阵秩 $r(A) = 1$, 而增广矩阵秩 $r(\bar{A}) = 2$ 。因为 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 方程组**无解**。

(2) 当 $k-1 \neq 0$, 即 $k \neq 1$ 时: 此时 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$ (未知数个数), 方程组有**无穷多解**。由第 2 行可解得:

$$x_1 = \frac{-1}{k-1} = \frac{1}{1-k}$$

代入第 1 行得 $x_2 + x_3 = 3 - x_1 = 3 - \frac{1}{1-k} = \frac{2-3k}{1-k}$ 。选取 x_3 作为自由未知量。原方程组的通解为:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{1-k} \\ x_2 = \frac{2-3k}{1-k} - x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

写成向量形式:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1-k} \\ \frac{2-3k}{1-k} \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}$$

其中 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是对应齐次线性方程组的基础解系, $\begin{pmatrix} \frac{1}{1-k} \\ \frac{2-3k}{1-k} \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个特解。

4. (15 分) A 为 n 阶正定矩阵, 证明: 对任意非零的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有 $\det \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} < 0$.

【证明】设分块矩阵为 $M = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 。因为 A 为 n 阶正定矩阵, 故 A 是可逆的, 且 $\det(A) > 0$ 。利用分块矩阵求行列式的 Schur 补公式, 对矩阵 M 进行初等分块变换, 将左下角的 α^T 消去:

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -\alpha^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & -\alpha^T A^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

左侧乘上的分块下三角矩阵行列式为 1。等式右侧为分块上三角矩阵, 其行列式等于对角块行列式的乘积。因此:

$$\det(M) = \det(A) \cdot \det(-\alpha^T A^{-1} \alpha)$$

因为 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是一个列向量, 所以 $\alpha^T A^{-1} \alpha$ 是一个 1×1 的实数标量, 其行列式就是它本身。所以 $\det(M) = -\det(A)(\alpha^T A^{-1} \alpha)$ 。由于 A 是正定矩阵, 其逆矩阵 A^{-1} 必定也是正定矩阵。根据正定矩阵的定义, 对于任意非零列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 其二次型必定严格大于零, 即:

$$\alpha^T A^{-1} \alpha > 0$$

同时, 因为 A 正定, 有 $\det(A) > 0$ 。综上可得:

$$\det(M) = \underbrace{-\det(A)}_{>0} \cdot \underbrace{(\alpha^T A^{-1} \alpha)}_{>0} < 0$$

得证。

5. (10 分) 设 $\mathbb{C}$ 上全体 n 阶矩阵构成的线性空间为 $M_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}$ 为复数域, σ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换, 满足 $\sigma(AB) = \sigma(BA)$, 证明: 存在 $\lambda \in \mathbb{C}$, 满足 $\sigma(A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$, $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$ 。

【证明】回忆版真题纠错: 题干把 σ 称为“线性变换”, 但结论中的 $\lambda \operatorname{tr}(A)$ 是复数, 因此按结论理解, σ 应是线性泛函 $M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ 。下面先在一般值域 W 中证明相应结论, 再取 $W = \mathbb{C}$ 。若原题确指 $\sigma: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, 则只能得到 $\sigma(A) = \operatorname{tr}(A)C$, 其中 C 是某个固定矩阵。

已知对任意 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 都有 $\sigma(AB) - \sigma(BA) = 0$, 即 $\sigma(AB - BA) = 0$ 。设 $\sigma: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow W$ 为线性映射。由题设, σ 的核空间包含所有换位子 $[A, B] = AB - BA$ 及其张成的子空间。考虑标准矩阵单位 E_{ij} (即第 i 行第 j 列为 1, 其余全为 0 的方阵)。(1) 对于 $i \neq j$: 我们可以构造 $E_{ij} = E_{i1}E_{1j}$ 。由于 $i \neq j$, 显然有 $E_{1j}E_{i1} = \delta_{ji}E_{11} = 0$ 。因此 $E_{ij} = E_{i1}E_{1j} - E_{1j}E_{i1}$, 它是一个换位子。故对所有 $i \neq j$, $\sigma(E_{ij}) = \sigma(E_{i1}E_{1j} - E_{1j}E_{i1}) = 0$ 。(2) 对于 $i \neq 1$: 我们有换位子 $E_{i1}E_{1i} - E_{1i}E_{i1} = E_{ii} - E_{11}$ 。故 $\sigma(E_{ii} - E_{11}) = 0 \implies \sigma(E_{ii}) = \sigma(E_{11})$ 。令 $C = \sigma(E_{11}) \in W$, 则 $\sigma(E_{11}) = \sigma(E_{22}) = \cdots = \sigma(E_{nn}) = C$ 。

任取 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 设其元素为 a_{ij} , 则 A 可在标准基下展开为 $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$. 利用 σ 的线性性质:

$$\sigma(A) = \sum_{i,j} a_{ij} \sigma(E_{ij}) = \sum_{i \neq j} a_{ij} \sigma(E_{ij}) + \sum_{i=1}^n a_{ii} \sigma(E_{ii})$$

代入前面的结果 $\sigma(E_{ij}) = 0$ ($i \neq j$) 和 $\sigma(E_{ii}) = C$:

$$\sigma(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} C = \text{tr}(A) C.$$

当 $W = \mathbb{C}$ 时, 记 $C = \lambda \in \mathbb{C}$, 便得到

$$\sigma(A) = \lambda \text{tr}(A), \quad \forall A \in M_n(\mathbb{C}).$$

这也说明: 若值域为 $M_n(\mathbb{C})$, 结论中的常量一般应为固定矩阵 C , 不能无条件写成复数 λ . 得证。

6. (10 分) 分别写出 $x^6 - 1$ 在 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}$ 上的标准因式分解, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域, $\mathbb{R}$ 表示实数域.

【解答】方程 $x^6 - 1 = 0$ 的六个根是 1 的六次单位根, 即 $x_k = e^{i\frac{2k\pi}{6}} = e^{i\frac{k\pi}{3}} = \cos \frac{k\pi}{3} + i \sin \frac{k\pi}{3}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. 它们分别为: $1, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$

(1) 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的标准因式分解: 多项式在复数域上可分解为一次因式的乘积:

$$x^6 - 1 = (x-1)(x+1) \left(x - \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 在实数域 $\mathbb{R}$ 上的标准因式分解: 实系数多项式在实数域上的不可约因式只能是一次多项式或判别式小于 0 的二次多项式。将共轭复根的一次因式两两配对相乘:

$$\left(x - \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = x^2 - x + 1$$

$$\left(x - \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = x^2 + x + 1$$

故在实数域 $\mathbb{R}$ 上的标准因式分解为:

$$x^6 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$$

7. (10 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换, 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{n-1}(\alpha)$ 为 V 的一组基当且仅当 σ 的每个特征值的几何重数均为 1.

【证明】题干条件“存在 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{n-1}(\alpha)$ 为 V 的一组基”等价于: 线性空间 V 是一个关于 σ 的循环空间 (或称存在循环向量 α), 这又等价于变换 σ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 与特征多项式 $f(\lambda)$ 相同, 即 $m(\lambda)$ 的次数恰为 n . 因为在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 特征多项式必可完全分解:

$f(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{a_i}$, 其中 $\sum a_i = n$, λ_i 互不相同。设最小多项式为 $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$, 必然有 $1 \leq m_i \leq a_i$ 。

必要性 ($\Rightarrow$): 假设存在循环向量, 则 V 为循环空间, 最小多项式与特征多项式完全一致, 从而 $m_i = a_i$ 对所有的 i 成立。在 σ 的 Jordan 标准形中, 对应于特征值 λ_i 的最大 Jordan 块的阶数等于最小多项式中 λ_i 的重数 m_i 。因为 $m_i = a_i$, 而特征值 λ_i 的所有 Jordan 块阶数总和等于代数重数 a_i 。这意味着对应于每一个特征值 λ_i , 只能有唯一的、阶数为 a_i 的 Jordan 块。由于几何重数等于对应特征值的 Jordan 块的数量, 因此 σ 的每个特征值的几何重数均为 1。

充分性 ($\Leftarrow$): 假设 σ 的每个特征值的几何重数均为 1。则在 σ 的 Jordan 标准形中, 每个互异特征值 λ_i 仅对应一个 Jordan 块。因为所有属于 λ_i 的 Jordan 块的阶数之和等于其代数重数 a_i , 所以这个唯一的 Jordan 块的阶数必定就是 a_i 。既然最大的 Jordan 块阶数为 a_i , 那么最小多项式中因子 $(\lambda - \lambda_i)$ 的幂次 m_i 也必须为 a_i 。于是最小多项式 $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{a_i} = f(\lambda)$, 其次数为 n 。根据线性代数中有理标准形或循环分解定理的经典推论, 当一个线性变换的最小多项式的次数等于空间的维数 n 时, 该空间必定是一个循环空间。因此, 存在一个循环向量 $\alpha \in V$, 使得由它生成的 Krylov 子空间张成整个 V , 即 $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{n-1}(\alpha)$ 构成 V 的一组基。得证。

北京工业大学 2026 年高等代数试卷解答

【试卷评价】 全卷共 9 道大题，整体难度中等偏上，覆盖行列式、秩与零空间、矩阵高次幂、基与坐标、矩阵空间上的线性变换、正交投影、正定矩阵、多项式整除、极小多项式、Jordan 标准形及伴随矩阵的初等因子。第一、二、八、九题综合性较强，要求熟练运用结构化方法。原源码把院校误写为“北京科技大学”，本校订版已改为“北京工业大学”。逐题核验后，原有主要结论均成立，本版补充了必要说明并统一了表述。

一. 计算题 (15 分)

计算 n 阶行列式 D_n 的值，其中

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

【解答】 利用行列式的多线性性质，将矩阵的第 j 列拆分为两列之和：

$$(1+x_1^j, 1+x_2^j, \dots, 1+x_n^j)^T = (1, 1, \dots, 1)^T + (x_1^j, x_2^j, \dots, x_n^j)^T$$

因此原行列式 D_n 可以被拆分为 2^n 个行列式之和。需要注意的是，如果拆分出的某个行列式中包含了多于一列的 $(1, 1, \dots, 1)^T$ ，则该行列式因存在两列成比例而必定为 0。所以，非零的拆分项只包含两类情况：一类是完全不选取 $(1, \dots, 1)^T$ 的项，另一类是恰好选取了一列 $(1, \dots, 1)^T$ 的项。由此可得：

$$D_n = \det(X) + \sum_{j=1}^n \det(M_j)$$

其中 $X = (x_i^j)_{n \times n}$ ， M_j 为矩阵 X 的第 j 列被替换为全 1 向量 $e = (1, \dots, 1)^T$ 后得到的矩阵。第一部分，矩阵 X 可以提出每一行的公因子 x_i ，即：

$$\det(X) = x_1 x_2 \cdots x_n \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = e_n \cdot V_n$$

其中 $V_n = \prod_{1 \leq i < k \leq n} (x_k - x_i)$ 为标准的 **Vandermonde Determinant** (范德蒙德行列式)， $e_n = x_1 x_2 \cdots x_n$ 是 n 元 n 次初等对称多项式。

第二部分，对于 $\det(M_j)$ ，其第 j 列为全 1 向量。我们将该列通过 $j-1$ 次相邻列对换移至第一列，此时矩阵各列的幂次依次为 $0, 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n$ (缺失了 j 次幂)。根据对称多项式理论，缺失第 j 次幂的范德蒙德扩展行列式的值为 $e_{n-j} \cdot V_n$ 。因为进行了 $j-1$ 次列对换，所以：

$$\det(M_j) = (-1)^{j-1} e_{n-j} \cdot V_n$$

其中 e_k 为 $x_1, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式 (特别地, $e_0 = 1$)。综上所述, 将所有部分相加可得:

$$\begin{aligned} D_n &= V_n \left(e_n + \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} e_{n-j} \right) \\ &= \left(\prod_{1 \leq i < k \leq n} (x_k - x_i) \right) (e_n + e_{n-1} - e_{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} e_0). \end{aligned}$$

二. 证明题 (15 分)

设 A 是 n 阶非零矩阵, 其中 $n \geq 1$, 记矩阵 A 的秩为 r , 若 $A^2 = O$, O 为零矩阵.

(1) 证明: $r(A) \leq \frac{n}{2}$.

(2) 若已知非齐次线性方程组 $AX = b$ 有解, 证明: 该方程组的线性无关的解向量的最大个数为 $n - r + 1$.

【证明】 (1) 因为 $A^2 = O$, 即对任意向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $A(Ax) = 0$. 这表明矩阵 A 的像空间 (列空间) 完全包含在矩阵 A 的核空间 (零空间) 中, 即:

$$\text{Im}(A) \subseteq \text{Ker}(A)$$

取维数可得:

$$\dim(\text{Im}(A)) \leq \dim(\text{Ker}(A))$$

根据秩-零化度定理,

$$\dim(\text{Im } A) + \dim(\text{Ker } A) = n.$$

已知 $\dim(\text{Im } A) = r(A) = r$, 故 $\dim(\text{Ker } A) = n - r$. 因此有:

$$r \leq n - r \implies 2r \leq n \implies r \leq \frac{n}{2}$$

证明完毕。

(2) 因为非齐次线性方程组 $AX = b$ 有解, 设其一个特解为 x_0 . 方程组的通解结构为 $x_0 + \eta$, 其中 $\eta \in \text{Ker}(A)$. 由 (1) 知齐次解空间 $\text{Ker}(A)$ 的维数为 $n - r$. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $\text{Ker}(A)$ 的一组基. 我们构造如下 $n - r + 1$ 个解向量:

$$\alpha_0 = x_0, \quad \alpha_1 = x_0 + \eta_1, \quad \alpha_2 = x_0 + \eta_2, \quad \dots, \quad \alpha_{n-r} = x_0 + \eta_{n-r}$$

假设它们线性相关, 则存在不全为 0 的系数 $k_0, k_1, \dots, k_{n-r}$, 使得:

$$k_0 \alpha_0 + k_1 \alpha_1 + \cdots + k_{n-r} \alpha_{n-r} = 0$$

即 $(\sum_{i=0}^{n-r} k_i) x_0 + \sum_{i=1}^{n-r} k_i \eta_i = 0$. 等式两边同乘矩阵 A , 因为 $A\eta_i = 0$ 且 $Ax_0 = b$:

$$\left(\sum_{i=0}^{n-r} k_i \right) b = 0$$

因为是非齐次方程组, 所以 $b \neq 0$, 这迫使 $\sum_{i=0}^{n-r} k_i = 0$ 。将其代回原式, 得到 $\sum_{i=1}^{n-r} k_i \eta_i = 0$ 。由于 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是一组基, 必定线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$ 。结合和为 0, 推导出 $k_0 = 0$ 。这证明了这 $n-r+1$ 个解向量是线性无关的。又因为所有解都位于一个 $n-r$ 维的仿射子空间中, 该仿射子空间最多只能张成一个 $n-r+1$ 维的线性空间, 所以线性无关解向量的最大个数就是 $n-r+1$ 。证明完毕。

三. 计算题 (15 分)

已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^{2026} 。

【解答】矩阵 A 是一个分块对角矩阵, 可表示为 $A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

求高次幂只需对各对角块分别求高次幂。对于矩阵 B :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 16 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4B$$

所以通过归纳法可得 $B^k = 4^{k-1}B$ 。当 $k = 2026$ 时, 有:

$$B^{2026} = 4^{2025}B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4^{2025} & 4 \cdot 4^{2025} \\ 4^{2025} & 2 \cdot 4^{2025} \end{pmatrix}$$

对于矩阵 C : 可将其分解为 $C = 2I + N$, 其中 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ 。易知 $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ 。由于 I 和 N 可交换, 利用二项式定理:

$$C^k = (2I + N)^k = (2I)^k + k(2I)^{k-1}N + O = 2^k I + k2^{k-1}N$$

将 N 代入计算:

$$C^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k2^{k-1} \cdot 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ k2^{k+1} & 2^k \end{pmatrix}$$

当 $k = 2026$ 时:

$$C^{2026} = \begin{pmatrix} 2^{2026} & 0 \\ 2026 \cdot 2^{2027} & 2^{2026} \end{pmatrix}$$

将两块拼接回去, 即得:

$$A^{2026} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4^{2025} & 4^{2026} & 0 & 0 \\ 4^{2025} & 2 \cdot 4^{2025} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{2026} & 0 \\ 0 & 0 & 2026 \cdot 2^{2027} & 2^{2026} \end{pmatrix}$$

四. 证明题 (20 分)

设 V 是实数域的 n 维线性空间, $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是 V 的一组基, 令 $\xi_{n+1} = -\xi_1 - \xi_2 - \dots - \xi_n$. 证明:

- (1) 对 $i = 1, 2, \dots, n+1$, $\{\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, \xi_{i+1}, \dots, \xi_{n+1}\}$ 都构成 V 的基.
- (2) 对任意的 $\alpha \in V$, 在 (1) 中的 $n+1$ 组基中, 存在一组基使得 α 在此基下的坐标分量均为非负.

【证明】 (1) 当 $i = n+1$ 时, 该组向量就是原始的基 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, 自然是 V 的基. 当 $1 \leq i \leq n$ 时, 考察向量组 $S_i = \{\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n, \xi_{n+1}\}$. 由已知条件可得 $\xi_i = -\xi_{n+1} - \sum_{j \neq i, 1 \leq j \leq n} \xi_j$. 这意味着原基底中的向量 ξ_i 能够被集合 S_i 中的向量线性表出. 因为原基中除 ξ_i 以外的其他基向量本身就在 S_i 中, 所以原基底中的所有 n 个向量都可以由 S_i 线性表出. 由于原基底张成全空间 V , 所以 S_i 也能够张成全空间 V . 同时 S_i 中恰好包含 n 个向量, 张成 n 维空间的 n 个向量必定是线性无关的, 所以它们构成 V 的一组基.

(2) 任取 $\alpha \in V$, 由于 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 是一组基, α 可被唯一表示为:

$$\alpha = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j$$

记 $c_k = \min_{1 \leq j \leq n} c_j$ 为坐标系数中的最小值. 如果 $c_k \geq 0$, 说明所有的 $c_j \geq 0$. 此时我们在第 $n+1$ 组基 (即去除了 ξ_{n+1} 的原基) 下的坐标分量均为非负, 命题直接成立. 如果 $c_k < 0$, 我们选择去除 ξ_k 的那组基 (对应 $i = k$). 利用替换关系 $\xi_k = -\xi_{n+1} - \sum_{j \neq k} \xi_j$, 将其代入 α 的表达式:

$$\alpha = c_k \left(-\xi_{n+1} - \sum_{j \neq k} \xi_j \right) + \sum_{j \neq k} c_j \xi_j = (-c_k) \xi_{n+1} + \sum_{j \neq k} (c_j - c_k) \xi_j$$

现在考察在这组新基 $\{\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_n, \xi_{n+1}\}$ 下的各个坐标分量: 对应于 ξ_{n+1} 的坐标为 $-c_k$. 因为 $c_k < 0$, 所以 $-c_k > 0$ (非负). 对应于 ξ_j ($j \neq k$) 的坐标为 $c_j - c_k$. 因为 c_k 是最小值, 所以 $c_j \geq c_k \implies c_j - c_k \geq 0$ (非负). 由此可见, 所有坐标分量均非负. 证明完毕.

五. 简答题 (20 分)

设 V 为 n 阶实方阵全体在矩阵的加法和数乘运算下构成的实数域上的线性空间, σ 是 V 上的线性变换, 且对任意的 $A \in V$, 都有 $\sigma(A) = 2A^T$.

- (1) 求 σ 的特征值.
- (2) 求 σ 的属于每一个特征值的特征子空间的维数和一组基.
- (3) 证明: V 恰为 σ 的所有特征子空间的直和.

【解答】 (1) 设 λ 是 σ 的特征值, 对应的特征矩阵为非零矩阵 $A \neq O$, 则有 $\sigma(A) = \lambda A$. 根据变换的定义, 代入有:

$$2A^T = \lambda A$$

对该等式两边进行转置:

$$2A = \lambda A^T$$

将前一等式 $A^T = \frac{\lambda}{2}A$ 代入后式:

$$2A = \lambda \left(\frac{\lambda}{2}A \right) \implies 4A = \lambda^2 A \implies (\lambda^2 - 4)A = O$$

因为 A 是非零矩阵, 所以必然有 $\lambda^2 - 4 = 0$, 解得特征值为 $\lambda = 2$ 或 $\lambda = -2$.

(2) 对于特征值 $\lambda = 2$: 其特征子空间 $V_2 = \{A \in V \mid \sigma(A) = 2A\} = \{A \in V \mid 2A^T = 2A\} = \{A \in V \mid A^T = A\}$. 可见 V_2 是全体 n 阶实对称矩阵构成的子空间. 其维数为 $\frac{n(n+1)}{2}$. 一组基为: 所有主对角线上的基本单位矩阵 E_{ii} ($1 \leq i \leq n$), 以及非对角线上的对称单位矩阵 $E_{ij} + E_{ji}$ ($1 \leq i < j \leq n$).

对于特征值 $\lambda = -2$: 其特征子空间 $V_{-2} = \{A \in V \mid \sigma(A) = -2A\} = \{A \in V \mid 2A^T = -2A\} = \{A \in V \mid A^T = -A\}$. 可见 V_{-2} 是全体 n 阶实反对称矩阵构成的子空间. 其维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$. 一组基为: 非对角线上的反对称单位矩阵 $E_{ij} - E_{ji}$ ($1 \leq i < j \leq n$).

(3) 考察两个特征子空间的维数之和:

$$\dim(V_2) + \dim(V_{-2}) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 + n + n^2 - n}{2} = n^2$$

这恰好等于全空间 V (n 阶方阵空间) 的维数. 又因为特征子空间的交集 $V_2 \cap V_{-2}$ 意味着矩阵同时是对称且反对称的, 必然只有零矩阵 O . 由于交空间只有零元且维数和等于全空间, 因此全空间必定是这两个子空间的直和, 即:

$$V = V_2 \oplus V_{-2}$$

证明完毕.

六. 计算题 (15 分)

设 V 为欧氏空间, v_1, v_2, v_3, v_4 是 V 的一组标准正交基, 令向量

$$\alpha = v_1 + v_2, \quad \beta = v_1 + v_3, \quad \gamma = 2v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4.$$

子空间 $W = L(\alpha, \beta)$, $W^\perp$ 为 W 的正交补. 求 γ_1, γ_2 , 使得 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, 且 $\gamma_1 \in W$, $\gamma_2 \in W^\perp$.

【解答】本题本质上是求向量 γ 在子空间 W 上的正交投影 γ_1 以及垂直分量 γ_2 。设 $\gamma_1 = x\alpha + y\beta \in W$ 。因为 $\gamma_2 = \gamma - \gamma_1 \in W^\perp$ ，则 $\gamma - \gamma_1$ 必须垂直于 W 的生成元 α 和 β 。由此得到正规方程组：

$$\langle \gamma_1, \alpha \rangle = \langle \gamma, \alpha \rangle$$

$$\langle \gamma_1, \beta \rangle = \langle \gamma, \beta \rangle$$

在标准正交基下，可以直接利用坐标的内积。 $\alpha = (1, 1, 0, 0)^T$ $\beta = (1, 0, 1, 0)^T$ $\gamma = (2, 1, 2, 1)^T$
 计算所需的内积： $\langle \alpha, \alpha \rangle = 1^2 + 1^2 = 2$ $\langle \beta, \beta \rangle = 1^2 + 1^2 = 2$ $\langle \alpha, \beta \rangle = 1 \cdot 1 + 0 + 0 = 1$

$\langle \gamma, \alpha \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3$ $\langle \gamma, \beta \rangle = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4$ 代入正规方程组 $\begin{cases} 2x + 1y = 3 \\ 1x + 2y = 4 \end{cases}$ 。求解方程组：

$$2 \times (4 - 2y) + y = 3 \implies 8 - 3y = 3 \implies 3y = 5 \implies y = \frac{5}{3}。x = 4 - 2\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{12}{3} - \frac{10}{3} = \frac{2}{3}。$$

因此，投影向量 γ_1 为：

$$\gamma_1 = \frac{2}{3}\alpha + \frac{5}{3}\beta = \frac{2}{3}(v_1 + v_2) + \frac{5}{3}(v_1 + v_3) = \frac{7}{3}v_1 + \frac{2}{3}v_2 + \frac{5}{3}v_3$$

垂直分量 γ_2 为：

$$\gamma_2 = \gamma - \gamma_1 = (2v_1 + v_2 + 2v_3 + v_4) - \left(\frac{7}{3}v_1 + \frac{2}{3}v_2 + \frac{5}{3}v_3\right) = -\frac{1}{3}v_1 + \frac{1}{3}v_2 + \frac{1}{3}v_3 + v_4$$

七. 简答题 (15 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵，且存在 n 阶实矩阵 B ，使得 $AB + B^T A$ 为正定矩阵，判断矩阵 A 是否可逆，并给出理由。

【解答】判断：矩阵 A 必然可逆。

理由：采用反证法。假设 A 不可逆，则矩阵 A 的零空间（核）中必定包含非零向量，即存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 且 $x \neq 0$ ，使得：

$$Ax = 0$$

现在我们考察正定矩阵 $AB + B^T A$ 对应的二次型在这个非零向量 x 上的值：

$$x^T(AB + B^T A)x = x^T ABx + x^T B^T Ax$$

因为已知 A 是实对称矩阵，即 $A^T = A$ 。我们可以将上述两项进行化简：第一项：由于 $Ax = 0$ ，转置后有 $x^T A^T = 0 \implies x^T A = 0$ 。因此 $x^T ABx = (x^T A)Bx = 0 \cdot Bx = 0$ 。第二项：直接代入 $Ax = 0$ ，得 $x^T B^T Ax = x^T B^T (Ax) = x^T B^T 0 = 0$ 。将两项相加，得到：

$$x^T(AB + B^T A)x = 0 + 0 = 0$$

然而，题目已知条件明确指出矩阵 $AB + B^T A$ 是**正定矩阵**。根据正定矩阵的严格定义，对于任何非零向量 $x \neq 0$ ，其二次型必须严格大于零，即：

$$x^T(AB + B^T A)x > 0$$

这与我们刚刚推导出的等于 0 产生了直接而明确的矛盾。因此，原假设错误。矩阵 A 的零空间必定只有零向量，即 $\text{Ker}(A) = \{0\}$ ，从而矩阵 A 是可逆的。

八. 证明题 (15 分)

设 n 为正整数， $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是 n 个多项式，若

$$(x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1) \mid (f_1(x^{n+1}) + xf_2(x^{n+1}) + \dots + x^{n-1}f_n(x^{n+1})).$$

证明: $(x-1)^n \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)$.

【证明】 记 $\Phi(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1$ 。在复数域中，多项式 $\Phi(x) = 0$ 的根恰好是所有的 $(n+1)$ 次非平凡单位根。即：

$$\zeta_k = e^{i\frac{2k\pi}{n+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

由于这 n 个根互不相同，并且对所有的 k 均满足 $\zeta_k^{n+1} = 1$ 。根据多项式整除的性质，既然 $\Phi(x)$ 整除题干中给定的大多项式，那么 $\Phi(x)$ 的每一个根必定也是该大多项式的根。将 $x = \zeta_k$ 代入已知被整除的大多项式中，由于 $\zeta_k^{n+1} = 1$ ，有：

$$f_1(1) + \zeta_k f_2(1) + \zeta_k^2 f_3(1) + \dots + \zeta_k^{n-1} f_n(1) = 0$$

这个等式对所有的 $k = 1, 2, \dots, n$ 均成立。为此，我们构造一个辅助多项式 $P(y)$ ：

$$P(y) = f_1(1) + yf_2(1) + y^2f_3(1) + \dots + y^{n-1}f_n(1)$$

显然，多项式 $P(y)$ 的最高次数不超过 $n-1$ 。但是，前面推导出的等式表明， $P(y)$ 至少拥有 n 个互不相同的复数根 $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ 。根据代数学基本定理的推论，一个次数不超过 $n-1$ 的多项式，如果拥有多于其次数个（即 n 个）互不相同的根，那么该多项式必定只能是零多项式。也就是说， $P(y) \equiv 0$ ，其所有系数必须全部为零：

$$f_1(1) = 0, \quad f_2(1) = 0, \quad \dots, \quad f_n(1) = 0$$

既然对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，都有 $f_j(1) = 0$ ，根据 **Factor Theorem** (因式定理)，多项式 $(x-1)$ 必定是每一个 $f_j(x)$ 的因式，即：

$$(x-1) \mid f_j(x), \quad j = 1, 2, \dots, n$$

将其全部乘起来，自然得到：

$$(x-1)^n \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)$$

证明完毕。

九. 计算题 (20 分)

设 A 为 6 阶实方阵，已知 A 的极小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2(\lambda - 1)$ 。

(1) 求矩阵 A 的行列式。

(2) 求矩阵 A 的 **Jordan Canonical Form** (Jordan 标准型).

(3) 求矩阵 A^* 的初等因子组, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

【解答】 (1) 极小多项式 $m(\lambda)$ 在复数域上可以分解为:

$$m(\lambda) = (\lambda - (1 + i))^2(\lambda - (1 - i))^2(\lambda - 1)$$

它的次数为 $2 + 2 + 1 = 5$. 矩阵 A 是 6 阶实方阵, 因此它的特征多项式 $p(\lambda)$ 是一个 6 次实系数多项式. 由于极小多项式整除特征多项式, 且具有相同的根集合, $p(\lambda)$ 必须补足一个 1 次的实因式. 为了保持特征多项式是实系数, 补足的因式不能是虚数根, 故只能是补足实根 $(\lambda - 1)$. 所以特征多项式必然为:

$$p(\lambda) = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2(\lambda - 1)^2$$

特征值为 $1 + i$ (重数 2), $1 - i$ (重数 2), 1 (重数 2). 行列式等于所有特征值之积:

$$\det(A) = ((1 + i)(1 - i))^2 \cdot 1^2 = (1^2 - i^2)^2 = 2^2 = 4$$

(2) 根据特征值及极小多项式与特征多项式的幂次结构, 我们确定 Jordan 块: 对于特征值 $\lambda = 1 + i$, 极小多项式幂次为 2, 特征多项式幂次为 2, 故有一个 2 阶 Jordan 块 $J_2(1 + i)$. 对于特征值 $\lambda = 1 - i$, 同样有一个 2 阶 Jordan 块 $J_2(1 - i)$. 对于特征值 $\lambda = 1$, 极小多项式幂次为 1, 特征多项式幂次为 2, 这说明最高块阶数为 1, 故有两个 1 阶 Jordan 块 $J_1(1)$ 和 $J_1(1)$. 综上, 复数域上的 Jordan 标准型为:

$$J = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 1 + i & 1 \\ 0 & 1 + i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 - i & 1 \\ 0 & 1 - i \end{pmatrix}, 1, 1 \right)$$

(3) 伴随矩阵 $A^* = \det(A)A^{-1} = 4A^{-1}$. 已知如果 λ_k 是 A 的一个特征值且对应 Jordan 块大小为 d , 则 cA^{-1} 对应的特征值为 c/λ_k , 且保留相同大小的 Jordan 块. 针对各个特征值进行映射: 对于 $\lambda = 1$, 在 A^* 中的特征值为 $4/1 = 4$. 由于 A 中是两个 1 阶块, A^* 中对应两个 1 阶块 $J_1(4)$. 所以产生的初等因子为: $(\lambda - 4)$ 和 $(\lambda - 4)$. 对于 $\lambda = 1 + i$, 在 A^* 中的特征值为 $\frac{4}{1+i} = 2(1 - i) = 2 - 2i$. 对应一个 2 阶块 $J_2(2 - 2i)$. 对于 $\lambda = 1 - i$, 在 A^* 中的特征值为 $\frac{4}{1-i} = 2(1 + i) = 2 + 2i$. 对应一个 2 阶块 $J_2(2 + 2i)$. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 复数共轭对必须相乘合并成实不可约多项式:

$$(\lambda - (2 - 2i))^2(\lambda - (2 + 2i))^2 = [(\lambda - 2)^2 + 4]^2 = (\lambda^2 - 4\lambda + 8)^2$$

所以, 矩阵 A^* 在实数域上的初等因子组为:

$$(\lambda - 4), (\lambda - 4), (\lambda^2 - 4\lambda + 8)^2$$

(若在复数域上, 则初等因子组为: $(\lambda - 4), (\lambda - 4), (\lambda - 2 + 2i)^2, (\lambda - 2 - 2i)^2$).

北京邮电大学 2026 年高等代数与概率论试卷解答

【试卷评价】 本卷前五题为高等代数，后五题为概率论，整体难度中等偏上。高代部分覆盖矩阵对角化、伴随矩阵、多项式不可约性、秩与核、欧氏空间正交变换；概率部分覆盖负二项分布、二维密度、随机变量变换、大数定律、中心极限定理、次序统计量及特征函数。第 1 题原解引用了不成立的同时对角化命题，第 5 题回忆版缺少“正交变换”前提，本校订版均已明确修正。

一、设 A, B 是 n 阶实方阵， A 可对角化，且 $BA^2 = A + B$ 。证明：

(1) 1 不是 A 的特征值。

(2) 存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 均为对角矩阵。

【证明】 (1) 对方程 $BA^2 = A + B$ 移项变形，可得 $B(A^2 - I) = A$ 。设 λ 为 A 的任一特征值，对应的非零特征向量为 v ，则有 $Av = \lambda v$ 。在矩阵方程两边同时右乘向量 v ：

$$B(A^2 - I)v = Av \implies (\lambda^2 - 1)Bv = \lambda v$$

假设 1 是 A 的特征值，即令 $\lambda = 1$ ，代入上式得 $0 \cdot Bv = 1 \cdot v \implies v = 0$ 。这与特征向量 $v \neq 0$ 的定义产生了严重矛盾。因此，1 绝不是 A 的特征值。

(2) 同理，若 $\lambda = -1$ ，代入上式得 $0 = -v \implies v = 0$ ，故 -1 也不是 A 的特征值。既然 ± 1 均不是 A 的特征值，说明矩阵 $A^2 - I$ 的特征值均不为 0，从而矩阵 $A^2 - I$ 是可逆矩阵。由此可解出 $B = A(A^2 - I)^{-1}$ 。设可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = D$ 为对角矩阵。由 $B = A(A^2 - I)^{-1}$ ，直接得到

$$P^{-1}BP = D(D^2 - I)^{-1}.$$

因为 ± 1 不是 A 的特征值， $D^2 - I$ 的对角元均非零，所以上式也是对角矩阵。因此同一个 P 可同时把 A, B 化为对角矩阵。

说明：原解所引用的“两个可交换矩阵只要其中一个可对角化就能同时对角化”一般不成立；本题成立是因为 B 已被题设唯一表示为 A 的有理函数。

二、求一个矩阵 A ，使得它的伴随矩阵是 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ 。

【解答】 观察给定的伴随矩阵 A^* ，其各行成比例，显见 $\text{rank}(A^*) = 1$ 。根据伴随矩阵的秩理论，当 $n = 3$ 时，若 $\text{rank}(A^*) = 1$ ，则原矩阵的秩必为 $\text{rank}(A) = n - 1 = 2$ 。同时，由于 $\text{rank}(A^*) = 1$ ，原矩阵的行列式 $|A| = 0$ 。根据伴随矩阵元素的代数意义， $(A^*)_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$ ，其中 M_{ji} 为 A 划去第 j 行第 i 列后的余子式。由此建立方程组：

$$\begin{cases} a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32} = 1, & -(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) = 1, & a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22} = 1 \\ -(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) = 2, & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} = 2, & -(a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}) = 2 \\ a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31} = 3, & -(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) = 3, & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 3 \end{cases}$$

此外, 由于 $AA^* = |A|I = O$, 说明 A 的行向量与 A^* 的列向量正交, 且 A 的列向量与 A^* 的行向量正交。由于 A^* 的每一列均为 $(1, 2, 3)^T$ 的倍数, 且每一行均为 $(1, 1, 1)$ 的倍数, 这意味着矩阵 A 必须满足: 其每一行都与 $(1, 2, 3)^T$ 正交, 其每一列都与 $(1, 1, 1)^T$ 正交 (即每列元素之和为 0)。综合上述代数性质, 我们可以配凑并构造出一个最简整系数特解矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

验证该矩阵: 各列元素之和均为 0; 各行与 $(1, 2, 3)^T$ 的内积也均为 0。计算其各个代数余子式, 完全符合 A^* 的全部数据要求。

三、设整系数多项式 $f(x)$ 的次数是 $n = 2m$ 或 $n = 2m + 1$ ($m \in \mathbb{N}^+$), 证明: 如果有 k ($\geq 2m + 1$) 个不同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 使得每个 $f(a_i)$ 取值为 1 或 -1 , 那么 $f(x)$ 在有理数域上不可约。

【证明】 采用反证法。假设 $f(x)$ 在有理数域上可约。根据高斯引理, 若整系数多项式在有理数域上可约, 则可在整数域上分解为两个次数严格小于 n 的非常数整系数多项式的乘积。设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且 $\deg g(x) \geq 1, \deg h(x) \geq 1$ 。因为对给定的 k 个互异整数 a_i , 恒有 $f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = \pm 1$ 。由于 $g(a_i)$ 和 $h(a_i)$ 必须也是整数, 它们只能在 ± 1 中取值, 因此必然有:

$$g(a_i)^2 = 1 \quad \text{且} \quad h(a_i)^2 = 1$$

这说明对于这 k 个不同的整数点, 多项式 $g(x)^2 - 1$ 拥有 k 个互异的整根。由于 $\deg g(x) \geq 1$, 多项式 $g(x)^2 - 1$ 显然不是零多项式。根据多项式根的个数不能超过其最高次数的原理:

$$k \leq \deg(g(x)^2 - 1) = 2 \deg g(x) \implies \deg g(x) \geq \frac{k}{2}$$

已知 $k \geq 2m + 1$, 代入上式得 $\deg g(x) \geq m + \frac{1}{2}$ 。由于多项式的次数必须为整数, 故迫使:

$$\deg g(x) \geq m + 1$$

同理, 针对 $h(x)$ 也可以得到完全相同的结论:

$$\deg h(x) \geq m + 1$$

将两部分的次数相加, 得到原多项式 $f(x)$ 的总次数满足:

$$n = \deg f(x) = \deg g(x) + \deg h(x) \geq (m + 1) + (m + 1) = 2m + 2$$

但是题目明确给出 $f(x)$ 的次数 $n = 2m$ 或 $n = 2m + 1$, 即恒有 $n \leq 2m + 1$ 。这与我们推导出的 $n \geq 2m + 2$ 产生了不可调和的严重矛盾。因此, 原假设不成立, $f(x)$ 在有理数域上必然不可约。

四、设 A, B 分别是数域 P 上 $m \times n, n \times s$ 矩阵, $V = \{B\gamma \mid \gamma \in P^s, AB\gamma = 0\}$ 是 n 维向量空间 P^n 的子空间, 证明: $\dim(V) = \text{rank}(B) - \text{rank}(AB)$ 。

【证明】 定义数域 P^s 上的一个齐次解空间（核空间） $W = \{\gamma \in P^s \mid AB\gamma = 0\} = \text{Ker}(AB)$ 。根据矩阵变换的 Rank-Nullity 定理，作为定义域空间 P^s 的子空间， W 的维数为：

$$\dim(W) = s - \text{rank}(AB)$$

观察目标子空间 V 的几何构造，它实质上就是子空间 W 在线性映射 $B: P^s \rightarrow P^n$ 作用下的像空间（值域），即 $V = B(W)$ 。我们将线性映射 B 的定义域严格限制在子空间 W 上。对该限制映射应用有限维空间的 Rank-Nullity 定理：

$$\dim(W) = \dim(B(W)) + \dim(\text{Ker}(B) \cap W)$$

也就是：

$$\dim(W) = \dim(V) + \dim(\text{Ker}(B) \cap W)$$

接下来分析交空间 $\text{Ker}(B) \cap W$ 。根据定义， $\text{Ker}(B) = \{\gamma \in P^s \mid B\gamma = 0\}$ 。显然，如果一个向量 γ 满足 $B\gamma = 0$ ，那么左乘矩阵 A 之后必然有 $AB\gamma = A(0) = 0$ 。这说明凡是属于 $\text{Ker}(B)$ 的向量也必定属于 W 。由于包含关系 $\text{Ker}(B) \subseteq W$ 恒成立，因此它们的交空间就等于其自身：

$$\text{Ker}(B) \cap W = \text{Ker}(B)$$

再次应用矩阵的 Rank-Nullity 定理，可知 $\dim(\text{Ker}(B)) = s - \text{rank}(B)$ 。将所有求得的维数表达式统一代回核心关联式中：

$$s - \text{rank}(AB) = \dim(V) + (s - \text{rank}(B))$$

在等式两边消去自变量空间的总维数 s ，移项整理即证得：

$$\dim(V) = \text{rank}(B) - \text{rank}(AB)$$

五、设 V 是 n 维欧氏空间， σ 是 V 上线性变换，设子空间 $V_1 = \{\alpha \mid \sigma(\alpha) = \alpha, \alpha \in V\}$ ， $V_2 = \{\beta \mid \beta = \alpha - \sigma(\alpha), \alpha \in V\}$ 。证明： $V = V_1 \oplus V_2$ 。

【证明】 为了保证直和分解，题目必须补充： σ 是 V 上的正交变换（回忆版图片中应有“正交变换”字样）。若只假设线性，例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\sigma(x, y) = (x + y, y)$ ，则 $V_1 = V_2 = \text{span}\{(1, 0)\}$ ，结论不成立。第一步，证明两个子空间彼此正交（即 $V_1 \perp V_2$ ）。对任意取自 V_1 的向量 x 以及任意取自 V_2 的向量 y ，根据定义，有 $\sigma(x) = x$ ，且存在某个 $\alpha \in V$ 使得 $y = \alpha - \sigma(\alpha)$ 。计算两者的内积：

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \alpha - \sigma(\alpha) \rangle = \langle x, \alpha \rangle - \langle x, \sigma(\alpha) \rangle$$

由于 σ 是正交变换，它保持内积不变。因此有 $\langle x, \sigma(\alpha) \rangle = \langle \sigma(x), \sigma(\alpha) \rangle$ 。将 $\sigma(x) = x$ 代入得：

$$\langle x, \sigma(\alpha) \rangle = \langle x, \alpha \rangle$$

代回原内积式子：

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \alpha \rangle - \langle x, \alpha \rangle = 0$$

正交关系 $V_1 \perp V_2$ 成立。由于正交子空间的交集必然只包含零向量, 故直接推得 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。

第二步, 证明两空间的维数之和等于全空间的维数。构造一个新的线性变换 $\mathcal{T} = \mathcal{I} - \sigma$, 其中 $\mathcal{I}$ 为恒等变换。根据定义, 该变换的核空间 (Kernel) 为:

$$\text{Ker}(\mathcal{T}) = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{I} - \sigma)\alpha = 0\} = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \alpha\} = V_1$$

其像空间 (Image) 为:

$$\text{Im}(\mathcal{T}) = \{(\mathcal{I} - \sigma)\alpha \mid \alpha \in V\} = \{\alpha - \sigma(\alpha) \mid \alpha \in V\} = V_2$$

对线性变换 $\mathcal{T}$ 应用 Rank-Nullity 定理:

$$\dim(\text{Ker}(\mathcal{T})) + \dim(\text{Im}(\mathcal{T})) = \dim(V) \implies \dim(V_1) + \dim(V_2) = n$$

由于 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 且维数和为 n , 由直和的充要条件, 证得 $V = V_1 \oplus V_2$ 。

六、(25 分) 独立重复进行伯努利实验, 假设每次实验结果为 A 和 $\bar{A}$, 且满足 $P(A) = p \in (0, 1)$, 设 x_k 表示实验结果 A 第 k 次出现所需的实验次数, $k = 1, 2, \dots$, 令 m, n 为正整数.

- (1) 求概率 $P(x_1 = n, x_3 = m + n + 1)$.
- (2) 求条件概率 $P(x_1 = m \mid x_2 = m + n)$.
- (3) 求数学期望 $E[x_k]$ 和方差 $D[x_k]$, $k = 1, 2, \dots$.

【解答】 为了行文简洁, 记 $q = 1 - p$ 。(1) 事件 $\{x_1 = n, x_3 = m + n + 1\}$ 意味着: 前 $n - 1$ 次实验均未出现 A , 第 n 次实验首次出现 A ; 接着, 从第 $n + 1$ 次到第 $m + n$ 次实验 (共 m 次实验) 中, A 恰好只出现了一次; 最终, 第 $m + n + 1$ 次实验必须出现 A (从而成为第 3 次出现)。由于各次实验独立, 利用独立事件乘法公式和二项分布概率:

$$P(x_1 = n, x_3 = m + n + 1) = (q^{n-1}p) \times \left[\binom{m}{1} p^1 q^{m-1} \right] \times p = mp^3 q^{n+m-2}$$

(2) 根据条件概率公式:

$$P(x_1 = m \mid x_2 = m + n) = \frac{P(x_1 = m, x_2 = m + n)}{P(x_2 = m + n)}$$

分子事件 $\{x_1 = m, x_2 = m + n\}$ 表示: 第 m 次实验第 1 次出现 A , 且第 $m + n$ 次实验第 2 次出现 A (即第 $m + 1$ 到 $m + n - 1$ 次全为 $\bar{A}$)。其概率为:

$$P(x_1 = m, x_2 = m + n) = (q^{m-1}p) \times (q^{n-1}p) = p^2 q^{m+n-2}$$

分母事件 $\{x_2 = m + n\}$ 是标准的负二项分布形式 (在前 $m + n - 1$ 次中发生了一次 A , 最后一次为 A):

$$P(x_2 = m + n) = \binom{m+n-1}{1} p^1 q^{m+n-2} \times p = (m+n-1)p^2 q^{m+n-2}$$

两式相除，约去相同项可得：

$$P(x_1 = m \mid x_2 = m + n) = \frac{1}{m + n - 1}$$

(3) 变量 x_k 可以分解为 k 个相互独立的几何分布随机变量之和： $x_k = \sum_{j=1}^k w_j$ ，其中 $w_j \sim \text{Geom}(p)$ 表示相邻两次出现 A 之间的等待次数（计入成功的那次试验）。已知单个几何分布的期望为 $\frac{1}{p}$ ，方差为 $\frac{1-p}{p^2}$ 。由期望的线性性质和独立变量方差的可加性，直接得：

$$E[x_k] = \frac{k}{p}, \quad D[x_k] = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

七、(25 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

c 为待定系数.

(1) 求 c .

(2) 求 X, Y 的边缘密度函数.

(3) 求协方差 $\text{cov}(X, Y)$.

【解答】(1) 利用概率密度的全平面归一化性质：

$$\int_0^1 \int_0^x c(x+y) dy dx = 1 \implies c \int_0^1 \left[xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^x dx = c \int_0^1 \frac{3}{2}x^2 dx = \frac{1}{2}c = 1 \implies c = 2$$

(2) 求 X 的边缘密度函数（对 y 积分）：

$$f_X(x) = \int_0^x 2(x+y) dy = 2 \left[xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^x = 3x^2, \quad (0 \leq x \leq 1)$$

求 Y 的边缘密度函数（对 x 积分，注意下限为 y ）：

$$f_Y(y) = \int_y^1 2(x+y) dx = 2 \left[\frac{1}{2}x^2 + xy \right]_y^1 = 2 \left(\frac{1}{2} + y - \frac{3}{2}y^2 \right) = 1 + 2y - 3y^2, \quad (0 \leq y \leq 1)$$

(3) 根据公式 $\text{cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ 。依次计算各个期望：

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \left[\frac{3}{4}x^4 \right]_0^1 = \frac{3}{4}$$

$$E[Y] = \int_0^1 y(1 + 2y - 3y^2) dy = \left[\frac{1}{2}y^2 + \frac{2}{3}y^3 - \frac{3}{4}y^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$$

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^x 2xy(x+y) dy dx = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{3}xy^3 \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{5}{3}x^4 dx = \frac{1}{3}$$

代入可得协方差为:

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \times \frac{5}{12} = \frac{1}{3} - \frac{15}{48} = \frac{1}{48}$$

八、(25 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-y(1+x)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{cases} U = XY, \\ V = Y. \end{cases}$$

(1) 求 (U, V) 的概率密度函数 $g(u, v)$.

(2) 求 U, V 的边缘概率密度函数 $g_U(u)$ 和 $g_V(v)$, 并判别 U, V 的独立性.

(3) 求 $Z = U + V$ 的概率密度函数.

【解答】(1) 反解变换方程可得: $X = \frac{U}{V}$, $Y = V$. 新变量的取值范围为: $x > 0 \implies \frac{u}{v} > 0$, $y > 0 \implies v > 0$, 从而可知 $u > 0, v > 0$. 计算该变换的 Jacobian 行列式:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v}$$

利用多元随机变量变换公式, 联合概率密度为:

$$g(u, v) = f\left(\frac{u}{v}, v\right) \cdot |J| = \left(v e^{-v(1+\frac{u}{v})}\right) \cdot \frac{1}{v} = e^{-(u+v)} = e^{-u} e^{-v}, \quad (u > 0, v > 0)$$

(2) 求 U 的边缘密度:

$$g_U(u) = \int_0^{+\infty} e^{-u} e^{-v} dv = e^{-u}, \quad (u > 0)$$

求 V 的边缘密度:

$$g_V(v) = \int_0^{+\infty} e^{-u} e^{-v} du = e^{-v}, \quad (v > 0)$$

由于在全平面上恒有 $g(u, v) = g_U(u)g_V(v)$, 根据独立性的定义, 随机变量 U 与 V 相互独立 (且均服从参数为 1 的指数分布)。

(3) 由于 U, V 独立同分布于 $\operatorname{Exp}(1)$, 两独立等位指数分布的和 $Z = U + V$ 属于标准的 Erlang 分布 (或 $\Gamma(2, 1)$ 分布)。其密度函数可通过卷积公式直接计算:

$$f_Z(z) = \int_0^z g_U(u)g_V(z-u)du = \int_0^z e^{-u}e^{-(z-u)}du = e^{-z} \int_0^z du = ze^{-z}, \quad (z > 0)$$

当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$ 。

九、(25 分) 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$, 令 $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2}X\right)$.

(1) 求 Y 的分布律.

(2) 设随机变量序列 $\{Y_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布, 且与 Y 有相同的分布函数.

(2-1) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 利用切比雪夫不等式证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2}{5}\right| > \varepsilon\right) = 0$.

(2-2) 设常数 $a > 0$ 满足 $\Phi\left(\sqrt{75/38}\right) = a$, 其中 Φ 为标准正态分布函数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \left|\sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2n}{5}\right| > 1\right).$$

【解答】 (1) 观察正弦函数的周期性, 当 X 取不同正整数时, Y 的取值呈 4 周期循环: 取 $Y = 1$: 对应 $X = 1, 5, 9, \dots$, 其概率之和为:

$$P(Y = 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^9} + \dots = \frac{1/2}{1 - 1/16} = \frac{8}{15}$$

取 $Y = -1$: 对应 $X = 3, 7, 11, \dots$, 其概率之和为:

$$P(Y = -1) = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^{11}} + \dots = \frac{1/8}{1 - 1/16} = \frac{2}{15}$$

取 $Y = 0$: 对应 X 为偶数 $2, 4, 6, \dots$, 其概率之和为:

$$P(Y = 0) = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

故 Y 的分布律为: Y 分别以 $\frac{8}{15}, \frac{5}{15}, \frac{2}{15}$ 的概率取值 $1, 0, -1$.

(2-1) **【证明】** 先求随机变量 Y 的数学期望与方差:

$$E[Y] = 1 \times \frac{8}{15} + 0 \times \frac{5}{15} + (-1) \times \frac{2}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

$$E[Y^2] = 1^2 \times \frac{8}{15} + 0^2 \times \frac{5}{15} + (-1)^2 \times \frac{2}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{25} = \frac{38}{75}$$

记均值序列 $\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k$. 由独立同分布性质, $E[\bar{Y}_n] = \frac{2}{5}$, 且 $D[\bar{Y}_n] = \frac{38}{75n}$. 应用 Chebyshev 不等式:

$$P\left(\left|\bar{Y}_n - \frac{2}{5}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{D[\bar{Y}_n]}{\varepsilon^2} = \frac{38}{75n\varepsilon^2}$$

对上式两端取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 右端严格趋于 0. 由概率非负的夹逼性, 可证得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2}{5}\right| > \varepsilon\right) = 0$$

(2-2) 根据 Central Limit 定理 (中心极限定理), 标准规范化后的变量渐近服从标准正态分布:

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n Y_k - nE[Y]}{\sqrt{nD[Y]}} = \frac{\sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2n}{5}}{\sqrt{n \cdot \frac{38}{75}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

我们将要求极限的概率表达式进行变形：

$$P\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\left|\sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2n}{5}\right| > 1\right) = P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^n Y_k - \frac{2n}{5}}{\sqrt{n \cdot \frac{38}{75}}}\right| > \sqrt{\frac{75}{38}}\right) = P\left(|Z_n| > \sqrt{\frac{75}{38}}\right)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，利用正态分布的对称性：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|Z_n| > \sqrt{\frac{75}{38}}\right) = 2\left(1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{75}{38}}\right)\right)$$

已知 $\Phi\left(\sqrt{\frac{75}{38}}\right) = a$ ，代入即得极限值为 $2(1-a)$ 。

十、设随机变量 X, Y 相互独立，概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \lambda, \mu > 0.$$

(1) 求 $P(X > Y)$.

(2) 令 $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 求其概率密度函数 $f_M(x), f_N(x)$.

(3) 求 N 的特征函数 $\varphi_N(t)$.

【解答】(1) 利用独立联合密度的二重积分直接计算：

$$P(X > Y) = \int_0^{+\infty} \left(\int_y^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \right) \mu e^{-\mu y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda y} \mu e^{-\mu y} dy = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

(2) 先求 $M = \max\{X, Y\}$ 的分布函数（对于 $t > 0$ ）：

$$F_M(t) = P(X \leq t, Y \leq t) = P(X \leq t)P(Y \leq t) = (1 - e^{-\lambda t})(1 - e^{-\mu t}) = 1 - e^{-\lambda t} - e^{-\mu t} + e^{-(\lambda + \mu)t}$$

对分布函数求导，可得 M 的概率密度函数：

$$f_M(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} + \mu e^{-\mu t} - (\lambda + \mu)e^{-(\lambda + \mu)t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

再求 $N = \min\{X, Y\}$ 的分布函数（对于 $t > 0$ ）：

$$F_N(t) = 1 - P(X > t, Y > t) = 1 - e^{-\lambda t} e^{-\mu t} = 1 - e^{-(\lambda + \mu)t}$$

这说明 N 严格服从参数为 $\lambda + \mu$ 的指数分布。对分布函数求导，得其密度函数：

$$f_N(t) = \begin{cases} (\lambda + \mu)e^{-(\lambda + \mu)t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(3) 特征函数的定义为 $\varphi_N(t) = E[e^{itN}]$ 。由于 $N \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$ ：

$$\varphi_N(t) = \int_0^{+\infty} e^{its} (\lambda + \mu) e^{-(\lambda + \mu)s} ds = \frac{\lambda + \mu}{\lambda + \mu - it}$$

中国科学院大学 2026 年高等代数考研真题解答（校订版）

【试卷评价】本卷八题从多项式 Bézout 方程、二次型惯性、正交矩阵和幂等变换，推进到同时三角化、公共补空间、不变因子及 Stieltjes 矩阵。逐题重算后，第 6 题原命题在任意有限域上并不总成立，且原解的商空间维数少算了一维，现已在无限域前提下重写；第 8 题原证明还缺少 Perron–Frobenius 对谱半径的关键说明。其余结论成立。整体难度较高，后四题理论性强，区分度明显。

一、(15 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 为实系数多项式，试给出“存在实系数多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = h(x)$ ”的充要条件，并求出满足条件下的 $u(x), v(x)$ 的表达式。

【解答】充要条件：存在多项式 $u(x), v(x)$ 满足等式的充要条件是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x) = (f(x), g(x))$ 必须整除 $h(x)$ ，即 $d(x) \mid h(x)$ 。

表达式求解：由于 $d(x) = (f(x), g(x))$ ，由多项式的辗转相除法（欧几里得算法），必定存在实系数多项式 $u_0(x), v_0(x)$ 使得：

$$u_0(x)f(x) + v_0(x)g(x) = d(x)$$

因为 $d(x) \mid h(x)$ ，设 $h(x) = q(x)d(x)$ ，其中 $q(x)$ 为实系数多项式。在上述等式两边同乘 $q(x)$ ，得到：

$$[u_0(x)q(x)]f(x) + [v_0(x)q(x)]g(x) = q(x)d(x) = h(x)$$

由此得到原方程的一个特解：

$$u_1(x) = u_0(x)q(x), \quad v_1(x) = v_0(x)q(x)$$

对于对应的齐次方程 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 0$ ，两边同除以 $d(x)$ 得 $u(x)\frac{f(x)}{d(x)} = -v(x)\frac{g(x)}{d(x)}$ 。因为 $\left(\frac{f(x)}{d(x)}, \frac{g(x)}{d(x)}\right) = 1$ ，可推得齐次方程的通解为 $u(x) = -k(x)\frac{g(x)}{d(x)}, v(x) = k(x)\frac{f(x)}{d(x)}$ 。将特解与齐次通解相加，得到满足条件的 $u(x), v(x)$ 的一般表达式为：

$$u(x) = u_0(x)q(x) - k(x)\frac{g(x)}{d(x)}$$

$$v(x) = v_0(x)q(x) + k(x)\frac{f(x)}{d(x)}$$

其中 $k(x)$ 为任意实系数多项式。

二、(20 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶实对称正定矩阵，其特征值 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ ，考虑下面二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & a(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) \end{vmatrix}.$$

试确定 a 的取值, 使二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 分别正定, 负定, 不定, 写出解与秩。

【解答】 记列向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 。二次型的表达式可以写为分块矩阵的行列式:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} A & x \\ x^T & ax^T x \end{pmatrix}$$

利用分块矩阵求行列式的公式 $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D - CA^{-1}B)$, 我们有:

$$f(x) = |A| \cdot (ax^T x - x^T A^{-1}x) = |A| x^T (aI - A^{-1})x$$

因为 A 是实对称正定矩阵, 故 $|A| > 0$ 。因此, 二次型 $f(x)$ 的正定性与二次型 $x^T (aI - A^{-1})x$ 完全相同。该二次型对应的对称矩阵为 $M = |A|(aI - A^{-1})$ 。由于 A 的特征值为 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 矩阵 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{t_n} < \frac{1}{t_{n-1}} < \dots < \frac{1}{t_1}$ 。从而矩阵 M 的特征值为 $\lambda_i = |A| \left(a - \frac{1}{t_i}\right)$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。

1. **正定**: 要求所有特征值 $\lambda_i > 0$, 即 $a - \frac{1}{t_i} > 0$ 。因此 $a > \max_i \left\{\frac{1}{t_i}\right\} = \frac{1}{t_1}$ 。此时 M 满秩, 秩为 n 。2. **负定**: 要求所有特征值 $\lambda_i < 0$, 即 $a - \frac{1}{t_i} < 0$ 。因此 $a < \min_i \left\{\frac{1}{t_i}\right\} = \frac{1}{t_n}$ 。此时 M 满秩, 秩为 n 。3. **不定**: 要求特征值既有正数又有负数。这等价于存在 i, j 使得 $a - \frac{1}{t_i} > 0$ 且 $a - \frac{1}{t_j} < 0$ 。因此 a 的范围是 $\frac{1}{t_n} < a < \frac{1}{t_1}$ 。为了保证是严格的“不定”(不包含半正定/半负定中的特征值恰好为 0 的情况), 可以分情况讨论秩: 当 $\frac{1}{t_n} < a < \frac{1}{t_1}$ 且 $a \notin \left\{\frac{1}{t_2}, \frac{1}{t_3}, \dots, \frac{1}{t_{n-1}}\right\}$ 时, 没有特征值为 0, 秩为 n 。当 $a = \frac{1}{t_k}$ ($1 < k < n$) 时, 恰好有一个特征值为 0 (因为 t_i 互不相同), 其余特征值有正有负, 依然是不定二次型, 此时秩为 $n - 1$ 。

边界情形也应单独列出: $a = 1/t_1$ 时二次型半正定, $a = 1/t_n$ 时半负定, 二者的秩均为 $n - 1$ 。更一般地, 正惯性指数为 $\#\{i : a > 1/t_i\}$, 负惯性指数为 $\#\{i : a < 1/t_i\}$, 秩为二者之和; 这也包含了全部临界取值。

三、设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 且 $\det(A) + \det(B) = 0$, 证明: $A + B$ 非可逆。

【证明】 已知 A, B 是正交矩阵, 故 $A^T A = I, B^T B = I$ 。由于 $\det(A^T A) = (\det A)^2 = 1$, 可知 $\det(A), \det(B) \in \{1, -1\}$ 。又因为 $\det(A) + \det(B) = 0$, 所以必然有 $\det(A) = -\det(B)$ 。考虑 $A + B$ 的行列式, 我们提取 A 和 B 的因子:

$$A + B = A(I + A^{-1}B) = A(I + A^T B)$$

因此有 $\det(A + B) = \det(A) \det(I + A^T B)$ 。同理, 我们从右侧提取因子:

$$A + B = (AB^{-1} + I)B = (AB^T + I)B$$

两边取行列式得:

$$\det(A + B) = \det(AB^T + I) \det(B)$$

利用转置的性质, 任意方阵 M 都有 $\det(M) = \det(M^T)$, 故:

$$\det(AB^T + I) = \det((AB^T + I)^T) = \det(BA^T + I) = \det(I + BA^T)$$

请注意, 若令 $C = A^T B$, 则 $C^T = B^T A$ 。但实际上对于任意同阶方阵 X, Y , 有 $\det(I + XY) = \det(I + YX)$ 。所以 $\det(I + A^T B) = \det(I + B A^T)$ 。比较上面两个关于 $\det(A + B)$ 的等式, 我们得到:

$$\det(A + B) = \det(A) \det(I + A^T B)$$

$$\det(A + B) = \det(B) \det(I + A^T B)$$

将两式相加, 并利用已知条件 $\det(A) + \det(B) = 0$:

$$2 \det(A + B) = [\det(A) + \det(B)] \det(I + A^T B) = 0 \cdot \det(I + A^T B) = 0$$

因此 $\det(A + B) = 0$, 这就证明了矩阵 $A + B$ 是非可逆的。

四、 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的一个幂等线性变换, 即满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 。证明: (1) $\ker \mathcal{A} = \{X - \mathcal{A}X \mid X \in V\}$ 。 (2) $V = \ker \mathcal{A} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。 (3) 设 $\mathcal{B}$ 是 V 上的另一个线性变换, 那么 $\ker \mathcal{A}, \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 都是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间当且仅当 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。

【证明】 (1) 令集合 $U = \{X - \mathcal{A}X \mid X \in V\}$ 。对任意 $Y \in U$, 存在 $X \in V$ 使 $Y = X - \mathcal{A}X$ 。作用 $\mathcal{A}$ 得到 $\mathcal{A}Y = \mathcal{A}X - \mathcal{A}^2 X$ 。由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 可得 $\mathcal{A}Y = \mathcal{A}X - \mathcal{A}X = 0$, 故 $Y \in \ker \mathcal{A}$, 即 $U \subseteq \ker \mathcal{A}$ 。反之, 对任意 $Y \in \ker \mathcal{A}$, 有 $\mathcal{A}Y = 0$ 。我们可以把 Y 写成 $Y = Y - 0 = Y - \mathcal{A}Y$, 这说明 $Y \in U$, 即 $\ker \mathcal{A} \subseteq U$ 。综上, $\ker \mathcal{A} = \{X - \mathcal{A}X \mid X \in V\}$ 。

(2) 对任意 $X \in V$, 有恒等式分解 $X = (X - \mathcal{A}X) + \mathcal{A}X$ 。由 (1) 知 $X - \mathcal{A}X \in \ker \mathcal{A}$, 显然 $\mathcal{A}X \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。这证明了 $V = \ker \mathcal{A} + \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。若存在 $Y \in \ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}Y = 0$, 且存在 $Z \in V$ 使得 $Y = \mathcal{A}Z$ 。两边作用 $\mathcal{A}$ 得 $\mathcal{A}Y = \mathcal{A}^2 Z = \mathcal{A}Z = Y$ 。因为 $\mathcal{A}Y = 0$, 故 $Y = 0$ 。这证明了交集为零空间, 从而 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。

(3) **充分性** ($\Leftarrow$): 若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。任取 $X \in \ker \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}X = 0$ 。计算 $\mathcal{A}(\mathcal{B}X) = (\mathcal{A}\mathcal{B})X = (\mathcal{B}\mathcal{A})X = \mathcal{B}(\mathcal{A}X) = \mathcal{B}(0) = 0$, 故 $\mathcal{B}X \in \ker \mathcal{A}$, $\ker \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。任取 $Y \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$, 则存在 $Z \in V$ 使得 $Y = \mathcal{A}Z$ 。计算 $\mathcal{B}Y = \mathcal{B}(\mathcal{A}Z) = \mathcal{A}(\mathcal{B}Z) \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$, 故 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 也是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $\ker \mathcal{A}, \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 均是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。对任意 $X \in V$, 依 (2) 可分解为 $X = X_1 + X_2$, 其中 $X_1 \in \ker \mathcal{A}, X_2 \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。因为 $\ker \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间, $\mathcal{B}X_1 \in \ker \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}(\mathcal{B}X_1) = 0$ 。同时 $\mathcal{B}(\mathcal{A}X_1) = \mathcal{B}(0) = 0$, 故 $\mathcal{A}\mathcal{B}X_1 = \mathcal{B}\mathcal{A}X_1 = 0$ 。因为 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间, $\mathcal{B}X_2 \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。由于在 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 上 $\mathcal{A}$ 相当于恒等变换 (因 $X_2 = \mathcal{A}Z \Rightarrow \mathcal{A}X_2 = \mathcal{A}^2 Z = \mathcal{A}Z = X_2$), 故 $\mathcal{A}(\mathcal{B}X_2) = \mathcal{B}X_2$ 。同时 $\mathcal{B}(\mathcal{A}X_2) = \mathcal{B}X_2$, 故 $\mathcal{A}\mathcal{B}X_2 = \mathcal{B}\mathcal{A}X_2$ 。综上, $\mathcal{A}\mathcal{B}X = \mathcal{A}\mathcal{B}(X_1 + X_2) = \mathcal{B}\mathcal{A}(X_1 + X_2) = \mathcal{B}\mathcal{A}X$ 对任意 $X \in V$ 成立, 即 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。

五、 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维复向量空间 V 上的线性变换, 且满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = 2026\mathcal{B}$, 证明: 存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在这组基下的矩阵均为下三角矩阵。

【证明】 首先证明 $\mathcal{B}$ 是幂零变换。利用数学归纳法易证 $\mathcal{A}\mathcal{B}^k - \mathcal{B}^k\mathcal{A} = 2026k\mathcal{B}^k$ 对所有正整数 k 成立。如果在某复向量空间上 $\mathcal{B}^k \neq 0$, 则 $2026k$ 必须是线性映射 $L_{\mathcal{A}}(X) = \mathcal{A}X - X\mathcal{A}$ 的一个特征值 (对应特征向量 $\mathcal{B}^k$)。但 $L_{\mathcal{A}}$ 作用在 n^2 维的空间 $\operatorname{End}(V)$ 上, 最多只能有 n^2 个不同的特

征值。因此不可能对所有正整数 k 都有 $2026k$ 为特征值。所以必存在某个整数 m 使得 $B^m = 0$, 即 B 为幂零变换。

接下来通过对维数 n 归纳, 证明存在一组基使它们同时下三角化。因为 B 幂零且 V 为复向量空间 (代数封闭), B 必有特征值 0 , 其特征子空间 $\ker B \neq \{0\}$ 。由于 $AB - BA = 2026B$, 若 $x \in \ker B$, 则 $B(Ax) = ABx - 2026Bx = 0 - 0 = 0$ 。这说明 $\ker B$ 是 A 的不变子空间。在复空间中, A 在不变子空间 $\ker B$ 上必有至少一个特征向量, 设为 $v_1 \neq 0$ 。于是有 $Av_1 = \lambda v_1$, 且 $Bv_1 = 0$ 。 v_1 是两者的公共特征向量。将 v_1 扩充为 V 的一组基, 在此基下 A, B 的矩阵形式第一列均为形如 $(*, 0, \dots, 0)^T$ 的形式 (这是上三角的第一步)。为了得到下三角矩阵, 我们可以考虑商空间 $V/\text{span}(v_1)$ 并使用归纳法 (或者考虑对偶空间)。更直接的方法是利用李定理 (Lie's Theorem): 由于 A, B 生成一个可解李代数, 必存在一组基 $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 使得它们同时为上三角矩阵。此时, 若将这组基的顺序逆转, 令 $e_i = u_{n-i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则在这组新的基 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 下, A, B 的矩阵必定同时变为下三角矩阵。证毕。

六、设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间 V 的任意 m 个 r 维子空间, 证明: 存在 V 的子空间 W , 使得 $V = V_1 \oplus W = V_2 \oplus W = \dots = V_m \oplus W$ 。

【解答】 (真题纠错提醒): 本题严格成立的隐含前提是数域 $\mathbb{F}$ 为无限域 (或元素个数足够多的有限域)。若 $\mathbb{F}$ 为仅含极少元素的有限域且 m 充分大时, 结论可能不成立 (因整个空间可能被若干真子空间的并集所覆盖)。以下在 $\mathbb{F}$ 为无限域的假定下给出证明:

对所求补空间 W 的维数 $k = n - r$ 进行数学归纳法。当 $k = 0$ 时, $r = n$ 。所有的 $V_i = V$, 只需取 $W = \{0\}$ 即可, 结论显然成立。假设对于 $k-1$ 维的补空间结论成立。现证明 k 维 (此时 $\dim V_i = n - k < n$)。因为 $\mathbb{F}$ 是无限域, 一个向量空间不能表示为有限个真子空间的并集, 所以 $\bigcup_{i=1}^m V_i \subsetneq V$ 。我们在 V 中选取一个向量 $v \notin \bigcup_{i=1}^m V_i$, 并令 $L = \text{span}(v)$ 。因为 $v \notin V_i$, 对任意 i 有 $V_i \cap L = \{0\}$ 。考虑商空间 V/L , 其维数为 $n-1$ 。在商空间中定义子空间 $\bar{V}_i = (V_i + L)/L$ 。由 $V_i \cap L = \{0\}$ 及商空间维数公式,

$$\dim \bar{V}_i = \dim(V_i + L) - \dim L = (n - k + 1) - 1 = n - k.$$

因此在 $n-1$ 维空间 V/L 中, $\bar{V}_i$ 的余维数恰为 $(n-1) - (n-k) = k-1$ 。由归纳假设, 在 V/L 中存在一个子空间 $\bar{W}$, 使得对所有 i , 都有 $V/L = \bar{V}_i \oplus \bar{W}$ 。设 W 是 $\bar{W}$ 在自然同态投影 $V \rightarrow V/L$ 下的原像, 显然 $L \subseteq W$, 且 $\dim W = \dim \bar{W} + 1 = (k-1) + 1 = k$ 。最后证明 $V = V_i \oplus W$ 。任取 $x \in V_i \cap W$, 其在商空间中的像 $\bar{x} \in \bar{V}_i \cap \bar{W} = \{\bar{0}\}$ 。所以 $x \in L$ 。又因 $x \in V_i$, 故 $x \in V_i \cap L = \{0\}$, 即 $x = 0$ 。这说明 $V_i \cap W = \{0\}$ 。结合维数 $\dim V_i + \dim W = (n-k) + k = n = \dim V$, 必然有 $V = V_i \oplus W$ 。由归纳法知结论对任意 k 成立。

七、(15 分) 设 $M \in M_n(\mathbb{C})$, $\bar{M}$ 为 M 的复共轭矩阵。证明: 若 M 与 $\bar{M}$ 相似, 则 M 复相似于一个实矩阵。

【证明】 矩阵的相似等价于它们具有完全相同的不变因子。设矩阵 M 在多项式环 $\mathbb{C}[\lambda]$ 上的不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$, 其中多项式的首项系数均为 1, 且满足 $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda) \mid \dots \mid d_n(\lambda)$ 。那么其复共轭矩阵 $\bar{M}$ 的不变因子就是对 $d_k(\lambda)$ 的所有系数取复共轭得到的多项式, 记为 $\overline{d_k}(\lambda)$ 。

由于题目已知 M 与 $\overline{M}$ 相似, 因此它们的不变因子必须对应相等, 即对所有 $k = 1, 2, \dots, n$ 均有:

$$d_k(\lambda) = \overline{d_k(\lambda)}$$

一个多项式等于其复共轭, 当且仅当该多项式的所有系数都是实数。因此, M 的所有不变因子 $d_k(\lambda)$ 实际上都是实系数多项式, 即 $d_k(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$ 。由高等代数的基本定理可知, 任意复方阵 M 都相似于它的有理标准形 (Frobenius 标准形) 矩阵 C 。有理标准形 C 仅仅是由各不变因子 $d_k(\lambda)$ 构造出的友矩阵组合而成的分块对角矩阵。因为所有 $d_k(\lambda)$ 都是实系数多项式, 所以它们的友矩阵都是实矩阵, 从而构成的主对角块分块矩阵 C 也是一个纯实矩阵 ($C \in M_n(\mathbb{R})$)。既然 M 相似于它的有理标准形 C , 我们就找到了一个实矩阵 C , 使得 M 与 C 在复数域上相似。证毕。

八、设 $(V, (-, -))$ 是 n 维欧氏空间, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 和 $(e^1, e^2, \dots, e^n)$ 为 V 的两组基, 满足 $(e_i, e^j) = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)。证明: 若 $(e_i, e_j) \leq 0$ 对所有的 $i \neq j$, 则 $(e^i, e^j) \geq 0$ 对所有的 $i \neq j$ 。

【证明】设基 $(e_1, \dots, e_n)$ 的度量矩阵 (Gram 矩阵) 为 $G = (g_{ij})$, 其中 $g_{ij} = (e_i, e_j)$ 。因为是基底的度量矩阵, 所以 G 是一个对称正定矩阵。设对偶基 $(e^1, \dots, e^n)$ 的度量矩阵为 $H = (h_{ij})$, 其中 $h_{ij} = (e^i, e^j)$ 。我们首先寻找 G 和 H 的关系。设由基 (e_i) 到基 (e^i) 的过渡矩阵为 $A = (a_{ij})$, 即 $e^i = \sum_{k=1}^n a_{ik} e_k$ 。利用对偶基条件 $(e_i, e^j) = \delta_{ij}$, 代入展开:

$$\delta_{ij} = (e_i, e^j) = \left(e_i, \sum_{k=1}^n a_{jk} e_k \right) = \sum_{k=1}^n a_{jk} (e_i, e_k) = \sum_{k=1}^n g_{ik} a_{jk}$$

写成矩阵形式即为 $GA^T = I$, 从而 $A^T = G^{-1}$ 。因为 G 是对称矩阵, 所以 $A = G^{-1}$ 。接着计算 H 的元素:

$$h_{ij} = (e^i, e^j) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} e_k, e^j \right) = \sum_{k=1}^n a_{ik} (e_k, e^j) = \sum_{k=1}^n a_{ik} \delta_{kj} = a_{ij}$$

这说明矩阵 H 正好就是过渡矩阵 A , 因此 $H = G^{-1}$ 。问题转化为: 已知对称正定矩阵 G 的非对角线元素非正 (即 $g_{ij} \leq 0, i \neq j$), 求证其逆矩阵 G^{-1} 的所有元素均非负 (这类矩阵在数学上称为 Stieltjes 矩阵, 是 M-矩阵的一种对称形式)。我们将 G 分解为 $G = D - B$, 其中 D 是由 G 的对角线元素构成的对角阵, 即 $D = \text{diag}(g_{11}, \dots, g_{nn})$ 。由于 G 正定, $g_{ii} = (e_i, e_i) > 0$, 因此 D 是正定且可逆的。矩阵 B 由 G 的非对角线元素的相反数构成, 即 $b_{ij} = -g_{ij} \geq 0$ ($i \neq j$) 且 $b_{ii} = 0$ 。显然矩阵 B 的每个元素都是非负的, 记为 $B \geq 0$ 。我们可以将 G 写为:

$$G = D^{1/2}(I - D^{-1/2}BD^{-1/2})D^{1/2}$$

令 $C = D^{-1/2}BD^{-1/2}$, 易知 C 也是对称矩阵, 且由于 $D^{-1/2}$ 和 B 均非负, 故 $C \geq 0$ 。因为 G 是正定的, 从而 $I - C = D^{-1/2}GD^{-1/2}$ 也是正定的, 故对称矩阵 C 的最大特征值小于 1。又因 C 逐项非负, 由 Perron-Frobenius 定理, C 的谱半径 $\rho(C)$ 本身就是一个非负特征值, 并等于

其最大特征值。因此 $\rho(C) < 1$ 。由此，矩阵 $(I - C)^{-1}$ 可以展开为收敛的 Neumann 级数：

$$(I - C)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} C^k$$

因为 C 的所有元素非负，所以它的任意次幂 C^k 也非负，进而级数和 $(I - C)^{-1} \geq 0$ 。最后计算 $H = G^{-1}$ ：

$$H = G^{-1} = D^{-1/2}(I - C)^{-1}D^{-1/2}$$

因为 $D^{-1/2} \geq 0$ 且 $(I - C)^{-1} \geq 0$ ，非负矩阵相乘依然是非负矩阵，故 $H \geq 0$ 。这意味着 H 的所有元素 $h_{ij} \geq 0$ ，特别地，对所有的 $i \neq j$ 均有 $(e^i, e^j) = h_{ij} \geq 0$ 。证毕。

中国人民大学 2026 年高等代数考研真题解答（校订版）

【试卷评价】 依据本稿核对的题目，本卷覆盖秩与分解、分块合同、行列式、向量组、复系数多项式空间、Jordan 标准形、QR 分解、插值及 $A^2 = 0$ 的像核结构。证明题比重较高，最后的正交直和问题需要连续使用像核与正交补关系，整体难度中等偏上。

一、(15 分) 设 A 为 n 阶实矩阵， $r(A) = r < n$ ，证明： A 可写成 $n - r$ 个秩为 $n - 1$ 的 n 阶矩阵的乘积。

【证明】 由于矩阵 A 的秩为 r ，根据矩阵的等价标准形定理，存在 n 阶可逆矩阵 P, Q ，使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

其中中间的矩阵是对角线上前 r 个元素为 1，后 $n - r$ 个元素为 0 的对角矩阵。我们可以将该标准形矩阵分解为 $n - r$ 个对角矩阵的乘积。对于 $k = 1, 2, \dots, n - r$ ，定义对角矩阵 D_k 如下：

$$D_k = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, 1, \dots, 1)$$

其中 D_k 仅在第 $r + k$ 个对角元处为 0，其余对角元均为 1。显然，每一个 D_k 都有且仅有一个对角元为 0，因此 $r(D_k) = n - 1$ 。并且有连乘积：

$$D_1 D_2 \cdots D_{n-r} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是，矩阵 A 可以表示为：

$$A = P D_1 D_2 \cdots D_{n-r} Q = (P D_1) D_2 \cdots D_{n-r-1} (D_{n-r} Q)$$

令 $A_1 = P D_1, A_2 = D_2, \dots, A_{n-r-1} = D_{n-r-1}, A_{n-r} = D_{n-r} Q$ 。因为可逆矩阵乘以任何矩阵不改变其秩，所以 $r(A_1) = r(P D_1) = r(D_1) = n - 1$ ，同理 $r(A_{n-r}) = r(D_{n-r} Q) = r(D_{n-r}) = n - 1$ 。其余的 A_k 就是 D_k ，其秩也是 $n - 1$ 。综上所述， $A = A_1 A_2 \cdots A_{n-r}$ ，即 A 可写成 $n - r$ 个秩为 $n - 1$ 的 n 阶矩阵的乘积。证毕。

二、(15 分) 设 $X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ ，其中 A, B, C, D 均为 n 阶实矩阵，且 A 是可逆对称矩阵， $B^T = C$ 。(1) (10 分) 证明：存在可逆矩阵 P ，使得 $P^T X P$ 为分块对角矩阵。(2) (10 分) 给出 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件。

【解答】 (1) **证明：** 由已知条件 $C = B^T$ 且 $A^T = A$ ，矩阵 X 可写为 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}$ 。由于 A 是可逆的，我们可以通过分块矩阵的初等变换来消去 X 右上角和左下角的块。构造可逆矩阵 P 如下：

$$P = \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

由于 A 是对称矩阵, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$ 。计算 P^T :

$$P^T = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -B^T A^{-1} & I \end{pmatrix}$$

将 P^T 和 P 作用于 X :

$$\begin{aligned} P^T X P &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ -B^T A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1} B \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & B \\ -B^T A^{-1} A + B^T & -B^T A^{-1} B + D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1} B \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - B^T A^{-1} B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1} B \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & -A A^{-1} B + B \\ 0 & D - B^T A^{-1} B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - B^T A^{-1} B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

显然, 得到的矩阵是分块对角矩阵, 这就证明了结论。

(2) **解答:** 矩阵 $X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件是: 1. X 必须是对称矩阵, 这就要求 $A^T = A, C = B^T$ 且 $D^T = D$ 。已知中已经给定了前两者, 故必须补充 D 为对称矩阵的条件。2. 对于对称矩阵, 由于二次型在可逆线性替换下正定性不变, X 正定当且仅当 $P^T X P$ 正定。根据 (1) 中的结果, $P^T X P = \text{diag}(A, D - B^T A^{-1} B)$ 。分块对角矩阵正定当且仅当它的每一个主对角块都是正定的。所以, 充要条件是: A 正定, 并且 D 是对称矩阵且 $D - B^T A^{-1} B$ 也正定。

三、(15 分) 已知实数 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

【解答】 设列向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和全 1 向量 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。若不考虑主对角线为 0 的限制, 矩阵的第 (i, j) 元为 $a_i + a_j$, 这可以表示为矩阵 $\mathbf{a}\mathbf{1}^T + \mathbf{1}\mathbf{a}^T$ 。由于该矩阵主对角线上的元素应为 0, 而 $\mathbf{a}\mathbf{1}^T + \mathbf{1}\mathbf{a}^T$ 在对角线上的元素为 $2a_i$, 因此需要减去对角矩阵 2Λ , 其中 $\Lambda = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。所以 D_n 对应的矩阵可写为 $M = -2\Lambda + \mathbf{a}\mathbf{1}^T + \mathbf{1}\mathbf{a}^T$ 。令分块矩阵 $U = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{1} \end{pmatrix}_{n \times 2}$, $V = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{a} \end{pmatrix}_{n \times 2}$, 则 $M = -2\Lambda + UV^T$ 。利用矩阵行列式引理 $\det(A + UV^T) = \det(A) \det(I + V^T A^{-1} U)$, 我们有:

$$D_n = \det(-2\Lambda) \det(I_2 + V^T (-2\Lambda)^{-1} U)$$

首先, $\det(-2\Lambda) = (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n$ 。接着计算内部的 2×2 矩阵:

$$(-2\Lambda)^{-1} = \text{diag}\left(-\frac{1}{2a_1}, -\frac{1}{2a_2}, \dots, -\frac{1}{2a_n}\right)$$

$$V^T(-2\Lambda)^{-1}U = \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \\ \mathbf{a}^T \end{pmatrix} \text{diag}\left(-\frac{1}{2a_i}\right) \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{1} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \Lambda^{-1} \mathbf{a} & \mathbf{1}^T \Lambda^{-1} \mathbf{1} \\ \mathbf{a}^T \Lambda^{-1} \mathbf{a} & \mathbf{a}^T \Lambda^{-1} \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

其中: $\mathbf{1}^T \Lambda^{-1} \mathbf{a} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \cdot a_i = n$, $\mathbf{1}^T \Lambda^{-1} \mathbf{1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$, $\mathbf{a}^T \Lambda^{-1} \mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \frac{1}{a_i} \cdot a_i = \sum_{i=1}^n a_i$, $\mathbf{a}^T \Lambda^{-1} \mathbf{1} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \frac{1}{a_i} = n$ 所以 2×2 矩阵为:

$$I_2 + V^T(-2\Lambda)^{-1}U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} n & \sum \frac{1}{a_i} \\ \sum a_i & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{n}{2} & -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \\ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i & 1 - \frac{n}{2} \end{pmatrix}$$

该矩阵的行列式为:

$$\left(1 - \frac{n}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) = \frac{1}{4} \left[(n-2)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \right]$$

最终得到 D_n 的结果:

$$D_n = (-2)^n (a_1 \cdots a_n) \cdot \frac{1}{4} \left[(n-2)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \right]$$

化简得:

$$D_n = (-2)^{n-2} a_1 a_2 \cdots a_n \left[(n-2)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \right].$$

四、(20 分) 设 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (2, -2, 4, -2, 0)$, $\alpha_3 = (3, 0, 6, -1, 1)$, $\alpha_4 = (0, 3, 0, 0, 1)$.

(1) (10 分) 求该向量组的一个极大线性无关组, 并将向量组中其他向量用该极大线性无关组线性表示. (2) (10 分) 求一个以该极大线性无关组为基础解系的齐次线性方程组.

【解答】 (1) 将向量作为列向量拼成矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 对其进行初等行变换化为行阶梯形矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

交换行并整理:

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow -\frac{1}{4}r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow \frac{1}{3}r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化为简化行阶梯形：

$$\xrightarrow{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可以看出矩阵的秩为 3，主元位于第 1, 2, 3 列。因此， $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是该向量组的一个极大线性无关组。由简化行阶梯形矩阵的第 4 列读出线性表示的系数：

$$\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$$

(2) 要求以 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 为基础解系的齐次线性方程组，设未知量为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 。齐次方程组的系数向量应与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交。因此，我们需要求矩阵 $M = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$ 的基础解系。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

对 M 进行初等行变换：

$$\xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \rightarrow -\frac{1}{4}r_2 \\ r_3 \rightarrow \frac{1}{3}(r_3-r_2) \\ r_1 \rightarrow r_1+r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

主变量为 x_1, x_2, x_4 ，自由变量为 x_3, x_5 。令 $x_3 = 1, x_5 = 0$ ，得基础解系向量 $c_1 = (-2, 0, 1, 0, 0)^T$ 。令 $x_3 = 0, x_5 = -3$ ，得基础解系向量 $c_2 = (1, 1, 0, 0, -3)^T$ 。(为了消除分数，此处选取了 $x_5 = -3$)。以 c_1, c_2 作为齐次方程组系数即可，所求齐次线性方程组为：

$$\begin{cases} -2x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 3x_5 = 0 \end{cases}$$

五、(15 分) 设 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 是复数域上所有次数小于 n^2 的多项式以及零多项式构成的集合，对于通常的多项式加法和数乘，判断 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 能否构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间并简要证明你的结论。如果 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，求出它的维数和一组基。

【解答】结论： $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 能构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。**证明：** $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间，显然对于多项式的加法满足交换律、结合律，存在零元（零多项式），且每个元素有负元。当数乘的数域限制为实数域 $\mathbb{R}$ 时（因为 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ ），任取 $k \in \mathbb{R}$ ，任取 $f(x) \in \mathbb{C}[x]_{n^2}$ ，因为实数乘

以复系数多项式依然是一个次数小于 n^2 的复系数多项式, 故数乘在 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 中封闭。数乘对加法的分配律、结合律以及 $1 \cdot f(x) = f(x)$ 等由原复空间的性质自然遗传。因此满足 $\mathbb{R}$ 上线性空间的所有 8 条公理。

维数和基: 对于任意 $f(x) \in \mathbb{C}[x]_{n^2}$, 可以唯一表示为:

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n^2-1}x^{n^2-1}$$

其中 $c_k \in \mathbb{C}$ 。将每个复系数拆分为实部和虚部: $c_k = a_k + ib_k$ ($a_k, b_k \in \mathbb{R}$)。则:

$$f(x) = (a_0 + ib_0) + (a_1 + ib_1)x + \cdots + (a_{n^2-1} + ib_{n^2-1})x^{n^2-1}$$

即 $f(x)$ 可由实数域 $\mathbb{R}$ 上的元素唯一线性表出:

$$f(x) = a_0(1) + b_0(i) + a_1(x) + b_1(ix) + \cdots + a_{n^2-1}(x^{n^2-1}) + b_{n^2-1}(ix^{n^2-1})$$

由于这 $2n^2$ 个元素 $\{1, i, x, ix, x^2, ix^2, \dots, x^{n^2-1}, ix^{n^2-1}\}$ 在实数域上显然是线性无关的, 所以它们构成了该空间的一组基。其**维数为** $2n^2$ 。**一组基为:** $\{1, i, x, ix, \dots, x^{n^2-1}, ix^{n^2-1}\}$ 。

六、(15 分) 设线性空间 V 上的线性变换 σ 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵是 $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}. \text{ 求 } V \text{ 的一组基, 使得 } \sigma \text{ 在这组基下的矩阵是若尔当标准阵。}$$

【解答】 首先计算矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -4 & -4 & -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开, 再按最后 1 列展开得:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)[(\lambda + 1)(\lambda - 1) + 1] = \lambda^2(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -1$ 。

1. 对于二重特征值 $\lambda = 0$: 解方程组 $AX = 0$ 。由 A 的形式易得 $x_1 = 0, x_4 = 0, x_2 + x_3 = 0$ 。基础解系为 $v_1 = (0, 1, -1, 0)^T$ 。由于几何重数为 1, 存在一个 2 阶的若尔当块。我们寻找广

义特征向量 v_2 , 使得 $Av_2 = v_1$ 。解方程 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。得出 $x_1 =$

$0, -x_2 - x_3 = 1, 4x_2 + 4x_3 - x_4 = 0$ 。令 $x_2 = 0$, 则 $x_3 = -1, x_4 = -4$ 。所以 $v_2 = (0, 0, -1, -4)^T$ 。

2. 对于特征值 $\lambda = 1$: 解方程组 $(A - I)X = 0$ 。

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \implies x_1 + x_2 = 0, -x_1 - 2x_2 - x_3 = 0, 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0$$

令 $x_1 = 1$, 则 $x_2 = -1, x_3 = 1, x_4 = 2$ 。特征向量为 $v_3 = (1, -1, 1, 2)^T$ 。

3. 对于特征值 $\lambda = -1$: 解方程组 $(A + I)X = 0$ 。

$$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = 0, x_3 = 0, x_2 = 0$$

令 $x_4 = 1$, 得到特征向量 $v_4 = (0, 0, 0, 1)^T$ 。

构造过渡矩阵 $P = (v_1, v_2, v_3, v_4)$, 使得 $P^{-1}AP = J$ 为若尔当标准阵。由于 $A(v_1, v_2) = (0, v_1) = (v_1, v_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。因此, 所求的基为:

$$\varepsilon'_1 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$$

$$\varepsilon'_2 = -\varepsilon_3 - 4\varepsilon_4$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4$$

$$\varepsilon'_4 = \varepsilon_4$$

在这组新基下, 线性变换 σ 的矩阵为若尔当标准阵:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

七、(15 分) 设矩阵 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶可逆矩阵. 证明: 矩阵 A 能唯一地分解为 $A = QU$, 其中 Q 是正交矩阵, $U = (u_{ij})_{n \times n}$ 是上三角矩阵且对角元 $u_{ii} (1 \leq i \leq n)$ 均为大于 0 的实数。

【证明】 存在性: 将可逆矩阵 A 按列分块 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 。因 A 可逆, 其列向量组线性无关。对 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 依次进行施密特 (Gram-Schmidt) 正交化和单位化过程:

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad q_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$$

$$\beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_k, q_i) q_i, \quad q_k = \frac{\beta_k}{\|\beta_k\|} \quad (k = 2, \dots, n)$$

得到的向量组 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 是正交单位向量组, 将它们作为列向量构成正交矩阵 $Q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ 。由正交化公式倒推可得:

$$\alpha_k = \|\beta_k\|q_k + \sum_{i=1}^{k-1}(\alpha_k, q_i)q_i \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

写成矩阵形式即为 $A = QU$, 其中 U 为上三角矩阵, 且对角线元素为 $u_{kk} = \|\beta_k\| > 0$, 这证明了分解的存在性。

唯一性: 假设 A 有两种符合条件的分解, 即 $A = Q_1U_1 = Q_2U_2$ 。则有 $Q_2^{-1}Q_1 = U_2U_1^{-1}$ 。令 $W = Q_2^{-1}Q_1 = U_2U_1^{-1}$ 。一方面, Q_1, Q_2 为正交矩阵, 它们的逆和乘积也是正交矩阵, 因此 W 是一正交矩阵, 即 $W^TW = I$ 。另一方面, U_1, U_2 均为对角元大于 0 的上三角矩阵。上三角矩阵的逆也是上三角的, 且对角元互为倒数; 两个对角元大于 0 的上三角矩阵相乘, 结果依然是对角元大于 0 的上三角矩阵。因此 W 是上三角矩阵, 且主对角线元素 $w_{ii} > 0$ 。由于 W 上三角, 则 W^T 下三角。考查等式 $W^TW = I$ 的第 1 行第 1 列元素: $(W^T)_{11}(W)_{11} = w_{11}^2 = 1$ 。因为 $w_{11} > 0$, 所以 $w_{11} = 1$ 。考查第 1 行第 k 列 ($k > 1$) 的元素, 由于 W^T 是下三角, 第 1 行只有第一个元素非零, 故结果为 $w_{11}w_{1k} = 0$, 得到 $w_{1k} = 0$ 。这就证明了 W 的第 1 行除了对角元外全是 0。以此类推 (可利用数学归纳法或逐行比对), 必有 W 为对角矩阵。既然 W 是正交且对角元均为正的对角矩阵, 其对角元只能全为 1, 故 $W = I$ 。由此得到 $Q_2^{-1}Q_1 = I \implies Q_1 = Q_2$; $U_2U_1^{-1} = I \implies U_1 = U_2$ 。分解唯一性得证。

八、(20 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是数域 P 上的 m 个不同的数, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是数域 P 上的任意 m 个数. 对于任一多项式 $p(x)$, 我们记 $\partial(p(x))$ 为其次数. 证明: 存在唯一的多项式 $g(x) \in P[x]$, 使得 $\partial(g(x)) < m$, 且对任意的 $1 \leq i \leq m$, 我们有 $g(x) = q_i(x)(x - a_i) + b_i$, 其中 $q_i(x) \in P[x]$.

【证明】 由多项式的带余除法 (余数定理), 条件 $g(x) = q_i(x)(x - a_i) + b_i$ 等价于 $g(x)$ 除以 $x - a_i$ 的余数为 b_i , 即 $g(a_i) = b_i$ 。原问题即转化为证明: 存在唯一的一个次数严格小于 m 的多项式 $g(x) \in P[x]$, 使得 $g(a_i) = b_i$ 对所有的 $i = 1, 2, \dots, m$ 成立。

存在性: 我们利用拉格朗日 (Lagrange) 插值公式来构造这样的多项式 $g(x)$ 。对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 定义插值基函数:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \frac{x - a_j}{a_i - a_j}$$

显然, $l_i(x)$ 是一个次数恰好为 $m - 1$ 的多项式, 且满足 $l_i(a_i) = 1$, 而在 $j \neq i$ 时 $l_i(a_j) = 0$ 。构造多项式 $g(x) = \sum_{i=1}^m b_i l_i(x)$ 。由于每一项的次数均不超过 $m - 1$, 故 $\partial(g(x)) \leq m - 1 < m$ 。并且对任意 $k \in \{1, \dots, m\}$, 有 $g(a_k) = \sum_{i=1}^m b_i l_i(a_k) = b_k \cdot 1 = b_k$ 。存在性得证。

唯一性: 假设存在两个满足条件的多项式 $g_1(x), g_2(x) \in P[x]$, 均有 $\partial(g_1) < m, \partial(g_2) < m$ 且 $g_1(a_i) = g_2(a_i) = b_i$ ($1 \leq i \leq m$)。令 $h(x) = g_1(x) - g_2(x)$ 。一方面, $h(x)$ 的次数 $\partial(h(x)) \leq \max(\partial(g_1), \partial(g_2)) < m$ 。另一方面, 对于所有的 $i = 1, 2, \dots, m$, $h(a_i) = g_1(a_i) - g_2(a_i) = b_i - b_i = 0$ 。这意味着多项式 $h(x)$ 在数域 P 中至少有 m 个不同的根 (即 $a_1, \dots, a_m$)。代数基本定理推论指出, 数域上一个次数严格小于 m 的非零多项式至多只能有 $m - 1$ 个根。因此, $h(x)$ 必须是零多项式, 即 $g_1(x) = g_2(x)$ 。唯一性得证。

九、(20 分) 设实数域上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = O$, 记 $B = AA^T + A^T A$, $C = A + A^T$. 令 $\ker(B), \ker(C), \text{Im}(A)$ 和 $\text{Im}(A^T)$ 为如下定义的实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间: $\ker(B) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid BX = 0\}$, $\ker(C) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid CX = 0\}$, $\text{Im}(A) = \{AX \mid X \in \mathbb{R}^n\}$, $\text{Im}(A^T) = \{A^T X \mid X \in \mathbb{R}^n\}$. 证明: (1) $\ker(B) = \ker(C)$. (2) $\mathbb{R}^n = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T) \oplus \ker(B)$.

【证明】 (1) 先证明 $\ker(C) \subseteq \ker(B)$: 任取 $X \in \ker(C)$, 则 $CX = (A + A^T)X = 0$, 即 $AX = -A^T X$. 分别左乘 A 和 A^T , 利用 $A^2 = O$ 及 $(A^T)^2 = (A^2)^T = O$: $A(AX) = -AA^T X \implies 0 = -AA^T X \implies AA^T X = 0$. $A^T(A^T X) = -A^T AX \implies 0 = -A^T AX \implies A^T AX = 0$. 两式相加即得 $BX = (AA^T + A^T A)X = 0 + 0 = 0$, 故 $X \in \ker(B)$.

再证明 $\ker(B) \subseteq \ker(C)$: 任取 $X \in \ker(B)$, 则 $BX = (AA^T + A^T A)X = 0$. 左乘 X^T , 得到 $X^T AA^T X + X^T A^T AX = 0$. 即 $\|A^T X\|^2 + \|AX\|^2 = 0$. 由于是在实数域上, 向量内积的模平方和为 0 意味着各项必须分别等于 0. 因此必有 $A^T X = 0$ 且 $AX = 0$. 两式相加得 $CX = (A + A^T)X = AX + A^T X = 0 + 0 = 0$, 故 $X \in \ker(C)$. 综上可得 $\ker(B) = \ker(C)$, 同时顺便得出一个重要推论: $\ker(B) = \ker(A) \cap \ker(A^T)$.

(2) 由于矩阵 B 是实对称矩阵 ($B^T = (AA^T + A^T A)^T = AA^T + A^T A = B$). 由实对称矩阵性质 (或线性代数基本定理), 空间可以正交直和分解为其像空间和零空间:

$$\mathbb{R}^n = \text{Im}(B) \oplus \ker(B)$$

接下来只需证明 $\text{Im}(B) = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$. 首先证明和空间相等, 即 $\text{Im}(B) = \text{Im}(A) + \text{Im}(A^T)$. 对任意 $Y = BX \in \text{Im}(B)$, 有 $Y = AA^T X + A^T AX = A(A^T X) + A^T(AX) \in \text{Im}(A) + \text{Im}(A^T)$. 因此 $\text{Im}(B) \subseteq \text{Im}(A) + \text{Im}(A^T)$. 另一方面, 根据正交补关系, $\text{Im}(B) = \ker(B)^\perp$. 由 (1) 中的推论 $\ker(B) = \ker(A) \cap \ker(A^T)$, 根据正交补法则:

$$\ker(B)^\perp = (\ker(A) \cap \ker(A^T))^\perp = \ker(A)^\perp + \ker(A^T)^\perp = \text{Im}(A^T) + \text{Im}(A)$$

这就说明了 $\text{Im}(B) = \text{Im}(A) + \text{Im}(A^T)$ 严格成立.

最后证明该和是直和, 即 $\text{Im}(A) \cap \text{Im}(A^T) = \{0\}$. 任取 $Z \in \text{Im}(A) \cap \text{Im}(A^T)$, 存在 $U, V \in \mathbb{R}^n$ 使得 $Z = AU = A^T V$. 左乘 A : $AZ = A^2 U = 0$ (因为 $A^2 = O$). 同时 $AZ = AA^T V$, 因此 $AA^T V = 0$. 对 $AA^T V = 0$ 左乘 V^T , 得到 $V^T AA^T V = 0 \implies \|A^T V\|^2 = 0 \implies A^T V = 0$. 所以 $Z = A^T V = 0$. 即两空间的交为零子空间, 和为直和. 这就证明了 $\text{Im}(B) = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$. 结合 $\mathbb{R}^n = \text{Im}(B) \oplus \ker(B)$, 结论得证:

$$\mathbb{R}^n = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T) \oplus \ker(B).$$

中国矿业大学（徐州）2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 全卷覆盖多项式、矩阵合同、正定性、伴随矩阵、正交变换、幂等矩阵及空间直和，知识面较完整，整体难度中等偏上。前十道填空重视快速判断，后半部分侧重结构性证明。最后一题第 (3) 问按现有条件不能唯一确定迹，本校订版给出全部可能值并作纠错说明。

一、填空题. 每题 5 分, 共 50 分.

1. 多项式 $x^3 + 4x^2 + 7x + 12$ 的有理根为 _____.

【解答】 -3

根据有理根定理, 该首一多项式的有理根只能是常数项 12 的整数因数, 即 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. 依次代入检验: 当 $x = -1$ 时, $-1 + 4 - 7 + 12 = 8 \neq 0$; 当 $x = -2$ 时, $-8 + 16 - 14 + 12 = 6 \neq 0$; 当 $x = -3$ 时, $-27 + 36 - 21 + 12 = 0$. 所以 -3 是一个有理根. 利用多项式除法可得 $x^3 + 4x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x^2 + x + 4)$, 二次部分判别式 $\Delta < 0$ 无实根, 故有理根仅有 -3 .

2. 设 A 是 3 阶实方阵, 且 $|E + A| = 0, |E + 2A| = 0, |E - 3A| = 0$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|E + 6A| =$ _____.

【解答】 30

题设条件可转化为: $|A - (-1)E| = 0 \implies \lambda_1 = -1$ 是 A 的特征值; $|-2(-1/2E - A)| = 0 \implies |A - (-1/2)E| = 0 \implies \lambda_2 = -1/2$ 是 A 的特征值; $|3(1/3E - A)| = 0 \implies |A - (1/3)E| = 0 \implies \lambda_3 = 1/3$ 是 A 的特征值. 因为 A 是 3 阶方阵, 这三个互异的值即为 A 的全部特征值. 矩阵 $E + 6A$ 的特征值为 $1 + 6\lambda_i$. 分别计算: $1 + 6(-1) = -5$; $1 + 6(-1/2) = -2$; $1 + 6(1/3) = 3$. 行列式等于特征值之积: $|E + 6A| = (-5) \times (-2) \times 3 = 30$.

3. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 4 维列向量组, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_4$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_3 + 3\alpha_4$, 则非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 _____.

【解答】 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (c 为任意常数)

将已知关系改写为 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0$. 这说明齐次方程 $AX = 0$ 有基础解系 $\eta = (1, 1, -1, -1)^T$. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 矩阵 A 的秩为 3, 故基础解系仅含 1 个向量. 再将 α_3 代入 β 的表达式中:

$$\beta = \alpha_1 + (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_4) + 3\alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_4$$

这说明非齐次方程 $AX = \beta$ 的一个特解为 $X_0 = (2, 1, 0, 2)^T$. 通解为特解加齐次方程通解.

4. 设 α, β 为 3 维列向量, 且 $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/3 & -1/3 & -1/3 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T\alpha =$ _____.

【解答】 $\frac{1}{3}$

对于列向量 α, β , 标量 $\beta^T\alpha$ 等于矩阵 $\alpha\beta^T$ 的迹 (主对角线元素之和)。

$$\beta^T\alpha = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

5. 若 A 是 5 阶实可逆矩阵, 则 A 与 $-5A$ _____ (填 “可能” 或 “不可能”) 合同.

【解答】 不可能

假设 A 与 $-5A$ 合同, 则存在实可逆矩阵 P 使 $P^TAP = -5A$ 。两边取行列式, 因 A 可逆可约去 $|A|$, 得到

$$|P|^2 = (-5)^5 < 0.$$

但实数 $|P|^2$ 不可能为负数, 矛盾。因此二者不可能合同。

6. 设 n 阶矩阵 $A = -E_{11} - 2E_{22} - 3E_{33} - \cdots - nE_{nn}$, 则与 A 可交换的矩阵所组成的线性空间的维数为 _____.

【解答】 n

矩阵 A 是一个对角矩阵 $\text{diag}(-1, -2, -3, \dots, -n)$ 。因为 A 的主对角线上的 n 个元素互不相同, 与这样一个对角元素互异的对角阵可交换的矩阵, 必然也只能是对角矩阵。 n 阶对角矩阵构成的线性空间维数为 n 。

7. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \lambda x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 是正定的, 则 λ 的取值范围是 _____.

【解答】 $(-\frac{8}{3}, 4)$

二次型的对称矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 2 & \lambda/2 & 1 \\ \lambda/2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。正定的充要条件是各阶顺序主子式均大于 0: $\Delta_1 =$

$2 > 0$; $\Delta_2 = 4 - \frac{\lambda^2}{4} > 0 \implies \lambda^2 < 16 \implies -4 < \lambda < 4$; $\Delta_3 = |M| = 2(6 - 1) - \frac{\lambda}{2}(\frac{3\lambda}{2} - 1) + 1(\frac{\lambda}{2} - 2) = 10 - \frac{3\lambda^2}{4} + \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} - 2 = 8 + \lambda - \frac{3\lambda^2}{4} > 0$ 。解不等式 $3\lambda^2 - 4\lambda - 32 < 0 \implies (3\lambda + 8)(\lambda - 4) < 0 \implies -\frac{8}{3} < \lambda < 4$ 。取交集即得 $\lambda \in (-\frac{8}{3}, 4)$ 。

8. 定义线性变换 $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_1 - x_3)$, 则 σ 的秩为 _____.

【解答】 3

线性变换在标准基下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。计算其行列式: $|A| = 1(-1) - 3(-1) + 1(-1) =$

$-1 + 3 - 1 = 1 \neq 0$ 。矩阵满秩, 故变换的秩为 3。

9. 设 A 是一个秩为 3 的四阶方阵, A 的对角元的代数余子式分别为 $1, -2, 3, -4$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值为 _____.

【解答】 $-2, 0, 0, 0$

因为 4 阶方阵 A 的秩为 3, 所以其伴随矩阵 A^* 的秩为 1. 秩为 1 的方阵具有 3 个为 0 的特征值, 唯一可能非零的特征值等于该矩阵的迹. $\text{tr}(A^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33} + A_{44} = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$. 因此, 特征值为 $-2, 0, 0, 0$.

10. 已知 A 是奇数阶正交矩阵, 且 $|A| = 1$, 则 1 _____ (填“一定”或“不一定”) 是 A 的特征值.

【解答】 一定

考察矩阵 $A - E$ 的行列式: $|A - E| = |A - AA^T| = |A(E - A^T)| = |A| \cdot |(E - A)^T| = 1 \cdot |E - A|$. 因为 A 是奇数 n 阶方阵, $|E - A| = |-(A - E)| = (-1)^n |A - E| = -|A - E|$. 于是 $|A - E| = -|A - E| \Rightarrow 2|A - E| = 0 \Rightarrow |A - E| = 0$. 所以 1 一定是 A 的特征值.

二、(10 分) 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x), g_1(x), g_2(x), \dots, g_t(x)$ 均为多项式, 证明: $f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$ 与 $g_1(x)g_2(x) \cdots g_t(x)$ 互素的充要条件是对任意的 $1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t$ 都有 $f_i(x)$ 与 $g_j(x)$ 互素.

【证明】 记 $F(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$, $G(x) = g_1(x)g_2(x) \cdots g_t(x)$. **必要性 ($\Rightarrow$):** 假设 $F(x)$ 与 $G(x)$ 互素. 若存在某个 i_0 和 j_0 使得 $f_{i_0}(x)$ 与 $g_{j_0}(x)$ 不互素, 则它们必有次数大于等于 1 的最大公因式 $d(x)$. 由于 $f_{i_0}(x) | F(x)$ 且 $g_{j_0}(x) | G(x)$, 所以 $d(x)$ 必然同时整除 $F(x)$ 和 $G(x)$. 这与 $F(x)$ 和 $G(x)$ 互素 (最大公因式为 1) 矛盾. 因此, 对任意的 i, j , $f_i(x)$ 必定与 $g_j(x)$ 互素.

充分性 ($\Leftarrow$): 假设对任意的 i, j , $f_i(x)$ 均与 $g_j(x)$ 互素. 先固定 i . 由于 $f_i(x)$ 分别与 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_t(x)$ 互素, 根据多项式互素的性质, 一个多项式若与若干个多项式分别互素, 则它必与这些多项式的乘积互素. 因此, $f_i(x)$ 与 $G(x) = g_1(x)g_2(x) \cdots g_t(x)$ 互素. 这一结论对所有的 $i = 1, 2, \dots, s$ 均成立. 也就是说, $G(x)$ 分别与 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 互素. 再次应用上述性质, $G(x)$ 必然与这些多项式的乘积 $F(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$ 互素. 因此, 充要条件得证.

三、(10 分) 已知 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置, β 为 n 维实列向量.

(1) (5 分) 证明: 齐次线性方程组 $A^TAX = 0$ 与 $AX = 0$ 同解.

(2) (5 分) 证明: 方程组 $A^TAX = A^T\beta$ 必然有解.

【证明】 (1) 若 X 是 $AX = 0$ 的解, 则显然在两边左乘 A^T 得到 $A^TAX = A^T0 = 0$. 即 X 也是 $A^TAX = 0$ 的解. 这说明 $\text{Ker}(A) \subseteq \text{Ker}(A^TA)$. 反之, 若 X 是 $A^TAX = 0$ 的解. 在等式两边同左乘 X^T :

$$X^T A^T A X = 0 \Rightarrow (AX)^T (AX) = 0 \Rightarrow \|AX\|^2 = 0$$

在实数域上, 向量自身内积为 0 当且仅当该向量为零向量, 因此 $AX = 0$. 这说明 $\text{Ker}(A^TA) \subseteq$

$\text{Ker}(A)$ 。综上所述，两个方程组解空间完全相同，即它们同解。

(2) 由于 $\text{Ker}(A^T A) = \text{Ker}(A)$ ，由秩-零化度定理：

$$\text{rank}(A^T A) = n - \dim \text{Ker}(A^T A) = n - \dim \text{Ker}(A) = \text{rank}(A)$$

由于矩阵转置的秩等于原矩阵的秩，有 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$ 。因此 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A^T)$ 。又因为 $A^T A$ 的列空间必然包含在 A^T 的列空间中，即 $\text{Im}(A^T A) \subseteq \text{Im}(A^T)$ 。两个子空间存在包含关系且维数相等，则它们必须完全相同，即：

$$\text{Im}(A^T A) = \text{Im}(A^T)$$

对于任意给定的实列向量 β ，向量 $A^T \beta$ 显然属于 A^T 的列空间 $\text{Im}(A^T)$ 。由于上述空间相等， $A^T \beta$ 必定也属于 $A^T A$ 的列空间 $\text{Im}(A^T A)$ 。这意味着向量 $A^T \beta$ 可以被矩阵 $A^T A$ 的列向量线性表出，所以非齐次线性方程组 $A^T A X = A^T \beta$ 必然有解。

四、(15 分) 设 A, B 为 n 阶实方阵， $A^2 = A, B^2 = B$ ，且 $E - A - B$ 可逆，证明： A, B 的秩相同。

【证明】 因为矩阵 $E - A - B$ 可逆，设其逆矩阵为 X ，即有：

$$(A + B - E)X = -E$$

在等式两端同左乘矩阵 A ：

$$A(A + B - E)X = -A \implies (A^2 + AB - A)X = -A$$

已知 $A^2 = A$ ，代入消简得到：

$$(A + AB - A)X = -A \implies ABX = -A \implies A = -ABX$$

根据矩阵乘积的秩不等式，有 $\text{rank}(A) = \text{rank}(-ABX) \leq \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ 。同理，在原等式 $(A + B - E)X = -E$ 两端同左乘矩阵 B ：

$$B(A + B - E)X = -B \implies (BA + B^2 - B)X = -B$$

已知 $B^2 = B$ ，代入消简得到：

$$(BA + B - B)X = -B \implies BAX = -B \implies B = -BAX$$

根据矩阵乘积的秩不等式，有 $\text{rank}(B) = \text{rank}(-BAX) \leq \text{rank}(BA) \leq \text{rank}(A)$ 。综合两个方向的不等式 $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(B)$ 和 $\text{rank}(B) \leq \text{rank}(A)$ ，必然得出：

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

命题得证。

五、(15 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实反对称矩阵, 证明: $A - B^2$ 可逆.

【证明】要证明方阵 $A - B^2$ 可逆, 只需证明齐次线性方程组 $(A - B^2)x = 0$ 仅有零解. 设存在一个 n 维实列向量 x 使得 $(A - B^2)x = 0$. 展开并移项得到 $Ax = B^2x$. 在等式两边同时左乘行向量 x^T :

$$x^T Ax = x^T B^2 x$$

因为 B 是实反对称矩阵, 满足 $B^T = -B$. 考察等式右侧的二次型:

$$x^T B^2 x = x^T B B x = -(x^T B^T) B x = -(B x)^T (B x) = -\|B x\|^2$$

由于向量的范数平方非负, 所以 $-\|B x\|^2 \leq 0$. 因此 $x^T A x \leq 0$. 另一方面, 已知 A 是正定矩阵. 根据正定矩阵的定义, 对于任何非零向量 $x \neq 0$, 恒有 $x^T A x > 0$. 如果 $x \neq 0$, 那么 $x^T A x > 0$ 与我们刚才推导出的 $x^T A x \leq 0$ 产生了直接矛盾. 因此, 必须有 $x = 0$. 这证明了齐次方程组 $(A - B^2)x = 0$ 只有唯一的零解. 故矩阵 $A - B^2$ 必定是可逆的.

六、(15 分) 设 A, B, C, D 是数域 P 上两两可交换的 n 阶方阵, 且 $AC + BD = E$, 记

$$V = \{X \in P^n \mid ABX = 0\}, V_1 = \{X \in P^n \mid AX = 0\}, V_2 = \{X \in P^n \mid BX = 0\}.$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

【证明】首先证明和空间包含关系 $V_1 + V_2 \subseteq V$: 任取 $x_1 \in V_1$, 则 $Ax_1 = 0$. $ABx_1 = B(Ax_1) = B(0) = 0$, 故 $x_1 \in V$. 任取 $x_2 \in V_2$, 则 $Bx_2 = 0$. $ABx_2 = A(Bx_2) = A(0) = 0$, 故 $x_2 \in V$. 因为 V 是线性空间, 对加法封闭, 所以 $V_1 + V_2 \subseteq V$.

其次证明反向包含关系 $V \subseteq V_1 + V_2$: 任取 $x \in V$, 则 $ABx = 0$. 利用矩阵恒等式 $AC + BD = E$, 在等式两边同右乘向量 x :

$$x = Ex = (AC + BD)x = ACx + BDx$$

令 $u_1 = BDx$, $u_2 = ACx$. 显然 $x = u_1 + u_2$. 验证 $u_1 \in V_1$: 利用矩阵间两两可交换的性质,

$$Au_1 = A(BDx) = D(ABx) = D(0) = 0$$

故 $u_1 \in V_1$. 验证 $u_2 \in V_2$: 同样利用交换性,

$$Bu_2 = B(ACx) = C(ABx) = C(0) = 0$$

故 $u_2 \in V_2$. 这就证明了任意 $x \in V$ 都可以分解为 V_1 和 V_2 中向量的和, 所以 $V \subseteq V_1 + V_2$. 结合第一步, 得到 $V = V_1 + V_2$.

最后证明直和性质, 即交集为零 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$: 任取 $x \in V_1 \cap V_2$, 则 $Ax = 0$ 且 $Bx = 0$. 再次利用恒等式 $AC + BD = E$ 作用于 x :

$$x = Ex = ACx + BDx = C(Ax) + D(Bx) = C(0) + D(0) = 0$$

交集仅包含零向量, 故该和为直和, 即 $V = V_1 \oplus V_2$ 。

七、(15 分) 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的正交变换, 记

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}, \quad V_2 = \{\alpha - \sigma(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

【证明】首先证明子空间 V_1 和 V_2 是正交的。任取 $x \in V_1$, 有 $\sigma(x) = x$ 。任取 $y \in V_2$, 由定义存在某个 $\alpha \in V$ 使得 $y = \alpha - \sigma(\alpha)$ 。考察两者的内积 (x, y) :

$$(x, y) = (x, \alpha - \sigma(\alpha)) = (x, \alpha) - (x, \sigma(\alpha))$$

因为 σ 是欧氏空间上的正交变换, 其内积保持不变, 即对于任意两个向量 u, v , 有 $(\sigma(u), \sigma(v)) = (u, v)$ 。将其应用于 $(x, \sigma(\alpha))$ 这一项, 由于 $x \in V_1 \implies \sigma(x) = x$, 我们可以反向替换:

$$(x, \sigma(\alpha)) = (\sigma(x), \sigma(\alpha)) = (x, \alpha)$$

代回原式:

$$(x, y) = (x, \alpha) - (x, \alpha) = 0$$

这证明了 V_1 中的任意向量都与 V_2 中的任意向量正交, 即 $V_1 \perp V_2$ 。两个互相正交的子空间, 其交集必然只有零向量, 即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。

接下来证明维数和满秩。我们可以将 V_1 和 V_2 用恒等变换 $\mathcal{I}$ 和 σ 的差表示: $V_1 = \text{Ker}(\sigma - \mathcal{I})$ 。
 $V_2 = \text{Im}(\mathcal{I} - \sigma) = \text{Im}(\sigma - \mathcal{I})$ 。对线性变换 $\sigma - \mathcal{I}$ 应用秩-零化度定理 (维数公式):

$$\dim \text{Ker}(\sigma - \mathcal{I}) + \dim \text{Im}(\sigma - \mathcal{I}) = \dim V = n$$

即 $\dim V_1 + \dim V_2 = n$ 。既然 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 且两者的维数之和等于全空间的维数 n , 因此它们构成了 V 的直和分解:

$$V = V_1 \oplus V_2$$

证明完毕。

八、(20 分) 已知 A 是 n ($n \geq 3$) 阶实矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $A^* = A^2 - 2A - E$, $|A| = -2$ 。

(1) (5 分) 证明: A 可相似对角化。

(2) (12 分) 分别求 $n = 3, 4, 5, 6$ 时, A 的相似对角形。

(3) (3 分) 求 A 的迹 (用 n 表示)。

【解答与证明】 【纠错说明】按现有题面, -1 的重数并不唯一, 所以 $\text{tr}(A)$ 也不能由 n 唯一确定。下面给出所有可能值; 若原题期望唯一答案, 则回忆题面还缺少附加条件。

(1) 根据伴随矩阵的性质, 有 $AA^* = |A|E$ 。已知 $|A| = -2$, 代入得到 $AA^* = -2E$ 。在已知的等式 $A^* = A^2 - 2A - E$ 两边同左乘矩阵 A :

$$AA^* = A(A^2 - 2A - E) = A^3 - 2A^2 - A$$

代入 $AA^* = -2E$:

$$-2E = A^3 - 2A^2 - A \implies A^3 - 2A^2 - A + 2E = O$$

这说明矩阵 A 满足多项式方程 $p(A) = O$, 其中 $p(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ 。对 $p(x)$ 进行因式分解:

$$p(x) = x^2(x-2) - (x-2) = (x^2-1)(x-2) = (x-1)(x+1)(x-2)$$

该零化多项式有三个互异的单根: $1, -1, 2$ 。矩阵的极小多项式必须整除无重根的零化多项式, 因此极小多项式也一定没有重根。极小多项式无重根是矩阵可相似对角化的充分必要条件。故 A 可相似对角化。

(2) 因为 A 可对角化, 其特征值只能取自 $1, -1, 2$ 。设特征值 1 的代数重数为 m_1 , -1 的代数重数为 m_2 , 2 的代数重数为 m_3 。它们满足两个条件: (i) 重数之和等于矩阵阶数: $m_1 + m_2 + m_3 = n$ 。(ii) 行列式等于特征值之积: $|A| = 1^{m_1}(-1)^{m_2}2^{m_3} = (-1)^{m_2}2^{m_3} = -2$ 。由 $2^{m_3} = 2$ 必须得到 $m_3 = 1$ 。由 $(-1)^{m_2} = -1$ 必须得到 m_2 是一个正奇数。因此 $m_1 = n - m_2 - 1$ 。由于题干暗示 A 的相似对角形可能有多种, 这里列举所有合法的可能形式 (忽略对角线上元素的排列次序): **当 $n = 3$ 时:** $m_3 = 1$, m_2 为奇数且 $m_1 + m_2 = 2 \implies m_2 = 1, m_1 = 1$ 。相似对角形为 $\text{diag}(1, -1, 2)$ 。**当 $n = 4$ 时:** $m_3 = 1$, $m_1 + m_2 = 3$ 。 m_2 可取 1 或 3 。若 $m_2 = 1 \implies m_1 = 2$, 对角形为 $\text{diag}(1, 1, -1, 2)$ 。若 $m_2 = 3 \implies m_1 = 0$, 对角形为 $\text{diag}(-1, -1, -1, 2)$ 。**当 $n = 5$ 时:** $m_3 = 1$, $m_1 + m_2 = 4$ 。 m_2 可取 1 或 3 。若 $m_2 = 1 \implies m_1 = 3$, 对角形为 $\text{diag}(1, 1, 1, -1, 2)$ 。若 $m_2 = 3 \implies m_1 = 1$, 对角形为 $\text{diag}(1, -1, -1, -1, 2)$ 。**当 $n = 6$ 时:** $m_3 = 1$, $m_1 + m_2 = 5$ 。 m_2 可取 $1, 3, 5$ 。若 $m_2 = 1 \implies m_1 = 4$, 对角形为 $\text{diag}(1, 1, 1, 1, -1, 2)$ 。若 $m_2 = 3 \implies m_1 = 2$, 对角形为 $\text{diag}(1, 1, -1, -1, -1, 2)$ 。若 $m_2 = 5 \implies m_1 = 0$, 对角形为 $\text{diag}(-1, -1, -1, -1, -1, 2)$ 。

(3) 矩阵的迹 $\text{tr}(A)$ 等于所有特征值之和:

$$\text{tr}(A) = 1 \cdot m_1 + (-1) \cdot m_2 + 2 \cdot m_3 = m_1 - m_2 + 2$$

代入已知的约束关系 $m_1 = n - m_2 - 1$:

$$\text{tr}(A) = (n - m_2 - 1) - m_2 + 2 = n - 2m_2 + 1$$

由于 m_2 可以是任意满足 $1 \leq m_2 \leq n - 1$ 的奇数。设 $m_2 = 2k + 1$ (其中 $k = 0, 1, 2, \dots$), 则:

$$\text{tr}(A) = n - 2(2k + 1) + 1 = n - 4k - 1$$

(注: 由于 m_2 的取值并不唯一, 迹的值也随之有多种可能, 统一表示为 $n - 2m_2 + 1$ 即可, 其中 m_2 为不超过 $n - 1$ 的正奇数)。

中国矿业大学（北京）2026 年高等代数试卷解答（校订版）

（注：题目来自考生回忆，部分表述或数据可能有误）

【试卷评价】 全卷涵盖二次型、行列式、矩阵秩、逆矩阵、Jordan 标准形、正交变换与多项式不可约性，基础性与证明性并重，整体难度中等。回忆版第 8 题题面缺失；第 9 题原充要条件漏掉了 $k = 0$ 对应的恒等变换，本校订版按完整数学结论予以修正。

一、填空题.

6. 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 的正惯性指数为 _____, 负惯性指数为 _____.

【解答】 1; $n-1$ 写出该二次型对应的实对称矩阵 A . 其主对角线元素全为 0, 非对角线元素全为 $\frac{1}{2}$. 因此, 矩阵可以表示为 $A = \frac{1}{2}(J - I)$, 其中 J 是全 1 矩阵, I 是单位矩阵. 全 1 矩阵 J 的秩为 1, 其特征值为 n (单根) 和 0 ($n-1$ 重根). 根据矩阵多项式的特征值映射定理, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{n-1}{2}$ (单根) 和 $-\frac{1}{2}$ ($n-1$ 重根). 特征值中正数的个数即为正惯性指数 (1), 负数的个数即为负惯性指数 ($n-1$).

二、计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

【解答】 将第一行拆分为两个向量之和: $(x, a, a, \dots, a) = (x-a, 0, 0, \dots, 0) + (a, a, a, \dots, a)$. 根据行列式单行的线性性质, D_n 可以拆分为两个行列式之和:

$$D_n = \begin{vmatrix} x-a & 0 & \cdots & 0 \\ -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & a & \cdots & a \\ -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

第一个行列式按第一行展开, 恰好等于 $(x-a)D_{n-1}$. 对于第二个行列式 (记为 Δ_n), 将其第一行加到其余所有行上, 由于第一行全为 a , 相加后下方所有的 $-a$ 均被消去:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & x+a & 2a & \cdots & 2a \\ 0 & 0 & x+a & \cdots & 2a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+a \end{vmatrix}$$

该行列式变为了上三角行列式，其值等于主对角线元素之积，即 $\Delta_n = a(x+a)^{n-1}$ 。因此，我们得到了关于 D_n 的一阶常系数非齐次线性递推关系：

$$D_n = (x-a)D_{n-1} + a(x+a)^{n-1}$$

下面用数学归纳法证明 $D_n = \frac{(x+a)^n + (x-a)^n}{2}$ ：当 $n=1$ 时， $D_1 = |x| = x$ ，公式给出 $\frac{x+a+x-a}{2} = x$ ，成立。假设当 $n-1$ 时公式成立，即 $D_{n-1} = \frac{(x+a)^{n-1} + (x-a)^{n-1}}{2}$ 。则当 n 时：

$$D_n = (x-a) \frac{(x+a)^{n-1} + (x-a)^{n-1}}{2} + a(x+a)^{n-1} = \frac{(x-a)(x+a)^{n-1} + (x-a)^n + 2a(x+a)^{n-1}}{2}$$

合并包含 $(x+a)^{n-1}$ 的项：

$$D_n = \frac{(x-a+2a)(x+a)^{n-1} + (x-a)^n}{2} = \frac{(x+a)^n + (x-a)^n}{2}$$

归纳法得证。故行列式的值为 $D_n = \frac{(x+a)^n + (x-a)^n}{2}$ 。

三、已知 $n-1$ 行 n 列矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

的秩为 $n-1$ ，证明：线性方程组 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = 0$ 的解为

$$k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T,$$

其中 $\xi_j = (-1)^{j-1} M_j$ ，这里 M_j 为矩阵 A 去掉第 j 列所得的行列式。

【证明】 由于矩阵 A 的秩为 $n-1$ ，根据齐次线性方程组解的结构理论，该方程组的基础解系仅包含 $n - (n-1) = 1$ 个非零的线性无关解向量。我们需要证明 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 是该方程组的一个非零解。构造一个 $n \times n$ 的方阵 B ，其前 $n-1$ 行完全等同于矩阵 A ，而第 n 行任意取为 A 的第 i 行（其中 $1 \leq i \leq n-1$ ）：

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}$$

由于方阵 B 有两行（第 i 行和第 n 行）是完全相同的，其行列式必然为零，即 $\det(B) = 0$ 。将 $\det(B)$ 沿着最后一行（第 n 行）进行 Laplace 展开（代数余子式展开）：

$$\det(B) = \sum_{j=1}^n b_{nj} B_{nj}^* = 0$$

其中 $b_{nj} = a_{ij}$, 而 B_{nj}^* 是矩阵 B 第 n 行第 j 列对应的代数余子式。显然, $B_{nj}^* = (-1)^{n+j} M_j$, 其中 M_j 就是题目所定义的矩阵 A 删去第 j 列后的 $(n-1) \times (n-1)$ 阶子式的行列式。将此代入上式得:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{n+j} M_j = 0$$

在等式两边同时乘以 $(-1)^{n+1}$ (这是个非零常数), 我们得到:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{n+j} (-1)^{n+1} M_j = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{2n+j+1} M_j = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{j-1} M_j = 0$$

根据定义 $\xi_j = (-1)^{j-1} M_j$, 上述等式即为 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j = 0$ 。由于该等式对一切 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 均成立, 故 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 满足 $A\xi = 0$, 确实是齐次方程组的解。又因为 $\text{rank}(A) = n-1$, 矩阵 A 至少存在一个不为零的 $(n-1)$ 阶子式, 即至少存在一个 $M_j \neq 0$ 。因此解向量 $\xi \neq 0$ 。既然解空间的维数是 1, 任何解都必然是 ξ 的常数倍, 即通解为 $k(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 。定理得证。

四、 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = E_n$, 证明: $\text{秩}(A + E_n) + \text{秩}(A - E_n) = n$.

【证明】 由于 $A^2 = E_n$, 移项因式分解可得 $(A - E_n)(A + E_n) = O$ 。根据 Sylvester 秩不等式, 两个矩阵乘积的秩加上全空间维数不大于这两矩阵的秩之和:

$$\text{rank}(A - E_n) + \text{rank}(A + E_n) \leq n + \text{rank}((A - E_n)(A + E_n))$$

由于它们的乘积为零矩阵, 零矩阵的秩为 0, 代入上式得:

$$\text{rank}(A - E_n) + \text{rank}(A + E_n) \leq n \quad \text{--- (式 1)}$$

另一方面, 我们可以通过这两个矩阵的线性组合构造出满秩矩阵:

$$(A + E_n) - (A - E_n) = 2E_n$$

利用矩阵秩的次可加性定理 (和矩阵的秩不大于各分块矩阵秩之和):

$$\text{rank}(2E_n) = \text{rank}((A + E_n) - (A - E_n)) \leq \text{rank}(A + E_n) + \text{rank}(-(A - E_n))$$

由于非零数乘不改变矩阵的秩, 且 $\text{rank}(2E_n) = n$, $\text{rank}(-(A - E_n)) = \text{rank}(A - E_n)$, 我们得到:

$$n \leq \text{rank}(A + E_n) + \text{rank}(A - E_n) \quad \text{--- (式 2)}$$

综合不等式 (式 1) 与 (式 2), 必然有严格的等号成立, 即:

$$\text{秩}(A + E_n) + \text{秩}(A - E_n) = n$$

五、 n 阶矩阵 A 可逆, 且 A 的各行元素之和都为 μ , 证明:

(1) $\mu \neq 0$.

(2) A^{-1} 的各行元素之和都为 μ^{-1} .

【证明】 构造一个全为 1 的 n 维列向量 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。由于矩阵 A 的每一行元素之和均为 μ ，根据矩阵与向量乘法的定义，这在代数上完全等价于：

$$Ae = \mu e$$

这意味着 μ 是矩阵 A 的一个特征值，且 e 是对应于 μ 的特征向量。(1) 因为 A 是一可逆矩阵，它的行列式不为零，故 A 的任何特征值都不可能为 0。因此必然有 $\mu \neq 0$ 。(2) 在方程 $Ae = \mu e$ 的左右两端同时左乘逆矩阵 A^{-1} ：

$$A^{-1}Ae = A^{-1}(\mu e) \implies e = \mu A^{-1}e$$

因为已证 $\mu \neq 0$ ，两端同除以 μ 得到：

$$A^{-1}e = \mu^{-1}e$$

这一等式表明，矩阵 A^{-1} 乘以全 1 列向量 e 的结果是 $\mu^{-1}e$ 。其代数意义正是： A^{-1} 的每一行元素之和都严格等于 μ^{-1} 。证明完毕。

六、 n 阶实对称矩阵 A 对应的二次型 $f(X) = X^TAX$ 的秩为 n ，正惯性指数为 p ，负惯性指数为 q ，且 $p \geq q > 0$ ，证明：存在 q 维子空间 W ，使得对任意的 $X \in W$ ，有 $f(X) = 0$ 。

【证明】 因为矩阵 A 是 n 阶实对称矩阵且秩为 n (即非奇异)，所以没有零特征值，必然有 $p+q = n$ 。根据 Sylvester 惯性定理，必定存在一个可逆的非退化线性替换矩阵 C ，使得令 $X = CY$ 后，二次型化为标准形：

$$f(CY) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - y_{p+2}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

由于题设 $p \geq q > 0$ ，正平方项的个数大于等于负平方项的个数。我们在新的 Y -空间中，人为地构造如下强约束条件：将每一个负平方项变量 y_{p+k} 严格关联到一个正平方项变量 y_k 上，即令：

$$y_1 = y_{p+1}, \quad y_2 = y_{p+2}, \quad \dots, \quad y_q = y_{p+q}$$

同时，由于 $p \geq q$ ，可能还有剩余的正平方项变量未被匹配，我们将它们全部强制设为 0：

$$y_{q+1} = 0, \quad y_{q+2} = 0, \quad \dots, \quad y_p = 0$$

这 n 个变量在此约束下，仅有 q 个独立自由度 (例如取 $y_{p+1}, \dots, y_{p+q}$ 为自由变量)，因此这组线性齐次约束方程在 Y -空间中定义了一个维数精确为 q 的子空间 $\tilde{W}$ 。对于该子空间 $\tilde{W}$ 中的任意向量 Y ，代入标准形有：

$$f(CY) = \sum_{k=1}^q y_k^2 + \sum_{j=q+1}^p 0^2 - \sum_{k=1}^q y_{p+k}^2 = \sum_{k=1}^q y_{p+k}^2 - \sum_{k=1}^q y_{p+k}^2 = 0$$

我们将这个子空间映射回原 X -空间: 设 $W = \{CY \mid Y \in \tilde{W}\}$ 。由于 C 是满秩可逆矩阵, 同构映射保持子空间的维数不变, 故 $\dim(W) = \dim(\tilde{W}) = q$ 。并且对于任意 $X \in W$, 必有对应的 $Y \in \tilde{W}$, 使得 $f(X) = f(CY) = 0$ 。因此, 存在符合条件的 q 维子空间 W 。定理得证。

七、 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是线性空间 V 的一组基, 线性变换 σ 满足

$$\sigma(\varepsilon_1) = 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3, \sigma(\varepsilon_2) = -\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \sigma(\varepsilon_3) = -\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3.$$

求 V 的一组基, 使得 σ 在这组基下的矩阵为 Jordan 标准形。

【解答】将 σ 在基 $E = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 下的矩阵写出, 记为 A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

计算特征多项式 $\det(\lambda I - A)$:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ 1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

通过计算矩阵的迹 $\text{tr}(A) = 3$ 和二阶主子式之和 $\sum M_{ii} = 0 + 3 + 0 = 3$ 及行列式 $\det(A) = 1$, 易得特征多项式为:

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3 = 0$$

因此, σ 的唯一特征值为 $\lambda = 1$ (代数重数为 3)。考查特征矩阵 $A - I$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

显然该矩阵第二行是第一行的 2 倍, 第三行是第一行的 -1 倍, 故 $\text{rank}(A - I) = 1$ 。根据 Jordan 标准形理论, 几何重数为 $3 - 1 = 2$, 即存在 2 个 Jordan 块。结合总阶数为 3, 这两个 Jordan 块的大小必然是一个 2 阶块和一个 1 阶块。其 Jordan 标准形为:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

接下来寻找实现这一标准形的广义特征向量基 v_1, v_2, v_3 。我们需要它们满足: $(A - I)v_1 = 0$, $(A - I)v_2 = v_1$, $(A - I)v_3 = 0$ 且 v_1, v_3 线性无关。首先求 v_1 。由于要求 $(A - I)v_2 = v_1$ 且系统有解, v_1 必须落在 $\text{Im}(A - I)$ 空间内, 且 $v_1 \neq 0$ 。取矩阵 $A - I$ 的第一列作为 v_1 , 即

$v_1 = (1, 2, -1)^T$ 。验证其是否在核空间内: $(A - I)v_1 = 1 - 2 - (-1) = 0$, 符合条件。然后求 v_2 , 解线性方程组 $(A - I)v_2 = v_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow x - y - z = 1$$

取特解 $v_2 = (1, 0, 0)^T$ 。最后求 v_3 。 v_3 是核空间 $\text{Ker}(A - I)$ (即满足 $x - y - z = 0$) 中的另一个特征向量, 且必须与 v_1 线性无关。选择 $v_3 = (1, 1, 0)^T$ 。验证与 $v_1 = (1, 2, -1)^T$ 的无关性: 显然它们不成比例。我们得到了坐标系下的向量 v_1, v_2, v_3 。将其转换回原基 E 下的向量表示:

$$\eta_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3$$

$$\eta_2 = \varepsilon_1$$

$$\eta_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

这组基 (η_1, η_2, η_3) 即为所求的基, 使得 σ 在其下的矩阵为 Jordan 标准形。

八、未知.

【说明】 原试卷回忆版中该题残缺缺失。

九、 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为欧氏空间 V 的一组标准正交基, $\eta = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$ 是 V 中的非零向量, 线性变换 φ 满足 $\varphi(\alpha) = \alpha + k(\alpha, \eta)\eta, \forall \alpha \in V$, 其中 k 为实数.

(1) 求 φ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A , 用 $k, a_1, a_2, \dots, a_n$ 表示矩阵元素.

(2) 求 A 的行列式.

(3) 判断 φ 为正交变换时 k 的取值.

【纠错说明】 原回忆题面声称充要条件只有 $k = -2/(a_1^2 + \dots + a_n^2)$, 漏掉了 $k = 0$ 时的恒等变换。完整结论是 $k = 0$ 或 $k = -2/(a_1^2 + \dots + a_n^2)$; 若另有 $k \neq 0$ 的前提, 才只保留后者。

【解答】 (1) 考察基底向量 ε_j 在变换 φ 下的像。由标准正交基的内积运算知 $(\varepsilon_j, \eta) = a_j$:

$$\varphi(\varepsilon_j) = \varepsilon_j + k(\varepsilon_j, \eta)\eta = \varepsilon_j + ka_j \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i$$

提取各个 ε_i 前的系数, 即构成了表示矩阵 A 的第 j 列。因此, 矩阵 A 的第 i 行第 j 列的元素为: $A_{ij} = \delta_{ij} + ka_i a_j$ 。用矩阵形式可紧凑表示为 $A = I + k\eta\eta^T$ (其中 η 视为列向量)。

(2) 求矩阵 $A = I + k\eta\eta^T$ 的行列式。根据 Matrix Determinant Lemma (矩阵行列式引理) $\det(I + UV^T) = \det(I + V^TU)$, 我们有:

$$\det(A) = \det(I + k\eta\eta^T) = 1 + k\eta^T\eta = 1 + k \sum_{i=1}^n a_i^2$$

(3) 线性变换 φ 是正交变换的充要条件是其在标准正交基下的矩阵 A 为正交矩阵, 即满足 $A^T A = I$ 。因为 $A = I + k\eta\eta^T$ 且 $(\eta\eta^T)^T = \eta\eta^T$, 显然矩阵 A 是实对称矩阵, 即 $A^T = A$ 。因此正交条件等价于 $A^2 = I$ 。计算 A^2 :

$$A^2 = (I + k\eta\eta^T)(I + k\eta\eta^T) = I + 2k\eta\eta^T + k^2(\eta\eta^T)(\eta\eta^T)$$

注意到 $(\eta\eta^T)(\eta\eta^T) = \eta(\eta^T\eta)\eta^T$ 。因为 $\eta^T\eta = \|\eta\|^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2$ 是一个标量, 可提取出来:

$$A^2 = I + (2k + k^2\|\eta\|^2)\eta\eta^T$$

要使 $A^2 = I$ 成立, 由于已知 η 是非零向量 (从而矩阵 $\eta\eta^T$ 绝不为零矩阵), 必须要且只须要求括号内的标量系数等于 0:

$$2k + k^2\|\eta\|^2 = 0 \implies k(2 + k\|\eta\|^2) = 0$$

因此, φ 为正交变换的充分必要条件是

$$k = 0 \quad \text{或} \quad k = -\frac{2}{\|\eta\|^2} = -\frac{2}{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

其中前者给出恒等变换, 后者给出关于 $\eta^\perp$ 的 Householder 反射。

十、设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互异的整数, 证明: $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$ 在有理数域上不可约。

【证明】 本题即要求证明多项式不可约的著名 Schur 定理。采用反证法。假设 $f(x)$ 在有理数域上是可约的。根据 Gauss 引理, 若一个首一的整系数多项式在有理数域上可约, 则它必然可以在整数域 $\mathbb{Z}[x]$ 上分解为两个次数严格大于 0 的首一整系数多项式之积。设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且 $\deg g \geq 1, \deg h \geq 1$ 。将题干中给定的 n 个互异整数点 a_i 分别代入等式中, 由于 $(a_i - a_1) \cdots (a_i - a_n) = 0$, 必然有:

$$f(a_i) = -1 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

代入分解式得 $g(a_i)h(a_i) = -1$ 。由于 $g(x)$ 和 $h(x)$ 是整系数多项式, 将整数 a_i 代入后, 得到的值 $g(a_i)$ 与 $h(a_i)$ 必定也都是整数。两个整数的乘积等于 -1 , 这意味着它们之中必然一个是 1, 另一个是 -1 。无论是哪种情况, 它们的和恒为 0, 即:

$$g(a_i) + h(a_i) = 0 \quad (\text{对一切 } i = 1, 2, \dots, n)$$

这表明整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 全都是多项式 $S(x) = g(x) + h(x)$ 的根。这意味着 $S(x)$ 至少有 n 个互异的根。然而, 考察多项式 $S(x)$ 的次数。因为 $f(x)$ 的次数为 n , 分解后的因式 $g(x), h(x)$ 各自的次数必须严格小于 n 。因此, 多项式 $S(x) = g(x) + h(x)$ 的次数也必定严格小于 n 。一个次数严格小于 n 的多项式却拥有 n 个不同的根, 这在代数理论中唯一可能的情况就是: $S(x)$ 是恒零多项式。所以 $g(x) + h(x) \equiv 0 \implies h(x) = -g(x)$ 。将此结果代回分解式中, 得到:

$$f(x) = g(x)(-g(x)) = -g(x)^2$$

但是，仔细对比最高次项系数：原多项式 $f(x)$ 的定义使得它的最高次项系数是 $+1$ 。而根据 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ ，其平方式的最高次项必定是非负整数，乘以负号后， $-g(x)^2$ 的最高次项系数必定是负数或 0 。这两者显然绝无可能相等，这产生了一个不可调和的严重矛盾！所以，原假设错误。多项式 $f(x)$ 在有理数域上必定不可约。定理得证。

首都师范大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷重视线性代数结构与证明能力, 内容涵盖秩一扰动、矩阵秩、实对称矩阵、半正定矩阵、线性变换、Jordan 标准形、维数公式及辛空间。计算量适中, 第 8、10 题综合性较强; 作答时应特别注意多项式互素、非退化性等条件的完整使用。

1. 设 n 为大于 1 的正整数, 计算下列 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \cdots & n+x_n \end{vmatrix}.$$

【解答】 观察行列式的结构, 可将原矩阵拆分为一个对角矩阵与一个秩 1 矩阵之和的形式。设对角矩阵 $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, 列向量 $u = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $v = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。则原行列式对应的矩阵可以表示为 $D + uv^T$ 。根据矩阵行列式引理 (Matrix Determinant Lemma), 对于可逆矩阵 D , 有:

$$\det(D + uv^T) = \det(D)(1 + v^T D^{-1}u)$$

其中对角矩阵的行列式为主对角线元素之积:

$$\det(D) = 1 \cdot 2 \cdots n = n!$$

其逆矩阵为 $D^{-1} = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n})$ 。计算对应的二次型:

$$v^T D^{-1}u = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{i}$$

将其代回引理公式, 即得行列式的值:

$$D_n = n! \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{i} \right)$$

2. 设 A, B, C 及 D 均为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 级矩阵且 D 可逆, 令

$$M = \begin{pmatrix} O & AD \\ C & B \end{pmatrix}.$$

用 $r(A)$ 表示矩阵 A 之秩, 证明: $r(M) \geq r(A) + r(C)$.

【证明】 由于矩阵 D 是可逆矩阵, 构造可逆的分块对角矩阵 $P = \begin{pmatrix} I & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$ 。将 M 右乘该可逆矩阵 P , 由于乘以可逆矩阵不改变原矩阵的秩, 得到:

$$M' = MP = \begin{pmatrix} O & AD \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & A \\ C & BD^{-1} \end{pmatrix}$$

因此有 $r(M) = r(M')$ 。接下来我们通过选取非零子式的方法来证明 $r(M') \geq r(A) + r(C)$ 。设 $r(A) = r_1, r(C) = r_2$ 。根据秩的定义, 矩阵 A 中必定存在一个 r_1 阶非零子式, 这相当于在 M' 的上半部分 $\begin{pmatrix} O & A \end{pmatrix}$ 中选取了 r_1 个线性无关的行和列; 同理, 矩阵 C 中必定存在一个 r_2 阶非零子式, 相当于在 M' 的左下部分 $\begin{pmatrix} C \\ BD^{-1} \end{pmatrix}$ 的列域中选取了 r_2 个线性无关的行和列。因为这两个子式分别位于 M' 的不相交的行区域 (前 n 行和后 n 行) 和不相交的列区域 (因为 A 的非零子式必定取自后 n 列, 而 C 的非零子式必定取自前 n 列), 将它们拼合在一起, 在 M' 中构成了一个 $(r_1 + r_2)$ 阶的分块次对角方阵子式:

$$N = \begin{pmatrix} O & M_A \\ M_C & * \end{pmatrix}$$

其中 M_A 和 M_C 分别为 A 和 C 的非零子式矩阵。该子式的行列式为 $\det(N) = \pm \det(M_A) \det(M_C) \neq 0$ 。由于 M' 存在一个阶数为 $r(A) + r(C)$ 的非零子式, 根据秩的定义, 必定有:

$$r(M') \geq r(A) + r(C)$$

从而 $r(M) \geq r(A) + r(C)$ 。定理得证。

3. 取实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵, 其中 C^T 表示 C 的转置。

(2) 求正定矩阵 B , 使得 $B^2 = A$ 。

【解答】 (1) 首先计算矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$

计算可得 $|\lambda I - A| = \lambda^3 - 9\lambda^2 + 24\lambda - 16 = (\lambda - 1)(\lambda - 4)^2 = 0$ 。解得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$ 。求对应的特征向量并作正交规范化 (Gram-Schmidt 正交化): 当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解

齐次方程组 $(I - A)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系 $v_1 = (-1, -1, 1)^T$ 。单位化后得到 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1)^T$ 。

当 $\lambda = 4$ 时, 解齐次方程组 $(4I - A)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系 $v_2 = (1, -1, 0)^T, v_3 = (1, 0, 1)^T$ 。对其进行正交化: $u_2 = v_2 = (1, -1, 0)^T$ 。 $u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = (1, 0, 1)^T - \frac{1}{2}(1, -1, 0)^T = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)^T \xrightarrow{\text{同乘 } 2} (1, 1, 2)^T$ 。将 u_2, u_3 单位化得到 $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T$ 。构造正交矩阵 $C = (e_1, e_2, e_3)$:

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

满足 $C^T A C = \text{diag}(1, 4, 4)$ 。

(2) 根据谱分解定理, 正定平方根矩阵 B 可由对角阵开平方直接得到:

$$B = C \text{diag}(\sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{4}) C^T = C \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} C^T$$

我们利用代数技巧将其改写为 $B = C(2I - \text{diag}(1, 0, 0))C^T = 2I - C \text{diag}(1, 0, 0)C^T = 2I - e_1 e_1^T$ 。
计算秩 1 矩阵 $e_1 e_1^T$:

$$e_1 e_1^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

所以正定矩阵 B 为:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

4. 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 级矩阵, β 是 n 维非零向量, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一组基础解系, α 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha$ 是线性无关的.

【证明】 假设该向量组线性相关, 则存在不全为零的数域 $\mathbb{F}$ 中的常数 $c_1, c_2, \dots, c_s, c$, 使得:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_s\alpha_s + c\alpha = 0$$

在等式两端同时左乘系数矩阵 A :

$$A(c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_s\alpha_s + c\alpha) = A(0) = 0$$

利用矩阵乘法的线性性质, 展开得到:

$$c_1(A\alpha_1) + c_2(A\alpha_2) + \cdots + c_s(A\alpha_s) + c(A\alpha) = 0$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均是齐次方程组 $AX = 0$ 的解, 故对所有 $i \in \{1, \dots, s\}$ 都有 $A\alpha_i = 0$ 。又已知 α 是 $AX = \beta$ 的解, 故 $A\alpha = \beta$ 。代入上式化简得到:

$$0 + 0 + \cdots + 0 + c\beta = 0 \implies c\beta = 0$$

题目已知条件中明确给出 β 是一非零向量 ($\beta \neq 0$), 因此必须有:

$$c = 0$$

将 $c = 0$ 代回原线性组合等式中, 此时等式变为:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_s\alpha_s = 0$$

然而, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 作为齐次线性方程组的基础解系, 根据定义, 它们必定是线性无关的。因此, 要求该组合为零向量, 必须满足所有的系数全为零:

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_s = 0$$

至此, 我们推导出满足原组合等于零向量的唯一系数解为 $c_1 = c_2 = \cdots = c_s = c = 0$ 。这就证明了向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha$ 是线性无关的。

5. 设 A 是 n 级半正定矩阵, D 是 n 级实矩阵, A^* 表示 A 的伴随矩阵.

(1) **证明: 若 A 正定, 则 $D^T A^* D$ 半正定.**

(2) **当 A 非正定时, 请问 $D^T A^* D$ 是半正定吗? 说明理由.**

【解答】 (1) 证明: 因为 A 是正定矩阵, 所以 A 是对称矩阵且其所有特征值均严格大于 0。正定矩阵必定可逆, 且其逆矩阵 A^{-1} 同样是正定对称矩阵。根据伴随矩阵的公式, 当 A 可逆时有 $A^* = |A|A^{-1}$ 。由于 A 正定, 其行列式 $|A| > 0$ 。所以 A^* 作为一个正定矩阵 A^{-1} 乘上一个正实数 $|A|$ 的结果, 必定也是一个正定对称矩阵。对于任意给定的实列向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 令 $y = Dx$ 。考察目标二次型:

$$x^T (D^T A^* D) x = (Dx)^T A^* (Dx) = y^T A^* y$$

因为 A^* 正定, 对任意向量 y 恒有 $y^T A^* y \geq 0$ 。同时, $(D^T A^* D)^T = D^T (A^*)^T D = D^T A^* D$, 说明 $D^T A^* D$ 也是实对称矩阵。满足对称性且二次型恒非负, 故 $D^T A^* D$ 是半正定矩阵。证明完毕。

(2) 当 A 非正定时 (即 A 半正定但不可逆), $D^T A^* D$ 仍然是半正定矩阵。理由如下: 已知 A 是实对称且半正定矩阵, 根据正交对角化理论, 存在正交矩阵 Q 使得 $A = Q \Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 。由于 A 半正定, 所有的特征值均满足 $\lambda_i \geq 0$ 。根据伴随矩阵与相似对角化的关系, 可得:

$$A^* = Q \Lambda^* Q^T$$

其中对角矩阵 $\Lambda^* = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$, 对角线上的元素为 $\mu_i = \prod_{j \neq i} \lambda_j$ (即划去 λ_i 后其余所有特征值的乘积)。因为每一个特征值都满足 $\lambda_j \geq 0$, 它们的任意组合的乘积自然也必定非负, 即 $\mu_i \geq 0$ 恒成立。这说明伴随矩阵 A^* 的所有特征值都是非负实数。同时 $A^* = Q \Lambda^* Q^T$ 说明 A^* 依然是实对称矩阵。对称且特征值全非负, 故 A^* 本身就是一个半正定矩阵。所以对于任意矩阵 D 及向量 x , 同样令 $y = Dx$, 由于 A^* 半正定:

$$x^T (D^T A^* D) x = y^T A^* y \geq 0$$

因此, $D^T A^* D$ 依然是半正定矩阵。

6. 设 $f(x), P(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $P(x)$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, 设 $P(x)$ 有一个复数根 α , 如果 α 也是 $f(x)$ 的复根, 证明: 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $P(x) \mid f(x)$ 。

【证明】 设 $d(x)$ 为 $f(x)$ 和 $P(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}[x]$ 上的最大公因式, 记作 $d(x) = (f(x), P(x))$ 。由于 $d(x)$ 是 $P(x)$ 的因式, 而题目已知 $P(x)$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 上的不可约多项式, 故 $d(x)$ 只有两种可能的情况 (忽略非零有理数常数因子的区别): 情形一: $d(x) = 1$; 情形二: $d(x) = P(x)$ 。根据多项式最大公因式的 Bézout 等式 (裴蜀等式), 存在 $\mathbb{Q}[x]$ 上的多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得:

$$u(x)f(x) + v(x)P(x) = d(x)$$

我们将已知条件中的复数根 $x = \alpha$ 代入该多项式恒等式中:

$$u(\alpha)f(\alpha) + v(\alpha)P(\alpha) = d(\alpha)$$

已知 α 既是 $P(x)$ 的根, 也是 $f(x)$ 的根, 即 $P(\alpha) = 0$ 且 $f(\alpha) = 0$ 。代入后得到:

$$0 + 0 = d(\alpha) \implies d(\alpha) = 0$$

这表明 α 必然也是最大公因式 $d(x)$ 的根。回顾前面的两种可能情形: 若 $d(x) = 1$, 则显然 $d(\alpha) = 1 \neq 0$, 这与刚推导出的结果产生了矛盾。因此, 情形一不成立, 必定有情形二成立, 即最大公因式 $d(x) = P(x)$ 。既然 $P(x)$ 就是 $f(x)$ 和 $P(x)$ 的最大公因式, 根据最大公因式的定义, 它必然整除这两个多项式中的任何一个。所以, 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 必定有 $P(x) \mid f(x)$ 。定理得证。

7. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 的矩阵可以对角化, 证明: 对 $\mathcal{A}$ 的任意不变子空间 W , $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的变换 $\mathcal{A}|_W$ 的矩阵也可以对角化。

【证明】 线性变换在数域上可对角化的充分必要条件是：其最小多项式在数域上可以分解为互不相同的首一次因式的乘积（即无重根）。因为 $\mathcal{A}$ 的矩阵可以对角化，所以 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 没有重根，即：

$$m(\lambda) = (\lambda - c_1)(\lambda - c_2) \cdots (\lambda - c_k)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中两两互异的特征值。根据最小多项式的定义，对于全空间 V 中的任意向量 $v \in V$ ，恒有：

$$m(\mathcal{A})(v) = 0$$

设 W 是 $\mathcal{A}$ 的任意一个不变子空间。对于限制变换 $\mathcal{A}|_W$ ，它仅在子空间 W 上起作用，且对一切 $w \in W$ ，有 $\mathcal{A}|_W(w) = \mathcal{A}(w)$ 。因此，若将多项式算子作用于 W 中的向量 w ，必然有：

$$m(\mathcal{A}|_W)(w) = m(\mathcal{A})(w) = 0$$

这意味着多项式 $m(\lambda)$ 同样也是限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 的一个零化多项式（化零多项式）。设 $\mathcal{A}|_W$ 的最小多项式为 $m_W(\lambda)$ 。根据最小多项式的整除性质，化零多项式必定被最小多项式整除，即有：

$$m_W(\lambda) \mid m(\lambda)$$

由于 $m(\lambda)$ 在 $\mathbb{F}$ 上仅包含互不相同的线性因式（没有重根），作为它的因式，多项式 $m_W(\lambda)$ 必然也只能在 $\mathbb{F}$ 上分解为互不相同的线性因式之积，且绝不可能包含任何重根。既然限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 的最小多项式 $m_W(\lambda)$ 在数域 $\mathbb{F}$ 上无重根，根据可对角化的充要判定条件， $\mathcal{A}|_W$ 的矩阵必定也可以对角化。定理得证。

8. 设 f 是复数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换，这里 $n \geq 2$ ，它在一组基下的矩阵 A 为对角线元素为 1 的若尔当块

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 f 的特征多项式，特征值及相应的特征子空间的维数。请回答 A 可以对角化吗？说明理由。

(2) 证明：矩阵 A 与 A^2 相似。

【解答】 (1) 矩阵 A 已经是一个标准的 n 阶上三角矩阵（具体来说是一个 Jordan 标准形的单一块）。其主对角线元素全为 1，故其特征多项式为：

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^n$$

特征值显然只有 $\lambda = 1$ (代数重数为 n)。求特征子空间的维数, 即求核空间 $\text{Ker}(I - A)$ 的维数。矩阵 $I - A$ 的形式为主对角线为 0, 上副对角线为 -1。它的最后 $n - 1$ 个列向量显然是线性无关的 (形成了一个阶数为 $n - 1$ 的非零上三角子式), 因此 $\text{rank}(I - A) = n - 1$ 。根据秩-零度定理, 特征子空间的维数为:

$$\dim(\text{Ker}(I - A)) = n - \text{rank}(I - A) = n - (n - 1) = 1$$

因为 $n \geq 2$, 特征值 $\lambda = 1$ 的几何重数 (1) 严格小于其代数重数 (n)。故矩阵 A 不可以对角化。

(2) 将矩阵分解为 $A = I + N$, 其中 N 是一个严格的幂零矩阵, 其主对角线全为 0, 上副对角线全为 1。计算 A^2 的形式:

$$A^2 = (I + N)^2 = I + 2N + N^2 = I + M$$

其中记 $M = 2N + N^2 = N(2I + N)$ 。我们要证明 $A \sim A^2$, 即证明 $I + N$ 相似于 $I + M$ 。对于具有单一特征值 1 的矩阵, 这等价于证明其对于特征值 1 的各个幂次的秩序列完全相同, 即 $\text{rank}(N^k) = \text{rank}(M^k)$, 对所有的 $k = 1, 2, \dots, n$ 。由于 $(2I + N)$ 是一个上三角矩阵且对角线上全为 2, 其行列式 $2^n \neq 0$, 故它是一个可逆矩阵。在代数运算中, 可逆矩阵的任意正整数次幂 $(2I + N)^k$ 也同样是可逆矩阵。因此, 对于任意的 k :

$$M^k = (N(2I + N))^k = N^k(2I + N)^k$$

在矩阵乘法中, 乘以一个可逆矩阵绝不改变原矩阵的秩, 因此有:

$$\text{rank}(M^k) = \text{rank}(N^k)$$

这说明幂零矩阵 M 和 N 具有完全相同的不变因子和初等因子结构 (它们都只包含唯一一个 n 阶的 Jordan 块)。因此 $M \sim N$, 进而 $I + M \sim I + N$, 即证得:

$$A^2 \sim A$$

9. 设 V, W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间, 其维数分别为 $\dim V = n, \dim W = m$, σ 是 V 到 W 的一个满射, 且满足线性性, 即

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{F}.$$

记 $U = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = 0\}$, 证明: U 是 V 的子空间, 且 $\dim U = n - m$.

【证明】首先证明 U 是 V 的子空间。根据子空间的定义, 需验证其非空性及对线性运算的封闭性: 1. 因为 $\sigma(0) = \sigma(0 \cdot 0) = 0 \cdot \sigma(0) = 0$, 所以零向量 $0 \in U$, U 是非空集合。2. 对任意的 $\alpha, \beta \in U$, 已知 $\sigma(\alpha) = 0$ 且 $\sigma(\beta) = 0$ 。根据 σ 的加法线性性有:

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = 0 + 0 = 0 \implies \alpha + \beta \in U$$

3. 对任意的 $\alpha \in U$ 以及标量 $k \in \mathbb{F}$, 根据数乘线性性有:

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha) = k \cdot 0 = 0 \implies k\alpha \in U$$

综合以上, 集合 U (即算子 σ 的核空间 $\text{Ker}(\sigma)$) 确实是 V 的一个线性子空间。

接下来计算 U 的维数。由于 σ 满足线性性要求, 它是从 V 映射到 W 的线性映射。根据秩-零度定理 (维数公式), 对于有限维空间 V 上的线性映射 σ , 其核空间与像空间的维数之和必然等于定义域全空间的维数, 即:

$$\dim(\text{Ker}(\sigma)) + \dim(\text{Im}(\sigma)) = \dim(V)$$

根据已知条件, 定义域维数 $\dim(V) = n$ 。同时题干中明确规定了 σ 是一个“满射 (Surjective)”, 这在代数上意味着映射的像空间刚好涵盖了整个目标域 W , 即 $\text{Im}(\sigma) = W$ 。因此, 像空间的维数就等于 W 的维数:

$$\dim(\text{Im}(\sigma)) = \dim(W) = m$$

将这些维数值代回维数公式:

$$\dim(U) + m = n$$

移项即可得出:

$$\dim(U) = n - m$$

证明完毕。

10. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, 在 V 上定义一个二元实值函数, 记为 $[\alpha, \beta]$, 且满足: 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$, 有

$$(i) \quad [k\alpha, \beta] = k[\alpha, \beta].$$

$$(ii) \quad [\alpha + \beta, \gamma] = [\alpha, \gamma] + [\beta, \gamma].$$

$$(iii) \quad [\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha].$$

$$(iv) \quad \text{如果 } [\alpha, \beta] = 0 \text{ 对任意的 } \beta \in V \text{ 成立, 则有 } \alpha = 0.$$

此时我们称 V 关于该二元函数构成一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的 S 空间. 证明: 对于一个 n 维 S 空间 V , 以下结论成立:

$$(1) \quad n \neq 1.$$

$$(2) \quad \text{对于 } V \text{ 中的任意非零向量 } \alpha, \text{ 存在 } \beta \in V, \text{ 使得 } [\alpha, \beta] = 1.$$

$$(3) \quad \text{设 } K \text{ 为 } V \text{ 中的由 (2) 中的 } \alpha, \beta \text{ 生成的子空间, 记 } K^\perp = \{\gamma \in V \mid [\gamma, \delta] = 0, \forall \delta \in K\}. \text{ 证明: } K^\perp \text{ 也是 } V \text{ 的子空间, 且 } V = K \oplus K^\perp.$$

$$(4) \quad \text{证明: } n \text{ 为偶数 (记 } n = 2k), \text{ 且存在 } V \text{ 的一组基 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_{-k}, \text{ 使得 } [\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}] = 1, \forall 1 \leq i \leq k; [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, \text{ 并且 } i + j \neq 0.$$

【证明】 (1) 采用反证法。假设 $n = 1$ 。此时，空间 V 由某个非零基底向量 e 唯一张成，即对任意 $\alpha \in V$ ，存在实数 x 使 $\alpha = xe$ 。由于条件 (iii) $[\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha]$ ，将其应用于基底自身得到： $[e, e] = -[e, e] \implies [e, e] = 0$ 。那么对于空间中的任意元素 $\alpha = xe$ 和 $\beta = ye$ ，由线性和斜对称性可得 $[\alpha, \beta] = xy[e, e] = 0$ 。即存在非零向量 $e \in V$ ，使得对一切 $\beta \in V$ 均有 $[e, \beta] = 0$ 。但这直接违背了条件 (iv) (非退化性) 关于必定推导 $\alpha = 0$ 的要求！因此假设不成立，故 $n \neq 1$ 。

(2) 给定任意非零向量 $\alpha \neq 0$ 。根据非退化性公理 (iv)，必然存在某向量 $\gamma \in V$ ，使得 $[\alpha, \gamma] \neq 0$ 。记这个非零实数值为 $c = [\alpha, \gamma]$ 。我们构造新的向量 $\beta = \frac{1}{c}\gamma \in V$ 。利用条件 (i) 关于标量的线性齐次性质，有：

$$[\alpha, \beta] = \left[\alpha, \frac{1}{c}\gamma \right] = \frac{1}{c}[\alpha, \gamma] = \frac{1}{c} \cdot c = 1$$

这即证明了所求向量 β 的必然存在性。

(3) 设 $K = \text{span}\{\alpha, \beta\}$ ，由 (2) 知 $[\alpha, \beta] = 1$ 且 $[\alpha, \alpha] = [\beta, \beta] = 0$ 。这蕴含着 α, β 线性无关 (否则若 $\beta = k\alpha$ ，则 $[\alpha, \beta] = k[\alpha, \alpha] = 0 \neq 1$)，故 $\dim(K) = 2$ 。验证 $K^\perp$ 是子空间：对任意 $\gamma_1, \gamma_2 \in K^\perp$ 和任意标量 c_1, c_2 ，及任意 $\delta \in K$ ，有 $[c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2, \delta] = c_1[\gamma_1, \delta] + c_2[\gamma_2, \delta] = 0 + 0 = 0$ ，故 $c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 \in K^\perp$ ，且 $0 \in K^\perp$ 。因此 $K^\perp$ 是子空间。证直和分解 $V = K \oplus K^\perp$ 。任取 $x \in V$ ，我们可以显式构造其在 K 上的投影 x_K 。令 $x_K = [x, \beta]\alpha - [x, \alpha]\beta \in K$ 。我们验证剩余向量 $y = x - x_K$ 与 K 的正交性：

$$[y, \alpha] = [x, \alpha] - [x_K, \alpha] = [x, \alpha] - ([x, \beta][\alpha, \alpha] - [x, \alpha][\beta, \alpha])$$

代入 $[\alpha, \alpha] = 0$ 且 $[\beta, \alpha] = -[\alpha, \beta] = -1$ ，得：

$$[y, \alpha] = [x, \alpha] - (-[x, \alpha](-1)) = [x, \alpha] - [x, \alpha] = 0$$

同理：

$$[y, \beta] = [x, \beta] - ([x, \beta][\alpha, \beta] - [x, \alpha][\beta, \beta]) = [x, \beta] - ([x, \beta](1) - 0) = 0$$

既然 y 与 K 的所有生成元 α, β 正交，则必定有 $y \in K^\perp$ 。这就表明 $V = K + K^\perp$ 。再验证交集 $K \cap K^\perp = \{0\}$ ：若 $z = a\alpha + b\beta \in K \cap K^\perp$ ，则它必须与 α 和 β 分别正交： $0 = [z, \alpha] = a[\alpha, \alpha] + b[\beta, \alpha] = -b \implies b = 0$ ； $0 = [z, \beta] = a[\alpha, \beta] + b[\beta, \beta] = a \implies a = 0$ 。故 $z = 0$ ，证明了 $V = K \oplus K^\perp$ 。

(4) 我们使用数学归纳法进行构造。这是辛空间 (Symplectic space) 的辛基存在性定理。对于维数归纳。当 V 只有零向量时，自然成立。由 (1), (2), (3) 的证明知，如果 V 维数非零，则必能抽出一个二维空间 $K_1 = \text{span}\{\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}\}$ 满足 $[\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}] = 1$ ，且原空间降阶分解为 $V = K_1 \oplus K_1^\perp$ 。考查二元函数在子空间 $K_1^\perp$ 上的限制。它继承线性性与斜对称性，并且仍然非退化：若 $u \in K_1^\perp$ 与 $K_1^\perp$ 中每个向量都正交，则由 $u \in K_1^\perp$ 又知它与 K_1 中每个向量正交；结合 $V = K_1 \oplus K_1^\perp$ ，可知 u 与 V 中每个向量都正交，原空间的非退化性推出 $u = 0$ 。因此 $K_1^\perp$ 本身也是一个 S 空间。重复运用命题 (2) 与 (3) 的过程，我们不断从剩余空间中分离出满足同样特性的 2 维辛子空间 $K_2, K_3, \dots$ ，直到剩余子空间的维数被削减至 0 为止。由于每一步都分离出一个 2 维子空间，而最后剩余空间为零，原空间的维数 n 必为偶数，记为 $n = 2k$ 。这一分离的自然过程就直

接为我们构造出了一组恰好包含了 $2k$ 个基底向量的全局辛基 (Symplectic Basis): $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ 以及 $\varepsilon_{-1}, \dots, \varepsilon_{-k}$ 。根据相互垂直空间的定义, 当 $i \neq j$ 以及 $i \neq -j$ (即不同对) 时, 它们取自不同的正交直和子空间模块, 内积值直接为 0; 在同对内, 依据构造有 $[\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}] = 1$ 。此即证明了全部条件。

复旦大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 本套试卷围绕 Plücker 关系、复内积空间、矩阵幂根、多项式环上的矩阵补全和循环矩阵等主题展开，理论性和结构性较强。题目不以繁琐计算为主，而是考查对外代数、复线性代数、PID 模块和谱方法的理解；第 3、4 题尤其需要明确区分“对任意矩阵”的保证性结论与“给定矩阵”的个别情形。整体难度较大，具有明显的选拔性。

一、对给定的正整数 $n \geq 2$ ，设 $d_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i < j \leq n$ 。对任意互不相同的 $1 \leq i, j, k, l \leq n$ ，成立

$$d_{ij}d_{kl} - d_{ik}d_{jl} + d_{il}d_{jk} = 0$$

问是否存在 $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \in \mathbb{R}^n$ ，使得对任意 $1 \leq i < j \leq n$ ，都存在

$$d_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{pmatrix},$$

说明理由。

【解答】 答：存在。这正是 $Gr(2, n)$ 的 Plücker 关系的构造性结论。**证明：**若所有的 $d_{ij} = 0$ ，我们只需取 $a_{1k} = a_{2k} = 0 (1 \leq k \leq n)$ ，结论显然成立。若不全为 0，由对称性，不失一般性地假设 $d_{12} \neq 0$ （若其他元素非零，只需对下标进行重排即可）。构造

$$A = \begin{pmatrix} d_{12} & 0 & -d_{23} & \cdots & -d_{2n} \\ 0 & 1 & d_{13}/d_{12} & \cdots & d_{1n}/d_{12} \end{pmatrix}.$$

记 $D_{ij} = a_{1i}a_{2j} - a_{1j}a_{2i}$ 。显然

$$D_{12} = d_{12}, \quad D_{1k} = d_{1k}, \quad D_{2k} = d_{2k} \quad (k \geq 3).$$

对于 $3 \leq j < k \leq n$ ，

$$\begin{aligned} D_{jk} &= \det \begin{pmatrix} -d_{2j} & -d_{2k} \\ d_{1j}/d_{12} & d_{1k}/d_{12} \end{pmatrix} = -d_{2j} \frac{d_{1k}}{d_{12}} - \left(-d_{2k} \frac{d_{1j}}{d_{12}} \right) \\ &= \frac{1}{d_{12}} (d_{1j}d_{2k} - d_{1k}d_{2j}) \end{aligned}$$

根据题设的 Plücker 关系，取 $1, 2, j, k$ ，有：

$$d_{12}d_{jk} - d_{1j}d_{2k} + d_{1k}d_{2j} = 0 \implies d_{1j}d_{2k} - d_{1k}d_{2j} = d_{12}d_{jk}$$

将此式代入 D_{jk} 的计算式中，得到：

$$D_{jk} = \frac{1}{d_{12}} (d_{12}d_{jk}) = d_{jk}$$

这证明了上述矩阵的任意 2×2 子式均等于给定的 d_{ij} ，故满足条件的向量存在。

二、设 V 是复内积空间,问是否存在 V 上的非零线性变换 φ ,使得对任意 $x \in V$,都有 $\langle \varphi(x), x \rangle = 0$, 并说明理由.

【解答】 答: 不存在. 理由: 假设存在线性变换 φ 满足对任意 $x \in V$, $\langle \varphi(x), x \rangle = 0$. 对于任意 $x, y \in V$, 考虑向量 $x + y$:

$$0 = \langle \varphi(x + y), x + y \rangle = \langle \varphi(x) + \varphi(y), x + y \rangle = \langle \varphi(x), x \rangle + \langle \varphi(x), y \rangle + \langle \varphi(y), x \rangle + \langle \varphi(y), y \rangle$$

由于 $\langle \varphi(x), x \rangle = 0$ 且 $\langle \varphi(y), y \rangle = 0$, 可得:

$$\langle \varphi(x), y \rangle + \langle \varphi(y), x \rangle = 0 \quad \text{--- (1)}$$

因为 V 是复内积空间, 上式对任意向量都成立. 我们用 iy 替换 y 代入式 (1):

$$\langle \varphi(x), iy \rangle + \langle \varphi(iy), x \rangle = 0$$

利用复内积的性质 (对第二变元提出时取共轭, 对第一变元提出时为原值), 有:

$$-i\langle \varphi(x), y \rangle + i\langle \varphi(y), x \rangle = 0$$

两边同除以 $-i$:

$$\langle \varphi(x), y \rangle - \langle \varphi(y), x \rangle = 0 \quad \text{--- (2)}$$

将式 (1) 和式 (2) 相加:

$$2\langle \varphi(x), y \rangle = 0 \implies \langle \varphi(x), y \rangle = 0$$

该等式对任意 $x, y \in V$ 均成立. 特别地, 令 $y = \varphi(x)$, 则有:

$$\langle \varphi(x), \varphi(x) \rangle = 0$$

由内积的正定性, 必须有 $\varphi(x) = 0$ 对任意 $x \in V$ 成立. 这意味着 φ 只能是零变换. 因此不存在满足条件的非零线性变换.

三、对给定的正整数 $n \geq 2$, 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 求出所有 m , 使得存在 $B \in M_n(\mathbb{R})$, 满足 $A = B^m$.

【解答】 答: 若题意是要求对任意可逆实矩阵 A 均有实 m 次方根, 则 m 为任意奇数. 理由: 题面未明确 “对任意 A ” 还是 “对给定的 A ”. 以下按前一种通常的统一性理解作答; 若 A 固定, 偶数 m 也可能成立 (例如 $A = I$), 答案会依赖于 A . 首先考虑必要性: 假设 m 为偶数. 取 n 阶可逆实矩阵 $A = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$. 此时行列式 $\det(A) = -1$. 若存在实矩阵 B 使得 $A = B^m$, 两边取行列式得:

$$\det(A) = \det(B^m) = (\det B)^m$$

因为 m 为偶数, 对于任意实数 $\det B$, 其 m 次方必定非负, 即 $(\det B)^m \geq 0$. 但这与 $\det(A) = -1 < 0$ 矛盾. 因此 m 不能是偶数.

下面证明当 m 为奇数时, 对任意可逆实矩阵 A , 总存在实矩阵 B 满足 $B^m = A$. 在实数域上, 任意可逆矩阵 A 相似于其实若尔当标准形 (Real Jordan Form). 只需证明每个实若尔当块都有实 m 次方根即可. 1) **正实数特征值的若尔当块** $J_k(\lambda)$ ($\lambda > 0$): $J_k(\lambda) = \lambda(I + N)$, 其中 N 是严格上三角的幂零矩阵. 因为 $\lambda > 0$, 其 m 次主根 $\lambda^{1/m}$ 为正实数. 利用泰勒级数展开:

$$(I + N)^{1/m} = I + \frac{1}{m}N + \frac{\frac{1}{m}(\frac{1}{m} - 1)}{2!}N^2 + \dots$$

由于 N 是幂零矩阵, 该级数是有限项求和, 因此定义良好且为实矩阵. 所以 $B = \lambda^{1/m}(I + N)^{1/m}$ 是实矩阵根. 2) **负实数特征值的若尔当块** $J_k(\lambda)$ ($\lambda < 0$): 因为 m 是奇数, 实数 $\lambda < 0$ 存在唯一的负实数 m 次根 $\lambda^{1/m} < 0$. 同样利用上述泰勒展开式, $B = \lambda^{1/m}(I + N)^{1/m}$ 也是实矩阵. 3) **复数特征值的实若尔当块** $C_k(a, b)$: 这对应于共轭复根 $\lambda, \bar{\lambda}$. 在复数域中, 它相似于复若尔当块 $J_k(\lambda) \oplus J_k(\bar{\lambda})$. 因为 $\lambda \neq 0$, 我们可以选取复数域上特定的分支, 使得 $\lambda^{1/m}$ 的共轭正是 $\bar{\lambda}^{1/m}$. 在复数域上构造出多项式表示的方根, 其对应的变换在实基底下自然给出实矩阵 B . 由于所有类型的若尔当块均有实 m 次方根, 故任意可逆实方阵 A 均有实 m 次方根 B . 因此, 在“对任意可逆实矩阵 A ”的理解下, 满足条件的 m 为所有奇数.

四、对给定的正整数 $n \geq 2$, 设 $A = (a_{ij}(x))$, 其中 1 是非零实系数多项式 $a_{11}, \dots, a_{1n} \in \mathbb{R}[x]$ 的最大公因式. 问是否存在 $a_{ij}(x) \in \mathbb{R}[x], 2 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$, 使得 $\det(A) = 1$. 并说明理由.

【解答】 答: 存在. 理由: 记 $R = \mathbb{R}[x]$. 由于多项式环 R 是一个主理想整环 (PID), 我们可以运用 PID 上自由模或 Smith 标准形的性质. 令行向量 $\mathbf{v} = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \in R^n$. 因为这 n 个多项式的最大公因式为 1, 根据 PID 的性质, 存在 n 阶可逆矩阵 $Q \in GL_n(R)$ (即可逆且逆矩阵的所有元素也都在 R 中, 从而 $\det Q$ 是非零实常数), 使得:

$$\mathbf{v}Q = (1, 0, \dots, 0)$$

等式两边同右乘 Q^{-1} , 得到:

$$\mathbf{v} = (1, 0, \dots, 0)Q^{-1}$$

这说明行向量 $\mathbf{v}$ 正好是矩阵 Q^{-1} 的第一行. 由于 $Q \in GL_n(R)$, 所以 Q^{-1} 也是多项式矩阵, 且其行列式 $\det(Q^{-1}) = c$, 其中 c 为非零实数. 令矩阵 $\tilde{A} = Q^{-1}$, 它的第一行就是给定的 $\mathbf{v} = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$, 且 $\det(\tilde{A}) = c \neq 0$. 为了让行列式恰好为 1, 我们只需对 $\tilde{A}$ 的第二行乘以常数 $1/c$ (因为 $n \geq 2$, 所以一定存在第二行). 经过此常数倍缩放后的新矩阵记为 A , 则 A 的第一行依然是 $(a_{11}, \dots, a_{1n})$, 其余各行仍为 $\mathbb{R}[x]$ 中的多项式, 并且:

$$\det(A) = \frac{1}{c} \det(\tilde{A}) = \frac{1}{c} \cdot c = 1$$

因此, 必然存在满足条件的补全矩阵 A 使得其行列式为 1.

五、求所有的 n , 使得下列二次型是半正定型二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} + \frac{1}{2n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2.$$

这里规定 $x_{n+1} = x_1$.

【解答】将二次型写成矩阵形式 $f(x) = x^T A x$, 其中 A 为实对称矩阵. 注意到项 $-2 \sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} = -\sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} - \sum_{i=1}^n x_{i+1} x_i$. 设 P 为基本循环移位矩阵 (即 $P_{i,i+1} = 1, P_{n,1} = 1$, 其余为 0), J 为元素全为 1 的 $n \times n$ 矩阵. 则二次型的矩阵可以表示为:

$$A = \frac{3}{2}I - (P + P^T) + \frac{1}{2n}J$$

矩阵 A 是一个循环矩阵, 其特征向量对应于离散傅里叶变换矩阵的列向量. 特征向量为 $v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T$, 其中 $\omega = e^{i2\pi/n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. 分别考察这些特征向量对应的特征值 λ_k : 1) 当 $k = 0$ 时, $v_0 = (1, 1, \dots, 1)^T$. 此时 $Pv_0 = v_0$, $P^T v_0 = v_0$, 且 $Jv_0 = nv_0$. 对应的特征值 $\lambda_0 = \frac{3}{2} - (1+1) + \frac{1}{2n}(n) = \frac{3}{2} - 2 + \frac{1}{2} = 0 \geq 0$.

2) 当 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 时, 由正交性, 所有分量之和为 0, 故 $Jv_k = 0$. 此时 $Pv_k = \omega^k v_k$, $P^T v_k = \omega^{-k} v_k$. 对应的特征值 $\lambda_k = \frac{3}{2} - (\omega^k + \omega^{-k}) + 0 = \frac{3}{2} - 2 \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$. 要求二次型半正定, 即要求矩阵 A 的所有特征值均非负, 即对于所有的 $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, 均有:

$$\frac{3}{2} - 2 \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \geq 0 \implies \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \leq \frac{3}{4}$$

由于 $\cos(x)$ 的性质, 当 $k = 1$ (或 $k = n-1$) 时, $\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$ 取得最大值. 因此只需最严苛的条件满足即可:

$$\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) \leq \frac{3}{4}$$

接下来逐个检验正整数 n (通常二次型 $n \geq 1$): - 当 $n = 1$ 时, $\cos(2\pi) = 1 > 3/4$ (但依题意 $n = 1$ 时 $x_2 = x_1$, $f = \frac{3}{2}x_1^2 - 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_1^2 = 0 \geq 0$ 半正定, 矩阵化简为单元素 0, 公式特例). - 当 $n = 2$ 时, $\cos(\pi) = -1 \leq 3/4$, 符合. - 当 $n = 3$ 时, $\cos(2\pi/3) = -1/2 \leq 3/4$, 符合. - 当 $n = 4$ 时, $\cos(\pi/2) = 0 \leq 3/4$, 符合. - 当 $n = 5$ 时, $\cos(2\pi/5) = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \approx 0.309 \leq 3/4$, 符合. - 当 $n = 6$ 时, $\cos(\pi/3) = 1/2 = 2/4 \leq 3/4$, 符合. - 当 $n = 7$ 时, $\cos(2\pi/7) \approx 0.623 \leq 0.75$, 符合. - 当 $n = 8$ 时, $\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 \leq 0.75$, 符合. - 当 $n = 9$ 时, $\cos(2\pi/9)$. 令 $x = \cos(2\pi/9)$, 由三倍角公式 $\cos(3\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, 代入 $\theta = 2\pi/9$ 得 $\cos(2\pi/3) = -1/2 = 4x^3 - 3x \implies 8x^3 - 6x + 1 = 0$. 若 $x = 3/4$, 则 $8(3/4)^3 - 6(3/4) + 1 = -1/8 < 0$. 函数 $f(x) = 8x^3 - 6x + 1$ 在 $(0.5, 1)$ 递增, 说明其根 $x = \cos(2\pi/9) > 3/4$, 不符合. - 由于 $\cos(2\pi/n)$ 随 $n \geq 2$ 的增大而严格递增, 对于所有 $n \geq 9$, 均有 $\cos(2\pi/n) \geq \cos(2\pi/9) > 3/4$, 不再符合条件.

综上所述, 结合题设 $n \geq 2$, 满足二次型为半正定型的正整数为

$$n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

华东师范大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本套试卷覆盖多项式、矩阵相似、线性方程组、线性映射空间、双线性型、内积空间与正定矩阵等核心内容，基础知识与综合论证并重。填空题信息密度较高，第 7 题题面疑有条件缺失，第 10 题要求同时把握维数上界与可达到性；解答题中的函数空间正交投影和对称矩阵证明具有较好的区分度。整体难度中等偏上，对概念准确性和计算稳定性要求较高。

一、填空题。每题 5 分，共 10 题。

1. 如果实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9$ 有重根，那么这个重根是 _____。

【解答】 $\sqrt[3]{18}$ 设重根为 r ，另一根为 s 。则有 $f(r) = r^3 + ar^2 + 9 = 0$ ，且 $f'(r) = 3r^2 + 2ar = 0$ 。由导数方程得 $r(3r + 2a) = 0$ 。若 $r = 0$ ，则 $f(0) = 9 \neq 0$ ，矛盾。故 $r \neq 0$ ，且 $a = -\frac{3}{2}r$ 。将其代入 $f(r) = 0$ 中得 $r^3 - \frac{3}{2}r^3 + 9 = 0 \implies -\frac{1}{2}r^3 = -9 \implies r^3 = 18$ 。所以重根为 $r = \sqrt[3]{18}$ 。

2. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 2 & -3 \\ 5 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ，则 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2 =$ _____。

【解答】 16 由矩阵迹的性质知，特征值的平方和等于矩阵 A^2 的迹，即 $\sum \lambda_i^2 = \text{tr}(A^2)$ 。我们只需要计算 A^2 的主对角线元素之和： $(A^2)_{11} = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 0 \times 5 + 4 \times (-1) = 1 - 2 + 0 - 4 = -5$
 $(A^2)_{22} = (-1) \times 2 + 0 \times 0 + 2 \times 4 + (-3) \times (-1) = -2 + 0 + 8 + 3 = 9$
 $(A^2)_{33} = 5 \times 0 + 4 \times 2 + 1 \times 1 + 0 \times 3 = 0 + 8 + 1 + 0 = 9$
 $(A^2)_{44} = (-1) \times 4 + (-1) \times (-3) + 3 \times 0 + 2 \times 2 = -4 + 3 + 0 + 4 = 3$ 因此， $\text{tr}(A^2) = -5 + 9 + 9 + 3 = 16$ 。

3. 已知 $A \in M_{10}(\mathbb{C})$ ， A 的特征多项式为 $x^5(x-1)^5$ ， A 的极小多项式为 $x^3(x-1)^2$ ，则 A 有 _____ 个不同的相似等价类。

【解答】 4 矩阵 A 的若尔当标准型由特征值 0 和 1 的若尔当块构成。对于特征值 0，代数重数为 5，极小多项式因子为 x^3 ，故最大若尔当块阶数为 3。其阶数的可能划分为： $3 + 2 = 5$ 或 $3 + 1 + 1 = 5$ ，共 2 种。对于特征值 1，代数重数为 5，极小多项式因子为 $(x-1)^2$ ，故最大若尔当块阶数为 2。其阶数的可能划分为： $2 + 2 + 1 = 5$ 或 $2 + 1 + 1 + 1 = 5$ ，共 2 种。组合起来，共有 $2 \times 2 = 4$ 个不同的若尔当标准型（即 4 个不同的相似等价类）。

4. 一个关于未知数 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$ 的齐次线性方程组，其解空间由

$$(5, 0, 2, 2, 1)^T, \quad (-1, 7, 1, -6, -3)^T$$

张成，那么在 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 中，主变元是 _____。

【解答】 x_1, x_2, x_4 解空间由向量 α_1, α_2 张成，求其对应的齐次方程组的系数矩阵 A 的最简行阶梯矩阵。设 $\Phi = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 7 & 1 & -6 & -3 \end{pmatrix}^T$ ，我们求 Φ^T 的零空间基底并将其作为矩阵 A 的行。

对 Φ^T 进行初等行变换得最简行阶梯矩阵： $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/5 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & 1/5 & -4/5 & -2/5 \end{pmatrix}$ 。由此得到对应的基础

解系为齐次方程组的系数矩阵的行： $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 5 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 。对 A 进行初等行变换化为最简

行阶梯矩阵： $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 。可以看出，其非零首元出现在第 1、2、4 列，因此该

系数矩阵的非自由变元（主变元）为 x_1, x_2, x_4 。

5. 设线性空间 V 和它的三个线性子空间 V_1, V_2, V_3 满足 $\dim V = 9, \dim V_1 = \dim V_2 = \dim V_3 = 4, V = V_1 + V_2 + V_3, (V_1 + V_2) \cap V_3 = \{0\}$ 。则 $\dim(V_1 \cap V_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】 3 根据维数公式 $\dim((V_1 + V_2) + V_3) = \dim(V_1 + V_2) + \dim V_3 - \dim((V_1 + V_2) \cap V_3)$ 。代入已知条件得 $9 = \dim(V_1 + V_2) + 4 - 0 \implies \dim(V_1 + V_2) = 5$ 。再次利用维数公式 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$ 。代入得 $5 = 4 + 4 - \dim(V_1 \cap V_2) \implies \dim(V_1 \cap V_2) = 3$ 。

6. 计算行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 9 & 16 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 27 & 64 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 18 & 32 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 16 & 54 & 128 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解答】 12 设矩阵 $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{pmatrix}$ ，它是变量为 1, 2, 3, 4 的范德蒙德矩阵。观察原行列

式分块形式可写为 $M = \begin{pmatrix} V & I \\ 2V & I \end{pmatrix}$ 。运用分块矩阵初等行变换，将第一行块减去第二行块：

$$\det(M) = \det \begin{pmatrix} -V & 0 \\ 2V & I \end{pmatrix} = \det(-V) \det(I) = (-1)^4 \det(V) = \det(V)$$

计算范德蒙德行列式： $\det(V) = (4-3)(4-2)(4-1)(3-2)(3-1)(2-1) = 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 1 = 12$ 。

7. 设 V 是 n 维线性空间, U, W 分别是 V 的 m 维和 r 维线性子空间, 设 T 是所有满足 $f(V) \subset W$ 的 V 的线性变换所构成的线性空间, 则 $\dim T =$ _____. (用 n, m, r 表示)

【解答】 按当前题面, 答案为 nr 。

事实上, $T = \text{Hom}(V, W)$ 。分别取 V 与 W 的一组基, T 中的映射由一个 $r \times n$ 矩阵唯一确定, 故 $\dim T = nr$ 。

【校订说明】 题面给出了子空间 U 及其维数 m , 但现有条件并未使用它, 故原题很可能漏印了“ $f(U) = \{0\}$ ”。若确有此条件, 则 $T \cong \text{Hom}(V/U, W)$, 答案才是 $(n - m)r$ 。

8. 线性空间 $\mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{L}$ 定义如下: 对 $X, Y \in \mathbb{C}^3$, $\mathcal{L}(X, Y) = (X + 2Y, 2X - Y)$, 则 $\mathcal{L}$ 的所有特征值为 _____. (若有重数, 需写明重数)

【解答】 $\sqrt{5}$ (三重), $-\sqrt{5}$ (三重) 将元素 (X, Y) 写成列向量, 则算子 $\mathcal{L}$ 的矩阵表示为 $A \otimes I_3$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 。先求 A 的特征值, 由 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda + 1) - 4 = \lambda^2 - 5 = 0$, 得 $\lambda = \pm\sqrt{5}$ 。由于张量空间中带有 I_3 , 每个特征值的代数重数为 3。因此特征值为 $\sqrt{5}$ (三重) 和 $-\sqrt{5}$ (三重)。

9. 设 $n \geq 3$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是不定元, s_k 是这 n 个不定元的 k 次方和, $k = 1, 2, \dots$, 用 s_k 表示下述多项式 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i + x_j) =$ _____。

【解答】 $s_1 s_2 - s_3$ 观察乘积展开: $s_1 s_2 = (\sum_{i=1}^n x_i) \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) = \sum_{i=1}^n x_i^3 + \sum_{i \neq j} x_i x_j^2$ 。其中 $\sum_{i=1}^n x_i^3 = s_3$ 。而 $\sum_{i \neq j} x_i x_j^2 = \sum_{i < j} (x_i x_j^2 + x_j x_i^2) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i + x_j)$ 。移项即得 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i + x_j) = s_1 s_2 - s_3$ 。

10. 设 V 是 2025 维实线性空间, $F: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非退化双线性型. 已知在 V 的一个线性子空间 W 上, F 限制在 $W \times W$ 恒为零. 考虑所有可能的 F 和 W , $\dim W$ 的最大可能值是 _____。

【解答】 1012 定义右正交补

$$W^\perp = \{v \in V : F(w, v) = 0, \forall w \in W\}.$$

非退化性给出 $\dim W^\perp = 2025 - \dim W$ 。又因 $F|_{W \times W} = 0$, 有 $W \subseteq W^\perp$, 故

$$\dim W \leq 2025 - \dim W,$$

从而 $\dim W \leq 1012$ 。

下面说明上界可以达到。取 V 的一组基

$$e_1, \dots, e_{1012}, f_1, \dots, f_{1012}, g,$$

规定

$$F(e_i, f_j) = F(f_i, e_j) = \delta_{ij}, \quad F(g, g) = 1,$$

其余基向量之间的取值均为 0。该双线性型的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & I_{1012} & 0 \\ I_{1012} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

因而非退化。取 $W = \text{span}\{e_1, \dots, e_{1012}\}$, 则 $F|_{W \times W} = 0$ 且 $\dim W = 1012$ 。所以最大可能值为 1012。

二、解答题。每题 20 分，共 5 题。

11. 考虑关于 (x, y, z) 的线性方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + az = 3 \\ 3x + 4y + 5z = b \end{cases}$$

其中 (a, b) 为参数。试讨论 (a, b) 为何值时，方程组无解，有唯一解，有无穷多解？并在有解（唯一解或无穷多解）时，求出它的所有解。

【解答】 设系数矩阵为 A ，增广矩阵为 $\bar{A}$ 。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & a \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 1(15 - 4a) - 2(10 - 3a) + 3(8 - 9) = 15 - 4a - 20 + 6a - 3 = 2a - 8$$

情形 1: 当 $|A| \neq 0$ ，即 $a \neq 4$ 时，方程组有唯一解。对增广矩阵进行高斯消元：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & a & 3 \\ 3 & 4 & 5 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & a-6 & 3 \\ 0 & -2 & -4 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & a-6 & 3 \\ 0 & 0 & 2a-8 & b-6 \end{pmatrix}$$

解得： $z = \frac{b-6}{2(a-4)}$ $y = -3 + (a-6)z = -3 + \frac{(a-6)(b-6)}{2(a-4)} = \frac{-6(a-4)+ab-6a-6b+36}{2(a-4)} = \frac{ab-12a-6b+60}{2(a-4)}$
 $x = -2y - 3z = \frac{-2ab+24a+12b-120-3b+18}{2(a-4)} = \frac{-2ab+24a+9b-102}{2(a-4)}$ 此时方程组的唯一解为 $(x, y, z)^T = \left(\frac{-2ab+24a+9b-102}{2(a-4)}, \frac{ab-12a-6b+60}{2(a-4)}, \frac{b-6}{2(a-4)} \right)^T$ 。

情形 2: 当 $a = 4$ 时， $2a - 8 = 0$ 。增广矩阵化为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & b-6 \end{pmatrix}$$

(1) 若 $b \neq 6$ ，系数矩阵秩 $r(A) = 2$ ，增广矩阵秩 $r(\bar{A}) = 3$ ， $r(A) \neq r(\bar{A})$ ，方程组**无解**。(2) 若 $b = 6$ ， $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$ ，方程组有**无穷多解**。此时等价方程组为：

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ -y - 2z = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} y = -3 - 2z \\ x = -2(-3 - 2z) - 3z = 6 + z \end{cases}$$

取自由变量 $z = c$, 所有解为 $(x, y, z)^T = (6+c, -3-2c, c)^T = (6, -3, 0)^T + c(1, -2, 1)^T$, ($c \in \mathbb{R}$).

12. 设 V 是区间 $[-1, 1]$ 上所有实值连续函数构成的线性空间, 定义

$$(f, g) := \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt, \quad \forall f(t), g(t) \in V.$$

设 $W \subset V$ 是由 $\{1, t, t^2\}$ 张成的线性子空间. (1) 利用 Gram-Schmidt 正交化, 由 $\{1, t, t^2\}$ 构造出 W 的一组规范正交基 $\{w_1, w_2, w_3\}$. (2) 设 $f(t) = e^t \in V$, 求 $f(t)$ 在 W 上的正交投影 $f_W(t)$, 并用 (1) 中的规范正交基 $\{w_1, w_2, w_3\}$ 表示 $f_W(t)$.

【解答】 (1) 设 $u_1 = 1, u_2 = t, u_3 = t^2$. 首先计算 u_1 的范数: $\|u_1\|^2 = \int_{-1}^1 1^2 dt = 2 \Rightarrow w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 对 u_2 正交化: $v_2 = u_2 - (u_2, w_1)w_1 = t - \left(\int_{-1}^1 \frac{t}{\sqrt{2}} dt\right) \frac{1}{\sqrt{2}} = t - 0 = t$. $\|v_2\|^2 = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3} \Rightarrow w_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}t$. 对 u_3 正交化: $v_3 = u_3 - (u_3, w_1)w_1 - (u_3, w_2)w_2$. $(u_3, w_1) = \int_{-1}^1 \frac{t^2}{\sqrt{2}} dt = \frac{\sqrt{2}}{3}$. $(u_3, w_2) = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} t^3 dt = 0$. 于是 $v_3 = t^2 - \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = t^2 - \frac{1}{3}$. 计算 v_3 的范数: $\|v_3\|^2 = \int_{-1}^1 (t^2 - \frac{1}{3})^2 dt = \int_{-1}^1 (t^4 - \frac{2}{3}t^2 + \frac{1}{9}) dt = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$. 规范化: $w_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} (t^2 - \frac{1}{3}) = \frac{\sqrt{10}}{4} (3t^2 - 1)$. 所以规范正交基为 $w_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, w_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}t, w_3 = \frac{\sqrt{10}}{4}(3t^2 - 1)$.

(2) 正交投影公式为 $f_W(t) = c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3$, 其中 $c_i = (f, w_i)$. $c_1 = (e^t, w_1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2}} e^t dt = \frac{1}{\sqrt{2}}(e - e^{-1})$. $c_2 = (e^t, w_2) = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} t e^t dt$. 由 $\int t e^t dt = (t-1)e^t$, 得积分值为 $(0) - (-2e^{-1}) = 2e^{-1}$. 所以 $c_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}(2e^{-1}) = \sqrt{6}e^{-1}$. $c_3 = (e^t, w_3) = \int_{-1}^1 \frac{3\sqrt{10}}{4} (t^2 - \frac{1}{3}) e^t dt$. 由 $\int t^2 e^t dt = (t^2 - 2t + 2)e^t$, 积分值为 $(e) - (5e^{-1}) = e - 5e^{-1}$. 积分总值为 $(e - 5e^{-1}) - \frac{1}{3}(e - e^{-1}) = \frac{2}{3}e - \frac{14}{3}e^{-1}$. 所以 $c_3 = \frac{3\sqrt{10}}{4} (\frac{2}{3}e - \frac{14}{3}e^{-1}) = \frac{\sqrt{10}}{2}(e - 7e^{-1})$. 故投影为:

$$f_W(t) = \frac{e - e^{-1}}{\sqrt{2}} w_1 + \sqrt{6} e^{-1} w_2 + \frac{\sqrt{10}}{2} (e - 7e^{-1}) w_3.$$

13. 设 A, B 是 n 阶复方阵, 且 A 可逆. 已知存在正整数 t , 使得对 $\forall k \in \{t, t+1, t+2, \dots, t+n\}$, B 与 A^k 均可交换. 证明: B 与 A 可交换.

【证明】 已知对任意 $k \in \{t, t+1, \dots, t+n\}$, 都有 $BA^k = A^k B$. 特别地, 当 $k = t$ 和 $k = t+1$ 时, 这说明 A^t 与 B 可交换, 且 A^{t+1} 与 B 可交换. 我们从 $BA^{t+1} = A^{t+1}B$ 出发, 将其拆写为:

$$BAA^t = A(A^t B)$$

由于 $A^t B = BA^t$ (因为 B 与 A^t 交换), 代入上式的右侧得:

$$BAA^t = ABA^t$$

我们将此式改写为:

$$(BA - AB)A^t = O$$

由于已知条件 A 是可逆矩阵, 它的任意次幂 A^t 也是必定可逆的方阵. 在等式 $(BA - AB)A^t = O$ 的两边同时右乘 $(A^t)^{-1}$, 即可消去 A^t :

$$BA - AB = O \Rightarrow BA = AB$$

这说明矩阵 B 与矩阵 A 可交换。证毕。

14. 设 V 是 $n \geq 2$ 维欧几里得空间, $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, 令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = (v_i, v_j)$ 是 v_i 与 v_j 的内积. (1) 证明: A 是半正定矩阵. (2) 证明: A 是正定阵当且仅当 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 构成 V 的一组基. (3) 若 $(v_i, v_i) = 1$ 对任意的 $1 \leq i \leq n$, 且 $(v_i, v_j) = c > 0$ 对任意的 $i \neq j$. 试求 $\det(A)$, 并判断 c 满足什么条件时, A 是正定矩阵.

【解答】 (1) 矩阵 A 是格拉姆 (Gram) 矩阵. 对任意实列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 考察二次型:

$$X^T A X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i (v_i, v_j) x_j = \left(\sum_{i=1}^n x_i v_i, \sum_{j=1}^n x_j v_j \right) = \left\| \sum_{i=1}^n x_i v_i \right\|^2$$

由内积正定性可知, 任何向量的模长平方必定非负, 即 $\left\| \sum x_i v_i \right\|^2 \geq 0$. 所以对任意 X , $X^T A X \geq 0$, 故 A 是半正定矩阵.

(2) A 是正定矩阵等价于对于任何非零列向量 $X \neq 0$, 严格有 $X^T A X > 0$. 如果 $X^T A X = 0$, 由 (1) 中等式知 $\left\| \sum x_i v_i \right\|^2 = 0 \iff \sum_{i=1}^n x_i v_i = 0$. 若 $v_1, \dots, v_n$ 构成基 (线性无关), 则 $\sum_{i=1}^n x_i v_i = 0 \implies x_1 = \dots = x_n = 0$, 即 $X = 0$, 二次型严格正定. 反之, 若二次型正定, 则意味着不能有非平凡的线性组合使其为 0, 这等价于 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关. 因 $\dim V = n$, 且有 n 个线性无关向量, 它们必然构成 V 的一组基.

(3) 此时 A 是一个对角线全为 1, 其余元素全为 c 的实对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & c & \cdots & c \\ c & 1 & \cdots & c \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

我们求其行列式 $\det(A)$. 将所有列加到第一列, 提取公因子 $(1 + (n-1)c)$, 然后第一行乘 $-c$ 加到其余各行, 得:

$$\det(A) = [1 + (n-1)c](1-c)^{n-1}$$

A 为正定矩阵的充要条件是其所有的特征值均严格为正. 矩阵 $A = (1-c)I + cJ$ (J 为全 1 矩阵). J 的特征值为 n 和 0 (重数 $n-1$). 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1 + (n-1)c$, 以及 $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 1 - c$. 为了使所有特征值 > 0 :

$$1 + (n-1)c > 0 \implies c > -\frac{1}{n-1}$$

$$1 - c > 0 \implies c < 1$$

题设已给定 $c > 0$, 所以综合起来, c 满足的条件是 $0 < c < 1$.

15. 设 A, B 均是 n 阶实对称矩阵, 满足 $AB + A^3 = BA + B^3$, 证明: $A = B$.

【证明】 将原等式移项重组:

$$A^3 - B^3 = BA - AB$$

记 $X = A^3 - B^3 = BA - AB$ 。由于 A 和 B 都是实对称矩阵 (即 $A^T = A, B^T = B$)，我们对矩阵 X 取转置：

$$X^T = (BA - AB)^T = (BA)^T - (AB)^T = A^T B^T - B^T A^T = AB - BA = -X$$

这说明 X 是一个**反对称矩阵**。另一方面，我们也利用等式左侧对 X 取转置：

$$X^T = (A^3 - B^3)^T = (A^T)^3 - (B^T)^3 = A^3 - B^3 = X$$

这说明 X 同时也是一个**对称矩阵**。一个矩阵如果既是对称矩阵又是反对称矩阵，那么该矩阵必定为零矩阵 (即 $X^T = -X$ 和 $X^T = X \implies X = -X \implies X = O$)。因此，我们得到两个极为重要的结论：

$$BA - AB = O \implies AB = BA$$

$$A^3 - B^3 = O \implies A^3 = B^3$$

因为 A 和 B 都是实对称矩阵，且它们相互交换 ($AB = BA$)，由线性代数基本定理，可交换的实对称矩阵必然存在一个正交矩阵 P ，将它们同时对角化：

$$A = P\Lambda_A P^T, \quad B = P\Lambda_B P^T$$

其中 $\Lambda_A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 和 $\Lambda_B = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ 分别是 A 和 B 的特征值对角阵。由于 $A^3 = B^3$ ，将其对角化形式代入得：

$$P\Lambda_A^3 P^T = P\Lambda_B^3 P^T \implies \Lambda_A^3 = \Lambda_B^3$$

这对应着对于任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，均有 $\lambda_i^3 = \mu_i^3$ 。在实数域 $\mathbb{R}$ 中，若两个实数的立方相等，则这两个实数自身必定相等。因此 $\lambda_i = \mu_i$ 对所有的 i 成立，进而推导出 $\Lambda_A = \Lambda_B$ 。最终得到：

$$A = P\Lambda_A P^T = P\Lambda_B P^T = B$$

证毕。

上海交通大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷八题覆盖整系数多项式不可约性、含参方程组、Jordan 链、三阶行列式的齐次多项式技巧、奇异值分解、正交投影、保内积映射和 Sylvester 秩不等式。逐题核算后主要计算结果自洽；第 2 题回忆版把非齐次方程组解集称为“解空间”，应理解为对应导出组的二维解空间；第 6 题中的“投影”必须理解为正交投影，否则“当且仅当自伴”不成立。整体计算量适中，证明题对概念边界和等号条件要求较高。

一、证明：对任意相异整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，多项式

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$$

在有理数域上不可约。

【证明】 假设 $f(x)$ 在有理数域上可约。由于 $f(x)$ 是首一的整系数多项式，根据高斯引理 (Gauss's Lemma)，它在整数环 $\mathbb{Z}[x]$ 上也必可约。设 $f(x) = g(x)h(x)$ ，其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 均为非常数多项式，且 $\deg(g) < n, \deg(h) < n$ 。对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，将 $x = a_i$ 代入 $f(x)$ ，得到：

$$f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = -1$$

因为 $g(x), h(x)$ 是整系数多项式，且 a_i 为整数，所以 $g(a_i)$ 和 $h(a_i)$ 也必然是整数。两个整数的乘积为 -1 ，只有两种可能： $g(a_i) = 1, h(a_i) = -1$ 或 $g(a_i) = -1, h(a_i) = 1$ 。在这两种情况下，它们的和始终为 0，即：

$$g(a_i) + h(a_i) = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

令多项式 $P(x) = g(x) + h(x)$ 。由上式可知， $P(x)$ 至少有 n 个互不相同的根 $a_1, \dots, a_n$ 。然而， $\deg(g) < n$ 且 $\deg(h) < n$ ，所以 $P(x)$ 的次数 $\deg(P) < n$ 。一个次数严格小于 n 的多项式不可能有 n 个不同的根，除非它是零多项式。因此， $P(x) \equiv 0$ ，即 $h(x) = -g(x)$ 。将此关系代回原式，得到：

$$f(x) = g(x)(-g(x)) = -[g(x)]^2$$

考察两边多项式的首项系数： $f(x)$ 是首一多项式，首项系数为 1；而 $-[g(x)]^2$ 的首项系数必然小于等于 0（实数平方的相反数）。这产生了矛盾。故假设不成立， $f(x)$ 在有理数域上不可约。证毕。

二、已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + (b-1)x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 = a \end{cases}$$

解空间的维数是 2，求 a, b 的值并求出方程组的通解。（题目表述有误，非齐次线性方程组的解集不构成线性空间，因此不存在“维数”一说，此处按导出组解空间维数为 2 处理）

【解答】 【注记】 非齐次线性方程组的解集是线性流形，其“维数”指的正是对应齐次线性方程组（导出组）解空间的维数。设系数矩阵为 A ，增广矩阵为 $\bar{A}$ 。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & b-1 & 1 \\ 4 & -4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

由于解空间维数为 2，且未知量个数 $n = 4$ ，根据秩-零度定理，系数矩阵的秩 $r(A) = 4 - 2 = 2$ 。对增广矩阵 $\bar{A}$ 进行初等行变换：

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & b-1 & 1 & 1 \\ 4 & -4 & 3 & 5 & a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & b-1 & -1 & 1 \\ 0 & -12 & 3 & -3 & a \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & b-1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-3(b-1) & 0 & a-3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

为了使 $r(A) = 2$ ，矩阵 A 的第三行必须为全 0，因此：

$$3 - 3(b-1) = 0 \implies 6 - 3b = 0 \implies b = 2$$

为了使非齐次方程组有解，必须满足 $r(A) = r(\bar{A})$ ，因此增广矩阵的第三行也必须为全 0：

$$a - 3 = 0 \implies a = 3$$

将 $a = 3, b = 2$ 代入化简后的增广矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

将行阶梯形矩阵对应的方程组写出：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 0 \\ -4x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -2x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 1 + 4x_2 + x_4 \end{cases}$$

取自由变量 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$ ，得到通解的向量形式：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

三、设 V 是复数域上的有限维线性空间， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 V 的一组基， V 到 V 的线性算子 φ 在 V 上的作用如下：

$$\varphi(\alpha_1) = 5\alpha_1, \quad \varphi(\alpha_2) = 5\alpha_2, \quad \varphi(\alpha_3) = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 5\alpha_3, \quad \varphi(\alpha_4) = 6\alpha_4.$$

(1) 求 φ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵 A . (2) 确定 A 的若尔当标准型 J . (3) 试找 V 的一组新的基, 使得 φ 在其下的矩阵为 J .

【解答】 (1) 由题意直接写出在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 下的变换矩阵的各列 (注意向量系数按列排布):

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵 A 是分块对角阵。特征多项式为 $|\lambda I - A| = (\lambda - 5)^3(\lambda - 6) = 0$ 。特征值为 $\lambda = 5$ (代数重数 3) 和 $\lambda = 6$ (代数重数 1)。对于 $\lambda = 6$, 对应的若尔当块必然是 1 阶的: $J_1(6) = (6)$ 。对于 $\lambda = 5$, 考察矩阵 $A - 5I$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

易知 $r(A - 5I) = 2$ 。因此, 对应于特征值 5 的几何重数为 $4 - 2 = 2$, 意味着有两个特征为 5 的若尔当块。因为代数重数为 3 且有两个块, 则这两个块的阶数必定是 2 和 1。所以若尔当标准型 J 为:

$$J = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

(3) 寻找过渡矩阵的列向量 v_1, v_2, v_3, v_4 。对于若尔当块 $J_2(5)$, 需寻找一条长度为 2 的广义特征向量链 (v_1, v_2) , 满足 $(A - 5I)v_2 = v_1$ 且 $(A - 5I)v_1 = 0$ 。计算 $(A - 5I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。取

$v_2 \in \ker(A - 5I)^2 \setminus \ker(A - 5I)$ 。显然 $v_2 = (0, 0, 1, 0)^T$ 满足条件。则 $v_1 = (A - 5I)v_2 = (3, 2, 0, 0)^T$ 。这是真正的特征向量。对于若尔当块 $J_1(5)$, 寻找另一个独立于 v_1 的特征向量 v_3 。 $\ker(A - 5I)$ 由前两个基向量主导, 容易看出 $v_3 = (1, 0, 0, 0)^T$ 是一个特征向量, 且与 v_1 线性无关。对于特征值 $\lambda = 6$, 解 $(A - 6I)v_4 = 0$, 显然 $v_4 = (0, 0, 0, 1)^T$ 为特征向量。将这些坐标向量转换回空间 V 中的向量: 新基底 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 分别为:

$$\beta_1 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$$

$$\beta_2 = \alpha_3$$

$$\beta_3 = \alpha_1$$

$$\beta_4 = \alpha_4$$

在这组新基下, φ 的矩阵即为上述的若尔当标准型 J 。

四、假设 A 和 B 是 3×3 的实矩阵, 且满足条件

$$\det(A) = \det(B) = \det(A+B) = \det(A-B) = 0$$

证明: 对于任何实数 $x, y \in \mathbb{R}$, 都有 $\det(xA + yB) = 0$ 。

【证明】 定义二元多项式函数 $P(x, y) = \det(xA + yB)$ 。因为 A, B 是 3×3 矩阵, 根据行列式的展开定义, $P(x, y)$ 是一个关于变量 x 和 y 的齐次 3 次多项式。可以将其一般形式写为:

$$P(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

其中 a, b, c, d 为实常数。根据题设给定的四个条件, 我们将特定的 (x, y) 值代入 $P(x, y)$: 1) $\det(A) = 0 \implies P(1, 0) = 0 \implies a = 0$ 2) $\det(B) = 0 \implies P(0, 1) = 0 \implies d = 0$ 因此, $P(x, y)$ 简化为 $P(x, y) = bx^2y + cxy^2$ 。继续代入其余两个条件: 3) $\det(A+B) = 0 \implies P(1, 1) = 0 \implies b(1)^2(1) + c(1)(1)^2 = 0 \implies b + c = 0$ 4) $\det(A-B) = 0 \implies P(1, -1) = 0 \implies b(1)^2(-1) + c(1)(-1)^2 = 0 \implies -b + c = 0$ 联立方程组:

$$\begin{cases} b + c = 0 \\ -b + c = 0 \end{cases}$$

解得 $b = 0, c = 0$ 。既然 $a = b = c = d = 0$, 则多项式 $P(x, y)$ 是恒为零的零多项式。即对于任何实数 $x, y \in \mathbb{R}$, 都有 $P(x, y) = \det(xA + yB) = 0$ 。证毕。

五、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。(1) 计算 A 的奇异值 $s_1 \geq s_2 > 0$ 。(2) 写出 A 的奇异值分解。

【解答】 (1) 计算矩阵 AA^T :

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

求 AA^T 的特征值, 解特征方程:

$$\det(\lambda I - AA^T) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2 - 1 = 0$$

解得特征值 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2$ 。由于奇异值是正半定矩阵 AA^T 特征值的非负平方根, 所以奇异值为:

$$s_1 = \sqrt{\lambda_1} = 2, \quad s_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}.$$

(2) 我们求 AA^T 的正交单位特征向量矩阵 U : 对于 $\lambda_1 = 4$, $(4I - AA^T)x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0 \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。对于 $\lambda_2 = 2$, $(2I - AA^T)x = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x = 0 \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

得到左奇异矩阵 $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 。根据 $v_i = \frac{1}{s_i} A^T u_i$ 求解右奇异向量：

$$v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -2/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

我们需要补全 V 使其成为 3×3 的正交矩阵。即寻找与 v_1, v_2 正交的单位向量 v_3 。由 $v_2 = (1, 0, 0)^T$ 且 $v_1 = (0, -1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^T$ ，易得 $v_3 = (0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^T$ 。得到右奇异矩阵 $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ 。同时具有正确维度的对角奇异值矩阵为 $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$ 。因此 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ 为：

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

六、设 V 是有限维内积空间， $\mathcal{P} \in L(V)$ 满足 $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$ ，证明： $\mathcal{P}$ 是某个子空间 U 上的投影算子当且仅当 $\mathcal{P}$ 是自伴的。

【证明】 已知 $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$ 说明 $\mathcal{P}$ 是一个幂等算子，这等价于空间可被直和分解为 $V = \text{Im } \mathcal{P} \oplus \ker \mathcal{P}$ ，且 $\mathcal{P}$ 是沿 $\ker \mathcal{P}$ 到 $\text{Im } \mathcal{P}$ 的投影算子。题目中“投影算子”在内积空间通常指正交投影算子，即 $\ker \mathcal{P} = (\text{Im } \mathcal{P})^\perp$ 。

充分性 ($\Rightarrow$): 假设 $\mathcal{P}$ 是正交投影算子，即 $V = U \oplus U^\perp$ ，其中 $U = \text{Im } \mathcal{P}$ ，且 $\ker \mathcal{P} = U^\perp$ 。对任意 $x, y \in V$ ，将其作正交分解 $x = u_1 + w_1$ ， $y = u_2 + w_2$ ，其中 $u_1, u_2 \in U$ ， $w_1, w_2 \in U^\perp$ 。由投影定义， $\mathcal{P}x = u_1$ ， $\mathcal{P}y = u_2$ 。计算内积 $\langle \mathcal{P}x, y \rangle$ ：

$$\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle u_1, u_2 + w_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle + \langle u_1, w_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle + 0 = \langle u_1, u_2 \rangle$$

计算内积 $\langle x, \mathcal{P}y \rangle$ ：

$$\langle x, \mathcal{P}y \rangle = \langle u_1 + w_1, u_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle + \langle w_1, u_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle + 0 = \langle u_1, u_2 \rangle$$

因此 $\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{P}y \rangle$ 对任意 $x, y \in V$ 成立，故 $\mathcal{P}$ 是自伴的（对称算子）。

必要性 ($\Leftarrow$): 假设 $\mathcal{P}$ 是自伴算子，即对任意 $x, y \in V$ 都有 $\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{P}y \rangle$ 。我们需要证明 $\text{Im } \mathcal{P} \perp \ker \mathcal{P}$ 。任取 $u \in \text{Im } \mathcal{P}$ ，则 $\mathcal{P}u = u$ 。任取 $w \in \ker \mathcal{P}$ ，则 $\mathcal{P}w = 0$ 。计算内积 $\langle u, w \rangle$ ：

$$\langle u, w \rangle = \langle \mathcal{P}u, w \rangle = \langle u, \mathcal{P}w \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0$$

这意味着 $\text{Im } \mathcal{P}$ 中的任意向量与 $\ker \mathcal{P}$ 中的任意向量正交, 即 $\text{Im } \mathcal{P} \perp \ker \mathcal{P}$ 。由于 $V = \text{Im } \mathcal{P} \oplus \ker \mathcal{P}$, 必然有 $\ker \mathcal{P} = (\text{Im } \mathcal{P})^\perp$ 。因此, $\mathcal{P}$ 是到子空间 $U = \text{Im } \mathcal{P}$ 上的正交投影算子。证毕。

七、证明: 实数域 $\mathbb{R}$ 上的内积空间 V 中保持任意两个向量内积不变的变换一定是线性的, 从而它是正交变换。

【证明】设该变换为 $f: V \rightarrow V$ 。已知对任意 $x, y \in V$, 有保内积性质:

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

我们首先通过计算模长平方来证明 f 保持加法: 考察向量 $f(x+y) - (f(x) + f(y))$ 的范数平方:

$$\begin{aligned} \|f(x+y) - (f(x) + f(y))\|^2 &= \langle f(x+y) - f(x) - f(y), f(x+y) - f(x) - f(y) \rangle \\ &= \|f(x+y)\|^2 + \|f(x)\|^2 + \|f(y)\|^2 - 2\langle f(x+y), f(x) \rangle \\ &\quad - 2\langle f(x+y), f(y) \rangle + 2\langle f(x), f(y) \rangle \end{aligned}$$

利用保内积条件替换上述所有的内积项:

$$\begin{aligned} &= \langle x+y, x+y \rangle + \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle - 2\langle x+y, x \rangle - 2\langle x+y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle \\ &= \|x+y\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x+y, x \rangle + 2\langle x, y \rangle \\ &= -\|x+y\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle \\ &= -(\|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle) + \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于模长平方为 0 等价于零向量, 因此 $f(x+y) - (f(x) + f(y)) = 0 \implies f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。

同理, 考察 $f(cx) - cf(x)$ (其中 $c \in \mathbb{R}$) 的范数平方:

$$\begin{aligned} \|f(cx) - cf(x)\|^2 &= \langle f(cx) - cf(x), f(cx) - cf(x) \rangle \\ &= \|f(cx)\|^2 - 2c\langle f(cx), f(x) \rangle + c^2\|f(x)\|^2 \\ &= \langle cx, cx \rangle - 2c\langle cx, x \rangle + c^2\langle x, x \rangle \\ &= c^2\|x\|^2 - 2c^2\|x\|^2 + c^2\|x\|^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $f(cx) = cf(x)$ 。综上, f 保持向量加法和数乘运算, 故 f 必定是线性变换。一个保持内积不变的线性变换根据定义就是正交变换。证毕。

八、任取数域 F 上的一个 $m \times n$ 的矩阵 A , $n \times s$ 的矩阵 B 。(1) 证明: $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$, 此处 r 为矩阵的秩函数。(2) 证明: 上述等式成立当且仅当 $N(A) \subset C(B)$, 此处 $N(A)$ 为矩阵 A 的零空间, $C(B)$ 为矩阵 B 的列空间。

【证明】 (1) 这是西尔维斯特 (Sylvester) 秩不等式。我们从线性映射的角度进行证明。将矩阵 A, B 分别看作其对应的线性映射 $A: F^n \rightarrow F^m$ 和 $B: F^s \rightarrow F^n$ 。复合映射 $AB: F^s \rightarrow F^m$ 相当于先进行 B 映射, 再进行 A 映射。其像空间为 $\text{Im}(AB) = A(\text{Im}(B))$ 。将映射 A 限制在子空间 $\text{Im}(B)$ 上, 记作 $A|_{\text{Im}(B)}$ 。根据线性映射的维数定理 (秩-零度定理), 对于定义在 $\text{Im}(B)$ 上的映射 A , 有:

$$\dim(\text{Im}(B)) = \dim(\ker(A|_{\text{Im}(B)})) + \dim(A(\text{Im}(B)))$$

即 $r(B) = \dim(\ker A \cap \text{Im} B) + r(AB)$ 。显然, 子空间 $\ker A \cap \text{Im} B$ 是 $\ker A$ 的一个子空间, 因此它的维数不超过 $\ker A$ 的维数:

$$\dim(\ker A \cap \text{Im} B) \leq \dim(\ker A)$$

由于 A 是定义在 F^n 上的, 其零空间的维数为 $n - r(A)$ 。代入上式得到:

$$r(B) - r(AB) \leq n - r(A)$$

移项整理, 即得:

$$r(A) + r(B) \leq r(AB) + n.$$

第 (1) 问证毕。

(2) 从第 (1) 问的证明过程可知, 不等式中的 “ $\leq$ ” 来源于:

$$\dim(\ker A \cap \text{Im} B) \leq \dim(\ker A)$$

要使原不等式取等号, 即 $r(A) + r(B) = r(AB) + n$, 当且仅当上面这个维数不等式取等号。由于 $\ker A \cap \text{Im} B$ 是 $\ker A$ 的子集, 它们的维数相等当且仅当这两个空间自身相等, 即:

$$\ker A \cap \text{Im} B = \ker A$$

这等价于 $\ker A$ 完全包含在 $\text{Im} B$ 中, 即:

$$\ker A \subseteq \text{Im} B$$

在矩阵语言中, 矩阵 A 的零空间 (核空间) 正是 $N(A) = \{x \in F^n \mid Ax = 0\}$, 而矩阵 B 对应的线性映射的像空间正是 B 的列空间 $C(B)$ 。因此, 上述条件等价表述为:

$$N(A) \subset C(B)$$

所以等式成立当且仅当 $N(A) \subset C(B)$ 。证毕。

上海大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价（逐题独立核算后）】本卷由 Jordan 标准型计算、循环置换矩阵、五道判断题及四道证明题组成。独立核算后，三组特征多项式、 A^{2026} 、矩阵多项式特征值以及判断题反例均相符；证明题分别考查三次多项式重根判别、 $A^2 = -I$ 的对角化、正定矩阵下的同时合同化和有限个仿射真子空间不能覆盖复线性空间。整体偏重结构理解，计算难度中等、证明难度中等偏上；由于是回忆版，具体矩阵数据仍应以正式原卷复核。

（注：题目来自考生回忆，部分表述或数据可能有误）

一、计算题.

1. 计算下列矩阵的 Jordan 标准型:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 2 \\ 8 & -6 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

【解答】对于矩阵 A_1 ：计算其特征多项式：

$$\det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[\lambda(\lambda - 4) + 4] = (\lambda - 2)(\lambda - 2)^2 = (\lambda - 2)^3$$

特征值为 $\lambda = 2$ （代数重数为 3）。考察属于特征值 2 的特征子空间维数（几何重数），计算秩 $\text{rank}(A_1 - 2I)$ ：

$$A_1 - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

显然该矩阵的秩为 1。因此，特征值 2 的几何重数为 $3 - 1 = 2$ 。这意味着 Jordan 标准型中对应 $\lambda = 2$ 有两个 Jordan block，即一个 2 阶和一个 1 阶的 Jordan block。所以 A_1 的 Jordan 标准型为：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

对于矩阵 A_2 ：计算特征多项式，已知 $\text{tr}(A_2) = 5$ ，二阶主子式之和为 $(-15 + 12) + (15 - 0) + (-9 + 6) = 9$ ，行列式 $\det(A_2) = 5$ ：

$$\det(\lambda I - A_2) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 5 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 5)$$

特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2 + i, \lambda_3 = 2 - i$ 。由于特征值在复数域上互不相同，矩阵 A_2 在复数域上可对角化。其复数域上的 Jordan 标准型为：

$$J_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+i & 0 \\ 0 & 0 & 2-i \end{pmatrix}$$

对于矩阵 A_3 ：同样计算特征多项式参数， $\text{tr}(A_3) = 5$ ，二阶主子式之和为 $(-20) + (20 + 28) + (-16 + 5) = 17$ ，行列式 $\det(A_3) = 13$ ：

$$\det(\lambda I - A_3) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 17\lambda - 13 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13)$$

特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2 + 3i, \lambda_3 = 2 - 3i$ 。特征值互异，可相似对角化。其复数域上的 Jordan 标准型为：

$$J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+3i & 0 \\ 0 & 0 & 2-3i \end{pmatrix}$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A^{2026} .

(2) 求矩阵 $A^2 + 2A + I$ 的特征值.

【解答】 (1) 矩阵 A 是一个 6 阶的标准置换矩阵（伴随阵的特殊形式），其作用是将列向量的分量循环下移一位。因此 $A^6 = I$ 。对于 A^{2026} ，我们通过对指数取模化简：

$$2026 = 6 \times 337 + 4 \implies A^{2026} = A^4$$

A^4 相当于将分量循环下移 4 位。因此：

$$A^{2026} = A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵 A 的特征方程为 $\lambda^6 - 1 = 0$ 。因此 A 的特征值为 1 的 6 次单位根:

$$\lambda_k = e^{i\frac{k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

具体的 6 个特征值为: $1, -1, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ 。设所求多项式为 $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ 。由特征值映射定理, 矩阵 $f(A) = A^2 + 2A + I$ 的特征值为 $f(\lambda_k) = (\lambda_k + 1)^2$ 。依次代入计算: 当 $\lambda_0 = 1$ 时, $(1+1)^2 = 4$; 当 $\lambda_3 = -1$ 时, $(-1+1)^2 = 0$; 当 $\lambda_1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$ 时, $1 + \lambda_1 = \frac{3+i\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$, 其平方为 $3e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{3+3i\sqrt{3}}{2}$; 当 $\lambda_5 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ 时, 共轭对称得到 $\frac{3-3i\sqrt{3}}{2}$; 当 $\lambda_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ 时, $1 + \lambda_2 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, 其平方为 $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$; 当 $\lambda_4 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ 时, 共轭对称得到 $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ 。故 $A^2 + 2A + I$ 的六个特征值分别为: $4, 0, \frac{3+3i\sqrt{3}}{2}, \frac{3-3i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ 。

二、判断题.

1. U 是 Unitary matrix (酉矩阵), U^* 是 U 的共轭转置, 则 U 的所有特征值模长均为 1.

【解答】 正确。证明: 由酉矩阵的定义知 $U^*U = I$ 。设 λ 是 U 的任一特征值, 对应非零特征向量为 x , 则有 $Ux = \lambda x$ 。将该等式两边取共轭转置, 得到 $x^*U^* = \bar{\lambda}x^*$ 。将这两式相乘可得:

$$(x^*U^*)(Ux) = (\bar{\lambda}x^*)(\lambda x) \implies x^*(U^*U)x = |\lambda|^2 x^*x \implies x^*Ix = |\lambda|^2 x^*x \implies x^*x = |\lambda|^2 x^*x$$

因为 x 是非零向量, $x^*x > 0$, 两边约去 x^*x 得 $|\lambda|^2 = 1$, 从而模长 $|\lambda| = 1$ 。

2. A, B 为 2 阶复矩阵, A, B 有相同的迹和行列式, 则 A, B 一定相似.

【解答】 错误。反例: 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。两者的迹 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B) = 2$, 行列式 $\det(A) = \det(B) = 1$, 特征多项式同为 $(\lambda - 1)^2$ 。但矩阵 B 是单位阵, 任何与 B 相似的矩阵 $P^{-1}BP$ 必然等于 $P^{-1}IP = I = B$ 。由于 $A \neq B$, 故 A 绝不可能与 B 相似。

3. A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times k$ 矩阵, $C = AB$, 则 $\text{rank}(C) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。

【解答】 正确。证明: 由于 $C = AB$, 矩阵 C 的每一列都是矩阵 A 的列向量的线性组合, 这意味着 C 的列空间是 A 的列空间的子空间。故有 $\text{rank}(C) \leq \text{rank}(A)$ 。同理, 矩阵 C 的每一行都是矩阵 B 的行向量的线性组合, C 的行空间是 B 的行空间的子空间, 故有 $\text{rank}(C) \leq \text{rank}(B)$ 。综合两者即得 $\text{rank}(C) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。

4. 存在 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB - BA = I_n$ 。

【解答】 错误。证明: 对等式 $AB - BA = I_n$ 两端取迹 (Trace)。根据矩阵迹的线性性质及可交换性质 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 我们有:

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$$

而右端单位阵的迹为 $\text{tr}(I_n) = n$ 。由此得出 $0 = n$ 。在通常的复数域或实数域中, 只有当阶数 $n = 0$ 时才成立, 对任意正整数 $n \geq 1$ 产生了矛盾。

5. U_1, U_2, U_3 是 V 的子空间, 则

$$\dim(U_1+U_2+U_3) = \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 - \dim(U_1 \cap U_2) - \dim(U_1 \cap U_3) - \dim(U_2 \cap U_3) + \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3).$$

【解答】 错误。该容斥原理公式对集合的基数成立, 但对线性子空间的维数 (Grassmann formula 的直接推广) 是不成立的。反例: 设 $V = \mathbb{R}^2$, 取其三个不同的 1 维子空间 (即过原点的三条互不重合的直线) U_1, U_2, U_3 。则 $\dim U_i = 1$ ($i = 1, 2, 3$)。任意两直线的交集仅为原点, 故 $\dim(U_i \cap U_j) = 0$, 且 $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) = 0$ 。此时左端 $\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$ 。右端为 $1 + 1 + 1 - 0 - 0 - 0 + 0 = 3$ 。由于 $2 \neq 3$, 等式不成立。

三、证明题.

1. 设 $f(x) = x^3 + px + q$ 是 3 次复系数多项式, 证明: $f(x)$ 无重根的充要条件为 $4p^3 + 27q^2 \neq 0$ 。

【证明】 多项式 $f(x)$ 有重根的充要条件是它与其导函数 $f'(x)$ 在复数域上存在公共根。计算其导函数: $f'(x) = 3x^2 + p$ 。假设 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 存在公共根 x_0 , 则有:

$$x_0^3 + px_0 + q = 0 \quad \text{且} \quad 3x_0^2 + p = 0$$

由第二个等式可得 $x_0^2 = -\frac{p}{3}$ 。将其代入第一个等式:

$$x_0(x_0^2) + px_0 + q = 0 \implies x_0\left(-\frac{p}{3}\right) + px_0 + q = 0 \implies \frac{2p}{3}x_0 + q = 0$$

若 $p = 0$, 则 $q = 0$, 此时 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 。若 $p \neq 0$, 则可解得公共根 $x_0 = -\frac{3q}{2p}$ 。将其代回 $3x_0^2 + p = 0$ 检验:

$$3\left(-\frac{3q}{2p}\right)^2 + p = 0 \implies 3\left(\frac{9q^2}{4p^2}\right) + p = 0 \implies \frac{27q^2}{4p^2} = -p \implies 27q^2 = -4p^3$$

即 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 。这说明多项式 $f(x)$ 存在重根当且仅当它的判别式 (Discriminant 相关部分) 满足 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 。取逻辑非, 即证明了 $f(x)$ 无重根的充要条件是 $4p^3 + 27q^2 \neq 0$ 。

2. 设 $A^2 = -I_n$, 证明: A 相似于 $\begin{pmatrix} iI_r & O \\ O & -iI_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(iI_n + A)$ 。

【证明】 由已知条件 $A^2 + I_n = 0$, 可知矩阵 A 满足多项式 $\lambda^2 + 1 = 0$ 。由于该多项式在复数域上分解为 $(\lambda - i)(\lambda + i)$, 其无重根, 因此矩阵 A 在复数域上必定可以相似对角化。并且 A 的特征值只能从 $\{i, -i\}$ 中取得。设 A 相似于对角矩阵 D , 且特征值 i 的代数重数为 k , 特征值 $-i$ 的代数重数为 $n - k$ 。即:

$$A \sim D = \begin{pmatrix} iI_k & O \\ O & -iI_{n-k} \end{pmatrix}$$

我们需要证明 $k = r = \text{rank}(iI_n + A)$ 。因为相似变换不改变矩阵的秩, 且 $A \sim D$, 所以必定有 $(iI_n + A) \sim (iI_n + D)$ 。因此它们的秩相等:

$$\text{rank}(iI_n + A) = \text{rank}(iI_n + D)$$

将 D 代入, 计算 $iI_n + D$:

$$iI_n + D = \begin{pmatrix} iI_k + iI_k & O \\ O & iI_{n-k} - iI_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2iI_k & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

显然, 由于主对角线上有 k 个非零元素 $2i$, 该对角矩阵的秩正好为 k 。故 $k = \text{rank}(iI_n + A) = r$ 。

从而证得 A 相似于 $\begin{pmatrix} iI_r & O \\ O & -iI_{n-r} \end{pmatrix}$ 。

3. 设 A, B 为实对称矩阵, A 正定. 证明:

(1) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PP^T$, $B = P \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} P^T$.

(2) 证明: $A + B$ 正定的充要条件是 $A^{-1}B$ 的特征值均大于 -1 。

【证明】 (1) 因为 A 是正定实对称矩阵, 根据合同对角化 (Congruence diagonalisation) 定理, 存在可逆矩阵 C , 使得 A 合同于单位阵, 即:

$$C^T A C = I \implies A = (C^T)^{-1} I C^{-1} = (C^{-T})(C^{-1})$$

利用相同的可逆矩阵 C 对 B 进行合同变换, 令 $S = C^T B C$ 。由于 B 是实对称矩阵, 合同变换后 S 依然是实对称矩阵。对于实对称矩阵 S , 必定存在正交矩阵 Q (满足 $Q^T Q = I$), 使得 S 正交相似于对角矩阵:

$$Q^T S Q = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} = \Lambda$$

将 $S = C^T B C$ 代入上式, 得:

$$Q^T C^T B C Q = \Lambda \implies (CQ)^T B (CQ) = \Lambda \implies B = (CQ)^{-T} \Lambda (CQ)^{-1}$$

同时考察 $(CQ)^T A (CQ)$:

$$(CQ)^T A (CQ) = Q^T (C^T A C) Q = Q^T I Q = I \implies A = (CQ)^{-T} I (CQ)^{-1} = (CQ)^{-T} (CQ)^{-1}$$

令可逆矩阵 $P = (CQ)^{-T}$, 则 $P^T = (CQ)^{-1}$ 。于是有:

$$A = PP^T, \quad B = P \Lambda P^T = P \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} P^T$$

结论得证。

(2) 根据 (1) 的结论, 有 $A + B = PP^T + P \Lambda P^T = P(I + \Lambda)P^T$ 。由于 P 是可逆矩阵, 矩阵 $A + B$ 与 $I + \Lambda$ 合同。根据 Sylvester 惯性定理, $A + B$ 是正定矩阵的充要条件是 $I + \Lambda$ 是正定矩阵。而 $I + \Lambda = \text{diag}\{1 + \mu_1, 1 + \mu_2, \dots, 1 + \mu_n\}$ 是对角矩阵, 其正定的充要条件是每一个对角线元素都大于 0, 即对所有 i , 有 $1 + \mu_i > 0 \implies \mu_i > -1$ 。再考察矩阵 $A^{-1}B$:

$$A^{-1}B = (PP^T)^{-1}(P \Lambda P^T) = (P^T)^{-1} P^{-1} P \Lambda P^T = (P^T)^{-1} \Lambda P^T$$

这表明矩阵 $A^{-1}B$ 相似于对角矩阵 Λ 。相似矩阵具有完全相同的特征值, 所以 $A^{-1}B$ 的特征值恰好就是 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 。因此, $A + B$ 正定的充要条件是 $A^{-1}B$ 的所有特征值均大于 -1 。

4. 设 W_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 是 V 的任意 k 个真子空间, V 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, t_i 是 V 中任意 k 个向量, 记 $t_i + W_i = \{t_i + w_i \mid w_i \in W_i\}$. 证明:

$$(1) V \neq \bigcup_{i=1}^k W_i.$$

$$(2) V \neq \bigcup_{i=1}^k (t_i + W_i).$$

【证明】 (1) 采用数学归纳法。由于域 $\mathbb{C}$ 含有无限个元素，我们要证明：无限域上的线性空间不能被有限个真子空间所覆盖。当 $k=1$ 时， W_1 是真子空间，显然 $V \neq W_1$ 。假设结论对 $k-1$ 成立，即 V 不能被任意 $k-1$ 个真子空间覆盖。我们现在考察 k 的情况，假设 $V = \bigcup_{i=1}^k W_i$ 。不失一般性，假设这个覆盖是极小的，即去除任何一个子空间后都不足以覆盖 V 。特别是，存在向量 $u \in W_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} W_i$ ，以及向量 $v \in V \setminus W_k$ 。构造一条由 u 和 v 决定的直线（一维仿射子空间）： $L = \{u + cv \mid c \in \mathbb{C}\}$ 。首先考察 L 与 W_k 的交集：若对于某个 $c \neq 0$ 有 $u + cv \in W_k$ ，由于 $u \in W_k$ ，必有 $cv \in W_k \implies v \in W_k$ ，这与 $v \notin W_k$ 矛盾。因此，直线 L 最多在 $c=0$ 处交 W_k 于一点。再考察 L 与 W_i ($i < k$) 的交集：假设直线 L 与 W_i 至少有两个不同的交点 $u + c_1v$ 和 $u + c_2v$ ($c_1 \neq c_2$)，由于 W_i 是子空间，它包含这两点的差：

$$(u + c_1v) - (u + c_2v) = (c_1 - c_2)v \in W_i \implies v \in W_i$$

进而，从 $u + c_1v \in W_i$ 推得 $u \in W_i$ 。但这与我们选取 $u \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} W_i$ 矛盾。因此，直线 L 与每个 W_i ($i < k$) 最多只有一个交点。由于直线 L 上的每一点都必须属于某个 W_i ，而每个 W_i 最多提供 L 上的一个点，所以覆盖整个 L 最多只需要 k 个点。然而，由于复数域 $\mathbb{C}$ 是无限域，直线 L 上含有无限多个点。有限集不可能覆盖无限集，矛盾！故 $V \neq \bigcup_{i=1}^k W_i$ 。

(2) 有了 (1) 的结论，我们利用类似的直线相交法证明有限个仿射真子空间 (cosets) 也不能覆盖 V 。假设 $V = \bigcup_{i=1}^k (t_i + W_i)$ 。由 (1) 可知，有限个真子空间的并集无法覆盖 V ，即存在向量 $v \in V \setminus \bigcup_{i=1}^k W_i$ 。固定此向量 v ，我们考虑过原点且方向为 v 的直线： $L = \{cv \mid c \in \mathbb{C}\}$ 。假设这条直线 L 与某个仿射子空间 $t_i + W_i$ 包含两个不同的交点 c_1v 和 c_2v ($c_1 \neq c_2$)。则有：

$$c_1v \in t_i + W_i \implies c_1v = t_i + w_1 \quad (\text{其中 } w_1 \in W_i)$$

$$c_2v \in t_i + W_i \implies c_2v = t_i + w_2 \quad (\text{其中 } w_2 \in W_i)$$

两式相减可得：

$$(c_1 - c_2)v = w_1 - w_2 \in W_i$$

由于 $c_1 - c_2 \neq 0$ 且 W_i 对数乘封闭，必有 $v \in W_i$ 。但这与我们严格选取 $v \notin \bigcup_{i=1}^k W_i$ 的前提矛盾！由此可知，对于每一个 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ，直线 L 与仿射子空间 $t_i + W_i$ 最多只能交于一个点。既然 V 是这 k 个仿射子空间的并集，那么直线 L 上的点也全部落在这个并集中，这意味着直线 L 上最多只能有 k 个点。但这违背了复数域 $\mathbb{C}$ 上直线的无限点基数性质，产生矛盾。因此，结论 $V \neq \bigcup_{i=1}^k (t_i + W_i)$ 得证。

南开大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 依据本稿核对的题目，本卷覆盖多项式整除、行列式、矩阵相似与对角化、维数定理、二次型和矩阵方程。证明题比重较高，常需结合秩、核空间和不变子空间作结构推理，整体难度中等偏上。

一、求次数最小的多项式 $f(x)$ ，使得 $(x+1)^3 \mid f(x)-1$ ， $(x-1)^2 \mid f(x)+1$ 。

【解答】 由整除条件可知， -1 是 $f(x)-1$ 的至少三重根， 1 是 $f(x)+1$ 的至少二重根。因此我们有以下导数取值条件：

$$f(-1) = 1, \quad f'(-1) = 0, \quad f''(-1) = 0$$

$$f(1) = -1, \quad f'(1) = 0$$

根据导数的条件， $f'(x)$ 必须同时含有因子 $(x+1)^2$ 和 $(x-1)$ 。设 $f(x)$ 为满足条件的次数最小的多项式，则 $f'(x)$ 的次数也应尽可能低。我们设 $f'(x)$ 的最低次形式为：

$$f'(x) = A(x+1)^2(x-1) = A(x^3 + x^2 - x - 1)$$

其中 A 为非零常数。对 $f'(x)$ 进行积分，得到 $f(x)$ 的表达式：

$$f(x) = A \int (x^3 + x^2 - x - 1) dx = A \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) + C$$

利用函数在端点的值 $f(-1) = 1$ 与 $f(1) = -1$ 建立方程组：

$$f(-1) = A \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 \right) + C = \frac{5}{12}A + C = 1$$

$$f(1) = A \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1 \right) + C = -\frac{11}{12}A + C = -1$$

将两式相减可消去 C ：

$$\left(\frac{5}{12} - \left(-\frac{11}{12} \right) \right) A = 1 - (-1) \implies \frac{16}{12}A = 2 \implies \frac{4}{3}A = 2 \implies A = \frac{3}{2}$$

将 $A = \frac{3}{2}$ 代回求 C ：

$$C = 1 - \frac{5}{12} \times \frac{3}{2} = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

因此，所求的次数最小的多项式为：

$$f(x) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) + \frac{3}{8} = \frac{3}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}.$$

二、计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & (n+1)^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & (n+2)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^2 & (n+1)^2 & (n+2)^2 & \cdots & (2n-1)^2 \end{vmatrix}$$

【解答】观察行列式的第 i 行、第 j 列的元素，其通项公式为 $a_{ij} = (i+j-1)^2$ 。将该式展开：

$$a_{ij} = (i-1+j)^2 = (i-1)^2 + 2(i-1)j + j^2$$

这表明行列式 D_n 对应的矩阵可以看作是以下三个列向量组张成矩阵的线性组合（或乘积）：设列向量 $C_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$, $C_2 = (1, 2, \dots, n)^T$, $C_3 = (1^2, 2^2, \dots, n^2)^T$ 。由展开式可知，原矩阵的任意一列均可由 C_1, C_2, C_3 线性表出。因此，该矩阵的列空间维数（即矩阵的秩）至多为 3。所以，当 $n \geq 4$ 时，矩阵一定不满秩，其行列式 $D_n = 0$ 。

我们分别计算 $n = 1, 2, 3$ 时的情况：当 $n = 1$ 时， $D_1 = |1^2| = 1$ 。当 $n = 2$ 时， $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 9 - 4 \times 4 = -7$ 。当 $n = 3$ 时， $D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \end{vmatrix}$ 。对 D_3 进行初等行变换，运用差分思想，令第 3 行减去 2 倍第 2 行加上第 1 行 ($r_3 - 2r_2 + r_1$)：

$$25 - 2(16) + 9 = 2, \quad 16 - 2(9) + 4 = 2, \quad 9 - 2(4) + 1 = 2$$

新第三行为 $(2, 2, 2)$ 。再将第 2 行减去第 1 行 ($r_2 - r_1$)：

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 3 & 5 & 7 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

将第 2、3 列同时减去第 1 列：

$$D_3 = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2(12 - 16) = -8$$

综上所述，该 n 阶行列式的值为：当 $n = 1$ 时， $D_1 = 1$ ；当 $n = 2$ 时， $D_2 = -7$ ；当 $n = 3$ 时， $D_3 = -8$ ；当 $n \geq 4$ 时， $D_n = 0$ 。

三、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。如果方程组 $AX = \beta$ 有无穷多个解，求 a 的值，并求正交矩阵 Q ，使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

【解答】 方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解的必要条件是系数矩阵 A 的行列式 $|A| = 0$ 。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+2)(1-a)^2$$

令 $|A| = 0$, 解得 $a = 1$ 或 $a = -2$ 。若 $a = 1$, A 变为全 1 矩阵, 方程组前两个方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 第三个方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$, 产生矛盾, 故此时无解。若 $a = -2$,

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。此时方程组的三个方程相加恰好为 $0 = 0$, 方程组相容且有无穷多解。故 $a = -2$ 。

现对 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 进行正交对角化。由于 $a = -2$ 导致 $|A| = 0$, 显然 $\lambda_1 = 0$ 是其特征值。通过观察每行元素之和为 0, 可知对应的特征向量为 $v_1 = (1, 1, 1)^T$ 。求其余特征值,

利用迹 $\text{tr}(A) = 1 - 2 + 1 = 0$, 故 $\lambda_2 + \lambda_3 = 0$ 。利用 A 的特征多项式或直接计算 A^2 的特征值易知 (因为 A 中主对角线全非零且对称), 另外两个特征值为 $\lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$ 。求特征向量:

对 $\lambda_2 = 3$: 解 $(3I - A)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 解得 $v_2 = (1, 0, -1)^T$ 。对

$\lambda_3 = -3$: 解 $(-3I - A)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 解得 $v_3 = (1, -2, 1)^T$ 。易验证 v_1, v_2, v_3 两两正交。将其单位化得到正交矩阵的列向量:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以, 存在正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 。

四、设 $\mathbb{R}$ 为实数域, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^{n \times 1}, a \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & a \end{vmatrix} = a|A| - \gamma^T A^* \beta$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

【证明】 利用行列式关于某一行的线性性质, 我们将矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & a \end{pmatrix}$ 的最后一行写成两个向量的和:

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, a) = (0, 0, \dots, 0, a) + (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, 0)$$

由行列式的按行展开及可加性，有：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \beta \\ 0 & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 0 \end{vmatrix}$$

对于等式右边第一项，按最后一行展开立得：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ 0 & a \end{vmatrix} = a|A|$$

对于第二项 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 0 \end{vmatrix}$ ，我们按最后一行（即第 $n+1$ 行）展开：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 0 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n \gamma_j (-1)^{(n+1)+j} \det(M_{n+1,j})$$

其中 $M_{n+1,j}$ 是划去第 $n+1$ 行和第 j 列后得到的 n 阶子式。该子式由 A 中划去第 j 列剩余的 $n-1$ 列与向量 β 组合而成。我们再将 $\det(M_{n+1,j})$ 沿其最后一列（即 β 所在的列）展开：

$$\det(M_{n+1,j}) = \sum_{i=1}^n \beta_i (-1)^{i+n} \det(A_{ij})$$

其中 A_{ij} 为矩阵 A 划去第 i 行、第 j 列后得到的代数余子式的基础。代回原求和式：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 0 \end{vmatrix} &= \sum_{j=1}^n \gamma_j (-1)^{n+1+j} \left(\sum_{i=1}^n \beta_i (-1)^{i+n} \det(A_{ij}) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_j \beta_i (-1)^{2n+1+i+j} \det(A_{ij}) \\ &= - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_j \beta_i (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \end{aligned}$$

根据伴随矩阵的定义，伴随矩阵 A^* 的第 j 行第 i 列元素为 $A_{ji}^* = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ （即原矩阵元素的代数余子式）。因此：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 0 \end{vmatrix} = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma_j A_{ji}^* \beta_i = -\gamma^T A^* \beta$$

将两部分合并，即得证：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & a \end{vmatrix} = a|A| - \gamma^T A^* \beta.$$

五、设 V_1, V_2, V_3 都是有限维线性空间 V 的子空间，证明：

$$\dim(V_1 \cap V_2) + \dim((V_1 + V_2) \cap V_3) = \dim(V_2 \cap V_3) + \dim((V_2 + V_3) \cap V_1).$$

【证明】 对于任意有限维子空间 A, B ，由维数公式恒有：

$$\dim(A \cap B) = \dim(A) + \dim(B) - \dim(A + B)$$

我们对等式左边的第二项 $\dim((V_1 + V_2) \cap V_3)$ 应用该维数公式，令 $A = V_1 + V_2, B = V_3$ ：

$$\dim((V_1 + V_2) \cap V_3) = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_3) - \dim(V_1 + V_2 + V_3)$$

将此结果代入等式的左边：

$$LHS = \dim(V_1 \cap V_2) + [\dim(V_1 + V_2) + \dim(V_3) - \dim(V_1 + V_2 + V_3)]$$

再次对 V_1 和 V_2 应用维数公式 $\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$ ，于是：

$$\begin{aligned} LHS &= [\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 + V_2)] + \dim(V_3) - \dim(V_1 + V_2 + V_3) \\ &= \dim(V_1) + \dim(V_2) + \dim(V_3) - \dim(V_1 + V_2 + V_3) \end{aligned}$$

同理，我们对等式右边的第二项 $\dim((V_2 + V_3) \cap V_1)$ 应用维数公式，令 $A = V_2 + V_3, B = V_1$ ：

$$\dim((V_2 + V_3) \cap V_1) = \dim(V_2 + V_3) + \dim(V_1) - \dim(V_1 + V_2 + V_3)$$

将此结果代入等式的右边：

$$\begin{aligned} RHS &= \dim(V_2 \cap V_3) + [\dim(V_2 + V_3) + \dim(V_1) - \dim(V_1 + V_2 + V_3)] \\ &= [\dim(V_2 \cap V_3) + \dim(V_2 + V_3)] + \dim(V_1) - \dim(V_1 + V_2 + V_3) \\ &= \dim(V_2) + \dim(V_3) + \dim(V_1) - \dim(V_1 + V_2 + V_3) \end{aligned}$$

由于加法满足交换律，显然有 $LHS = RHS$ 。这就证明了原等式成立。

六、设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为实正定矩阵，证明： $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 。

【证明】 本题即证明著名的哈达玛不等式 (Hadamard's Inequality) 对实正定矩阵成立。采用数学归纳法对矩阵的阶数 n 进行证明：当 $n = 1$ 时，矩阵退化为纯量，显然有 $|A| = a_{11}$ ，等号成立。假设结论对于 $n - 1$ 阶实正定矩阵均成立。现在考察 n 阶实正定矩阵 A 。我们将其分块表示为：

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{n-1} 为 A 的前 $n - 1$ 阶主子阵， $\alpha \in \mathbb{R}^{(n-1) \times 1}$ 。由于 A 是正定矩阵，它的所有顺序主子阵也必须是正定矩阵。因此 A_{n-1} 是 $n - 1$ 阶正定矩阵，可逆且 $|A_{n-1}| > 0$ 。根据分块矩阵行列式求值公式（利用初等变换消除右上角块）：

$$|A| = \det \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} = |A_{n-1}|(a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha)$$

由于 A_{n-1} 是正定的, 其逆矩阵 A_{n-1}^{-1} 同样是正定的。由正定二次型的定义, 对任意列向量 α , 必有二次型 $\alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \geq 0$ 。所以:

$$a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \leq a_{nn}$$

因为 $|A_{n-1}| > 0$, 将此不等式代入行列式公式中得到:

$$|A| \leq |A_{n-1}| \cdot a_{nn}$$

根据归纳假设, 对于 $n-1$ 阶正定矩阵 A_{n-1} , 有 $|A_{n-1}| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}$ 成立。将归纳假设代入上式, 即可得出:

$$|A| \leq (a_{11}a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}) \cdot a_{nn} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

由数学归纳法知, 原不等式对任意正整数 n 均成立。(当且仅当所有 $\alpha = 0$, 即 A 为对角矩阵时等号成立)。证毕。

七、 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 线性变换 $\varphi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 定义为 $\varphi(X) = AXA, \forall X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。

(1) 若 λ_1, λ_2 是 A 的特征值, 证明: $\lambda_1 \lambda_2$ 是 φ 的特征值. (2) 证明: 存在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一组基, 使得 φ 在该基下的矩阵为对角矩阵。

【证明】 (1) 因为 A 是 n 阶实对称矩阵, 它的特征值都是实数且对应实特征向量。设 v_1 和 v_2 分别是 A 对应于特征值 λ_1 和 λ_2 的非零特征向量, 即有:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2$$

因为 A 为对称矩阵, 所以 $A^T = A$ 。对第二式两边取转置:

$$(Av_2)^T = v_2^T A^T = v_2^T A = \lambda_2 v_2^T$$

现在构造 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 空间中的一个矩阵 $X = v_1 v_2^T$ 。因为 v_1, v_2 皆为非零向量, 所以矩阵 $X \neq 0$ 。将 X 代入线性变换 φ 中:

$$\varphi(X) = AXA = A(v_1 v_2^T)A = (Av_1)(v_2^T A)$$

分别代入特征向量性质:

$$\varphi(X) = (\lambda_1 v_1)(\lambda_2 v_2^T) = \lambda_1 \lambda_2 (v_1 v_2^T) = \lambda_1 \lambda_2 X$$

由于 $X \neq 0$, 这符合特征值和特征向量的定义, 即说明 $\lambda_1 \lambda_2$ 是线性变换 φ 的一个特征值, X 是其对应的一个特征矩阵。

(2) 由实对称矩阵的性质, 一定存在一组由 A 的相互正交单位特征向量组成的 $\mathbb{R}^n$ 的基底, 记为 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 且分别对应特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。对任意 $1 \leq i, j \leq n$, 构造矩阵 $E_{ij} = v_i v_j^T$ 。共有 $n \times n = n^2$ 个这样的矩阵。我们首先证明这 n^2 个矩阵构成 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一组基。

设 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} E_{ij} = 0$, 即 $\sum_{i,j} c_{ij} v_i v_j^T = 0$ 。对该等式左乘 v_k^T , 右乘 v_l 。由于基向量正交单位性 $v_p^T v_q = \delta_{pq}$, 我们有:

$$v_k^T \left(\sum_{i,j} c_{ij} v_i v_j^T \right) v_l = \sum_{i,j} c_{ij} (v_k^T v_i) (v_j^T v_l) = \sum_{i,j} c_{ij} \delta_{ki} \delta_{jl} = c_{kl} = 0$$

从而所有系数 $c_{kl} = 0$, 这证明了集合 $\{E_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 线性无关, 故它们构成了 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一组基。根据第 (1) 问的结论, 在这组基中, 每一个基向量 E_{ij} 都在 φ 的作用下满足:

$$\varphi(E_{ij}) = A v_i v_j^T A = \lambda_i \lambda_j E_{ij}$$

也就是说, 这组基完全由 φ 的特征矩阵构成。因为存在一组全由特征向量组成的基底, 所以线性变换 φ 是可对角化的。在该基下, φ 的矩阵是一个对角元为 $\lambda_i \lambda_j$ 的对角矩阵。证毕。

八、已知 n 阶方阵 A 与 B 的秩相等, 且 $A^2 B = A$, 证明: $B^2 A = B$ 。

【证明】 已知 $A^2 B = A$, 利用矩阵秩的性质 (包含关系与西尔维斯特不等式): 对任意矩阵, 其乘积的秩不大于各因子的秩。所以有:

$$r(A) = r(A^2 B) \leq r(A^2) \leq r(A)$$

由夹逼定理得出 $r(A) = r(A^2)$ 。秩相等意味着矩阵与自身相乘不会使零空间扩大, 即 $\ker(A^2) = \ker(A)$ 。同时, 由 $A^2 B = A$, 将 A 的零空间 (核) 与 B 的核建立联系: 任取 $x \in \ker(B)$, 有 $Bx = 0$ 。则 $Ax = A^2 Bx = A^2 0 = 0$, 即 $x \in \ker(A)$ 。这证明了 $\ker(B) \subseteq \ker(A)$ 。由已知条件, 两矩阵秩相等 $r(A) = r(B)$, 根据秩-零度定理, $n - r(A) = n - r(B)$, 这意味着 $\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(B))$ 。既然子空间相互包含且维数相等, 则两者必然是同一个空间, 即 $\ker(A) = \ker(B)$ 。

接下来, 我们将等式 $A^2 B = A$ 改写为:

$$A(ABA) = A^2 BA = (A^2 B)A = AA = A^2$$

移项并提取公因子得:

$$A^2(BA - I) = 0$$

根据核空间的定义, 这个等式意味着对于任意列向量 $y \in \mathbb{R}^n$, 向量 $(BA - I)y$ 必定属于矩阵 A^2 的核空间。即 $\text{Im}(BA - I) \subseteq \ker(A^2)$ 。但我们在前面已经严格证明了 $\ker(A^2) = \ker(A)$, 且 $\ker(A) = \ker(B)$ 。串联上述子空间包含关系, 我们得到:

$$\text{Im}(BA - I) \subseteq \ker(B)$$

这意味着对于任意列向量 y , 矩阵 B 作用在 $(BA - I)y$ 上结果必须为 0。即恒有:

$$B(BA - I) = 0$$

展开这个等式, 立刻得到:

$$B^2 A - B = 0 \implies B^2 A = B.$$

证毕。

天津大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷九题覆盖反对称多项式、分块行列式、极小多项式、二次型、对偶空间、幂等算子、可对角化矩阵与正规算子。逐题独立核算后,九题最终结论均成立;第 3 题需注意矩阵虽含 $\sqrt{2}$, 但 $\mathbb{Q}[A]$ 的极小多项式是在 $\mathbb{Q}$ 上讨论,第 8、9 题则集中考察相似、交换子与伴随算子的结构。计算量不大,证明链条较长,整体难度中等偏上。

一、称 $f \in \mathbb{R}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为反对称多项式,如果对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意置换 σ , 均有 $f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon_{\sigma} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。其中 ε_{σ} 表示 σ 的符号。令 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为反对称多项式,证明: (1) 对任意的 $i \neq j$, 有 $(x_i - x_j) \mid f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. (2) $\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$ 为反对称多项式. (3) 存在对称多项式 g , 使得 $f = g\Delta$.

【证明】 (1) 设 σ 为交换 i 和 j 的对换 (即 $\sigma = (i \ j)$), 其符号 $\varepsilon_{\sigma} = -1$ 。根据反对称多项式的定义, 有:

$$f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) = -f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots)$$

若令 $x_i = x_j$, 代入上式得 $f(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) = -f(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots)$, 从而 $f(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) = 0$ 。由多项式的因式定理 (或视 f 为关于 x_i 的多项式), $x_i = x_j$ 是其根, 故多项式 $(x_i - x_j)$ 必然整除 $f(x_1, \dots, x_n)$ 。

(2) Δ 是著名的范德蒙德 (Vandermonde) 行列式的值:

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

对变量 $x_1, \dots, x_n$ 进行任意置换 σ , 等价于对上述行列式的列进行置换。根据行列式的性质, 列置换会使得行列式的值乘以置换的符号 ε_{σ} 。因此 $\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon_{\sigma} \Delta(x_1, \dots, x_n)$, 这证明了 Δ 是反对称多项式。

(3) 由 (1) 知, 对于所有 $i \neq j$, $(x_i - x_j)$ 都是 f 的因式。由于多项式环 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 是唯一分解整环, 且当 $\{i, j\} \neq \{k, l\}$ 时, $(x_i - x_j)$ 与 $(x_k - x_l)$ 是互素的不可约多项式。因此, 它们的乘积 $\Delta = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ 必然整除 f 。即存在多项式 $g \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 使得 $f = g\Delta$ 。对于任意置换 σ , 对等式两边作用置换:

$$f^{\sigma} = (g\Delta)^{\sigma} = g^{\sigma} \Delta^{\sigma}$$

由反对称性质, $f^{\sigma} = \varepsilon_{\sigma} f$, 且 $\Delta^{\sigma} = \varepsilon_{\sigma} \Delta$ 。代入得:

$$\varepsilon_{\sigma} f = g^{\sigma} (\varepsilon_{\sigma} \Delta)$$

由于 $\Delta \neq 0$ 且 $\varepsilon_{\sigma} \in \{1, -1\}$ (可消去), 得到 $f = g^{\sigma} \Delta$ 。对比 $f = g\Delta$ 即可得出 $g^{\sigma} = g$ 。因为这对任意置换 σ 均成立, 所以 g 是对称多项式。证毕。

二、已知 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 证明: (1) $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$. (2) $\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|$.

【证明】 (1) 构造分块初等矩阵对原矩阵进行分块行列变换。将第 2 列块加到第 1 列块上:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & B \\ B+A & A \end{vmatrix}$$

再将第 1 行块从第 2 行块中减去:

$$\begin{vmatrix} A+B & B \\ B+A & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & B \\ 0 & A-B \end{vmatrix}$$

由于左下角块为 0, 根据分块上三角矩阵的行列式性质, 该行列式等于主对角线上两个矩阵行列式的乘积:

$$\begin{vmatrix} A+B & B \\ 0 & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|.$$

(2) 此矩阵的结构对应于克莱因四元群 (Klein four-group) 的群矩阵。我们引入一个分块相似变换矩阵。设

$$P = \begin{pmatrix} I & I & I & I \\ I & I & -I & -I \\ I & -I & I & -I \\ I & -I & -I & I \end{pmatrix}$$

其中 I 为 n 阶单位矩阵。不难验证 $P^2 = 4I$, 故 P 是可逆矩阵, 且 $|P| \neq 0$ 。计算原矩阵 M 与 P 的乘积 MP :

$$MP = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & I & I & I \\ I & I & -I & -I \\ I & -I & I & -I \\ I & -I & -I & I \end{pmatrix}$$

通过分块矩阵乘法, 可以逐列块计算: 第 1 列块为 $A+B+C+D, B+A+D+C, C+D+A+B, D+C+B+A$, 即全部为 $A+B+C+D$ 。第 2 列块为 $A+B-C-D, B+A-D-C, C+D-A-B, D+C-B-A$, 即为 P 的第 2 列块分别左乘 $A+B-C-D$ 。以此类推, 发现:

$$MP = P \begin{pmatrix} A+B+C+D & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A+B-C-D & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A-B+C-D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A-B-C+D \end{pmatrix}$$

两边取行列式：

$$|M| \cdot |P| = |P| \cdot \begin{vmatrix} A+B+C+D & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A+B-C-D & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A-B+C-D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A-B-C+D \end{vmatrix}$$

因为 $|P| \neq 0$ ，消去 $|P|$ 即得分块对角阵的行列式，即对角块行列式之积：

$$|M| = |A+B+C+D| \cdot |A+B-C-D| \cdot |A-B+C-D| \cdot |A-B-C+D|.$$

证毕。

三、设 $\mathbb{Q}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，证明： $\mathbb{Q}[A]$ 中的非零矩阵均为可逆矩阵。

【证明】 首先寻找矩阵 A 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。计算 A 的平方：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \sqrt{2}I$$

两边再平方得 $A^4 = 2I$ 。这说明 A 是多项式 $h(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的根，即 $h(A) = 0$ 。根据爱森斯坦判别法 (Eisenstein's criterion)，取素数 $p = 2$ ，多项式 $x^4 - 2$ 满足最高次项系数不被 2 整除，其余项系数被 2 整除，且常数项不被 $2^2 = 4$ 整除。因此 $m(x) = x^4 - 2$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是不可约多项式。所以 $m(x) = x^4 - 2$ 也就是矩阵 A 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

任取 $\mathbb{Q}[A]$ 中的非零矩阵 $M = f(A)$ ，其中 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 。因为 $f(A) \neq 0$ ，说明 $f(x)$ 不能被 A 的极小多项式 $m(x)$ 整除。由于 $m(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是不可约多项式，故 $f(x)$ 与 $m(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中必然互素。根据多项式互素的性质（裴蜀定理），存在多项式 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ，使得：

$$u(x)f(x) + v(x)m(x) = 1$$

将矩阵 A 代入该多项式恒等式中：

$$u(A)f(A) + v(A)m(A) = I$$

由于 $m(A) = 0$ ，上式简化为：

$$u(A)f(A) = I$$

这表明矩阵 $f(A)$ 存在逆矩阵，且其逆矩阵 $u(A)$ 同样属于 $\mathbb{Q}[A]$ 。因此， $\mathbb{Q}[A]$ 中的非零矩阵均为可逆矩阵。（注：实际上 $\mathbb{Q}[A]$ 构成了一个域，同构于代数数域 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 。）

四、设 V 是 n 维线性空间， $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 n 个向量，若 V 中任一向量均可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表出，证明： $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基。

【证明】 根据题意, V 中任一向量均可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表出, 这说明向量组 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是线性空间 V 的一个生成集 (Spanning set)。因此, 该向量组的秩等于线性空间 V 的维数, 即 $\text{rank}(e_1, e_2, \dots, e_n) = \dim V = n$ 。另一方面, 该向量组恰好包含 n 个向量。一个包含 n 个向量的向量组, 其秩等于 n , 这意味着这 n 个向量必定是线性无关的。由于 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 既是线性无关的, 又能生成整个 n 维空间 V , 根据基的定义, 这 n 个向量构成 V 的一组基。证毕。

五、 化下列二次型为标准形: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2$ 。

【解答】 将二次型写成矩阵形式: $f(x) = x^T A x$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 。二次型矩阵 $A = nI - J$, 其中 I 是 n 阶单位矩阵, J 是全 1 矩阵 (即 $J_{ij} = 1, \forall i, j$)。我们首先求矩阵 J 的特征值: J 是一个秩为 1 的矩阵, 因此它有 $n-1$ 个特征值为 0。又因为 J 的迹为 $\text{tr}(J) = n$, 所以它唯一的一个非零特征值就是 n 。因为 $A = nI - J$, 若 λ 是 J 的特征值, 则 $n - \lambda$ 必是 A 的特征值。于是, 矩阵 A 的特征值为: 当 $\lambda = n$ 时, A 的特征值为 $n - n = 0$ (代数重数为 1); 当 $\lambda = 0$ 时, A 的特征值为 $n - 0 = n$ (代数重数为 $n-1$)。由于 A 是实对称矩阵, 必定存在正交变换 $x = Py$ (其中 P 是正交矩阵), 使得二次型化为只含平方项的标准形, 且标准形的系数正是 A 的特征值。因此, 经过适当的正交变换后, 该二次型的标准形为:

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = ny_1^2 + ny_2^2 + \dots + ny_{n-1}^2 + 0y_n^2 = n \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2.$$

六、 设 V 是 n 维线性空间, V^* 是 V 的对偶空间, 若 $W \subset V^*$ 是 r 维子空间, 证明: $W^\perp = \{v \in V \mid l(v) = 0, \forall l \in W\} \subset V$ 是 $n-r$ 维线性子空间。

【证明】 首先证明 $W^\perp$ 是 V 的线性子空间: 对任意 $u, v \in W^\perp$ 和任意标量 k , 对所有的 $l \in W$, 有 $l(u) = 0$ 且 $l(v) = 0$ 。因为 l 是线性泛函, 所以 $l(ku + v) = kl(u) + l(v) = 0 + 0 = 0$ 。故 $ku + v \in W^\perp$ 。因此 $W^\perp$ 是 V 的线性子空间。

接着计算其维数: 因为 W 是 V^* 中的 r 维子空间, 我们可以选取 W 的一组基 $\{l_1, l_2, \dots, l_r\}$ 。由于 $\{l_1, \dots, l_r\}$ 在 V^* 中线性无关, 定义线性映射 $T: V \rightarrow \mathbb{R}^r$ 如下:

$$T(v) = \begin{pmatrix} l_1(v) \\ l_2(v) \\ \vdots \\ l_r(v) \end{pmatrix}$$

映射 T 的核空间 $\ker T = \{v \in V \mid l_1(v) = 0, \dots, l_r(v) = 0\}$ 。由于 $\{l_1, \dots, l_r\}$ 是 W 的基, 任意 $l \in W$ 均可表示为它们的线性组合。所以 $l_i(v) = 0 (\forall i)$ 等价于 $l(v) = 0 (\forall l \in W)$ 。即 $\ker T = W^\perp$ 。再考虑映射 T 的像空间 $\text{Im}(T)$ 。若 $\text{Im}(T) \subsetneq \mathbb{R}^r$, 则存在 $\mathbb{R}^r$ 上的非零线性泛函 φ 在 $\text{Im}(T)$ 上恒为 0。即存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_r$, 使得对任意 $v \in V$, 有 $\sum_{i=1}^r c_i l_i(v) = 0$ 。这意味着线性泛函 $\sum_{i=1}^r c_i l_i = 0$ (零泛函), 这与 $\{l_1, \dots, l_r\}$ 线性无关矛盾! 因此映射 T 必然是满射, 即 $\dim \text{Im}(T) = r$ 。根据线性映射的维数定理 (秩-零度定理):

$$\dim \ker T + \dim \text{Im}(T) = \dim V$$

代入已知数值:

$$\dim W^\perp + r = n \implies \dim W^\perp = n - r.$$

证毕。

七、设 $T: V \rightarrow V$ 是实数域 n 维线性空间 V 上的一个线性算子, 且 $T^2 = T$, 其中 $n > 1$ 。(1) 证明: 存在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 T 在这组基下的矩阵为对角矩阵。(2) 如果存在一个 n 阶实方阵 A , 使得 T 在 V 的任意一组基下的矩阵为 A , 证明: A 为 E_n 或零矩阵。

【证明】 (1) 因为 $T^2 = T$, 可知 T 是幂等算子 (投影算子)。对任意向量 $v \in V$, 有恒等分解: $v = (v - Tv) + Tv$ 。令 $x = v - Tv$ 。计算 $T(x) = T(v - Tv) = Tv - T^2v = Tv - Tv = 0$, 故 $x \in \ker T$ 。令 $y = Tv$ 。显然 $y \in \text{Im}(T)$ 。这说明 $V = \ker T + \text{Im}(T)$ 。若 $z \in \ker T \cap \text{Im}(T)$, 则 $Tz = 0$ 且存在 u 使得 $z = Tu$ 。于是 $z = Tu = T^2u = T(Tu) = Tz = 0$ 。即两子空间交集为零。所以空间可直和分解为 $V = \ker T \oplus \text{Im}(T)$ 。我们选取 $\ker T$ 的一组基和 $\text{Im}(T)$ 的一组基, 将它们合并即可构成 V 的一组基。在这组基下, 由于 T 在 $\ker T$ 上作用为 0, 在 $\text{Im}(T)$ 上作用为恒等变换 (因 $Tu = T^2u = T(Tu)$), T 的矩阵形式是对角线上元素全为 0 或 1 的对角矩阵。证毕。

(2) 设 T 在某一组基下的矩阵为 A 。若取 V 的另一组基, 对应的过渡矩阵为可逆阵 P , 则 T 在新基下的矩阵为 $P^{-1}AP$ 。由题设条件, 在“任意”一组基下 T 的矩阵均为 A 。这意味着对 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的任意可逆矩阵 P , 都有:

$$P^{-1}AP = A \implies AP = PA$$

一个矩阵若与所有可逆矩阵都可交换, 则它必须是一个数量矩阵 (纯量阵)。即存在实数 c , 使得 $A = cE_n$ 。由于线性算子满足 $T^2 = T$, 其对应的矩阵也必须满足 $A^2 = A$ 。代入数量矩阵的形式:

$$(cE_n)^2 = cE_n \implies c^2E_n = cE_n \implies c^2 = c$$

解此实数方程, 得 $c = 0$ 或 $c = 1$ 。当 $c = 1$ 时, $A = E_n$ (此时 T 为恒等算子); 当 $c = 0$ 时, $A = O$ (零矩阵, 此时 T 为零算子)。因此, A 为 E_n 或零矩阵。证毕。

八、设 n 阶复矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 其中 $n > 1$ 。(1) 设 B 为一个 n 阶复方阵, 且 B 与 A 有完全相同的特征多项式。证明: 存在两个复方阵 P, Q , 使得 $A = PQ$ 且 $B = QP$ 。(2) C 为 n 阶复方阵, 且 $AC = CA, C^n = O$, 求矩阵 C 。

【证明与解答】 (1) 因为 A 是 n 阶方阵且具有 n 个不同的特征值, 所以 A 的特征多项式无重根。这意味着 A 在复数域上必定可对角化。由于 B 与 A 具有完全相同的特征多项式, B 也拥有这同样 n 个不同的特征值。特征值互不相同的方阵必定可以对角化, 并且它们对角化后的形式是完全相同的 (仅由特征值组成)。因此, 矩阵 A 和矩阵 B 相似, 即存在一个可逆复方阵 M , 使得:

$$B = M^{-1}AM$$

我们只需构造矩阵 P 和 Q 如下: 令 $P = AM$, 令 $Q = M^{-1}$ 。计算它们的乘积:

$$PQ = (AM)M^{-1} = A(MM^{-1}) = AI = A$$

$$QP = M^{-1}(AM) = M^{-1}AM = B$$

这就找到了满足条件的复方阵 P 和 Q 。证毕。

(2) 因为 A 具有 n 个互不相同的特征值, A 相似于对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 即存在可逆矩阵 S 使得 $A = S\Lambda S^{-1}$ 。已知 $AC = CA$, 则:

$$S\Lambda S^{-1}C = CS\Lambda S^{-1} \implies \Lambda(S^{-1}CS) = (S^{-1}CS)\Lambda$$

令 $D = S^{-1}CS$ 。等式变为 $\Lambda D = D\Lambda$ 。因为 Λ 是对角线元素两两不等的对角矩阵, 一个矩阵与它交换的充要条件是该矩阵本身也是对角矩阵。因此 D 必须是一个对角矩阵。已知 $C^n = O$, 对等式 $C = SDS^{-1}$ 两边取 n 次方:

$$C^n = SD^n S^{-1} = O \implies D^n = O$$

由于 D 是对角矩阵, 其 n 次方 D^n 就是把主对角线上的每个元素取 n 次方。既然 $D^n = O$, 那么 D 对角线上的每一个元素都必须是 0。所以对角阵 D 只能是零矩阵 O 。进而求得矩阵 C :

$$C = SDS^{-1} = SOS^{-1} = O$$

故矩阵 C 为零矩阵。

九、 设 $T: V \rightarrow V$ 是欧氏空间上的一个正规算子。(1) 证明: T 的伴随算子的核空间与 T 的核空间相等。(2) 若 $T^2 = T$, 则 T 必为对称算子。

【证明】 (1) 对于欧氏空间 V 上的任意向量 $v \in V$, 我们计算向量 Tv 的模长平方:

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle v, T^*Tv \rangle$$

由于 T 是正规算子, 根据定义它与其伴随算子 T^* 交换, 即 $T^*T = TT^*$ 。将此交换关系代入上式:

$$\|Tv\|^2 = \langle v, TT^*v \rangle = \langle T^*v, T^*v \rangle = \|T^*v\|^2$$

由于模长是非负的, 所以对于任意 $v \in V$, 均有 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ 。根据范数的性质, 一个向量的模长为 0 当且仅当该向量为零向量。因此:

$$Tv = 0 \iff \|Tv\| = 0 \iff \|T^*v\| = 0 \iff T^*v = 0$$

这说明 $v \in \ker T$ 的充要条件是 $v \in \ker T^*$ 。因此, T 的伴随算子的核空间与 T 的核空间完全相等, 即 $\ker(T^*) = \ker(T)$ 。证毕。

(2) 由条件 $T^2 = T$ 可知, T 是一个投影算子。对于投影算子, 空间可以直和分解为 $V = \ker T \oplus \text{Im}(T)$ 。任取 $x \in \ker T$ 和 $y \in \text{Im}(T)$ 。因为 $y \in \text{Im}(T)$, 存在 $u \in V$ 使得 $y = Tu$ 。我们计算 x 和 y 的内积:

$$\langle x, y \rangle = \langle x, Tu \rangle = \langle T^*x, u \rangle$$

由 (1) 中的结论 $\ker(T^*) = \ker(T)$ 可知, 既然 $x \in \ker T$, 那么必有 $T^*x = 0$ 。代入上式得:

$$\langle x, y \rangle = \langle 0, u \rangle = 0$$

这说明 $\ker T$ 与 $\operatorname{Im}(T)$ 相互正交, 即 $V = \ker T \oplus^\perp \operatorname{Im}(T)$ 。因为 T 作用在 $\ker T$ 上为 0, 作用在 $\operatorname{Im}(T)$ 上为恒等变换, 并且这两个子空间相互正交, 因此 T 实际上是一个**正交投影算子**。对于任意 $v, w \in V$, 可将它们正交分解为 $v = v_1 + v_2$ 和 $w = w_1 + w_2$, 其中 $v_1, w_1 \in \operatorname{Im}(T)$, $v_2, w_2 \in \ker T$ 。此时 $Tv = v_1$ 且 $Tw = w_1$ 。计算内积:

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v_1, w_1 + w_2 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + \langle v_1, w_2 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + 0$$

$$\langle v, Tw \rangle = \langle v_1 + v_2, w_1 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + \langle v_2, w_1 \rangle = \langle v_1, w_1 \rangle + 0$$

这说明对任意 $v, w \in V$, 都有 $\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$ 。根据对称算子的定义, 满足该内积等式的算子即为对称算子 (自伴随算子)。所以 T 必为对称算子。证毕。

重庆统考 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷覆盖多项式、二次型、实对称矩阵、线性方程组、Jordan 标准形、不变因子与线性映射等核心内容, 兼顾计算和证明, 整体难度中等偏上。第 7、8 题计算步骤较长, 证明题则要求严格区分非齐次解集、向量空间以及方程组相容性等概念。

一、计算题

1. 求多项式 $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$ 与 $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$ 的公共根。

【解答】 求公共根等价于求两个多项式的最大公因式。使用辗转相除法: 首先用 $f(x)$ 除以 $g(x)$:

$$4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9 = 2x(2x^3 - x^2 - 5x + 4) + (-6x^2 - 3x + 9)$$

即余式为 $r_1(x) = -6x^2 - 3x + 9 = -3(2x^2 + x - 3)$ 。接着用 $g(x)$ 除以 $2x^2 + x - 3$:

$$2x^3 - x^2 - 5x + 4 = x(2x^2 + x - 3) + (-2x^2 - 2x + 4)$$

$$= x(2x^2 + x - 3) - 1(2x^2 + x - 3) + (-x + 1) = (x - 1)(2x^2 + x - 3) - (x - 1)$$

即余式为 $r_2(x) = -(x - 1)$ 。再用 $2x^2 + x - 3$ 除以 $x - 1$:

$$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1) + 0$$

余式为 0, 辗转相除过程结束。因此, 最大公因式为 $(f(x), g(x)) = x - 1$ 。令最大公因式为 0, 解得 $x = 1$ 。经检验, $f(1) = 4 - 2 - 16 + 5 + 9 = 0$, $g(1) = 2 - 1 - 5 + 4 = 0$ 。故这两个多项式的唯一公共根为 $x = 1$ 。

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+ab & 1+ab^2 & \cdots & 1+ab^n \\ 1+a^2b & 1+a^2b^2 & \cdots & 1+a^2b^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a^nb & 1+a^nb^2 & \cdots & 1+a^nb^n \end{vmatrix}$$

【解答】 观察行列式的第 i 行第 j 列的元素可以写成 $1 + a^i b^j$ 。可以将该行列式对应的矩阵 M 拆分为两个秩为 1 的矩阵之和:

$$M = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ a^2 \\ \vdots \\ a^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & b^2 & \cdots & b^n \end{pmatrix}$$

利用矩阵乘法, 可以将其写成两个分块矩阵的乘积:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & a^2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a^n \end{pmatrix}_{n \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & b^2 & \cdots & b^n \end{pmatrix}_{2 \times n}$$

由矩阵秩的性质可知, $\text{rank}(M) \leq 2$ 。当 $n \geq 3$ 时, 矩阵 M 的秩严格小于 n , 因此其行列式 $D_n = 0$ 。当 $n = 1$ 时, $D_1 = 1 + ab$ 。当 $n = 2$ 时:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1+ab & 1+ab^2 \\ 1+a^2b & 1+a^2b^2 \end{vmatrix} = (1+ab)(1+a^2b^2) - (1+ab^2)(1+a^2b)$$

$$= (1+ab+a^2b^2+a^3b^3) - (1+a^2b+ab^2+a^3b^3) = ab - a^2b - ab^2 + a^2b^2 = ab(a-1)(b-1)$$

综上:

$$D_n = \begin{cases} 1+ab, & n=1 \\ ab(a-1)(b-1), & n=2 \\ 0, & n \geq 3 \end{cases}$$

3. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_1x_3 - 8x_2x_3$ ($a > 0$) 在正交变换下可化为 $y_1^2 + y_2^2 + cy_3^2$ 。(1) 写出二次型对应的实对称矩阵 A , 给出 c 的值。(2) 求矩阵 $A - E$ 的秩, 并求 a, b 。

【解答】 (1) 二次型的实对称矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ a & 5 & -4 \\ b & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

正交变换不改变矩阵的迹 (即主对角线元素之和), 矩阵 A 的迹等于标准形中系数之和 (即特征值之和)。

$$\text{tr}(A) = 2 + 5 + 5 = 12$$

标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + cy_3^2$, 说明特征值为 $1, 1, c$ 。因此 $1 + 1 + c = 12 \implies c = 10$ 。

(2) 由 (1) 可知, $\lambda = 1$ 是矩阵 A 的一个二重特征值。因此齐次线性方程组 $(A - E)X = 0$ 的基础解系包含 2 个向量, 即特征子空间的维数为 2。由秩-零化度定理, 矩阵 $A - E$ 的秩为 $\text{rank}(A - E) = 3 - 2 = 1$ 。写出 $A - E$ 的矩阵:

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 4 & -4 \\ b & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

因为 $\text{rank}(A - E) = 1$, 矩阵的所有 2×2 子式均为 0, 且任意两行之间成比例。由第 2 行和第 3 行成比例, 显然有 $b = -a$ 。由第 1 行和第 2 行成比例, 存在常数 k 使得第 2 行等于第 1 行乘以 k :

$$a = 1 \cdot k \implies k = a$$

$$4 = a \cdot k = a^2 \implies a^2 = 4$$

因为题目已知 $a > 0$, 所以 $a = 2$ 。从而得到 $b = -a = -2$ 。综上: $\text{rank}(A - E) = 1, a = 2, b = -2$ 。

4. 已知 A 为 3 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T, \alpha_2 = (2, 1, -2)^T$ 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 求矩阵 A .

【解答】 因为 A 是实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量必相互正交。检验已知向量: $\alpha_1^T \alpha_2 = 1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times (-2) = 0$, 正交性成立。设特征值 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 α_3 。它必须同时与 α_1, α_2 正交, 可通过向量叉乘求得:

$$\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-6, 6, -3)^T$$

为简化计算, 取同方向的向量 $\alpha_3 = (2, -2, 1)^T$ 。将这三个正交特征向量单位化:

$$\|\alpha_1\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3 \implies \eta_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^T$$

$$\|\alpha_2\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = 3 \implies \eta_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T$$

$$\|\alpha_3\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3 \implies \eta_3 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$$

根据实对称矩阵的谱分解定理:

$$A = \lambda_1 \eta_1 \eta_1^T + \lambda_2 \eta_2 \eta_2^T + \lambda_3 \eta_3 \eta_3^T$$

代入特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$:

$$A = \eta_1 \eta_1^T - \eta_2 \eta_2^T$$

计算外积:

$$\eta_1 \eta_1^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\eta_2 \eta_2^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

相减得:

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1-4 & 2-2 & 2-(-4) \\ 2-2 & 4-1 & 4-(-2) \\ 2-(-4) & 4-(-2) & 4-4 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 6 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 设 $P^{2 \times 2}$ 中的矩阵

$$G_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, G_2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{pmatrix}, G_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

讨论由 G_1, G_2, G_3, G_4 生成的子空间 $L(G_1, G_2, G_3, G_4)$ 的维数并给出相应的一组基.

【解答】 将矩阵看作同构于 $\mathbb{R}^4$ 空间的向量, 按行优先展开:

$$v_1 = (a, 1, 1, 1)^T, v_2 = (1, a, 1, 1)^T, v_3 = (1, 1, a, 1)^T, v_4 = (1, 1, 1, a)^T$$

将它们作为列向量构成矩阵 M 并求其行列式:

$$\det(M) = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

将所有行加到第一行, 提取公因式 $(a+3)$, 然后将其它行减去第一行, 可得 $\det(M) = (a+3)(a-1)^3$. 根据 a 的取值分情况讨论: (1) 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -3$ 时, $\det(M) \neq 0$, 向量组线性无关. 维数为 4, 一组基为 G_1, G_2, G_3, G_4 .

(2) 当 $a = 1$ 时, $G_1 = G_2 = G_3 = G_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 此时显然所有矩阵都共线. 维数为 1, 一组基为 G_1 .

(3) 当 $a = -3$ 时, 有 $\sum_{i=1}^4 v_i = 0$, 即 $G_1 + G_2 + G_3 + G_4 = 0$, 矩阵组线性相关. 选取前三个矩阵, 组成 4×3 的矩阵:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

对其最后三行进行化简, 可看到其存在一个非零的 3 阶子式 (例如去掉最后一行, 行列式为 $(-3)(8) - 1(-4) + 1(4) = -24 + 4 + 4 = -16 \neq 0$). 因此这三个向量线性无关. 维数为 3, 一组基为 G_1, G_2, G_3 .

6. 设线性空间 $\mathbb{P}^3$ 上的线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

向量 ξ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, 1, 1)^T$. (1) 求 $\sigma(\xi)$. (2) 求 σ 的特征值和特征向量. (3) 判断是否存在 $\mathbb{P}^3$ 的一组基, 使得 σ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

【解答】 (1) 由坐标变换关系, $\sigma(\xi)$ 在该基下的坐标为 AX :

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

因此 $\sigma(\xi) = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3$.

(2) 求矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

将第 2 列加到第 3 列:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 & \lambda - 2 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

第 2 行减去第 3 行:

$$(\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda - 1)$$

所以特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ (二重根)。当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解 $(E - A)X = 0$:

$$E - A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $v_1 = (-1, 1, 1)^T$ 。对应的特征向量为 $\eta_1 = -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 及其非零倍数。当 $\lambda_2 = 2$ 时, 解 $(2E - A)X = 0$:

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $v_2 = (-1, 1, 0)^T, v_3 = (1, 0, 1)^T$ 。对应的特征向量为 $k_2(-\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_1 + \alpha_3)$ (其中 k_2, k_3 不同时为 0)。

(3) 由 (2) 可知, 二重特征值 $\lambda_2 = 2$ 有两个线性无关的特征向量 (即几何重数等于代数重数), 且加上单根 $\lambda_1 = 1$ 的一个特征向量, 总共可以找出 3 个线性无关的特征向量 $\{\eta_1, \eta_2, \eta_3\}$ 构成空间的一组基。因此, 存在这样的一组基, 使得 σ 在这组基下的矩阵为对角矩阵 $\text{diag}(1, 2, 2)$ 。

7. 给定线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ -x_1 + x_3 + 3x_4 + x_5 = a; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 3; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = b. \end{cases}$$

(1) 当 a, b 取何值时, 方程组有解? (2) 当方程组有解时, 求方程组的所有解. (3) 当方程组有解时, 求所有解的极大线性无关组.

【解答】 (1) 写出增广矩阵并进行初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 & b \end{array} \right)$$

将第 1 行的倍数加到其他行消除第 1 列元素 ($R_2 + R_1, R_3 - R_1, R_4 - 3R_1$):

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 2 & a+1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -4 & -2 & b-3 \end{array} \right)$$

此时显然第 2 行和第 3 行左侧系数完全相同, 第 4 行左侧系数是第 3 行的负数。为了使方程组有解, 常数项必须满足一致性约束:

$$a+1=2 \implies a=1$$

$$-(b-3)=2 \implies b-3=-2 \implies b=1$$

所以, 当 $a=1, b=1$ 时方程组有解。

(2) 当 $a=1, b=1$ 时, 增广矩阵化简为:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

利用第 2 行消除第 1 行的 x_2 ($R_1 - R_2$):

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

选择自由未知量 x_3, x_4, x_5 , 令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2, x_5 = c_3$ 。可得:

$$\begin{cases} x_1 = -1 + c_1 + 3c_2 + c_3 \\ x_2 = 2 - 2c_1 - 4c_2 - 2c_3 \end{cases}$$

方程组的所有解 (通解) 的向量形式为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$$

(3) 这里“极大线性无关组”是指把非齐次解集视为 $\mathbb{R}^5$ 中的向量集合, 而不是把解集本身视为线性空间。记特解 $\eta_0 = (-1, 2, 0, 0, 0)^T$, 对应的导出组基础解系为 $\xi_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 =$

$(3, -4, 0, 1, 0)^T, \xi_3 = (1, -2, 0, 0, 1)^T$ 。解集构成的线性流形维数为 $5 - 2 = 3$ 。既然它是非齐次解集，它的秩（极大线性无关组所含向量的个数）为 $3 + 1 = 4$ 。可构造如下 4 个向量构成解集的极大线性无关组：

$$\gamma_0 = \eta_0 = (-1, 2, 0, 0, 0)^T$$

$$\gamma_1 = \eta_0 + \xi_1 = (0, 0, 1, 0, 0)^T$$

$$\gamma_2 = \eta_0 + \xi_2 = (2, -2, 0, 1, 0)^T$$

$$\gamma_3 = \eta_0 + \xi_3 = (0, 0, 0, 0, 1)^T$$

这四个向量构成所有解的一个极大线性无关组。

8. 已知 A 为数域 P 上的 6 阶矩阵， $f(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 3)^2(\lambda - 4)$ 为 A 的特征多项式， $m(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)(\lambda - 4)$ 为 A 的最小多项式。(1) 求 A 的所有不变因子。(2) 写出 A 的 Jordan 标准形。(3) 写出 A 的有理标准形。

【解答】 (1) 矩阵的最高次不变因子等于最小多项式，即 $d_6(\lambda) = m(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)(\lambda - 4)$ 。由于特征多项式等于所有不变因子的乘积，即 $f(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\dots d_6(\lambda)$ 。可求得次高次不变因子：

$$d_5(\lambda) = \frac{f(\lambda)}{d_6(\lambda)} = \frac{(\lambda - 2)^3(\lambda + 3)^2(\lambda - 4)}{(\lambda - 2)^2(\lambda + 3)(\lambda - 4)} = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

由于不变因子必须满足相互整除的条件 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ ，显然 $d_5(\lambda) \mid d_6(\lambda)$ 成立。其余的不变因子均为 1。所以 A 的所有不变因子为： $d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = 1, d_5(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda + 3), d_6(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)(\lambda - 4)$ 。

(2) 初等因子是大于 1 的不变因子在复数域（代数闭域）上的幂次分解。由 $d_5(\lambda)$ 得到初等因子： $(\lambda - 2), (\lambda + 3)$ 。由 $d_6(\lambda)$ 得到初等因子： $(\lambda - 2)^2, (\lambda + 3), (\lambda - 4)$ 。每个初等因子对应一个 Jordan 块。因此 A 的 Jordan 标准形为对应 Jordan 块构成的分块对角矩阵：

$$J = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, (2), (-3), (-3), (4) \right)$$

(3) 有理标准形由所有大于 1 的不变因子的友矩阵（Companion Matrix）沿对角线排布构成。不变因子 $d_5(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 6$ ，其对应的友矩阵为：

$$C(d_5) = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

不变因子 $d_6(\lambda) = (\lambda^2 - 4\lambda + 4)(\lambda^2 - \lambda - 12) = \lambda^4 - 5\lambda^3 - 4\lambda^2 + 44\lambda - 48$ ，其对应的友矩阵为：

$$C(d_6) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 48 \\ 1 & 0 & 0 & -44 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

因此, A 的有理标准形为:

$$R = \text{diag}(C(d_5), C(d_6)) = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 48 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -44 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

二、证明题

1. 设 m, n, q, r 为非负整数, 且 $m = nq + r$, 其中 $0 \leq r < n$. (1) 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = (x^n - 1, x^r - 1)$. (2) 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$, 其中 $d = (m, n)$ 为 m, n 的最大公因数.

【证明】 (1) 代入 $m = nq + r$, 有:

$$x^m - 1 = x^{nq+r} - 1 = x^r(x^{nq} - 1) + (x^r - 1)$$

对于多项式 $x^{nq} - 1$, 利用代数恒等式:

$$x^{nq} - 1 = (x^n)^q - 1^q = (x^n - 1)(x^{n(q-1)} + x^{n(q-2)} + \cdots + 1)$$

这说明 $x^{nq} - 1$ 可以被 $x^n - 1$ 整除. 设 $x^{nq} - 1 = Q(x)(x^n - 1)$. 则原式变为: $x^m - 1 = x^r Q(x)(x^n - 1) + (x^r - 1)$. 由多项式最大公因式的性质 $(A, B) = (B, A - BC)$ 可得:

$$(x^m - 1, x^n - 1) = (x^r Q(x)(x^n - 1) + (x^r - 1), x^n - 1) = (x^r - 1, x^n - 1) = (x^n - 1, x^r - 1)$$

得证。

(2) 利用辗转相除法. 求整数 m, n 的最大公因数的过程如下:

$$m = nq_1 + r_1 \quad (0 < r_1 < n)$$

$$n = r_1 q_2 + r_2 \quad (0 < r_2 < r_1)$$

...

$$r_{k-1} = r_k q_{k+1} + 0$$

最终非零余数 r_k 就是 $d = (m, n)$. 根据第 (1) 问的结论, 对应地对多项式进行辗转相除, 每一步都能保全相同的降次结构:

$$(x^m - 1, x^n - 1) = (x^n - 1, x^{r_1} - 1) = (x^{r_1} - 1, x^{r_2} - 1) = \cdots = (x^{r_k} - 1, x^0 - 1)$$

由于 $x^0 - 1 = 0$, 且 $r_k = d$, 因此序列终点为 $(x^d - 1, 0) = x^d - 1$. 从而 $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$. 得证。

2. 给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}$$

(1) 证明：存在秩为 2 的 4 阶矩阵 B ，满足 $AB = O$. (2) 证明：不存在秩为 3 的 4 阶矩阵 C ，使得 $AC = O$.

【证明】 首先求矩阵 A 的秩。对 A 进行初等行变换：

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2, R_4 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

可以看出，化简后的矩阵含有 2 个非零行，因此 $\text{rank}(A) = 2$ 。(1) 要找矩阵 B 使得 $AB = O$ ，等价于矩阵 B 的所有列向量都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解。方程组 $AX = 0$ 的解空间的维数为 $n - \text{rank}(A) = 4 - 2 = 2$ 。我们可以找到解空间的 2 个线性无关的基础解系 η_1, η_2 。构造矩阵 $B = (\eta_1, \eta_2, 0, 0)$ ，由于 η_1, η_2 线性无关，矩阵 B 的列向量极大线性无关组包含 2 个向量，故 $\text{rank}(B) = 2$ 。且由于每一列都是 $AX = 0$ 的解，自然满足 $AB = O$ 。故存在这样的 B 。(2) 假设存在秩为 3 的 4 阶矩阵 C 满足 $AC = O$ 。根据 Sylvester 秩不等式：

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(C) - n \leq \text{rank}(AC)$$

代入数值： $2 + 3 - 4 \leq 0 \implies 1 \leq 0$ ，矛盾！（或者理解为 C 的列空间维数为 3，必须落在维数仅为 2 的 A 的核空间内，这是不可能的）。因此，不存在这样的矩阵 C 。得证。

3. 给定 2 维平面 $\mathbb{R}^2$ 上 3 条不同的直线 $L_1 : ax + by = c, L_2 : bx + cy = a, L_3 : cx + ay = b$. 证明：三条直线相交于一点当且仅当 $a + b + c = 0$.

【证明】 将直线方程写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \\ c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix}$$

若三条直线有公共点，则上述方程组相容，因而增广矩阵的三列线性相关，其行列式必为 0：

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3 = -(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

令 $D = 0$ 。注意到 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$ 。由于三条直线不同，必然有 a, b, c 不全相等（否则三条直线全部变成 $x + y = 1$ ，成了同一条直线），所以后一个因子严格大于 0。因此公共点的存在必推出 $a + b + c = 0$ 。反之，若 $a + b + c = 0$ ，则在 $(x, y) = (-1, -1)$ 处，三条方程的左端依次为

$$-a - b = c, \quad -b - c = a, \quad -c - a = b,$$

故该点同时位于三条直线上。于是三条直线有公共点当且仅当 $a + b + c = 0$ 。

4. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为线性空间 V 的一组基，线性变换 φ 在这组基下的矩阵为 A 。证明：(1) $\dim(\ker \varphi) = n - \text{rank}(A)$ 。(2) $\dim(\text{Im } \varphi) = \text{rank}(A)$ 。

【证明】 (2) 根据线性变换的像空间定义， $\text{Im } \varphi = \text{span}(\varphi(\varepsilon_1), \varphi(\varepsilon_2), \dots, \varphi(\varepsilon_n))$ 。因为在给定的基下，变换结果 $\varphi(\varepsilon_i)$ 的坐标即为矩阵 A 的第 i 列。这就建立了一个同构映射，像空间 $\text{Im } \varphi$ 的维数就是这组向量坐标的秩，也就是矩阵 A 的列秩。由矩阵行秩与列秩相等的性质可知， $\dim(\text{Im } \varphi) = \text{rank}(A)$ 。得证。(1) 根据核空间的定义， $\alpha \in \ker \varphi \iff \varphi(\alpha) = 0$ 。设 α 在该组基下的坐标向量为 X 。利用基的同构代入，等价于齐次线性方程组 $AX = 0$ 。由线性代数理论，齐次线性方程组 $AX = 0$ 解空间的维数等于变量个数 n 减去系数矩阵的秩，即 $\dim(\text{解空间}) = n - \text{rank}(A)$ 。所以 $\dim(\ker \varphi) = n - \text{rank}(A)$ 。得证。（注：这两条实际上是直接借助矩阵理论完成了维数定理 / 秩-零化度定理的证明）。

5. 已知 V 是 n 维欧氏空间， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基，其度量矩阵为 G ， V 上的线性变换 σ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A 。证明： σ 为对称变换的充要条件是 $A^T G = GA$ 。

【证明】 设在基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 下，任意向量 $x, y \in V$ 的坐标分别为列向量 X, Y 。由度量矩阵的定义，它们的内积可以表示为矩阵乘积形式：

$$(x, y) = X^T G Y$$

对于线性变换 σ ， $\sigma(x)$ 和 $\sigma(y)$ 的坐标向量分别为 AX 和 AY 。对称变换的定义是：对于任意 $x, y \in V$ ，都有 $(\sigma(x), y) = (x, \sigma(y))$ 恒成立。将上述内积公式展开代入等式两边：左边： $(\sigma(x), y) = (AX)^T G Y = X^T A^T G Y$ 右边： $(x, \sigma(y)) = X^T G (AY) = X^T G A Y$ 所以对称变换等价于：对任意的列向量 X, Y ，都有

$$X^T (A^T G) Y = X^T (GA) Y$$

因为此式对于所有的 X, Y 都恒成立（可分别取单位坐标向量 e_i, e_j 进行测试，必然使得对应的矩阵元素对应相等），其充要条件就是中间的矩阵必然相等：

$$A^T G = GA$$

得证。

6. 设 V 是 n 维欧氏空间， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的标准正交基， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的一组向量，并满足 $\|\varepsilon_i - \alpha_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($n = 1, 2, \dots, n$)，其中 $\|\alpha\|$ 表示 α 的模长。证明： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

【证明】 使用反证法。假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关。则必存在不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，使得：

$$\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i = 0$$

构造向量 $v = \sum_{i=1}^n c_i \varepsilon_i$ 。由于 $\{\varepsilon_i\}$ 是标准正交基，且 c_i 不全为 0，可知 v 是非零向量，且其模长的平方为：

$$\|v\|^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 > 0$$

另一方面，我们可以将 v 变形为：

$$v = \sum_{i=1}^n c_i \varepsilon_i - 0 = \sum_{i=1}^n c_i \varepsilon_i - \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i = \sum_{i=1}^n c_i (\varepsilon_i - \alpha_i)$$

对其两边取模，并利用三角不等式（范数的次可加性）：

$$\|v\| = \left\| \sum_{i=1}^n c_i (\varepsilon_i - \alpha_i) \right\| \leq \sum_{i=1}^n |c_i| \cdot \|\varepsilon_i - \alpha_i\|$$

根据题设条件 $\|\varepsilon_i - \alpha_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，代入上式得：

$$\|v\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n |c_i|$$

利用柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality) 对和式 $\sum_{i=1}^n |c_i| \cdot 1$ 进行放缩：

$$\sum_{i=1}^n |c_i| \cdot 1 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2} \cdot \sqrt{n} = \|v\| \cdot \sqrt{n}$$

将这个放缩结果代回前一个严格不等式：

$$\|v\| < \frac{1}{\sqrt{n}} (\|v\| \cdot \sqrt{n}) \implies \|v\| < \|v\|$$

由此导出了一个明显的矛盾！这说明初始假设不成立。故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 必定线性无关。得证。

太原理工大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷八题覆盖递推行列式、不可约多项式判别、矩阵对角化、齐次方程组、二次型、中心化子、基变换和自伴随算子。独立核算表明, 第 2 题原命题确实不成立, 真实充要结论是 $f = p^k$; 第 4 题原手写资料中 α_3 的第二分量存在“1 或 7”的辨认问题, 校订版不再强行猜值, 而给出可核查的分支说明。其余题目的最终结论正确。整体难度中等偏上, 题型完整, 结构性证明明显多于机械计算。

1. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{vmatrix}$$

【解答】 按第一行进行展开 (Laplace 展开定理):

$$D_n = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ -1 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+n} a_n \begin{vmatrix} -1 & \lambda & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

第一项中的代数余子式恰好是 $n-1$ 阶的同结构行列式, 即 D_{n-1} 。第二项中的行列式是一个 $n-1$ 阶的上三角行列式, 其主对角线元素全部为 -1 。因此, 该上三角行列式的值为 $(-1)^{n-1}$ 。所以:

$$D_n = \lambda D_{n-1} + (-1)^{n+1} a_n (-1)^{n-1} = \lambda D_{n-1} + (-1)^{2n} a_n = \lambda D_{n-1} + a_n$$

这构成了一个简单的一阶常系数非齐次线性递推关系。我们可以从低阶开始递推: 当 $n=1$ 时, $D_1 = \lambda + a_1$ 。当 $n=2$ 时, $D_2 = \lambda D_1 + a_2 = \lambda(\lambda + a_1) + a_2 = \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2$ 。反复利用递推式, 依次可得:

$$D_n = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

2. 证明: 次数大于 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是不可约多项式的充分必要条件是: 对任意多项式 $g(x)$, 满足 $(f(x), g(x)) = 1$ 或者存在一个正整数 m 使得 $f(x) \mid g^m(x)$ 。

【纠错说明】 原题干表述存在数学逻辑谬误。满足给定条件的充要结果并不是“ $f(x)$ 为不可约多项式”, 而是“ $f(x)$ 为某不可约多项式的正整数次幂 (即 $p(x)^k$ 的形式)”。例如 $f(x) = x^2$ 虽可约, 但由于任意与它不互素的 $g(x)$ 必含有因子 x , 从而必有 $x^2 \mid g^2(x)$, 完全符合题设条件。若要证明不可约, 条件中不应含有正整数 m , 而应为“ $(f, g) = 1$ 或 $f \mid g$ ”。本解答将给出原条件的真实充要结论证明。

【证明】 命题修正为: 证明上述条件等价于 $f(x) = p(x)^k$, 其中 $p(x)$ 是不可约多项式, $k \geq 1$ 。

充分性 (已知 $f(x) = p(x)^k$ 证明满足条件): 设 $g(x)$ 为任意多项式。考察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式。若 $p(x) \nmid g(x)$, 则由于 $p(x)$ 不可约, 它们互素, 进而在其高次幂下也有 $(p(x)^k, g(x)) = 1$, 即 $(f(x), g(x)) = 1$ 。若 $p(x) \mid g(x)$, 则 $g(x) = p(x)h(x)$ 。我们取正整数 $m = k$, 则 $g^k(x) = p(x)^k h^k(x) = f(x)h^k(x)$ 。这显然意味着 $f(x) \mid g^k(x)$ 。故条件成立。

必要性 (已知条件成立证明 $f(x) = p(x)^k$): 假设 $f(x)$ 满足题设条件。由于 $\deg f(x) > 0$, 其必然存在至少一个不可约的素因式 $p(x)$ 。将 $f(x)$ 进行标准素因式分解: $f(x) = p(x)^k q(x)$, 其中 $(p(x), q(x)) = 1$ 。取多项式 $g(x) = p(x)$ 。此时 $(f(x), g(x)) = (p(x)^k q(x), p(x)) = p(x)$ 。由于 $p(x)$ 次数大于 0, 显然 $(f(x), g(x)) \neq 1$ 。根据题设条件, 既然最大公因式不为 1, 那就必然存在某个正整数 m 使得 $f(x) \mid g^m(x)$ 。代入得: $p(x)^k q(x) \mid p(x)^m$ 。由于 $(p(x), q(x)) = 1$, 要使得上述整除关系成立, 必然要求 $q(x) \mid 1$ 。在多项式环中, 这意味着 $q(x)$ 只能是常数。又因题目限定 $f(x)$ 的首项系数为 1 (且不可约因式也可取首 1), 故 $q(x) = 1$ 。因此 $f(x) = p(x)^k$ 。得证。

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 判断 A 的特征多项式是否有有理根, 并说明在有理数域上是否存在可逆阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 是对角矩阵。
- (2) 判断 A 的特征多项式在复数域上无重根, 并说明在复数域上是否存在可逆阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 是对角矩阵。

【解答】 计算矩阵 A 的特征多项式:

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 0) - (-1)(0 - 2) = \lambda^3 - \lambda - 2$$

(1) 考察多项式 $f(\lambda) = \lambda^3 - \lambda - 2 = 0$ 的有理根。根据整系数多项式的有理根判定定理 (Rational root theorem), 其有理根必须是常数项 -2 的因数。可能的有理根候选者只有 $\pm 1, \pm 2$ 。依次代入检验: $f(1) = 1 - 1 - 2 = -2 \neq 0$; $f(-1) = -1 + 1 - 2 = -2 \neq 0$; $f(2) = 8 - 2 - 2 = 4 \neq 0$; $f(-2) = -8 + 2 - 2 = -8 \neq 0$ 。由于所有可能的有理数均不是根, 因此该特征多项式**没有有理根**。既然特征值不在有理数域 $\mathbb{Q}$ 内, 特征向量也必然无法在有理数域上取得, 故在有理数域上**不存在**可逆阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 是对角矩阵。

(2) 判断复数域上的重根, 可利用特征多项式与其导数的互素性。求导数: $f'(\lambda) = 3\lambda^2 - 1$ 。导数的根为 $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。将这两个根代入原多项式中:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} - 2 \neq 0$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 2 \neq 0$$

因为 $f(\lambda)$ 与 $f'(\lambda)$ 没有公共根, 故它们互素 $(f(\lambda), f'(\lambda)) = 1$ 。这表明特征多项式在复数域上无重根。由于矩阵 A 拥有 3 个互不相同的复数特征值, 根据矩阵对角化理论, A 必然具备 3 个线性无关的特征向量。因此, 在复数域上存在可逆阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 是对角矩阵。

4. 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ -3x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 4x_5 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

向量组 $\alpha_1 = (4, 1, 1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (8, 2, 4, 3, 0)^T, \alpha_3 = (4, 1, 5, 3, 0)^T$ 。

- (1) 求该方程组的一个基础解系。
- (2) 判断该方程组的解是否都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。
- (3) 求该方程组的一个基础解系使得其尽可能多的含 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。

【题面核对说明】 现有录入稿取 $\alpha_3 = (4, 1, 5, 3, 0)^T$, 但备注称原手写第二分量也可能辨作 7; 没有清晰原图, 不能仅凭后续问题反推原字。以下先按当前录入值 1 作答。若原字确为 7, 则 α_3 不是方程组的解, 第 (2) 问仍为 “不能”, 第 (3) 问仍可取下文的 $\alpha_1, \alpha_2, \xi_1$, 只是不能再使用关系 $\alpha_3 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2$ 。

【解答】 (1) 写出方程组的系数矩阵 A 并进行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 & -1 \\ -3 & 9 & -3 & 6 & 4 \\ 2 & -6 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

系数矩阵的秩为 2, 未知数个数为 5, 因此基础解系包含 $5 - 2 = 3$ 个线性无关的解向量。选定 x_2, x_3, x_4 为自由未知量。令 $x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0$, 解得 $x_1 = 3, x_5 = 0 \implies \xi_1 = (3, 1, 0, 0, 0)^T$ 。令 $x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$, 解得 $x_1 = -1, x_5 = 0 \implies \xi_2 = (-1, 0, 1, 0, 0)^T$ 。令 $x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1$, 解得 $x_1 = 2, x_5 = 0 \implies \xi_3 = (2, 0, 0, 1, 0)^T$ 。故方程组的一个基础解系为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 。

(2) 首先验证这三个向量是否为解: 对于 α_1 : $4 - 3(1) + 1 - 2(1) - 0 = 0$, 且最后分量为 0, 是解。对于 α_2 : $8 - 3(2) + 4 - 2(3) - 0 = 0$, 且最后分量为 0, 是解。对于 α_3 : $4 - 3(1) + 5 - 2(3) - 0 = 0$, 且最后分量为 0, 是解。接下来考察这三个向量之间的线性相依性: 容易发现 $-3\alpha_1 + 2\alpha_2 = -3(4, 1, 1, 1, 0)^T + 2(8, 2, 4, 3, 0)^T = (-12 + 16, -3 + 4, -3 + 8, -3 + 6, 0)^T = (4, 1, 5, 3, 0)^T = \alpha_3$ 。这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 之间线性相关, 其极大线性无关组仅包含 2 个向量 (如 α_1, α_2)。因此, 它们张成的子空间维数仅为 2。而解空间总维数为 3。所以, 该方程组的解不都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。

(3) 为了使基础解系尽可能多地包含这三个向量, 我们最多只能挑选其中的 2 个极大线性无关向量, 例如 α_1 和 α_2 。我们需要再从解空间中寻找第 3 个向量 (例如前面求出的 $\xi_1 =$

$(3, 1, 0, 0, 0)^T$), 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \xi_1$ 线性无关。构造矩阵考察其秩:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

考察其前三行构成的 3 阶子式:

$$\begin{vmatrix} 4 & 8 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 3(4-2) - 1(16-8) = 6-8 = -2 \neq 0$$

因为子式不为 0, 这三个向量线性无关。故满足条件的一个基础解系为 $\alpha_1 = (4, 1, 1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (8, 2, 4, 3, 0)^T$, $\xi_1 = (3, 1, 0, 0, 0)^T$ 。

5. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = X^TAX.$$

其中 $A^T = A$. 若 f 经过正交线性替换 $X = (x_1, x_2, x_3)^T = P(y_1, y_2, y_3)^T$ 化为标准形 $y_1^2 + 4y_2^2$.

(1) 求 a, b 及 P .

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 上的最大值, 最小值.

(3) $B = xA^2 + yA + E$, 若 B 正定, 求 x, y 满足的条件.

【解答】 (1) 写出二次型的实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 因为经过正交变换化为了标准形 $y_1^2 +$

$4y_2^2 + 0y_3^2$, 矩阵 A 的特征值必定为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 0$. 利用矩阵的迹 (特征值之和) 和行列

式 (特征值之积): $\text{tr}(A) = 1 + a + 1 = 1 + 4 + 0 = 5 \implies a = 3$. $\det(A) = 0 \implies \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$

$1(3-1) - b(b-1) + 1(b-3) = 2 - b^2 + b + b - 3 = -b^2 + 2b - 1 = 0 \implies (b-1)^2 = 0 \implies b = 1$. 所以

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 接下来求特征向量: 对于 $\lambda_1 = 1$: 解 $(I - A)X = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X =$

$0 \implies x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_2 = 0 \implies v_1 = (1, -1, 1)^T$. 单位化得 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$. 对于 $\lambda_2 = 4$:

解 $(4I - A)X = 0 \implies \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} X = 0 \implies v_2 = (1, 2, 1)^T$. 单位化得 $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$.

对于 $\lambda_3 = 0$: 解 $(0I - A)X = 0 \implies \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} X = 0 \implies x_2 = 0, x_1 + x_3 = 0 \implies v_3 =$

$(1, 0, -1)^T$. 单位化得 $e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$. 正交矩阵 $P = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

(2) 根据 Rayleigh 商的性质, 在单位球面 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 上, 实二次型的最大值即为其最大特征值, 最小值即为其最小特征值。所以, 最大值为 $\lambda_{\max} = 4$, 最小值为 $\lambda_{\min} = 0$ 。

(3) 矩阵 $B = xA^2 + yA + I$. 利用特征值映射定理, 矩阵 B 的特征值 μ_i 为: $\mu_i = x\lambda_i^2 + y\lambda_i + 1$. 若要求 B 正定, 其充分必要条件是其特征值均严格大于 0: 对于 $\lambda_1 = 1$: $\mu_1 = x(1) + y(1) + 1 = x + y + 1 > 0$. 对于 $\lambda_2 = 4$: $\mu_2 = 16x + 4y + 1 > 0$. 对于 $\lambda_3 = 0$: $\mu_3 = 1 > 0$ (恒成立)。故 x, y 必须同时满足条件: $x + y + 1 > 0$ 且 $16x + 4y + 1 > 0$ 。

6. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 记 $C(A) = \{B \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid AB = BA\}$.

(1) 证明: $C(A)$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间.

(2) 若 A 为单位矩阵, 求 $C(A)$.

(3) 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $C(A)$ 的一组基和维数.

(4) 若将 (3) 中 $C(A)$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 求 $C(A)$ 的一组基和维数.

【解答】 (1) 对任意 $B_1, B_2 \in C(A)$ 以及任意复数 $k, m \in \mathbb{C}$, 考察线性组合:

$$A(kB_1 + mB_2) = k(AB_1) + m(AB_2) = k(B_1A) + m(B_2A) = (kB_1 + mB_2)A$$

这表明 $kB_1 + mB_2 \in C(A)$. 又因零矩阵 $O \in C(A)$, 故 $C(A)$ 封闭, 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间。

(2) 若 $A = I_n$ (单位矩阵), 对任意矩阵 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均有 $I_n B = B I_n = B$. 所以 $C(A)$ 就是整个矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$.

(3) 设 $B = (b_{ij})_{3 \times 3} \in C(A)$. 利用分块矩阵思想, 由于 A 是分块对角矩阵 $A = \text{diag}(2I_2, 3I_1)$, 要使 $AB = BA$:

$$\begin{pmatrix} 2I_2 & O \\ O & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2I_2 & O \\ O & 3 \end{pmatrix}$$

化简得:

$$\begin{pmatrix} 2B_{11} & 2B_{12} \\ 3B_{21} & 3B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2B_{11} & 3B_{12} \\ 2B_{21} & 3B_{22} \end{pmatrix}$$

对应块必须相等, 从而 $2B_{12} = 3B_{12} \implies B_{12} = O$, 且 $3B_{21} = 2B_{21} \implies B_{21} = O$ 。对角块 B_{11} 和 B_{22} 则没有任何限制。所以矩阵 B 具有如下形式:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{pmatrix}$$

该空间由 5 个独立的复变量参数化, 维数为 5。其复数域上的一组基底为 5 个标准矩阵单元: $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}, E_{33}$ 。

(4) 若将复数空间看作实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 由于每一个复参数 $b = x + iy$ 包含两个实自由度, 空间的维数将翻倍。因此, 维数为 $5 \times 2 = 10$ 。其在 $\mathbb{R}$ 上的 10 个基底矩阵为: $E_{11}, iE_{11}, E_{12}, iE_{12}, E_{21}, iE_{21}, E_{22}, iE_{22}, E_{33}, iE_{33}$ 。

7. 设向量组

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0), \\ \varepsilon_2 = (-2, 1, 0), \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1). \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -3), \\ \eta_2 = (2, 2, -1), \\ \eta_3 = (2, -1, -1). \end{cases}$$

设线性变换 $\mathcal{T}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足 $\mathcal{T}\varepsilon_i = \eta_i, i = 1, 2, 3$ 。

(1) 求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵。

(2) 求 $\mathcal{T}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵。

(3) 求 $\mathcal{T}$ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵。

(4) 是否存在非零 $\xi \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\mathcal{T}\xi = \xi$?

【解答】 将基底写成列向量构成的矩阵形式: $E = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。 $N = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}。$$

(1) 设过渡矩阵为 P , 则满足 $N = EP \implies P = E^{-1}N$ 。易求得 $E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

(2) 根据线性变换的矩阵定义, $\mathcal{T}(E) = N$ 。将 N 替换为 EP , 得 $\mathcal{T}(E) = EP$ 。因此, $\mathcal{T}$ 在基 E 下的表示矩阵恰好就是过渡矩阵 P , 即:

$$A = P = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

(3) 求 $\mathcal{T}$ 在基 N 下的矩阵 B 。利用相似矩阵公式 $B = P^{-1}AP$ 。因为 $A = P$, 所以 $B = P^{-1}PP = P$ 。(这也可以直观地理解为: $\mathcal{T}(N) = \mathcal{T}(EP) = \mathcal{T}(E)P = NP$, 所以表示矩阵不变)。故矩阵为:

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

(4) 要使得存在非零 ξ 满足 $\mathcal{T}\xi = \xi$, 充要条件是 $\lambda = 1$ 是变换 $\mathcal{T}$ 的一个特征值。检验 $|I - A|$ 的值:

$$|I - A| = \begin{vmatrix} -4 & -6 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-6) \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4(-3) + 6(-7) = 12 - 42 = -30$$

因为 $|I - A| \neq 0$, 所以 1 不是其特征值。故不存在这样的非零向量 ξ 。

8. 设 V 为有限维欧氏空间, 线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 满足 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta), \forall \alpha, \beta \in V$. 证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵为对称矩阵.
- (2) 存在 V 的一组基使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵是对角矩阵.
- (3) $(\mathcal{A}(V))^{\perp} = \mathcal{A}^{-1}(0)$, 且 $V = \mathcal{A}(V) \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$.

【证明】 (1) 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, 在此基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 $A = (a_{ij})$ 。由定义 $\mathcal{A}e_j = \sum_{k=1}^n a_{kj}e_k$ 。计算两者内积:

$$(\mathcal{A}e_j, e_i) = \left(\sum_{k=1}^n a_{kj}e_k, e_i \right) = a_{ij}$$

由于内积具有对称性且题目给定伴随条件:

$$(\mathcal{A}e_j, e_i) = (e_j, \mathcal{A}e_i) = (\mathcal{A}e_i, e_j) = a_{ji}$$

因此 $a_{ij} = a_{ji}$, 即矩阵 A 等于其转置 A^T 。故 A 是一个对称矩阵。

(2) 由 (1) 知, $\mathcal{A}$ 对应的矩阵 A 是实对称矩阵。根据实对称矩阵的正交对角化定理, 必然存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。这意味着可以在空间中找到另一组新的标准正交基, 使得变换 $\mathcal{A}$ 在这组新基下的表示矩阵是对角矩阵。

(3) 首先证明包含关系 $\mathcal{A}^{-1}(0) \subseteq (\mathcal{A}(V))^{\perp}$: 设 $z \in \mathcal{A}^{-1}(0) = \text{Ker}(\mathcal{A})$, 即 $\mathcal{A}z = 0$ 。任取 $y \in \mathcal{A}(V)$, 必然存在 $x \in V$ 使得 $y = \mathcal{A}x$ 。计算它们的内积:

$$(y, z) = (\mathcal{A}x, z) = (x, \mathcal{A}z) = (x, 0) = 0$$

这表明对于所有的 $y \in \mathcal{A}(V)$, 向量 z 都与之正交。根据正交补定义, $z \in (\mathcal{A}(V))^{\perp}$ 。接下来比较维数。由有限维 Rank-Nullity 定理:

$$\dim(\mathcal{A}(V)) + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) = \dim(V)$$

而在欧氏空间中, 任何子空间及其正交补的维数和也等于全空间维数:

$$\dim(\mathcal{A}(V)) + \dim((\mathcal{A}(V))^{\perp}) = \dim(V)$$

两式联立即得 $\dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) = \dim((\mathcal{A}(V))^{\perp})$ 。既然子空间包含且维数相等, 必然完全重合, 即 $(\mathcal{A}(V))^{\perp} = \mathcal{A}^{-1}(0)$ 。因为在欧氏空间中 $V = W \oplus W^{\perp}$ 恒成立, 所以直接有 $V = \mathcal{A}(V) \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ 。

大连理工大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】全卷覆盖 Vandermonde 行列式、实二次型、Jordan 标准形、线性方程组相容性、多项式不可约性、惯性指数、正交补、幂等矩阵及线性变换中心化子。计算题较基础，证明题占比较高，整体难度中等偏上；其中不可约性证明和中心化子结构最能考查论证的完整性。

一、计算题.

1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{vmatrix}$$

【解答】设所求行列式为 D 。构造一个 5×5 的范德蒙德 (Vandermonde) 行列式：

$$V(x_1, x_2, x_3, x_4, x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 & x^4 \end{vmatrix}$$

按照最后一列展开，该多项式中 x^3 的系数为 $(-1)^{4+5}D = -D$ 。另一方面，根据范德蒙德行列式的标准结果，有：

$$V(x_1, x_2, x_3, x_4, x) = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i) \cdot \prod_{i=1}^4 (x - x_i)$$

设 $V_4 = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i)$ 。由于 $\prod_{i=1}^4 (x - x_i) = x^4 - (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)x^3 + \cdots$ ，因此在该展开式中， x^3 的系数为 $-(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)V_4$ 。比较两种展开方式中 x^3 的系数，可得：

$$-D = -(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)V_4$$

即：

$$D = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i)$$

2. 用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -3x_2^2 - 3x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

为标准形.

【解答】该二次型对应的实对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 。求 A 的特征值，计算特征多项式：

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 3 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2+R_3} \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda - 1 \\ -2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2-C_3} (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -\lambda - 7 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(-1)[\lambda(-\lambda - 7) - (-2)(4)] = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 7\lambda - 8) \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda + 8) = 0 \end{aligned}$$

解得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -8$ 。

求特征向量：对于 $\lambda = 1$ ，求解 $(I - A)X = 0$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} X = 0 \implies x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0$$

取基础解系为 $v_1 = (-2, 1, 0)^T, v_2 = (2, 0, 1)^T$ 。对其进行施密特正交化： $u_1 = (-2, 1, 0)^T$ 。 $u_2 =$

$$v_2 - \frac{(v_2, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{同乘 } 5 \text{ 取 } u_2 = (2, 4, 5)^T。$$

对于 $\lambda = -8$ ，求解 $(-8I - A)X = 0$ ：

$$\begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} X = 0 \iff \begin{cases} 2x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

取 $x_3 = -2$ ，可得特征向量 $u_3 = (1, 2, -2)^T$ ；直接代入亦有 $Au_3 = -8u_3$ 。

将正交特征向量单位化得到正交矩阵：

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

作正交替换 $X = PY$ ，即可化为标准形：

$$f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - 8y_3^2$$

3. 若矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 2 & 2 & & \\ & & 3 & \ddots & \\ & & & \ddots & n-1 \\ & & & & n \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形 J .

【解答】 观察矩阵 A , 它是一个上三角矩阵, 其主对角线上的元素分别为 $1, 2, 3, \dots, n$ 。因为上三角矩阵的特征值即为其对角线元素, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \dots, \lambda_n = n$ 。由于矩阵 A 拥有 n 个互不相同的特征值, 所以 A 必定可对角化。一个可对角化矩阵的若尔当标准形 (Jordan Canonical Form) 即为其对角形矩阵。因此, A 的若尔当标准形 J 为:

$$J = \text{diag}(1, 2, 3, \dots, n) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 2 & & & \\ & & 3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n \end{pmatrix}$$

二、简答题.

1. 证明方程组 $AX = \beta$ 有解的充要条件是 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无解.

【证明】 该命题为法卡斯引理 (Farkas' Lemma) / 弗雷德霍姆择一性 (Fredholm Alternative) 的等价形式。**必要性 ($\Rightarrow$):** 假设 $AX = \beta$ 有解, 设其解为 X_0 , 即 $AX_0 = \beta$ 。假设方程组 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 有解, 即存在向量 Y_0 使得 $A^T Y_0 = 0$ 且 $\beta^T Y_0 = 1$ 。考察内积 $\beta^T Y_0$:

$$1 = \beta^T Y_0 = (AX_0)^T Y_0 = X_0^T A^T Y_0$$

由于 $A^T Y_0 = 0$, 上式右端为 $X_0^T 0 = 0$ 。从而推导出 $1 = 0$ 的荒谬结论。因此矛盾, 说明 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 必然无解。

充分性 ($\Leftarrow$): 假设 $AX = \beta$ 无解。这说明向量 β 不在矩阵 A 的列空间 (像空间) 内, 即 $\beta \notin \text{Im}(A)$ 。根据线性代数中像空间与正交补的关系, 全空间可以分解为 $\text{Im}(A) \oplus (\text{Im}(A))^\perp$ 。同时我们知道, 矩阵列空间的正交补正是其转置矩阵的零空间, 即 $(\text{Im}(A))^\perp = \ker(A^T)$ 。将 β 正交分解为 $\beta = \beta_1 + \beta_2$, 其中 $\beta_1 \in \text{Im}(A), \beta_2 \in \ker(A^T)$ 。因为 $\beta \notin \text{Im}(A)$, 所以必然有 $\beta_2 \neq 0$ 。构造向量 $Y = \frac{1}{\|\beta_2\|^2} \beta_2$ 。我们来验证 Y 是否为方程组的解: 首先, $A^T Y = A^T \left(\frac{1}{\|\beta_2\|^2} \beta_2 \right) = \frac{1}{\|\beta_2\|^2} (A^T \beta_2) = 0$ (因为 $\beta_2 \in \ker(A^T)$)。其次, $\beta^T Y = (\beta_1 + \beta_2)^T \left(\frac{1}{\|\beta_2\|^2} \beta_2 \right) = \frac{1}{\|\beta_2\|^2} (\beta_1^T \beta_2 + \beta_2^T \beta_2)$ 。由于 β_1 和 β_2 相互正交, $\beta_1^T \beta_2 = 0$, 且 $\beta_2^T \beta_2 = \|\beta_2\|^2$ 。所以 $\beta^T Y = \frac{\|\beta_2\|^2}{\|\beta_2\|^2} = 1$ 。这意味着找到了一个 Y 使

得 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 成立, 即方程组有解。这正是所需命题的逆否命题 (若 $AX = \beta$ 无解, 则... 有解), 从而充分性得证。证明完毕。

2. 证明 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8$ 在有理数域上不可约.

【证明】 多项式 f 的系数最大公因数为 1, 因而是本原多项式。若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上可约, 由高斯引理, 它在 $\mathbb{Z}[x]$ 上也可约。 $f(x)$ 只能分解为一个一次因式与三次因式的乘积, 或者两个二次因式的乘积。首先考虑一次因式。如果有一次因式, 则 $f(x)$ 有有理根。由于 $f(x)$ 首项系数为 3, 常数项为 8, 可能的有理根形如 $\pm \frac{p}{q}$, 其中 $p \mid 8, q \mid 3$ 。但这可以简单地通过模 5 检验排除所有因式: 考虑 $f(x)$ 在有限域 $\mathbb{Z}_5$ 上的形式: $f(x) \equiv 3x^4 + x^3 + 2x + 3 \pmod{5}$ 。试根: $f(0) \equiv 3 \not\equiv 0$ $f(1) = 3 + 1 + 2 + 3 = 9 \equiv 4 \not\equiv 0$ $f(2) = 3(16) + 8 + 4 + 3 = 63 \equiv 3 \not\equiv 0$ $f(3) \equiv f(-2) = 3(16) - 8 - 4 + 3 = 39 \equiv 4 \not\equiv 0$ $f(4) \equiv f(-1) = 3 - 1 - 2 + 3 = 3 \not\equiv 0$ $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中没有根, 因而在 $\mathbb{Z}$ 中无一次因式。

若不存在一次因式而仍可约, 只能分解为两个二次因式。交换两个因式并同时调整符号后, 可设 $3x^4 + 6x^3 - 3x + 8 = (3x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 。比较系数得到方程组: 1) $bd = 8$ 2) $a + 3c = 6 \implies a = 6 - 3c$ 3) $b + 3d + ac = 0$ 4) $ad + bc = -3$ 将 a 代入第三个方程: $b + 3d + c(6 - 3c) = 0 \implies 3c^2 - 6c - (b + 3d) = 0$ 。要使该二次方程有整数解 c , 其判别式 Δ 必须是完全平方数: $\Delta = (-6)^2 - 4(3)(-(b + 3d)) = 36 + 12(b + 3d) = 12(3 + b + 3d)$ 。由于 $bd = 8$, 整数对 (b, d) 只能是 $(\pm 1, \pm 8), (\pm 2, \pm 4), (\pm 4, \pm 2), (\pm 8, \pm 1)$ 。逐一检验: - 若 $(b, d) = (1, 8)$: $\Delta = 12(3 + 1 + 24) = 12 \times 28 = 336$ (非平方数)。- 若 $(b, d) = (-1, -8)$: $\Delta = 12(3 - 1 - 24) < 0$ 。- 若 $(b, d) = (2, 4)$: $\Delta = 12(3 + 2 + 12) = 12 \times 17 = 204$ (非平方数)。- 若 $(b, d) = (-2, -4)$: $\Delta = 12(3 - 2 - 12) < 0$ 。- 若 $(b, d) = (4, 2)$: $\Delta = 12(3 + 4 + 6) = 12 \times 13 = 156$ (非平方数)。- 若 $(b, d) = (-4, -2)$: $\Delta = 12(3 - 4 - 6) < 0$ 。- 若 $(b, d) = (8, 1)$: $\Delta = 12(3 + 8 + 3) = 12 \times 14 = 168$ (非平方数)。- 若 $(b, d) = (-8, -1)$: $\Delta = 12(3 - 8 - 3) < 0$ 。无论哪种情况, Δ 都不可能是完全平方数, 这说明 c 不可能为整数。因此, 假设不成立, $f(x)$ 不能分解为两个二次多项式的乘积。综上所述, $f(x)$ 在有理数域上不可约。

3. 设 $a < 0$, X 为 $n-1$ 维实列向量, B 是 $n-1$ 阶正定矩阵, 证明:

$$A = \begin{pmatrix} a & X^T \\ X & B \end{pmatrix}$$

的正惯性指数为 $n-1$ 。

【证明】 利用分块矩阵的合同变换法则 (高斯消元法)。构造如下可逆的分块下三角矩阵 P :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{a}X & I_{n-1} \end{pmatrix}$$

对其作合同变换：

$$\begin{aligned} PAP^T &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{a}X & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & X^T \\ X & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{a}X^T \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & X^T \\ 0 & B - \frac{1}{a}XX^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{a}X^T \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B - \frac{1}{a}XX^T \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据惯性定理，合同变换不改变矩阵的正负惯性指数。因此，矩阵 A 的正惯性指数等于分块对角阵的正惯性指数之和。由于 $a < 0$ ，左上角 1×1 的块对应的正惯性指数为 0。下面证明右下角的 $(n-1) \times (n-1)$ 的矩阵 $\tilde{B} = B - \frac{1}{a}XX^T$ 是正定矩阵。任取非零列向量 $Y \in \mathbb{R}^{n-1}$ ，考察对应的二次型：

$$Y^T \tilde{B} Y = Y^T \left(B - \frac{1}{a}XX^T \right) Y = Y^T B Y - \frac{1}{a}Y^T X X^T Y = Y^T B Y + \left(-\frac{1}{a} \right) (X^T Y)^2$$

因为 B 是正定矩阵，所以对于 $Y \neq 0$ ，恒有 $Y^T B Y > 0$ 。因为 $a < 0$ ，所以 $-\frac{1}{a} > 0$ 。且由于实数平方 $(X^T Y)^2 \geq 0$ 。所以：

$$Y^T \tilde{B} Y > 0 + 0 = 0$$

这说明矩阵 $\tilde{B}$ 是正定矩阵。由于它是 $n-1$ 阶正定矩阵，其正惯性指数为 $n-1$ 。因此，矩阵 A 的正惯性指数为 $0 + (n-1) = n-1$ 。证明完毕。

4. 设 V 为 n 维欧氏空间， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为 V 中线性无关的向量， $\beta_1, \beta_2 \in V$ 与 α_i ($1 \leq i \leq n-1$) 正交，证明： β_1, β_2 线性相关。

【证明】 设子空间 $W = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1})$ 。因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 是线性无关的，所以它们构成的子空间 W 的维数为 $\dim W = n-1$ 。根据有限维欧氏空间正交补的性质，全空间 V 可以分解为 W 与其正交补 $W^\perp$ 的直和： $V = W \oplus W^\perp$ 。且它们的维数满足：

$$\dim W^\perp = \dim V - \dim W = n - (n-1) = 1$$

已知向量 β_1 和 β_2 均与所有的 α_i ($1 \leq i \leq n-1$) 正交，这意味着它们垂直于子空间 W 中的所有向量。由正交补子空间的定义，即知：

$$\beta_1 \in W^\perp, \quad \beta_2 \in W^\perp$$

然而， $W^\perp$ 是一个仅有 1 维的子空间。在任何一维空间中，任意两个向量都必定是彼此的标量倍，不能形成线性无关组。因此，向量 β_1 和 β_2 必定线性相关。证明完毕。

5. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换，证明：

$$\text{Im } \mathcal{A}^n = \text{Im } \mathcal{A}^{n+1} = \text{Im } \mathcal{A}^{n+2} = \dots$$

【证明】 我们考察线性变换 $\mathcal{A}$ 幂次的像空间（值域）序列：

$$V = \text{Im}\mathcal{A}^0 \supseteq \text{Im}\mathcal{A}^1 \supseteq \text{Im}\mathcal{A}^2 \supseteq \cdots \supseteq \text{Im}\mathcal{A}^k \supseteq \cdots$$

这个包含关系是显然的，因为 $\text{Im}\mathcal{A}^{k+1} = \mathcal{A}(\text{Im}\mathcal{A}^k) \subseteq \text{Im}\mathcal{A}^k$ 。相应地，它们的维数构成一个单调不增的非负整数序列：

$$n \geq \dim(\text{Im}\mathcal{A}) \geq \dim(\text{Im}\mathcal{A}^2) \geq \cdots \geq \dim(\text{Im}\mathcal{A}^k) \geq \cdots \geq 0$$

因为空间 V 的维数是有限的 n ，这列整数不可能无休止地严格递减下去，必定在某个不超过 n 的有限步处达到稳定。如果它在每一步都严格递减，由于最多递减 n 次便达到 0，此时必定有 $\dim(\text{Im}\mathcal{A}^n) = 0$ 。如果其到达 0，之后的像空间维数自然皆为 0。如果在中间某个 $k \leq n$ 步处维数没有减少，即：

$$\dim(\text{Im}\mathcal{A}^k) = \dim(\text{Im}\mathcal{A}^{k+1})$$

因为 $\text{Im}\mathcal{A}^{k+1}$ 是 $\text{Im}\mathcal{A}^k$ 的子空间，且维数相同，这两个子空间必须相等，即：

$$\text{Im}\mathcal{A}^k = \text{Im}\mathcal{A}^{k+1}$$

一旦像空间在某一步稳定，那么后续所有步都将稳定：

$$\text{Im}\mathcal{A}^{k+2} = \mathcal{A}(\text{Im}\mathcal{A}^{k+1}) = \mathcal{A}(\text{Im}\mathcal{A}^k) = \text{Im}\mathcal{A}^{k+1}$$

以此类推，对所有的 $m \geq k$ 均有 $\text{Im}\mathcal{A}^m = \text{Im}\mathcal{A}^k$ 。因为这列维数序列在至多 n 步之内必定稳定（基于抽屉原理，若前 n 步都不稳定则 $\dim \leq n - n = 0$ ），所以到达指数 n 时肯定已经处于稳定状态了。因此：

$$\text{Im}\mathcal{A}^n = \text{Im}\mathcal{A}^{n+1} = \text{Im}\mathcal{A}^{n+2} = \cdots$$

证明完毕。

6. 设 A 为 n 阶幂等矩阵，即 $A^2 = A$ ，证明： A 的秩等于迹。

【证明】 因为矩阵 A 满足多项式方程 $A^2 - A = 0$ ，所以它的最小多项式必定整除 $x^2 - x = x(x-1)$ 。由于 $x(x-1)$ 没有重根（其根分别为互异的 0 和 1），故 A 的最小多项式无重根。根据线性代数定理，矩阵可对角化的充要条件是其最小多项式在复数域（且此处实数域皆可）无重根。因此，矩阵 A 一定可对角化。即存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = D$ 为对角阵。且对角阵 D 的对角线元素只能由 A 的特征值组成。因为最小多项式整除 $x(x-1)$ ， A 的特征值只能是 1 或 0。设特征值 1 的重数为 r ，特征值 0 的重数为 $n-r$ 。即 $D = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ 。因为矩阵在相似变换下迹 (Trace) 保持不变，所以：

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(D) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = r \cdot 1 + (n-r) \cdot 0 = r$$

又因为可逆矩阵相乘不改变矩阵的秩 (Rank)，所以：

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(D) = r$$

因此, $\text{rank}(A) = \text{tr}(A) = r$. 证明完毕.

三、证明题.

1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}, 1 \leq i, j \leq n$.

(1) 计算 A 的 k 阶顺序主子式.

(2) 证明: A 正定.

【解答与证明】 (1) 矩阵 A 的 k 阶顺序主子阵 A_k 即为其前 k 行和前 k 列所构成的矩阵:

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

为了计算行列式 $D_k = \det(A_k)$, 对该矩阵进行初等行变换. 从最后一行开始, 依次将第 i 行减去第 $i-1$ 行 (对于 $i = k, k-1, \dots, 2$), 即 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$. 对于任意的列 j , 其元素变换为: 若 $j < i$, 原本 $a_{ij} = j, a_{i-1,j} = j$, 相减后变为 0. 若 $j \geq i$, 原本 $a_{ij} = i, a_{i-1,j} = i-1$, 相减后变为 1. 变换后的矩阵变为一个上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

由于初等行变换中的“把一行的倍数加到另一行”操作不改变行列式的值, 因此原行列式等于该上三角矩阵的行列式, 即等于其主对角线元素的乘积:

$$D_k = \det(A_k) = 1 \times 1 \times \cdots \times 1 = 1$$

所以 A 的 k 阶顺序主子式为 1 (对于所有 $1 \leq k \leq n$).

(2) 根据西尔维斯特准则 (Sylvester's criterion), 一个实对称矩阵是正定矩阵的充要条件是它的各阶顺序主子式均严格大于 0. 显然 A 是一个实对称矩阵 (因 $a_{ij} = \min\{i, j\} = \min\{j, i\} = a_{ji}$). 由 (1) 中计算得出, 对于一切 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 均有 k 阶顺序主子式 $D_k = 1 > 0$. 因此矩阵 A 正定. 证明完毕.

2. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\text{Hom}(V)$ 表示 V 上所有线性变换构成的线性空间. 任取 $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V)$.

(1) 令 $C(\mathcal{A}) = \{\mathcal{B} \in \text{Hom}(V) \mid \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}\}$, 证明: $C(\mathcal{A})$ 是 $\text{Hom}(V)$ 的子空间.

(2) 设 $\mathcal{A}$ 在 P 中有 n 个不同的特征值, 求 $C(\mathcal{A})$ 的维数和一组基.

(3) 写出 $\text{Hom}(V)$ 上的一个线性变换 σ , 使得 $\ker \sigma = C(\mathcal{A})$.

【解答与证明】 (1) 任取 $C(\mathcal{A})$ 中的两个线性变换 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$, 以及域 P 中的任意两个常数 c_1, c_2 . 由集合定义, 已知 $\mathcal{A}\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_1\mathcal{A}$ 且 $\mathcal{A}\mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_2\mathcal{A}$. 考查它们的线性组合在算子乘积下的结合特性:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(c_1\mathcal{B}_1 + c_2\mathcal{B}_2) &= c_1(\mathcal{A}\mathcal{B}_1) + c_2(\mathcal{A}\mathcal{B}_2) \\ &= c_1(\mathcal{B}_1\mathcal{A}) + c_2(\mathcal{B}_2\mathcal{A}) \\ &= (c_1\mathcal{B}_1 + c_2\mathcal{B}_2)\mathcal{A}\end{aligned}$$

这说明线性组合 $c_1\mathcal{B}_1 + c_2\mathcal{B}_2$ 也与 $\mathcal{A}$ 可交换, 即 $c_1\mathcal{B}_1 + c_2\mathcal{B}_2 \in C(\mathcal{A})$. 这证明了 $C(\mathcal{A})$ 对于向量加法和数乘封闭, 因此 $C(\mathcal{A})$ 是 $\text{Hom}(V)$ 的一个线性子空间.

(2) 由于 $\mathcal{A}$ 在域 P 中具有 n 个互不相同的特征值, $\mathcal{A}$ 必然可对角化. 设这 n 个互异的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 对应的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 这 n 个特征向量构成了全空间 V 的一组基. 设 $\mathcal{B} \in C(\mathcal{A})$. 考虑它作用在特征向量 v_i 上的像 $\mathcal{B}(v_i)$:

$$\mathcal{A}(\mathcal{B}(v_i)) = (\mathcal{A}\mathcal{B})(v_i) = (\mathcal{B}\mathcal{A})(v_i) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(v_i)) = \mathcal{B}(\lambda_i v_i) = \lambda_i(\mathcal{B}(v_i))$$

这说明 $\mathcal{B}(v_i)$ 属于算子 $\mathcal{A}$ 关于特征值 λ_i 的特征子空间 (允许 $\mathcal{B}(v_i) = 0$). 由于 λ_i 是单根, 其对应的特征子空间是一维的. 因此, 向量 $\mathcal{B}(v_i)$ 必须是 v_i 的一个标量倍:

$$\mathcal{B}(v_i) = \mu_i v_i \quad \text{其中 } \mu_i \in P$$

这意味着 $\mathcal{B}$ 在特征基 $v_1, \dots, v_n$ 下也必须是一个对角变换. 反之, 任何在基 $\{v_i\}$ 下具有对角表示的算子都与 $\mathcal{A}$ 交换. 由于有对角线的 n 个元素 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 可以自由独立选取, 所以 $C(\mathcal{A})$ 的维数等于这些自由参数的个数, 即 $\dim C(\mathcal{A}) = n$. 其一组基可以选取为投影算子集合

$\{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \dots, \mathcal{P}_n\}$, 其中 $\mathcal{P}_k$ 定义为: $\mathcal{P}_k(v_j) = \begin{cases} v_k, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$. (也可通过矩阵多项式结论写出

另一组等价基: 由于具有不同特征值的算子其中心化子仅由其多项式构成, 故另一组典范基为 $\{I, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\}$).

(3) 在 $\text{Hom}(V)$ 上定义一个李代数括号式的伴随算子 σ :

$$\sigma : \text{Hom}(V) \rightarrow \text{Hom}(V)$$

$$\sigma(\mathcal{X}) = \mathcal{A}\mathcal{X} - \mathcal{X}\mathcal{A}, \quad \forall \mathcal{X} \in \text{Hom}(V)$$

容易验证 σ 是一个线性变换. 同时, 按零空间的定义:

$$\mathcal{X} \in \ker \sigma \iff \sigma(\mathcal{X}) = 0 \iff \mathcal{A}\mathcal{X} - \mathcal{X}\mathcal{A} = 0 \iff \mathcal{A}\mathcal{X} = \mathcal{X}\mathcal{A} \iff \mathcal{X} \in C(\mathcal{A})$$

因此, $\ker \sigma = C(\mathcal{A})$.

东北大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 依据本稿核对的题目，本卷涉及行列式与参数方程组、复特征值、正交补、线性变换、幂等/幂零结构、矩阵方程和秩不等式。题目重视从秩、核和像空间入手的结构推理，计算量适中但证明要求较严，整体难度中等偏上。

一、计算题，每题 15 分，共 90 分。

1. 计算: $D_n = \begin{vmatrix} 2 & & & 2 \\ -1 & 2 & & 2 \\ & -1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 & 2 \end{vmatrix}$ (用两种方法).

【解答】 方法一：递推法（按第一行展开）将行列式按第一行展开：

$$D_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & & 2 \\ -1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & 2 \\ & -1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{n+1} \cdot 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ & -1 & \ddots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

其中第一个余子式恰好是 $n-1$ 阶的同型行列式 D_{n-1} 。第二个余子式是一个下三角行列式，其主对角线上的元素全为 -1 ，阶数为 $n-1$ ，因此其值为 $(-1)^{n-1}$ 。代入得：

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1)^{n+1} \cdot 2 \cdot (-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2(-1)^{2n} = 2D_{n-1} + 2$$

这构成了递推数列 $D_n + 2 = 2(D_{n-1} + 2)$ 。计算 $D_1 = |2| = 2$ ，于是 $D_1 + 2 = 4$ 。所以 $D_n + 2 = 2^{n-1}(D_1 + 2) = 2^{n-1} \times 4 = 2^{n+1}$ 。从而 $D_n = 2^{n+1} - 2$ 。

方法二：行列式初等变换法对 D_n 进行行变换。从第一行开始，将每一行减去下一行，即执行 $R_i \leftarrow R_i - R_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$)。此时，由于每一行的最后一列元素均为 2，相减后前 $n-1$ 行的最后一列元素全部变为 0。变换后的行列式变为：

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

此时按最后一列展开，只有一个非零元 2：

$$D_n = 2 \times (-1)^{n+n} \Delta_{n-1} = 2\Delta_{n-1}$$

其中 Δ_k 是 k 阶三对角行列式, 其主对角线元素为 3, 次下对角线为 -1 , 次上对角线为 -2 。对于该三对角行列式, 有递推公式: $\Delta_k = 3\Delta_{k-1} - (-1)(-2)\Delta_{k-2} = 3\Delta_{k-1} - 2\Delta_{k-2}$ 。其特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解得 $r_1 = 1, r_2 = 2$ 。故通项公式为 $\Delta_k = A \cdot 1^k + B \cdot 2^k$ 。易算得 $\Delta_1 = 3, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 7$ 。代入得 $\begin{cases} A + 2B = 3 \\ A + 4B = 7 \end{cases}$, 解得 $A = -1, B = 2$ 。因此 $\Delta_{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1$ 。最终得到 $D_n = 2\Delta_{n-1} = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$ 。

2. 设方程组
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}, \text{ 其中 } (1, -1, 1, -1)^T \text{ 为方程组的解.}$$

(1) 求该方程组的通解.

(2) 求符合 $x_2 = x_3$ 的所有解.

【解答】(1) 因为 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组的解, 代入第一和第三个方程: 代入第一式: $1 + \lambda(-1) + \mu(1) + (-1) = 0 \implies \mu - \lambda = 0 \implies \mu = \lambda$ 。代入第三式验证: $3(1) + (2 + \lambda)(-1) + (4 + \lambda)(1) + 4(-1) = 3 - 2 - \lambda + 4 + \lambda - 4 = 1$, 等式成立。因此, 必须有 $\mu = \lambda$ 。将 $\mu = \lambda$ 代入原方程组, 写出其增广矩阵并进行初等行变换:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 + \lambda & 4 + \lambda & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - 2\lambda & 1 - 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - 2\lambda & 4 - 2\lambda & 1 & 1 \end{array} \right)$$

根据 λ 的取值分情况讨论: **情形 1:** 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, $1 - 2\lambda \neq 0$ 。第 2 行除以 $1 - 2\lambda$, 得到 $x_2 + x_3 = 0 \implies x_3 = -x_2$ 。代入第 3 行对应的方程: $(2 - 2\lambda)x_2 + (4 - 2\lambda)(-x_2) + x_4 = 1 \implies -2x_2 + x_4 = 1 \implies x_4 = 1 + 2x_2$ 。代入第 1 行对应的方程: $x_1 + \lambda(x_2 + x_3) + x_4 = 0 \implies x_1 + 0 + (1 + 2x_2) = 0 \implies x_1 = -1 - 2x_2$ 。令 $x_2 = k (k \in \mathbb{R})$, 则此时的通解为:

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$

情形 2: 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $1 - 2\lambda = 0$ 。第 2 行为全零行, 矩阵化为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

这是一个秩为 2 的系统, 选 x_3, x_4 为自由未知量, 令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$ 。由第 2 行: $x_2 = 1 - 3k_1 - k_2$ 。由第 1 行: $x_1 = -\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 - x_4 = -\frac{1}{2}(1 - 3k_1 - k_2) - \frac{1}{2}k_1 - k_2 = -\frac{1}{2} + k_1 - \frac{1}{2}k_2$ 。此时的通解为:

$$X = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$

(2) 求符合 $x_2 = x_3$ 的解。若 $\lambda \neq \frac{1}{2}$, 由通解知 $x_3 = -x_2$ 。要使 $x_2 = x_3$, 必有 $x_2 = x_3 = 0$ 。此时对应的解唯一: $X = (-1, 0, 0, 1)^T$ 。若 $\lambda = \frac{1}{2}$, 由通解知 $x_3 = k_1, x_2 = 1 - 3k_1 - k_2$ 。要使 $x_2 = x_3$, 即 $1 - 3k_1 - k_2 = k_1 \implies k_2 = 1 - 4k_1$ 。将 k_2 代入 X 的表达式中: $x_1 = -\frac{1}{2} + k_1 - \frac{1}{2}(1 - 4k_1) = -1 + 3k_1$ 。故此时符合条件的解为 $X = (-1 + 3k_1, k_1, k_1, 1 - 4k_1)^T, k_1 \in \mathbb{R}$ 。

3.

(1) 求 $x^4 + x^2 + 1 = 0$ 的所有复根。

(2) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是次数不超过 3 的首一互异多项式, 且 $(x^4 + x^2 + 1) \mid f_1(x^3) + xf_2(x^3)$, 求 $(f_1(x), f_2(x))$ 。

【解答】(1) 因式分解: $x^4 + x^2 + 1 = (x^4 + 2x^2 + 1) - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = 0$ 。解 $x^2 + x + 1 = 0$, 得复根 $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ (即 $e^{\pm i\frac{2\pi}{3}}$)。解 $x^2 - x + 1 = 0$, 得复根 $x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ (即 $e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$)。故所有的复根为 $\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 和 $\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 。

(2) 记 $P(x) = f_1(x^3) + xf_2(x^3)$ 。由于 $x^4 + x^2 + 1 \mid P(x)$, 所以 $x^4 + x^2 + 1 = 0$ 的四个复根均是 $P(x)$ 的根。对于根 $\omega_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}$ 和 $\omega_2 = e^{-i\frac{\pi}{3}}$, 它们满足 $\omega_{1,2}^3 = e^{\pm i\pi} = -1$ 。代入 $P(x) = 0$ 中得: $f_1(-1) + \omega_1 f_2(-1) = 0$ $f_1(-1) + \omega_2 f_2(-1) = 0$ 两式相减得 $(\omega_1 - \omega_2)f_2(-1) = 0$ 。因 $\omega_1 \neq \omega_2$, 故 $f_2(-1) = 0$ 。进而 $f_1(-1) = 0$ 。对于根 $\omega_3 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ 和 $\omega_4 = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$, 它们满足 $\omega_{3,4}^3 = e^{\pm i2\pi} = 1$ 。代入 $P(x) = 0$ 中得: $f_1(1) + \omega_3 f_2(1) = 0$ $f_1(1) + \omega_4 f_2(1) = 0$ 同理相减可得 $f_2(1) = 0$, 进而 $f_1(1) = 0$ 。这说明 1 和 -1 都是 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的根。因此, 多项式 $x^2 - 1$ 是它们的公因式。由于 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的次数不超过 3, 且均为首一多项式, 它们可以写成: $f_1(x) = (x^2 - 1)(x - a)$ (或 $x^2 - 1$) $f_2(x) = (x^2 - 1)(x - b)$ (或 $x^2 - 1$) 题目已知 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 互异, 所以 $a \neq b$ (或一个是 2 次一个是 3 次)。无论是哪种情况, 它们不可能再有其他共同的一次因式。因此, 它们的最大公因式 $(f_1(x), f_2(x))$ 就是 $x^2 - 1$ 。

4.

(1) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 V 的一个基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。求

$\mathcal{A}(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 5\varepsilon_3)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标。

(2) 设 α 为 n 维线性空间 V 中的非零向量, $\mathcal{A}^{n-1}\alpha \neq 0, \mathcal{A}^n\alpha = 0$ 。证明: $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 构成 V 的一个基。

【解答与证明】 (1) 向量 $\beta = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 5\varepsilon_3$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标列向量为 $X = (2, -1, 5)^T$ 。线性变换 $\mathcal{A}(\beta)$ 的坐标列向量为 AX :

$$AX = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0(2) + 3(-1) - 1(5) \\ 1(2) - 2(-1) + 2(5) \\ 4(2) + 1(-1) - 1(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 14 \\ 2 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathcal{A}(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 5\varepsilon_3)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标为 $(-8, 14, 2)^T$ 。

(2) 证明向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关。设存在一组数 $k_0, k_1, \dots, k_{n-1} \in F$, 使得

$$k_0\alpha + k_1\mathcal{A}\alpha + \dots + k_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}\alpha = 0$$

在等式两边同时施加算子 $\mathcal{A}^{n-1}$ 。由已知 $\mathcal{A}^n\alpha = 0$, 故对任意 $m \geq n$, $\mathcal{A}^m\alpha = 0$ 。所以上式所有含 $\mathcal{A}$ 的项在作用后均变为 0, 只剩下:

$$k_0\mathcal{A}^{n-1}\alpha = 0$$

因为 $\mathcal{A}^{n-1}\alpha \neq 0$, 所以必有 $k_0 = 0$ 。将 $k_0 = 0$ 代回原式, 等式两边再施加算子 $\mathcal{A}^{n-2}$, 同理可得:

$$k_1\mathcal{A}^{n-1}\alpha = 0 \implies k_1 = 0$$

依此类推, 可得所有的系数 $k_0 = k_1 = \dots = k_{n-1} = 0$ 。这证明了向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关。由于 V 是一个 n 维线性空间, 而该向量组恰好包含 n 个线性无关的向量, 因此它们必然构成 V 的一个基。证明完毕。

二、证明题, 每题 15 分, 共 60 分.

5. 设 $U = L(\alpha_1, \alpha_2)$ 为欧氏空间, 其中 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 0, -2)^T$, 定义 U 上的内积为 $(\alpha, \beta) = \alpha^T\beta$. 求 $\dim U^\perp$ 和 $U^\perp$ 的一个标准正交基.

【解答】 注: 题意指出在全空间 $\mathbb{R}^4$ 上的标准内积定义下, 求子空间 U 的正交补。因为 α_1 和 α_2 显然线性无关, 所以 $\dim U = 2$ 。全空间维数为 4, 由正交补维数公式得:

$$\dim U^\perp = 4 - 2 = 2$$

$U^\perp$ 中的向量 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 必须满足 $X \perp \alpha_1$ 和 $X \perp \alpha_2$, 即齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 。进行初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

取 x_3, x_4 为自由变量。令 $x_3 = 1, x_4 = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = -2$, 得到基础解向量 $\beta_1 = (0, -2, 1, 0)^T$ 。令 $x_3 = 0, x_4 = 1$, 得 $x_1 = 2, x_2 = -3$, 得到基础解向量 $\beta_2 = (2, -3, 0, 1)^T$ 。对 β_1, β_2 进行施密特正交化 (Gram-Schmidt): 令 $\gamma_1 = \beta_1 = (0, -2, 1, 0)^T$ 。计算内积: $(\beta_2, \gamma_1) = 0(2) + (-2)(-3) + 1(0) + 0(1) = 6$, $(\gamma_1, \gamma_1) = 4 + 1 = 5$ 。

$$\gamma_2 = \beta_2 - \frac{(\beta_2, \gamma_1)}{(\gamma_1, \gamma_1)} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{6}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3/5 \\ -6/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

为方便计算可将其伸缩, 取正交向量 $\tilde{\gamma}_2 = 5\gamma_2 = (10, -3, -6, 5)^T$ 。将其单位化求得标准正交基: $\|\gamma_1\| = \sqrt{5}$, $\|\tilde{\gamma}_2\| = \sqrt{100 + 9 + 36 + 25} = \sqrt{170}$ 。所以 $U^\perp$ 的一个标准正交基为:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{170}} \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 V 的一个基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

求 $\ker \mathcal{A}, \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。

【解答】对矩阵 A 进行初等行变换以求其秩并求核:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2+R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4-2R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3-R_2 \\ R_4+R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 A 的秩为 2。(1) **像空间 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$** : 像空间的基即为矩阵 A 列空间极大线性无关组对应的向量。由于矩阵的前两列线性无关, 我们选取原矩阵 A 的第 1 列和第 2 列作为像空间的基向量的坐标。所以 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 的基向量为: $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4$, $\beta_2 = 2\alpha_2 + 2\alpha_3 - 2\alpha_4$ 。因此, $\operatorname{Im} \mathcal{A} = L(\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4, 2\alpha_2 + 2\alpha_3 - 2\alpha_4)$ 。

(2) **核空间 $\ker \mathcal{A}$** : 核空间对应于齐次方程组 $AX = 0$ 的解空间。由化简后的矩阵:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

取自由变量 x_3, x_4 。令 $x_3 = 2, x_4 = 0$, 解得 $x_2 = -3, x_1 = -4$, 基础解系向量为 $(-4, -3, 2, 0)^T$ 。令 $x_3 = 0, x_4 = 1$, 解得 $x_2 = -2, x_1 = -1$, 基础解系向量为 $(-1, -2, 0, 1)^T$ 。因此, 核空间的基为上述坐标对应的向量: 所以 $\ker \mathcal{A} = L(-4\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3, -\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_4)$ 。

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ($n \geq 3$).

(1) 证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$.

(2) 证明: $A^{100} - E$ 不是零矩阵.

【证明】 注: 题中的 ($n \geq 3$) 是针对幂次 n 而言, 即对整数 $n \geq 3$ 证明等式。(1) 首先计算 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1$$

根据哈密顿-凯莱定理 (Cayley-Hamilton Theorem), 矩阵满足自身的特征方程:

$$A^3 - A^2 - A + E = 0 \implies A^3 = A^2 + A - E$$

利用数学归纳法证明对一切 $n \geq 3$ 均有 $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ 。基础情况 $n = 3$ 时, 等式 $A^3 = A^1 + A^2 - E$ 正是上式, 显然成立。假设当 $n = k$ 时等式成立, 即 $A^k = A^{k-2} + A^2 - E$ 。当 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A \cdot A^k = A(A^{k-2} + A^2 - E) = A^{k-1} + A^3 - A \\ &= A^{k-1} + (A^2 + A - E) - A = A^{k-1} + A^2 - E \end{aligned}$$

这恰好是 $n = k + 1$ 时的表达式。故由归纳法知等式对任意 $n \geq 3$ 均成立。

(2) 根据 (1) 中结论推导偶数次幂的一般规律。 $A^4 = A^2 + A^2 - E = 2A^2 - E$ 。 $A^6 = A^4 + A^2 - E = 3A^2 - 2E$ 。一般地, 有 $A^{2k} = kA^2 - (k-1)E$ 。于是当 $2k = 100$ 即 $k = 50$ 时:

$$A^{100} = 50A^2 - 49E$$

从而:

$$A^{100} - E = 50A^2 - 50E = 50(A^2 - E)$$

直接计算 A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

显然 $A^2 \neq E$, 因为其 (2,1) 和 (3,1) 元素为 1 而非 0。所以 $A^2 - E \neq 0$, 从而 $50(A^2 - E) \neq 0$ 。即 $A^{100} - E$ 不是零矩阵。证明完毕。

8. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $|A| = 1$. 证明:

(1) 当 $|a+d| > 2$ 时, 则 A 与 $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix}$ 相似 ($\lambda \neq \pm 1, 0$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$).

(2) 当 $|a+d| = 2$ 时, 则 $A = \pm \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 或相似于 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

(3) 当 $|a+d| < 2$ 时, 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 并求 P .

【证明与解答】 矩阵 A 的特征多项式为: $f(x) = x^2 - (a+d)x + |A| = x^2 - (a+d)x + 1$. 判别式 $\Delta = (a+d)^2 - 4$. (1) 当 $|a+d| > 2$ 时, $\Delta > 0$. 特征方程有两个不相等的实根 λ_1, λ_2 . 因 $\lambda_1\lambda_2 = 1$, 设 $\lambda_1 = \lambda \in \mathbb{R}$, 则 $\lambda_2 = \frac{1}{\lambda}$. 因为 $\Delta > 0$ 故根不为 ± 1 . 实矩阵具有两个互异的实特征值, 必在 $\mathbb{R}$ 上可对角化. 所以 A 与 $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix}$ 相似.

(2) 当 $|a+d| = 2$ 时, $\Delta = 0$. 特征方程有两个相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{a+d}{2}$. 若 $a+d = 2$, 特征值为 1; 若 $a+d = -2$, 特征值为 -1. 即特征值只能是 ± 1 . 如果 A 可对角化, 则必相似于 $\pm I$. 而标量矩阵相似于自身, 因此此时 $A = \pm I$. 如果 A 不可对角化, 它是一个只有一个特征值 λ 且只有一个线性无关的特征向量的 2×2 矩阵. 其若当标准形必然为 $\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$. 代入

$\lambda = \pm 1$, 则 A 相似于 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

(3) 当 $|a+d| < 2$ 时, $\Delta < 0$. 特征方程有一对共轭复根. 设 $a+d = 2\cos \theta$ ($\sin \theta \neq 0$), 则根为 $\cos \theta \pm i\sin \theta$. 为了找到实可逆矩阵 P 实现实相似标准化, 我们寻找复特征值 $\lambda = \cos \theta - i\sin \theta$ 对应的复特征向量 $X = u + iv$ ($u, v \in \mathbb{R}^2$). 根据特征方程 $A(u + iv) = (\cos \theta - i\sin \theta)(u + iv)$, 展开实部虚部得: $Au = u\cos \theta + v\sin \theta$ $Av = -u\sin \theta + v\cos \theta$ 将这两个等式拼成矩阵形式, 取 $P = (v, u)$, 有: $AP = A(v, u) = (Av, Au) = (v\cos \theta - u\sin \theta, v\sin \theta + u\cos \theta) = (v, u) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 由于 λ 不是实数, u, v 线性无关, 所以 P 是可逆矩阵, 这就证明了题中相似标准形存在.

具体求解 P : 需要解特征方程 $[A - (\cos \theta - i\sin \theta)I]X = 0$, 即:

$$\begin{pmatrix} a - \cos \theta + i\sin \theta & b \\ c & d - \cos \theta + i\sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

如果 $c \neq 0$: 可取特征向量 $X = \begin{pmatrix} d - \cos \theta + i\sin \theta \\ -c \end{pmatrix}$. 分离实部虚部: $u = \begin{pmatrix} d - \cos \theta \\ -c \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$. 则 $P = (v, u) = \begin{pmatrix} \sin \theta & d - \cos \theta \\ 0 & -c \end{pmatrix}$. 如果 $c = 0$: 由于 $|A| = 1$ 且 $|a+d| < 2$, 必然

$b \neq 0$ (否则 A 退化为对角且根为 ± 1 与前提矛盾). 可取 $X = \begin{pmatrix} -b \\ a - \cos \theta + i\sin \theta \end{pmatrix} \Rightarrow u = \begin{pmatrix} -b \\ a - \cos \theta \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \end{pmatrix}$. 则 $P = (v, u) = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ \sin \theta & a - \cos \theta \end{pmatrix}$.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一个基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

(1) 设 α_n 为 $\mathcal{A}$ -子空间 W 的一个向量, 证明: $W = V$.

(2) 证明: α_1 属于所有非零的 $\mathcal{A}$ -子空间.

(3) 证明: V 不能表示为两个非平凡的不变子空间的直和.

【证明】 (1) 由矩阵表示可知, 线性变换在基上的作用为: $\mathcal{A}\alpha_k = a\alpha_k + \alpha_{k-1}$ ($1 < k \leq n$), 且 $\mathcal{A}\alpha_1 = a\alpha_1$. 既然 W 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 且已知 $\alpha_n \in W$. 应用线性变换: $\mathcal{A}(\alpha_n) \in W$, 即 $a\alpha_n + \alpha_{n-1} \in W$. 因为 W 是线性子空间且 $\alpha_n \in W$, 有 $a\alpha_n \in W$. 从而相减即得 $\alpha_{n-1} \in W$. 同理, 依次应用变换, 由于 $\alpha_k \in W \implies \mathcal{A}\alpha_k = a\alpha_k + \alpha_{k-1} \in W \implies \alpha_{k-1} \in W$. 递推可知, $\alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}, \dots, \alpha_1$ 全部属于 W . 由于基底的所有向量都在 W 中, 故子空间 W 生成了整个空间 V , 即 $W = V$.

(2) 设 W 是任意一个非零的 $\mathcal{A}$ -子空间. 由于 W 非零, 必定包含一个非零向量 v . 将 v 在基底展开: $v = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_k\alpha_k$, 其中 $k \geq 1$ 且系数 $c_k \neq 0$. 定义辅助线性算子 $B = \mathcal{A} - aI$. 因为 W 对 $\mathcal{A}$ 不变, 自然对 B 也不变. 根据变换公式, 算子 B 作用于基向量的效果是降阶平移: $B(\alpha_i) = \alpha_{i-1}$ ($i > 1$) 且 $B(\alpha_1) = 0$. 因此, 连续作用 $k-1$ 次 B 算子在 v 上, 所有下标小于 k 的基向量均被化为 0:

$$B^{k-1}(v) = c_k B^{k-1}(\alpha_k) = c_k \alpha_1$$

由于 W 是不变子空间, 算子多项式作用后的结果必定还在 W 内, 即 $c_k \alpha_1 \in W$. 因为 $c_k \neq 0$, 两边同除以 c_k 即可得 $\alpha_1 \in W$. 这证明了 α_1 属于任何非零不变子空间.

(3) 采用反证法. 假设 V 可以分解为两个非平凡 (即非零且不等于 V) 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间 W_1 与 W_2 的直和:

$$V = W_1 \oplus W_2$$

因为 W_1 和 W_2 均是非零的不变子空间, 根据 (2) 中已经证明的结论, 向量 α_1 必须同时属于这两个子空间:

$$\alpha_1 \in W_1 \quad \text{且} \quad \alpha_1 \in W_2$$

由此推知 $\alpha_1 \in W_1 \cap W_2$. 但是在直和分解中, 不同子空间的交集必须只含有零向量, 即 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. 由于 α_1 是基底的一个向量, 它是非零的 ($\alpha_1 \neq 0$), 这就产生了明显的矛盾! 故假设不成立, V 无法表示为两个非平凡的不变子空间的直和. 即 V 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的不可分解空间. 证明完毕.

10. 设 A, B 都为 n 阶方阵.

(1) 证明: AB, BA 有相同的特征值.

(2) 证明: 不存在矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = E$.

【证明】 (1) 我们分 $\lambda = 0$ 和 $\lambda \neq 0$ 两种情况讨论: 若 $\lambda = 0$ 是 AB 的特征值, 则 $\det(AB) = 0$ 。由于 $\det(AB) = \det(A)\det(B) = \det(B)\det(A) = \det(BA)$, 因此 $\det(BA) = 0$, 这说明 0 也是 BA 的特征值。若 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 则存在非零的特征向量 $x \neq 0$, 使得 $(AB)x = \lambda x$ 。在该等式两边同左乘矩阵 B :

$$B(AB)x = B(\lambda x) \implies (BA)(Bx) = \lambda(Bx)$$

设 $y = Bx$ 。若 $y = 0$, 则 $ABx = A(Bx) = A(0) = 0$, 这导致 $\lambda x = 0$ 。因为 $x \neq 0$, 必定有 $\lambda = 0$, 这与前提 $\lambda \neq 0$ 相矛盾。所以必定有 $y = Bx \neq 0$ 。那么我们找到了一个非零向量 y , 满足 $(BA)y = \lambda y$, 这意味着 λ 也是 BA 的特征值。由对称性, 交换 A 和 B 可得反向包含, 因此 AB 和 BA 具有相同的特征值。事实上由 Sylvester 行列式恒等式 $\det(tI - AB) = \det(tI - BA)$, 两者的特征多项式也完全相同 (包括 0 的代数重数)。

(2) 采用反证法。假设存在 n 阶方阵 A, B , 满足 $AB - BA = E$ 。对方程两边同时取矩阵的迹 (Trace):

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = \operatorname{tr}(E)$$

利用矩阵迹的线性性质:

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA)$$

根据矩阵迹的核心性质 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$, 有 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, 因此等号左侧为:

$$\operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0$$

而在等号右侧, E 为 n 阶单位矩阵, 其对角线上全为 1, 故其迹为:

$$\operatorname{tr}(E) = n$$

由于矩阵是 $n \geq 1$ 阶方阵, 必定有 $n \neq 0$ (在特征为 0 的数域例如实数或复数中)。因此得到 $0 = n \neq 0$ 的矛盾! 假设不成立, 故不可能存在任何同阶方阵 A, B 使得交换子等于单位阵。证明完毕。

吉林大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对结果, 本卷覆盖多项式、幂等与幂零矩阵、正交变换、Jordan 标准形、二次型、分块行列式和 Rayleigh 商。题目以结构性证明为主, 矩阵与二次型综合性较强, 整体难度中等偏上; 涉及回忆版题面处已单独注明。

1. (15 分) 设 $f(x)$ 为非常数复系数多项式, $\deg f > 0$, 且 $f(x^2) \mid f(x^4)$. 证明: $f(x)$ 的所有非零根都在复平面上的同一个圆上.

【证明】 设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是多项式 $f(x)$ 的任意一个非零根, 即 $f(\alpha) = 0$ 且 $\alpha \neq 0$. 由于复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域, 必然存在复数 $\beta \in \mathbb{C}$ 使得 $\beta^2 = \alpha$. 将 $x = \beta$ 代入 $f(x^2)$ 中, 可得:

$$f(\beta^2) = f(\alpha) = 0$$

这说明 β 是多项式 $f(x^2)$ 的一个根. 由已知条件 $f(x^2) \mid f(x^4)$, 必然存在某个多项式 $g(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $f(x^4) = f(x^2)g(x)$. 将 $x = \beta$ 代入上式, 有:

$$f(\beta^4) = f(\beta^2)g(\beta) = 0 \cdot g(\beta) = 0$$

这就意味着 β^4 是多项式 $f(x)$ 的一个根. 由于 $\beta^4 = (\beta^2)^2 = \alpha^2$, 我们得出结论: 如果 α 是 $f(x)$ 的一个根, 那么 α^2 也必定是 $f(x)$ 的一个根.

反复应用这一结论可知, 序列

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \dots, \alpha^{2^k}, \dots$$

中的每一个数都是多项式 $f(x)$ 的根. 然而, $f(x)$ 是一个非零的复系数多项式, 其次数为 $\deg f > 0$, 因此它在复数域中最多只有 $\deg f$ 个互不相同的根. 这就要求上述无穷序列必定只包含有限个互不相同的值. 从而必定存在两个不同的非负整数 $i < j$, 使得:

$$\alpha^{2^i} = \alpha^{2^j}$$

对该等式两边同时取复数的模长, 得到:

$$|\alpha|^{2^i} = |\alpha|^{2^j}$$

因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $|\alpha| > 0$. 若 $|\alpha| < 1$, 则 $|\alpha|^{2^i} > |\alpha|^{2^j}$; 若 $|\alpha| > 1$, 则 $|\alpha|^{2^i} < |\alpha|^{2^j}$. 这两种情况都会产生矛盾. 因此, 唯一可能的情况是:

$$|\alpha| = 1$$

这证明了 $f(x)$ 的任何非零根的模长均等于 1. 即 $f(x)$ 的所有非零根都位于复平面的单位圆 $|z| = 1$ 上. 证明完毕.

2. (15 分) 设 A 为 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$.

(1) 证明 A 可对角化.

(2) 证明 $\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$.

【证明】 (1) 因为 $A^2 = A$, 所以矩阵 A 满足多项式方程 $x^2 - x = 0$. 设 A 的最小多项式为 $m(x)$, 则 $m(x)$ 必须整除 $x^2 - x = x(x-1)$. 由于 $x(x-1)$ 没有重根 (其根为互不相同的 0 和 1), 它的任何因式也都只包含互不相同的一次因式. 根据线性代数中的定理: 一个矩阵可对角化的充分必要条件是它的最小多项式无重根. 既然 $m(x)$ 无重根, 所以矩阵 A 必定可对角化.

(2) 因为 A 可对角化, 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = D$, 其中 D 是对角矩阵. 由于 A 的特征值只能是多项式 $x(x-1) = 0$ 的根, 所以 D 的对角线元素只能由 1 和 0 组成. 设对角矩阵 D 中 1 的个数为 r , 0 的个数为 $n-r$. 即:

$$D = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{r \text{ 个}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r \text{ 个}})$$

矩阵的迹 (trace) 在相似变换下保持不变, 所以:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(D) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = r \times 1 + (n-r) \times 0 = r$$

矩阵的秩 (rank) 在可逆矩阵乘法下也保持不变, 所以:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(D) = r$$

因此, $\text{tr}(A) = r = \text{rank}(A)$. 证明完毕.

3. (15 分) 设 V 为 n 维内积空间, $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 与 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 均为 V 的标准正交基. 设 σ 为 V 上的等距变换, 且 $[\sigma(u_1), \sigma(u_2)] = [v_1, v_2]$, 它们的生成子空间相同. 证明: $[\sigma(u_3), \dots, \sigma(u_n)] = [v_3, \dots, v_n]$.

【证明】 记 $[x_1, \dots, x_k]$ 为向量组 $x_1, \dots, x_k$ 张成的子空间, 即 $\text{span}(x_1, \dots, x_k)$. 因为 σ 是内积空间 V 上的等距变换 (即正交变换), 它把一组标准正交基映射为另一组标准正交基. 令 $w_i = \sigma(u_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ 也是 V 的一组标准正交基. 记子空间 $W_1 = [w_1, w_2]$, $W_2 = [w_3, \dots, w_n]$. 由于 $\{w_i\}$ 是标准正交基, W_2 恰好是 W_1 的正交补子空间, 即 $W_2 = W_1^\perp$. 同样地, 对于标准正交基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 记 $U_1 = [v_1, v_2]$, $U_2 = [v_3, \dots, v_n]$. 同理有 $U_2 = U_1^\perp$. 根据题目已知条件, 有:

$$[\sigma(u_1), \sigma(u_2)] = [v_1, v_2] \implies W_1 = U_1$$

对该等式两边同时取正交补子空间:

$$W_1^\perp = U_1^\perp$$

将前面的结论代入, 即得到:

$$W_2 = U_2 \implies [\sigma(u_3), \dots, \sigma(u_n)] = [v_3, \dots, v_n]$$

证明完毕.

4. (15 分) 设 A 为 n 阶上三角矩阵, $a_{ij} = j - i + 1$ ($j \geq i$), $a_{ij} = 0$ ($j < i$), 即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的最小多项式与若当标准形.

(2) 令 $K = \{(A - I)B \mid B \in M_n(\mathbb{C})\}$, 证明 K 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的子空间, 并求 $\dim K$.

【解答】(1) 矩阵 A 减去单位阵 I 后得到矩阵 $M = A - I$. 其元素为: $M_{ij} = j - i$ 对于 $j \geq i$; 且 $M_{ij} = 0$ 对于 $j < i$. 即:

$$M = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

由于 M 是严格上三角矩阵, 其唯一特征值为 0. 因此 A 的唯一特征值为 1, 其代数重数为 n . 观察矩阵 M 的主对角线上方的第一条次对角线 (即 $M_{i,i+1}$), 其元素均为 $(i+1) - i = 1 \neq 0$ ($i = 1, \dots, n-1$). 这表明矩阵 M 中存在一个 $n-1$ 阶的非零子式 (删去第一列和最后一行), 从而 $\text{rank}(A - I) = n - 1$. 特征值 1 的几何重数为 $n - \text{rank}(A - I) = n - (n - 1) = 1$. 几何重数表示若当标准形中属于特征值 1 的若当块的个数. 既然只有一个若当块, 那么这个若当块的阶数必然为 n . 因此, A 的若当标准形 (Jordan Canonical Form) 为:

$$J = J_n(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

由于最大的若当块阶数为 n , 对应于 A 的最小多项式为:

$$m(\lambda) = (\lambda - 1)^n$$

(2) K 是由左乘映射 $L_{A-I} : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 作用得到的像集, 即 $K = \text{Im}(L_{A-I})$. 任取 K 中的两个元素 $X = (A - I)B_1$ 和 $Y = (A - I)B_2$, 对于任意标量 $c, d \in \mathbb{C}$:

$$cX + dY = c(A - I)B_1 + d(A - I)B_2 = (A - I)(cB_1 + dB_2)$$

由于 $M_n(\mathbb{C})$ 对加法和数乘封闭, $cB_1 + dB_2 \in M_n(\mathbb{C})$, 所以 $cX + dY \in K$. 故 K 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个线性子空间。

接下来计算其维数。将矩阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$ 按列进行分块, 记为 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 。矩阵的乘法对应着列的分块操作: $(A - I)B = ((A - I)\beta_1, (A - I)\beta_2, \dots, (A - I)\beta_n)$ 。这说明 K 中矩阵的每一列都可以是在 $(A - I)$ 的列空间 $\text{Col}(A - I)$ 中独立自由选取的。矩阵 K 可以被视为 n 个独立存在于子空间 $\text{Col}(A - I)$ 中的列向量的直和。因为 $\text{rank}(A - I) = n - 1$, 所以 $\dim(\text{Col}(A - I)) = n - 1$ 。整个矩阵空间 K 的维数为 n 个这样的列向量维数之和 (或者由 Kronecker 积性质知 $\dim(K) = n \times \text{rank}(A - I)$):

$$\dim K = n(n - 1)$$

5. (15 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵. 证明: $(A + I)$ 与 $(A - I)$ 合同当且仅当 $A^2 - I$ 是正定矩阵.

【证明】 因为 A 是实对称矩阵, 存在正交矩阵 P 使得 A 可被对角化:

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 为 A 的特征值。对 $(A + I)$ 和 $(A - I)$ 分别使用相同的正交矩阵 P 进行合同 (且相似) 对角化:

$$P^T (A + I) P = \text{diag}(\lambda_1 + 1, \dots, \lambda_n + 1)$$

$$P^T (A - I) P = \text{diag}(\lambda_1 - 1, \dots, \lambda_n - 1)$$

根据西尔维斯特惯性定理 (Sylvester's Law of Inertia), 合同等价要求两个实对称矩阵的正、负、零惯性指数分别相同。不能把这个条件逐个 λ_i 配对, 而应统计五个区间中的特征值个数。记

$$a = \#\{\lambda_i < -1\}, \quad b = \#\{\lambda_i = -1\}, \quad c = \#\{-1 < \lambda_i < 1\}, \quad d = \#\{\lambda_i = 1\}, \quad e = \#\{\lambda_i > 1\}.$$

则 $(A + I)$ 的惯性为 $(c + d + e, a, b)$, 而 $(A - I)$ 的惯性为 $(e, a + b + c, d)$ (次序为正、负、零)。两者相同当且仅当

$$c + d = 0, \quad b = 0,$$

即 $b = c = d = 0$, 也就是每个特征值都满足 $|\lambda_i| > 1$ 。此时当然有 $(\lambda_i + 1)(\lambda_i - 1) > 0$ 。

另一方面, 考察矩阵 $A^2 - I$ 。由于 A 是实对称矩阵,

$$P^T (A^2 - I) P = (P^T A P)^2 - P^T P = \text{diag}(\lambda_1^2 - 1, \dots, \lambda_n^2 - 1)$$

这说明 $A^2 - I$ 也是实对称矩阵, 且其所有特征值为 $\lambda_i^2 - 1$ 。一个实对称矩阵是正定矩阵的充分必要条件是其特征值均大于零。因此, $A^2 - I$ 是正定矩阵 $\iff$ 对所有 $i = 1, \dots, n$, 恒有 $\lambda_i^2 - 1 > 0$ 。

综上, $(A + I)$ 与 $(A - I)$ 合同当且仅当所有特征值满足 $\lambda_i^2 - 1 > 0$ 。另一方面,

$$P^T (A^2 - I) P = \text{diag}(\lambda_1^2 - 1, \dots, \lambda_n^2 - 1),$$

故这又等价于 $A^2 - I$ 正定。充分必要性证明完毕。

6. (15 分) 在空间直角坐标系中, 平面 $\pi: x + y + z = 1$ 内有一条直线, 该直线与直线 $L: \begin{cases} x + 2y - 2 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$ 垂直且相交. 求该直线的一般方程.

【解答】首先确定直线 L 的方向向量和参数方程。解直线 L 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$ 。由第二式得 $x = 1 - y$, 代入第一式: $(1 - y) + 2y = 2 \implies 1 + y = 2 \implies y = 1$ 。代回得 $x = 0$ 。方程组对 z 没有限制, 因此直线 L 的点均满足 $x = 0, y = 1, z$ 为任意实数。可见直线 L 垂直于 xy 面, 其方向向量为 $\vec{v}_L = (0, 0, 1)$ 。

由于所求直线 l 与直线 L 相交且包含于平面 π 内, 它们的交点必定同时属于 L 和平面 π 。将直线 L 上的点 $P(0, 1, z)$ 坐标代入平面 π 的方程 $x + y + z = 1$:

$$0 + 1 + z = 1 \implies z = 0$$

因此, 交点坐标为 $P_0(0, 1, 0)$ 。这正是直线 l 上的一点。

接着确定直线 l 的方向向量 $\vec{v}_l$ 。由于直线 l 位于平面 π 内, 它必垂直于平面的法向量 $\vec{n}_\pi = (1, 1, 1)$ 。由于直线 l 垂直于直线 L , 它的方向向量 $\vec{v}_l$ 必垂直于 $\vec{v}_L = (0, 0, 1)$ 。因此, 可以取方向向量为这两个向量的外积:

$$\vec{v}_l = \vec{n}_\pi \times \vec{v}_L = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, 0)$$

直线 l 经过点 $P_0(0, 1, 0)$ 且方向为 $(1, -1, 0)$, 其对称式方程为:

$$\frac{x - 0}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 0}{0}$$

化为一般方程 (由两个相交平面表示): 由第一部分 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1}$ 得到 $-x = y - 1 \implies x + y - 1 = 0$ 。由最后一部分 $\frac{z}{0}$ 隐式要求 $z = 0$ 。因此, 该直线的一般方程为:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

(也可将其写为 $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ z = 0 \end{cases}$)。

7. (15 分) 在空间直角坐标系中, 设 S_1 为球体 $(x - 6)^2 + (y - 8)^2 + z^2 = 25$, S_2 为球体 $(x - 10)^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 50$. 求 $S_1 \cap S_2$ 的交线绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.

【解答】首先求出两球面的交线 C 的方程。将 S_1 展开得: $x^2 + y^2 + z^2 - 12x - 16y + 100 = 25 \implies x^2 + y^2 + z^2 - 12x - 16y + 75 = 0$ 。将 S_2 展开得: $x^2 + y^2 + z^2 - 20x - 10y + 125 =$

$50 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 20x - 10y + 75 = 0$ 。两式相减以消去二次项:

$$(-12x - 16y + 75) - (-20x - 10y + 75) = 0 \Rightarrow 8x - 6y = 0 \Rightarrow y = \frac{4}{3}x$$

这说明交线 C 完全落在一个经过 z 轴的平面 $y = \frac{4}{3}x$ 上。将 $y = \frac{4}{3}x$ 代回 S_1 的原方程以获取完整的交线方程:

$$(x-6)^2 + \left(\frac{4}{3}x-8\right)^2 + z^2 = 25$$

由于 $\frac{4}{3}x - 8 = \frac{4}{3}(x-6)$, 上式可化简为:

$$(x-6)^2 + \frac{16}{9}(x-6)^2 + z^2 = 25 \Rightarrow \frac{25}{9}(x-6)^2 + z^2 = 25$$

这正是平面 $y = \frac{4}{3}x$ 内的一个圆, 满足该式的点同样必须受到原球面的范围约束。交线 C 上的所有点必定满足 $x > 0$ 且 $y > 0$ 。

现在将此交线 C 绕 z 轴旋转。旋转曲面的几何特征是: 用 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 替换母线所在平面中距离 z 轴的水平距离。在交线所在的平面 $y = \frac{4}{3}x$ 内, 任一点到 z 轴的距离为:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + \left(\frac{4}{3}x\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{9}x^2} = \frac{5}{3}x$$

(因为 $x > 0$, 所以去绝对值取正)。从而我们可以反解出 x 关于 r 的表达式: $x = \frac{3}{5}r$ 。将其代入刚刚化简的交线方程 $\frac{25}{9}(x-6)^2 + z^2 = 25$ 中:

$$\frac{25}{9} \left(\frac{3}{5}r - 6\right)^2 + z^2 = 25$$

提取括号内的系数:

$$\frac{25}{9} \left[\frac{3}{5}(r-10)\right]^2 + z^2 = 25 \Rightarrow \frac{25}{9} \cdot \frac{9}{25}(r-10)^2 + z^2 = 25 \Rightarrow (r-10)^2 + z^2 = 25$$

最后, 将 r 替换回空间坐标形式 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 即得到旋转曲面的最终方程 (这是一个圆环面, 即环面 torus):

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2} - 10\right)^2 + z^2 = 25$$

8. (15 分) 在空间直角坐标系中, 已知双曲抛物面 $\Sigma: x^2 - 4y^2 = 2z$ 。

(1) 证明: 对 Σ 上任意一点, 都存在经过该点的直母线。

(2) 若两条直母线正交, 求出所有正交直母线的交点轨迹所构成的图形。

【证明与解答】 (1) 曲面方程可因式分解为: $(x-2y)(x+2y) = 2z$ 。这一分解允许我们构造出两族经过直线的平面, 从而得到两族直母线 (ruled surface)。第一族直母线 L_λ 的方程定义为:

$$\begin{cases} x - 2y = \lambda \\ \lambda(x + 2y) = 2z \end{cases}$$

第二族直母线 L_μ 的方程定义为:

$$\begin{cases} x + 2y = \mu \\ \mu(x - 2y) = 2z \end{cases}$$

任取曲面 Σ 上的一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 必然满足 $x_0^2 - 4y_0^2 = 2z_0$ 。令 $\lambda_0 = x_0 - 2y_0$ 。对于第一族直母线, 令参数 $\lambda = \lambda_0$ 。显然该点满足直线方程的第一式。代入第二式验证: $\lambda_0(x_0 + 2y_0) = (x_0 - 2y_0)(x_0 + 2y_0) = x_0^2 - 4y_0^2 = 2z_0$ 。这也满足直线方程的第二式。因此, 不论 P_0 位于曲面何处, 直母线 L_{λ_0} 均严格经过点 P_0 。证明完毕。

(2) 现在求两条直母线的方向向量。对第一族 L_λ : 它的方向向量必定垂直于两定义平面的法向量 $\vec{n}_{11} = (1, -2, 0)$ 与 $\vec{n}_{12} = (\lambda, 2\lambda, -2)$ 。

$$\vec{v}_1 = \vec{n}_{11} \times \vec{n}_{12} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ \lambda & 2\lambda & -2 \end{vmatrix} = (4, 2, 4\lambda)$$

可取其共线简化向量 $\vec{d}_1 = (2, 1, 2\lambda)$ 。对第二族 L_μ : 它的方向向量垂直于 $\vec{n}_{21} = (1, 2, 0)$ 与 $\vec{n}_{22} = (\mu, -2\mu, -2)$ 。

$$\vec{v}_2 = \vec{n}_{21} \times \vec{n}_{22} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ \mu & -2\mu & -2 \end{vmatrix} = (-4, 2, -4\mu)$$

可取其共线简化向量 $\vec{d}_2 = (-2, 1, -2\mu)$ 。

若两族直母线在某点正交, 则它们的方向向量点积必须为 0:

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 2(-2) + 1(1) + (2\lambda)(-2\mu) = -4 + 1 - 4\lambda\mu = 0 \implies 4\lambda\mu = -3$$

假设它们的交点为 (x, y, z) , 此点既在 L_λ 上又在 L_μ 上, 因此它必须满足 $\lambda = x - 2y$ 以及 $\mu = x + 2y$ 。由此得 $\lambda\mu = (x - 2y)(x + 2y) = x^2 - 4y^2$ 。又因交点必然位于双曲抛物面 Σ 上, 有 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 。所以:

$$\lambda\mu = 2z$$

将此关系代入正交条件 $4\lambda\mu = -3$ 中, 得到:

$$4(2z) = -3 \implies 8z = -3 \implies z = -\frac{3}{8}$$

将 z 的值代回原曲面方程得:

$$x^2 - 4y^2 = 2\left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{3}{4}$$

因此, 所有正交直母线的交点轨迹方程为:

$$\begin{cases} x^2 - 4y^2 = -\frac{3}{4} \\ z = -\frac{3}{8} \end{cases}$$

在空间几何中, 这代表位于水平平面 $z = -3/8$ 内的一条**双曲线** (等价写作 $\frac{y^2}{3/16} - \frac{x^2}{3/4} = 1$)。

苏州大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】本卷共七题, 内容由幂等矩阵与双线性型起步, 延伸到不可约多项式、辛李代数、Jordan 块不变子空间、对合变换以及半正定分块矩阵。逐题独立核算后, 原解的结论均成立; 其中第 3、4、5、7 题理论密度较高, 第 7 题还要求把半正定性与特征值估计结合起来。试卷计算量适中而证明要求较强, 整体难度中等偏上, 较能区分对结构性知识的掌握程度。

1. (20 分) 设 A 为 n 阶实方阵, 且满足 $A^2 = A$, 定义子空间

$$W_1 = \{X \in \mathbb{R}^n \mid AX = 0\}, W_2 = \{X \in \mathbb{R}^n \mid AX = X\}.$$

证明: $\mathbb{R}^n = W_1 \oplus W_2$.

【解答】证明包含两个部分: 先证明 $\mathbb{R}^n = W_1 + W_2$, 再证明 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

第一步: 对任意向量 $X \in \mathbb{R}^n$, 我们可以将其进行拆分:

$$X = (X - AX) + AX$$

令 $X_1 = X - AX$, $X_2 = AX$. 计算 AX_1 :

$$AX_1 = A(X - AX) = AX - A^2X = AX - AX = 0$$

因此 $X_1 \in W_1$. 再计算 AX_2 :

$$AX_2 = A(AX) = A^2X = AX = X_2$$

因此 $X_2 \in W_2$. 这就证明了任意向量都可以表示为 W_1 和 W_2 中向量之和, 即 $\mathbb{R}^n = W_1 + W_2$.

第二步: 假设向量 $Y \in W_1 \cap W_2$. 由 $Y \in W_1$ 可知 $AY = 0$. 由 $Y \in W_2$ 可知 $AY = Y$. 两式联立, 得到 $Y = 0$. 因此 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

综上所述, $\mathbb{R}^n = W_1 \oplus W_2$.

2. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, $(\cdot, \cdot)$ 表示内积. 设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 由基向量组线性表示为

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C.$$

其中 $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$. 定义 $\Delta = (b_{ij})_{m \times m}$, 其中 $b_{ij} = (\beta_i, \beta_j)$. 证明:

$$\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}(C) = \text{rank}(\Delta).$$

【解答】首先证明 $\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}(C)$. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是空间 V 的一组基, 所以它们线性无关. 在线性空间中, 向量组的秩等于其在给定基下的坐标矩阵的秩. 由于 C 就是向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 的坐标矩阵, 故有:

$$\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}(C)$$

接下来证明 $\text{rank}(C) = \text{rank}(\Delta)$ 。设基向量的度量矩阵 (Gram 矩阵) 为 $G = (g_{ij})_{n \times n}$, 其中 $g_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$ 。因为基向量组线性无关, 度量矩阵 G 是正定对称矩阵, 因此 G 是可逆的, 且存在可逆矩阵 P 使得 $G = P^T P$ 。现在计算矩阵 Δ 的元素 b_{ij} : 由于 $\beta_i = \sum_{k=1}^n c_{ki} \alpha_k$, $\beta_j = \sum_{l=1}^n c_{lj} \alpha_l$, 由内积的双线性性质有:

$$b_{ij} = (\beta_i, \beta_j) = \left(\sum_{k=1}^n c_{ki} \alpha_k, \sum_{l=1}^n c_{lj} \alpha_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_{ki} c_{lj} (\alpha_k, \alpha_l) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_{ki} g_{kl} c_{lj}$$

写成矩阵形式即为:

$$\Delta = C^T G C$$

代入 $G = P^T P$, 得:

$$\Delta = C^T P^T P C = (P C)^T (P C)$$

对于任意实矩阵 M , 有重要性质 $\text{rank}(M^T M) = \text{rank}(M)$ 。取 $M = P C$, 则:

$$\text{rank}(\Delta) = \text{rank}((P C)^T (P C)) = \text{rank}(P C)$$

又因为 P 是可逆矩阵, 左乘可逆矩阵不改变矩阵的秩, 因此:

$$\text{rank}(P C) = \text{rank}(C)$$

综合以上两步即证得:

$$\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = \text{rank}(C) = \text{rank}(\Delta)$$

3. (25 分) 多项式 $f(x) = x^p + px + 1$, 其中 p 为奇素数.

(1) 证明: $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是不可约多项式.

【解答】 为了使用艾森斯坦判别法 (Eisenstein's criterion), 我们作平移变换, 考察 $f(y-1)$ 的不可约性。令 $x = y-1$, 代入原多项式:

$$f(y-1) = (y-1)^p + p(y-1) + 1$$

根据二项式定理, 由于 p 是奇数, 所以 $(-1)^p = -1$, 展开 $(y-1)^p$ 得:

$$(y-1)^p = y^p - \binom{p}{1} y^{p-1} + \binom{p}{2} y^{p-2} - \dots - \binom{p}{p-2} y^2 + \binom{p}{p-1} y - 1$$

将其代入 $f(y-1)$:

$$f(y-1) = y^p - \binom{p}{1} y^{p-1} + \dots - \binom{p}{p-2} y^2 + py - 1 + py - p + 1$$

化简并合并同类项 (注意 $\binom{p}{p-1} = p$):

$$f(y-1) = y^p - \binom{p}{1} y^{p-1} + \dots - \binom{p}{p-2} y^2 + 2py - p$$

现在分析系数: 1. 首项 y^p 的系数为 1。2. 中间项的系数为 $\pm \binom{p}{k}$ ($1 \leq k \leq p-2$) 以及一次项系数 $2p$ 。由于 p 是素数, 对于 $1 \leq k \leq p-1$, $\binom{p}{k}$ 都能被 p 整除; 且 $2p$ 也能被 p 整除。3. 常数项为 $-p$, 它被 p 整除, 但不能被 p^2 整除。根据艾森斯坦判别法, $f(y-1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。由于多项式的平移不改变其不可约性, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是不可约多项式。

(2) 证明: 存在矩阵 $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$, 使得 $f(A) = O$ 的充要条件是 $p \mid n$ 。

【解答】必要性：假设存在 n 阶有理矩阵 $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ ，使得 $f(A) = O$ 。设 $m(\lambda)$ 为矩阵 A 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式，由于 $f(A) = O$ ，故 $m(\lambda)$ 必须整除 $f(\lambda)$ 。由第 (1) 问知 $f(\lambda)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且为首一多项式，而 $m(\lambda)$ 也是首一多项式且次数 ≥ 1 ，因此只能是 $m(\lambda) = f(\lambda)$ 。矩阵 A 的特征多项式 $g(\lambda) = |\lambda I - A|$ 与极小多项式具有相同的不可约因式，故 $g(\lambda)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的形式必为 $g(\lambda) = [f(\lambda)]^k$ ，其中 k 为正整数。比较两边的次数，特征多项式次数为 n ，而 $f(\lambda)$ 的次数为 p ，故有 $n = k \cdot p$ 。这就证明了 $p \mid n$ 。

充分性：假设 $p \mid n$ ，即存在正整数 k 使得 $n = kp$ 。构造 $f(x)$ 的友矩阵 (Companion Matrix) C_f ：

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -p \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{p \times p}$$

友矩阵的特征多项式和极小多项式均为 $f(x)$ ，故有 $f(C_f) = O_{p \times p}$ 。定义分块对角矩阵 A ：

$$A = \text{diag}(\underbrace{C_f, C_f, \cdots, C_f}_{k \uparrow})$$

则 A 是一个 $kp \times kp$ 即 $n \times n$ 的有理矩阵，并且：

$$f(A) = \text{diag}(f(C_f), f(C_f), \cdots, f(C_f)) = \text{diag}(O, O, \cdots, O) = O_{n \times n}$$

这就证明了存在满足条件的矩阵 A 。综上，充要条件得证。

4. (20 分) 解答如下问题：

(1) 证明：实反对称矩阵的特征值只能是 0 或纯虚数。

【解答】 设 A 为实反对称矩阵，即满足 $A^T = -A$ 且 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。设 λ 是 A 的一个特征值 (可能是复数)， $\alpha \neq 0$ 是对应的特征向量 (复向量)，则有：

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

两边取共轭转置 (设 $\bar{\alpha}^T$ 表示复共轭转置)，有：

$$\bar{\alpha}^T A^T = \bar{\lambda} \bar{\alpha}^T$$

因为 A 是实矩阵，所以 $\bar{A}^T = A^T$ ；又因为 A 是反对称的，所以 $A^T = -A$ 。代入上式得：

$$-\bar{\alpha}^T A = \bar{\lambda} \bar{\alpha}^T$$

在等式右侧乘上 α ：

$$-\bar{\alpha}^T A\alpha = \bar{\lambda} \bar{\alpha}^T \alpha$$

另外，将 $A\alpha = \lambda\alpha$ 两边左乘 $\bar{\alpha}^T$ ：

$$\bar{\alpha}^T A\alpha = \lambda \bar{\alpha}^T \alpha$$

将这二者相加：

$$0 = (\lambda + \bar{\lambda}) \bar{\alpha}^T \alpha$$

因为 $\alpha \neq 0$ ，所以其共轭转置与自身的内积 $\bar{\alpha}^T \alpha = \sum |a_i|^2 > 0$ 。从而只能是：

$$\lambda + \bar{\lambda} = 0$$

这说明 λ 的实部为 0, 即特征值 λ 只能是 0 或纯虚数。

(2) 设 $S = \begin{pmatrix} O & E_k \\ -E_k & O \end{pmatrix}$, 子空间 $W = \{A \in \mathbb{R}^{2k \times 2k} \mid AS + SA^T = O\}$, 求 W 的维数及一组基.

【解答】设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 为 $2k \times 2k$ 的分块矩阵, 其中每个 A_{ij} 都是 $k \times k$ 的方阵。代入条件方程 $AS + SA^T = O$:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E_k \\ -E_k & O \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & E_k \\ -E_k & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix} = O$$

计算两项乘积:

$$\begin{pmatrix} -A_{12} & A_{11} \\ -A_{22} & A_{21} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_{12}^T & A_{22}^T \\ -A_{11}^T & -A_{21}^T \end{pmatrix} = O$$

即:

$$\begin{pmatrix} A_{12}^T - A_{12} & A_{11} + A_{22}^T \\ -(A_{22} + A_{11}^T) & A_{21} - A_{21}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

这等价于以下三个条件: 1. $A_{12}^T = A_{12}$, 即 A_{12} 是 k 阶对称矩阵。对称矩阵的独立参数有 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个。2. $A_{21}^T = A_{21}$, 即 A_{21} 也是 k 阶对称矩阵。独立参数有 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个。3. $A_{22} = -A_{11}^T$ 。这意味着 A_{11} 可以是任意 k 阶方阵 (k^2 个独立参数), 而 A_{22} 由 A_{11} 唯一确定。因此, W 的维数为:

$$\dim(W) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{k(k+1)}{2} + k^2 = k(k+1) + k^2 = 2k^2 + k$$

求一组基: 设 E_{ij} 表示第 i 行 j 列为 1, 其余全为 0 的 $k \times k$ 矩阵。1. 对应于 A_{11} 和 $A_{22} = -A_{11}^T$ 自由变动的基矩阵 (共 k^2 个): 对于 $1 \leq i \leq k$ 且 $1 \leq j \leq k$, 定义

$$B_{ij} = \begin{pmatrix} E_{ij} & O \\ O & -E_{ji} \end{pmatrix}$$

2. 对应于 A_{12} 自由变动的基矩阵 (对称矩阵, 共 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个): 对于 $1 \leq i \leq j \leq k$, 定义

$$C_{ij} = \begin{pmatrix} O & E_{ij} + E_{ji} - \delta_{ij}E_{ii} \\ O & O \end{pmatrix}$$

(其中 δ_{ij} 为克罗内克符号, 当 $i = j$ 时对应主对角线元素仅为 E_{ii}) 3. 对应于 A_{21} 自由变动的基矩阵 (对称矩阵, 共 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个): 对于 $1 \leq i \leq j \leq k$, 定义

$$D_{ij} = \begin{pmatrix} O & O \\ E_{ij} + E_{ji} - \delta_{ij}E_{ii} & O \end{pmatrix}$$

集合 $\{B_{ij}\} \cup \{C_{ij}\} \cup \{D_{ij}\}$ 即为空间 W 的一组基。

5. (20 分) 设线性变换 σ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为

$$J_n(\mu) = \begin{pmatrix} \mu & & & \\ 1 & \mu & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \mu \end{pmatrix}.$$

(1) 证明：对于任意非零的 σ -不变子空间 W ，必有 $e_n \in W$ 。

【解答】 设 $A = J_n(\mu)$ 。因为 W 是 σ -不变子空间，所以对任意 $w \in W$ ，有 $Aw \in W$ 。定义幂零矩阵 $N = A - \mu E_n$ 。因为 W 对 A 不变，且显然对标量阵 μE_n 不变，故 W 对 N 也是不变的。由矩阵形式可知，对基向量作用有：

$$Ne_1 = e_2, \quad Ne_2 = e_3, \quad \dots, \quad Ne_{n-1} = e_n, \quad Ne_n = 0$$

设 W 为非零子空间，取其中一个非零向量 $w \in W$ ，其在基底下的坐标表示为：

$$w = c_k e_k + c_{k+1} e_{k+1} + \dots + c_n e_n \quad (c_k \neq 0)$$

其中 k 是第一个系数非零的下标 ($1 \leq k \leq n$)。对 w 连续作用 N 算子 $n-k$ 次：

$$N^{n-k} w = c_k N^{n-k} e_k + c_{k+1} N^{n-k} e_{k+1} + \dots + c_n N^{n-k} e_n$$

由于 $N^m e_i = e_{i+m}$ (当 $i+m \leq n$) 且为 0 (当 $i+m > n$)，因此：

$$N^{n-k} e_k = e_n$$

而对于下标大于 k 的项，由于 $j > k \implies j + n - k > n$ ，作用 $n-k$ 次后均变为 0。因此得到：

$$N^{n-k} w = c_k e_n$$

由于 W 是 N -不变子空间，且 $w \in W$ ，因此 $N^{n-k} w \in W$ 。又因为 $c_k \neq 0$ ，两边除以 c_k 即可得出 $e_n \in W$ 。

(2) 求所有的 σ -子空间。

【解答】 (注：“ σ -子空间”即为 σ -不变子空间) 除了平凡的零子空间 $\{0\}$ ，我们声明所有非零的不变子空间形式必为：

$$W_k = \text{span}\{e_{n-k+1}, e_{n-k+2}, \dots, e_n\} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

证明如下： 首先验证这些 W_k 确实是不变子空间。对于 $i \geq n-k+1$ ，有 $\sigma(e_i) = Ae_i = \mu e_i + e_{i+1}$ (若 $i = n$ 则为 μe_n)。显然，结果向量只包含下标 $\geq i \geq n-k+1$ 的基向量，仍落在 W_k 内部，故 W_k 是不变的。

其次证明不存在其他的不变子空间。任取一个非零不变子空间 W 。令 k 为 W 中所有向量表为 $e_1, \dots, e_n$ 线性组合时，首个非零系数所对应的最小下标。由定义，存在向量 $w \in W$ 使得 $w = c_k e_k + \dots + c_n e_n$ 且 $c_k \neq 0$ 。且对任意 $v \in W$ ，其在 $e_1, \dots, e_{k-1}$ 上的系数均为零。这就说明了 $W \subseteq \text{span}\{e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\} = W_{n-k+1}$ 。另一方面，通过对上述向量 $w \in W$ 反复作用算子 $N = A - \mu E_n$ ：

$$\frac{1}{c_k} N^{n-k} w = e_n \in W$$

$$\frac{1}{c_k} N^{n-k-1} w = e_{n-1} + \frac{c_{k+1}}{c_k} e_n \implies e_{n-1} \in W$$

同理依次回代，可得 $e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ 均在 W 中。这说明 $\text{span}\{e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\} \subseteq W$ 。二者结合即得 $W = \text{span}\{e_k, \dots, e_n\}$ 。因此，所有的 σ -不变子空间为： $\{0\}$ 以及 $W_k = \text{span}\{e_{n-k+1}, e_{n-k+2}, \dots, e_n\}$ ，其中 $k = 1, 2, \dots, n$ 。

6. (20 分) 解答如下问题：

(1) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^2 = E_n$, 证明: 一定存在可逆矩阵 C , 使得

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & -E_{n-s} \end{pmatrix}.$$

【解答】 由于矩阵 A 满足 $A^2 = E_n$, 即 $A^2 - E_n = O$ 。这说明 A 是多项式 $f(\lambda) = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$ 的根矩阵, 故 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 必须整除 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)$ 。极小多项式可能为 $\lambda - 1$, $\lambda + 1$ 或 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)$ 。无论哪种情况, 极小多项式都没有重根, 且在实数域内可以完全分解为一次因式。由线性代数定理可知, 当一个矩阵的极小多项式没有重根时, 该矩阵可对角化。并且其特征值只能是极小多项式的根, 即只能取 1 或 -1 。因此, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个对角线元素仅由 1 和 -1 组成的对角矩阵。通过适当调整列向量 (即调整特征向量的顺序), 我们可以把所有特征值为 1 的列放在前 s 列 (设 1 的代数重数为 s), 所有特征值为 -1 的列放在后 $n - s$ 列。这就意味着存在可逆矩阵 C , 使得:

$$C^{-1}AC = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1) = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & -E_{n-s} \end{pmatrix}$$

得证。

(2) n 为奇数, 如果存在矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得对于任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 均有

$$(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_k A_k)^2 = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_k^2) E_n$$

成立, 证明: $k = 1$ 。

【解答】 将等式左边展开, 由于对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 恒成立, 因此两边对应单项式的系数矩阵必须相等。1. 比较 x_i^2 的系数 (对于 $1 \leq i \leq k$):

$$A_i^2 = E_n$$

2. 比较 $x_i x_j$ 的系数 (对于 $1 \leq i < j \leq k$):

$$A_i A_j + A_j A_i = O \implies A_i A_j = -A_j A_i$$

假设 $k \geq 2$, 则至少可以取出一对 $i \neq j$ (比如 $i = 1, j = 2$), 满足 $A_1 A_2 = -A_2 A_1$ 。对该等式两边取行列式:

$$|A_1 A_2| = |-A_2 A_1|$$

利用行列式乘法性质和矩阵数乘行列式提取常数的性质 (A_i 为 n 阶方阵):

$$|A_1||A_2| = (-1)^n |A_2||A_1|$$

题目已知 n 为奇数, 故 $(-1)^n = -1$ 。于是有:

$$|A_1||A_2| = -|A_1||A_2| \implies 2|A_1||A_2| = 0 \implies |A_1||A_2| = 0$$

然而, 由之前得出的 $A_i^2 = E_n$, 两边取行列式得到 $|A_i|^2 = 1$, 这说明 $|A_i| \neq 0$ 对所有的 i 成立。所以 $|A_1| \neq 0$ 且 $|A_2| \neq 0$, 从而 $|A_1||A_2| \neq 0$ 。这就产生矛盾。因此假设不成立, 即不能有 $k \geq 2$ 。又因为题目给出了存在性前提, 故必定 $k = 1$ 。

7. (25 分) 解答如下问题:

(1) 设 M 是 n 阶实对称矩阵, λ_M 是 M 的最大特征值, 证明: 对于任意非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\alpha^T M \alpha \leq \lambda_M \alpha^T \alpha.$$

【解答】 因为 M 是实对称矩阵, 由谱定理可知, M 可以被正交对角化。即存在正交矩阵 Q ($Q^T = Q^{-1}$) 使得 $M = Q \Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 为特征值构成的对角阵。不妨设特征值按从小到大排列: $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 。显然 λ_n 就是最大特征值 λ_M 。对于任意非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 作正交变换令 $\beta = Q^T \alpha$ 。由于 Q 是正交矩阵, 内积和长度保持不变, 即 $\alpha^T \alpha = (Q\beta)^T (Q\beta) = \beta^T Q^T Q \beta = \beta^T \beta$ 。将 β 记为 $(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 。代入原二次型:

$$\alpha^T M \alpha = \alpha^T Q \Lambda Q^T \alpha = \beta^T \Lambda \beta = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

因为对于所有 i 都有 $\lambda_i \leq \lambda_n = \lambda_M$, 且 $y_i^2 \geq 0$, 所以:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_M y_i^2 = \lambda_M \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_M \beta^T \beta$$

又因为 $\beta^T \beta = \alpha^T \alpha$, 所以:

$$\alpha^T M \alpha \leq \lambda_M \alpha^T \alpha$$

得证。此结果也被称为瑞利商 (Rayleigh Quotient) 的基本性质。

(2) 若 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}$ 半正定, 其中 A, D 为方阵, 记 $\lambda_M, \lambda_A, \lambda_D$ 分别为矩阵 M, A, D 的最大特征值, 证明: $\lambda_M \leq \lambda_A + \lambda_D$ 。

【解答】 因为 M 是实对称矩阵且半正定, 其最大特征值对应的特征向量 $x \neq 0$ 满足:

$$Mx = \lambda_M x \implies x^T M x = \lambda_M x^T x$$

由于 M 的分块结构, 我们可以将特征向量 x 同维数地分块为 $x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, 其中 u 和 v 对应于 A 和 D 的行数。由于 $x \neq 0$, u 和 v 不能同时为零向量。展开二次型 $x^T M x$:

$$x^T M x = \begin{pmatrix} u^T & v^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = u^T A u + u^T B v + v^T B^T u + v^T D v = u^T A u + 2u^T B v + v^T D v$$

由于 M 是半正定的, 对于任意实数 t , 向量 $\begin{pmatrix} tu \\ -v \end{pmatrix}$ 代入二次型也必然大于等于 0:

$$\begin{pmatrix} tu \\ -v \end{pmatrix}^T M \begin{pmatrix} tu \\ -v \end{pmatrix} = t^2(u^T A u) - 2t(u^T B v) + (v^T D v) \geq 0$$

这是一个关于 t 的二次多项式 (当 $u^T A u > 0$ 时) 或非负一次/常数函数。既然对任意 t 恒非负, 其判别式必须满足 $\Delta \leq 0$:

$$\Delta = 4(u^T B v)^2 - 4(u^T A u)(v^T D v) \leq 0 \implies |u^T B v| \leq \sqrt{u^T A u} \sqrt{v^T D v}$$

利用这一不等式放缩 $x^T M x$:

$$x^T M x = u^T A u + 2u^T B v + v^T D v \leq u^T A u + 2|u^T B v| + v^T D v \leq u^T A u + 2\sqrt{u^T A u} \sqrt{v^T D v} + v^T D v$$

配方得到：

$$x^T M x \leq \left(\sqrt{u^T A u} + \sqrt{v^T D v} \right)^2$$

根据第 (1) 问的结论，由于 A, D 是 M 的主子矩阵，必然也是对称半正定的，所以 $u^T A u \leq \lambda_A u^T u$ 且 $v^T D v \leq \lambda_D v^T v$ 。代入上式：

$$\sqrt{u^T A u} + \sqrt{v^T D v} \leq \sqrt{\lambda_A u^T u} + \sqrt{\lambda_D v^T v}$$

接下来利用柯西-施瓦茨不等式（或简单的向量内积不等式）：

$$\sqrt{\lambda_A} \sqrt{u^T u} + \sqrt{\lambda_D} \sqrt{v^T v} \leq \sqrt{\lambda_A + \lambda_D} \sqrt{u^T u + v^T v}$$

两边平方，得到：

$$x^T M x \leq (\lambda_A + \lambda_D)(u^T u + v^T v)$$

又因为 $x^T x = u^T u + v^T v > 0$ 且 $x^T M x = \lambda_M x^T x = \lambda_M (u^T u + v^T v)$ 。将其代入上式即可得到：

$$\lambda_M (u^T u + v^T v) \leq (\lambda_A + \lambda_D)(u^T u + v^T v)$$

两边同时约去正数 $(u^T u + v^T v)$ ，最终证得：

$$\lambda_M \leq \lambda_A + \lambda_D$$

南京师范大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 本卷为回忆版。按现有题面可确认的部分，内容涉及行列式、特征值、方程组、二次型和线性变换；部分题目的矩阵或参数缺失，无法据此判断完整难度和答案。评价及解答均以可核对数据为限，缺失处未作臆补。

一、计算题.

1. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a_1 \\ & a_2 & & & 3 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{n-1} & 3 \\ a_n & & & & 3 \end{vmatrix}, \quad a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n).$$

【解答】 观察该行列式的结构，除第一行、最后一列以及主对角线上的部分元素外，其余元素均为 0。我们通过行变换消去最后一列中的元素 3。对于第 k 行 ($k = 2, 3, \dots, n-1$)，其非零元素只有第 k 列的 a_k 和最后一列的 3。由于 $a_k \neq 0$ ，执行行变换：

$$R_k \leftarrow R_k - \frac{1}{a_k} R_n \quad (k = 2, 3, \dots, n-1)$$

这会使第一行的第 k 列元素由 1 变为 0，同时最后一列的 a_1 减去 $\frac{3}{a_k}$ 。最后，针对第 n 行，其非零元素为第一列的 a_n 和最后一列的 3，执行变换：

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{a_n} R_n$$

这会使第一行第一列的 1 变为 0，同时最后一列再减去 $\frac{3}{a_n}$ 。经过上述所有变换后，第一行化为：

$$\left(0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad a_1 - \sum_{k=2}^n \frac{3}{a_k} \right)$$

此时按第一行展开，只有最后一列的元素非零，其代数余子式的符号为 $(-1)^{1+n}$ 。剩余的 $(n-1)$ 阶行列式为：

$$M = \begin{vmatrix} a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

注意左下角原本属于第 n 行第一列的 a_n 在划去第一行和最后一列后，成为了新行列式的第 $(n-1)$ 行第一列。将其按第一列（或最后一行）展开，易得该子式行列式值为 $(-1)^n \prod_{k=2}^n a_k$ 。因此，原行列式的值为：

$$D_n = (-1)^{1+n} \left(a_1 - \sum_{k=2}^n \frac{3}{a_k} \right) (-1)^n \prod_{k=2}^n a_k = \left(\sum_{k=2}^n \frac{3}{a_k} - a_1 \right) \prod_{k=2}^n a_k$$

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} y + x_1 & y^2 + x_1^2 & \cdots & y^n + x_1^n \\ y + x_2 & y^2 + x_2^2 & \cdots & y^n + x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y + x_n & y^2 + x_n^2 & \cdots & y^n + x_n^n \end{vmatrix}.$$

【解答】 记向量 $\vec{y}_j$ 为各分量均为 y^j 的列向量, $\vec{x}_j = (x_1^j \ x_2^j \ \cdots \ x_n^j)'$. 则行列式可表示为 $D_n = \det(\vec{y}_1 + \vec{x}_1, \vec{y}_2 + \vec{x}_2, \dots, \vec{y}_n + \vec{x}_n)$. 利用行列式的多线性性质展开, 由于所有 $\vec{y}_j$ 的各行分量完全相同, 任何包含两个或两个以上 $\vec{y}$ 向量的子行列式, 其行向量必线性相关, 行列式值必为 0. 因此, 展开式中最多只能包含一个 $\vec{y}_j$ 向量. 由此可得:

$$D_n = \det(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) + \sum_{k=1}^n \det(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{k-1}, \vec{y}_k, \vec{x}_{k+1}, \dots, \vec{x}_n)$$

其中, 第一项是标准的 Vandermonde 行列式形式:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

对于求和中的第 k 项, 将第 k 列的 y^k 提取出来后, 该列全变为 1. 这同样可以通过行变换转化为标准 Vandermonde 行列式. 记 S_j 为关于 x_i 的初等对称多项式且 $S_0 = 1$, 则最终结果为:

$$D_n = \left(\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \right) \cdot \left[\prod_{i=1}^n x_i + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} y^k \cdot S_{n-k}(x_1, \dots, x_n) \right]$$

这里的符号 $(-1)^{k-1}$ 来自把第 k 列的常数列移到 Vandermonde 矩阵首列所需的 $k-1$ 次换列。

3. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

【解答】 题面中给出的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = -5 \neq 0.$$

其代数余子式组成的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -4 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^* = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -4 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/5 & -1/5 & 3/5 \\ -1/5 & 4/5 & -2/5 \\ 3/5 & -2/5 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

4. 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征值及重数.

【解答】 设矩阵为 A . 计算其特征多项式 $|\lambda E - A|$:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

将第二行和第三行全部加到第一行, 提取公因式 $(\lambda - 5)$:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

将第一行的 2 倍分别加到第二行和第三行:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$$

令特征多项式为 0, 解得矩阵 A 的特征值为: $\lambda_1 = 5$, 其重数为 1; $\lambda_2 = -1$, 其重数为 2.

二、非齐次线性方程组问题.

【题面缺失】 回忆版在此处没有提供具体题目文本, 不能补造题目或答案. 若获得完整题面, 应按增广矩阵秩与系数矩阵秩比较, 分类讨论唯一解、无解和无穷多解.

三、(可能有误) A, B 为 n 阶方阵, 证明:

$$\begin{pmatrix} A & 2B \\ -4B & B \end{pmatrix}$$

的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda E - (A + 2B)| |\lambda E - (A - 2B)|$.

【纠错说明】 正如题目中括号加注“可能有误”所示, 回忆的矩阵形式确实存在笔误. 依照最终给出的特征多项式结果反推, 正确的分块矩阵应为 $\begin{pmatrix} A & 2B \\ 2B & A \end{pmatrix}$. 下面对修正后的正确形式给出严谨证明.

【证明】 设修正后的分块矩阵为 $M = \begin{pmatrix} A & 2B \\ 2B & A \end{pmatrix}$ 。则其特征多项式为：

$$f(\lambda) = |\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda E - A & -2B \\ -2B & \lambda E - A \end{vmatrix}$$

由于矩阵块 $\lambda E - A$ 与 $-2B$ 显然可交换，利用分块矩阵行列式公式，可直接展开为：

$$f(\lambda) = |\lambda E - A - (-2B)| \cdot |\lambda E - A + (-2B)| = |\lambda E - (A - 2B)| \cdot |\lambda E - (A + 2B)|$$

利用行列式的性质调整因式顺序，即证：

$$f(\lambda) = |\lambda E - (A + 2B)| |\lambda E - (A - 2B)|$$

四、已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_n + a_n x_1)^2$ 。

(1) 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定的充分必要条件。

(2) 当 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 不是正定时，求它的秩。

【解答】 (1) 显然该二次型可以表示为平方式之和，故对任意实数 x_i ，原式恒有 $f \geq 0$ 。因此 f 正定的充要条件是：当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ 时才有 $f = 0$ 。令各个平方式均为 0，得到齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \vdots \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases}$$

该方程组只有零解的充要条件是其系数矩阵 M 的行列式 $|M| \neq 0$ 。计算可得：

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n$$

故二次型正定的充分必要条件为： $a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$ 。

(2) 当 f 不是正定时，意味着 $|M| = 0$ ，即 $a_1 a_2 \cdots a_n = (-1)^n$ 。此时由于矩阵 M 除去第一列和最后一行的其余部分构成一个 $(n-1)$ 阶的上三角矩阵，其对角线全为 1，显然这个 $(n-1)$ 阶子式非零。因此 $\text{rank}(M) = n-1$ 。由于二次型矩阵可以表示为 $A = M^T M$ ，在实数域上 $\text{rank}(M^T M) = \text{rank}(M)$ 。所以，当二次型不是正定时，它的秩为 $n-1$ 。

五、设 $A, B, C, D \in P^{n \times n}$ **两两可交换，且** $AC + BD = E$ ，**设** $ABX = 0$ **的解空间为** V ， $AX = 0$ **的解空间为** V_1 ， $BX = 0$ **的解空间为** V_2 ，**证明：** $V = V_1 \oplus V_2$ 。

【证明】要证 $V = V_1 \oplus V_2$, 需依次证明 $V_1 + V_2 = V$ 且 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。1. 证明 $V_1 + V_2 \subset V$: 若 $X \in V_1$, 则 $AX = 0 \implies ABX = B(AX) = 0 \implies X \in V$ 。同理, 若 $X \in V_2 \implies X \in V$ 。

2. 证明 $V \subset V_1 + V_2$: 对于任意 $X \in V$, 有 $ABX = 0$ 。利用条件 $AC + BD = E$, 可将 X 分解为:

$$X = EX = (AC + BD)X = ACX + BDX$$

记 $X_1 = BDX, X_2 = ACX$ 。由于两两可交换:

$$AX_1 = A(BDX) = D(ABX) = 0 \implies X_1 \in V_1$$

$$BX_2 = B(ACX) = C(ABX) = 0 \implies X_2 \in V_2$$

由此可知 $X = X_1 + X_2 \in V_1 + V_2$, 故 $V = V_1 + V_2$ 。

3. 证明交集为零流形 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$: 设 $X \in V_1 \cap V_2$, 则同时有 $AX = 0$ 且 $BX = 0$ 。代入条件:

$$X = (AC + BD)X = C(AX) + D(BX) = 0$$

所以 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。综上所述, $V = V_1 \oplus V_2$ 得证。

六、设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $\sigma(V)$ 的一组基的原像及 $\sigma^{-1}(0)$ 的一组基合起来为 V 的一组基, 由此即证 σ 的零度 + σ 的秩 = n 。

【证明】本题本质上是要求证明定理 Rank-Nullity 定理。设 $\text{rank}(\sigma) = r$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为值域 $\sigma(V)$ 的一组基。令它们在 V 中的原像分别为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r \in V$, 即 $\sigma(\beta_i) = \alpha_i$ 。设 $\text{nullity}(\sigma) = k$, 且 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$ 为核空间 $\sigma^{-1}(0)$ 的一组基。下面证明集合 $B = \{\beta_1, \dots, \beta_r, \gamma_1, \dots, \gamma_k\}$ 是 V 的一组基:

1. 证明线性无关性: 设存在组合系数使得

$$c_1\beta_1 + \dots + c_r\beta_r + d_1\gamma_1 + \dots + d_k\gamma_k = 0$$

两边同时作用线性变换 σ , 由于 $\sigma(\gamma_j) = 0$, 得:

$$c_1\sigma(\beta_1) + \dots + c_r\sigma(\beta_r) = c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r = 0$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 必有 $c_1 = \dots = c_r = 0$ 。原式简化为 $d_1\gamma_1 + \dots + d_k\gamma_k = 0$, 再由其自身无关性得 $d_1 = \dots = d_k = 0$ 。因此 B 线性无关。

2. 证明可生成整个空间: 对任意 $v \in V$, 有 $\sigma(v) \in \sigma(V)$ 。可表示为 $\sigma(v) = \sum_{i=1}^r c_i\alpha_i$ 。因为 $\alpha_i = \sigma(\beta_i)$, 故 $\sigma(v - \sum_{i=1}^r c_i\beta_i) = 0$ 。这说明 $v - \sum_{i=1}^r c_i\beta_i \in \sigma^{-1}(0)$, 可用其基线性表出: $v - \sum_{i=1}^r c_i\beta_i = \sum_{j=1}^k d_j\gamma_j$ 。即 $v = \sum_{i=1}^r c_i\beta_i + \sum_{j=1}^k d_j\gamma_j$ 。由于基 B 的元素总数等于该空间的维数, 因而:

$$r + k = n \implies \sigma \text{ 的秩} + \sigma \text{ 的零度} = n$$

七、设 A 为 n 阶实对称矩阵, A 的 n 个特征值满足 $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$, 设 α_i 为 A 的对应特征值 λ_i 的特征向量。

(1) 构造正交阵 S , 使得 $S'AS = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

(2) 证明: $\lambda_1 = \min_{X \in \mathbb{R}^n, X'X=1} X'AX$.

【解答】 (1) 由于 A 是实对称矩阵且特征值两两不同, 属于不同特征值的特征向量必然正交。为了构造正交矩阵, 只需将特征向量进行单位化。令:

$$u_i = \frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|} = \frac{\alpha_i}{\sqrt{\alpha_i' \alpha_i}} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

此时 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。构造矩阵 $S = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, 显然为正交矩阵, 满足:

$$S'AS = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

(2) 作正交变换。令 $X = SY$, 由于 S 是正交矩阵, 变换不改变向量的内积与模长, 故 $X'X = 1 \implies \sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$ 。目标二次型可化为:

$$X'AX = Y'(S'AS)Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

由于 $\lambda_1 \leq \lambda_i$ 且 $y_i^2 \geq 0$:

$$X'AX = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq \sum_{i=1}^n \lambda_1 y_i^2 = \lambda_1 \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_1$$

当且仅当 $X = u_1$ 时, 等号成立。由此基于 Rayleigh 商性质证得:

$$\lambda_1 = \min_{X \in \mathbb{R}^n, X'X=1} X'AX$$

南京理工大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

(题目来自考生回忆, 部分表述或数据可能有误)

【试卷评价】 本卷为回忆版, 现有内容涉及多项式、矩阵、线性方程组、二次型和线性变换。第 2、5 题只留下题号或“未知”, 第 3 题分块矩阵数据也不完整, 因此不能对整卷难度作精确评价; 本稿仅对题面足够明确的部分核对, 并将疑似笔误与修正版分开标记。

一、填空题.

1. 多项式 $x^n + 2026 = a_0 + a_1(x+1) + \cdots + a_n(x+1)^n$, 则 $a_0 + a_1 + \cdots + a_n =$ _____.

【解答】 2026 令 $x = 0$, 等式左边为 $0^n + 2026 = 2026$, 等式右边为 $a_0 + a_1(1) + \cdots + a_n(1)^n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$. 故其和为 2026。

2. **【题面缺失】** 原试卷回忆资料仅记为“未知”, 未提供具体题面, 无法进行确定性校订。

3. 三条直线 $a_i x + b_i y + c_i = 0$ 满足 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T, \gamma = (c_1, c_2, c_3)^T$, 则三条直线相交于一点的充要条件是_____. A. α, β, γ 线性无关. B. α, β, γ 线性相关, α, β 线性无关. C. α, β, γ 线性相关. D. α, β, γ 线性相关, 且任意两个都线性无关.

【解答】 B 三条直线相交于唯一的同一点, 意味着由这三条直线方程构成的线性方程组具有唯一的解 (x, y) 。根据 Kronecker-Capelli 定理 (线性方程组的解的判定定理), 这要求系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 且等于未知数的个数 2。系数矩阵为 (α, β) , 增广矩阵为 (α, β, γ) 。即 $\text{rank}(\alpha, \beta) = \text{rank}(\alpha, \beta, \gamma) = 2$ 。 $\text{rank}(\alpha, \beta) = 2$ 等价于列向量 α, β 线性无关。 $\text{rank}(\alpha, \beta, \gamma) = 2 < 3$ 等价于列向量组 α, β, γ 线性相关。

4. A 为 3 阶可逆矩阵, $A^* = 2A^T$, 求 $|A| =$ _____.

【解答】 8 对等式两边取行列式: $|A^*| = |2A^T|$ 。根据伴随矩阵行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2$ (此处 $n = 3$)。右侧常数提出行列式: $|2A^T| = 2^3 |A^T| = 8|A|$ 。因此有 $|A|^2 = 8|A|$ 。因为 A 可逆, $|A| \neq 0$, 两边同除以 $|A|$ 即得 $|A| = 8$ 。

5. **【题面缺失】** 原试卷回忆资料仅记为“未知”, 未提供具体题面, 无法进行确定性校订。

6. $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, 满足 $A^n = E_2$ 的最小正整数 n 为_____.

【解答】 12 矩阵 A 是一个标准的二维旋转矩阵形式 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。对比元素可知 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = \frac{1}{2}$, 从而旋转角 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。矩阵的幂 A^n 代表旋转 $n\theta$ 。要使 $A^n = E_2$ (单位阵), 必须满足 $n\theta = 2k\pi$ (k 为正整数)。即 $n\frac{\pi}{6} = 2k\pi \implies n = 12k$ 。取 $k = 1$ 得到最小正整数 $n = 12$ 。

7. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 的解空间为 V_1 , $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$ 的解空间为 V_2 , 求 $V_1 + V_2$ 的维数_____.

【解答】 4 解空间 V_1 对应于一个包含 4 个变量、1 个非零方程的齐次线性方程组, 故 $\dim(V_1) = 4 - 1 = 3$. 解空间 V_2 是由方向向量 $(1, 1, 1, 1)^T$ 张成的一维子空间 (直线), 故 $\dim(V_2) = 1$. 考察交空间 $V_1 \cap V_2$: 将 V_2 中的向量 $k(1, 1, 1, 1)^T$ 代入 V_1 的方程中, 得 $k + k + k + k = 0 \implies 4k = 0 \implies k = 0$. 因此 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 即 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$. 根据空间维数公式 (Grassmann 公式): $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2) = 3 + 1 - 0 = 4$.

8. $\sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n} a_{ij} x_i x_j$ 为二次型, 其中 $a_{ij} = \begin{cases} 0, & i+j \text{ 为偶数;} \\ 1, & i+j \text{ 为奇数.} \end{cases}$

【题面缺失】 回忆版只给出了二次型的系数规则, 没有给出该填空题究竟要求计算的量. 虽然由规则可进一步求秩和惯性, 但这属于额外推测, 校订稿不把推测内容当作原题答案; 获得完整题面后再补充相应结论.

二、 $f(x) = x^4 + (m+1)x^3 - (2m+1)x^2 + (m^2+m)x + m$, $g(x) = x^4 + mx^3 - x^2 + mx + m$. 问 $f(x), g(x)$ 是否存在公共的有理根? 若有, 求出所有的 m , 若没有, 给出理由.

【解答】 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 存在公共的有理根, 设为 x_0 . 则 x_0 必然也是它们之差的多项式的根. 构造差多项式:

$$h(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 2mx^2 + m^2x = x(x^2 - 2mx + m^2) = x(x-m)^2$$

由于 x_0 是 $h(x)$ 的根, 所以 $x_0 = 0$ 或者 $x_0 = m$. 情况 1: 公共根 $x_0 = 0$. 将 $x_0 = 0$ 代入 $g(x)$ 中, 必须有 $g(0) = 0 \implies m = 0$. 当 $m = 0$ 时, 检验原多项式: $f(x) = x^4 + x^3 - x^2$, $g(x) = x^4 - x^2$ 此时 $f(0) = 0, g(0) = 0$, 0 是一个公共的有理根. 故 $m = 0$ 符合条件.

情况 2: 公共根 $x_0 = m$. 由于 x_0 是有理根, 所以 m 必须是有理数. 将 $x_0 = m$ 代入 $g(x)$ 得到:

$$g(m) = m^4 + m(m^3) - m^2 + m(m) + m = 2m^4 + m = m(2m^3 + 1) = 0$$

因为 m 是有理数, 该方程在有理数域内的根只有 $m = 0$ (而 $2m^3 + 1 = 0 \implies m = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 是无理数, 不满足 m 是有理数的隐含要求). 当 $m = 0$ 时, 又回到了情况 1. 综上所述, 存在公共的有理根. 唯一的参数取值为 $m = 0$.

三、计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & \cdots & x \\ x & x+\frac{1}{2} & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & x+\frac{1}{n} \end{vmatrix}.$$

【解答】 观察行列式的结构, 可将其拆解为一个对角矩阵加上一个秩 1 矩阵的更新形式. 提取矩阵形式 $D = A + x\mathbf{u}\mathbf{v}^T$, 其中: $A = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n})$ 且对角线非零. 列向量 $\mathbf{u} = (1, 1, \dots, 1)^T$

且 $\mathbf{v} = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。利用矩阵行列式引理 (Matrix Determinant Lemma), 有:

$$\det(A + x\mathbf{u}\mathbf{u}^T) = \det(A)(1 + x\mathbf{u}^T A^{-1}\mathbf{u})$$

首先计算对角矩阵的行列式:

$$\det(A) = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdots \frac{1}{n} = \frac{1}{n!}$$

再计算逆矩阵的二次型: $A^{-1} = \text{diag}(1, 2, 3, \dots, n)$ 。

$$\mathbf{u}^T A^{-1} \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

将其代回引理公式中, 得到行列式的值:

$$D_n = \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{n(n+1)}{2} x \right)$$

四、 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: $\text{r}(A) + \text{r}(A - E) = n$.

【证明】 由于 $A^2 = A$, 移项提取公因式得 $A(A - E) = O$ 。根据 Sylvester 秩不等式, 两个矩阵乘积的秩加上全空间维数必定不大于两矩阵的秩之和:

$$\text{r}(A) + \text{r}(A - E) \leq n + \text{r}(A(A - E))$$

由于 $A(A - E) = O$, 零矩阵的秩为 0, 代入上式得:

$$\text{r}(A) + \text{r}(A - E) \leq n \quad \text{— (式 1)}$$

另一方面, 利用矩阵的恒等分解:

$$E = A - (A - E)$$

根据矩阵秩的次可加性 (Subadditivity of rank), 即和矩阵的秩不大于各分块矩阵秩之和:

$$\text{r}(E) = \text{r}(A - (A - E)) \leq \text{r}(A) + \text{r}(-(A - E))$$

由于单位矩阵 E 的秩为 n , 且 $\text{r}(-(A - E)) = \text{r}(A - E)$, 我们得到:

$$n \leq \text{r}(A) + \text{r}(A - E) \quad \text{— (式 2)}$$

结合 (式 1) 与 (式 2) 两个不等式方向, 必定有等号成立。故证得:

$$\text{r}(A) + \text{r}(A - E) = n$$

五、设 A 为 n 阶实可逆矩阵, 证明: A 可以化成一个正定矩阵与一个正交矩阵的乘积。

【证明】 本题即要求证明实可逆矩阵的极分解定理 (Polar Decomposition)。构造实对称矩阵 $S = AA^T$ 。由于 A 可逆, 对任意非零列向量 $x \in \mathbb{R}^n$, $x^T S x = x^T A A^T x = (A^T x)^T (A^T x) = \|A^T x\|^2$ 。因为 A^T 亦可逆, $A^T x \neq 0$, 从而 $\|A^T x\|^2 > 0$ 。这证明了 $S = AA^T$ 是一个实对称正定矩阵。根据实对称正定矩阵的理论, 存在唯一的正定实对称矩阵作为其平方根, 设为 P (即 P 正定, 且 $P^2 = S = AA^T$)。定义矩阵 $Q = P^{-1}A$ 。由于 A 和 P 都是可逆矩阵, Q 显然是一个实可逆矩阵。我们来验证 Q 是否是正交矩阵。考察 Q 与其转置的乘积:

$$QQ^T = (P^{-1}A)(P^{-1}A)^T = P^{-1}AA^T(P^{-1})^T$$

因为 P 是实对称矩阵, 所以 $P^T = P$, 进有 $(P^{-1})^T = P^{-1}$ 。代回得:

$$QQ^T = P^{-1}(AA^T)P^{-1} = P^{-1}P^2P^{-1} = I$$

这完全符合正交矩阵的定义, 故 Q 是一个正交矩阵。最后由 $Q = P^{-1}A$ 左乘 P 即可得到分解:

$$A = PQ$$

其中 P 为正定矩阵, Q 为正交矩阵。证明完毕。

六、设 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 。记 $X = \{A \mid AJ = JA\}$ 。

(1) 证明 X 为线性空间。

(2) 证明 E, J, J^2 为 X 的一组基, 并求其对偶基。

【解答】 (1) 集合 X 为矩阵 J 的中心化子 (Centralizer)。对任意 $A, B \in X$ 以及任意常数 $k, m \in \mathbb{R}$, 考察它们的线性组合:

$$(kA + mB)J = k(AJ) + m(BJ) = k(JA) + m(JB) = J(kA + mB)$$

这表明 $kA + mB \in X$, 集合 X 对线性运算封闭。又因零矩阵 $O \in X$, 故 X 是线性空间。

(2) 矩阵 J 是一个单独的 3 阶 Jordan block。分解 $J = \lambda E + N$, 其中 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

$AJ = JA$ 等价于 $A(\lambda E + N) = (\lambda E + N)A \iff AN = NA$ 。设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 由 $AN = NA$ 展开对比可得 A 必须具有如下严格上三角的 Toeplitz 形式:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} = aE + bN + cN^2$$

由于 $N = J - \lambda E$, 代回上式:

$$A = aE + b(J - \lambda E) + c(J - \lambda E)^2 = (a - b\lambda + c\lambda^2)E + (b - 2c\lambda)J + cJ^2$$

这表明空间 X 中的任意矩阵都能被 E, J, J^2 线性表出。又因为 J 的最小多项式次数为 3, E, J, J^2 这三个矩阵必然线性无关。因此, E, J, J^2 构成了线性空间 X 的一组基, 且 $\dim(X) = 3$ 。

求对偶基: 设此基底为 $e_1 = E, e_2 = J, e_3 = J^2$ 。其对偶基是一组线性泛函 f_1, f_2, f_3 , 满足 $f_i(e_j) = \delta_{ij}$ 。对于任意矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 & a_{11} \end{pmatrix} \in X$, 设 $A = x_1 E + x_2 J + x_3 J^2$ 。对偶基即为求坐标分量 x_i 的映射 $x_i = f_i(A)$ 。由前面 A 关于 E, J, J^2 的线性表出关系, 将 $a = a_{11}, b = a_{12}, c = a_{13}$ 代入得:

$$x_3 = c = a_{13}$$

$$x_2 = b - 2c\lambda = a_{12} - 2\lambda a_{13}$$

$$x_1 = a - b\lambda + c\lambda^2 = a_{11} - \lambda a_{12} + \lambda^2 a_{13}$$

故其对偶基 f_1, f_2, f_3 (将矩阵 A 映射为对应坐标标量的泛函) 定义如下:

$$f_1(A) = A_{11} - \lambda A_{12} + \lambda^2 A_{13}$$

$$f_2(A) = A_{12} - 2\lambda A_{13}$$

$$f_3(A) = A_{13}$$

七、三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, 3 是 A 的特征值, $\alpha = (1, 1, 0)^T, \beta = (1, 0, 1)^T$ 为特征值 3 的特征向量。

(1) 求解 A 的特征子空间。

(2) 求 A 。

【解答】 (1) 因为 A 是三阶实对称矩阵, 它在实数域上可正交对角化, 各特征子空间互为正交补。已知 $\lambda_1 = 3$ 对应两个线性无关的特征向量 $\alpha = (1, 1, 0)^T, \beta = (1, 0, 1)^T$ 。这说明特征值 3 的代数重数 (和几何重数) 至少为 2。又由于 $\text{rank}(A) = 2$, 矩阵存在零特征值。由于总重数为 3, 所以特征值 0 的重数为 1。因此, A 的特征子空间分别为: 对应特征值 3 的特征子空间: $V_3 = \text{span}\{(1, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T\}$ 。对应特征值 0 的特征子空间: $V_0 = \text{Ker}(A)$ 。由实对称矩阵特征子空间相互正交的性质, $V_0 = V_3^\perp$ 。设向量 $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in V_0$, 则它必与 α, β 正交:

$$x_1 + x_2 = 0 \quad \text{且} \quad x_1 + x_3 = 0$$

解此齐次方程组得基础解系 $u = (-1, 1, 1)^T$ 。因此, 特征值 0 的特征子空间为: $V_0 = \text{span}\{(-1, 1, 1)^T\}$ 。

(2) 根据谱分解定理 (Spectral Decomposition), 实对称矩阵 A 可以被表示为其各个特征子空间投影矩阵的特征值加权和:

$$A = 3 \cdot P_{V_3} + 0 \cdot P_{V_0} = 3P_{V_3}$$

利用恒等分解 $I = P_{V_3} + P_{V_0}$, 可以避免计算基底的 Schmidt 正交化, 化简为:

$$A = 3(I - P_{V_0})$$

其中 P_{V_0} 是向一维子空间 V_0 的正交投影矩阵。取向量 $u = (-1, 1, 1)^T$:

$$P_{V_0} = \frac{uu^T}{u^Tu} = \frac{1}{1+1+1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

代入计算得:

$$A = 3 \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

八、 A 是 n 阶方阵, $1, -1$ 不是 A 的特征值.

(1) 求证: $A^2 - E$ 是可逆矩阵.

(2) 证明: 存在次数小于等于 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 满足 $f(A) = (A^2 - E)^{-1}$.

【证明】 (1) 由于 1 和 -1 都不是矩阵 A 的特征值, 这意味着多项式行列式 $|\lambda E - A|$ 在 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = -1$ 处均不为 0 。即 $|E - A| \neq 0$ 且 $|-E - A| \neq 0$ (也就是 $|A + E| \neq 0$)。将目标矩阵进行因式分解:

$$|A^2 - E| = |(A - E)(A + E)| = |A - E| \cdot |A + E|$$

由于因子行列式均非零, 故它们的乘积也非零: $|A^2 - E| \neq 0$ 。行列式非零, 故 $A^2 - E$ 是可逆矩阵。证明完毕。

(2) 设矩阵 A 的特征多项式为 $p(x) = \det(xE - A)$ 。显然 $p(x)$ 是一个首一的 n 次多项式。根据 Cayley-Hamilton 定理, 方阵满足其自身的特征方程, 即 $p(A) = O$ 。由于已知 1 和 -1 不是 A 的特征值, 多项式 $p(x)$ 与 $(x-1)$ 互素, 且与 $(x+1)$ 互素。从而 $p(x)$ 与二次多项式 $g(x) = x^2 - 1$ 互素。既然 $p(x)$ 与 $x^2 - 1$ 互素, 根据多项式互素的 Bézout identity (裴蜀等式), 必定存在实系数多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得:

$$u(x)(x^2 - 1) + v(x)p(x) = 1$$

利用多项式带余除法, 将 $u(x)$ 除以 $p(x)$:

$$u(x) = q(x)p(x) + f(x)$$

其中余式 $f(x)$ 的次数严格小于除数 $p(x)$ 的次数, 即 $\deg f(x) \leq n-1$ 。将该式代回裴蜀等式中化简:

$$[q(x)p(x) + f(x)](x^2 - 1) + v(x)p(x) = 1$$

$$f(x)(x^2 - 1) + p(x)[v(x) + q(x)(x^2 - 1)] = 1$$

在这条多项式恒等式中，将标量 x 替换为矩阵 A ：

$$f(A)(A^2 - E) + p(A)[v(A) + q(A)(A^2 - E)] = E$$

由 Cayley-Hamilton 定理知 $p(A) = O$ ，故包含 $p(A)$ 的后一项整体消失，剩：

$$f(A)(A^2 - E) = E$$

这即表明存在多项式 $f(x)$ ，其次数 $\leq n - 1$ ，满足 $f(A) = (A^2 - E)^{-1}$ 。证明完毕。

南京航空航天大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷为回忆版, 现有题面涉及子空间、矩阵相似与中心化子、行列式引理、酉矩阵、幂零变换和矩阵型线性变换。第 1-3 题题面残缺, 第 5(2) 有维数笔误, 故整卷难度不能精确判断; 本稿只评价并核对题面足够明确的部分。

(注: 题目来自考生回忆, 部分表述或数据可能有误)

1. 只记得答案为 $k(1, 1, 1, 1)^T$, $AX = k(1, 1, 1, 1)^T$ 的解空间.

【说明】 本题为回忆残缺题。从给出的答案形式来看, 原题大概率是要求解一个齐次线性方程组 $AX = 0$, 或者是求某矩阵对应于特征值 0 的特征子空间, 其基础解系仅包含一个向量 $(1, 1, 1, 1)^T$ 。

2. $V_1 \neq V_2$ 时 a, b 的取值 ($a = 2, b \in \mathbb{R}$ 或 $b = 1, a \in \mathbb{R}$), $\dim(V_1 \cap V_2) = 3$.

【说明】 本题为回忆残缺题。考点涉及含参数的两个向量子空间 V_1 和 V_2 的交空间维数计算。通常需要利用维数公式 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$, 通过矩阵的初等行变换求出并空间的秩, 进而反推参数 a, b 的取值范围。

3. (1) 基下矩阵, (2) A^{2025} (超难算, 麻烦)(注: 前三题类似往年真题, 但计算量比往年大)

【说明】 本题为回忆残缺题。求高次幂 A^{2025} 通常需要先求出矩阵 A 的特征值与特征向量, 进而将 A 相似对角化 ($A = P\Lambda P^{-1}$) 或化为 Jordan 标准形, 最后利用 $A^{2025} = P\Lambda^{2025}P^{-1}$ 进行计算。

4. 设矩阵 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = 3E + 2J + 2J^2$.

(1) 求 A 的最小多项式.

(2) 求与 A 可交换的矩阵空间的基与维数.

【解答】 (1) 矩阵 J 是一个标准的 3 阶循环置换矩阵, 满足 $J^3 = E$ 。其特征多项式为 $\lambda^3 - 1 = 0$, 特征值分别为 $1, \omega, \omega^2$, 其中 $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ 。因为 $A = 3E + 2J + 2J^2$, 由特征值映射定理, 矩阵 A 的特征值 μ_k 为: $\mu_1 = 3 + 2(1) + 2(1^2) = 7$; $\mu_2 = 3 + 2\omega + 2\omega^2 = 3 + 2(\omega + \omega^2) = 3 + 2(-1) = 1$; $\mu_3 = 3 + 2\omega^2 + 2\omega^4 = 3 + 2\omega^2 + 2\omega = 1$ 。所以 A 的特征值为 $7, 1, 1$ 。进一步, 我们可以直接计算出 A 的显式形式:

$$A = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

显然, 矩阵 A 是一个实对称矩阵, 因此它必定可以相似对角化。对于可对角化的矩阵, 其最小多项式只有无重根的单因式。由于 A 的不同特征值只有 1 和 7, 因此 A 的最小多项式为:

$$m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 7) = \lambda^2 - 8\lambda + 7$$

(2) 要求与 A 可交换的矩阵空间的维数, 这等价于求 A 的中心化子空间 $C(A)$ 。由于 A 是实对称矩阵且可对角化, 存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(7, 1, 1)$ 。设矩阵 B 满足 $AB = BA$, 则 $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP)$ 。令 $\tilde{B} = P^{-1}BP$, 则对角阵 $\text{diag}(7, 1, 1)$ 与 $\tilde{B}$ 可交换。由于对角矩阵的分块结构, $\tilde{B}$ 必须具有分块对角形式:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

该矩阵含有 $1^2 + 2^2 = 5$ 个独立的自由变量。因此, 与 A 可交换的矩阵空间的维数为 5。为求其基底, 利用 $A = E + 2J_{all}$, 其中 J_{all} 为全 1 矩阵。 $AB = BA \iff J_{all}B = BJ_{all}$ 。这要求矩阵 B 的每一行的行和均相等, 且等于每一列的列和。空间维数为 5, 一组基可以选取为:

$$E_1 = I, \quad E_2 = J, \quad E_3 = J^2, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 解答如下问题:

(1) n 阶矩阵 A 正定, 证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} A & X \\ X^T & 0 \end{vmatrix}$ 为负定二次型。

(2) α, β 为 n 维列向量, 证明: $|A + \alpha^T \beta| = |A| + \alpha^T A^* \beta$ 。

【纠错说明】 第 (2) 问原题干中 $|A + \alpha^T \beta|$ 存在严重的排版笔误。因为 α 和 β 为列向量, $\alpha^T \beta$ 是一个标量, 与方阵 A 相加在维度上是不合法的 (除非 A 为 1 阶)。合理的常规命题形式应为秩 1 修正行列式引理, 即证明 $|A + \beta \alpha^T| = |A| + \alpha^T A^* \beta$ 。以下按修正后的合理命题进行证明。

【解答】 (1) 因为 A 是正定矩阵, 所以 A 可逆且行列式 $|A| > 0$ 。同时其逆矩阵 A^{-1} 也是正定矩阵。利用分块矩阵的行列式降阶公式 (Schur 补性质), 可以将右下角的 0 进行消元化简:

$$f(X) = \begin{vmatrix} A & X \\ X^T & 0 \end{vmatrix} = |A| \cdot |0 - X^T A^{-1} X| = -|A| (X^T A^{-1} X)$$

其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为列向量。由于 A^{-1} 为正定矩阵, 对于任意非零向量 $X \neq 0$, 二次型 $X^T A^{-1} X > 0$ 严格成立。又因为 $|A| > 0$, 从而有:

$$f(X) = -|A| (X^T A^{-1} X) < 0 \quad (\forall X \neq 0)$$

根据定义, 这表明 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个负定二次型。

(2) 构造一个 $(n+1) \times (n+1)$ 的分块矩阵, 利用两种不同的分块行列式展开方式计算其行列式:

$$M = \begin{pmatrix} A & -\beta \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix}$$

第一种展开方式: 以右下角的 1 为枢轴消去第三块。左乘分块矩阵 $\begin{pmatrix} I & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} I & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & -\beta \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + \beta\alpha^T & 0 \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix}$$

对两端取行列式可得: $|M| = |A + \beta\alpha^T| \cdot 1 = |A + \beta\alpha^T|$ 。

第二种展开方式: 将行列式 M 直接按最后一行进行 Laplace 展开 (或者使用 Schur 补)。由于题目未假定 A 可逆, 我们直接利用伴随矩阵的代数余子式性质。将 M 按最后一行展开:

$$|M| = 1 \cdot |A| + \sum_{j=1}^n \alpha_j (-1)^{n+1+j} \begin{vmatrix} A_{\text{除了第 } j \text{ 列}} & -\beta \end{vmatrix}$$

利用伴随矩阵元素 A_{ij}^* 是 A 划去第 j 行第 i 列后的代数余子式, 上述展开的结果在代数结构上精确等价于:

$$|M| = |A| + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_j A_{ji}^* \beta_i = |A| + \alpha^T A^* \beta$$

综合两种展开方式的等式结果, 即证得:

$$|A + \beta\alpha^T| = |A| + \alpha^T A^* \beta$$

6. 解答如下问题:

(1) 已知 $\bar{A}^T A = E$, 证明: A 特征值模长为 1.

(2) 已知 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 其中 $n \geq 2$, 且 A 正定, AB 的特征值全为 1. 证明: 存在次数小于 n 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.

【解答】 (1) 已知 $\bar{A}^T A = E$, 这说明矩阵 A 是一个复数域上的酉矩阵 (Unitary matrix)。设 λ 是 A 的任意一个特征值, 对应的非零特征向量为 $x \neq 0$, 则有 $Ax = \lambda x$ 。将该等式两端取共轭转置, 得到:

$$\bar{x}^T \bar{A}^T = \bar{\lambda} \bar{x}^T$$

将上面两式相乘:

$$(\bar{x}^T \bar{A}^T)(Ax) = (\bar{\lambda} \bar{x}^T)(\lambda x) \implies \bar{x}^T (\bar{A}^T A)x = \bar{\lambda} \lambda \bar{x}^T x$$

代入 $\bar{A}^T A = E$ 以及 $\bar{\lambda} \lambda = |\lambda|^2$:

$$\bar{x}^T x = |\lambda|^2 \bar{x}^T x$$

因为 x 是非零向量, 其内积 $\bar{x}^T x > 0$, 两端同时约去即可得到 $|\lambda|^2 = 1$, 从而模长 $|\lambda| = 1$. 证明完毕.

(2) 因为 A 是正定实对称矩阵, 所以存在正定实对称矩阵 P (即 $P = A^{1/2}$), 使得 $A = P^2$. 考察矩阵 $AB = P^2 B$. 它相似于矩阵 $P^{-1}(P^2 B)P = PBP$. 因为 A, B 均是实对称矩阵, 矩阵 PBP 转置后满足 $(PBP)^T = P^T B^T P^T = PBP$, 说明 PBP 也是一个实对称矩阵. 由于相似矩阵具有相同的特征值, 所以实对称矩阵 PBP 的所有特征值均等于 1. 根据实对称矩阵必定可正交对角化的理论, 特征值全为 1 的实对称矩阵必然相似于单位矩阵, 而与单位矩阵相似的矩阵只能是单位阵本身. 因此必须有 $PBP = E$. 等式两边左乘 P^{-1} 右乘 P^{-1} , 得到:

$$B = P^{-1}EP^{-1} = P^{-2} = A^{-1}$$

由此我们得出 B 实际上就是 A 的逆矩阵. 接下来, 我们利用 Cayley-Hamilton 定理将 A^{-1} 表达为 A 的降次多项式. 设矩阵 A 的特征多项式为 $p(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$. 由于 A 是正定矩阵, 它的特征值全大于 0, 所以其行列式 $\det(A) \neq 0$, 进而常数项 $c_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$. 根据 Cayley-Hamilton 定理, 矩阵满足其自身的特征方程:

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0E = O$$

移项并两端同乘 A^{-1} :

$$c_0A^{-1} = -(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1E)$$

因为 $c_0 \neq 0$, 两边同除以 c_0 得到:

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1E)$$

这即为一个关于 A 的次数至多为 $n-1$ 的多项式. 取 $f(x) = -\frac{1}{c_0} (x^{n-1} + c_{n-1}x^{n-2} + \cdots + c_1)$, 则 $B = A^{-1} = f(A)$, 且多项式次数小于 n . 证明完毕.

7. 已知线性变换 $\mathcal{T}(X) = AXB$, 其中 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, A 的特征值为 λ_i , B 的特征值为 μ_j . 证明:

(1) $\lambda_i\mu_j$ 为 $\mathcal{T}$ 的特征值.

(2) 存在正整数 k 使得 $\mathcal{T}^k = \mathcal{O}$ 等价于存在正整数 s 使得 $A^s = O$ 或 $B^s = O$.

【证明】 (1) 设 u 是矩阵 A 对应于特征值 λ_i 的非零列特征向量, 即 $Au = \lambda_i u$. 设 v 是矩阵 B^T 对应于特征值 μ_j 的非零列特征向量, 即 $B^T v = \mu_j v$, 两边转置可得 $v^T B = \mu_j v^T$. 构造秩 1 矩阵 $X = uv^T$. 由于 $u \neq 0$ 且 $v \neq 0$, 矩阵 X 必为非零矩阵. 对该矩阵 X 施加线性变换 $\mathcal{T}$:

$$\mathcal{T}(X) = AXB = A(uv^T)B = (Au)(v^T B) = (\lambda_i u)(\mu_j v^T) = \lambda_i \mu_j (uv^T) = \lambda_i \mu_j X$$

由于 $X \neq O$, 根据线性变换特征值的定义, $\lambda_i \mu_j$ 确实是 $\mathcal{T}$ 的特征值, 对应的“特征向量”为矩阵 $X = uv^T$.

(2) 线性变换 $\mathcal{T}$ 迭代 k 次的作用结果显然为 $\mathcal{T}^k(X) = A^k X B^k$ 。充分性 ($\Leftarrow$): 若存在正整数 s 使得 $A^s = O$ 或 $B^s = O$, 则取 $k = s$, 对于任何矩阵 X , 都有 $\mathcal{T}^s(X) = A^s X B^s = O$ 。故 $\mathcal{T}$ 是幂零变换, 即 $\mathcal{T}^s = O$ 。

必要性 ($\Rightarrow$): 若存在正整数 k 使得 $\mathcal{T}^k = O$, 即对一切 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 恒有 $A^k X B^k = O$ 。采用反证法。假设 $A^k \neq O$ 且 $B^k \neq O$ 。既然非零, 必然存在某元素非零: 设矩阵 A^k 的第 (p, i) 个元素不为 0, 即 $(A^k)_{pi} \neq 0$; 设矩阵 B^k 的第 (j, q) 个元素不为 0, 即 $(B^k)_{jq} \neq 0$ 。选取标准基底矩阵 $X = E_{ij}$ (即除了第 i 行第 j 列的元素为 1 外, 其余元素全为 0 的矩阵)。代入条件, 必然有 $A^k E_{ij} B^k = O$ 。考察该结果矩阵的第 (p, q) 处元素:

$$(A^k E_{ij} B^k)_{pq} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta} (A^k)_{p\alpha} (E_{ij})_{\alpha\beta} (B^k)_{\beta q} = (A^k)_{pi} \cdot 1 \cdot (B^k)_{jq}$$

由于我们假设了 $(A^k)_{pi} \neq 0$ 且 $(B^k)_{jq} \neq 0$, 它们的乘积绝对不为 0, 从而 $A^k E_{ij} B^k \neq O$ 。这与假设条件 $\mathcal{T}^k(X) = O$ 对一切 X 成立发生矛盾。因此, 必然有 $A^k = O$ 或者 $B^k = O$ 成立。只需取 $s = k$ 即证。

8. 已知 $AB - BA = aA$. 证明:

(1) 若 $a \neq 0$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 同时为上三角矩阵。

(2) 若 $a = 0$, 则 $r(A + B) + r(AB) \leq r(A) + r(B)$ 。

【证明】(1) 由等式 $AB - BA = aA$ 可知, 矩阵 A, B 生成了一个可解的 Lie 代数 (Lie algebra)。根据经典的 Lie 定理, 复数域上可解李代数必然存在公共特征向量, 进而可同时上三角化。以下提供更基础的矩阵论证明: 将等式改写为 $AB = BA + aA$ 。在两端左乘 A :

$$A^2B = A(BA + aA) = (BA + aA)A + aA^2 = BA^2 + 2aA^2$$

通过数学归纳法易证, 对于任意正整数 k , 都有 $A^k B - BA^k = kaA^k$ 。构造定义在线性空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性算子 $\text{ad}_B(X) = XB - BX$ 。将 A^k 代入得:

$$\text{ad}_B(A^k) = kaA^k$$

若 A 不是幂零矩阵, 那么对所有 $k \geq 1$ 都有 $A^k \neq O$ 。这说明常数 ka 全是线性算子 ad_B 的特征值。但由于 $a \neq 0$, 序列 $\{ka\}$ 是无穷多个互不相同的数值。然而有限维空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性算子最多只能有 n^2 个不同的特征值, 这产生了严重矛盾。因此假设不成立, A 必然是幂零矩阵。既然 A 是幂零矩阵, 且 B 的特征子空间在 A 的作用下不变, A 和 B 必然存在一个公共的特征向量。通过提取该公共特征向量进行基变换降阶, 并通过不断地数学归纳, 必然能找到一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 均成为上三角矩阵。

(2) 若 $a = 0$, 则 $AB = BA$, 即矩阵 A, B 可交换。我们考察向量的像空间 (值域) 来证明该秩不等式。首先分析和的像空间: 由于任意向量的映射和满足 $(A+B)x = Ax+Bx \in \text{Im}(A) + \text{Im}(B)$, 因此像空间必然满足包含关系 $\text{Im}(A+B) \subseteq \text{Im}(A) + \text{Im}(B)$ 。取维数可得第一个不等式关系:

$$r(A+B) \leq \dim(\text{Im}(A) + \text{Im}(B)) \quad \text{--- (式 I)}$$

接着分析乘积的像空间：对任意向量 x ， $ABx = A(Bx) \in \text{Im}(A)$ 。由于 $AB = BA$ ，我们同样有 $ABx = B(Ax) \in \text{Im}(B)$ 。这说明乘积矩阵的像空间中的任何向量，既属于 $\text{Im}(A)$ 也属于 $\text{Im}(B)$ ，因此它必属于二者的交空间：

$$\text{Im}(AB) \subseteq \text{Im}(A) \cap \text{Im}(B)$$

取维数可得第二个不等式关系：

$$r(AB) \leq \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B)) \quad \text{— (式 II)}$$

最后，根据线性子空间极其重要的维数公式（Grassmann 公式）：

$$\dim(\text{Im}(A) + \text{Im}(B)) + \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B)) = \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\text{Im}(B))$$

将 (式 I) 和 (式 II) 的左端相加，右端相加并利用上述维数公式，立刻得到：

$$r(A + B) + r(AB) \leq \dim(\text{Im}(A) + \text{Im}(B)) + \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B)) = r(A) + r(B)$$

定理得证。

浙江大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷覆盖整矩阵的代数共轭、二次型惯性指数、多项式内积、子空间运算、极小多项式及辛矩阵。逐题复算了填空题数值、子空间秩与交空间、Jordan 结构和行列式不等式, 主要结论均成立。第 4 题的行列式大小比较需置于实矩阵且 a, b, c 为实数的语境。整体难度较高, 兼顾计算与抽象证明。

一、填空题。

(1) 设 A 为 4 阶整数矩阵, 有特征值 $\sqrt{5} + \sqrt{3}$, 在复数范围内 A 的相似标准型为 _____, $|2\sqrt{5}E - A^*|$ 为 _____.

【解答】 $\text{diag}(\sqrt{5} + \sqrt{3}, \sqrt{5} - \sqrt{3}, -\sqrt{5} + \sqrt{3}, -\sqrt{5} - \sqrt{3})$; -816 **解析:** 因为 A 是整数矩阵, 其特征多项式 $P_A(\lambda)$ 为整系数多项式。若 $\lambda_1 = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ 是其根, 则其代数共轭也必然是根。令 $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$, 则 $x^2 = 8 + 2\sqrt{15}$, 从而 $(x^2 - 8)^2 = 60$, 展开得 $x^4 - 16x^2 + 4 = 0$ 。此多项式在有理数域上不可约, 故它就是 $P_A(\lambda)$ 。方程的四个根为 $\lambda_1 = \sqrt{5} + \sqrt{3}, \lambda_2 = \sqrt{5} - \sqrt{3}, \lambda_3 = -\sqrt{5} + \sqrt{3}, \lambda_4 = -\sqrt{5} - \sqrt{3}$ 。这四个根互不相同, 故 A 在复数域上可对角化, 相似标准型即为由这四个特征值构成的对角阵。 A 的行列式 $|A| = 4$ (常数项)。伴随矩阵 A^* 的特征值为 $\mu_i = \frac{|A|}{\lambda_i} = \frac{4}{\lambda_i}$ 。观察发现 $\frac{4}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = 2(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2\lambda_2$ 。以此类推, A^* 的特征值正好是 $2\lambda_1, 2\lambda_2, 2\lambda_3, 2\lambda_4$ 。这意味着 A^* 相似于 $2A$ 。要求 $|2\sqrt{5}E - A^*|$, 即求 A^* 的特征多项式在 $x = 2\sqrt{5}$ 处的值。由于 A^* 相似于 $2A$, $P_{A^*}(x) = |xE - 2A| = 2^4|\frac{x}{2}E - A| = 16P_A(\frac{x}{2})$ 。代入 $x = 2\sqrt{5}$:

$$|2\sqrt{5}E - A^*| = 16P_A(\sqrt{5}) = 16((\sqrt{5})^4 - 16(\sqrt{5})^2 + 4) = 16(25 - 80 + 4) = 16(-51) = -816.$$

(2) 设二次型 $f(x) = 2x_1^2 + 2tx_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + 3x_3^2$ 。当 t 满足 _____ 时, $f(x)$ 是正定的; 当 t 满足 _____ 时, $f(x)$ 的负惯性指数为 1.

【解答】 $|t| < \frac{\sqrt{6}}{3}$; $|t| > \frac{\sqrt{6}}{3}$ **解析:** 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & t & 2 \\ t & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。计算其各阶顺序主子式:

$\Delta_1 = 2 > 0$ $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 2 - t^2$ $\Delta_3 = |A| = 2(3) - t(3t) + 2(-2) = 6 - 3t^2 - 4 = 2 - 3t^2$ 要使二次型正定, 必须满足所有顺序主子式大于零, 即 $\Delta_2 > 0 \Rightarrow t^2 < 2$ 且 $\Delta_3 > 0 \Rightarrow 3t^2 < 2 \Rightarrow t^2 < \frac{2}{3}$ 。取交集得 $|t| < \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。要使负惯性指数为 1, 因为 $\Delta_1 = 2 > 0$, 特征值不可能全为负, 且由于 $\text{tr}(A) = 6 > 0$, 必定有正特征值。若要有 1 个负特征值, 则三个特征值符号必为 $(+, +, -)$, 从而行列式 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 < 0$ 。所以 $|A| = 2 - 3t^2 < 0 \Rightarrow t^2 > \frac{2}{3} \Rightarrow |t| > \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

(3) 已知 V 是实数域上小于等于 3 的多项式组成的线性空间。当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 该线性空间中满足 $f(1) = a, f(-1) = 0$ 的多项式集合是 V 的子空间。关于内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 该子空间的单位正交基为 _____.

【解答】 $0; \frac{\sqrt{15}}{4}(x^2 - 1), \frac{\sqrt{105}}{4}(x^3 - x)$ **解析:** 子空间必须包含零元素 (零多项式), 而零多项式满足 $f(1) = 0$, 故必然有 $a = 0$ 。此时子空间 $W = \{f \in V \mid f(1) = 0, f(-1) = 0\}$ 。多项式必定含有因子 $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$ 。因为最高次数不超过 3, 设 $f(x) = (cx + d)(x^2 - 1) = cx(x^2 - 1) + d(x^2 - 1)$ 。取基 $u_1(x) = x^2 - 1$ 和 $u_2(x) = x^3 - x$ 。由于 $u_1(x)$ 为偶函数, $u_2(x)$ 为奇函数, 且积分区间 $[-1, 1]$ 对称, 它们的内积 $\int_{-1}^1 u_1(x)u_2(x)dx = 0$, 已天然正交。只需单位化: $\|u_1\|^2 = \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^2 dx = 2 \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx = 2(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1) = \frac{16}{15} \implies e_1(x) = \frac{\sqrt{15}}{4}(x^2 - 1)$ 。
 $\|u_2\|^2 = \int_{-1}^1 (x^3 - x)^2 dx = 2 \int_0^1 (x^6 - 2x^4 + x^2) dx = 2(\frac{1}{7} - \frac{2}{5} + \frac{1}{3}) = \frac{16}{105} \implies e_2(x) = \frac{\sqrt{105}}{4}(x^3 - x)$ 。

(4) 设 $f_1 = 2 + 2x^2 + 3x^3, f_2 = 1 + x + x^2 + 3x^3, f_3 = 5 + x + 5x^2 + 9x^3, f_4 = 2x + 3x^3$, 且 W 是由它们张成的线性空间。求从基 $\{f_1, f_2\}$ 到 $\{f_3, f_4\}$ 的过渡矩阵 _____, 向量组 $f_1, f_3 - f_2, 2f_3 + f_4$ 的秩为 _____。

【解答】 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; 2$ **解析:** 将 f_3, f_4 用 f_1, f_2 线性表出: 观察常数项和 x 的系数: 对于 $f_3 = 5 + x + 5x^2 + 9x^3$, 设 $f_3 = c_1 f_1 + c_2 f_2$ 。 x 的系数仅在 f_2 中有, 故 $c_2 = 1$ 。常数项 $2c_1 + 1 = 5 \implies c_1 = 2$ 。验证 x^2 和 x^3 系数均吻合。故 $f_3 = 2f_1 + f_2$ 。对于 $f_4 = 2x + 3x^3$, 设 $f_4 = d_1 f_1 + d_2 f_2$ 。 x 系数 $\implies d_2 = 2$ 。常数项 $\implies 2d_1 + 2 = 0 \implies d_1 = -1$ 。验证无误。故 $f_4 = -f_1 + 2f_2$ 。由 $(f_3, f_4) = (f_1, f_2)P$, 过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。对于向量组 $v_1 = f_1, v_2 = f_3 - f_2 = 2f_1$, $v_3 = 2f_3 + f_4 = 2(2f_1 + f_2) + (-f_1 + 2f_2) = 3f_1 + 4f_2$ 。该向量组由 f_1, f_2 张成, 由于 f_1, f_2 线性无关且 v_1, v_3 显然线性无关, 故秩为 2。

(5) 设矩阵 A 的秩为 3, $b \neq 0, AX = b$ 。已知 $X_1 = (1, -1, 2, 3, 1)^T, X_2 = (0, 1, -1, 0, -2)^T, X_3 = (-1, 1, 2, 1, 3)^T$, 那么 $AX = b$ 的通解用 X_1, X_2, X_3 表示为 _____, 给出一个所有解集合的极大线性无关组 _____。

【解答】 $X_1 + c_1(X_2 - X_1) + c_2(X_3 - X_1); \{X_1, X_2, X_3\}$ **解析:** 解向量维数为 5, 说明 A 具有 5 列。因为 $r(A) = 3$, 所以对应齐次方程组 $AX = 0$ 的解空间维数为 $5 - 3 = 2$ 。 $X_2 - X_1 = (-1, 2, -3, -3, -3)^T$ 和 $X_3 - X_1 = (-2, 2, 0, -2, 2)^T$ 是齐次方程组的两个解, 且不成比例, 线性无关, 故可作为基础解系。通解即为 $X_1 + c_1(X_2 - X_1) + c_2(X_3 - X_1)$ 。所有解集合不是线性空间, 但可以看作是 $\mathbb{R}^5$ 中的向量。由于零向量不在解集中, 该仿射空间包含的最大线性无关向量个数为 $\dim(N(A)) + 1 = 3$ 。检查 X_1, X_2, X_3 是否线性无关: 将它们按行排成矩阵, 经初等行变换秩为 3, 说明它们自身就是解集合中的一个极大线性无关组。

2. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 证明: $f(x)^2 + g(x)^2$ 的重根为 $f'(x)^2 + g'(x)^2$ 的根。

【证明】 设 x_0 是多项式 $H(x) = f(x)^2 + g(x)^2$ 的重根。则 x_0 可以是实根或复根。由于 x_0 是重根, 它必须同时满足:

$$H(x_0) = f(x_0)^2 + g(x_0)^2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$H'(x_0) = 2f(x_0)f'(x_0) + 2g(x_0)g'(x_0) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

如果 x_0 是实数, 由 (1) 式可得 $f(x_0) = 0$ 且 $g(x_0) = 0$ 。但这与题设“ $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素”(即无公共复根或实根) 矛盾。因此, 重根 x_0 必须是复数 (非实数)。在复数域中, 由 (1) 式 $f(x_0)^2 = -g(x_0)^2$, 即:

$$g(x_0) = if(x_0) \quad \text{或} \quad g(x_0) = -if(x_0)$$

其中 i 为虚数单位。由于 f, g 互素, $f(x_0) \neq 0$ 且 $g(x_0) \neq 0$ 。不妨设 $g(x_0) = if(x_0)$ 。将其代入方程 (2) 中, 消去常数 2:

$$f(x_0)f'(x_0) + (if(x_0))g'(x_0) = 0$$

提取公因子 $f(x_0)$:

$$f(x_0)[f'(x_0) + ig'(x_0)] = 0$$

因为 $f(x_0) \neq 0$, 必然有:

$$f'(x_0) + ig'(x_0) = 0 \implies g'(x_0) = if'(x_0)$$

现在我们需要证明 x_0 是 $f'(x)^2 + g'(x)^2$ 的根。将 x_0 代入:

$$f'(x_0)^2 + g'(x_0)^2 = f'(x_0)^2 + (if'(x_0))^2 = f'(x_0)^2 - f'(x_0)^2 = 0$$

同理, 若 $g(x_0) = -if(x_0)$, 代入 (2) 式可得 $g'(x_0) = -if'(x_0)$, 平方和同样为 0。综上所述, $f(x)^2 + g(x)^2$ 的任何重根必定也是 $f'(x)^2 + g'(x)^2$ 的根。证毕。

3. 设 U 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 张成的线性空间, W 为 $T(x) = Ax$ 的核。其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

求 $W + U$ 的基和维数, 以及 $W \cap U$ 的基和维数。

【解答】 首先求 U 的维数和基。将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 作为列向量构成矩阵 M_U , 进行初等行变换求秩:

$$M_U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1, r_4+r_1, r_5-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 M_U 的秩为 4, 说明 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 线性无关, $\dim U = 4$, 且 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 为 U 的一组基。

接着求 $W = \ker(A)$ 的维数和基。对矩阵 A 进行初等行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程的主变元为 x_1, x_3, x_4 ，自由变元为 x_2, x_5 。解得基础解系 $\beta_1 = (1, 1, 0, 0, 0)^T, \beta_2 = (-7, 0, -4, 3, 1)^T$ 。故 $\dim W = 2$ ， $\{\beta_1, \beta_2\}$ 为 W 的一组基。

求交空间 $W \cap U$ ：若 $v \in U$ ，则 $v = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4$ 。若 $v \in W$ ，则必须满足 $Av = 0$ 。即 $c_1(A\alpha_1) + c_2(A\alpha_2) + c_3(A\alpha_3) + c_4(A\alpha_4) = 0$ 。计算 $A\alpha_i$ ： $A\alpha_1 = (8, 10, 12, 17)^T$ ， $A\alpha_2 = (14, 23, 32, 49)^T$ ， $A\alpha_3 = (10, 17, 24, 34)^T$ ， $A\alpha_4 = (8, 13, 18, 17)^T$ 对方程组矩阵进行行变换求解零空间：

$$\begin{pmatrix} 8 & 14 & 10 & 8 \\ 10 & 23 & 17 & 13 \\ 12 & 32 & 24 & 18 \\ 17 & 49 & 34 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15/11 \\ 0 & 1 & 0 & -51/11 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

基础解系为 $c = (-15, 51, -77, 22)^T$ 。这意味着交空间的维数 $\dim(W \cap U) = 1$ 。交空间的基向量可取为 $\gamma = -15\alpha_1 + 51\alpha_2 - 77\alpha_3 + 22\alpha_4 = (-66, 18, -48, 36, 12)^T$ 。化简后取基向量为 $v_{cap} = (-11, 3, -8, 6, 2)^T$ 。

求和空间 $W+U$ ：由维数公式， $\dim(W+U) = \dim(W) + \dim(U) - \dim(W \cap U) = 2 + 4 - 1 = 5$ 。因为这发生在其全空间 $\mathbb{R}^5$ 中，所以 $W+U = \mathbb{R}^5$ 。因此 $\dim(W+U) = 5$ ，其基可以直接取为 $\mathbb{R}^5$ 的标准基 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 。

4. 已知矩阵 C 的极小多项式为 $(\lambda - a)^2(\lambda - b)^3(\lambda - c)^4$ ，其中 a, b, c 互异。设

$$A = C^4 + C^3 + C^2 + C + E, \quad B = C^4 + 2C^2 + 3E.$$

证明： $|A + B| \geq |A| + |B|$ 。

【证明】 令多项式 $P_A(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ， $P_B(x) = x^4 + 2x^2 + 3$ 。则 $A = P_A(C)$ ， $B = P_B(C)$ 。首先我们考察多项式 $P_A(x)$ 和 $P_B(x)$ 在实数域上的取值情况：

$$P_A(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \left(x^2 + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}$$

可见对于任意实数 x ，恒有 $P_A(x) > 0$ 。

$$P_B(x) = x^4 + 2x^2 + 3 = (x^2 + 1)^2 + 2$$

可见对于任意实数 x ，恒有 $P_B(x) > 0$ 。**条件说明：** 以下按高等代数通常的实矩阵语境理解，因而 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ；若不作此假设，行列式之间的大小比较没有通常意义。已知极小多项式的根就是矩阵 C 的特征值，所以 C 具有特征值 a, b, c （各自带有其对应的代数重数）。因为 A 和 B 都是

C 的多项式, 它们彼此交换, 并且可以通过相似变换 (在复数域或实数闭包上) 同时上三角化, 使得对角线上的元素正是它们的特征值。设 C 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \{a, b, c\}$ 。则 A 的特征值为 $\mu_k = P_A(\lambda_k)$, B 的特征值为 $\nu_k = P_B(\lambda_k)$, 且 $A+B$ 的特征值为 $\mu_k + \nu_k$ 。矩阵的行列式等于其特征值的连乘积。故:

$$|A| = \prod_{k=1}^n \mu_k, \quad |B| = \prod_{k=1}^n \nu_k, \quad |A+B| = \prod_{k=1}^n (\mu_k + \nu_k)$$

因为对于所有可能的特征值 $\lambda_k \in \mathbb{R}$, 均有 $\mu_k = P_A(\lambda_k) > 0$ 且 $\nu_k = P_B(\lambda_k) > 0$ 。对于由完全正数构成的乘积, 我们展开如下:

$$|A+B| = \prod_{k=1}^n (\mu_k + \nu_k) = (\mu_1 + \nu_1)(\mu_2 + \nu_2) \cdots (\mu_n + \nu_n)$$

将其完全展开后, 必然包含 $\prod_{k=1}^n \mu_k$ 和 $\prod_{k=1}^n \nu_k$ 作为其中的两项, 而剩余所有的展开项均是若干个正数 μ_i 和 ν_j 的乘积, 因此剩余项之和严格为正。即:

$$\prod_{k=1}^n (\mu_k + \nu_k) \geq \prod_{k=1}^n \mu_k + \prod_{k=1}^n \nu_k$$

代回行列式表示, 即得到:

$$|A+B| \geq |A| + |B|.$$

证毕。

5. 设 $J = \begin{pmatrix} 0 & -E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$, G 为所有满足 $Q^T J Q = J$ 的 $2n \times 2n$ 可逆实矩阵 Q 的集合。若由 $n \times n$ 实矩阵 A, B, C, D 组成的分块矩阵 $Q = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 属于 G 。证明: 矩阵 $\sqrt{-1}C + D$ 可逆。

【证明】 令虚数单位 $i = \sqrt{-1}$, 记目标矩阵为 $M = D + iC$ 。欲证 M 可逆, 只需证其在 $\mathbb{C}^n$ 上的核空间为零。设向量 $x \in \mathbb{C}^n$ 满足 $Mx = 0$ 。则有 $(D + iC)x = 0$, 即 $Dx = -iCx$ 。由矩阵 $Q \in G$, 有 $Q^T J Q = J$ 。因为 $J^{-1} = -J = J^T$, 该定义说明 Q 是辛矩阵 (Symplectic Matrix)。对于辛群, 如果 $Q \in G$, 其逆矩阵 $Q^{-1} \in G$ 。且由转置等式可得 $Q J Q^T = J$ 。我们将 Q 的分块形式代入 $Q J Q^T = J$ 中:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -E \\ E & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & -A \\ D & -C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BA^T - AB^T & BC^T - AD^T \\ DA^T - CB^T & DC^T - CD^T \end{pmatrix}$$

这必须等于 $J = \begin{pmatrix} 0 & -E \\ E & 0 \end{pmatrix}$ 。对比子块, 我们得到两条核心关系: 1) $DC^T - CD^T = 0 \implies DC^T = CD^T$ 。2) $DA^T - CB^T = E$ (取转置得 $AD^T - BC^T = E$)。考虑矩阵 MM^* (其中 $M^* = D^T - iC^T$ 为共轭转置, 因为 C, D 为实矩阵):

$$MM^* = (D + iC)(D^T - iC^T) = DD^T + CC^T + i(CD^T - DC^T)$$

将前面得到的关系 (1) 代入, 虚部恰好抵消为零:

$$MM^* = DD^T + CC^T$$

由于 C, D 是实矩阵, DD^T 和 CC^T 都是半正定矩阵, 因此 MM^* 是半正定矩阵。若存在向量 $x \in \mathbb{C}^n$ 使得 $MM^*x = 0$, 则有:

$$x^*(DD^T + CC^T)x = 0 \implies x^*DD^Tx + x^*CC^Tx = 0 \implies \|D^Tx\|^2 + \|C^Tx\|^2 = 0$$

从而必有 $D^Tx = 0$ 且 $C^Tx = 0$ 。将这两个结果代入关系 (2) 的转置形式 $AD^T - BC^T = E$ 的两侧乘以 x :

$$(AD^T - BC^T)x = Ex \implies A(D^Tx) - B(C^Tx) = x$$

代入 $D^Tx = 0$ 和 $C^Tx = 0$, 立得:

$$A(0) - B(0) = x \implies x = 0$$

这说明 MM^* 的核空间仅包含零向量, 故 MM^* 满秩, 是可逆矩阵。既然 MM^* 可逆, 矩阵 $M = D + iC$ 必然也可逆。证毕。

6. 设 A^* 为 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵, 且 A 的行列式为 -1 。已知 $\xi = (-1, -1, 1)^T$ 为 A^* 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量, 求 A 的 Jordan 标准型。

【解答】 已知 $AA^* = |A|E = -E$, 且 $A^*\xi = \lambda_0\xi$ 。在等式两侧左乘 A , 得 $AA^*\xi = \lambda_0A\xi \implies -\xi = \lambda_0A\xi$ 。因此 $A\xi = -\frac{1}{\lambda_0}\xi$, 这意味着 ξ 也是 A 的特征向量, 对应特征值设为 $\mu_0 = -\frac{1}{\lambda_0}$ 。代入计算 $A\xi$:

$$A\xi = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -1+c-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-a+1 \\ -b-2 \\ c-a-1 \end{pmatrix}$$

令其等于 $\mu_0\xi = (-\mu_0, -\mu_0, \mu_0)^T$, 得联立方程: 1) $c-a+1 = -\mu_0$ 2) $-b-2 = -\mu_0$ 3) $c-a-1 = \mu_0$ 将 (1) 与 (3) 相加, 得到 $2(c-a) = 0 \implies a = c$ 。代入 (1) 得 $1 = -\mu_0 \implies \mu_0 = -1$ 。代入 (2)

得 $-b-2 = 1 \implies b = -3$ 。利用 $|A| = -1$ 求解 a : $A = \begin{pmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{pmatrix}$ 。按最后一行展开得:

$$|A| = (1-a) \begin{vmatrix} -1 & a \\ -3 & 3 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} a & -1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = (1-a)(-3+3a) - a(-3a+5) = -3(1-a)^2 + 3a^2 - 5a = a-3。$$

由 $a-3 = -1 \implies a = 2$ 。所以 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 。矩阵的迹为 $\text{tr}(A) = 2-3-2 = -3$ 。

已知一个特征值为 -1 。设其余两个特征值为 λ_1, λ_2 , 有 $\lambda_1 + \lambda_2 - 1 = -3 \implies \lambda_1 + \lambda_2 = -2$,

且 $\lambda_1\lambda_2(-1) = -1 \implies \lambda_1\lambda_2 = 1$ 。解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 。故 $\lambda = -1$ 为 3 重代数特征值。求特征值 -1 的几何重数，考察 $A - (-1)E = A + E$ ：

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

利用行变换容易看出前两行不能由第三行独立生成，但 $\text{row}_1 + 3\text{row}_3 = (0, -1, -1)$ ， $\text{row}_2 + 5\text{row}_3 = (0, -2, -2)$ 。这说明第一行和第二行线性相关，矩阵秩 $r(A + E) = 2$ 。因此几何重数为 $3 - 2 = 1$ 。所以 A 只有一个 3 阶 Jordan 块。 A 的 Jordan 标准型为：

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

7. 设 A, B, C 为实数域上的 n 维线性空间上的线性变换，满足 $(A - B)C = C(A - B)$ ，且 C 幂零，且有 $BC - CB = 10(A - B)$ 。证明： A 与 B 有相同的迹。

【证明】 本题可以通过非常直接的迹运算得出结论。我们已知迹 (Trace) 算子是线性的，并且满足循环可换性，即对任意同阶方阵 X, Y ，都有 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ 。这直接推导出任意两个方阵的换位子 (Commutator) 的迹必定为 0，即：

$$\text{tr}(XY - YX) = \text{tr}(XY) - \text{tr}(YX) = 0$$

在题设给定的方程 $BC - CB = 10(A - B)$ 的两侧同时取迹：

$$\text{tr}(BC - CB) = \text{tr}(10(A - B))$$

根据上述换位子性质，等式左侧为 0。所以：

$$0 = 10\text{tr}(A - B)$$

因为 $10 \neq 0$ ，立刻得到：

$$\text{tr}(A - B) = 0$$

利用迹的线性性质：

$$\text{tr}(A) - \text{tr}(B) = 0 \implies \text{tr}(A) = \text{tr}(B)$$

这证明了矩阵 A 与矩阵 B 具有完全相同的迹。(注：条件 “ $(A - B)C = C(A - B)$ 且 C 幂零” 实则暗示了换位子自身是幂零矩阵的更深层次的代数结构，但就证明迹相等这一目标而言，仅通过取迹操作即可完美封闭证明)。证毕。

合肥工业大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】本卷覆盖多项式、线性方程组、矩阵秩、特征值与正交对角化、幂零变换、不变子空间、Jordan 标准形及正定矩阵等核心内容。整体难度中等偏上，证明题比重较大；第 8 题对基的排列与分块矩阵对应关系要求细致，第 9、10 题需要熟练使用复特征值和 Jordan 理论。原解答中的基序与目标分块不一致等问题已校正。

一、(12 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 - x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n - x_n \end{vmatrix},$$

其中 $x_1 x_2 \cdots x_n \neq 0$.

【解答】将行列式的第 i 行 ($i = 2, 3, \cdots, n$) 都减去第 1 行，保持第 1 行不变，得到：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 - x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ x_1 & -x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 0 & -x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & 0 & 0 & \cdots & -x_n \end{vmatrix}$$

由于 $x_1 x_2 \cdots x_n \neq 0$ ，可以从第 1 列提取 x_1 ，第 2 列提取 x_2 ， $\cdots$ ，第 n 列提取 x_n ：

$$D_n = (x_1 x_2 \cdots x_n) \begin{vmatrix} \frac{a_1}{x_1} - 1 & \frac{a_2}{x_2} & \frac{a_3}{x_3} & \cdots & \frac{a_n}{x_n} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

为了消除第一行后面的元素，将第 j 列 ($j = 2, 3, \cdots, n$) 加到第 1 列上：

$$D_n = (x_1 x_2 \cdots x_n) \begin{vmatrix} \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i}\right) - 1 & \frac{a_2}{x_2} & \frac{a_3}{x_3} & \cdots & \frac{a_n}{x_n} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

此时行列式变为了上三角行列式，其值等于对角线元素的乘积：

$$D_n = (x_1 x_2 \cdots x_n) \cdot \left[\left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i} \right) - 1 \right] \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^{n-1} (x_1 x_2 \cdots x_n) \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i} - 1 \right)$$

二、(15 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 - 3x_4 = 1, \\ ax_1 + x_2 + 5x_3 + bx_4 = c \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解.

(1) 证明该线性方程组系数矩阵的秩为 2.

【解答】设该非齐次线性方程组的系数矩阵为 A , 未知数个数为 $n = 4$. 已知非齐次线性方程组有 3 个线性无关的解, 设为 η_1, η_2, η_3 . 根据非齐次与齐次方程组解的关系, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 至少有 2 个线性无关的解 (例如 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 必线性无关). 由此可知, 齐次解空间的维数 $\dim(V_0) = 4 - \text{rank}(A) \geq 2 \implies \text{rank}(A) \leq 2$. 同时, 我们取系数矩阵 A 的前两行组成的子矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

其前两列构成的二阶子式为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1 \neq 0$, 说明前两行线性无关, 因此 $\text{rank}(A) \geq 2$.

综合以上两点, 系数矩阵的秩必为 2, 即 $\text{rank}(A) = 2$.

(2) 求参数 a, b, c 的值以及该线性方程组的通解.

【解答】因为该非齐次方程组有解, 且 $\text{rank}(A) = 2$, 所以其增广矩阵 $\tilde{A} = (A | \mathbf{b})$ 的秩也必须为 2. 我们对增广矩阵进行初等行变换. 先写出前三行:

$$\tilde{A} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 4 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 7 & -3 & 1 \\ a & 1 & 5 & b & c \end{array} \right)$$

第 2 行减去第 1 行的 3 倍, 第 3 行减去第 1 行的 5 倍:

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & -8 & 6 \\ a & 1 & 5 & b & c \end{array} \right)$$

显然第 3 行是第 2 行的 2 倍, 第 3 行可化为全 0 行. 继续将第 2 行乘以 -1 , 并消去第 1 行的第二列:

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 5 & b & c \end{array} \right)$$

现在处理第 4 行. 第 4 行减去第 1 行的 a 倍, 再减去第 2 行:

$$\begin{aligned} \text{第 4 行} - a\text{行}_1 - \text{行}_2 &\sim \left(0 \quad 0 \quad 5 - 2a - (-1) \quad b - (-3a) - 4 \quad \mid \quad c - 2a - (-3) \right) \\ &= \left(0 \quad 0 \quad 6 - 2a \quad b + 3a - 4 \quad \mid \quad c - 2a + 3 \right) \end{aligned}$$

由于整个增广矩阵的秩必须为 2，最后一行必须全为 0：

$$\begin{cases} 6 - 2a = 0 \implies a = 3 \\ b + 3a - 4 = 0 \implies b + 9 - 4 = 0 \implies b = -5 \\ c - 2a + 3 = 0 \implies c - 6 + 3 = 0 \implies c = 3 \end{cases}$$

此时，化简后的同解方程组矩阵为：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & -3 \end{array} \right)$$

自由未知数取为 x_3, x_4 。令 $x_3 = 1, x_4 = 0$ ，得齐次基础解系 $\xi_1 = (-2, 1, 1, 0)^T$ ；令 $x_3 = 0, x_4 = 1$ ，得齐次基础解系 $\xi_2 = (3, -4, 0, 1)^T$ ；令 $x_3 = 0, x_4 = 0$ ，得非齐次特解 $\eta = (2, -3, 0, 0)^T$ 。因此，方程组的通解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

三、(14 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶可逆方阵， α 与 β 为 P 上的 n 维列向量。

(1) 试用分块矩阵理论证明： $|A - \alpha\beta^T| = |A|(1 - \beta^T A^{-1}\alpha)$ 。

【解答】构造一个 $(n+1)$ 阶的分块方阵 M ：

$$M = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix}$$

我们用两种不同的行列式分块消元法来计算 $|M|$ 。方法一：由于 A 可逆，左乘分块矩阵进行消元（相当于利用公式 $\begin{vmatrix} X & Y \\ Z & W \end{vmatrix} = |X| \cdot |W - ZX^{-1}Y|$ ）：

$$|M| = |A| \cdot |1 - \beta^T A^{-1}\alpha| = |A|(1 - \beta^T A^{-1}\alpha)$$

方法二：因为右下角的块 1 是可逆的（标量 1），利用公式 $\begin{vmatrix} X & Y \\ Z & W \end{vmatrix} = |W| \cdot |X - YW^{-1}Z|$ ：

$$|M| = |1| \cdot |A - \alpha(1)^{-1}\beta^T| = |A - \alpha\beta^T|$$

由于同个矩阵的行列式唯一，两种方法得到的结果相等，即：

$$|A - \alpha\beta^T| = |A|(1 - \beta^T A^{-1}\alpha)$$

得证。

(2) 当 $\beta^T A^{-1}\alpha = k \neq 1$ 时，求 $A - \alpha\beta^T$ 的逆矩阵。

【解答】这是著名的谢尔曼-莫里森公式 (Sherman-Morrison formula)。设 $(A - \alpha\beta^T)^{-1} = A^{-1} + xA^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}$ ，其中 x 为待定常数。我们将其与原矩阵相乘：

$$(A - \alpha\beta^T)(A^{-1} + xA^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}) = E - \alpha\beta^T A^{-1} + x\alpha\beta^T A^{-1} - x\alpha\beta^T A^{-1}\alpha\beta^T A^{-1}$$

注意到 $\beta^T A^{-1}\alpha = k$ 是一个标量，可以移到前面，最后一项变为 $xk\alpha\beta^T A^{-1}$ 。代入化简：

$$= E - \alpha\beta^T A^{-1} + x\alpha\beta^T A^{-1} - xk\alpha\beta^T A^{-1} = E + (x - 1 - xk)\alpha\beta^T A^{-1}$$

要使乘积为单位阵 E , 必须让系数为 0:

$$x - 1 - xk = 0 \implies x(1 - k) = 1 \implies x = \frac{1}{1 - k}$$

因此, 所求的逆矩阵为:

$$(A - \alpha\beta^T)^{-1} = A^{-1} + \frac{1}{1 - k} A^{-1} \alpha\beta^T A^{-1}$$

四、(12 分) 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是数域 P 上的 n 次首一多项式, $n \geq 1$, 且 $f(x)$ 有 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 重根按重数计算, $c \in P$ 不是 $f(x)$ 的根. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i - c} = -\frac{f'(c)}{f(c)},$$

其中 $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的导数, 即 $f'(x) = nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1$.

【解答】由于 $f(x)$ 在复数域 (或其分裂域) 上可以完全分解, 其首一表达式为:

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

对其两边关于 x 求导. 根据多项式乘积的求导法则 (或对两边取对数后求导):

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j \neq i} (x - x_j) \right)$$

将 $x = c$ 代入 $f(c)$ 和 $f'(c)$. 因为 c 不是 $f(x)$ 的根, 所以 $f(c) \neq 0$:

$$f(c) = \prod_{i=1}^n (c - x_i)$$

$$f'(c) = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j \neq i} (c - x_j) \right)$$

现在计算分式 $\frac{f'(c)}{f(c)}$:

$$\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (c - x_j)}{\prod_{i=1}^n (c - x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (c - x_j)}{\prod_{j=1}^n (c - x_j)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{c - x_i}$$

由于 $\frac{1}{c - x_i} = -\frac{1}{x_i - c}$, 因此:

$$\frac{f'(c)}{f(c)} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{x_i - c} \right) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i - c}$$

两边同乘以 -1 , 即证得:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i - c} = -\frac{f'(c)}{f(c)}$$

五、(15 分) 设 V 是数域 P 上所有 3 阶对称矩阵关于通常矩阵加法与矩阵数乘构成的线性空间, 考察 V 的子空间

$$U = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}, W = \{kE \mid k \in P\}.$$

其中 E 为 3 阶单位矩阵, $\text{tr}(A)$ 表示 A 的迹, 证明: $V = U \oplus W$.

【解答】要证明直和, 需证 $V = U + W$ 且 $U \cap W = \{0\}$.

第一步：证明 $U \cap W = \{0\}$ 。设矩阵 $A \in U \cap W$ 。因为 $A \in W$ ，所以存在 $k \in P$ 使得 $A = kE$ 。因为 $A \in U$ ，所以 $\text{tr}(A) = 0$ 。由于 $A = kE = \text{diag}(k, k, k)$ ，其迹为 $\text{tr}(A) = k + k + k = 3k$ 。由 $3k = 0$ 且数域的特征为 0，可知 $k = 0$ ，从而 $A = 0E = O$ 。所以 $U \cap W = \{0\}$ 。

第二步：证明 $V = U + W$ 。对任意的 3 阶对称矩阵 $A \in V$ ，我们需要将其拆分为 $A = A_1 + A_2$ ，满足 $\text{tr}(A_1) = 0$ 且 $A_2 = kE$ 。设 $\text{tr}(A) = t$ 。我们构造：

$$A_2 = \frac{t}{3}E, \quad A_1 = A - \frac{t}{3}E$$

显然， $A_2 \in W$ 。由于 A 是对称矩阵， E 也是对称矩阵，所以 A_1 也是对称矩阵，即 $A_1 \in V$ 。现在计算 A_1 的迹：

$$\text{tr}(A_1) = \text{tr}\left(A - \frac{t}{3}E\right) = \text{tr}(A) - \frac{t}{3}\text{tr}(E) = t - \frac{t}{3} \cdot 3 = t - t = 0$$

因此 $A_1 \in U$ 。这说明任意的 $A \in V$ 都能表示为 U 和 W 中的向量之和。

综上所述， $V = U \oplus W$ 成立。

六、(14 分) 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 2 阶方阵，记 $W_A = \{Y \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid AY = YA\}$ 。

(1) 证明： W_A 是 $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 的子空间。

【解答】 1. 非空性：零矩阵 $O \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 显然满足 $AO = OA = O$ ，故 $O \in W_A$ ，集合非空。2. 加法封闭性：任取 $Y_1, Y_2 \in W_A$ ，有 $AY_1 = Y_1A$ 且 $AY_2 = Y_2A$ 。则：

$$A(Y_1 + Y_2) = AY_1 + AY_2 = Y_1A + Y_2A = (Y_1 + Y_2)A$$

因此 $Y_1 + Y_2 \in W_A$ 。3. 数乘封闭性：任取 $Y \in W_A$ ， $k \in \mathbb{C}$ ，有 $AY = YA$ 。则：

$$A(kY) = k(AY) = k(YA) = (kY)A$$

因此 $kY \in W_A$ 。根据子空间判别定理， W_A 是 $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 的子空间。

(2) 讨论 W_A 的维数所有可能的值。

【解答】 在复数域上，任何 2 阶方阵 A 都可以通过相似变换化为 Jordan 标准型 $J = P^{-1}AP$ 。由于矩阵的通勤空间维数在相似变换下保持不变（若 $AY = YA$ ，令 $Y = PZP^{-1}$ ，则 $JZ = ZJ$ ），我们只需讨论 2 阶 Jordan 块的所有可能形式：

情况 1： A 有两个不同的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。 此时 $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ 。设 $Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix}$ ，由 $JZ = ZJ$ 得：

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 z_{11} & \lambda_1 z_{12} \\ \lambda_2 z_{21} & \lambda_2 z_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 z_{11} & \lambda_2 z_{12} \\ \lambda_1 z_{21} & \lambda_2 z_{22} \end{pmatrix} \implies \begin{cases} (\lambda_1 - \lambda_2)z_{12} = 0 \implies z_{12} = 0 \\ (\lambda_2 - \lambda_1)z_{21} = 0 \implies z_{21} = 0 \end{cases}$$

而 z_{11}, z_{22} 可取任意值。因此自由变量有 2 个， $\dim(W_A) = 2$ 。

情况 2： A 有重特征值 λ ，且只有一个 Jordan 块（不可对角化）。 此时 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 。由 $JZ = ZJ$ 得：

$$JZ = \begin{pmatrix} \lambda z_{11} + z_{21} & \lambda z_{12} + z_{22} \\ \lambda z_{21} & \lambda z_{22} \end{pmatrix}, \quad ZJ = \begin{pmatrix} \lambda z_{11} & z_{11} + \lambda z_{12} \\ \lambda z_{21} & z_{21} + \lambda z_{22} \end{pmatrix}.$$

对比项得到： $z_{21} = 0$ 且 $z_{11} = z_{22}$ 。而 z_{12} 可以是任意值。因此自由变量为 z_{11} 和 z_{12} 共 2 个， $\dim(W_A) = 2$ 。

情况 3: A 有重特征值 λ , 且有两个 Jordan 块 (标量阵). 此时 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda E$. 任意的 2 阶方阵 Z 显然都与单位阵的倍数通勤, 即 $JZ = ZJ$ 恒成立. 所有的 4 个分量 $z_{11}, z_{12}, z_{21}, z_{22}$ 均可自由变化. 因此 $\dim(W_A) = 4$.

综上所述, W_A 的维数所有可能的值为 **2 或 4**.

七、(15 分) 设 n 阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, n \geq 2$.

(1) 求 A 的所有特征值与特征向量.

【解答】 矩阵 A 可以写为 $A = J - E$, 其中 J 是全 1 矩阵. 全 1 矩阵 J 的秩为 1, 它的一个特征值是其迹 $\text{tr}(J) = n$, 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 1, \cdots, 1)^T$. 由于 $\text{rank}(J) = 1$, 其零空间的维数为 $n - 1$, 即特征值 0 的几何重数为 $n - 1$. 对应的特征向量满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$. 我们可以基础解系作为特征向量:

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots, \xi_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T$$

根据矩阵特征值平移性质 (若 $Jx = \lambda x$, 则 $Ax = (J - E)x = (\lambda - 1)x$): 1. 对应于 J 的特征值 n , A 的特征值为 $\lambda_1 = n - 1$, 其特征向量为 $k(1, 1, \cdots, 1)^T (k \neq 0)$. 2. 对应于 J 的 $(n - 1)$ 重特征值 0, A 的特征值为 $\lambda_2 = -1$ ($(n - 1)$ 重), 其特征向量为满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的所有非零向量.

(2) 求 n 阶正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

【解答】 我们需要将上述特征向量标准化并正交化. 对于 $\lambda = n - 1$, 单位特征向量为:

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}(1, 1, \cdots, 1)^T$$

对于 $\lambda = -1$ 的空间 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$, 可以使用施密特正交化方法构造一组标准正交基 $\mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \cdots, \mathbf{q}_n$. 其经典构造形式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0, \cdots, 0)^T \\ \mathbf{q}_3 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2, 0, \cdots, 0)^T \\ \mathbf{q}_i &= \frac{1}{\sqrt{i(i-1)}}(\underbrace{-1, -1, \cdots, -1}_{i-1 \uparrow}, i-1, 0, \cdots, 0)^T \\ \mathbf{q}_n &= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}(-1, -1, \cdots, -1, n-1)^T \end{aligned}$$

将这些列向量拼接成矩阵 $Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_n)$. 由于各向量间两两正交且长度为 1, Q 为正交矩阵, 满足 $Q^T A Q = \text{diag}(n-1, -1, -1, \cdots, -1)$.

八、(12 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{O}$. 证明: 存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} \mathcal{O} & \mathcal{O} \\ E_r & \mathcal{O} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \dim \mathcal{A}(V)$.

【解答】 记 $r = \dim \mathcal{A}(V) = \text{rank}(\mathcal{A})$. 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{O}$ 可知, 对于任何 $v \in V$, 有 $\mathcal{A}(\mathcal{A}(v)) = 0$, 这意味着 $\mathcal{A}$ 的像空间 (值域) 包含在它的核空间 (零空间) 中, 即 $\mathcal{A}(V) \subseteq \text{Ker}(\mathcal{A})$. 根据维数公式, $\dim \text{Ker}(\mathcal{A}) = n - \text{rank}(\mathcal{A}) = n - r$. 我们首先在 $\mathcal{A}(V)$ 中任取一组基: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$. 因为这组向量在像空间中, 所以它们一定能被原空间中的向量映射得到. 即存在 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r \in V$, 使得:

$$\mathcal{A}(\beta_i) = \alpha_i, \quad (i = 1, 2, \cdots, r)$$

由于 $\mathcal{A}(V) \subseteq \text{Ker}(\mathcal{A})$, 这 r 个向量 α_i 也在 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 中, 且线性无关。我们可以将它们扩张为整个核空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的一组基。由于核空间维数为 $n - r$, 我们需要再补上 $n - 2r$ 个向量, 设为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-2r}$ 。此时, $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-2r}\}$ 。

现在我们证明按如下顺序排列的向量组:

$$\mathcal{B} = \{\beta_1, \dots, \beta_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-2r}, \alpha_1, \dots, \alpha_r\}$$

是 V 的一组基。其总个数为 $(n - 2r) + r + r = n$ 。只需证其线性无关。设线性组合:

$$\sum c_j \gamma_j + \sum d_i \alpha_i + \sum k_i \beta_i = 0$$

两边同时作用线性变换 $\mathcal{A}$ 。由于 $\gamma_j, \alpha_i \in \text{Ker}(\mathcal{A})$, 作用后均变为 0:

$$0 + 0 + \sum k_i \mathcal{A}(\beta_i) = 0 \implies \sum k_i \alpha_i = 0$$

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 所以所有系数 $k_i = 0$ 。消去 β_i 项后, 原式化为 $\sum c_j \gamma_j + \sum d_i \alpha_i = 0$ 。而这正好是核空间基向量的线性组合, 由于它们线性无关, 所以所有的 $c_j = 0, d_i = 0$ 。故该向量组是 V 的一组基。

按此基底顺序, 有

$$\mathcal{A}(\beta_i) = \alpha_i, \quad \mathcal{A}(\gamma_j) = 0, \quad \mathcal{A}(\alpha_i) = 0.$$

将基分成前 r 个向量 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 与其余 $n - r$ 个向量两组, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 恰位于后一组的最末 r 个位置。因此 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} O_{(n-r) \times r} & O_{(n-r) \times (n-r)} \\ E_r & O_{r \times (n-r)} \end{pmatrix},$$

即题目要求的 $\begin{pmatrix} O & O \\ E_r & O \end{pmatrix}$ 。

九、(14 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换。

(1) 证明: 如果 n 是奇数, 则 $\mathcal{A}$ 有 1 维不变子空间。

【解答】 线性变换 $\mathcal{A}$ 有 1 维不变子空间, 等价于 $\mathcal{A}$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上至少有一个实特征值。因为若存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathcal{A}v = \lambda v (v \neq 0)$, 则 $\text{span}\{v\}$ 即为一个 1 维不变子空间。考虑 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - \mathcal{A}|$ 。这是一个 n 次的实系数多项式。由于 n 是奇数, 根据多项式的连续性, 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, $f(\lambda) \rightarrow +\infty$; 当 $\lambda \rightarrow -\infty$ 时, $f(\lambda) \rightarrow -\infty$ (或者反过来, 取决于定义形式)。根据一元连续函数的介值定理 (零点定理), 实系数奇次多项式在实数集上必至少有一个实根。因此, $\mathcal{A}$ 必至少有一个实特征值, 从而必定存在 1 维不变子空间。

(2) 证明: 如果 $\mathcal{A}$ 没有 1 维不变子空间, 那么 $\mathcal{A}$ 必有 2 维不变子空间。

【解答】 如果 $\mathcal{A}$ 没有 1 维不变子空间, 由第 (1) 问可知, $\mathcal{A}$ 的特征多项式没有实根。根据代数基本定理, 实系数多项式的复根必然成共轭对出现。设 $\lambda = a + bi (b \neq 0)$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个复特征值。其对应的复特征向量为 $z = u + vi \in \mathbb{C}^n$, 其中 $u, v \in \mathbb{R}^n$ 。代入特征方程 $Az = \lambda z$:

$$A(u + vi) = (a + bi)(u + vi) = (au - bv) + (bu + av)i$$

对照实部和虚部, 得到:

$$\begin{cases} Au = au - bv \\ Av = bu + av \end{cases}$$

这说明, 由实向量 u 和 v 张成的实子空间 $W = \text{span}\{u, v\}$ 对 $\mathcal{A}$ 是封闭的。下面证明 $\dim(W) = 2$, 即证 u 和 v 线性无关。若 u 和 v 线性相关, 则存在非零实向量 w 与非零复数 c , 使 $z = cw$ 。由 $Az = \lambda z$ 可得 $Aw = \lambda w$ 。等式左端是实向量, 而 $w \neq 0$, 故 λ 必为实数, 这与 $b \neq 0$ 矛盾。因此, u 和 v 必然线性无关, $\dim(W) = 2$ 。故 $W = \text{span}\{u, v\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个 2 维不变子空间。

十、(15 分) 设 A 是复数域上的 6 阶方阵, A 的最小多项式为 $d(\lambda) = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2(\lambda - 1)$, 且 $\text{tr}(A) = 6$, 这里 $\text{tr}(A)$ 表示 A 的迹。

(1) 求 A 的特征多项式以及 Jordan 标准型。

【解答】首先将最小多项式在复数域上进行因式分解。方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$ 的根为 $\lambda = 1 \pm i$ 。因此最小多项式为:

$$d(\lambda) = (\lambda - (1 + i))^2(\lambda - (1 - i))^2(\lambda - 1)$$

根据线性代数定理, 特征多项式 $f(\lambda)$ 与最小多项式 $d(\lambda)$ 拥有完全相同的不可约因式, 且最小多项式的因式次数代表该特征值对应的最大 Jordan 块的阶数。由上式可知, A 的特征值只能是 $\lambda_1 = 1 + i, \lambda_2 = 1 - i, \lambda_3 = 1$ 。并且, 关于 $1 + i$ 和 $1 - i$ 的最大 Jordan 块的阶数都必须是 2; 关于 1 的最大 Jordan 块的阶数是 1。设特征多项式为:

$$f(\lambda) = (\lambda - (1 + i))^{n_1}(\lambda - (1 - i))^{n_2}(\lambda - 1)^{n_3}$$

其中各特征值的重数满足 $n_1 + n_2 + n_3 = 6$ 。因为最小多项式次数的限制, 必有 $n_1 \geq 2, n_2 \geq 2, n_3 \geq 1$ 。又因为 A 是实系数多项式拆分出来的 (或者说迹为实数), 共轭特征值的代数重数必须相等, 即 $n_1 = n_2$ 。由于 $n_1 \geq 2$, 只能有 $n_1 = n_2 = 2$ 。此时 $n_3 = 6 - 2 - 2 = 2$ 。我们来通过迹进行验证:

$$\text{tr}(A) = n_1(1 + i) + n_2(1 - i) + n_3(1) = 2(1 + i) + 2(1 - i) + 2(1) = 2 + 2i + 2 - 2i + 2 = 6$$

与题目条件 $\text{tr}(A) = 6$ 完全吻合。因此, 特征多项式为:

$$f(\lambda) = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)^2(\lambda - 1)^2$$

关于各个特征值的 Jordan 块排布: * $\lambda = 1 + i$: 代数重数为 2, 最大块为 2 阶, 因此恰有一个 2 阶 Jordan 块: $J_2(1 + i)$ 。* $\lambda = 1 - i$: 代数重数为 2, 最大块为 2 阶, 因此恰有一个 2 阶 Jordan 块: $J_2(1 - i)$ 。* $\lambda = 1$: 代数重数为 2, 最大块为 1 阶, 因此必须拆分为两个 1 阶 Jordan 块: $J_1(1), J_1(1)$ 。综上, A 的 Jordan 标准型为:

$$J = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-i & 1 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}, (1), (1) \right)$$

(2) 求 A 的伴随矩阵 A^* 的 Jordan 标准形。

【解答】由于 A 的特征值均不为 0, A 是可逆矩阵。伴随矩阵可以表示为 $A^* = |A|A^{-1}$ 。首先求出行列式 $|A|$, 它等于所有特征值的乘积:

$$|A| = (1 + i)^2(1 - i)^2 \cdot 1^2 = [(1 + i)(1 - i)]^2 \cdot 1 = 2^2 \cdot 1 = 4$$

因此 $A^* = 4A^{-1}$ 。若矩阵 A 拥有 Jordan 块 $J_k(\lambda) = \lambda E + N$, 则其逆矩阵的 Jordan 块的最大阶数保持不变, 对应的特征值为 λ^{-1} 。乘以常数 4 后, 特征值变为了 $4\lambda^{-1}$ 。我们依次计算对应的伴随特征值: * 对于 $\lambda = 1 + i$, 其对应的伴随特征值为 $\frac{4}{1+i} = \frac{4(1-i)}{2} = 2 - 2i$ 。其对应的最大块阶数仍为 2。* 对于 $\lambda = 1 - i$, 其对应的伴随特征值为 $\frac{4}{1-i} = \frac{4(1+i)}{2} = 2 + 2i$ 。其对应的最大块阶数仍为 2。* 对于 $\lambda = 1$, 其对应的伴随特征值为 $\frac{4}{1} = 4$ 。其拥有两个 1 阶块。由于 Jordan 块的几何结构在映射下保持同构, 各特征值所对应的 Jordan 块大小完全不变。故 A^* 的 Jordan 标准形为:

$$J^* = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 2-2i & 1 \\ 0 & 2-2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2+2i & 1 \\ 0 & 2+2i \end{pmatrix}, (4), (4) \right)$$

十一、(12 分) 设 A 是 n 阶实矩阵, 证明: A 是正定矩阵的充分必要条件是存在 n 阶正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

【解答】必要性: 假设 A 是实正定矩阵. 由谱定理, 实对称矩阵 A 可以正交对角化, 即存在正交矩阵 P 使得:

$$A = P\Lambda P^T, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

因为 A 正定, 所以其所有的特征值均大于 0, 即 $\lambda_i > 0$. 我们定义矩阵 B :

$$B = P\sqrt{\Lambda}P^T, \quad \sqrt{\Lambda} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$$

显而易见, B 是实对称矩阵 ($B^T = (P\sqrt{\Lambda}P^T)^T = P\sqrt{\Lambda}P^T = B$), 且其特征值 $\sqrt{\lambda_i}$ 全都大于 0, 因此 B 是一个正定矩阵. 同时验证 B^2 :

$$B^2 = (P\sqrt{\Lambda}P^T)(P\sqrt{\Lambda}P^T) = P\sqrt{\Lambda}(P^TP)\sqrt{\Lambda}P^T = P\sqrt{\Lambda}E\sqrt{\Lambda}P^T = P\Lambda P^T = A$$

这证明了满足条件的正定矩阵 B 的存在性.

充分性: 假设存在 n 阶实正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$. 1. **对称性:** 因为 B 是正定矩阵, 所以 B 首先是对称矩阵, 即 $B^T = B$. 从而 $A^T = (B^2)^T = (BB)^T = B^TB^T = BB = B^2 = A$. 因此 A 是实对称矩阵. 2. **正定性:** 由于 B 是正定矩阵, B 必然是可逆矩阵 (特征值均大于 0). 对于任意的非零实向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 由于 B 可逆, 向量 $y = Bx$ 必然也是非零向量 ($y \neq 0$). 考察 A 的二次型:

$$x^T Ax = x^T B^2 x = x^T B B x = (B^T x)^T (Bx) = (Bx)^T (Bx) = y^T y$$

由于 $y \neq 0$, 根据向量内积的非负性, $y^T y = \sum y_i^2 > 0$. 即对任意的 $x \neq 0$, 恒有 $x^T Ax > 0$. 因此, 矩阵 A 必为正定矩阵.

安徽大学 2026 年高等代数试卷解答

【试卷评价】 全卷由填空、辨析、计算和证明四类题组成，整体难度中等偏上，覆盖多项式、分块矩阵、特征值与可对角化、初等因子与不变因子、行列式、二次型、Jordan 标准形、线性变换、正交矩阵及正定矩阵等内容。试卷综合性较强，第 6、14、17、18、19、20 题能较好区分考生对结构理论和证明方法的掌握程度。需要特别指出：第 5 题矩阵左上角的正负号会改变答案且按现有题面答案不唯一；第 6 题“秩为 4”与所列初等因子相互矛盾。

一、填空题.

1. 设 $f(x) = x^3 + (t+1)x^2 + 2x - 4$ 与 $g(x) = x^3 + tx^2 - 2$ 的最大公因式为一个二次多项式，则 $t =$ _____.

【解答】 3 设它们的最大公因式为 $d(x)$ ，且 $\deg d(x) = 2$ 。因为 $d(x)$ 同时整除 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，它必定整除它们的差：

$$f(x) - g(x) = x^2 + 2x - 2$$

由于 $\deg d(x) = 2$ 且最大公因式可取首一多项式，故 $d(x)$ 必然正好是 $x^2 + 2x - 2$ 。这意味着 $g(x)$ 必须能被 $x^2 + 2x - 2$ 整除。作多项式除法：

$$x^3 + tx^2 - 2 = (x + (t-2))(x^2 + 2x - 2) + R(x)$$

展开右侧： $x^3 + tx^2 + (2t-6)x - 2(t-2)$ 。与 $g(x)$ 比较系数，一次项系数和常数项必须对应相等： $2t-6=0 \Rightarrow t=3$ 。此时常数项 $-2(3-2)=-2$ ，刚好吻合。代入 $f(x)$ 检验，当 $t=3$ 时 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 2x - 4 = (x+2)(x^2 + 2x - 2)$ ，满足条件。

2. 设 A, B 都为可逆阵，则 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

【解答】 $\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$ 利用分块矩阵求逆公式直接可得。

3. 设 A 是三阶矩阵，已知 $|A+I|=0, |A+2I|=0, |A+3I|=0$ ，则 $|A+4I|=$ _____.

【解答】 6 由题意，方阵 A 满足 $|\lambda I - A| = 0$ 的根为 $\lambda \in \{-1, -2, -3\}$ 。这说明 A 的特征值即为 $-1, -2, -3$ 。其特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)$ 。要求 $|A+4I|$ ，利用行列式性质 $|A+4I| = | -(-4I - A) | = (-1)^3 | -4I - A | = -f(-4)$ 。计算得： $-((-4+1)(-4+2)(-4+3)) = -((-3)(-2)(-1)) = 6$ 。或者利用特征值的平移性质：矩阵 $A+4I$ 的特征值分别为 $-1+4=3, -2+4=2, -3+4=1$ 。行列式等于特征值之积 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 。

4. 设 A 是 n 阶方阵，满足等式 $A^2 = 2025A + 2026I$ ，其中 I 为 n 阶单位矩阵。则 $\text{rank}(A - 2026I) + \text{rank}(A + I) =$ _____.

【解答】 n 化简等式得 $A^2 - 2025A - 2026I = 0$ ，因式分解为 $(A - 2026I)(A + I) = 0$ 。根据

Sylvester 秩不等式: $\text{rank}(A - 2026I) + \text{rank}(A + I) \leq n + \text{rank}(0) = n$ 。另一方面, 矩阵多项式 $(x - 2026)(x + 1)$ 无重根, 化零多项式无重根意味着矩阵 A 可对角化, 且特征值只能取 2026 或 -1 。设特征值 2026 的重数为 k , 特征值 -1 的重数为 $n - k$ 。则 $\text{rank}(A - 2026I) = n - k$, $\text{rank}(A + I) = n - (n - k) = k$ 。两者相加正好等于 $(n - k) + k = n$ 。

5. 已知列向量 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$ 是方阵 $\begin{pmatrix} -b & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征向量, 则 $4a - 3b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【校订说明】 按当前题面左上角元素为 $-b$ 时, $4a - 3b$ 不能唯一确定; 原解答擅自把 $-b$ 改成 b 后填写 11, 不够严谨。以下分别给出两种读法的结论。

【解答】 设特征值为 λ 。由第二、三行分别得到

$$\lambda = a - 3, \quad 4a - 10 = a(a - 3),$$

故 $(a - 2)(a - 5) = 0$, 即 $a = 2$ 或 $a = 5$ 。

若题面确为 $-b$, 第一行给出

$$3b - 2 + a = -3(a - 3), \quad 3b = 11 - 4a.$$

于是

$$4a - 3b = 8a - 11 = \begin{cases} 5, & a = 2, b = 1, \\ 29, & a = 5, b = -3. \end{cases}$$

两组参数均满足特征向量条件, 所以题面条件下答案不唯一。若左上角本意为 b , 则 $-3b - 2 + a = -3(a - 3)$, 从而 $3b = 4a - 11$, 此时才有

$$\boxed{4a - 3b = 11}.$$

6. 设矩阵 A 的初等因子为 $\lambda, \lambda, \lambda^3, (\lambda - 1)^2, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2$, 且 A 的秩为 4, 则 A 的所有不变因子为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【校订说明】 所有初等因子的次数之和为 10, 故 A 为 10 阶矩阵; 含因子 λ 的 Jordan 块共有 3 个, 故 $\dim \ker A = 3$ 、 $\text{rank } A = 7$, 与“秩为 4”矛盾。

【解答】 严格按全部题设, 不存在这样的矩阵 A 。若删除错误条件“秩为 4”, 则其不变因子为

$$\boxed{\lambda, \quad \lambda(\lambda - 2), \quad \lambda^3(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2}.$$

将给定的初等因子按不同的素因式进行分组归类: 对于因式 λ : 有 $\lambda, \lambda, \lambda^3$ 。对于因式 $\lambda - 1$: 有 $(\lambda - 1)^2$ 。对于因式 $\lambda - 2$: 有 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^2$ 。构造不变因子 $d_k(\lambda)$ 时, 需满足 $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda) \mid d_3(\lambda)$ 等性质, 这意味着排在越后面的不变因子必须包含素因式的越高次幂。含 λ 的初等因子共有 3 个, 因此共有 3 个非平凡不变因子: 最高次幂组合为 $d_3(\lambda) = \lambda^3(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$ 。次高次幂组合为 $d_2(\lambda) = \lambda^1 \cdot (\lambda - 2)^1 = \lambda(\lambda - 2)$ 。剩余的最低次幂组合为 $d_1(\lambda) = \lambda^1 = \lambda$ 。

二、辨析题.

7. 设 V 是数域 F 上的线性空间, 则 V 能表示成它的 2 个真子空间的并.

【解答】 错误. **理由:** 采用反证法. 假设 $V = U_1 \cup U_2$, 其中 U_1, U_2 均为 V 的真子空间. 既然 U_1 是真子空间, 必然存在向量 $v_1 \in V$ 且 $v_1 \notin U_1$. 由于 $V = U_1 \cup U_2$, 则必然有 $v_1 \in U_2$. 同理, 存在向量 $v_2 \in V$ 且 $v_2 \notin U_2$, 必然有 $v_2 \in U_1$. 考察向量和 $v_1 + v_2 \in V$. 因为 $V = U_1 \cup U_2$, 该和向量必属于 U_1 或 U_2 . 若 $v_1 + v_2 \in U_1$, 由于子空间对加法封闭且 $v_2 \in U_1$, 则 $v_1 = (v_1 + v_2) - v_2 \in U_1$, 这与 $v_1 \notin U_1$ 矛盾! 若 $v_1 + v_2 \in U_2$, 同理可推得 $v_2 = (v_1 + v_2) - v_1 \in U_2$, 这与 $v_2 \notin U_2$ 矛盾! 故一个线性空间绝对不能表示为两个真子空间的并集.

8. 设 A 为非零实方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^T = A^*$, 则 A 可逆.

【解答】 正确. **理由:** 根据伴随矩阵的基本性质, 我们有 $AA^* = |A|I$. 将条件 $A^* = A^T$ 代入上式, 得到 $AA^T = |A|I$. 对方程两端同时取矩阵的迹 (Trace):

$$\text{tr}(AA^T) = \text{tr}(|A|I) = n|A|$$

对于任意实矩阵 $A = (a_{ij})$, 其与转置的乘积的迹为 $\text{tr}(AA^T) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$. 因为 A 是非零矩阵, 所以至少存在一个 $a_{ij} \neq 0$, 从而 $\text{tr}(AA^T) > 0$. 这意味着 $n|A| > 0$, 所以行列式 $|A| > 0$. 行列式不为 0, 故矩阵 A 一定可逆.

9. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $A - 2B = 3AB$, 则 $AB = BA$.

【解答】 正确. **理由:** 由 $A - 2B = 3AB$, 构造

$$(3A + 2I)(I - 3B) = 3A - 9AB + 2I - 6B = 2I + 3(A - 2B - 3AB) = 2I.$$

两个因子均为同阶方阵, 故它们可逆, 并且乘法次序可以颠倒:

$$(I - 3B)(3A + 2I) = 2I \implies 3A + 2I - 9BA - 6B = 2I \implies 3A - 6B - 9BA = 0$$

除以 3 即得 $A - 2B = 3BA$. 结合原条件 $A - 2B = 3AB$, 必然得出 $3AB = 3BA$, 即 $AB = BA$.

10. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 且满足 (1) $0 \leq a_{ij} \leq 1, i, j = 1, 2, \dots, n$. (2) $a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{in} = 1, i = 1, 2, \dots, n$. 则对于每一个特征值 λ , 都有 $|\lambda| \leq 1$.

【解答】 正确. **理由:** 这种矩阵被称为行随机矩阵 (Markov 转移矩阵). 设 λ 是 A 的任一特征值, 对应的特征向量为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$. 则有 $Ax = \lambda x$. 设向量 x 绝对值最大的分量为 x_k , 即 $|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0$. 考察方程组的第 k 行:

$$\lambda x_k = \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j$$

两边取绝对值并利用三角不等式:

$$|\lambda| |x_k| = \left| \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |a_{kj}| |x_j|$$

由于条件 (1) $a_{kj} \geq 0$, 有 $|a_{kj}| = a_{kj}$ 。由于 $|x_j| \leq |x_k|$, 可进一步放缩:

$$|\lambda||x_k| \leq \sum_{j=1}^n a_{kj}|x_k| = |x_k| \sum_{j=1}^n a_{kj}$$

由条件 (2), 每行元素之和为 1, 即 $\sum_{j=1}^n a_{kj} = 1$ 。所以:

$$|\lambda||x_k| \leq |x_k| \cdot 1$$

由于 $|x_k| > 0$, 两边同时约去 $|x_k|$ 即得 $|\lambda| \leq 1$ 。定理得证。

三、计算题.

11. 计算下列 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 2025 & 2025 & \cdots & 2025 \\ \frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

【解答】 按第一列或第一行展开可使用“加边矩阵”行列式求法, 或将矩阵分为区块形式进行计算。将除第一行、第一列外的 $(n-1) \times (n-1)$ 的右下角矩阵记为 M , M 的对角线元素为 x , 非对角线元素为 3。则 $M = (x-3)I_{n-1} + 3J_{n-1}$, 其中 J_{n-1} 为全 1 矩阵。根据已知公式, $\det(M) = (x-3)^{n-2}(x-3+3(n-1)) = (x-3)^{n-2}(x+3n-6)$ 。利用加边行列式求值公式 $D_n = x \det(M) - \alpha^T M^* \beta$, 其中右侧和下侧扩展的行/列构成的交叉乘积在每一项中恒为 $2025 \times \frac{1}{225} = 9$ 。因此只需计算伴随矩阵 M^* 所有元素之和。因为对于矩阵 $(aI + bJ)$, 其伴随矩阵的全部元素之和为 ma^{m-1} , 此处 $m = n-1$, $a = x-3$ 。伴随元素之和等于 $(n-1)(x-3)^{n-2}$ 。代入公式得到:

$$D_n = x(x-3)^{n-2}(x+3n-6) - 9(n-1)(x-3)^{n-2}$$

提取公因式 $(x-3)^{n-2}$:

$$D_n = (x-3)^{n-2}[x(x+3n-6) - 9n + 9] = (x-3)^{n-2}(x^2 + 3nx - 6x - 9n + 9)$$

对方括号内的多项式进行因式分解。注意到当 $x=3$ 时, 代入有 $9+9n-18-9n+9=0$, 故有因式 $(x-3)$:

$$x^2 + 3nx - 6x - 9n + 9 = x(x-3) + 3n(x-3) - 3(x-3) = (x-3)(x+3n-3)$$

故将该式子与外层因式合并, 可得行列式的值为:

$$D_n = (x-3)^{n-1}(x+3n-3)$$

12. 设 $f(x) = x^2 + 2x + 3, g(x) = x^3 - 2$ 。

(1) 求多项式 $u(x), v(x)$, 使得 $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

(2) 将分数 $\frac{1}{3+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}}$ 的分子分母乘以适当根式将分母有理化.

【解答】 (1) 采用 Euclidean algorithm (辗转相除法) 寻找最大公因式及 Bézout 恒等式系数: 用 $g(x)$ 除以 $f(x)$:

$$x^3 - 2 = (x - 2)(x^2 + 2x + 3) + (x + 4)$$

再用 $f(x)$ 除以余式 $(x + 4)$:

$$x^2 + 2x + 3 = (x - 2)(x + 4) + 11$$

最后一个非零余数为常数 11, 表明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式为 1 (互素)。将其反向代回寻找恒等式:

$$11 = (x^2 + 2x + 3) - (x - 2)(x + 4) = f(x) - (x - 2)[g(x) - (x - 2)f(x)]$$

整理得:

$$11 = [1 + (x - 2)^2]f(x) - (x - 2)g(x) = (x^2 - 4x + 5)f(x) - (x - 2)g(x)$$

为了使右侧等于首一多项式 $1 = (f(x), g(x))$, 两边同除以 11:

$$1 = \frac{1}{11}(x^2 - 4x + 5)f(x) - \frac{1}{11}(x - 2)g(x)$$

故求得多项式为: $u(x) = \frac{1}{11}(x^2 - 4x + 5)$, $v(x) = -\frac{1}{11}(x - 2)$ 。

(2) 令 $\alpha = \sqrt[3]{2}$, 则 $\alpha^3 = 2$, 即 α 满足多项式方程 $g(\alpha) = \alpha^3 - 2 = 0$ 。原分数的分母为 $3 + 2\alpha + \alpha^2 = f(\alpha)$ 。将 $x = \alpha$ 代入我们在第 (1) 问中求得的 Bézout 恒等式:

$$11 = (\alpha^2 - 4\alpha + 5)f(\alpha) - (\alpha - 2)g(\alpha)$$

由于 $g(\alpha) = 0$, 所以有:

$$11 = (\alpha^2 - 4\alpha + 5)f(\alpha) \implies \frac{1}{f(\alpha)} = \frac{\alpha^2 - 4\alpha + 5}{11}$$

将 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 代回, 即为有理化后的结果:

$$\frac{1}{3 + 2\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{4} - 4\sqrt[3]{2} + 5}{11}$$

13. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 5x_2^2 - 8x_2x_3 + 5x_3^2.$$

利用正交变换将二次型化为标准形.

【解答】 写出二次型的实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 。求 A 的特征多项式：

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$$

解得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$ 。求对应的特征向量并作 Gram-Schmidt 正交化：当 $\lambda = 1$ 时，解方程组 $(I - A)X = 0$ ，系数矩阵化简得： $x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0$ 。取两个线性无关的基础解系向量 $v_1 = (2, -1, 0)^T, v_2 = (2, 0, 1)^T$ 。正交化：取 $u_1 = v_1$ 。

$$u_2 = v_2 - \frac{(v_2, u_1)}{(u_1, u_1)}u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{同乘5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

单位化： $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0)^T, e_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)^T$ 。当 $\lambda = 10$ 时，解方程组 $(10I - A)X = 0$ ，解得特征向量为 $v_3 = (1, 2, -2)^T$ 。单位化： $e_3 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)^T$ 。构造正交矩阵 $P = (e_1, e_2, e_3)$ ，做正交变换 $X = PY$ 。可将二次型化为标准形：

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

14. 设 A 是秩为 3 的 4 阶矩阵，且存在正整数 k 使得 $A^k = O$ ，分别求 A 与 A^2 的 Jordan 标准型。

【解答】 由于存在 k 使得 $A^k = O$ ， A 是一幂零矩阵，故其所有特征值必然全为 0。根据特征值为 0 的 Jordan 标准型理论，Jordan block 的数量等于其几何重数。由已知 $\text{rank}(A) = 3$ ，那么几何重数为 $\dim(\ker A) = 4 - \text{rank}(A) = 1$ 。因此，矩阵 A 只有一个 Jordan block。既然是 4 阶矩阵，这个必定是一个完整的 4 阶 Jordan block。故 A 的 Jordan 标准型为 $J_4(0)$ ：

$$J_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对于 A^2 ，其相似于 J_A^2 ：

$$J_A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

该矩阵显然有 $\text{rank}(A^2) = 2$ ，故 $\dim(\ker A^2) = 4 - 2 = 2$ 。因此， A^2 的 Jordan 标准型中共有 2 个 Jordan 块。由于 $A \sim J_4(0)$ ， $A^2 \neq O$ 而 $(A^2)^2 = A^4 = O$ ，所以 A^2 的极小多项式为 λ^2 ，最

大块为 2 阶。要在 4 阶矩阵中安排两个块且最大阶数为 2，只能是两个 2 阶 Jordan block。故 A^2 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}(J_2(0), J_2(0))$:

$$J_{A^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

15. 设 V 为数域 F 上次数小于 n 的全体多项式与零多项式构成的线性空间, 定义 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x), \quad f(x) \in V.$$

求 $\text{Ker}\mathcal{A}$ 与 $\text{Im}\mathcal{A}$.

【解答】 以下按通常情形 $n \geq 2$ 讨论。设 V 中任意元素 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 。计算其导数并乘以 x : $xf'(x) = a_1x + 2a_2x^2 + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-1}$ 。对其进行线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x) = -a_0 + 0 \cdot x + a_2x^2 + 2a_3x^3 + \cdots + (n-2)a_{n-1}x^{n-1}$$

(1) 求 $\text{Ker}\mathcal{A}$ (核空间): 若 $f(x) \in \text{Ker}\mathcal{A}$, 则须满足 $\mathcal{A}(f(x)) = 0$ 恒成立。比较系数得: $-a_0 = 0, a_2 = 0, 2a_3 = 0, \dots, (n-2)a_{n-1} = 0$ 。这要求除了 a_1 外的所有系数 a_k ($k \neq 1$) 都必须等于 0。故满足条件的多项式仅有 $f(x) = a_1x$ 。所以 $\text{Ker}\mathcal{A} = \text{span}\{x\}$ 。

(2) 求 $\text{Im}\mathcal{A}$ (像空间): 利用基底 $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ 来考察其像集。 $\mathcal{A}(1) = -1, \mathcal{A}(x) = 0, \mathcal{A}(x^k) = (k-1)x^k$ (对于 $k \geq 2$)。可以看到, 像空间由常数项 -1 以及 $x^2, x^3, \dots, x^{n-1}$ 的倍数张成。由于系数 $(k-1) \neq 0$, 可以完全表示对应次数的单项式。唯一缺失的是 x 的一次项 (被映为 0)。故 $\text{Im}\mathcal{A} = \text{span}\{1, x^2, x^3, \dots, x^{n-1}\}$ 。若 $n = 1$, 则 $V = \text{span}\{1\}$, 此时 $\text{ker}\mathcal{A} = \{0\}$, $\text{Im}\mathcal{A} = V$ 。

四、证明题.

16. 设 A, B 均为正交矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$, 证明: $|A + B| = 0$ 。

【证明】 由于 A, B 是正交矩阵, 它们的行列式值只能是 1 或 -1 。因为 $|A| + |B| = 0$, 必然有一个是 1, 另一个是 -1 。不妨设 $|A| = 1, |B| = -1$ 。利用矩阵求逆和转置的关系 $A^{-1} = A^T$ 和 $B^{-1} = B^T$ 来因式分解 $(A + B)$:

$$A + B = A(I + A^{-1}B) = A(I + A^TB)$$

另外我们也可以将其右分解:

$$A + B = AB^TB + AA^TB = A(B^T + A^T)B = A(B + A)^TB$$

对上式两端同时取行列式:

$$|A + B| = |A| \cdot |(A + B)^T| \cdot |B|$$

由于矩阵转置的行列式不变, 即 $|(A+B)^T| = |A+B|$, 将 $|A| = 1$ 和 $|B| = -1$ 代入:

$$|A+B| = 1 \cdot |A+B| \cdot (-1) \implies |A+B| = -|A+B|$$

将右端移项可得 $2|A+B| = 0 \implies |A+B| = 0$ 。

17. 已知 A, B 是 n 阶实矩阵, 且 B 是半正定矩阵, 证明: 若 $AB^3 = B^3A$, 则 $AB = BA$ 。

【证明】 由于 B 是实半正定矩阵, 根据谱定理, 存在正交矩阵 Q 使得 B 可以被正交对角化:

$$B = Q\Lambda Q^T, \quad \text{其中 } \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{ 且 } \lambda_i \geq 0$$

因此, $B^3 = Q\Lambda^3 Q^T$ 。将条件 $AB^3 = B^3A$ 代入对角化形式:

$$A(Q\Lambda^3 Q^T) = (Q\Lambda^3 Q^T)A \implies (Q^T A Q)\Lambda^3 = \Lambda^3(Q^T A Q)$$

令 $C = Q^T A Q$ 。则等式化为 $C\Lambda^3 = \Lambda^3 C$ 。比较该等式左右两端矩阵的第 (i, j) 处元素:

$$c_{ij}\lambda_j^3 = \lambda_i^3 c_{ij} \implies c_{ij}(\lambda_j^3 - \lambda_i^3) = 0$$

由于实数函数 $f(x) = x^3$ 在非负实数域 $[0, +\infty)$ 上是严格单调递增的单射, 如果 $\lambda_j^3 = \lambda_i^3$, 必定有 $\lambda_j = \lambda_i$ (此推理依赖于 B 的特征值均非负的前提)。因此, 对于任意的 i, j , 要么 $c_{ij} = 0$, 要么 $\lambda_j = \lambda_i$ 。不论哪种情况, 均有:

$$c_{ij}(\lambda_j - \lambda_i) = 0 \implies c_{ij}\lambda_j = \lambda_i c_{ij}$$

这即是矩阵方程 $C\Lambda = \Lambda C$ 。在两边同时左乘 Q 右乘 Q^T :

$$Q(C\Lambda)Q^T = Q(\Lambda C)Q^T \implies (QCQ^T)(Q\Lambda Q^T) = (Q\Lambda Q^T)(QCQ^T)$$

将 $C = Q^T A Q$ 和 $B = Q\Lambda Q^T$ 代回即得到:

$$AB = BA$$

定理得证。

18. 设 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 V 上的幂零线性变换, 即存在正整数 k , 使得 $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$, 证明: 存在 V 上的线性变换 $\mathcal{B}$, 使得 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{I} + \mathcal{A}$, 其中 $\mathcal{I}$ 为恒等变换。

【证明】 本题等价于对算子寻找“平方根”变换 $\mathcal{B} = \sqrt{\mathcal{I} + \mathcal{A}}$ 。考虑实变量函数的 Taylor 级数展开:

$$\sqrt{1+x} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{1/2}{m} x^m$$

因为变换 $\mathcal{A}$ 是幂零的 ($\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$), 当将标量 x 替换为幂零算子 $\mathcal{A}$ 时, 该无限无穷级数会在第 k 项及其之后全部截断为零算子 $\mathcal{O}$, 从而变为一个仅含有限项的算子多项式。据此我们直接构造线性变换 $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = \sum_{m=0}^{k-1} \binom{1/2}{m} \mathcal{A}^m$$

由于 $\mathcal{B}$ 是有限项 $\mathcal{A}$ 的多项式组合, 它显然是 V 上一个良好定义的线性变换。接下来我们计算 $\mathcal{B}^2$ 。由于 $\mathcal{A}$ 与其自身的幂显然相互交换, 算子多项式的乘法法则完全等同于普通代数多项式: 根据恒等式 $(\sum_{m=0}^{\infty} \binom{1/2}{m} x^m)^2 = 1 + x$ 在形式幂级数环上的正确性:

$$\mathcal{B}^2 = \left(\sum_{m=0}^{k-1} \binom{1/2}{m} \mathcal{A}^m \right)^2 = \mathcal{I} + \mathcal{A} + \sum_{m=k}^{2k-2} c_m \mathcal{A}^m$$

由于对所有 $m \geq k$, 都有 $\mathcal{A}^m = \mathcal{O}$, 后方所有的截断余项统统为零算子。所以 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{I} + \mathcal{A}$, 定理得证。

19. 设 α 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个非零向量, 向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足 (1) $(\alpha_i, \alpha) > 0, 1 \leq i \leq n$. (2) $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0, i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

【证明】 假设该组向量线性相关, 则存在不全为 0 的实系数使得:

$$\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i = 0$$

将等式两边与 α 作内积, 得到

$$\sum_{i=1}^n c_i (\alpha_i, \alpha) = 0.$$

由于每个 $(\alpha_i, \alpha) > 0$ 且系数不全为零, 系数中必同时存在正数和负数。令 $P = \{i : c_i > 0\}$, $N = \{j : c_j < 0\}$, 则二者均非空, 并令

$$v = \sum_{i \in P} c_i \alpha_i = \sum_{j \in N} (-c_j) \alpha_j.$$

计算向量 v 与其自身的内积:

$$(v, v) = \left(\sum_{i \in P} c_i \alpha_i, \sum_{j \in N} (-c_j) \alpha_j \right) = \sum_{i \in P} \sum_{j \in N} c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j)$$

对于任何 $i \in P$ 和 $j \in N$, 必然有 $i \neq j$ 。根据题设条件 (2), $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$ 。同时 $c_i > 0$ 且 $-c_j > 0$, 故 $c_i (-c_j) (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$ 。从而导致 $(v, v) \leq 0$ 。在欧氏空间中, 由内积的正定性必然要求 $(v, v) = 0$, 即 $v = 0$ 。由此得到 $\sum_{i \in P} c_i \alpha_i = 0$ 。将该式两端与给定的向量 α 作内积:

$$\left(\sum_{i \in P} c_i \alpha_i, \alpha \right) = \sum_{i \in P} c_i (\alpha_i, \alpha) = 0$$

然而根据题设条件 (1), 对所有 i , $(\alpha_i, \alpha) > 0$ 。由于对 $i \in P$ 均有 $c_i > 0$, 这是一个严格正项的和, 必定严格大于 0。这与内积等于 0 产生了严峻的矛盾! 矛盾说明不存在非平凡线性关系。因此所有 $c_i = 0$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

20. 已知 A 为实对称正定矩阵, λ 为实数, b 为非零实向量, 设线性方程组 $(A + \lambda I)X = b$ 的解为 $X = X(\lambda)$, 证明 $f(\lambda) = \|X(\lambda)\|$ 是 $[0, +\infty)$ 上的严格递减函数, 这里 $\|X\|$ 表示向量 X 的长度。

【证明】 由于 A 是实对称正定矩阵，存在正交矩阵 Q 使其正交对角化： $A = Q\Lambda Q^T$ ，其中 $\Lambda = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ 且由于正定性所有特征值 $\mu_i > 0$ 。将系数矩阵代入：

$$A + \lambda I = Q(\Lambda + \lambda I)Q^T$$

对于 $\lambda \geq 0$ ，特征值 $\mu_i + \lambda > 0$ ，矩阵始终可逆，方程组有唯一解：

$$X(\lambda) = (A + \lambda I)^{-1}b = Q(\Lambda + \lambda I)^{-1}Q^Tb$$

令列向量 $c = Q^Tb$ 。由于 $b \neq 0$ 且 Q 是正交可逆矩阵，必然有 $c \neq 0$ 。设 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 。计算 $X(\lambda)$ 的模长平方（欧几里得范数）：

$$\|X(\lambda)\|^2 = X(\lambda)^T X(\lambda) = c^T (\Lambda + \lambda I)^{-1} Q^T Q (\Lambda + \lambda I)^{-1} c$$

由于 $Q^T Q = I$ ，上式化为：

$$\|X(\lambda)\|^2 = c^T (\Lambda + \lambda I)^{-2} c = \sum_{i=1}^n \frac{c_i^2}{(\mu_i + \lambda)^2}$$

定义辅助函数 $g(\lambda) = \|X(\lambda)\|^2$ 。由于 $c \neq 0$ ，至少存在一个 $c_i \neq 0$ 。对 $g(\lambda)$ 关于 λ 求导：

$$g'(\lambda) = \sum_{i=1}^n \frac{-2c_i^2}{(\mu_i + \lambda)^3}$$

在定义域 $\lambda \in [0, +\infty)$ 上，由于所有 $\mu_i > 0$ ，分母 $(\mu_i + \lambda)^3 > 0$ 恒成立。既然至少有一个 $c_i^2 > 0$ ，求和式严格小于 0，即：

$$g'(\lambda) < 0 \quad (\forall \lambda \geq 0)$$

这表明模长的平方 $g(\lambda)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是一个严格单调递减函数。由于 $f(\lambda) = \sqrt{g(\lambda)}$ ，且算术平方根函数 $\sqrt{x}$ 在正半轴是严格递增的，它会完全保持内部函数的单调性变化方向。故 $f(\lambda) = \|X(\lambda)\|$ 是 $[0, +\infty)$ 上的严格递减函数。

厦门大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷覆盖行列式、向量组秩、矩阵幂的秩、极小多项式、二次型、矩阵分解及不可约多项式。逐题复算发现：填空题 (h) 需区分 $n = 1$ ；第 5 题按回忆版条件不存在满足要求的多项式，不能另造条件后作答。其余题目的主要结论成立。试卷基础知识面广，且很重视题设相容性。

一、填空题，每题 5 分，共 50 分。

(a) 设 n 阶方阵 A 的列分块形式 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\det(A) = 1$, 令 $B = (\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 - \alpha_3, \dots, (n-1)\alpha_{n-1} - \alpha_n, n\alpha_n - \alpha_1)$, $\det(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】 $n! - 1$ 。推导过程：将 B 的列向量用 A 的列向量线性表示，可得 $B = AM$ ，其中 M 为过渡矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & n \end{pmatrix}$$

按第一行展开求行列式： $\det(M) = 1 \times (2 \times 3 \times \cdots \times n) + (-1)^{1+n}(-1) \times (-1)^{n-1} = n! - 1$ 。由于 $\det(A) = 1$ ，故 $\det(B) = \det(A) \det(M) = n! - 1$ 。

(b) 设 4 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ ，其逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】 $\begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ 。推导过程： A 为分块对角矩阵 $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ ，其中

$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 。直接求逆得 $A_1^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ ，拼接即得。

(c) 向量 $\alpha_1 = (a, 1, -1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, b, a)$, $\alpha_3 = (1, a, 1, -1)$ ，当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，对任意 b 都使得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2。

【解答】 -1 。推导过程：将向量按列排成矩阵，因秩恒为 2，故任意去掉含有 b 的第三行后，剩

余的三阶子式必定为 0。即

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix} = -a^3 + a = 0 \implies a = 0, 1, -1$$

检验: 若 $a = 0$ 或 $a = 1$, 当 b 取特定值时秩会变为 3; 当 $a = -1$ 时, $\alpha_1 = (-1, 1, -1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, 显然 $\alpha_1 = -\alpha_3$, 且 α_1 与 α_2 线性无关, 故对于任意 b , 秩均恰好为 2。

(d) 设 n 阶方阵 A , $\text{rank}(A) = 4, \text{rank}(A^3) = 1$, 且 $\text{rank}(A^2) > \text{rank}(A^3)$, 则 $\text{rank}(A^2) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】 2。推导过程: 由矩阵秩的性质, 序列 $d_k = \text{rank}(A^k) - \text{rank}(A^{k+1})$ 单调不减。即 $d_1 \geq d_2 \geq d_3$ 。代入得 $4 - \text{rank}(A^2) \geq \text{rank}(A^2) - 1$, 解得 $2\text{rank}(A^2) \leq 5$, 故 $\text{rank}(A^2) \leq 2$ 。又已知 $\text{rank}(A^2) > 1$, 所以 $\text{rank}(A^2) = 2$ 。

(e) 设 φ 是从 10 维线性空间 V 到 12 维线性空间 U 的线性映射, 则 $\dim \text{Im} \varphi + \dim \ker \varphi = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】 10。推导过程: 由线性映射的维数定理 (秩-零化度定理), $\dim \text{Im} \varphi + \dim \ker \varphi = \dim V = 10$ 。

(f) 设多项式 $f(x) = x^5 + x^4 - x^3 + 2x^2 - x - 2$, 则它在有理数域上的标准分解式为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】 $(x-1)(x+2)(x^3+x+1)$ 。推导过程: 使用有理根测试法, 检验常数项 -2 的因子 $\pm 1, \pm 2$ 。计算 $f(1) = 0, f(-2) = 0$, 故含有因子 $(x-1)$ 和 $(x+2)$ 。多项式除以 $(x-1)(x+2) = x^2+x-2$, 得商为 x^3+x+1 。由于 x^3+x+1 无有理根, 且为三次多项式, 故在有理数域上不可约。

(g) 设 3 阶方阵 A 有 3 个特征值 $-1, -2, -3$, 则 $\det(A + A^*) = \underline{\hspace{1cm}}$ (A^* 为 A 的伴随矩阵)。

【解答】 -5 。推导过程: A 的特征值互异, 故可对角化。 A^* 的特征值为 $\frac{\det(A)}{\lambda} = \frac{-6}{\lambda}$, 即分别为 $6, 3, 2$ 。故 $A + A^*$ 的特征值为 $-1 + 6 = 5, -2 + 3 = 1, -3 + 2 = -1$ 。其行列式为特征值之积: $5 \times 1 \times (-1) = -5$ 。

(h) 若 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则其极小多项式为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】 当 $n \geq 2$ 时为 $\lambda(\lambda - n)$; 当 $n = 1$ 时为 $\lambda - 1$ 。推导过程: 当 $n \geq 2$ 时, A 的特征值为 n 和 0, 且 A 为实对称矩阵, 故极小多项式为 $m(\lambda) = \lambda(\lambda - n)$ 。当 $n = 1$ 时 $A = (1)$, 只出现特征值 1, 极小多项式为 $\lambda - 1$ 。

(i) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 则其 Jordan 分解式为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。推导过程: 特征值为 1 和 2 (二重)。对于 $\lambda = 2$, 秩 $\text{rank}(A - 2I) = 2$, 基础解系维数为 $3 - 2 = 1$, 故 $\lambda = 2$ 只有一个 Jordan 块。

(j) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + kx_2^2 + 8x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4kx_2x_3$ 是正定二次型, 则 k 的取值范围为 ____。

【解答】 (1, 2)。推导过程: 写出二次型对应的实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & k & 2k \\ 2 & 2k & 8 \end{pmatrix}$ 。由顺序主子式

全大于 0: $\Delta_1 = 1 > 0$; $\Delta_2 = k - 1 > 0 \implies k > 1$; $\Delta_3 = \det(M) = 8k - 4k^2 - 8 + 4k = -4k^2 + 12k - 8 > 0 \implies k^2 - 3k + 2 < 0 \implies 1 < k < 2$ 。综合即得。

二、解答与证明题

2. (15 分) 设

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

满足 $PXP + QXQ = PXQ + QXP + P^2 - PQ$ 。求 X 。

【解答】 将已知方程移项并提取公因子, 得:

$$PXP - PXQ - QXP + QXQ = P(P - Q)$$

$$P(X)(P - Q) - Q(X)(P - Q) = P(P - Q)$$

$$(P - Q)X(P - Q) = P(P - Q)$$

令 $A = P - Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。此时方程化简为 $AXA = PA$ 。由于 $\det(A) = 1 \neq 0$, 矩阵 A

可逆。等式两边同乘 A^{-1} 得 $X = A^{-1}P$ 。用初等行变换求 A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

将其代入求 X :

$$X = A^{-1}P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (15 分) 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为 3 阶实对称矩阵, $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子

式。若 $a_{33} = 1$ 时, 求线性方程组 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解。

【解答】 已知 $a_{ij} = A_{ij}$, 由于 A 是对称矩阵, 其伴随矩阵 $A^* = (A_{ji}) = (A_{ij}) = (a_{ij}) = A$ 。由矩阵的基本性质 $AA^* = \det(A)I$, 代入 $A^* = A$ 得到 $A^2 = \det(A)I$ 。两边取行列式得 $(\det(A))^2 = (\det(A))^3$, 即 $\det(A)^2(1 - \det(A)) = 0$, 故 $\det(A) = 0$ 或 $\det(A) = 1$ 。若 $\det(A) = 0$, 则 $A^2 = 0$ 。由于 A 为实对称矩阵, $A^2 = 0$ 意味着 $A = 0$ 。但这与 $a_{33} = 1$ 矛盾。因此必定有 $\det(A) = 1$ 。此时 $A^2 = I$, 矩阵 A 可逆, 且 $A^{-1} = A$ 。所求方程组化为 $Ax = e_3$ (其中 $e_3 = (0, 0, 1)^T$), 左乘 A^{-1} 即 A 得:

$$x = Ae_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}$$

我们只需确定 A 的第三列。利用 $A^2 = I$ 的性质, 考察 A^2 的第三列必须为 $(0, 0, 1)^T$:

$$a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23} + a_{13}a_{33} = 0$$

$$a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23} + a_{23}a_{33} = 0$$

$$a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 = 1$$

已知 $a_{33} = 1$, 代入第三个等式得 $a_{13}^2 + a_{23}^2 = 0$ 。由于矩阵 A 是实矩阵, 必定有 $a_{13} = 0$ 且 $a_{23} = 0$ 。故方程组的解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. (15 分) 设 A 为实矩阵满足 $A^2 = A$ 。(1) A 可对角化。(2) 存在实对称矩阵 B 和正交矩阵 C 使得 $A = BC$ 。

【证明】 (1) 由 $A^2 = A$ 可知, 矩阵 A 是投影矩阵, 其零化多项式为 $g(\lambda) = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)$ 。因为 A 的极小多项式必须整除 $g(\lambda)$, 所以 A 的极小多项式只能是 $\lambda, \lambda - 1$ 或 $\lambda(\lambda - 1)$ 中的一种。无论哪种情况, 极小多项式在实数域上均只有互不相同的单根, 没有重根。因此 A 必定可在实数域上对角化。

(2) 对于任意实方阵 A (不限于投影矩阵), 利用奇异值分解 (SVD) 定理, 存在正交矩阵 U, V 以及对角元素非负的对角阵 Σ , 使得 $A = U\Sigma V^T$ 。我们可以在其中插入 $U^T U = I$, 构造如下:

$$A = U\Sigma(U^T U)V^T = (U\Sigma U^T)(UV^T)$$

令 $B = U\Sigma U^T, C = UV^T$ 。验证 B 的对称性: $B^T = (U\Sigma U^T)^T = (U^T)^T \Sigma^T U^T = U\Sigma U^T = B$, 故 B 为实对称矩阵。验证 C 的正交性: $CC^T = (UV^T)(VU^T) = U(V^T V)U^T = UIU^T = UU^T = I$, 故 C 为正交矩阵。因此, 存在实对称矩阵 B 和正交矩阵 C 使得 $A = BC$ 成立。

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是实数域上的 n 次多项式, $n \geq 3$ 。若 $(f(x), f'(x)) = f''(x)$ 且 $f(2025) = 0$, 求 $f(x)$ 。

【解答】 纠错说明：按回忆版条件不存在这样的多项式。设 f 在复数域有 s 个相异根。由重根理论

$$\deg(f, f') = n - s.$$

而 $\deg f'' = n - 2$, 故若 $(f, f') = f''$ (即使只按相差非零常数理解), 也必须有 $s = 2$ 。写成

$$f(x) = c(x-a)^p(x-b)^q, \quad a \neq b, \quad p+q=n.$$

若 $p \geq 2$, 则 f'' 在 a 处的重数恰为 $p-2$, 而 (f, f') 在 a 处的重数为 $p-1$, 不可能相等; 故只能有 $p=1$ 。同理只能有 $q=1$, 从而 $n=p+q=2$, 与 $n \geq 3$ 矛盾。因此原条件无解, $f(2025) = 0$ 不会改变这一结论, 不能据此臆造“修正题目”。

6. (15 分) 设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 是数域 P 上的不可约多项式, φ 是数域 P 上的线性空间 V 的线性变换, 若 V 中的非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足:

$$\varphi(\alpha_i) = \alpha_{i+1} \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad \varphi(\alpha_n) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\alpha_2 - \cdots - a_1\alpha_n$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

【证明】由已知条件, 递推地将 φ 作用于 $\alpha_1: \alpha_2 = \varphi(\alpha_1) \alpha_3 = \varphi(\alpha_2) = \varphi^2(\alpha_1) \dots \alpha_n = \varphi^{n-1}(\alpha_1)$ 将上述向量代入最后一个条件式中:

$$\varphi^n(\alpha_1) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\varphi(\alpha_1) - \cdots - a_1\varphi^{n-1}(\alpha_1)$$

移项得:

$$(\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\varphi + a_nI)(\alpha_1) = 0$$

即 $f(\varphi)(\alpha_1) = 0$ 。令 $I = \{h(x) \in P[x] \mid h(\varphi)(\alpha_1) = 0\}$, 这是一个理想, 由 α_1 的极小多项式 $m(x)$ 生成。因为 $f(\varphi)(\alpha_1) = 0$, 所以 $m(x)$ 必然整除 $f(x)$ 。已知 $f(x)$ 在数域 P 上是不可约多项式, 故其首一的因式只有 1 和 $f(x)$ 本身。若 $m(x) = 1$, 则意味着 I 变换即为零映射作用于 α_1 , 即 $1 \cdot \alpha_1 = 0 \implies \alpha_1 = 0$, 这与题目已知 α_1 为非零向量矛盾。因此, 必然有 $m(x) = f(x)$ 。这意味着 α_1 关于 φ 的极小多项式的次数为 n 。根据线性代数理论, 若向量 α_1 的极小多项式次数为 n , 则向量组 $\alpha_1, \varphi(\alpha_1), \varphi^2(\alpha_1), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha_1)$ 必定线性无关。而这组向量恰好就是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。故证明完毕, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

7. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的不可逆非幂零的线性变换, 证明: 存在 σ -子空间 V_1, V_2 满足 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $\sigma|_{V_1}$ 为可逆变换, $\sigma|_{V_2}$ 为幂零变换。

【证明】 考察线性变换的像空间序列和核空间序列:

$$V \supseteq \text{Im}(\sigma) \supseteq \text{Im}(\sigma^2) \supseteq \cdots \supseteq \text{Im}(\sigma^k) \supseteq \cdots$$

由于 V 是有限维空间 (n 维), 上述降链必然在某处稳定。即存在正整数 $k \leq n$, 使得对于所有 $m \geq k$, 都有 $\text{Im}(\sigma^k) = \text{Im}(\sigma^m)$, 同时 $\ker(\sigma^k) = \ker(\sigma^m)$ 。令 $V_1 = \text{Im}(\sigma^k)$, 令 $V_2 = \ker(\sigma^k)$ 。我们来证明这两个子空间满足题意 (即 Fitting 引理)。首先证明 $V = V_1 \oplus V_2$: 对于任意 $x \in V_1 \cap V_2$,

$x \in \text{Im}(\sigma^k)$ 意味着存在 $y \in V$ 使 $x = \sigma^k(y)$; 同时 $x \in \ker(\sigma^k)$ 意味着 $\sigma^k(x) = 0$ 。代入得 $\sigma^{2k}(y) = 0$, 即 $y \in \ker(\sigma^{2k})$ 。但稳定化后 $\ker(\sigma^{2k}) = \ker(\sigma^k)$, 因此 $\sigma^k(y) = 0$, 即 $x = 0$ 。这证明了 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。由维数公式 $\dim(\text{Im}(\sigma^k)) + \dim(\ker(\sigma^k)) = \dim(V)$, 即 $\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V)$ 。二者结合得直和分解 $V = V_1 \oplus V_2$ 。其次证明不变性: $\sigma(V_1) = \sigma(\text{Im}(\sigma^k)) = \text{Im}(\sigma^{k+1}) = \text{Im}(\sigma^k) = V_1 \subseteq V_1$; $\sigma(V_2) = \sigma(\ker(\sigma^k))$, 对任意 $x \in \ker(\sigma^k)$, $\sigma^k(\sigma(x)) = \sigma(\sigma^k(x)) = 0$, 故 $\sigma(x) \in V_2$, 所以 $\sigma(V_2) \subseteq V_2$ 。两者均为不变子空间。最后证明限制上的性质: 对于 $\sigma|_{V_1}$: 因为 $\sigma(V_1) = V_1$, 它是从有限维空间 V_1 到自身的满射, 故必然是双射 (即可逆)。对于 $\sigma|_{V_2}$: 对任意 $x \in V_2 = \ker(\sigma^k)$, 均有 $(\sigma|_{V_2})^k(x) = \sigma^k(x) = 0$, 因此 $\sigma|_{V_2}$ 是幂零变换。补充说明: 由于 σ 不可逆, 所以 $\ker(\sigma) \neq \{0\}$, 从而 $V_2 \neq \{0\}$; 由于 σ 非幂零, 所以 $\text{Im}(\sigma^n) \neq \{0\}$, 从而 $V_1 \neq \{0\}$ 。综上, 结论得证。

8. (10 分) 证明: 对任意正整数 m, n , 必定存在 2025×2025 阶方阵 X 使得

$$X^m + X^n = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2024 & 2023 & 2022 & \dots & 2 & 0 \\ 2025 & 2024 & 2023 & \dots & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

【证明】 设等式右侧的矩阵为 A 。观察 A 的结构, 可将其拆分为 $A = 2I + N$, 其中 I 为 2025 阶单位阵, N 是一个严格下三角矩阵。由矩阵理论可知, 严格下三角矩阵必定是幂零矩阵, 即存在正整数使得 $N^{2025} = 0$ 。我们要寻找方程 $X^m + X^n = A$ 的矩阵解 X 。考虑到右侧特征值全为 2, 标量方程 $x^m + x^n = 2$ 有一明显实数解 $x = 1$ 。由此启发, 我们尝试寻找形式为 $X = I + Y$ 的解, 其中 Y 也为幂零矩阵, 且与 N 可交换。代入方程得:

$$(I + Y)^m + (I + Y)^n = 2I + N$$

利用二项式展开:

$$\left(I + mY + \frac{m(m-1)}{2}Y^2 + \dots \right) + \left(I + nY + \frac{n(n-1)}{2}Y^2 + \dots \right) = 2I + N$$

合并同次项, 消去等式两端的 $2I$:

$$(m+n)Y + \frac{m(m-1) + n(n-1)}{2}Y^2 + \dots + Y^K = N$$

定义多项式 $g(y) = (1+y)^m + (1+y)^n - 2$ 。显然 $g(0) = 0$, 且在 $y = 0$ 处的导数为 $g'(0) = m+n$ 。因为 m, n 均为正整数, 故 $m+n \geq 2 \neq 0$ 。根据形式幂级数的求逆定理, 存在一个形式幂级数 $h(z)$, 且最低次项为 z 的一次项 (系数为 $\frac{1}{m+n}$), 使得 $g(h(z)) = z$ 。即:

$$Y = h(N) = \frac{1}{m+n}N + c_2N^2 + c_3N^3 + \dots$$

关键在于，由于 N 是 2025 阶幂零矩阵， $N^{2025} = 0$ ，因此上述无穷级数在带入矩阵 N 时，会在第 2024 项处截断，变成一个关于 N 的有限项矩阵多项式。这就保证了 $Y = h(N)$ 是一个完全有定义且存在的实矩阵。进一步地，由于 Y 是 N 的多项式， Y 显然与 I 和自身可交换，满足二项式展开条件。所以，我们构造出的矩阵 $X = I + h(N)$ 严格满足：

$$X^m + X^n = g(Y) + 2I = N + 2I = A$$

故证得满足条件的矩阵 X 必然存在。

福州大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本套试卷题量较大, 覆盖正交与反对称矩阵、矩阵秩、Jordan 标准形、实复相似、多项式最大公因式、二次型、正定矩阵、Fitting 分解和循环向量等内容。填空与简答题强调基础结论的快速调用, 解答题则侧重结构性证明。整体难度中等偏上, 其中第 10、16、17、18 题对相似、正定合同及线性变换结构的理解具有较好区分度。

一、填空题. 每题 5 分, 共 25 分.

1. 设 A 是 n 阶正交矩阵且是反对称矩阵, 则 $A^2 =$ _____.

【解答】 $-I$ 因为 A 是正交矩阵, 所以有 $A^T A = I$ 。又因为 A 是反对称矩阵, 满足 $A^T = -A$ 。将后者代入前者, 可得 $(-A)A = I \implies -A^2 = I \implies A^2 = -I$ 。

2. 设 $\varphi: \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2a+b \\ a+2b \end{pmatrix}$, 则 φ 在基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵为 _____.

【解答】 记基底向量为 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。计算它们在映射 φ 下的像:

$$\varphi(\varepsilon_1) = \varphi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$\varphi(\varepsilon_2) = \varphi \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3\varepsilon_2$$

将像向量按基底线性表出的系数按列排列, 即得变换矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。

3. 设 $\alpha = (1, 1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^4$, 子空间 $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ 。则 α 到 W 的距离为 _____.

【解答】 子空间 W 是一个过原点的超平面, 其法向量可取为 $\mathbf{n} = (1, 1, 1, 1)^T = \alpha$ 。点到超平面的距离公式为向量在法方向投影的长度:

$$d = \frac{|\langle \alpha, \mathbf{n} \rangle|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|\alpha^T \alpha|}{\|\alpha\|} = \frac{4}{\sqrt{4}} = 2$$

4. 设 A 是 $s \times t$ 矩阵, B 是 $t \times s$ 矩阵, 若 $\begin{pmatrix} I & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 可逆, 则 A 的秩为 _____.

【解答】 t 对分块方阵进行初等行变换, 用左乘矩阵 $\begin{pmatrix} I & O \\ -B & I \end{pmatrix}$ 消去左下角:

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -B & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ B & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A \\ O & -BA \end{pmatrix}$$

由于左乘方阵显然可逆，原矩阵可逆充要条件是右侧对角块 $-BA$ 可逆。 $-BA$ 是 $t \times t$ 的方阵，故其满秩，即 $\text{rank}(BA) = t$ 。根据矩阵乘法的秩不等式 $\text{rank}(BA) \leq \text{rank}(A) \leq t$ ，迫使 $\text{rank}(A) = t$ 。

5. 设 $f(x) = \prod_{j=1}^{2026} (x^2 + j)^{j^2+j+1}$, $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的首一最大公因式, 则 $f(x)$ 除以 $d(x)$ 的商为 _____。

【解答】 $\prod_{j=1}^{2026} (x^2 + j)$ 根据多项式重根性质, 若 $f(x) = \prod p_i(x)^{m_i}$ 且各个不可约因式 $p_i(x)$ 互素且无重根, 则其与导数的最大公因式为 $d(x) = \prod p_i(x)^{m_i-1}$ 。因此, 两者的商去除了所有的重数, 只保留单因式: $\frac{f(x)}{d(x)} = \prod_{j=1}^{2026} (x^2 + j)$ 。

二、简答题. 每题 5 分, 共 25 分.

6. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 - a_1^2 & -a_1 a_2 & \cdots & -a_1 a_n \\ -a_2 a_1 & 1 - a_2^2 & \cdots & -a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n a_1 & -a_n a_2 & \cdots & 1 - a_n^2 \end{vmatrix}.$$

【解答】 该行列式对应的矩阵可写为 $M = I_n - \alpha\alpha^T$, 其中列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 。根据 Matrix Determinant Lemma (矩阵行列式引理), 对于任意向量有:

$$\det(I_n - \alpha\alpha^T) = 1 - \alpha^T \alpha = 1 - \sum_{i=1}^n a_i^2$$

故行列式的值为 $1 - \sum_{i=1}^n a_i^2$ 。

7. 设 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求 A 的极小多项式。

【解答】 由于 A 拥有 n 个互不相同的特征值, 根据矩阵对角化理论, A 必然可以相似对角化。可对角化矩阵的极小多项式的充要条件是其复数域上只有单根, 并且极小多项式的根与特征多项式的根 (即特征值) 完全一致。因此, A 的极小多项式正好等于特征多项式:

$$m(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

8. 设 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^n \\ & 1 & -1 & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

求 A 的 Jordan 标准形.

【解答】 【校订说明】 按首行正负号交替的规律, 末项应写作 $(-1)^{n+1}$; 但 Jordan 形的结论只依赖主对角线上方元素恒为 -1 , 不受该末项排版疑点影响.

矩阵 A 是一个上三角矩阵, 其主对角线元素全为 1 . 因此 A 的唯一特征值为 $\lambda = 1$, 其代数重数为 n . 考察特征值 $\lambda = 1$ 对应的 Jordan block 的个数, 这等价于计算特征子空间的维数 (几何重数):

$$\dim(\ker(A - I)) = n - \text{rank}(A - I)$$

计算矩阵 $A - I$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^n \\ & 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ & & 0 & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

可以清晰地看到, 主对角线正上方的元素全部为 -1 . 取 $A - I$ 的前 $n - 1$ 行与后 $n - 1$ 列所成子矩阵, 它是对角元全为 -1 的上三角阵, 行列式不为 0 . 这证明 $\text{rank}(A - I) = n - 1$. 代入可得几何重数 $\dim(\ker(A - I)) = n - (n - 1) = 1$. 几何重数等于 1 表明特征值 $\lambda = 1$ 只对应一个单独的 Jordan block. 由于总阶数为 n , 这个块必然是满阶的. 故 A 的 Jordan 标准形为一个单一的 n 阶大 Jordan 块:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

9. 设 A, B 是 n 阶正定矩阵, 试问: AB 是否必为正定矩阵? 若是, 请说明理由; 若否, 请给出反例.

【解答】 不一定. 按照国内高等代数教材的通用定义, 正定矩阵的前提必须是对称矩阵 (或复数域上的 Hermite 矩阵). 两个对称矩阵的乘法 AB 能够保持对称性的充要条件是它们可交换, 即 $AB = BA$. 若不可交换, 则 AB 不是对称阵, 从而谈不上正定. **反例:** 取 2 阶正定矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

容易验证 A, B 的各阶顺序主子式全为正, 均正定. 但它们的乘积为:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

由于 $(AB)^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \neq AB$, 乘积矩阵不是对称矩阵, 故不是正定矩阵.

10. 设 A, B 是 n 阶实方阵, 且存在 n 阶复可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$, 试问: 是否存在 n 阶实可逆矩阵 Q 使得 $B = Q^{-1}AQ$?

【解答】 一定存在。理由: 本题考查的是“实矩阵若在复数域上相似, 则它们在实数域上必相似”这一经典定理。由于 $B = P^{-1}AP$, 移项得 $PB = AP$ 。由于 P 是复矩阵, 可将其唯一拆分为实部与虚部: $P = R + iS$, 其中 R, S 均为 n 阶实矩阵。代入等式:

$$(R + iS)B = A(R + iS) \implies RB + iSB = AR + iAS$$

比较两端的实部与虚部, 可得两个实矩阵方程:

$$RB = AR \quad \text{且} \quad SB = AS$$

由线性的普遍性, 对任意实数 x , 恒有 $(R + xS)B = A(R + xS)$ 。我们只需证明存在某一个实数 x_0 , 使得实矩阵 $Q = R + x_0S$ 可逆 (即 $\det(R + xS) \neq 0$)。考察多项式 $g(x) = \det(R + xS)$ 。这是一个关于 x 的次数不超过 n 的实系数一元多项式。因为已知复矩阵 $P = R + iS$ 可逆, 所以 $g(i) = \det(R + iS) = \det(P) \neq 0$ 。一个一元多项式在复数点 i 处非零, 说明 $g(x)$ 不是零多项式。根据多项式基本定理, 非零一元多项式至多只有有限个根。而实数域 $\mathbb{R}$ 包含无限个元素, 扣除有限个根之后, 必然存在大量的实数 x_0 使得 $g(x_0) = \det(R + x_0S) \neq 0$ 。取 $Q = R + x_0S$, 则 Q 是实可逆矩阵, 且满足 $QB = AQ \implies B = Q^{-1}AQ$ 。

三、解答题. 每题 12 或 14 分, 共 74 分.

11. (12 分) 求多项式 $f(x) = x^3 - 1$ 和 $g(x) = x^5 - 1$ 的首一最大公因式 $d(x)$, 并求多项式 $u(x), v(x)$, 使得 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 。

【解答】 根据多项式性质, 对于形如 $x^m - 1$ 的多项式, 有 $\gcd(x^m - 1, x^n - 1) = x^{\gcd(m, n)} - 1$ 。因为 $\gcd(3, 5) = 1$, 所以首一最大公因式为:

$$d(x) = x^1 - 1 = x - 1$$

接下来采用 Euclidean algorithm (辗转相除法) 的逆向代回法 (或直接配凑法) 求解 Bézout 恒等式系数。用 $g(x)$ 除以 $f(x)$:

$$x^5 - 1 = x^2(x^3 - 1) + (x^2 - 1) \implies x^2 - 1 = g(x) - x^2f(x)$$

再用 $f(x)$ 除以其余式 $(x^2 - 1)$:

$$x^3 - 1 = x(x^2 - 1) + (x - 1) \implies x - 1 = f(x) - x(x^2 - 1)$$

将第一步的余式 $x^2 - 1$ 代入上式中:

$$x - 1 = f(x) - x[g(x) - x^2f(x)] = f(x) - xg(x) + x^3f(x) = (x^3 + 1)f(x) - xg(x)$$

这刚好符合要求的格式。验证一下:

$$(x^3 + 1)(x^3 - 1) - x(x^5 - 1) = (x^6 - 1) - (x^6 - x) = x - 1$$

完全正确。故求得的多项式系数为：

$$u(x) = x^3 + 1, \quad v(x) = -x$$

12. (12 分) 用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

为标准形, 并写出所用的正交线性替换和所得的标准型.

【解答】 写出该二次型对应的实对称矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

第一步, 求 A 的特征值, 计算特征多项式 $\det(\lambda I - A)$:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

将第三行加到第二行:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & \lambda - 2 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

将第三列减去第二列:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -2 & \lambda + 6 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 2)[(\lambda - 1)(\lambda + 6) - 8] = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 5\lambda - 14) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7)$$

解得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ (二重根), $\lambda_3 = -7$ 。

第二步, 求特征向量并进行正交规范化: 对于重特征值 $\lambda = 2$, 解齐次方程组 $(2I - A)X = 0$:

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其基础解系包含两个独立特征向量, 可取 $v_1 = (-2, 1, 0)^T, v_2 = (2, 0, 1)^T$ 。使用 Gram-Schmidt 正交化: 取 $u_1 = v_1 = (-2, 1, 0)^T$ 。

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{特征向量伸缩}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

将它们单位化:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

对于特征值 $\lambda = -7$, 解齐次方程组 $(-7I - A)X = 0$:

$$-7I - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得特征向量为 $v_3 = (1, 2, -2)^T$ 。将其单位化:

$$e_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

第三步, 构造正交矩阵 $Q = (e_1, e_2, e_3)$, 所用的正交线性替换为 $X = QY$, 即:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

所得的标准型为:

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2$$

13. (12 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $AB = BA$. 证明: 若 A 是可逆矩阵, B 是幂零矩阵, 则 $A + B$ 可逆.

【证明】 因为 A 是可逆矩阵, 我们可以将整个求证式子提取左公因式 A :

$$A + B = A(I + A^{-1}B)$$

根据方阵乘法的可逆性, 由于 A 已知可逆, 要证 $A + B$ 可逆, 只需证矩阵 $I + A^{-1}B$ 可逆即可. 由于 A 与 B 可交换, 我们探讨 A^{-1} 与 B 的可交换性:

$$AB = BA \implies A^{-1}(AB)A^{-1} = A^{-1}(BA)A^{-1} \implies BA^{-1} = A^{-1}B$$

这说明 A^{-1} 与 B 也是可交换的. 已知 B 是幂零矩阵, 即存在正整数 k 使得 $B^k = O$. 由于可交换性, 我们考察 $(A^{-1}B)^k$:

$$(A^{-1}B)^k = (A^{-1})^k B^k = (A^{-1})^k \cdot O = O$$

这证明了乘积矩阵 $A^{-1}B$ 也是一个幂零矩阵. 根据著名的幂零算子性质, 对于任意幂零矩阵 N (满足 $N^k = O$), 单位阵与其之和 $I + N$ 必定可逆, 且其逆矩阵可以通过有限项等比级数公式直接写出:

$$(I + A^{-1}B)^{-1} = I - A^{-1}B + (A^{-1}B)^2 - \cdots + (-1)^{k-1}(A^{-1}B)^{k-1}$$

由于 $I + A^{-1}B$ 的逆矩阵存在, 它确实是可逆矩阵. 从而, 两个可逆矩阵的乘积 $A(I + A^{-1}B) = A + B$ 必定可逆.

14. (12 分) 设 η 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个特解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是相应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系. 证明:

(1) 向量组 $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2, \dots, \eta + \xi_{n-r}$ 线性无关.

(2) γ 是 $AX = \beta$ 的一个解的充分必要条件是存在 $c_0, c_1, \dots, c_{n-r} \in \mathbb{F}$ 使得

$$\gamma = c_0\eta + c_1(\eta + \xi_1) + \dots + c_{n-r}(\eta + \xi_{n-r}), \quad \text{其中 } \sum_{i=0}^{n-r} c_i = 1.$$

【证明】 (1) 设存在一组系数 $k_0, k_1, \dots, k_{n-r}$ 使得它们的线性组合为零向量:

$$k_0\eta + k_1(\eta + \xi_1) + k_2(\eta + \xi_2) + \dots + k_{n-r}(\eta + \xi_{n-r}) = 0$$

将同类项 η 进行合并整理, 上式可变形为:

$$\left(\sum_{i=0}^{n-r} k_i \right) \eta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} = 0$$

在上式两端同时左乘系数矩阵 A , 利用已知条件 $A\eta = \beta$ 且 $A\xi_i = 0$:

$$\left(\sum_{i=0}^{n-r} k_i \right) A\eta + k_1A\xi_1 + \dots + k_{n-r}A\xi_{n-r} = 0 \implies \left(\sum_{i=0}^{n-r} k_i \right) \beta = 0$$

由于方程组是非齐次的, 显然 $\beta \neq 0$. 因此必须有 $\sum_{i=0}^{n-r} k_i = 0$. 将此代回变形后的组合式, 第一项消失, 简化为:

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} = 0$$

由于 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次方程组的基础解系, 作为基底它们必然线性无关. 因此其系数必须全为 0:

$$k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$$

再由 $\sum k_i = 0$ 推出 $k_0 = 0$. 所有系数全为 0, 故该向量组线性无关.

(2) 必要性: 若 γ 是 $AX = \beta$ 的一个解, 则其与特解的差 $\gamma - \eta$ 必然满足 $A(\gamma - \eta) = \beta - \beta = 0$, 即 $\gamma - \eta$ 是齐次方程组的解. 因此, 它可以被基础解系线性表出, 即存在 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ 使得:

$$\gamma - \eta = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_{n-r}\xi_{n-r}$$

$$\gamma = \eta + c_1[(\eta + \xi_1) - \eta] + \dots + c_{n-r}[(\eta + \xi_{n-r}) - \eta]$$

$$\gamma = \left(1 - \sum_{i=1}^{n-r} c_i \right) \eta + c_1(\eta + \xi_1) + \dots + c_{n-r}(\eta + \xi_{n-r})$$

令 $c_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n-r} c_i$, 显然满足 $\sum_{i=0}^{n-r} c_i = 1$, 必要性得证.

充分性：若 γ 满足给定的线性组合形式且系数和为 1，则有 $c_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n-r} c_i$ 。代入化简可得 $\gamma = \eta + \sum_{i=1}^{n-r} c_i \xi_i$ 。两边左乘 A ： $A\gamma = A\eta + \sum c_i A\xi_i = \beta + 0 = \beta$ 。故 γ 确实是方程组的解。

15. (12 分) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵，证明：存在正交矩阵 Q 使得 $B = Q^{-1}AQ$ 的充分必要条件是 A 与 B 的特征多项式相同。

【证明】 必要性：若存在正交矩阵 Q 使得 $B = Q^{-1}AQ$ ，说明矩阵 A 与 B 相似。相似矩阵具有完全相同的特征值及其重数，因此它们的特征多项式必然完全相同。

充分性：设 A 与 B 的特征多项式相同，这意味着它们拥有完全相同的特征值以及对应的代数重数。因为 A 是实对称矩阵，根据实对称矩阵的性质，其必可正交对角化。即存在正交矩阵 Q_1 使得：

$$Q_1^T A Q_1 = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

同理， B 也是实对称矩阵，同样存在正交矩阵 Q_2 使得 $Q_2^T B Q_2 = \Lambda_B$ 。由于 A 与 B 的特征值完全一致，我们可以通过适当调整 Q_2 中列向量（特征向量）的排列顺序（调整顺序后矩阵依然保持正交性），使得对角阵上的特征值排列次序与 Λ 完全一致，即 $\Lambda_B = \Lambda$ 。于是我们有：

$$Q_1^T A Q_1 = Q_2^T B Q_2 = \Lambda$$

由于正交矩阵满足 $Q_2^T = Q_2^{-1}$ ，两边同时左乘 Q_2 右乘 Q_2^T ：

$$B = Q_2(Q_1^T A Q_1)Q_2^T = (Q_2 Q_1^T)A(Q_1 Q_2^T)$$

令 $Q = Q_1 Q_2^T$ 。由于正交矩阵的乘积以及转置依然是正交矩阵， Q 显然是正交矩阵，且满足：

$$Q^{-1} = Q^T = (Q_1 Q_2^T)^T = Q_2 Q_1^T$$

代回原式即得 $B = Q^{-1}AQ$ 。充分性得证。

16. (12 分) 设 A, B 是 n 阶正定矩阵，若 $\det(xA - B) = 0$ 的根全是 1，证明： $A = B$ 。

【证明】 因为 A 是正定矩阵，其行列式 $\det(A) > 0$ ，故 A 必然可逆。将方程进行提取变形：

$$\det(xA - B) = \det(A(xI - A^{-1}B)) = \det(A) \det(xI - A^{-1}B) = 0$$

由于 $\det(A) \neq 0$ ，上式等价于 $\det(xI - A^{-1}B) = 0$ 。这说明方程 $\det(xA - B) = 0$ 的根，实质上就是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值。题意指出根全是 1，即 $A^{-1}B$ 的特征值全为 1。接下来利用正定矩阵的合同与相似技巧。由于 A 正定，存在可逆矩阵 P 使得 $A = PP^T$ 。代入特征矩阵中：

$$A^{-1}B = (PP^T)^{-1}B = (P^T)^{-1}P^{-1}B$$

对 $A^{-1}B$ 施加相似变换，左乘 P^T 右乘 $(P^T)^{-1}$ ：

$$P^T(A^{-1}B)(P^T)^{-1} = P^T(P^T)^{-1}P^{-1}B(P^T)^{-1} = P^{-1}B(P^{-1})^T$$

记 $M = P^{-1}B(P^{-1})^T$ 。由于 B 是实对称矩阵，显然 $M^T = (P^{-1}B(P^{-1})^T)^T = P^{-1}B^T(P^{-1})^T = M$ ，即 M 是一个实对称矩阵。上述推导表明，矩阵 $A^{-1}B$ 相似于实对称矩阵 M 。相似矩阵特

征值完全相同, 故实对称矩阵 M 的特征值也全为 1。根据实对称矩阵的对角化理论, 一个特征值全为 1 的实对称矩阵必然相似于单位阵, 而与单位阵相似的矩阵只能是单位阵本身。因此, 必须有 $M = I$ 。代回 M 的表达式:

$$P^{-1}B(P^{-1})^T = I \implies B = PIP^T = PP^T$$

而己知 $A = PP^T$, 故证得 $A = B$ 。

17. (14 分) 设 V 是 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 证明: 存在正整数 m , 使得 $V = \text{Ker}(\varphi^m) \oplus \text{Im}(\varphi^m)$, 且 $\text{Ker}(\varphi^m), \text{Im}(\varphi^m)$ 都是 φ 的不变子空间。

【证明】 本题属于线性代数中的 Fitting's Lemma (拟合引理)。首先, 考察线性变换各阶幂的核空间与像空间序列。显然有如下包含关系:

$$\text{Ker}(\varphi) \subseteq \text{Ker}(\varphi^2) \subseteq \text{Ker}(\varphi^3) \subseteq \dots$$

$$\text{Im}(\varphi) \supseteq \text{Im}(\varphi^2) \supseteq \text{Im}(\varphi^3) \supseteq \dots$$

由于 V 是 n 维有限维线性空间, 子空间维数不可能无限制增长。因此, 上述内核空间的包含链必然在某一步稳定下来。即存在一个正整数 m , 使得:

$$\text{Ker}(\varphi^m) = \text{Ker}(\varphi^{m+1}) = \text{Ker}(\varphi^{m+2}) = \dots$$

根据 Rank-Nullity 定理, 每一阶都有 $\dim \text{Ker}(\varphi^k) + \dim \text{Im}(\varphi^k) = n$ 。由于内核维数稳定, 对应的像空间维数也必然在第 m 步稳定, 即:

$$\text{Im}(\varphi^m) = \text{Im}(\varphi^{m+1}) = \text{Im}(\varphi^{m+2}) = \dots$$

接下来证明当取得该 m 时, 两个子空间的交集为零流形, 即 $\text{Ker}(\varphi^m) \cap \text{Im}(\varphi^m) = \{0\}$: 设向量 $x \in \text{Ker}(\varphi^m) \cap \text{Im}(\varphi^m)$ 。由于 $x \in \text{Ker}(\varphi^m)$, 有 $\varphi^m(x) = 0$ 。由于 $x \in \text{Im}(\varphi^m)$, 必定存在 $y \in V$ 使得 $x = \varphi^m(y)$ 。将后者代入前者:

$$\varphi^m(\varphi^m(y)) = 0 \implies \varphi^{2m}(y) = 0 \implies y \in \text{Ker}(\varphi^{2m})$$

由于稳定链性质, 因为 $2m > m$, 有 $\text{Ker}(\varphi^{2m}) = \text{Ker}(\varphi^m)$ 。因此 $y \in \text{Ker}(\varphi^m)$ 。这意味着 $\varphi^m(y) = 0$ 。而 $x = \varphi^m(y)$, 故 $x = 0$ 。交集确实只有零向量。最后利用维数公式, 由于 $\dim \text{Ker}(\varphi^m) + \dim \text{Im}(\varphi^m) = n$ 且交集为 $\{0\}$, 直接证得:

$$V = \text{Ker}(\varphi^m) \oplus \text{Im}(\varphi^m)$$

关于不变子空间的证明: 若 $x \in \text{Ker}(\varphi^m) \implies \varphi^m(x) = 0$ 。则 $\varphi^m(\varphi(x)) = \varphi(\varphi^m(x)) = \varphi(0) = 0 \implies \varphi(x) \in \text{Ker}(\varphi^m)$ 。若 $x \in \text{Im}(\varphi^m) \implies x = \varphi^m(y)$ 。则 $\varphi(x) = \varphi(\varphi^m(y)) = \varphi^m(\varphi(y)) \in \text{Im}(\varphi^m)$ 。故两者均为 φ 的不变子空间。

18. (14 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, $f_\varphi(\lambda), m_\varphi(\lambda)$ 分别是 φ 的特征多项式和极小多项式。证明:

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使得 $m_\varphi(\lambda) = m_{\varphi, \alpha}(\lambda)$, 其中 $m_{\varphi, \alpha}(\lambda)$ 是集合 $\{f(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda] \mid f(\varphi)\alpha = 0\}$ 中次数最小的首一多项式.

(2) 设 ψ 是 V 上线性变换. 若 $f_\varphi(\lambda) = m_\varphi(\lambda)$, 则下列等价关系成立:

$$\varphi\psi = \psi\varphi \iff \text{存在 } f(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda] \text{ 使得 } \psi = f(\varphi).$$

【证明】 (1) 这一结论对应复线性空间上循环子空间的分解定理. 根据主分解定理, 极小多项式可分解为两两互素的因式乘积

$$m_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i}(\lambda),$$

并且线性空间相应地分解为

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

在每个分量空间 V_i 中, 根据极小多项式的定义, 存在向量 $\alpha_i \in V_i$, 其局部极小多项式恰为 $p_i^{k_i}(\lambda)$. 构造总和向量 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s$. 由于各个子空间互不相交, 且各个多项式 $p_i^{k_i}(\lambda)$ 两两互素, 组合向量 α 的局部极小多项式等于各分量局部极小多项式的最小公倍式:

$$m_{\varphi, \alpha}(\lambda) = \text{lcm}(p_1^{k_1}(\lambda), \dots, p_s^{k_s}(\lambda)) = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i}(\lambda) = m_\varphi(\lambda)$$

这就证明了存在性.

(2) 充分性 ($\Leftarrow$): 若 $\psi = f(\varphi)$ 是关于 φ 的多项式, 由于线性变换与其自身的任何幂次显然都满足乘法交换律, 故 $\varphi\psi = \varphi f(\varphi) = f(\varphi)\varphi = \psi\varphi$ 显然成立.

必要性 ($\Rightarrow$): 已知条件 $f_\varphi(\lambda) = m_\varphi(\lambda)$ 表明极小多项式的次数等于空间的维数 n . 根据线性变换的结构理论, 这意味着 φ 拥有一个完整的极大循环向量. 也就是说, 由第 (1) 问可知, 存在一个循环向量 $\alpha \in V$, 使得向量组:

$$\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$$

线性无关. 由于其个数恰好为 n , 它构成了整个线性空间 V 的一组基 (被称为循环基). 既然 ψ 是 V 上的线性变换, 变换后的向量 $\psi(\alpha) \in V$ 必定可以被这组基线性表出, 设表出多项式系数为 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$:

$$\psi(\alpha) = c_0\alpha + c_1\varphi(\alpha) + \cdots + c_{n-1}\varphi^{n-1}(\alpha) = f(\varphi)(\alpha)$$

其中多项式 $f(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1}$. 现在说明对这组基里的任意一个基底元素 $\varphi^k(\alpha)$ (其中 $k = 0, 1, \dots, n-1$), 由于已知条件 ψ 与 φ 可交换 (从而与 φ^k 也可交换):

$$\psi(\varphi^k(\alpha)) = \varphi^k(\psi(\alpha)) = \varphi^k(f(\varphi)(\alpha)) = f(\varphi)(\varphi^k(\alpha))$$

这证明了线性变换 ψ 与变换 $f(\varphi)$ 在空间 V 的整组基底向量上的作用结果完全相同. 根据线性变换的唯一性定理, 这两个线性变换必然完全相等, 即 $\psi = f(\varphi)$. 必要性得证.

山东大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本文件实际包含六道高等代数题和五道常微分方程题, 并非纯高代试卷。代数部分的参数方程组、秩一分解、Schur 补、实矩阵的不变因子、内积线性无关性及幂零 Jordan 链经核算均成立; 微分方程部分涵盖 Bernoulli 方程、Clairaut 型方程、有界整解、周期解唯一性和线性系统。第 11 题右端在 $t = 0$ 有奇点, 通解应理解为定义在不跨越 0 的区间上。整体内容跨度很大, 证明比计算更强调条件的完整性。

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -3 \end{cases}$$

当 λ 为何值时, 方程组无解, 有解, 有解时求通解。

【解答】 计算系数矩阵 A 的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$$

分情况讨论: **情形 1:** 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解。根据克莱姆法则或直接观察对称性, 将三式相加得 $(\lambda + 2)(x_1 + x_2 + x_3) = -9 \implies x_1 + x_2 + x_3 = \frac{-9}{\lambda + 2}$ 。代入第一式: $\lambda x_1 + (x_1 + x_2 + x_3) - x_1 = -3 \implies (\lambda - 1)x_1 = -3 - \frac{-9}{\lambda + 2} = \frac{-3\lambda + 3}{\lambda + 2}$ 。解得 $x_1 = \frac{-3}{\lambda + 2}$ 。同理可得唯一解通式:

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{-3}{\lambda + 2}.$$

情形 2: 当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组的三个方程完全相同, 均为 $x_1 + x_2 + x_3 = -3$ 。此时系数矩阵的秩 $r(A) = 1$, 增广矩阵的秩 $r(\bar{A}) = 1$, $r(A) = r(\bar{A}) < 3$, 方程组有无穷多解。取 x_2, x_3 为自由变量, 通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

情形 3: 当 $\lambda = -2$ 时, 方程组变为:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \end{cases}$$

将三个方程相加, 左边为 0, 右边为 -9 , 即得到矛盾式 $0 = -9$ 。此时 $r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解。

2. 已知 n 阶矩阵 A . (1) 证明: 若 $r(A) = 1$, 则 A 可以表示成 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 的形式.

(2) 证明: 若 $r(A) = 1$, 则存在常数 k , 使得 $A^2 = kA$. (3) 若 $r(A) = 1$, 且存在 $m \geq 2$ 满足 $A^m = O$, 证明: $A^2 = O$.

【证明】 (1) 因为矩阵 A 的秩为 1, 所以 A 的非零列向量彼此之间必定线性相关。这意味着 A 的所有列向量均可由其中一个非零列向量线性表出。设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 是 A 的某个非零列向量。则 A 的第 j 列可表示为 $b_j \alpha$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 其中 b_j 为比例常数。将矩阵 A 按列分块写出:

$$A = (b_1 \alpha, b_2 \alpha, \dots, b_n \alpha) = \alpha (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

记 $\beta^T = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则 $A = \alpha \beta^T$, 即证。

(2) 由 (1) 知, $A = \alpha \beta^T$, 其中 α 是列向量, β^T 是行向量。计算 A^2 :

$$A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha (\beta^T \alpha) \beta^T$$

注意到 $\beta^T \alpha = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 是一个实常数 (即内积或纯量), 记该常数为 $k = \beta^T \alpha$ 。由于标量乘法可自由交换位置, 提取 k 得:

$$A^2 = k(\alpha \beta^T) = kA.$$

即存在常数 k , 使得 $A^2 = kA$ 。

(3) 由 (2) 知, $A^2 = kA$ 。通过简单的数学归纳法可知, 对任意正整数 $m \geq 2$:

$$A^m = k^{m-1} A$$

题目已知存在 $m \geq 2$ 满足 $A^m = O$ 。代入上式得:

$$k^{m-1} A = O$$

由于已知 $r(A) = 1$, 因此 A 绝不是零矩阵 ($A \neq O$)。要使标量乘积为零矩阵, 必须有常数系数为 0, 即 $k^{m-1} = 0 \implies k = 0$ 。将 $k = 0$ 代回 $A^2 = kA$ 中, 立得:

$$A^2 = 0 \cdot A = O.$$

证毕。

3. 已知对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中 A_{11} 是方阵, 证明以下条件是等价的: (1) A 正定. (2) $A_{11}, A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12}$ 都正定. (3) $A_{22}, A_{11} - A_{12} A_{22}^{-1} A_{12}^T$ 都正定.

【证明】 已知 A 是对称矩阵, 故其对角块也是对称矩阵: $A_{11}^T = A_{11}, A_{22}^T = A_{22}$, 且非对角块满足 $A_{21} = A_{12}^T$ 。

(1) $\Leftrightarrow$ (2) 的证明: 我们构造一个可逆的分块初等矩阵 P 对 A 进行合同变换 (舒尔补分解):

$$P = \begin{pmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

易知 $\det(P) = 1 \neq 0$, 故 P 可逆。计算合同变换 P^TAP :

$$\begin{aligned} P^TAP &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A_{12}^T A_{11}^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^T & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据二次型理论 (西尔维斯特惯性定理), 两个合同的对称矩阵具有相同的正惯性指数和负惯性指数。因此 A 正定当且仅当其合同的分块对角矩阵正定。分块对角阵正定的充要条件是其每一个主对角块都正定。所以 A 正定 $\Leftrightarrow A_{11}$ 正定, 且 $A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12}$ 正定。等价性 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 成立。

(1) $\Leftrightarrow$ (3) 的证明: 同理, 我们利用 A_{22} 构造另一个可逆分块矩阵 Q :

$$Q = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A_{22}^{-1}A_{12}^T & I \end{pmatrix}$$

计算合同变换 $Q^T A Q$:

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \begin{pmatrix} I & -A_{12} A_{22}^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^T & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A_{22}^{-1}A_{12}^T & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} - A_{12} A_{22}^{-1} A_{12}^T & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

同理, 合同变换保持正定性, 且分块对角矩阵正定当且仅当每一个主对角块均正定。所以 A 正定 $\Leftrightarrow A_{22}$ 正定, 且 $A_{11} - A_{12} A_{22}^{-1} A_{12}^T$ 正定。等价性 (1) $\Leftrightarrow$ (3) 成立。

综上所述, 三个条件完全等价。

4. 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & -b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & -b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & -b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b & a \end{pmatrix}$$

其中 $b \neq 0$. 求 A 的不变因子, 初等因子以及若尔当标准型.

【解答】 将矩阵 A 视作分块矩阵。令 $C = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。则 A 可简写为一个由 2×2 矩阵块构成的 3×3 的若尔当形式块矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} C & I & O \\ O & C & I \\ O & O & C \end{pmatrix}$$

1. **初等因子与若尔当标准型:** 考虑在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 子块 C 的特征值为 $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ 。由于 $b \neq 0$, 矩阵 C 具有两个互异的共轭复根, 在复数域上可对角化。通过复相似变换, A 在复数域上相似于两个 3×3 的若尔当块 (分别对应两个共轭特征值) 的直和。因此, A 在 $\mathbb{C}$ 上的初等因子为:

$$(\lambda - (a + ib))^3, \quad (\lambda - (a - ib))^3$$

矩阵 A 对应的若尔当标准型 J (复数域上) 为:

$$J = \begin{pmatrix} a + ib & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a + ib & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + ib & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a - ib & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a - ib & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a - ib \end{pmatrix}$$

2. **不变因子:** 不变因子只依赖于特征多项式的不可约因子结构, 且在数域扩张时保持不变。在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 多项式 $\Delta(\lambda) = (\lambda - a)^2 + b^2$ 是不可约多项式。由于 A 在复数域上的初等因子为最高次幂 3 的互异素因式的幂, 组合起来, 它在实数域上的极小多项式就是特征多项式本身, 即 $m(\lambda) = ((\lambda - a)^2 + b^2)^3$ 。因为极小多项式即为最高阶的不变因子 $d_6(\lambda)$, 而 A 是一个具有不可分块性质 (不可进一步分解出更低阶块) 的标准形式。除了最后一个非平凡的不变因子外, 前 $n - 1$ 个不变因子均为 1。故矩阵 A 的不变因子序列为:

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = 1, \quad d_5(\lambda) = 1, \quad d_6(\lambda) = ((\lambda - a)^2 + b^2)^3.$$

(注: 实数域上的初等因子即为 $((\lambda - a)^2 + b^2)^3$)。

5. 设 V 是欧氏空间, α 为非零向量, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 满足

$$(\alpha, \alpha_i) > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m), \quad (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots, m; i \neq j).$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

【证明】 运用反证法与分组内积技巧。假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关。则存在不全为零的实数 $x_1, x_2, \dots, x_m$, 使得:

$$\sum_{k=1}^m x_k \alpha_k = 0$$

将这 m 个系数分为两组：大于零的系数归入集合 I ，小于等于零的系数归入集合 J 。即 $I = \{k \mid x_k > 0\}$ ， $J = \{k \mid x_k \leq 0\}$ 。由于系数不全为 0，集合 I 和 J 至少有一个非空。我们将原等式改写为等式两边系数均非负的形式。令：

$$v = \sum_{i \in I} x_i \alpha_i = \sum_{j \in J} (-x_j) \alpha_j$$

注意，此时所有的 $x_i > 0$ 且所有的 $-x_j \geq 0$ 。我们计算向量 v 自身的内积（即其范数的平方）：

$$(v, v) = \left(\sum_{i \in I} x_i \alpha_i, \sum_{j \in J} (-x_j) \alpha_j \right) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i (-x_j) (\alpha_i, \alpha_j)$$

因为 I 和 J 是互斥的两个集合，所有的 i 与所有的 j 必然不相等，即 $i \neq j$ 。根据已知条件，当 $i \neq j$ 时， $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$ 。而在连加号中， $x_i > 0$ 且 $-x_j \geq 0$ 。这三个因子的乘积 $x_i (-x_j) (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$ 恒成立，因此它们的累加和：

$$(v, v) \leq 0$$

但在欧氏空间中，任何向量内积 $(v, v) \geq 0$ 。这迫使 $(v, v) = 0$ ，即 $v = 0$ 。所以我们得到两个独立的方程：

$$\sum_{i \in I} x_i \alpha_i = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{j \in J} (-x_j) \alpha_j = 0$$

现在，我们将前一个等式（只含严格大于 0 的系数）与固定向量 α 作内积：

$$\left(\alpha, \sum_{i \in I} x_i \alpha_i \right) = (\alpha, 0) = 0$$

利用内积的线性性将其展开：

$$\sum_{i \in I} x_i (\alpha, \alpha_i) = 0$$

根据题设条件，对于所有的 $k = 1, \dots, m$ ，均有 $(\alpha, \alpha_k) > 0$ 。由于在集合 I 中 $x_i > 0$ ，因此 $x_i (\alpha, \alpha_i) > 0$ 。多个严格正数的和等于 0 是绝对不可能的。唯一避免矛盾的可能是集合 I 是空集。即所有的 $x_k \leq 0$ 。同理，我们只需将原始假设的所有系数取相反数重新按此逻辑证明，即可得到所有 $x_k \geq 0$ 。既然对所有的 k ，既有 $x_k \leq 0$ 又有 $x_k \geq 0$ ，必然全有 $x_k = 0$ 。这与存在不全为零的系数的假设相矛盾。因此，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 必须线性无关。证毕。

6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组基，满足：

$$\mathcal{A}(\alpha_1) = \alpha_2, \mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_3, \dots, \mathcal{A}(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \mathcal{A}(\alpha_n) = 0.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵. (2) 证明： $\mathcal{A}^n = O$, $\mathcal{A}^{n-1} \neq O$. 这里 O 为零变换.

【解答】 (1) 由题意直接写出映射对应的矩阵。用矩阵表示基的像：

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n) = (\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, 0) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A$$

对于第一列的像 α_2 , 其坐标为 $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 。依此类推, 第 k 列 ($1 \leq k < n$) 的像是 α_{k+1} , 坐标是其第 $k+1$ 个分量为 1、其余为 0。第 n 列的像是 0, 坐标全是 0。因此, 表示矩阵 A 为一个下移位矩阵 (Lower Shift Matrix):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

(2) 由于 $\mathcal{A}$ 每次作用都会使得基向量的下标增加 1, 并且将超出 n 的部分置零。对于任意一个基向量 α_k ($k = 1, \dots, n$):

$$\mathcal{A}^m(\alpha_k) = \begin{cases} \alpha_{k+m}, & \text{若 } k+m \leq n \\ 0, & \text{若 } k+m > n \end{cases}$$

当 $m = n$ 时, 对任意的 $k \geq 1$, 都有 $k+n > n$ 。所以对所有的基向量均有 $\mathcal{A}^n(\alpha_k) = 0$ 。因为基向量的像全为 0, 所以整个线性变换是零变换, 即 $\mathcal{A}^n = O$ 。

当 $m = n-1$ 时, 考察它对第一个基向量 α_1 的作用:

$$\mathcal{A}^{n-1}(\alpha_1) = \alpha_{1+(n-1)} = \alpha_n$$

因为 α_n 是基向量之一, 它是一个非零向量。即存在一个向量使得变换后不为 0。因此, $\mathcal{A}^{n-1}$ 不是零变换, 即 $\mathcal{A}^{n-1} \neq O$ 。证毕。

7. 解方程: $y^3 dx + 2(x^2 - xy^2)dy = 0, y(1) = 1$

【解答】将方程化为导数形式。由于在初始点附近 $y \neq 0$, 可除以 $y^3 dy$:

$$\frac{dx}{dy} + \frac{2x^2}{y^3} - \frac{2x}{y} = 0 \implies \frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = -\frac{2}{y^3}x^2$$

这是一个以 y 为自变量、 x 为未知函数的二阶伯努利方程 (Bernoulli Equation), $n = 2$ 。引入变量代换 $z = x^{1-2} = x^{-1}$ 。对其关于 y 求导得 $\frac{dz}{dy} = -x^{-2} \frac{dx}{dy}$ 。在原微分方程两边同乘 $-x^{-2}$:

$$-x^{-2} \frac{dx}{dy} + \frac{2}{y}x^{-1} = \frac{2}{y^3} \implies \frac{dz}{dy} + \frac{2}{y}z = \frac{2}{y^3}$$

转化为标准的一阶线性常微分方程。求积分因子:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2 \ln |y|} = y^2$$

在方程两边同乘 y^2 :

$$y^2 \frac{dz}{dy} + 2yz = \frac{2}{y} \implies \frac{d}{dy}(y^2 z) = \frac{2}{y}$$

两边关于 y 积分:

$$y^2 z = \int \frac{2}{y} dy = 2 \ln |y| + C$$

将 $z = x^{-1}$ 代回:

$$\frac{y^2}{x} = 2 \ln |y| + C$$

代入初始条件 $y(1) = 1$ (此时 $x = 1, y = 1$):

$$\frac{1^2}{1} = 2 \ln(1) + C \implies C = 1$$

由于在 $y(1) = 1$ 附近 $y > 0$, 所以 $\ln |y| = \ln y$. 得到特解隐式方程为:

$$y^2 = x(2 \ln y + 1).$$

8. 解方程: $y = x(y' + \sqrt{1 + y'^2})$

【解答】 这是一个克莱罗微分方程 (Clairaut's Equation) 的变体, 利用参数法求解. 令 $p = y'$. 方程变为 $y = x(p + \sqrt{1 + p^2})$. 为简化根式结构, 可引入双曲代换. 令 $p = \sinh t$. 那么 $y = x(\sinh t + \cosh t) = xe^t$. 对方程两边关于 x 求导. 因 $y' = p = \sinh t$, 有:

$$\sinh t = e^t + xe^t \frac{dt}{dx}$$

将 $\sinh t$ 展开为指数形式 $\frac{e^t - e^{-t}}{2}$:

$$\frac{e^t - e^{-t}}{2} = e^t + xe^t \frac{dt}{dx}$$

等式两边同乘 e^{-t} :

$$\frac{1 - e^{-2t}}{2} = 1 + x \frac{dt}{dx} \implies x \frac{dt}{dx} = \frac{1 - e^{-2t}}{2} - 1 = -\frac{1 + e^{-2t}}{2}$$

分离变量求解该一阶可分离变量微分方程:

$$-\frac{2}{1 + e^{-2t}} dt = \frac{dx}{x} \implies -\frac{2e^{2t}}{e^{2t} + 1} dt = \frac{dx}{x}$$

对两边分别积分:

$$-\int \frac{1}{e^{2t} + 1} d(e^{2t} + 1) = \int \frac{dx}{x} \implies -\ln(e^{2t} + 1) = \ln |x| + \ln C_1$$

$$\frac{1}{e^{2t} + 1} = C_1 |x| \implies e^{2t} + 1 = \frac{C}{|x|}$$

因为 $y = xe^t$, 所以 $e^t = \frac{y}{x}$, 代入得 $e^{2t} = \frac{y^2}{x^2}$:

$$\frac{y^2}{x^2} + 1 = \frac{C}{|x|} \implies x^2 + y^2 = C|x|$$

取 $C_2 = \pm C$ 吸收绝对值符号 (表示圆族), 微分方程的通解为:

$$x^2 + y^2 = C_2 x \quad (C_2 > 0 \text{ 或对应的圆族}).$$

9. 已知 $y' + y = f(x)$, $f(x)$ 连续且 $|f(x)| \leq M$, 证明: $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 存在有界解, 并求出该解.

【证明与解答】这是一阶线性非齐次常微分方程, 积分因子为 $e^{\int 1 dx} = e^x$. 原方程化为 $(ye^x)' = e^x f(x)$. 对其在 $(-\infty, x]$ 上进行反常积分 (或者利用通解形式并剔除发散项):

$$y(x)e^x = \int_{-\infty}^x e^t f(t) dt + C$$

若要寻找全实轴上的有界解, 必然要求在 $x \rightarrow -\infty$ 时 $y(x)$ 依然保持有界. 若 $C \neq 0$, 项 Ce^{-x} 在 $x \rightarrow -\infty$ 时将发散至无穷大. 因此必须取 $C = 0$. 这诱导我们构造如下解:

$$y(x) = e^{-x} \int_{-\infty}^x e^t f(t) dt = \int_{-\infty}^x e^{-(x-t)} f(t) dt$$

下面证明该特解确实在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. 因为 $|f(x)| \leq M$ 恒成立, 对其取绝对值进行积分放缩:

$$|y(x)| = \left| \int_{-\infty}^x e^{-(x-t)} f(t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^x e^{-(x-t)} |f(t)| dt \leq \int_{-\infty}^x e^{-(x-t)} M dt$$

计算这个反常积分:

$$\int_{-\infty}^x M e^{t-x} dt = M [e^{t-x}]_{-\infty}^x = M(e^0 - 0) = M$$

因此, 对所有的实数 x , 都有 $|y(x)| \leq M$. 这证明了所构造的解全局有界, 故存在有界解, 且该有界解为:

$$y(x) = \int_{-\infty}^x e^{t-x} f(t) dt.$$

10. 已知 $y'' - y' - 2y = f(x)$ 的有界解为 $\varphi(x)$, 证明: 若 f 是周期为 T 的连续函数, 则 $\varphi(x)$ 是周期为 T 的连续函数.

【证明】首先求出对应的齐次方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的特征根. 特征方程为 $r^2 - r - 2 = 0 \implies (r-2)(r+1) = 0$, 解得 $r_1 = 2, r_2 = -1$. 齐次方程的通解为 $y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$. 因为特征根均为非零实数 (不在虚轴上), 当且仅当 $C_1 = 0$ 且 $C_2 = 0$ 时, $y_h(x)$ 才是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数 (事实上此时 $y_h \equiv 0$). 这深刻意味着, 对于该微分算子而言, 如果非齐次方程 $y'' - y' - 2y = f(x)$ 存在某个全实轴有界解 $\varphi(x)$, 那么这个有界解是**绝对唯一**的 (因为任意两个有界解之差必须是齐次方程的有界解, 即为 0). 已知 $f(x)$ 连续且具有周期 T , 即对所有 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x+T) = f(x)$. 我们构造一个平移函数 $\psi(x) = \varphi(x+T)$. 由于 $\varphi(x)$ 满足原方程, 代入 $\psi(x)$ 进行检验:

$$\psi''(x) - \psi'(x) - 2\psi(x) = \varphi''(x+T) - \varphi'(x+T) - 2\varphi(x+T) = f(x+T)$$

因为 f 是周期为 T 的, 所以 $f(x+T) = f(x)$, 这就得到:

$$\psi''(x) - \psi'(x) - 2\psi(x) = f(x)$$

这说明 $\psi(x)$ 也是原非齐次微分方程的一个解. 另一方面, 由于已知 $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界 (设界为 M), 那么 $\psi(x) = \varphi(x+T)$ 在 $\mathbb{R}$ 上自然也是有界的 (同样的界 M). 既然 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 都是原方程在 $\mathbb{R}$ 上的有界解, 根据前述的有界解唯一性原理, 必然有:

$$\psi(x) \equiv \varphi(x)$$

即 $\varphi(x+T) = \varphi(x)$ 对所有 x 成立。所以 $\varphi(x)$ 是周期为 T 的函数。又因为它是一个二次可导解, 故必定连续。证毕。

11. 解方程组:

$$\begin{cases} x' = -4x - 2y + \frac{2}{e^t-1} \\ y' = 6x + 3y - \frac{3}{e^t-1} \end{cases}, \text{其中 } x, y \text{ 是关于 } t \text{ 的函数}$$

【解答】将方程组写成矩阵形式:

$$X' = AX + F(t), \quad \text{其中 } A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}, \quad F(t) = \frac{1}{e^t-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

首先求解齐次系统的特征值与特征向量。计算矩阵 A 的特征方程:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 4 & 2 \\ -6 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda - 3) + 12 = \lambda^2 + \lambda = 0$$

得到特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$ 。求对应的特征向量: 对 $\lambda_1 = 0$, 解 $Ax = 0 \Rightarrow -4x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 + x_2 = 0$, 特征向量 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。对 $\lambda_2 = -1$, 解 $(A+I)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow 3x_1 + 2x_2 = 0$, 特征向量 $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 。

巧妙地发现, 非齐次项 $F(t) = \frac{1}{e^t-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{e^t-1} v_2$ 正好平行于第二个特征向量! 运用对

角化解耦 (常数变易法): 设变换 $X = PY$, 其中 $P = (v_1, v_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 。方程组解耦为 $Y' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} Y + P^{-1}F(t)$ 。由于 $F(t) = \frac{1}{e^t-1} v_2$, 所以 $P^{-1}F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{e^t-1} \end{pmatrix}$ 。于是得到两个互相独立的标量微分方程:

$$\begin{cases} y_1' = 0 \\ y_2' = -y_2 + \frac{1}{e^t-1} \end{cases}$$

直接解得 $y_1 = C_1$ 。对于第二个方程, 使用积分因子 e^t :

$$(e^t y_2)' = \frac{e^t}{e^t-1} \Rightarrow e^t y_2 = \int \frac{e^t}{e^t-1} dt = \ln|e^t-1| + C_2$$

解得 $y_2 = C_2 e^{-t} + e^{-t} \ln|e^t-1|$ 。将 Y 变回原变量 $X = PY = y_1 v_1 + y_2 v_2$:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + (C_2 e^{-t} + e^{-t} \ln|e^t-1|) \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

故原方程组的通解为:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 + 2C_2 e^{-t} + 2e^{-t} \ln|e^t-1| \\ y(t) = -2C_1 - 3C_2 e^{-t} - 3e^{-t} \ln|e^t-1| \end{cases} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R}).$$

中国海洋大学 2026 年高等代数考研真题解答（校订版）

【试卷评价】 依据本稿核对的题目，本卷覆盖多项式、行列式递推、基变换、分块矩阵、Rayleigh 商、Jordan/幂零矩阵及内积空间。计算题和证明题结合，矩阵方程与幂零结构需要较强的代数组织能力，整体难度中等偏上；第 1 题数据及第 3 题参数条件应以原卷核对。

1. 若 $f(x) = x^3 + (1-i)x^2 + 2ix - 10 - 2i$ 有实数根，求 $f(x)$ 的所有实数根。

【解答】 【注记】 本题作为经典题型，通常要求实部与虚部同时为零。但依卷面所印数据，此方程实际并无实数根（极可能为原题数据排版笔误）。解答如下以示严谨证明：

假设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 是多项式 $f(x)$ 的一个实数根。将 x_0 代入方程 $f(x_0) = 0$ 并展开：

$$x_0^3 + (1-i)x_0^2 + 2ix_0 - 10 - 2i = 0$$

将实部和虚部分开整理，由于 x_0 为实数，可得：

$$(x_0^3 + x_0^2 - 10) + i(-x_0^2 + 2x_0 - 2) = 0$$

根据复数相等的条件，其实部和虚部必须同时为 0，即得到方程组：

$$\begin{cases} x_0^3 + x_0^2 - 10 = 0 & (1) \\ -x_0^2 + 2x_0 - 2 = 0 & (2) \end{cases}$$

我们首先考察虚部方程 (2)：

$$-x_0^2 + 2x_0 - 2 = -(x_0^2 - 2x_0 + 1) - 1 = -(x_0 - 1)^2 - 1$$

显然，对于任何实数 x_0 ， $(x_0 - 1)^2 \geq 0$ ，因此 $-(x_0 - 1)^2 - 1 \leq -1 < 0$ 。这意味着方程 $-x_0^2 + 2x_0 - 2 = 0$ 在实数范围内无解。由此可知，不存在任何实数 x_0 能使虚部为 0，因此原方程 $f(x) = 0$ 不可能有实数根。

2. 已知 $x = yz$ ，求行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & z & & & \\ y & 1+x & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & y & 1+x \end{vmatrix}$$

【解答】 这是一个标准的三对角行列式。将 D_n 按第一列展开，得到二阶常系数线性递推关系：

$$D_n = (1+x)D_{n-1} - yzD_{n-2}$$

由已知条件 $yz = x$ ，代入递推式中得：

$$D_n - (1+x)D_{n-1} + xD_{n-2} = 0$$

该递推序列的特征方程为:

$$r^2 - (1+x)r + x = 0 \implies (r-1)(r-x) = 0$$

特征根为 $r_1 = 1, r_2 = x$ 。根据递推序列的一般解法, 分两种情况讨论:

情形 1: 当 $x \neq 1$ 时, 特征根互异。 D_n 的通项公式可设为 $D_n = A \cdot 1^n + B \cdot x^n$ 。我们需要利用初值 D_1 和 D_2 来确定系数 A 和 B : $D_1 = 1+x$ $D_2 = \begin{vmatrix} 1+x & z \\ y & 1+x \end{vmatrix} = (1+x)^2 - yz = 1+2x+x^2-x = 1+x+x^2$ 代入通项公式:

$$\begin{cases} A + Bx = 1+x \\ A + Bx^2 = 1+x+x^2 \end{cases}$$

两式相减得 $B(x^2 - x) = x^2 \implies Bx(x-1) = x^2 \implies B = \frac{x}{x-1}$ 。代入第一式得 $A = 1+x - \frac{x^2}{x-1} = \frac{x^2-1-x^2}{x-1} = -\frac{1}{x-1}$ 。所以通项公式为:

$$D_n = -\frac{1}{x-1} + \frac{x}{x-1} \cdot x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x-1}$$

情形 2: 当 $x = 1$ 时, 特征根为二重根 $r_1 = r_2 = 1$ 。此时 D_n 的通项公式形式为 $D_n = (A + Bn) \cdot 1^n = A + Bn$ 。代入初值 $D_1 = 1+1 = 2$ 和 $D_2 = 1+1+1^2 = 3$:

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ A + 2B = 3 \end{cases}$$

解得 $A = 1, B = 1$ 。因此通项公式为 $D_n = n + 1$ 。综上所述, 行列式的值为:

$$D_n = \begin{cases} \frac{x^{n+1}-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ n+1, & x = 1 \end{cases}$$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 且

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + (2+k)\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3.$$

(1) 证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基. (2) 求 k 的值, 使得存在非零向量 ξ , 满足 ξ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同的坐标, 求出所有的非零向量 ξ .

【解答】 (1) 设由基底 α 到 β 的过渡矩阵为 C , 即 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$ 。根据给定的线性组合, 写出过渡矩阵 C :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2+k & 0 & k+1 \end{pmatrix}$$

计算矩阵 C 的行列式。按第二行展开:

$$\det(C) = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2+k & k+1 \end{vmatrix} = 2[2(k+1) - (2+k)] = 2(2k+2-2-k) = 2k$$

【纠错说明】按回忆版现有题面，第(1)问并非对所有 k 都成立。准确结论为

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 构成一组基} \iff \det C = 2k \neq 0 \iff k \neq 0.$$

当 $k = 0$ 时，第二组向量不是基，因而第(2)问所说的“在 β 基下的坐标”也没有定义。

(2) 设非零向量 ξ 在两组基下的坐标均为 $X = (x, y, z)^T$ 。则有 $\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X$ 以及 $\xi = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)X$ 。代入过渡矩阵关系 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$ ，得到：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)CX$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一组基，它们线性无关，因此其对应的坐标系数必须相等：

$$X = CX \implies (C - I)X = 0$$

要求存在非零向量 X ，该齐次线性方程组必须有非零解，因此系数矩阵 $C - I$ 的行列式必须为 0。计算矩阵 $C - I$ ：

$$C - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2+k & 0 & k \end{pmatrix}$$

计算其行列式：

$$\det(C - I) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2+k & k \end{vmatrix} = 1(k) - 1(2+k) = k - 2 - k = -2$$

我们发现， $\det(C - I) = -2 \neq 0$ 且与 k 无关！这意味着对于任何实数 k ，齐次方程组 $(C - I)X = 0$ 只有唯一零解 $X = 0$ 。因此，对每个使 β 确为一组基的参数 $k \neq 0$ ，都不存在这样的非零向量；而 $k = 0$ 时题意本身无定义。故**不存在符合题意的 k** 。

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$ ，其中 $A_1 = \text{diag}\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n-1}\}$, $A_2 = \frac{1}{n}$. 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}^n$.

【解答】为了使分块矩阵 A 是一个 $n \times n$ 的方阵，考虑到 A_1 是一个 $(n-1) \times (n-1)$ 的对角矩阵， A_2 是一个 1×1 的标量，左上角的零矩阵 O 必然是 $(n-1) \times 1$ 的列向量，右下角的零矩阵 O 必然是 $1 \times (n-1)$ 的行向量。因此，矩阵 A 具有如下形式：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1/(n-1) \\ 1/n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

设 $\mathbb{R}^n$ 的标准基为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 。观察矩阵 A 对标准基的作用效果（相当于将其看作坐标列向量在变换下的像）： $Ae_1 = \frac{1}{n}e_n$, $Ae_2 = 1e_1$, $Ae_3 = \frac{1}{2}e_2 \dots Ae_k = \frac{1}{k-1}e_{k-1}$ （对于 $k = 2, 3, \dots, n$ ）这是一个带有权重的循环移位算子。我们计算 A^n 对基向量 e_k 的作用。以 e_n 为例连续作用 A ：

$$Ae_n = \frac{1}{n-1}e_{n-1}$$

$$A^2 e_n = A \left(\frac{1}{n-1} e_{n-1} \right) = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} e_{n-2}$$

...

$$A^{n-1} e_n = \frac{1}{(n-1)!} e_1$$

$$A^n e_n = A \left(\frac{1}{(n-1)!} e_1 \right) = \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{n} e_n = \frac{1}{n!} e_n$$

利用算子的循环对称性，同理可推导对于任意的基向量 e_k ($1 \leq k \leq n$):

$$A^n e_k = \frac{1}{n!} e_k$$

这表明 A^n 恰好是一个数量矩阵，即：

$$A^n = \frac{1}{n!} I_n$$

其中 I_n 是 n 阶单位矩阵。题目要求计算矩阵 A^n 所有元素之和。因为 A^n 只有主对角线上有非零元素 $\frac{1}{n!}$ ，其余元素全为 0，所以：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (A^n)_{ij} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n!} = n \times \frac{1}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}.$$

故所求总和为 $\frac{1}{(n-1)!}$ 。

5. 已知 $f(X) = X^T A X$ 是关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个 n 元实二次型，且实对称矩阵 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。证明： $f(X)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 下的最大值为 $\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i$ 。

【证明】 本题即证明著名的瑞利商 (Rayleigh Quotient) 定理。因为 A 是一个 n 阶实对称矩阵，由实对称矩阵的谱定理，必定存在一个正交矩阵 P (即满足 $P^T P = I$)，使得 A 可以对角化：

$$P^T A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

作正交坐标变换 $X = P Y$ ，其中 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 。我们先考察约束条件。因为 P 是正交矩阵，正交变换保持向量的长度 (范数) 不变：

$$X^T X = (P Y)^T (P Y) = Y^T P^T P Y = Y^T I Y = Y^T Y$$

因此，约束条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 等价于 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = 1$ 。将变换代入二次型 $f(X)$ 中：

$$f(X) = X^T A X = (P Y)^T A (P Y) = Y^T (P^T A P) Y = Y^T \Lambda Y$$

展开即得：

$$f(X) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

设 $\lambda_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i$ 是 A 的最大特征值。对于总和中的每一项，我们有放缩 $\lambda_i \leq \lambda_{\max}$ 。由于 $y_i^2 \geq 0$ ，可以进行如下的不等式放缩：

$$f(X) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_{\max} y_i^2 = \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n y_i^2$$

结合约束条件 $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$, 我们得到:

$$f(X) \leq \lambda_{\max} \cdot 1 = \lambda_{\max}$$

这证明了二次型的最大值不会超过最大特征值。接下来证明该最大值可以被取到。设 λ_k 就是最大的那个特征值, 即 $\lambda_k = \lambda_{\max}$ 。我们只需在 Y 坐标系中取 $y_k = 1$, 且对于所有 $j \neq k$ 取 $y_j = 0$ 。此时显然满足约束条件 $\sum y_i^2 = 1$ 。并且对应的二次型值为:

$$f(X) = \lambda_k \cdot 1^2 = \lambda_k = \lambda_{\max}$$

将 Y 逆变换回 X ($X = PY$, 实际上 X 是对应于最大特征值的单位特征向量), 同样满足约束并取得该值。综上所述, $f(X)$ 在给定条件下的最大值为 $\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i$ 。证毕。

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2025 & 24 & 0 \\ 23 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 证明: 矩阵方程 $X^2 = A$ 无解, 其中 X 为 3 阶矩阵。

【证明】 首先我们考察给定矩阵 A 的特征值及其对应的若尔当标准型 (Jordan Canonical Form)。由于 A 是下三角矩阵, 它的特征值就是其主对角线上的元素, 即:

$$\lambda_1 = 24, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0$$

特征值 0 的代数重数为 2。接下来我们求特征值 0 的几何重数。考察矩阵 $A - 0I = A$ 的秩:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2025 & 24 & 0 \\ 23 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

提取 A 的非零行构成子式 $\begin{vmatrix} 2025 & 24 \\ 23 & 0 \end{vmatrix} = -24 \times 23 \neq 0$ 。因此矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$ 。由几何重数公式 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 可知对应于特征值 0 的几何重数为 1。这意味着 A 的若尔当标准型中关于

特征值 0 只有一个若尔当块, 且该块的大小为 2×2 。因此, A 相似于矩阵 $J_A = \begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

现在假设存在一个 3×3 矩阵 X 满足 $X^2 = A$ 。由于 $XA = X(X^2) = X^3 = (X^2)X = AX$, 矩阵 X 必定与 A 可交换。设 X 的特征值为 μ_1, μ_2, μ_3 。因为 $X^2 = A$, 所以 X 的特征值的平方必定是 A 的特征值, 即 $\{\mu_i^2\} = \{24, 0, 0\}$ 。这说明 X 必须具有两个特征值为 0, 即代数重数同样为 2。考察 X 的若尔当标准型中关于特征值 0 的部分, 记作 J_0 。因为代数重数为 2, J_0 可以是由两个 1×1 的块组成, 也可以是一个 2×2 的块。

- 若 J_0 是两个 1×1 的块, 即 $J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

则 $J_0^2 = O$ 。此时 X^2 关于特征值 0 的部分为零矩阵, 这会导致 X^2 (即 A) 关于特征值 0 的若尔当块都是 1×1 的, 从而 $r(A)$ 最多为 1, 与已知 $r(A) = 2$ 矛盾。

- 若 J_0 是一个 2×2 的块, 即 $J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。则 $J_0^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。此时 X^2 关于特征值 0 的部分依然是零矩阵。同样这会导致 A 对应于特征值 0 的部分是对角化的, 与 A 具有 2×2 的若尔当块矛盾。

总之, 无论 X 的若尔当标准型结构如何, 其平方 X^2 对于特征值 0 的若尔当块大小都不可能达到 2, 故永远无法生成像 A 这样包含一个 2×2 幂零块的矩阵. 因此假设不成立, 矩阵方程 $X^2 = A$ 无解. 证毕.

7. 已知 J 是所有元素为 1 的 n 阶方阵, $f(x) = a + bx$ 是有理系数多项式, 且 $A = f(J)$. (1) 求 J 的所有特征值及特征向量. (2) 求 A 的所有特征子空间. (3) 判断 A 是否可以对角化? 即是否存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解答】 (1) 因为 J 的每一行都是全 1 向量 $(1, 1, \dots, 1)$, 所以对于 $n \geq 2$ 的方阵, 其各行线性相关, 秩 $r(J) = 1$. 根据秩与零特征值的关系, $\lambda = 0$ 是 J 的特征值, 且其几何重数为 $n - 1$. 由于特征值之和等于迹 $\text{tr}(J) = 1 + 1 + \dots + 1 = n$, 最后一个特征值为 $\lambda = n - 0 = n$. 对于 $\lambda = n$, 解 $(J - nI)x = 0$. 由列求和即知特征向量为 $v_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$. 对于 $\lambda = 0$, 解 $Jx = 0$, 即 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$. 基础解系 (特征向量) 可取为:

$$v_2 = (1, -1, 0, \dots, 0)^T, v_3 = (1, 0, -1, \dots, 0)^T, \dots, v_n = (1, 0, 0, \dots, -1)^T$$

综上, J 的特征值为 n (重数 1) 和 0 (重数 $n - 1$).

(2) A 定义为多项式矩阵 $A = f(J) = aI + bJ$. 因为 A 是 J 的多项式, J 的特征向量都是 A 的特征向量, 但当多项式把两个不同特征值映成同一数时, A 的特征子空间会合并. 因此须分情况讨论. 设 μ 是 A 的特征值, 则 $\mu = f(\lambda_J)$: 当 $\lambda_J = n$ 时, $\mu_1 = f(n) = a + bn$. 对应的特征子空间为 $V_{\mu_1} = \text{span}\{(1, 1, \dots, 1)^T\}$. 当 $\lambda_J = 0$ 时, $\mu_2 = f(0) = a$. 若 $b \neq 0$, 则 $a + bn \neq a$, 两个特征子空间分别为

$$V_{a+bn} = \text{span}\{(1, \dots, 1)^T\}, \quad V_a = \{(x_1, \dots, x_n)^T : x_1 + \dots + x_n = 0\}.$$

若 $b = 0$, 则 $A = aI$, 此时只有特征值 a , 其特征子空间是整个 $\mathbb{R}^n$.

(3) **可以对角化**. 理由如下: 由于 J 是实对称矩阵 (全是 1 显然对称), 它必然可以通过正交矩阵相似对角化. 由于 $A = aI + bJ$ 同样是一个实对称矩阵, 根据实对称矩阵的谱定理, A 必然可以对角化. 当 $b \neq 0$ 时, 也可由上述两个特征子空间维数之和为 $1 + (n - 1) = n$ 得出可对角化; 当 $b = 0$ 时 $A = aI$ 本身已经是对角阵.

8. 已知 X 是 n 阶方阵, 若存在正整数 k 使得 $X^k = O$, 则称 X 是幂零矩阵. 证明: (1) 若 A, B 是可交换的幂零矩阵, 则 $A + B$ 也是幂零矩阵. (2) 已知 A, B 是 n 阶方阵, 若 AB 是幂零矩阵, 则 BA 也是幂零矩阵. (3) 若 A 是非幂零矩阵, 证明: 不存在 n 阶方阵 B , 使得 $AB - BA = A$.

【证明】 (1) 设 A, B 分别为幂零矩阵, 幂零指数分别为 p, q , 即 $A^p = O, B^q = O$. 由于 A, B 可交换 (即 $AB = BA$), 对二项式 $(A + B)^{p+q}$ 可以使用二项式定理进行展开:

$$(A + B)^{p+q} = \sum_{j=0}^{p+q} \binom{p+q}{j} A^j B^{p+q-j}$$

对于总和中的每一项 $A^j B^{p+q-j}$: 若 $j \geq p$, 则由于 $A^p = O$, 有 $A^j = A^p A^{j-p} = O \cdot A^{j-p} = O$. 若 $j < p$, 则 $p + q - j > p + q - p = q$. 此时 $B^{p+q-j} = B^q B^{p+q-j-q} = O \cdot B^{p+q-j-q} = O$. 因

此, 展开式中的每一项均为零矩阵 O 。即 $(A+B)^{p+q} = O$ 。这符合幂零矩阵的定义, 故 $A+B$ 是幂零矩阵。

(2) 已知 AB 是幂零矩阵, 设其幂零指数为 k , 即 $(AB)^k = O$ 。我们来考察矩阵 BA 的 $k+1$ 次方:

$$(BA)^{k+1} = \underbrace{(BA)(BA)\cdots(BA)}_{k+1 \text{ 个}} = B(AB)(AB)\cdots(AB)A = B(AB)^k A$$

因为 $(AB)^k = O$, 代入上式即得:

$$(BA)^{k+1} = B \cdot O \cdot A = O$$

存在正整数 $k+1$ 使得 $(BA)^{k+1} = O$, 根据定义, 矩阵 BA 也是幂零矩阵。

(3) 本题是一个经典命题 (Jacobson's Lemma) 的逆反推演。利用数学归纳法证明一个重要恒等式: $A^k B - BA^k = kA^k$ 。当 $k=1$ 时, 已知方程为 $AB - BA = A$, 显然成立。假设对某个 $m \geq 1$, 有 $A^m B - BA^m = mA^m$ 。当 $k=m+1$ 时, 考虑:

$$\begin{aligned} A^{m+1} B - BA^{m+1} &= A(A^m B) - BA^{m+1} = A(BA^m + mA^m) - BA^{m+1} \\ &= ABA^m + mA^{m+1} - BA^{m+1} = (AB - BA)A^m + mA^{m+1} \end{aligned}$$

将 $AB - BA = A$ 代入:

$$= A \cdot A^m + mA^{m+1} = A^{m+1} + mA^{m+1} = (m+1)A^{m+1}$$

归纳法证毕。现在假设存在这样的方阵 B 。考虑矩阵算子范数 (如任意诱导矩阵范数 $\|\cdot\|$)。对恒等式两边取范数, 并利用三角不等式和乘法性质 $\|XY\| \leq \|X\|\|Y\|$:

$$k\|A^k\| = \|kA^k\| = \|A^k B - BA^k\| \leq \|A^k B\| + \|BA^k\| \leq 2\|A^k\|\|B\|$$

因为 A 是非幂零矩阵, 所以对于任意正整数 k , $A^k \neq O$, 从而其范数 $\|A^k\| > 0$ 。我们可以在不等式两端同时约去 $\|A^k\|$, 得到:

$$k \leq 2\|B\|$$

这要求对于所有的正整数 k , 都有 $k \leq 2\|B\|$ 成立。但 $\|B\|$ 是一个确定的有限实数, 而 k 可以趋向于无穷大, 这是绝对的矛盾! 因此假设不成立。故不存在 n 阶方阵 B 使得 $AB - BA = A$ 。证毕。

9. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的对称线性变换, U 是 V 的子空间, 且 U 是 φ 的不变子空间, 证明: $U^\perp$ 也是 φ 的不变子空间。

【证明】 本题需利用对称线性变换的内积性质。因为 φ 是对称线性变换 (即自伴随变换), 它满足: 对于任意的向量 $x, y \in V$, 内积均有

$$\langle \varphi(x), y \rangle = \langle x, \varphi(y) \rangle$$

已知 U 是 φ 的不变子空间，这意味着对于任意的 $u \in U$ ，应用变换后依然留在 U 内，即：

$$\varphi(u) \in U$$

我们需要证明正交补空间 $U^\perp$ 也是 φ 的不变子空间。也就是说，任取 $v \in U^\perp$ ，我们要证明 $\varphi(v) \in U^\perp$ 。根据正交补空间的定义，证明 $\varphi(v) \in U^\perp$ 等价于证明对于 U 中的任意向量 u ，它们的内积为 0，即：

$$\langle \varphi(v), u \rangle = 0 \quad (\forall u \in U)$$

我们来计算这个内积。利用对称变换的性质，将 φ 移到另一侧：

$$\langle \varphi(v), u \rangle = \langle v, \varphi(u) \rangle$$

由于 U 是不变子空间，我们知道 $\varphi(u)$ 是 U 中的某个向量。又因为 $v \in U^\perp$ ，它与 U 中的任何向量的内积都必然为 0。所以：

$$\langle v, \varphi(u) \rangle = 0$$

这就得出了：

$$\langle \varphi(v), u \rangle = 0$$

既然 $\varphi(v)$ 与 U 中的任何向量都正交，这就说明了 $\varphi(v) \in U^\perp$ 。由于 v 是任意选取的，这证明了 $U^\perp$ 在 φ 作用下封闭，即 $U^\perp$ 也是 φ 的不变子空间。证毕。

郑州大学 2026 年高等代数试卷解答

【试卷评价】 本卷现存回忆内容覆盖伴随矩阵、特征值、多项式整除、中心化子、线性方程组、子空间运算、换基、循环子空间、反对称矩阵及秩恒等式。对现有 13 题逐题复算后，除第 3 大题第 (3) 问的换基矩阵计算错误外，其余主要结论成立。试卷综合性较强，矩阵乘法次序、坐标变换和不变子空间是主要难点。需要特别说明：回忆版只保留了 5 道填空题，却标注“每题 5 分，共 30 分”，据此判断原卷可能还有 1 道填空题未被记录；本校订版不臆造缺失题目。

一、填空题（回忆版现存 5 题；原标注每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，若 $|A| > 0$ ，且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 2E$ ，

其中 E 为单位矩阵，则 $B =$ _____。

【解答】 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 8/3 \end{pmatrix}$ 。

【解析】 $|A^*| = 2 \times 8 \times 1 = 16$ 。由公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2 = 16$ ，又因 $|A| > 0$ ，故 $|A| = 4$ 。

由此可求得 $A = |A|(A^*)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

由题设等式 $ABA^{-1} - BA^{-1} = 2E$ 提取公因式得 $(A - E)BA^{-1} = 2E$ ，两边右乘 A 得 $(A - E)B = 2A$ 。

$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，显然可逆。

故 $B = 2(A - E)^{-1}A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 8/3 \end{pmatrix}$ 。

2. (5 分) 若 A 为 3 阶方阵，满足 $|A - E| = |A - 2E| = |A + E| = 0$ ，其中 E 为单位矩阵，则 $|A + 3E| =$ _____。

【解答】 40。

【解析】 由题意可知 1, 2, -1 是 3 阶方阵 A 的三个不同的特征值。

矩阵 $A + 3E$ 的特征值为 $\lambda_i + 3$ ，即 $1 + 3 = 4$, $2 + 3 = 5$, $-1 + 3 = 2$ 。

行列式等于特征值之积，故 $|A + 3E| = 4 \times 5 \times 2 = 40$ 。

3. (5 分) 多项式 $(x^3 - 1) \mid (x^n - 1)$ (n 为正整数) 的充要条件是_____。

【解答】 $3 \mid n$ (即 n 是 3 的倍数)。

【解析】 $(x^3 - 1)$ 的三个复数根为 $1, \omega, \omega^2$ (其中 $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$)。若使其整除 $(x^n - 1)$ ，则这三个根也必须是 $x^n - 1 = 0$ 的根。代入 ω 得 $\omega^n = 1$ ，此等式成立的充要条件是 n 为 3 的

倍数。

4. (5 分) 与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 10 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 \end{pmatrix}$ 乘法可交换的所有实矩阵在实数域上对于矩阵加法和数乘构成一个线性空间 V , 则 V 的维数为_____。

【解答】 3。

【解析】 $A = E + 10J$, 其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。与 A 可交换等价于与 J 可交换。 J 属于特征值 0 的一个完整的 Jordan 块 (化零指数为 3)。对于只有一个 Jordan 块的矩阵, 其中心化子 (即可交换的矩阵集合) 的空间维数等于矩阵的阶数, 即 3。事实上, 它们都可以表示为 $aE + bJ + cJ^2$ 的形式。

5. (5 分) 设 σ 是线性空间 V 到 W 的线性映射, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 V 的一个基, η_1, η_2 是 W 的一个基, 且 σ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 与 η_1, η_2 下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 σ 的核空间 $\text{Ker } \sigma =$ _____。

【解答】 $\text{span}\{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3\}$ (或 $L(2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3)$)。

【解析】 设核空间中向量的坐标为 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则需满足 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ 。
解齐次线性方程组, 由第二行得 $x_1 = 2x_2$ 。代入第一行得 $2x_2 + x_2 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_2$ 。
取基础解系为 $(2, 1, -1)^T$, 故对应的向量为 $2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ 。

二、计算与证明 (每题 15 分, 共 120 分)

1. (15 分) 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a+b)x_1 + ax_2 + \cdots + ax_n = 0, \\ ax_1 + (a+b)x_2 + \cdots + ax_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ ax_1 + ax_2 + \cdots + (a+b)x_n = 0. \end{cases}$$

其中 $a \neq 0, n \geq 2$. 试讨论 a 和 b 满足什么条件时:

(1) 方程组仅有零解.

(2) 方程组有非零解, 并求出其通解。

【解答】 设系数矩阵为 A 。观察可知 $A = bE + aJ$, 其中 J 是全 1 矩阵。

矩阵 aJ 的秩为 1, 其特征值为 na (单重) 和 0 ($n-1$ 重)。

故矩阵 A 的特征值为 $na+b$ 和 b ($n-1$ 重)。其行列式为 $|A| = (na+b)b^{n-1}$ 。

(1) 方程组仅有零解当且仅当系数矩阵满秩, 即 $|A| \neq 0$ 。

所以条件为: $b \neq 0$ 且 $b \neq -na$ 。

(2) 方程组有非零解当且仅当 $|A| = 0$, 即 $b = 0$ 或 $b = -na$ 。

情形一: 当 $b = 0$ 时, 因 $a \neq 0$, 原方程组等价于唯一一个方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 。

其基础解系为 $\xi_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots, \xi_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T$ 。
通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-1}\xi_{n-1}$ (其中 $k_1, \dots, k_{n-1}$ 为任意常数)。

情形二: 当 $b = -na$ 时, 将方程组所有方程相加, 得到 $(na+b)(x_1+x_2+\dots+x_n) = 0$ 。
由于 $b = -na$, 此式恒等。

原方程组可写为 $AX = 0 \implies (aJ - naE)X = 0 \implies JX = nX$ 。

这表示对任意 i , 都有 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_i$ 。显然这意味着 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 。

其基础解系为 $\eta = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。

通解为 $k\eta$ (其中 k 为任意常数)。

2. (15 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 中, 向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 0, 1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 0, 0)$$

生成的子空间为 V_1 . 向量组

$$\beta_1 = (1, 2, -1, 2), \beta_2 = (0, 1, -1, 0), \beta_3 = (0, 2, 1, -1)$$

生成的子空间为 V_2 , 求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

【校订说明】 原卷中 β 组向量下标存在笔误, 此处按逻辑顺序修正为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 。

【解答】 先求 $V_1 + V_2$: 构造由这 6 个向量组成的矩阵并求秩:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

容易验证 $\text{rank}(M) = 4$ 。因为是在 $\mathbb{R}^4$ 中, 故 $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^4$ 。

$V_1 + V_2$ 的维数为 4, 一个基为自然基 e_1, e_2, e_3, e_4 。

再求 $V_1 \cap V_2$:

利用正交补空间寻找 V_1 的方程描述。求方程 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} X = 0$ 的解, 化简后易得解空间由向量 $(1, 1, 1, 1)^T$ 构成。即 V_1 中的向量 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 满足约束:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

求 $V_1 \cap V_2$, 即要求 V_2 中的向量 $v = a\beta_1 + b\beta_2 + c\beta_3$ 也满足上述方程。

计算 β_i 各分量之和:

$$\sum \beta_{1,i} = 1 + 2 - 1 + 2 = 4;$$

$$\sum \beta_{2,i} = 0 + 1 - 1 + 0 = 0;$$

$$\sum \beta_{3,i} = 0 + 2 + 1 - 1 = 2.$$

代入约束方程得 $4a + 0b + 2c = 0 \implies c = -2a$ 。

于是 $v = a\beta_1 + b\beta_2 - 2a\beta_3 = a(\beta_1 - 2\beta_3) + b\beta_2$ 。

即交空间由 $\beta_1 - 2\beta_3$ 和 β_2 张成。

$$\beta_1 - 2\beta_3 = (1, 2, -1, 2) - (0, 4, 2, -2) = (1, -2, -3, 4)。$$

故 $V_1 \cap V_2$ 的维数为 2, 一个基为: $\{(1, -2, -3, 4), (0, 1, -1, 0)\}$ 。

3. (15 分) 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 φ 对于基 $\xi_1 = (-1, 0, 2)^T, \xi_2 = (0, 1, 1)^T, \xi_3 = (3, -1, -6)^T$ 的像为 $\varphi(\xi_1) = (-1, 0, 1)^T, \varphi(\xi_2) = (0, -1, 2)^T, \varphi(\xi_3) = (-1, -1, 3)^T$ 。

(1) 求 φ 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的矩阵。

(2) 设 $x = (1, 2, 1)^T$, 求 $\varphi(x)$ 。

(3) 证明: $\xi_1 - \xi_3, \xi_2, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 并求 φ 在该基下的矩阵。

【解答】 (1) 记 $X = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -6 \end{pmatrix}, Y = (\varphi(\xi_1), \varphi(\xi_2), \varphi(\xi_3)) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}。$

设 φ 在该基下的矩阵为 A , 则有 $Y = XA \implies A = X^{-1}Y$ 。

求逆可得 $X^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}。$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 9 & 7 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}。$$

(2) 在自然基下, φ 的矩阵为 YX^{-1} 。

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= YX^{-1}x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -7 & 4 & -4 \\ -4 & 1 & -2 \\ 15 & -6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(3) 记新向量组为 $\eta_1 = \xi_1 - \xi_3, \eta_2 = \xi_2, \eta_3 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 。

过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$

由于 $|P| = 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 2 \neq 0$, P 可逆, 故新向量组线性无关, 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

逆矩阵为 $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$

φ 在新基下的矩阵为 $B = P^{-1}AP$:

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 9 & 7 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

先算

$$AP = \begin{pmatrix} -9 & 9 & 14 \\ -2 & 2 & 2 \\ -3 & 3 & 4 \end{pmatrix},$$

故

$$B = P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -6 & 6 & 10 \\ 8 & -8 & -14 \\ -12 & 12 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 5 \\ 4 & -4 & -7 \\ -6 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

4. (15 分) 设 V 是数域 P 上的 4 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换, σ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为 A , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 求包含 ε_1 的最小的 σ -不变子空间 W .

(2) 记 σ_1 为 σ 在 W 上的限制, 求 σ_1 在 W 的基下的矩阵 A_1 的 Jordan 标准形。

【解答】 (1) 不变子空间 W 由向量序列 $\varepsilon_1, \sigma(\varepsilon_1), \sigma^2(\varepsilon_1), \dots$ 张成。

对应的坐标列向量为 $e_1 = (1, 0, 0, 0)^T$ 。

$Ae_1 = (4, 0, -2, -1)^T$ 。

$A^2e_1 = A(4, 0, -2, -1)^T = (8, 0, -5, -3)^T$ 。

观察发现, 这些向量的第二个分量始终为 0, 因为 A 的第一、三、四列的第二个元素全为 0。

这三个向量相互线性无关 (可通过秩计算验证), 故它们张成的空间维数至少为 3。

而整个由第二个分量为 0 的向量组成的空间是 3 维的, 且显然在 σ 下不变。

故最小的 σ -不变子空间 $W = \text{span}\{\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 。

(2) 取 $\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 作为 W 的基, σ_1 在该基下的表示矩阵 A_1 为 A 划去第 2 行第 2 列后的子矩阵:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

计算 A_1 的特征多项式:

$$|\lambda E - A_1| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -5 & 2 \\ 2 & \lambda + 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3$$

所以特征值为 $\lambda = 1$ (三重)。

考察矩阵 $A_1 - E = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

易见 $\text{rank}(A_1 - E) = 2$ 。

根据 Jordan 标准形理论, 特征值 1 对应的 Jordan 块的数量为 $3 - \text{rank}(A_1 - E) = 3 - 2 = 1$ 。
故只有一个 3×3 的 Jordan 块。 A_1 的 Jordan 标准形为:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. (15 分) 设数域 P 上 n 阶方阵 A, B, C, D 关于乘法两两可交换, 且满足 $AC + BD = E$ (E 为单位矩阵), 设

$$V = \{X \in P^n \mid ABX = 0\}, V_1 = \{X \in P^n \mid AX = 0\}, V_2 = \{X \in P^n \mid BX = 0\}.$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 。

【解答】 证明直和分解需要两步: 证明 $V_1 + V_2 = V$, 以及 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。

(1) 先证 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$:

设任意 $X \in V_1 \cap V_2$, 则 $AX = 0$ 且 $BX = 0$ 。

利用恒等式 $E = AC + BD$, 有:

$$X = EX = (AC + BD)X = ACX + BDX$$

由于矩阵两两可交换, 则 $AC = CA$ 且 $BD = DB$ 。故:

$$X = C(AX) + D(BX) = C(0) + D(0) = 0$$

所以 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 。

(2) 再证 $V_1 + V_2 = V$:

显然, 若 $X \in V_1$, 则 $AX = 0 \implies ABX = B(AX) = 0$, 故 $X \in V$ 。同理 $V_2 \subseteq V$ 。因此 $V_1 + V_2 \subseteq V$ 。

反之, 设任意 $X \in V$, 即满足 $ABX = 0$ 。

同样利用 $X = EX = ACX + BDX$, 令 $X_1 = BDX$, $X_2 = ACX$, 则 $X = X_1 + X_2$ 。

检查 X_1 : $AX_1 = A(BDX) = D(ABX) = D(0) = 0$ (此处利用了 A, B, D 均可交换)。因此 $X_1 \in V_1$ 。

检查 X_2 : $BX_2 = B(ACX) = C(ABX) = C(0) = 0$ (利用了 A, B, C 均可交换)。因此 $X_2 \in V_2$ 。

这表明任意 $X \in V$ 都能分解为 V_1 和 V_2 中元素的和, 即 $V \subseteq V_1 + V_2$ 。

综上所述, $V = V_1 \oplus V_2$ 。

6. (15 分) 设 A 为 n 阶实反对称矩阵, λ 是 A 的特征值。证明:

(1) λ 的实部为 0。

(2) 存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}A^2P$ 是对角矩阵。

【解答】 (1) 设 λ 是 A 的 (复) 特征值, $x \neq 0$ 是对应的特征向量, 则 $Ax = \lambda x$ 。

两边取共轭转置得: $\bar{x}^T A^T = \bar{\lambda} \bar{x}^T$ 。

因为 A 是实反对称矩阵, 故 $\bar{A} = A$ 且 $A^T = -A$ 。代入上式得:

$$\bar{x}^T (-A) = \bar{\lambda} \bar{x}^T$$

等式两端同乘向量 x :

$$-\bar{x}^T Ax = \bar{\lambda} \bar{x}^T x$$

而由 $Ax = \lambda x$, 左边又可写为:

$$-\bar{x}^T (Ax) = -\lambda \bar{x}^T x$$

因此 $-\lambda \bar{x}^T x = \bar{\lambda} \bar{x}^T x$ 。由于 $x \neq 0$, 其内积 $\bar{x}^T x > 0$ 。

约去 $\bar{x}^T x$ 即得 $\lambda + \bar{\lambda} = 0$ 。这说明 λ 为纯虚数或零, 即实部为 0。

(2) 考虑矩阵 A^2 。计算其转置:

$$(A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2$$

因此, 因为 A 是实矩阵, A^2 是一个**实对称矩阵**。

根据实对称矩阵的谱定理 (或正交相似对角化定理), 任何实对称矩阵都可以通过正交矩阵相似对角化。即一定存在实正交矩阵 P (满足 $P^T = P^{-1}$), 使得 $P^{-1}A^2P$ 为对角矩阵。命题得证。

7. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$$

是 3 阶实矩阵, 证明: 当 $a > 2$ 时, 对于任意一个 3 阶的正定矩阵 B , 都有 $\text{tr}(AB) > 0$ (其中 $\text{tr}(AB)$ 为矩阵 AB 的迹)。

【解答】 首先证明当 $a > 2$ 时, 矩阵 A 也是正定矩阵。

矩阵 A 是对称矩阵, 考查其顺序主子式:

一阶主子式: $\Delta_1 = a > 2 > 0$ 。

二阶主子式: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 1$ 。因为 $a > 2$, 故 $\Delta_2 > 3 > 0$ 。

三阶主子式: $\Delta_3 = |A| = a(a^2 - 1) - 1(a + 1) + 1(-1 - a) = a(a + 1)(a - 1) - 2(a + 1) = (a + 1)(a^2 - a - 2) = (a + 1)^2(a - 2)$ 。因为 $a > 2$, 故 $\Delta_3 > 0$ 。

由 Sylvester 准则, 矩阵 A 是正定矩阵。

接下来证明: 对于任意两个正定矩阵 A, B , 其乘积的迹 $\text{tr}(AB) > 0$ 。

因为 B 是正定矩阵, 必存在可逆矩阵 P , 使得 $B = PP^T$ (或由 Cholesky 分解)。

运用迹的循环性质 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(APP^T) = \text{tr}(P^TAP)$$

设 $C = P^TAP$ 。对于任意非零向量 x , 有

$$x^T C x = x^T P^T A P x = (Px)^T A (Px)$$

因为 P 可逆且 $x \neq 0$, 故 $Px \neq 0$ 。又因 A 正定, 所以 $(Px)^T A (Px) > 0$ 。

这就证明了矩阵 $C = P^TAP$ 也是正定矩阵。

正定矩阵的所有特征值均大于 0, 而矩阵的迹等于其特征值之和, 故 $\text{tr}(C) > 0$ 。

因此 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(C) > 0$ 。证明完毕。

8. (15 分) 设 A 是 n 阶实方阵, 满足 $A^3 = E$ (E 为单位矩阵), 证明:

$$\text{rank}(A - E) + \text{rank}(A^2 + A + E) = n.$$

【解答】 由题设条件 $A^3 - E = 0$, 因式分解得到:

$$(A - E)(A^2 + A + E) = 0$$

根据 Sylvester 秩不等式 (若矩阵乘积 $XY = 0$, 则 $\text{rank}(X) + \text{rank}(Y) \leq n$), 可得:

$$\text{rank}(A - E) + \text{rank}(A^2 + A + E) \leq n \quad (*)$$

另一方面, 考察多项式 $f(x) = x - 1$ 和 $g(x) = x^2 + x + 1$ 。

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 由多项式的裴蜀定理 (Bezout's identity), 存在多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 。

(具体地, 可取 $u(x) = -\frac{1}{3}(x+2)$, $v(x) = \frac{1}{3}$, 验证得 $\frac{1}{3}(x^2+x+1) - \frac{1}{3}(x+2)(x-1) = 1$)。将矩阵 A 代入该多项式恒等式中, 得到:

$$u(A)(A - E) + v(A)(A^2 + A + E) = E$$

对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意向量 x , 都有:

$$x = Ex = u(A)(A - E)x + v(A)(A^2 + A + E)x$$

设 $x_1 = u(A)(A - E)x$, 因多项式以矩阵代入时乘法交换, $x_1 = (A - E)[u(A)x] \in \text{Im}(A - E)$ 。

设 $x_2 = v(A)(A^2 + A + E)x = (A^2 + A + E)[v(A)x] \in \text{Im}(A^2 + A + E)$ 。

这表明 $\mathbb{R}^n$ 中的每个向量都可以表示为 $\text{Im}(A - E)$ 和 $\text{Im}(A^2 + A + E)$ 中的两个向量之和。

即 $\text{Im}(A - E) + \text{Im}(A^2 + A + E) = \mathbb{R}^n$ 。

由子空间维数公式, 必有:

$$\dim(\text{Im}(A - E)) + \dim(\text{Im}(A^2 + A + E)) \geq n$$

即 $\text{rank}(A - E) + \text{rank}(A^2 + A + E) \geq n \quad (**)$

结合不等式 (*) 和 (**), 即得证:

$$\text{rank}(A - E) + \text{rank}(A^2 + A + E) = n$$

华中科技大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】本卷覆盖 Vandermonde 行列式、子空间运算、矩阵交织关系、子空间族、Jordan 标准形、惯性指数及反对称矩阵等内容，整体难度较高，结构性证明题占主导。第 2 题缺失具体向量，无法给出数值基与维数；第 6 题按现有回忆题面命题不成立，校订稿给出反例和正确充要条件。第 8 题涉及反对称矩阵标准形与 Pfaffian，理论要求较高。

1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (x_1 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1})^{n-1} \end{vmatrix}$$

【解答】设 $S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 。对于行列式的最后一列，其第 i 行元素可化写为 $(S - x_i)^{n-1}$ 。利用二项式定理将其展开：

$$(S - x_i)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} S^{n-1-k} (-x_i)^k$$

观察行列式的前 $n-1$ 列，第 j 列 ($j = 1, 2, \dots, n-1$) 的元素为 x_i^{j-1} 。这意味着最后一列可以看作是前 $n-1$ 列的线性组合，外加一个与 x_i^{n-1} 相关的项。我们利用行列式的列变换，从最后一列中减去前 $n-1$ 列的适当倍数，从而消去多项式展开式中所有次数小于 $n-1$ 的项：即令第 n 列 $\leftarrow$ 第 n 列 $- \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-1}{k} S^{n-1-k} (-1)^k \times$ (第 $k+1$ 列)。经过此列变换后，行列式的值保持不变，而最后一列的第 i 行元素只剩下展开式的最高次项：

$$\binom{n-1}{n-1} S^0 (-x_i)^{n-1} = (-1)^{n-1} x_i^{n-1}$$

此时，行列式变为了：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (-1)^{n-1} x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (-1)^{n-1} x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (-1)^{n-1} x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

将最后一列的公因式 $(-1)^{n-1}$ 提出，行列式即化为标准的 **Vandermonde** (范德蒙德) 行列式：

$$D_n = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

2. 设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的基与维数 (具体数据忘了)。

【说明】 由于原题回忆缺失了具体向量的坐标数据，本解答将给出此类问题的通用标准求解算法。

【解答】 1. 求和空间 $V_1 + V_2$ 的基与维数： 将生成两个子空间的所有向量合并构成一个矩阵 $M = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$ 。对矩阵 M 进行初等行变换，将其化为行阶梯形矩阵。行阶梯形矩阵中非零行的数目即为和空间 $V_1 + V_2$ 的维数 $\dim(V_1 + V_2) = \text{rank}(M)$ 。矩阵 M 中对应于行阶梯形矩阵主元列 (Pivot columns) 的那些原向量，即构成 $V_1 + V_2$ 的一组基。

2. 求交空间 $V_1 \cap V_2$ 的基与维数： 若向量 $\gamma \in V_1 \cap V_2$ ，则它既可以被 α_i 线性表出，也可以被 β_j 线性表出。故存在系数使得：

$$\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$$

移项构造齐次线性方程组：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0$$

解这个关于 $(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2)^T$ 的齐次线性方程组，求出其基础解系。将基础解系中提取出的 (y_1, y_2) 分量 (或 (x_1, x_2, x_3) 分量) 代回 $\gamma = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$ 中。这些求出的 γ 向量即构成了交空间 $V_1 \cap V_2$ 的一组基。交空间的维数可通过 **Grassmann** (格拉斯曼) 维数公式直接验证校对：

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 + V_2)$$

3. $C \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$, $r(C) = r$, 且 $AC = CB$, 证明: A, B 至少有 r 个公共的特征值 (计重数)。

【证明】 由于复矩阵 C 的秩为 r ，根据矩阵的相抵标准型定理，存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q ，使得：

$$C = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$$

将该分解代入已知条件 $AC = CB$ 中：

$$AP \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} QB$$

在等式两端分别左乘 P^{-1} 和右乘 Q^{-1} ，得到：

$$(P^{-1}AP) \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} (QBQ^{-1})$$

由于相似变换不改变矩阵的特征值，记相似后的矩阵为 $\tilde{A} = P^{-1}AP$ 和 $\tilde{B} = QBQ^{-1}$ 。对其进行分块 (以左上角为 $r \times r$ 大小的块为主)：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

完成分块矩阵的乘法：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & O \\ A_{21} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ O & O \end{pmatrix}$$

比较等号两侧对应分块矩阵，必然有：

$$A_{11} = B_{11}, \quad A_{21} = O, \quad B_{12} = O$$

由此可知，矩阵 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ 分别是上三角和下三角分块矩阵：

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}, \quad \tilde{B} = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

计算它们的特征多项式，由于分块三角阵的行列式等于主对角块行列式之积：

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - \tilde{A}) = \det(\lambda I_r - A_{11}) \det(\lambda I_{m-r} - A_{22})$$

$$f_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \det(\lambda I - \tilde{B}) = \det(\lambda I_r - A_{11}) \det(\lambda I_{n-r} - B_{22})$$

观察可知，多项式 $\det(\lambda I_r - A_{11})$ 必然同时是 $f_A(\lambda)$ 和 $f_B(\lambda)$ 的公共因式。由于 A_{11} 是一个 $r \times r$ 的方阵，该公共因式的次数精确为 r 。因此，多项式 $f_A(\lambda)$ 和 $f_B(\lambda)$ 至少拥有 r 个公共根。这意味着矩阵 A 和 B 至少有 r 个公共的特征值（计代数重数）。定理得证。

4. 有限维线性空间 V 有 2026 个子空间 $W_1, W_2, \dots, W_{2026}$ ，其中

$$\dim W_i = 2026 \quad (i = 1, 2, \dots, 2026), \quad \dim(W_i \cap W_j) = 2025 \quad (i \neq j).$$

证明下列条件之一成立：

(a) 存在 W 为 V 的子空间，且 $\dim W = 2025$, $W \subset W_i$ ($i = 1, 2, \dots, 2026$).

(b) 存在 U 为 V 的子空间，且 $\dim U = 2027$, $W_i \subset U$ ($i = 1, 2, \dots, 2026$).

【证明】为书写简便，记 $n = 2026$ 。则对于 $1 \leq i \leq n$ ，有 $\dim W_i = n$ ，且对于 $i \neq j$ ， $\dim(W_i \cap W_j) = n - 1$ 。定义子空间 $W = W_1 \cap W_2$ 。根据已知条件，其维数 $\dim W = n - 1$ 。我们需要分两种情况进行讨论：

情形一：对所有的 $i = 1, 2, \dots, n$ ，都有 $W \subset W_i$ 成立。显然，在这种情况下，子空间 W 满足了条件 (a) 中的所有要求： $\dim W = n - 1 = 2025$ ，且 W 被所有的 W_i 所包含。因此条件 (a) 成立。

情形二：存在某个整数 $k \in \{3, \dots, n\}$ ，使得 $W \not\subset W_k$ 成立。因为 $W \not\subset W_k$ ，所以交空间 $W \cap W_k$ 必定是 W 的真子空间，即：

$$\dim(W \cap W_k) < \dim W = n - 1$$

又因为 $W \cap W_k = (W_1 \cap W_2) \cap W_k = (W_1 \cap W_k) \cap (W_2 \cap W_k)$ ，我们对子空间 $W_1 \cap W_k$ 和 $W_2 \cap W_k$ 运用 **Grassmann** (格拉斯曼) 维数公式：

$$\dim((W_1 \cap W_k) + (W_2 \cap W_k)) = \dim(W_1 \cap W_k) + \dim(W_2 \cap W_k) - \dim(W \cap W_k)$$

代入已知交集维数为 $n-1$:

$$\dim((W_1 \cap W_k) + (W_2 \cap W_k)) = (n-1) + (n-1) - \dim(W \cap W_k) = 2n-2 - \dim(W \cap W_k)$$

注意到子空间 $(W_1 \cap W_k)$ 和 $(W_2 \cap W_k)$ 都显然被完全包含在 W_k 中, 因此它们的和空间也必须被包含在 W_k 中, 其维数不能超过 W_k 的维数 n :

$$2n-2 - \dim(W \cap W_k) \leq n \implies \dim(W \cap W_k) \geq n-2$$

结合前面的严格小于 $n-1$, 必然有唯一的精确等式:

$$\dim(W \cap W_k) = n-2$$

将此代回原和空间维数公式中, 得到 $\dim((W_1 \cap W_k) + (W_2 \cap W_k)) = n$ 。既然和空间的维数与 W_k 相等且被包于其中, 必然有 $(W_1 \cap W_k) + (W_2 \cap W_k) = W_k$ 。又因为 $(W_1 \cap W_k) \subset W_1$ 且 $(W_2 \cap W_k) \subset W_2$, 推导出:

$$W_k \subset W_1 + W_2$$

定义新的子空间 $U = W_1 + W_2$ 。同样运用维数公式求其维数:

$$\dim U = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = n + n - (n-1) = n+1 = 2027$$

到目前为止, 我们已经证明了 $W_1, W_2, W_k \subset U$ 。接下来验证对任意其他的 W_m 是否也包含于 U 中。对于任意的 W_m , 若 $W \not\subset W_m$, 则完全重复上述关于 W_k 的逻辑推理过程, 同理可得 $W_m \subset W_1 + W_2 = U$ 。若 $W \subset W_m$, 则 $W = W_1 \cap W_m$ (因为两者都包含了 $n-1$ 维的 W , 且 $W_1 \cap W_m$ 的维数也就是 $n-1$)。因为我们处于情形二, 已知 $W \not\subset W_k$, 所以 $W_1 \cap W_m \not\subset W_k$ 。将此时的 $\{W_1, W_m, W_k\}$ 的关系对应到刚刚的 $\{W_1, W_2, W_k\}$ 逻辑推理中, 必然可以同理推导出:

$$W_k \subset W_1 + W_m$$

因为 W_k 和 W_1 均包含于 U 中, 且 $\dim(W_1 + W_k) = n + n - (n-1) = n+1 = \dim U$, 所以 $W_1 + W_k = U$ 。因为 $W_k \subset W_1 + W_m$, 二者维数推导同理可得 $W_1 + W_m = W_1 + W_k = U$ 。这显然意味着 $W_m \subset U$ 。这就证明了所有的子空间 W_i 均被完全包含于维数为 2027 的子空间 U 中。此时条件 (b) 成立。

综上所述, 条件 (a) 和 (b) 之中必然有一个成立。证明完毕。

5. 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. 证明:

(1) 存在 $\delta > 0$, 使得 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 且 $|\lambda| < \delta$ 时, $\lambda E + A$ 可逆.

(2) $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda E + A)^{-1}$ 存在的充分必要条件是 $r(A) = r(A^2)$.

【证明】 (1) 矩阵 $\lambda E + A$ 可逆的充分必要条件是行列式不为 0, 即 $\det(\lambda E + A) \neq 0$ 。这等价于要求 $-\lambda$ 不是矩阵 A 的特征值。因为矩阵 A 作为一个 $n \times n$ 的复方阵, 其特征方程

$\det(\mu E - A) = 0$ 在复数域中最多只有 n 个互不相同的特征值, 所以 A 的非零特征值的集合是一个有限集 (可能为空集)。设 A 的所有非零特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 。我们取它们绝对值的最小值:

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq k} |\mu_i|$$

(若 A 的特征值全为 0, 则可任取一个正实数 $\delta > 0$)。显然 $\delta > 0$ 。对于任意满足 $0 < |\lambda| < \delta$ 的复数 λ , 由于 $|\lambda| < \delta$, 可知 $-\lambda$ 绝对不可能是矩阵 A 的非零特征值。因此, 此时 $\det(\lambda E + A) \neq 0$, 从而矩阵 $\lambda E + A$ 是可逆的。

(2) 根据 **Jordan Canonical Form** (约当标准形) 理论, 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P \begin{pmatrix} C & O \\ O & N \end{pmatrix} P^{-1}$ 。其中 C 是非奇异 (可逆) 的复方阵, 包含了所有非零特征值对应的 Jordan 块; 而 N 是一个幂零矩阵, 包含了所有对应于特征值 0 的 Jordan 块。将此分解代入目标极限表达式中:

$$\begin{aligned} A(\lambda E + A)^{-1} &= P \begin{pmatrix} C & O \\ O & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\lambda I + C)^{-1} & O \\ O & (\lambda I + N)^{-1} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} C(\lambda I + C)^{-1} & O \\ O & N(\lambda I + N)^{-1} \end{pmatrix} P^{-1} \end{aligned}$$

我们要考察当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这个分块矩阵的极限行为。对于可逆块 C : 因为 C 可逆, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $(\lambda I + C)^{-1}$ 连续地趋近于 C^{-1} 。因此该块的极限存在, 且为 $CC^{-1} = E$ 。对于幂零块 N : 我们可利用级数展开求其逆。

$$N(\lambda I + N)^{-1} = N \frac{1}{\lambda} \left(I + \frac{N}{\lambda} \right)^{-1} = \frac{1}{\lambda} N \left(I - \frac{N}{\lambda} + \frac{N^2}{\lambda^2} - \dots \right)$$

如果 $N = O$ (即幂零部分严格为零矩阵), 则上式恒为 O , 其极限自然存在且为 O 。如果 $N \neq O$, 由于 N 是幂零的, 必然存在某个正整数 $k \geq 1$ 使得 $N^k \neq O$ 但 $N^{k+1} = O$ 。在这种情况下, 上式展开的多项式中, 含有 λ 的最高次倒数项为 $(-1)^{k-1} \frac{N^k}{\lambda^k}$ 。由于 $N^k \neq O$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这一项必然发散至无穷, 导致整个矩阵块的极限不存在。

综上所述, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda E + A)^{-1}$ 存在的充分必要条件是幂零块 $N = O$ 。幂零块 $N = O$ 的代数意义是矩阵 A 对应于特征值 0 的特征子空间的代数重数等于几何重数, 即代数条件:

$$\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(A) = \{0\}$$

这完全等价于空间的维数满足秩的等式条件: $r(A) = r(A^2)$ 。定理得证。

6. 设 A 为三阶可逆实对称矩阵, 证明下面两个命题等价:

(a) $\text{tr}(A) \neq 0$.

(b) 对任意三阶实反对称矩阵 S , 存在三阶实反对称矩阵 B , 使得 $AB + BA = S$ 。

【纠错说明】按当前回忆题面, 命题 (a) 与命题 (b) 并不等价。**反例 1 (a 成立但 b 不成立):** 取可逆实对称阵 $A = \text{diag}(1, -1, 1)$ 。此时 $\text{tr}(A) = 1 \neq 0$, 满足 (a)。但是由于特征值 $\lambda_1 + \lambda_2 =$

$1 + (-1) = 0$, 将导致映射 $B \mapsto AB + BA$ 不是满射, 因此 (b) 不成立。**反例 2 (b 成立但 a 不成立)**: 取可逆实对称阵 $A = \text{diag}(2, 2, -4)$ 。此时 $\text{tr}(A) = 0$, 命题 (a) 不成立。但是任意两特征值之和为 $4, -2, -2$, 均不为 0, 映射 $B \mapsto AB + BA$ 是双射, 从而 (b) 成立。以下给出命题 (b) 真实的等价充要条件及严谨的代数证明。

【真实结论及证明】 命题 (b) 的真实等价条件为: 矩阵 A 的任意两个特征值之和均不为零 (即 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0, \forall 1 \leq i < j \leq 3$)。**【证明】**: 定义三阶实反对称矩阵空间为 V_{skew} , 显然其维数 $\dim(V_{skew}) = 3$ 。定义在 V_{skew} 上的线性变换 $\mathcal{L}(B) = AB + BA$ 。命题 (b) 等价于要求线性变换 $\mathcal{L}$ 在 V_{skew} 上是满射。由于 V_{skew} 是有限维空间, 满射等价于双射, 也就是等价于 $\mathcal{L}$ 作为算子的所有特征值都不为 0。因为 A 是实对称矩阵, 存在正交矩阵 Q 使其正交对角化: $A = Q\Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 。方程 $AB + BA = S$ 等价于:

$$\Lambda(Q^T B Q) + (Q^T B Q)\Lambda = Q^T S Q$$

令 $\tilde{B} = Q^T B Q$ 和 $\tilde{S} = Q^T S Q$ 。由于正交相似保持矩阵的反对称性, $\tilde{B}$ 和 $\tilde{S}$ 仍为反对称矩阵。等式变为: $\Lambda\tilde{B} + \tilde{B}\Lambda = \tilde{S}$ 。考查矩阵两端的第 (i, j) 元, 得到关系:

$$\lambda_i \tilde{b}_{ij} + \tilde{b}_{ij} \lambda_j = \tilde{s}_{ij} \implies (\lambda_i + \lambda_j) \tilde{b}_{ij} = \tilde{s}_{ij}$$

由于 $\tilde{B}$ 和 $\tilde{S}$ 均为反对称矩阵, 非平凡的自由独立元素只有上三角的三个元素: $(1, 2), (1, 3), (2, 3)$ 。要使方程组对任何 $\tilde{s}_{ij}$ 均有唯一的解 $\tilde{b}_{ij}$, 充要条件是所有的系数都绝不能为 0。即必须满足:

$$\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_3 \neq 0, \quad \lambda_2 + \lambda_3 \neq 0$$

因为在三阶情况下 $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$, 上述条件可等价地改写为 $\text{tr}(A) \neq \lambda_k$ (对 $k = 1, 2, 3$)。这显然与 $\text{tr}(A) \neq 0$ 是没有任何逻辑必然联系的。

7. $A_{n \times n}$ 为正定矩阵, $B_{n \times m}$ 满足 $r(B) = r$, 求矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & O \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数。

【解答】 因为矩阵 A 是 n 阶的正定矩阵, 所以 A 是可逆矩阵且其逆矩阵 A^{-1} 也是正定对称矩阵。我们利用 A 对方块矩阵 M 进行 **Block LDU Decomposition** (分块合同对角化变换): 令可逆的分块矩阵 $P = \begin{pmatrix} I & O \\ -B^T A^{-1} & I \end{pmatrix}$ 。计算合同变换 PMP^T :

$$\begin{aligned} PMP^T &= \begin{pmatrix} I & O \\ -B^T A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ O & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & O \\ O & -B^T A^{-1}B \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

根据 **Sylvester's Law of Inertia** (西尔维斯特惯性定理), 合同变换严格保持二次型矩阵的正负惯性指数。因此, 矩阵 M 的惯性指数等于分块对角矩阵对角块惯性指数的直和。对于第一部分 A : 已知其是 n 阶正定矩阵, 所以它贡献了 n 个正惯性指数。对于第二部分 $-B^T A^{-1}B$: 由

于 A^{-1} 是正定的, 所以对任意向量 x , 有 $x^T(B^T A^{-1} B)x = (Bx)^T A^{-1}(Bx) \geq 0$ 。这说明矩阵 $B^T A^{-1} B$ 是一个半正定矩阵。它的秩满足 $\text{rank}(B^T A^{-1} B) = \text{rank}(B) = r$ (因 A^{-1} 正定不降秩)。所以 $B^T A^{-1} B$ 拥有 r 个严格为正的特征值, 其余特征值全为 0。加上负号后, 矩阵 $-B^T A^{-1} B$ 就具有 0 个正特征值和 r 个严格为负的特征值。将两部分合并, 矩阵 M 的总的正惯性指数为 $n + 0 = n$, 负惯性指数为 $0 + r = r$ 。故 M 的正惯性指数为 n , 负惯性指数为 r 。

8. A, B 为 2026 阶实反对称矩阵, 证明:

(1) $r(A)$ 为偶数。

(2) AB 的特征多项式至少有一个二重根。

【说明】 本题两个结论均成立。以下分别用反对称矩阵的正交标准形与 Pfaffian 性质证明。

【证明】 (1) 由实反对称矩阵的正交标准形, 存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & -a_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -a_s \\ a_s & 0 \end{pmatrix}, O \right), \quad a_i > 0.$$

每个非零的 2×2 块秩为 2, 零块不贡献秩, 故 $r(A) = 2s$ 为偶数。

(2) 考察矩阵 AB 的特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda I - AB)$ 。由于 A 和 B 都是反对称矩阵, 满足 $A^T = -A, B^T = -B$ 。先设 A 可逆。此时 A^{-1} 仍为反对称矩阵, 并且

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - AB) = \det(A) \det(\lambda A^{-1} - B).$$

矩阵 $\lambda A^{-1} - B$ 也是反对称矩阵。对任意偶数阶反对称矩阵 M , 有 $\det M = \text{Pf}(M)^2$, 故

$$f(\lambda) = [\text{Pf}(A) \text{Pf}(\lambda A^{-1} - B)]^2 =: q(\lambda)^2.$$

其中 q 是实系数多项式。若 A 奇异, 可用可逆反对称矩阵逼近 A ; 特征多项式的系数连续依赖于矩阵元素, 而首一平方根多项式的系数可由高次项逐项唯一确定, 故极限仍有形式 $f(\lambda) = q(\lambda)^2$ 。

因为 f 是 2026 次首一多项式, 所以可取 q 为 1013 次实系数首一多项式。奇数次实多项式至少有一个实根 λ_0 , 于是 $f = q^2$ 在 λ_0 处的重数至少为 2。因此 AB 的特征多项式至少有一个二重根。

武汉理工大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷涵盖行列式、伴随矩阵方程、矩阵等价、二次型、最小多项式及正定矩阵行列式不等式。逐题复算后主要结论均成立；第 2 题原推导非法交换了 A, B 的次序，现已按矩阵乘法次序改正。第 9 题的严格不等式需 $n \geq 2$, $n = 1$ 时取等号。整体难度中等偏上，矩阵运算的非交换性是关键。1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+b_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+b_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+b_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+b_n \end{vmatrix} \quad (b_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n).$$

【解答】 将矩阵分解为一个对角矩阵与一个全 1 矩阵之和的形式。设 $D = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 列向量 $u = v = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。原行列式可表示为 $\det(D + uv^T)$ 。根据 Matrix Determinant Lemma (矩阵行列式引理), 由于 $b_i \neq 0$ 即 D 可逆, 有:

$$\det(D + uv^T) = \det(D)(1 + v^T D^{-1}u)$$

其中对角矩阵的行列式为 $\det(D) = b_1 b_2 \cdots b_n$ 。其逆矩阵为 $D^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{b_1}, \frac{1}{b_2}, \dots, \frac{1}{b_n}\right)$ 。计算二次型部分:

$$v^T D^{-1}u = \sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i}$$

代回引理公式, 即得行列式的值:

$$D_n = (b_1 b_2 \cdots b_n) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i}\right) = \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{j=1}^n \prod_{i \neq j} b_i$$

2. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $\left[\left(\frac{1}{4}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1} = \frac{1}{2}AB + 6E$, 求 B 。

【解答】 首先计算矩阵 A 的行列式。由于 A 是分块对角矩阵, 其行列式为各对角块行列式之积:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = (12 - 8) \times (0 - (-8)) = 4 \times 8 = 32$$

考察等式左端的伴随矩阵部分。令 $C = \frac{1}{4}A$, 根据伴随矩阵性质 $CC^* = |C|E$, 有 $(C^*)^{-1} = \frac{1}{|C|}C$ 。其中 $|C| = \left|\frac{1}{4}A\right| = \left(\frac{1}{4}\right)^4|A| = \frac{32}{256} = \frac{1}{8}$ 。因此:

$$\left[\left(\frac{1}{4}A\right)^*\right]^{-1} = \frac{1}{1/8} \left(\frac{1}{4}A\right) = 8 \times \frac{1}{4}A = 2A$$

将此代回原等式:

$$2ABA^{-1} = \frac{1}{2}AB + 6E$$

等式两端先左乘 A^{-1} , 再右乘 A , 严格保持矩阵乘法次序:

$$2B = \frac{1}{2}BA + 6E \implies B(4E - A) = 12E$$

因此 $4E - A$ 可逆, 且 $B = 12(4E - A)^{-1}$ 。计算矩阵 $4E - A$:

$$4E - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

该矩阵同样为分块对角阵, 分别求其两个 2×2 块的逆: 第一块的逆: $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-4-8} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/6 & -1/3 \\ -1/6 & -1/6 \end{pmatrix}$ 。第二块的逆: $\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{16-(-8)} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/6 & 1/6 \\ -1/12 & 1/6 \end{pmatrix}$ 。将求得的逆块组合并乘以 12 即可得到 B :

$$B = 12 \begin{pmatrix} 1/6 & -1/3 & 0 & 0 \\ -1/6 & -1/6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & -1/12 & 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 设向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b+1 \\ 2b+1 \\ b+1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ b+4 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2b+1 \end{pmatrix}.$$

(1) a, b 为何时, β 不可以表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合?

(2) a, b 为何时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 并写出线性表达式.

【解答】 设系数矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 我们需要考查线性方程组 $AX = \beta$ 的解的情况。计算矩阵 A 的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b+1 & 2 \\ a & 2b+1 & 3 \\ a & b+1 & b+4 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & b+1 & 2 \\ 1 & 2b+1 & 3 \\ 1 & b+1 & b+4 \end{vmatrix}$$

进行初等行变换, 第 2 行减去第 1 行, 第 3 行减去第 1 行:

$$|A| = a \begin{vmatrix} 1 & b+1 & 2 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & b+2 \end{vmatrix} = ab(b+2)$$

情形 1: $|A| \neq 0$, 即 $a \neq 0, b \neq 0$ 且 $b \neq -2$ 。此时矩阵满秩, 方程组有唯一解。 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

唯一表出。**情形 2:** $|A| = 0$ 。进一步分类讨论: 若 $b = -2$, 增广矩阵化为 $\begin{pmatrix} a & -1 & 2 & 1 \\ a & -3 & 3 & 1 \\ a & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 。

此时第一行和第三行左侧相同而右侧分别为 1 和 -3, 产生矛盾 $1 = -3$ 。方程组**无解**。若

$a = 0, b \notin \{0, -2\}$, 增广矩阵化为 $\begin{pmatrix} 0 & b+1 & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+2 & 2b \end{pmatrix}$ 。由第二行得 $x_3 = -bx_2$, 代入第

三行得 $(b+2)(-bx_2) = 2b \implies x_2 = -\frac{2}{b+2}$ 。代入第一行需满足方程 $(b+1)\left(-\frac{2}{b+2}\right) + 2\left(\frac{2b}{b+2}\right) = 1 \implies \frac{2b-2}{b+2} = 1 \implies b = 4$ 。因此, 当 $a = 0$ 且 $b \neq 4, 0$ 时, 方程**无解**; 当 $a = 0$ 且 $b = 4$

时, 方程**有无穷多解**。若 $a = 0, b = 0$, 增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 显然相容, **有无穷多解**。若

$b = 0, a \neq 0$, 增广矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 1 \\ a & 1 & 3 & 1 \\ a & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 。消元得 $x_3 = 0, ax_1 + x_2 = 1$, **有无穷多解**。

综上所述回答两问: (1) 当 $b = -2$ (a 任意), 或者当 $a = 0$ 且 $b \notin \{0, 4\}$ 时, β 不可以表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合。(2) 当 $b \neq -2, a \neq 0$, 或者当 $a = 0$ 且 $b \in \{0, 4\}$ 时, β 可线性表出。其线性表达式为: 当 $b \neq -2, a \neq 0$ 时 (特解形式涵盖 $b = 0$):

$$\beta = \frac{4-b}{a(b+2)}\alpha_1 - \frac{2}{b+2}\alpha_2 + \frac{2b}{b+2}\alpha_3$$

当 $a = 0, b = 4$ 时, 通解表出为 (k 为任意常数):

$$\beta = k\alpha_1 - \frac{1}{3}\alpha_2 + \frac{4}{3}\alpha_3$$

当 $a = 0, b = 0$ 时, 通解表出为 (k 为任意常数):

$$\beta = k\alpha_1 + \alpha_2$$

4. 设 P 为数域, 在 $P^{2 \times 2}$ 中, 令

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in P \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -a & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in P \right\}.$$

(1) 判断 V_1, V_2 是否为 $P^{2 \times 2}$ 的子空间, 并说明理由.

(2) 分别求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的维数和一组基.

【解答】 (1) V_1 和 V_2 都是 $P^{2 \times 2}$ 的子空间. 理由: 对于 V_1 , 其内部矩阵 M 满足线性齐次约束条件 $M_{11} + M_{12} = 0$. 显然零矩阵在此集合内, 且对任意两个属于 V_1 的矩阵 A, B 及标量 $k, m \in P$, 有 $(kA + mB)_{11} + (kA + mB)_{12} = k(A_{11} + A_{12}) + m(B_{11} + B_{12}) = 0$, 故对线性组合封闭, 为子空间. 同理 V_2 由齐次约束 $M_{11} + M_{21} = 0$ 定义, 故也是子空间.

(2) 由定义易知, V_1 具有 3 个自由度 x, y, z , 其维数为 $\dim(V_1) = 3$; V_2 具有 3 个自由度 a, b, c , 维数为 $\dim(V_2) = 3$. 求 $V_1 \cap V_2$: 交集内的矩阵必须同时满足两个空间的形式. 设 $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \in V_1 \cap V_2$. 由 V_1 知 $m_{12} = -m_{11}$; 由 V_2 知 $m_{21} = -m_{11}$. 设 $m_{11} = a, m_{22} = c$, 则交集矩阵的一般形式为:

$$M = \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & c \end{pmatrix} \quad (a, c \in P)$$

这表明交空间有 2 个自由度, $\dim(V_1 \cap V_2) = 2$. 其一组基可取为:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据维数定理 (Grassmann 公式):

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2) = 3 + 3 - 2 = 4$$

既然和空间的维数等于全空间 $P^{2 \times 2}$ 的维数 4, 那么和空间必为全空间本身, 即 $V_1 + V_2 = P^{2 \times 2}$. 因此 $\dim(V_1 + V_2) = 4$, 其一组基可取为标准的矩阵基底:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 对基

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ 的像为 } \sigma(\varepsilon_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \sigma(\varepsilon_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \sigma(\varepsilon_3) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

(2) 设 $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $\sigma(X)$.

(3) 已知 $\sigma(Y)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标向量为 $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$, 求 Y .

【解答】 (1) 设基底矩阵为 $E = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 像矩阵为 $M = (\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \sigma(\varepsilon_3))$ 。设 σ 在基 E 下的矩阵为 A , 则有矩阵方程式 $M = EA \implies A = E^{-1}M$ 。计算 E 的逆矩阵:

$$E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -6 \end{pmatrix} \implies |E| = -1(-6 - (-1)) + 3(0 - 2) = 5 - 6 = -1$$

伴随矩阵计算可得:

$$E^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -5 & 3 & -3 \\ -2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

代入求解 A :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+0+3 & 0+3-6 & -5+3+9 \\ -2+0+1 & 0+0-2 & -2+0+3 \\ -2+0+1 & 0+1-2 & -2+1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 7 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

故 σ 在该基下的表示矩阵为 A 。

(2) 设向量 X 在自然基下的坐标已知。则 $\sigma(X) = ME^{-1}X$ 。我们先计算 $E^{-1}X$ (即 X 在基 E 下的坐标):

$$E^{-1}X = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

然后直接左乘像矩阵 M 以求得像向量在自然基下的坐标:

$$\sigma(X) = M(E^{-1}X) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+0-2 \\ 0-3-2 \\ 5-6+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(3) 设 Y 在基 E 下的坐标为 Y_E 。已知 $\sigma(Y)$ 在基 E 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。根据矩阵表示的

意义, 有 $AY_E = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。求解该线性方程组:

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & 7 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} Y_E = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{高斯消元}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{pmatrix}$$

回代解得: $y_3 = 2, y_2 = 0, y_1 = 6$ 。所以 Y 在基 E 下的坐标为 $Y_E = (6, 0, 2)^T$ 。最后转换回自然基坐标:

$$Y = EY_E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+0+6 \\ 0+0-2 \\ 12+0-12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

6. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$.

(1) 若 f 正定, 求 t 的取值范围.

(2) $t = 2$ 时, 求 f 的规范形, 并写出所作的非退化线性替换.

【解答】 (1) 写出二次型对应的实对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} t & 2 & 2 \\ 2 & t & -2 \\ 2 & -2 & t \end{pmatrix}$$

二次型正定的充要条件是各阶顺序主子式均严格大于 0: 一阶: $\Delta_1 = t > 0$. 二阶: $\Delta_2 = t^2 - 4 > 0 \implies t > 2$ 或 $t < -2$. 结合一阶条件, 须有 $t > 2$. 三阶: $\Delta_3 = |A| = t(t^2 - 4) - 2(2t + 4) + 2(-4 - 2t) = t^3 - 4t - 4t - 8 - 8 - 4t = t^3 - 12t - 16$. 解不等式 $t^3 - 12t - 16 > 0$. 因式分解: $(t + 2)^2(t - 4) > 0$. 由于 $(t + 2)^2 > 0$ 恒成立, 必然要求 $t - 4 > 0 \implies t > 4$. 综合以上条件, t 的取值范围为 $t > 4$.

(2) 当 $t = 2$ 时, 代入二次型表达式并利用配方法化为规范形 (不强制要求正交变换):

$$f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$$

提出 x_1 相关的项进行配方:

$$f = 2(x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2) - 2(x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3$$

$$= 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3 = 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 8x_2x_3$$

为了解除交叉项 x_2x_3 , 作变换: 设 $x_2 = u_2 + u_3, x_3 = u_2 - u_3$. 则 $-8x_2x_3 = -8(u_2^2 - u_3^2) = -8u_2^2 + 8u_3^2$. 代入得:

$$f = 2(x_1 + 2u_2)^2 - 8u_2^2 + 8u_3^2$$

作缩放对角化变换: 令 $z_1 = \sqrt{2}(x_1 + 2u_2) = \sqrt{2}(x_1 + x_2 + x_3)$. 令 $z_2 = \sqrt{8}u_3 = \sqrt{8}\frac{x_2 - x_3}{2} = \sqrt{2}(x_2 - x_3)$. 令 $z_3 = \sqrt{8}u_2 = \sqrt{8}\frac{x_2 + x_3}{2} = \sqrt{2}(x_2 + x_3)$. 在此变换下, 二次型化为了规范形:

$$f = z_1^2 - z_3^2 + z_2^2 = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$$

求对应的非退化线性替换 (即 $X = CZ$ 形式): 由上述方程组反解 x_1, x_2, x_3 : 从后两式相加减可得: $x_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}z_2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}z_3, x_3 = -\frac{1}{2\sqrt{2}}z_2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}z_3$. 代入第一式得 $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 - x_2 - x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}z_3$. 所作的非退化线性替换矩阵为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

7. 用 J 表示元素全为 1 的 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 设 $f(x) = a + bx \in \mathbb{Q}[x]$, 令 $A = f(J)$.

(1) 求 J 的全部特征值及特征向量.

(2) 求 A 的所有特征子空间.

(3) 问 A 是否可对角化? 若可以, 求可逆矩阵 $P \in \mathbb{Q}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

【解答】 (1) 全 1 矩阵 J 是一个秩为 1 的方阵。它的特征值只能为 0 或其迹 $\text{tr}(J) = n$ 。其特征多项式为 $\lambda^{n-1}(\lambda - n) = 0$ 。特征值为 n (单根) 和 0 ($n-1$ 重根)。对于 $\lambda = n$, 解 $(nI - J)X = 0$, 基础特征向量为 $\alpha_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。对于 $\lambda = 0$, 解 $JX = 0$, 即 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$, 基础解系为 $n-1$ 个特征向量: $v_2 = (1, -1, 0, \dots, 0)^T, v_3 = (1, 0, -1, \dots, 0)^T, \dots, v_n = (1, 0, \dots, -1)^T$ 。

(2) 根据特征值映射定理, 由于 $A = aI + bJ$, 其特征值及其特征向量分别对应于 J : 当 $b \neq 0$ 时, 矩阵 A 具有特征值 $\mu_1 = a + bn$ 和 $\mu_0 = a$ 。特征子空间直接平移保持不变: $V_{a+bn} = \text{span}\{(1, 1, \dots, 1)^T\}$ 。 $V_a = \text{span}\{(1, -1, \dots, 0)^T, \dots, (1, 0, \dots, -1)^T\}$ 。当 $b = 0$ 时, 矩阵 $A = aI$ 。其特征值仅有 a , 其特征子空间为整个全空间 $\mathbb{Q}^n$ 。

(3) 无论 b 取何值, A 的特征向量均能张成整个 n 维空间, 故 A 必定可对角化。由于特征向量可以直接取自 $\mathbb{Q}$, 我们可构造有理可逆矩阵 P :

$$P = (\alpha_1, v_2, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix}$$

该矩阵 $P \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 且显然满秩可逆, 使得:

$$P^{-1}AP = \text{diag}(a + bn, a, a, \dots, a)$$

8. 设 σ, τ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\sigma^2 = \sigma$. 证明:

(1) $V = \text{Im } \sigma \oplus \text{Ker } \sigma$.

(2) $\text{Im } \sigma, \text{Ker } \sigma$ 均为 τ 的不变子空间当且仅当 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

【证明】 (1) 对于投影算子 σ , 对于全空间中的任意向量 $v \in V$, 我们可以构造如下代数恒等分解:

$$v = \sigma(v) + (v - \sigma(v))$$

显然前一部分 $\sigma(v) \in \text{Im } \sigma$ 。对后一部分施加变换 σ :

$$\sigma(v - \sigma(v)) = \sigma(v) - \sigma^2(v) = \sigma(v) - \sigma(v) = 0$$

这说明 $v - \sigma(v) \in \text{Ker } \sigma$ 。故全空间满足和空间关系 $V = \text{Im } \sigma + \text{Ker } \sigma$ 。进一步考察它们的交集。设 $x \in \text{Im } \sigma \cap \text{Ker } \sigma$, 则: 因为 $x \in \text{Im } \sigma$, 存在 y 使得 $x = \sigma(y)$ 。因为 $x \in \text{Ker } \sigma$, 满足 $\sigma(x) = 0$ 。

将前式代入后式: $0 = \sigma(x) = \sigma^2(y) = \sigma(y) = x$ 。交集仅含零向量。因此 $V = \text{Im } \sigma \oplus \text{Ker } \sigma$ 成立。

(2) 必要性 ($\Rightarrow$): 假设 $\text{Im } \sigma$ 和 $\text{Ker } \sigma$ 都是 τ 的不变子空间。根据 (1) 的直和分解, 对任意 $v \in V$, 唯一分解为 $v = u + w$, 其中 $u \in \text{Im } \sigma, w \in \text{Ker } \sigma$ 。且易知 $\sigma(u) = u, \sigma(w) = 0$ 。由于 $\text{Im } \sigma$ 对 τ 不变, $\tau(u) \in \text{Im } \sigma \Rightarrow \sigma(\tau(u)) = \tau(u)$ 。由于 $\text{Ker } \sigma$ 对 τ 不变, $\tau(w) \in \text{Ker } \sigma \Rightarrow \sigma(\tau(w)) = 0$ 。考察复合变换作用在 v 上: $\sigma\tau(v) = \sigma(\tau(u) + \tau(w)) = \sigma(\tau(u)) + \sigma(\tau(w)) = \tau(u) + 0 = \tau(u)$ 。另一方面: $\tau\sigma(v) = \tau(\sigma(u) + \sigma(w)) = \tau(u + 0) = \tau(u)$ 。两者相等。由 v 的任意性, 即证 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。

充分性 ($\Leftarrow$): 假设两者可交换 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。对任意 $u \in \text{Im } \sigma$, 存在 $x \in V$ 使得 $u = \sigma(x)$ 。 $\tau(u) = \tau(\sigma(x)) = \sigma(\tau(x)) \in \text{Im } \sigma$ 。故 $\text{Im } \sigma$ 为 τ 的不变子空间。对任意 $w \in \text{Ker } \sigma$, 有 $\sigma(w) = 0$ 。 $\sigma(\tau(w)) = \tau(\sigma(w)) = \tau(0) = 0 \Rightarrow \tau(w) \in \text{Ker } \sigma$ 。故 $\text{Ker } \sigma$ 为 τ 的不变子空间。证毕。

9. 设 A, B 为 n 阶实对称正定矩阵, 证明: $|A + B| > |A| + |B|$ 。

【纠错说明】 该严格大于的不等式只有在 $n \geq 2$ 的情况下才必然成立 (因为如果 $n = 1$, $|A + B| = A + B = |A| + |B|$, 取的是等号)。考虑到通常矩阵论考题的隐含背景, 以下证明均默认针对 $n \geq 2$ 的情形。

【证明】 由于 A 是正定实对称矩阵, 存在正定且实对称的平方根矩阵 P 使得 $A = P^2 = P^T P$ 。因为 P 正定, 必定可逆。将矩阵行列式提取 P :

$$|A + B| = |PIP + P(P^{-1}BP^{-1})P| = |P| \cdot |I + P^{-1}BP^{-1}| \cdot |P| = |P|^2 |I + C| = |A| |I + C|$$

其中设 $C = P^{-1}BP^{-1}$ 。因为 B 正定且 P^{-1} 可逆对称, 根据矩阵的相合性 (Congruence), 矩阵 C 同样是实对称且正定的。设正定矩阵 C 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。由于正定, 它们均严格大于 0 ($\lambda_i > 0$)。于是有 $|I + C| = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)$, 且 $|C| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 。对于右侧的部分, 我们做类似代换:

$$|B| = |PCP| = |P|^2 |C| = |A| |C| = |A| \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

我们将待证不等式两端同时除以正数 $|A|$, 问题转化为纯代数不等式的证明:

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) > 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

由于所有 $\lambda_i > 0$ 且矩阵阶数 $n \geq 2$, 我们将连乘积展开, 其必定包含常数项 1、最高次项 $\prod \lambda_i$ 以及其它交叉乘积的混合正项:

$$\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) = 1 + \sum_{i=1}^n \lambda_i + \dots + \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

因为 $n \geq 2$, 展开式中必然至少包含一阶混合项 $\sum \lambda_i > 0$ 。因此:

$$1 + \sum_{i=1}^n \lambda_i + \dots + \prod_{i=1}^n \lambda_i > 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

由于该不等式严格成立，代回原表达式并两边同乘 $|A|$ 即得证明：

$$|A + B| > |A| + |B|$$

华中师范大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷共 13 题, 整体难度中等, 后半部分证明题区分度较高。内容覆盖伴随矩阵、幂等矩阵、迹与交换子、子空间维数、二次型、正交矩阵、实对称矩阵谱定理、伴随表示、奇异矩阵子空间、正交对角化、秩一矩阵的极小多项式与 Jordan 标准形, 以及 Sylvester 秩不等式。第 9、10、12 题综合性较强。第 11 题第一问的条件不能唯一确定对角阵, 本版列出全部两类可能; 第 12 题补充了 $n=1$ 的边界情形, 并对第 10 题的换基论证作了严格说明。

一、填空题.

1. 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是其伴随矩阵, 若 $\det(A) = 2$, 则 $\det((3A^*)^{-1} + 2A) =$ _____.

【解答】 $2\left(\frac{13}{6}\right)^n$ 根据伴随矩阵性质 $AA^* = \det(A)E = 2E$, 可知 $A^* = 2A^{-1}$. 代入原式计算:

$$(3A^*)^{-1} = (6A^{-1})^{-1} = \frac{1}{6}A$$

$$(3A^*)^{-1} + 2A = \frac{1}{6}A + 2A = \frac{13}{6}A$$

对上式取行列式:

$$\det\left(\frac{13}{6}A\right) = \left(\frac{13}{6}\right)^n \det(A) = 2\left(\frac{13}{6}\right)^n$$

2. 设 A 为 n 阶方阵, $A^2 = A$, $\text{rank}(A) = r$, 则 $\det(A + 2E_n) =$ _____.

【解答】 $3^r 2^{n-r}$ 因为 $A^2 = A$, 所以 A 是幂等矩阵。幂等矩阵的特征值只能是 1 或 0。又因为幂等矩阵一定可对角化, 其特征值 1 的代数重数等于它的秩, 即 $\text{rank}(A) = r$ 。因此, A 有 r 个特征值 1, 有 $n-r$ 个特征值 0。对于矩阵 $A + 2E_n$, 其特征值分别为 $1+2=3$ (重数为 r) 和 $0+2=2$ (重数为 $n-r$)。行列式等于特征值之积, 故 $\det(A + 2E_n) = 3^r 2^{n-r}$ 。

3. 设 A, B 为 n 阶方阵, $AB - BA = A$, 则 $\text{tr}(A^{2026}) =$ _____.

【解答】 0 由于迹具有线性性及可交换性 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 对方程两边取迹得:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$$

利用数学归纳法易证 $A^k B - BA^k = kA^k$ 。同样对两边取迹可得:

$$k\text{tr}(A^k) = \text{tr}(A^k B) - \text{tr}(BA^k) = 0 \implies \text{tr}(A^k) = 0$$

因此, 对任意正整数 k , 均有 $\text{tr}(A^k) = 0$ 。故 $\text{tr}(A^{2026}) = 0$ 。

4. 设 V 是数域 F 上的 5 维向量空间, W_1 和 W_2 都是 V 的 3 维子空间, 则 $\dim(W_1 \cap W_2)$ 的可能值为 _____.

【解答】 1, 2, 3 根据 Grassmann 公式 (维数公式):

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) = 3 + 3 = 6$$

由于 W_1 包含于 $W_1 + W_2 \subseteq V$, 故子空间和的维数满足:

$$3 = \max(\dim(W_1), \dim(W_2)) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V) = 5$$

所以 $\dim(W_1 + W_2)$ 可能的值为 3, 4, 5。对应地, $\dim(W_1 \cap W_2) = 6 - \dim(W_1 + W_2)$ 可能的值为 3, 2, 1。

5. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_3^2 - x_3x_4 - x_4^2$ 的正惯性指数为 _____。

【解答】 2 利用配方法对二次型进行标准化:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \frac{1}{4}(x_1 + x_2)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 + \left(x_3 - \frac{1}{2}x_4\right)^2 - \frac{1}{4}x_4^2 - x_4^2 \\ &= \frac{1}{4}(x_1 + x_2)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 + \left(x_3 - \frac{1}{2}x_4\right)^2 - \frac{5}{4}x_4^2 \end{aligned}$$

在标准形中, 系数为正的平方项有 2 个, 因此正惯性指数为 2。

6. 已知三阶正交阵 A 的迹 $\text{tr}(A) = -2$, 则 A 的特征值为 _____。

【解答】 $-1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$ 实正交矩阵的特征值模长必须为 1, 且非实数特征值必然成共轭对出现。设 A 的三个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。至少有一个实特征值, 设为 $\lambda_1 = \pm 1$ 。若三个特征值均为实数, 可能的情况组合仅有 $(1, 1, 1), (1, 1, -1), (1, -1, -1), (-1, -1, -1)$, 其对应的迹依次为 3, 1, -1, -3, 均不可能等于 -2。故必然包含一对共轭复数特征值 $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ ($\sin \theta \neq 0$)。此时特征值之和为 $\lambda_1 + 2\cos \theta = -2$ 。若 $\lambda_1 = 1$, 则 $2\cos \theta = -3 \implies \cos \theta = -1.5$, 无实数解。若 $\lambda_1 = -1$, 则 $-1 + 2\cos \theta = -2 \implies \cos \theta = -0.5 \implies \theta = \pm \frac{2\pi}{3}$ 。对应的两个复特征值为 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \pm i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。

二、解答题.

7. 设 Ψ 是 n 维线性空间 V 上的可逆线性变换, V 的子空间 W 是 Ψ 的不变子空间, 证明: W 也是 Ψ^{-1} 的不变子空间。

【证明】 已知 W 是 Ψ 的不变子空间, 根据定义有 $\Psi(W) \subseteq W$ 。因为 Ψ 是 V 上的可逆线性变换, 它必然是单射。而 W 是一个有限维向量空间, 将 Ψ 限制在 W 上, 即映射 $\Psi|_W: W \rightarrow W$ 也是一个单射线性变换。根据有限维线性空间的性质, 一个从有限维空间到自身的单射线性变换必定也是满射。因此, 有 $\Psi(W) = W$ 。在该等式两边同时作用逆变换 Ψ^{-1} , 得到:

$$\Psi^{-1}(\Psi(W)) = \Psi^{-1}(W) \implies W = \Psi^{-1}(W)$$

显然有 $\Psi^{-1}(W) \subseteq W$, 符合不变子空间的定义。故 W 也是 Ψ^{-1} 的不变子空间。

8. 解答如下问题:

(1) 设 A 是 n 阶方阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 A 的不同特征值, X_i 是 A 的属于特征值 λ_i 的特征向量, 证明: 向量组 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 线性无关.

(2) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明: A 的特征值都是实数.

(3) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明: A 的属于不同特征值的特征向量彼此正交.

【证明】 (1) 对特征向量的个数 k 使用数学归纳法. 当 $k = 1$ 时, 由于特征向量 $X_1 \neq 0$, 显然线性无关. 假设当特征向量个数为 $k - 1$ 时结论成立. 对于 k 个特征向量, 假设存在一组数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使得:

$$c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_k X_k = 0 \quad \text{---(式 1)}$$

等式两边同时左乘矩阵 A , 利用 $AX_i = \lambda_i X_i$, 得到:

$$c_1 \lambda_1 X_1 + c_2 \lambda_2 X_2 + \dots + c_k \lambda_k X_k = 0 \quad \text{---(式 2)}$$

将 (式 1) 两边同乘 λ_k 后与 (式 2) 相减, 得:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_k)X_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_k)X_2 + \dots + c_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)X_{k-1} = 0$$

由归纳假设, $X_1, \dots, X_{k-1}$ 线性无关, 所以其系数必全为 0:

$$c_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k-1)$$

由于特征值互不相同, $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$, 从而 $c_i = 0 (i = 1, \dots, k-1)$. 代回 (式 1) 得 $c_k X_k = 0$, 又因 $X_k \neq 0$, 故 $c_k = 0$. 由于所有系数均为 0, 向量组线性无关. 定理得证.

(2) 设 λ 是实对称矩阵 A 的任一特征值, 对应复特征向量为 $X (X \neq 0)$. 有 $AX = \lambda X$. 等式两边取共轭转置, 记为 $\bar{X}^T$:

$$\overline{(AX)}^T = \overline{(\lambda X)}^T \implies \bar{X}^T \bar{A}^T = \bar{\lambda} \bar{X}^T$$

因为 A 是实对称矩阵, 满足 $A = \bar{A} = A^T$, 故上式化为:

$$\bar{X}^T A = \bar{\lambda} \bar{X}^T$$

两边同时右乘 X , 得:

$$\bar{X}^T AX = \bar{\lambda} \bar{X}^T X$$

另一方面, 在原等式 $AX = \lambda X$ 两边左乘 $\bar{X}^T$, 得:

$$\bar{X}^T AX = \lambda \bar{X}^T X$$

比较两式可得 $(\lambda - \bar{\lambda}) \bar{X}^T X = 0$. 因为 X 是非零向量, $\bar{X}^T X = \sum |x_i|^2 > 0$. 故必有 $\lambda - \bar{\lambda} = 0$, 即 $\lambda = \bar{\lambda}$. 因此 λ 为实数.

(3) 设 X_1, X_2 分别是实对称矩阵 A 属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 即 $AX_1 = \lambda_1 X_1$ 且 $AX_2 = \lambda_2 X_2$. 由 (2) 知特征值为实数, 且特征向量可选为实向量. 计算内积:

$$\lambda_1 X_2^T X_1 = X_2^T (\lambda_1 X_1) = X_2^T (AX_1)$$

利用转置性质及 $A^T = A$:

$$X_2^T A X_1 = (X_2^T A^T) X_1 = (A X_2)^T X_1 = (\lambda_2 X_2)^T X_1 = \lambda_2 X_2^T X_1$$

两式相减得:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) X_2^T X_1 = 0$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 必须有 $X_2^T X_1 = 0$, 即特征向量彼此正交。

9. 设 $M_n(\mathbb{C})$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶方阵构成的复向量空间, 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义映射 $\text{ad}_A : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \text{ad}_A(X) = AX - XA$.

(1) 证明: ad_A 是线性变换.

(2) 若 A 可相似对角化, 证明: 存在 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基底, 使得 ad_A 在这组基下的矩阵为对角阵.

(3) 若 A 是幂零矩阵, 证明: ad_A 是幂零的线性变换.

【证明】 (1) 对任意 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$ 以及任意复数 c, d , 有:

$$\begin{aligned} \text{ad}_A(cX + dY) &= A(cX + dY) - (cX + dY)A \\ &= cAX + dAY - cXA - dYA = c(AX - XA) + d(A Y - Y A) \\ &= c \text{ad}_A(X) + d \text{ad}_A(Y) \end{aligned}$$

满足线性变换的叠加性和齐次性, 故 ad_A 是线性变换。

(2) 由于 A 可对角化, 必定存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 使得 $Av_i = \lambda_i v_i$ 。设对应这组基的对偶基为 $w_1^*, w_2^*, \dots, w_n^*$ (视作行向量满足 $w_i^* v_j = \delta_{ij}$)。我们构造 n^2 个秩 1 矩阵 $E_{ij} = v_i w_j^*$ 。显然这 n^2 个矩阵构成了空间 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基。在这组基下, 考察 ad_A 的作用。由于左乘 A 作用于列向量, 右乘 A 相当于对其行向量部分起作用, 又因为 $w_j^* A = \lambda_j w_j^*$, 我们有:

$$\begin{aligned} \text{ad}_A(E_{ij}) &= AE_{ij} - E_{ij}A = A(v_i w_j^*) - (v_i w_j^*)A = (Av_i)w_j^* - v_i(w_j^* A) \\ &= (\lambda_i v_i)w_j^* - v_i(\lambda_j w_j^*) = \lambda_i(v_i w_j^*) - \lambda_j(v_i w_j^*) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij} \end{aligned}$$

这表明基底 E_{ij} 全是 ad_A 的特征向量, 对应的特征值为 $\lambda_i - \lambda_j$ 。因此, ad_A 在这组基下的矩阵是对角阵, 即 ad_A 可对角化。

(3) 设 A 是幂零矩阵, 存在正整数 m 使得 $A^m = 0$ 。定义左乘变换 $L_A(X) = AX$ 和右乘变换 $R_A(X) = XA$ 。显然 L_A 和 R_A 都是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换, 且它们是可交换的, 因为:

$$(L_A \circ R_A)(X) = A(XA) = (AX)A = (R_A \circ L_A)(X)$$

而 $\text{ad}_A = L_A - R_A$ 。由于 L_A 和 R_A 可交换, 我们可以对其使用二项式展开公式:

$$(\text{ad}_A)^k = (L_A - R_A)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^{k-i} L_A^i R_A^{k-i}$$

取 $k = 2m$ 。考察求和式中的每一项，要么 $i \geq m$ ，要么 $2m - i \geq m$ 必居其一。若 $i \geq m$ ，则 $L_A^i(X) = A^i X = 0$ （因为 $A^m = 0$ ）；若 $2m - i \geq m$ ，则 $R_A^{2m-i}(X) = X A^{2m-i} = 0$ 。因此对于所有 $0 \leq i \leq 2m$ ，展开式中的每一项对应的算子都是零算子。即 $(\text{ad}_A)^{2m} = 0$ ，证明了 ad_A 也是幂零的线性变换。

10. 设 $M_2(\mathbb{C})$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 2 阶矩阵构成的复向量空间, $A, B, C \in M_2(\mathbb{C})$ 且线性无关, 证明: 存在复数 a, b, c 使得 $aA + bB + cC$ 是可逆矩阵.

【证明】 采用反证法。假设对任意复数 a, b, c ，矩阵 $aA + bB + cC$ 均不可逆，即其行列式恒为 0。由于 A, B, C 线性无关，它们张成了 $M_2(\mathbb{C})$ 中一个 3 维的子空间 $W = \text{span}\{A, B, C\}$ 。反证假设即意味着 W 中所有的矩阵行列式均为 0，即全都是奇异矩阵。因为 $\dim W = 3 > 0$ ，其中必然存在非零矩阵。取一非零奇异矩阵 $X_1 \in W$ 。由于其为 2 阶矩阵且非零，故 $\text{rank}(X_1) = 1$ 。将 X_1 扩充为 W 的一组基，并把这组基重新记为 A, B, C 。又因 X_1 的秩为 1，存在可逆矩阵 P, Q 使 $PX_1Q = E_{11}$ 。对子空间 W 整体施加线性同构 $X \mapsto PXQ$ ；它保持维数，并且 $\det(PXQ) = \det(P)\det(X)\det(Q)$ ，故也保持矩阵是否奇异。于是可不失一般性地设 $A = E_{11}$ 。设 W 中任一矩阵 $X = xA + yB + zC = \begin{pmatrix} x + yb_{11} + zc_{11} & yb_{12} + zc_{12} \\ yb_{21} + zc_{21} & yb_{22} + zc_{22} \end{pmatrix}$ 。根据假设，多项式恒等为零：

$$\det(X) = (x + yb_{11} + zc_{11})(yb_{22} + zc_{22}) - (yb_{12} + zc_{12})(yb_{21} + zc_{21}) \equiv 0 \quad (\forall x, y, z \in \mathbb{C})$$

由于该恒等式对任意 x 成立，其关于 x 的一次项系数必须恒为 0，即对任意 y, z 均有：

$$yb_{22} + zc_{22} \equiv 0 \implies b_{22} = c_{22} = 0$$

将此代回原多项式，得到：

$$-(yb_{12} + zc_{12})(yb_{21} + zc_{21}) \equiv 0 \quad (\forall y, z \in \mathbb{C})$$

由于复数域上的多项式环是整环，两个多项式之积恒为 0 意味着其中必有一个多项式恒为 0。因此有两种情况：**情况一：** $yb_{12} + zc_{12} \equiv 0 \implies b_{12} = c_{12} = 0$ 。此时 W 中的所有矩阵均形如 $\begin{pmatrix} * & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}$ ，这种下三角块矩阵构成的空间维数最大为 2。这与 $\dim W = 3$ 矛盾！**情况二：**

$yb_{21} + zc_{21} \equiv 0 \implies b_{21} = c_{21} = 0$ 。此时 W 中的所有矩阵均形如 $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，这构成的空间维数最大也是 2。再次与 $\dim W = 3$ 矛盾！上述矛盾表明，假设不成立。故必然存在复数 a, b, c ，使得 $\det(aA + bB + cC) \neq 0$ ，即存在可逆矩阵。

11. 设 A 是三阶实对称矩阵, 1 是 A 的一个特征值, $\text{tr}(A) = 5$.

- (1) 若存在无穷多个三阶正交阵 R 使得 $R^{-1}AR$ 为对角阵, 求该对角阵并说明理由.
- (2) 若只有有限个三阶正交阵 R 使得 $R^{-1}AR$ 为对角阵, 求该类正交阵 R 的个数.

【解答】 设实对称矩阵 A 的三个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。已知 $\lambda_1 = 1$ ，由迹的性质知 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5 \implies \lambda_2 + \lambda_3 = 4$ 。(1) 因为 A 是实对称矩阵，它必然可以被正交矩阵对角化。对角化正交矩阵 R 的列向量即为 A 的标准正交特征向量组。如果要使得这样的正交阵 R 有无穷多个，其充要条件是 A 拥有重特征值。因为若特征值互异，其各个特征子空间均是一维的，只能取确定的方向（至多有符号区别）， R 是有限的；而对于重特征值，其特征子空间维数 ≥ 2 ，可以在其中任意旋转选取无穷多组标准正交基。于是必须有重根。可能的情况有两种：第一种情况： $\lambda_1 = 1$ 是重根。此时令 $\lambda_2 = 1$ ，则 $\lambda_3 = 4 - 1 = 3$ 。即特征值为 $\{1, 1, 3\}$ 。第二种情况： $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$ 是重根。此时 $2\lambda = 4 \implies \lambda = 2$ 。即特征值为 $\{1, 2, 2\}$ 。因此题设数据不能唯一确定一个对角阵；全部可能为 $\text{diag}(1, 1, 3)$ 或 $\text{diag}(1, 2, 2)$ ，以及它们对角元的任意排列。若原题预期唯一答案，还需要补充相应条件。

(2) 如果使得 $R^{-1}AR$ 为对角阵的正交阵 R 只有有限个，说明 A 的三个特征值必须互不相同。因为特征值两两互异，每个特征值对应的特征子空间都是 1 维的。在每一个一维特征子空间中，长度为 1 的单位特征向量只有 2 个（互为相反数）。对角矩阵主对角线上特征值的排列方式共有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种。对于给定的某一种排列对应的对角阵，矩阵 R 的三列向量的次序已被确定。其中每一列都有 2 种选择（正负号）。根据分步乘法原理，给定一种排列时对应 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个正交矩阵 R 。考虑所有的排列方式，总共有 $6 \times 8 = 48$ 个这样的正交矩阵。

12. 设 $A = \alpha\beta^T$ ，其中 α, β 都是复数域上的 n 维非零列向量。

(1) 求 A 的极小多项式和特征多项式。

(2) 求 A 的若尔当标准形。

【解答】 (1) 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ 是一个秩为 1 的矩阵（由于 α, β 均为非零向量）。记 $c = \beta^T\alpha$ 。由秩为 1 可知， A 至少有 $n - 1$ 个特征值为 0。而 A 的迹为：

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T\alpha$$

因此， A 的特征值为一个 c 和 $n - 1$ 个 0。故 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda) = \lambda^{n-1}(\lambda - \beta^T\alpha)$$

对于极小多项式，考察 A^2 ：

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)\alpha\beta^T = (\beta^T\alpha)A$$

即 A 满足矩阵方程 $A^2 - cA = 0$ 。分为两种情况讨论：情形一：当 $c \neq 0$ 且 $n \geq 2$ 时， A 的秩为 1，故 $A \neq cE_n$ ；又 $A \neq 0$ ，所以极小多项式不能只含因子 λ 或 $\lambda - c$ 中的一个。于是 $m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - c)$ 。

若 $n = 1$ ，则非零的 α, β 使 $c \neq 0$ ，且 $A = [c]$ ，故 $m_A(\lambda) = \lambda - c$ 。

情形二：当 $c = 0$ 时，有 $A^2 = 0$ 。因为 $A \neq 0$ ，所以一次项 λ 不是极小多项式。此时极小多项式为 $m(\lambda) = \lambda^2$ 。

(2) 根据求得的极小多项式得出对应的 Jordan 标准形：情形一：当 $c \neq 0$ 时，极小多项式无重根，故矩阵 A 可相似对角化。其 Jordan 标准形为：

$$J = \begin{pmatrix} c & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

当 $n = 1$ 时，上式仅为一阶矩阵 $[c]$ 。

情形二：当 $c = 0$ 时，极小多项式为 λ^2 ，这意味着存在大小最高为 2 的 Jordan 块。又因为 $\text{rank}(A) = 1$ ，Jordan 块的个数为 $n - \text{rank}(A) = n - 1$ 。要在 n 的维度中凑齐 $n - 1$ 个对应特征值 0 的 Jordan 块，并且最大的块为 2 阶，显然必须是一个 2 阶 Jordan 块与 $n - 2$ 个 1 阶 Jordan 块。其 Jordan 标准形为：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

13. 设 A, B 都是复数域上的 n 阶方阵，证明： $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$ 。

【证明】 本题要求证明 Sylvester 秩不等式。将矩阵 A, B 视为 n 维列向量空间 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换。根据矩阵乘法的几何意义， $\text{Im}(AB) = A(\text{Im}(B))$ 。所以， $\text{rank}(AB) = \dim(A(\text{Im}(B)))$ 。我们将线性映射 A 的定义域限制在子空间 $\text{Im}(B)$ 上。对限制映射应用 Rank-Nullity 定理：

$$\dim(\text{Im}(B)) = \dim(A(\text{Im}(B))) + \dim(\ker(A) \cap \text{Im}(B))$$

上式即为：

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(AB) + \dim(\ker(A) \cap \text{Im}(B))$$

显然，交空间属于原核空间，即 $\ker(A) \cap \text{Im}(B) \subseteq \ker(A)$ 。由空间包含关系知维数满足：

$$\dim(\ker(A) \cap \text{Im}(B)) \leq \dim(\ker(A))$$

同样对矩阵 A 应用基础的 Rank-Nullity 定理，有：

$$\dim(\ker(A)) = n - \text{rank}(A)$$

结合以上不等式：

$$\begin{aligned} \text{rank}(B) &= \text{rank}(AB) + \dim(\ker(A) \cap \text{Im}(B)) \\ &\leq \text{rank}(AB) + \dim(\ker(A)) \\ &= \text{rank}(AB) + n - \text{rank}(A). \end{aligned}$$

将项移项整理即可得出：

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

证明完毕。

湖南大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】 本卷共十题，覆盖多项式分解、Vandermonde 行列式、线性方程组、特征子空间、秩一扰动、Frobenius 秩不等式、行空间、惯性指数和正交变换等核心内容。整体难度中等偏上，证明题占比较高且知识覆盖完整；第 6、8、9、10 题偏重结构性论证，适合检验对线性映射与子空间方法的掌握。

1. 若 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & 9 \\ -1 & x & 0 & 0 & 33 \\ 0 & -1 & x & 0 & 19 \\ 0 & 0 & -1 & x & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix}$ ，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中将 $f(x)$ 分解为不可约因式之积。

【解答】 按第一行展开，或者连续使用降阶法。该行列式具有典型伴随矩阵的特征多项式结构。我们通过按第一行展开计算：

$$f(x) = x \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 33 \\ -1 & x & 0 & 19 \\ 0 & -1 & x & 12 \\ 0 & 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix} + 9 \begin{vmatrix} -1 & x & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & 0 \\ 0 & 0 & -1 & x \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

右侧的四阶行列式为下三角矩阵，值为 $(-1)^4 = 1$ ，故第二项为 $9 \times 1 = 9$ 。对于第一个四阶行列式，再次按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 33 \\ -1 & x & 0 & 19 \\ 0 & -1 & x & 12 \\ 0 & 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & 0 & 19 \\ -1 & x & 12 \\ 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix} - 33 \begin{vmatrix} -1 & x & 0 \\ 0 & -1 & x \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & 0 & 19 \\ -1 & x & 12 \\ 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix} + 33$$

继续降阶：

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 19 \\ -1 & x & 12 \\ 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & 12 \\ -1 & x+6 \end{vmatrix} + 19 \begin{vmatrix} -1 & x \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = x(x^2 + 6x + 12) + 19 = x^3 + 6x^2 + 12x + 19$$

层层代回：四阶行列式 $= x(x^3 + 6x^2 + 12x + 19) + 33 = x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 19x + 33$ 。最终得到：

$$f(x) = x(x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 19x + 33) + 9 = x^5 + 6x^4 + 12x^3 + 19x^2 + 33x + 9$$

接下来在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解 $f(x)$ 。由有理根定理，可能的有理根为 $\pm 1, \pm 3, \pm 9$ 。试根： $f(1) = 1 + 6 + 12 + 19 + 33 + 9 \neq 0$ ； $f(-1) = -1 + 6 - 12 + 19 - 33 + 9 = -12 \neq 0$ ；

$$f(-3) = -243 + 486 - 324 + 171 - 99 + 9 = 0.$$

故 $(x+3)$ 是 $f(x)$ 的因式。利用综合除法或多项式长除法得：

$$f(x) = (x+3)(x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 10x + 3)$$

令 $g(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 10x + 3$ 。继续试根，常数项为 3，可能的有理根为 $\pm 1, \pm 3$ 。 $g(-3) = 81 - 81 + 27 - 30 + 3 = 0$ 。故 $(x+3)$ 也是 $g(x)$ 的因式。相除得：

$$g(x) = (x+3)(x^3 + 3x + 1)$$

考察三次多项式 $h(x) = x^3 + 3x + 1$ 。其有理根只能是 ± 1 。 $h(1) = 5 \neq 0$, $h(-1) = -3 \neq 0$ 。因 $h(x)$ 为三次多项式且在 $\mathbb{Q}$ 中无根，故 $h(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。所以， $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解为不可约因式之积为：

$$f(x) = (x+3)^2(x^3 + 3x + 1)$$

2. 若 $f_i(x) = 1 + x + \cdots + x^{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} f_1(1) & \cdots & f_1(n) \\ f_2(1) & \cdots & f_2(n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_n(1) & \cdots & f_n(n) \end{vmatrix}$ 。

【解答】行列式 D_n 的第 i 行第 j 列元素为 $A_{ij} = f_i(j) = \sum_{k=0}^{i-1} j^k$ 。我们从第 n 行开始，依次将每一行减去其上一行。对于 $i = n, n-1, \dots, 2$ ，执行行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ 。第 i 行元素变为 $f_i(j) - f_{i-1}(j)$ 。因为 $f_i(j) = 1 + j + \cdots + j^{i-2} + j^{i-1}$ 且 $f_{i-1}(j) = 1 + j + \cdots + j^{i-2}$ ，所以：

$$f_i(j) - f_{i-1}(j) = j^{i-1}$$

经过上述初等行变换（不改变行列式的值），行列式 D_n 变为：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1^{n-1} & 2^{n-1} & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$$

这正好是标准的范德蒙德 (Vandermonde) 行列式 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，其中 $x_j = j$ 。根据范德蒙德行列式的计算公式：

$$D_n = \prod_{1 \leq p < q \leq n} (q - p)$$

将连乘展开并组合可得：对于固定的 q ， $\prod_{p=1}^{q-1} (q - p) = (q - 1)!$ 因此对所有的 q 求积：

$$D_n = 1! \cdot 2! \cdot 3! \cdots (n-1)! = \prod_{k=1}^{n-1} k!$$

3. 当 $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}$ 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + \lambda x_3 - 2x_4 = \mu \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + (\lambda + 3)x_4 = -1 \end{cases}$$
 无解? 有唯一解? 有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

【解答】写出方程组的增广矩阵, 并进行初等行变换化简:

$$(A|\beta) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda & -2 & \mu \\ 3 & 2 & 1 & \lambda+3 & -1 \end{array} \right)$$

将第 4 行减去第 1 行的 3 倍 ($R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda & -2 & \mu \\ 0 & -1 & -2 & \lambda & -1 \end{array} \right)$$

将第 3 行加上第 2 行 ($R_3 \leftarrow R_3 + R_2$), 第 4 行加上第 2 行 ($R_4 \leftarrow R_4 + R_2$):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+2 & 0 & \mu+1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+2 & 0 \end{array} \right)$$

现在通过最后两行对解的情况进行讨论: (1) **唯一解情况**: 当 $\lambda+2 \neq 0$, 即 $\lambda \neq -2$ 时, 系数矩阵秩 $\text{rank}(A) = 4$, 增广矩阵秩 $\text{rank}(A|\beta) = 4$. 方程组有**唯一解**. (2) **无解情况**: 当 $\lambda = -2$ 时, 增广矩阵化为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

若 $\mu+1 \neq 0$, 即 $\mu \neq -1$. 此时第 3 行对应的方程为 $0 = \mu+1 \neq 0$, 出现矛盾, 故 $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|\beta)$, 方程组**无解**. (3) **无穷多解情况**: 当 $\lambda = -2$ 且 $\mu = -1$ 时, 第 3、4 行均变为全 0. 此时 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\beta) = 2 < 4$, 方程组有**无穷多解**. 此时的等价方程组为:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

将 x_3, x_4 选为自由变量, 设 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{Q}$)。由第二个方程解得: $x_2 = 1 - 2k_1 - 2k_2$ 。代入第一个方程得: $x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = -(1 - 2k_1 - 2k_2) - k_1 - k_2 = -1 + k_1 + k_2$ 。因此, 写成向量形式, 通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{Q}).$$

4. 求 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ -1 & 0 & & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间.

【解答】计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

按照第一列展开:

$$|\lambda I - A| = \lambda \det(\lambda I_{n-1}) + (-1)^{n+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \lambda & 1 \end{vmatrix} = \lambda^n + (-1)^{n+1}(1)$$

所以特征方程为 $\lambda^n + (-1)^{n+1} = 0$, 即 $\lambda^n = (-1)^n$ 。解该复数域方程, 得到 n 个互异的特征值:

$$\lambda_k = -e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{(n+2k)\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

对于每一个特征值 λ_k , 由于均是单根, 其对应的特征子空间为 1 维。求解线性方程组 $(\lambda_k I - A)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_k & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

对应得到递推关系式: $\lambda_k x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = -\lambda_k x_1$; $\lambda_k x_2 + x_3 = 0 \implies x_3 = -\lambda_k x_2 = (-\lambda_k)^2 x_1$; ... 一般地, 有 $x_m = (-\lambda_k)^{m-1} x_1$ ($1 \leq m \leq n$)。取 $x_1 = 1$, 得到属于特征值 λ_k 的

特征向量:

$$X_k = \begin{pmatrix} 1 \\ -\lambda_k \\ (-\lambda_k)^2 \\ \vdots \\ (-\lambda_k)^{n-1} \end{pmatrix}$$

综上, A 的特征值为 $\lambda_k = -e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$), 对应特征子空间为 $V_{\lambda_k} = \text{span}\{X_k\}$ 。

5. 设 α, β 为 $\mathbb{R}^n$ 上列向量, 证明: $E_n + \alpha\beta^T$ 可逆当且仅当 $1 + \alpha^T\beta \neq 0$ 并求 $E_n + \alpha\beta^T$ 的逆.

【证明】 (此为 Sherman-Morrison 公式)。充分性: 假设 $1 + \alpha^T\beta \neq 0$ 。我们设逆矩阵的结构同样包含秩 1 矩阵的修正, 假设其形式为 $E_n + c\alpha\beta^T$ 。将其与原矩阵相乘:

$$(E_n + \alpha\beta^T)(E_n + c\alpha\beta^T) = E_n + c\alpha\beta^T + \alpha\beta^T + c\alpha\beta^T\alpha\beta^T$$

由于内积 $\beta^T\alpha$ 是一个实标量, 由结合律知 $\alpha\beta^T\alpha\beta^T = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\alpha^T\beta)\alpha\beta^T$ (实数域内积可交换)。因此:

$$(E_n + \alpha\beta^T)(E_n + c\alpha\beta^T) = E_n + [1 + c + c(\alpha^T\beta)]\alpha\beta^T$$

要使乘积为单位矩阵 E_n , 必须使得方括号内为 0, 即:

$$1 + c(1 + \alpha^T\beta) = 0$$

因为前提 $1 + \alpha^T\beta \neq 0$, 可以解出唯一常数:

$$c = -\frac{1}{1 + \alpha^T\beta}$$

于是存在矩阵使得乘积为单位阵, 证明了 $E_n + \alpha\beta^T$ 是可逆的, 且其逆矩阵为:

$$(E_n + \alpha\beta^T)^{-1} = E_n - \frac{1}{1 + \alpha^T\beta}\alpha\beta^T$$

必要性: 假设 $E_n + \alpha\beta^T$ 可逆。利用反证法, 假设 $1 + \alpha^T\beta = 0$, 即 $\beta^T\alpha = -1$ 。考察矩阵 $(E_n + \alpha\beta^T)$ 作用在非零向量 α 上 (若 $\alpha = 0$, 则 $1 + \alpha^T\beta = 1 \neq 0$, 与假设矛盾, 故 $\alpha \neq 0$)。

$$(E_n + \alpha\beta^T)\alpha = \alpha + \alpha(\beta^T\alpha) = \alpha + \alpha(-1) = 0$$

这说明齐次线性方程组有非零解 α , 从而矩阵 $E_n + \alpha\beta^T$ 不可逆。这与前提可逆相矛盾! 因此假设错误, 必须有 $1 + \alpha^T\beta \neq 0$ 。证明完毕。

6. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), B \in M_{n \times s}(\mathbb{C}), C \in M_{s \times t}(\mathbb{C})$, 证明: $\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B)$.

【证明】 (此为著名的 Frobenius 秩不等式)。利用线性映射的核与像空间的维数公式 (秩-零化度定理) 证明。视矩阵为相应的复向量空间之间的线性映射, 定义映射 $\varphi: \mathbb{C}^t \rightarrow \mathbb{C}^m$ 。考虑矩阵乘

法定义的子空间嵌套关系。由线性代数定理知，对于任何矩阵 X ，其秩 $\text{rank}(X)$ 即为其列空间 $\text{Im}(X)$ 的维数。设 $T: \text{Im}(BC) \rightarrow \text{Im}(ABC)$ 是由矩阵 A 的左乘作用诱导出的线性映射，即对于任意 $y \in \text{Im}(BC)$ ， $T(y) = Ay$ 。显然，映射 T 是满射，故由秩-零化度定理有：

$$\dim(\text{Im}(BC)) = \dim(\text{Im}(ABC)) + \dim(\ker A \cap \text{Im}(BC))$$

同理，考虑映射 $T': \text{Im}(B) \rightarrow \text{Im}(AB)$ 由矩阵 A 诱导，对于任意 $z \in \text{Im}(B)$ ， $T'(z) = Az$ 。该映射也是满射，由秩-零化度定理有：

$$\dim(\text{Im}(B)) = \dim(\text{Im}(AB)) + \dim(\ker A \cap \text{Im}(B))$$

比较核空间的交集：因为子空间存在包含关系 $\text{Im}(BC) \subseteq \text{Im}(B)$ ，显然可以推知交集也保持包含关系：

$$\ker A \cap \text{Im}(BC) \subseteq \ker A \cap \text{Im}(B)$$

对其取维数，自然有：

$$\dim(\ker A \cap \text{Im}(BC)) \leq \dim(\ker A \cap \text{Im}(B))$$

将上述两映射的秩-零化度公式代入这个不等式中替换交集维数项：

$$\dim(\text{Im}(BC)) - \dim(\text{Im}(ABC)) \leq \dim(\text{Im}(B)) - \dim(\text{Im}(AB))$$

将其用矩阵秩的符号重新书写为：

$$\text{rank}(BC) - \text{rank}(ABC) \leq \text{rank}(B) - \text{rank}(AB)$$

整理移项即得：

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B)$$

证明完毕。

7. 若 A, B 分别为 $m \times l, n \times l$ 阵，证明： A 的行向量组由 B 的行向量线性表出当且仅当 $BX = 0$ 的解均为 $AX = 0$ 的解。

【证明】 令矩阵 A 的各行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，矩阵 B 的各行向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 。**必要性：** 设 A 的行向量组可由 B 的行向量线性表出。则存在一个 $m \times n$ 的系数矩阵 C ，使得：

$$A = CB$$

对于任取的一个方程组 $BX = 0$ 的解向量 x ，我们有 $Bx = 0$ 。将其代入 $AX = 0$ 方程中：

$$Ax = (CB)x = C(Bx) = C \cdot 0 = 0$$

因此 x 也必定是 $AX = 0$ 的解。

充分性: 设 $BX = 0$ 的解均为 $AX = 0$ 的解。由矩阵零空间 (核) 定义, 这意味着 $\ker(B) \subseteq \ker(A)$ 。在内积空间理论中, 矩阵的零空间等于其行向量张成空间的纯正交补, 即 $\ker(M) = (\text{Row}(M))^\perp$ 。从而上述包含关系等价于:

$$(\text{Row}(B))^\perp \subseteq (\text{Row}(A))^\perp$$

对集合包含关系两侧同时取正交补运算 (在有限维空间中 $(W^\perp)^\perp = W$), 包含关系反转:

$$\text{Row}(B) \supseteq \text{Row}(A)$$

这说明矩阵 A 的行向量所生成的子空间是矩阵 B 行向量所生成子空间的一部分。因此 A 中的每一个行向量必定都存在于 $\text{Row}(B)$ 中, 即 A 的行向量组能被 B 的行向量组线性表出。证明完毕。

8. 设 A 为实对称阵, $p \in \mathbb{N}_+$, 证明: A 的正惯性指数大于等于 p 当且仅当在 $\mathbb{R}^n$ 上有一个 p 维子空间 W , 使得 $\forall x \in W, x \neq 0, x^T A x > 0$.

【证明】 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 其正惯性指数为 r 。**必要性:** 假设 $r \geq p$ 。根据实对称矩阵的谱定理及二次型标准形理论, 存在可逆矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 且由于正惯性指数为 r , 其中恰有 r 个正特征值。不妨设前 r 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$ 。令 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 为矩阵 Q 的列向量, 因为 Q 可逆, 这些列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。取 $W = \text{span}(q_1, q_2, \dots, q_p)$ 。因为 $r \geq p$, 这前 p 个向量彼此线性无关, 故 $\dim W = p$ 。对于任意 $x \in W$ 且 $x \neq 0$, 可设 $x = \sum_{i=1}^p c_i q_i$ (系数 c_i 不全为 0)。代入二次型得:

$$x^T A x = \sum_{i=1}^p \lambda_i c_i^2$$

因为 $\lambda_i > 0$ 对于 $i = 1, \dots, p$ 成立, 且 c_i 中至少有一个不为 0, 显然有 $x^T A x > 0$ 。充分存在该 p 维子空间 W 。

充分性: 假设存在这样一个 p 维子空间 W , 使得 $\forall x \in W, x \neq 0, x^T A x > 0$ 。要证正惯性指数 $r \geq p$ 。假设结论不成立, 即 $r < p$ 。由标准形定理, 同样选取基 $q_1, \dots, q_n$ 使得对应坐标下 $x^T A x = \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2 + \sum_{j=r+1}^n \lambda_j y_j^2$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$ 以及 $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n \leq 0$ 。考虑由非正对应特征向量张成的子空间 $U = \text{span}(q_{r+1}, \dots, q_n)$ 。显然 $\dim U = n - r$ 。且对于任意 $y \in U$, 有 $y^T A y = \sum_{j=r+1}^n \lambda_j c_j^2 \leq 0$ 。考察子空间 W 与 U 的交集。根据维数公式:

$$\dim(W \cap U) = \dim W + \dim U - \dim(W + U)$$

因为 $\dim(W + U) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n$, 所以:

$$\dim(W \cap U) \geq p + (n - r) - n = p - r$$

因为假设了 $r < p$, 即 $p - r \geq 1$, 这说明 $\dim(W \cap U) \geq 1$ 。故必存在一个非零向量 $z \in W \cap U$ 。既然 $z \in W$ 且 $z \neq 0$, 根据已知前提应有 $z^T A z > 0$ 。但另一方面 $z \in U$, 由 U 的性质应有 $z^T A z \leq 0$ 。这产生了不可调和的矛盾。故原假设 $r < p$ 不成立, 必定有 $r \geq p$ 。证明完毕。

9. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上两向量组, 定义 $(x, y) = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上内积, 且 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ ($\forall i, j = 1, \dots, m$). 证明: 存在正交变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$).

【证明】设 $V_1 = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, $V_2 = \text{span}(\beta_1, \dots, \beta_m)$. 首先, 我们建立从 V_1 到 V_2 的线性映射 T , 规则为将生成元对应: $T(\sum_{i=1}^m c_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m c_i \beta_i$. 须证明此映射是良定义的, 即若存在两种表法表示同一向量, 或 $\sum_{i=1}^m c_i \alpha_i = 0$, 必然导致 $\sum_{i=1}^m c_i \beta_i = 0$. 通过考察模长平方可以验证:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^m c_i \beta_i \right\|^2 &= \left(\sum_{i=1}^m c_i \beta_i, \sum_{j=1}^m c_j \beta_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j (\beta_i, \beta_j) \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j (\alpha_i, \alpha_j) = \left\| \sum_{i=1}^m c_i \alpha_i \right\|^2 \end{aligned}$$

因此如果 $\sum c_i \alpha_i = 0$ 则 $\left\| \sum c_i \alpha_i \right\|^2 = 0$, 必有 $\left\| \sum c_i \beta_i \right\|^2 = 0$, 即 $\sum c_i \beta_i = 0$. 这不但证明了 T 的良定义, 还同样直接说明了 T 是一个保距的等距同构映射 (同理可证双向皆真), 自然也有内积保持性 $(Tu, Tv) = (u, v)$ 对所有 $u, v \in V_1$ 成立. 既然 T 为等距同构, 必然有 $\dim V_1 = \dim V_2 = k$ ($k \leq n$). 在 V_1 中取一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_k$. 令 $f_i = T(e_i)$ ($i = 1, \dots, k$), 由内积的保持性, 向量组 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 也构成 V_2 的一组标准正交基. 利用正交补分解空间, 将这两组基底各自扩充为全空间 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基: 将 $e_1, \dots, e_k$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$. 将 $f_1, \dots, f_k$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n$. 最后我们在 $\mathbb{R}^n$ 上定义一个线性变换 $\mathcal{A}$: 对于标准正交基上的基本作用定义为 $\mathcal{A}(e_i) = f_i$, ($i = 1, 2, \dots, n$). 因为 $\mathcal{A}$ 将一组标准正交基映射到另一组标准正交基, 故 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的正交变换. 对于向量 $\alpha_j \in V_1$, 它可被原 V_1 的基底表示为 $\alpha_j = \sum_{i=1}^k c_{ji} e_i$. 作用正交变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(\alpha_j) = \sum_{i=1}^k c_{ji} \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=1}^k c_{ji} f_i = \sum_{i=1}^k c_{ji} T(e_i) = T\left(\sum_{i=1}^k c_{ji} e_i\right) = T(\alpha_j) = \beta_j$$

因此存在满足条件的正交变换. 证明完毕.

10. 设 A 在 $\mathbb{C}$ 上可相似对角化, $\varphi(X) = AXA$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换. 证明: φ 可对角化.

【证明】因为 A 在复数域上可相似对角化, 所以存在可逆矩阵 P 及对角矩阵

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

使得

$$P^{-1}AP = D \iff A = PDP^{-1}$$

我们知道, 对于 n 阶方阵空间 $M_n(\mathbb{C})$, 它的标准基是由 n^2 个矩阵构成的集合 $\{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n\}$, 其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素全为 0 的矩阵. 因为相似变换 $X \mapsto PXP^{-1}$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的一个线性同构变换 (即可逆的线性映射), 因此基的像也构成一组基. 我们构造 $M_n(\mathbb{C})$ 的新的一组基:

$$X_{ij} = PE_{ij}P^{-1}, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$$

由线性同构性质可知，这 n^2 个矩阵 X_{ij} 彼此线性无关且张成整个矩阵空间，它们必然构成 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基。

现在计算线性算子 φ 作用在基矩阵 X_{ij} 上的效果：

$$\begin{aligned}\varphi(X_{ij}) &= AX_{ij}A \\ &= (PDP^{-1})(PE_{ij}P^{-1})(PDP^{-1}) \\ &= P(DE_{ij}D)P^{-1}\end{aligned}$$

由于 D 是对角矩阵，其对单位基本矩阵的前后乘法有简明的结构特征：左乘对角阵 DE_{ij} ：相当于提取 D 的第 i 个对角元素去乘以 E_{ij} 的第 i 行，故结果为 $\lambda_i E_{ij}$ 。右乘对角阵 $(\lambda_i E_{ij})D$ ：相当于提取 D 的第 j 个对角元素去乘以 E_{ij} 的第 j 列，故结果为 $\lambda_i \lambda_j E_{ij}$ 。即 $DE_{ij}D = \lambda_i \lambda_j E_{ij}$ 。将其代回 φ 的表达式中：

$$\begin{aligned}\varphi(X_{ij}) &= P(\lambda_i \lambda_j E_{ij})P^{-1} \\ &= \lambda_i \lambda_j (PE_{ij}P^{-1}) \\ &= \lambda_i \lambda_j X_{ij}\end{aligned}$$

这表明每一个基向量 X_{ij} 都是线性算子 φ 的特征向量，其对应的特征值为 $\lambda_i \lambda_j$ （标量）。因为算子 φ 能够由全部由特征向量构成的一组基 $\{X_{ij}\}$ 充分表达，说明 φ 是可对角化的。且 φ 在这组基下的矩阵表示即为对角矩阵，对角线上的元素即为所有可能的特征值对乘积 $\lambda_i \lambda_j$ 。证明完毕。

中南大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷以证明题为主, 覆盖多项式不可约性、行列式、Vandermonde 方程组、循环矩阵、Sylvester 型矩阵方程、特征多项式、核空间与幂等变换。计算量适中而抽象程度较高, 第 5、6、8、9 题尤其考查对线性算子结构和谱方法的熟练掌握。

1. (16 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不同的整数, 证明: $f(x) = (x-a_1)^2(x-a_2)^2 \cdots (x-a_n)^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

【证明】 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约。由于 $f(x)$ 是首一的整系数多项式, 根据高斯引理 (Gauss's Lemma), 它在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也必然可约。设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且两者的次数均大于等于 1。将 $x = a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 代入 $f(x)$ 中, 有:

$$f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = 1$$

由于 $a_i \in \mathbb{Z}$ 且 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, 从而 $g(a_i)$ 与 $h(a_i)$ 均为整数。两个整数乘积为 1, 只可能是 $g(a_i) = h(a_i) = 1$ 或 $g(a_i) = h(a_i) = -1$ 。这说明对所有 $i = 1, \dots, n$, 恒有 $g(a_i) - h(a_i) = 0$ 。

设 $g(x)$ 的次数为 k , $h(x)$ 的次数为 l , 则 $k+l = 2n$ 。因为 $f(x) = (x-a_1)^2 \cdots (x-a_n)^2 + 1 \geq 1$, 所以 $f(x)$ 在实数域上没有根。从而 $g(x)$ 和 $h(x)$ 也没有实根, 由连续性知它们在实数域上恒正或恒负。由于 $f(x)$ 首项系数为 1, 不妨设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的首项系数均为正, 则 $g(x) > 0, h(x) > 0$ 对所有实数恒成立。这就要求对于所有的 a_i , 只能有 $g(a_i) = h(a_i) = 1$ 。于是 $g(x) - 1$ 和 $h(x) - 1$ 均拥有 n 个互不相同的根 $a_1, \dots, a_n$ 。

如果 $k < n$, 则 $g(x) - 1$ 是一个次数小于 n 但却有 n 个根的多项式, 必为零多项式, 即 $g(x) \equiv 1$, 这与 $g(x)$ 的次数大于等于 1 矛盾。同理 $l < n$ 也会导致矛盾。因此, 必须有 $k \geq n$ 且 $l \geq n$ 。又因 $k+l = 2n$, 故只能是 $k = n$ 且 $l = n$ 。所以可设 $g(x) - 1 = c(x-a_1) \cdots (x-a_n)$ 且 $h(x) - 1 = d(x-a_1) \cdots (x-a_n)$, 其中 $c, d \in \mathbb{Z}$ 且 $c, d \neq 0$ 。将它们代回 $f(x) = g(x)h(x)$ 中展开:

$$f(x) = \left(c \prod_{i=1}^n (x-a_i) + 1 \right) \left(d \prod_{i=1}^n (x-a_i) + 1 \right) = cd \prod_{i=1}^n (x-a_i)^2 + (c+d) \prod_{i=1}^n (x-a_i) + 1$$

与已知式 $f(x) = \prod_{i=1}^n (x-a_i)^2 + 1$ 比较系数, 得到:

$$cd = 1, \quad c + d = 0$$

由 $cd = 1$ 且 $c, d \in \mathbb{Z}$ 可知 $c = d = 1$ 或 $c = d = -1$ 。无论哪种情况, 均有 $c + d = \pm 2 \neq 0$, 这与 $c + d = 0$ 相矛盾! 故假设不成立, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

2. (16 分) 已知 $a_i \neq 0, 1 \leq i \leq n$, 求下列 n 阶行列式的值

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_{n-1} & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_{n-1} & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} + a_1 & a_{n-1} + a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1} + a_n \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & a_n + a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

【解答】 观察矩阵 A 的元素特征：非对角线元素为 $A_{ij} = a_i + a_j$ ($i \neq j$)，对角线元素为 $A_{ii} = 0$ 。我们可以将矩阵 A 拆分为一个对角矩阵与一个低秩矩阵的组合。令向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ， $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ ，对角阵 $D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。则矩阵 A 可以写成：

$$A = \alpha \mathbf{1}^T + \mathbf{1} \alpha^T - 2D = -2D + UV^T$$

其中 $U = (\alpha, \mathbf{1})$ 和 $V = (\mathbf{1}, \alpha)$ 分别为 $n \times 2$ 的矩阵。根据矩阵行列式引理 (Matrix Determinant Lemma)，对于可逆矩阵 $M = -2D$ ，有：

$$\det(A) = \det(M + UV^T) = \det(M) \det(I_2 + V^T M^{-1} U)$$

由于 D 是对角阵，我们有 $\det(M) = \det(-2D) = (-2)^n \prod_{i=1}^n a_i$ 。其逆矩阵为 $M^{-1} = -\frac{1}{2} D^{-1}$ 。计算 2×2 矩阵 $V^T M^{-1} U$ ：

$$V^T M^{-1} U = \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \\ \alpha^T \end{pmatrix} \left(-\frac{1}{2} D^{-1} \right) \begin{pmatrix} \alpha & \mathbf{1} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T D^{-1} \alpha & \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} \\ \alpha^T D^{-1} \alpha & \alpha^T D^{-1} \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

分别计算上述四个分量：1) $\mathbf{1}^T D^{-1} \alpha = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_i} \cdot a_i \right) = n$ 2) $\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$ 3) $\alpha^T D^{-1} \alpha = \sum_{i=1}^n \left(a_i \cdot \frac{1}{a_i} \cdot a_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i$ 4) $\alpha^T D^{-1} \mathbf{1} = \sum_{i=1}^n \left(a_i \cdot \frac{1}{a_i} \right) = n$ 于是，内部 2×2 矩阵行列式为：

$$\begin{aligned} \det(I_2 + V^T M^{-1} U) &= \det \begin{pmatrix} 1 - \frac{n}{2} & -\frac{1}{2} \sum \frac{1}{a_i} \\ -\frac{1}{2} \sum a_i & 1 - \frac{n}{2} \end{pmatrix} \\ &= \left(1 - \frac{n}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \end{aligned}$$

将其代回行列式公式，得到：

$$\begin{aligned} |A| &= (-2)^n \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \left[\frac{(n-2)^2}{4} - \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \right] \\ &= (-2)^{n-2} \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \left[(n-2)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \right] \end{aligned}$$

3. (16 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的实数，求下面线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0, \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \dots + a_n^2 x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_1^{n-3} x_1 + a_2^{n-3} x_2 + \dots + a_n^{n-3} x_n = 0. \end{cases}$$

【解答】 这是包含 n 个未知数 $x_1, \dots, x_n$ 和 $n-2$ 个方程的齐次线性方程组。其系数矩阵 A 是一个 $(n-2) \times n$ 的范德蒙德型 (Vandermonde-like) 矩阵，其第 k 行元素为 a_j^{k-1} ($k = 1, \dots, n-2$ ；

$j = 1, \dots, n$ 。因为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, 系数矩阵 A 的任意 $(n-2) \times (n-2)$ 子式均为非零的范德蒙行列式, 所以矩阵的秩 $\text{rank}(A) = n-2$ 。因此, 该方程组的解空间维数为 $n - (n-2) = 2$ 。我们只需要寻找到两个线性无关的基础解系向量即可。

构造常数 c_j (对应于拉格朗日插值基底在极点处的残数):

$$c_j = \prod_{1 \leq i \leq n, i \neq j} \frac{1}{a_j - a_i}, \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

考虑有理分式函数 $\frac{z^k}{\prod_{i=1}^n (z - a_i)}$ 的部分分式展开。由于分母的次数为 n , 只要分子次数 $k \leq n-2$, 其在多项式部分的商恒为 0。故有部分分式展开:

$$\frac{z^k}{\prod_{i=1}^n (z - a_i)} = \sum_{j=1}^n \frac{c_j a_j^k}{z - a_j}$$

在等式两端同乘 z , 并令 $z \rightarrow \infty$, 等式左端的极限因为分母次数比分子高至少 1 阶, 所以极限为 0。等式右端的极限为 $\sum_{j=1}^n c_j a_j^k$ 。因此, 对于任意 $k = 0, 1, \dots, n-2$, 恒有恒等式:

$$\sum_{j=1}^n c_j a_j^k = 0$$

基于此恒等式, 我们立刻可以写出方程组的两个解向量: 取 $\eta_1 = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 。当 k 从 0 变到 $n-3$ 时, $\sum_{j=1}^n a_j^k c_j = 0$ 均成立, 故 η_1 是方程组的解。取 $\eta_2 = (a_1 c_1, a_2 c_2, \dots, a_n c_n)^T$ 。当 k 从 0 变到 $n-3$ 时, 方程化为 $\sum_{j=1}^n a_j^k (a_j c_j) = \sum_{j=1}^n c_j a_j^{k+1} = 0$ (因为 $k+1 \leq n-2$), 故 η_2 也是方程组的解。

验证 η_1 与 η_2 线性无关: 假设存在常数 C_1, C_2 使得 $C_1 \eta_1 + C_2 \eta_2 = 0$, 即对于每个 j 都有 $c_j(C_1 + C_2 a_j) = 0$ 。因为 $c_j \neq 0$, 必定有 $C_1 + C_2 a_j = 0$ 。由于 $n \geq 3$ 且 a_j 互不相同, 一个一次多项式不可能有两个以上的根, 从而 $C_1 = C_2 = 0$ 。它们确实线性无关。因此, 方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = K_1 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} + K_2 \begin{pmatrix} a_1 c_1 \\ a_2 c_2 \\ \vdots \\ a_n c_n \end{pmatrix}$$

即 $x_j = (K_1 + K_2 a_j) \prod_{i \neq j} \frac{1}{a_j - a_i}$, $j = 1, 2, \dots, n$, 其中 K_1, K_2 为任意常数。

4. (16 分) 设整数 $n \geq 3$, 实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$, 证明:

$$x_1 x_2 + x_2 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n + x_n x_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

【证明】 令向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ 。设 C 为循环移位矩阵 (即 $C_{i,i+1} = 1, C_{n,1} = 1$, 其余为 0)。题目所求不等式的左端恰好是二次型 $f(X) = X^T \left(\frac{C+C^T}{2} \right) X$ 。令对称矩阵 $M = \frac{C+C^T}{2}$ 。由于 C 的特征值为 $\omega^k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$), 矩阵 M 的特征值为:

$$\lambda_k = \frac{\omega^k + \omega^{-k}}{2} = \cos \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

题设的两个约束条件可以写为向量形式：1) $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1 \implies X^T X = 1$ (X 是单位向量)。2) $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \implies X^T \mathbf{1} = 0$, 其中 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。

注意到 $\mathbf{1}$ 正是矩阵 M 对应于特征值 $\lambda_0 = \cos 0 = 1$ 的特征向量。空间 $\mathbb{R}^n$ 被分解为 $\text{span}(\mathbf{1}) \oplus W$, 其中超平面 $W = \{X \in \mathbb{R}^n \mid X^T \mathbf{1} = 0\}$ 是对应于其余特征值的特征子空间的直和。约束条件 $X^T \mathbf{1} = 0$ 精确地限制了向量 X 落在子空间 W 中。矩阵 M 在不变子空间 W 上的最大特征值为从 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ 中取出的最大者。显然, 其余特征值中的最大值为 $\lambda_1 = \lambda_{n-1} = \cos \frac{2\pi}{n}$ 。根据实对称矩阵在不变子空间上的瑞利商 (Rayleigh quotient) 性质, 对于任意 $X \in W$ 且 $\|X\| = 1$, 恒有:

$$X^T M X \leq \max_{1 \leq k \leq n-1} (\lambda_k) \|X\|^2 = \cos \frac{2\pi}{n}$$

将 $X^T M X$ 展开即得待证不等式:

$$x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n + x_n x_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}$$

证明完毕。

5. (16 分) 设 A 是 $m \times n$ 复矩阵, B 和 C 分别是 n 阶和 m 阶复方阵, 方阵 B 和 C 没有公共的特征值, 且 $AB = CA$, 证明: $A = 0$ 。

【证明】 已知矩阵方程 $AB = CA$ 成立。对此方程右乘 B , 可得:

$$AB^2 = (AB)B = (CA)B = C(AB) = C(CA) = C^2 A$$

使用数学归纳法易证, 对于任意非负整数 k , 都有:

$$AB^k = C^k A$$

利用矩阵运算的线性性质, 这可以推广到任何多项式 $p(x)$ 。即对于任意的多项式 $p(x)$, 恒成立:

$$Ap(B) = p(C)A$$

现在, 选取 $p(x)$ 为矩阵 B 的特征多项式, 即 $p(x) = \det(xI - B)$ 。由哈密顿-凯莱定理 (Cayley-Hamilton Theorem), 矩阵是其自身特征多项式的根, 因此有 $p(B) = 0$ 。将 $p(B) = 0$ 代入上述多项式关系式, 得到:

$$A \cdot 0 = p(C)A \implies p(C)A = 0$$

另一方面, 考查矩阵 $p(C)$ 的特征值。由多项式谱映射定理, 矩阵 $p(C)$ 的特征值为 $p(\mu_i)$, 其中 μ_i 是矩阵 C 的特征值。已知方阵 B 和 C 没有公共的特征值。因为 $p(x)$ 的根恰好是 B 的所有特征值, 所以 C 的任何特征值 μ_i 都不可能是 $p(x)$ 的根。这说明对所有 i , 均有 $p(\mu_i) \neq 0$ 。因此, 矩阵 $p(C)$ 的所有特征值都不为零, 这就意味着 $p(C)$ 是一个可逆矩阵。在等式 $p(C)A = 0$ 两边同时左乘 $p(C)^{-1}$, 我们立刻得到:

$$A = p(C)^{-1} \cdot 0 = 0$$

证明完毕。

6. (18 分) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $f_A(\lambda), f_B(\lambda)$ 分别为它们的特征多项式。

(1) 证明: $f_A(B)$ 可逆的充分必要条件是 $(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) = 1$;

(2) 证明: 矩阵方程 $AX = XB$ ($X \in \mathbb{C}^{n \times n}$) 有非零解的充要条件是 $(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) \neq 1$.

【证明】 (1) 矩阵 $f_A(B)$ 是关于矩阵 B 的多项式。根据矩阵多项式的谱映射定理, 如果 B 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ (按代数重数计), 那么矩阵 $f_A(B)$ 的特征值为 $f_A(\mu_1), f_A(\mu_2), \dots, f_A(\mu_n)$ 。一个矩阵可逆当且仅当它的所有特征值均不为零。因此, $f_A(B)$ 可逆的充要条件是: 对于任意的 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $f_A(\mu_i) \neq 0$ 。这意味着 B 的任何一个特征值 μ_i 都不是多项式 $f_A(\lambda)$ 的根。由于 $f_A(\lambda)$ 和 $f_B(\lambda)$ 分别是 A 和 B 的特征多项式, 它们的根构成了两者的特征值集合。因此, B 的特征值不是 $f_A(\lambda)$ 的根, 等价于 A 和 B 没有公共的特征值。这在多项式环中等价于特征多项式 $f_A(\lambda)$ 和 $f_B(\lambda)$ 没有次数大于等于 1 的公因式, 即它们互素:

$$(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) = 1$$

充分必要性得证。

(2) 定义线性映射 $T: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$, 规则为 $T(X) = AX - XB$ 。原方程 $AX = XB$ 有非零解 $X \neq 0$, 等价于线性算子 T 的核非平凡 ($\ker T \neq \{0\}$), 即算子 T 不可逆, 或者说 0 是 T 的一个特征值。已知线性算子 $X \mapsto AX - XB$ 的特征值均形如 $\lambda_i - \mu_j$, 其中 λ_i 是 A 的特征值, μ_j 是 B 的特征值。因此, 0 是 T 的特征值 $\iff$ 存在 λ_i, μ_j 使得 $\lambda_i - \mu_j = 0 \iff A$ 和 B 至少有一个公共的特征值。由公共特征值与特征多项式的关系, 这等价于 $f_A(\lambda)$ 和 $f_B(\lambda)$ 拥有共同的根, 即它们不互素:

$$(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) \neq 1$$

充要性证明完毕。(另一证法: 若 $AX = XB$, 则 $f_A(A)X = Xf_A(B)$ 。因 $f_A(A) = 0$, 有 $Xf_A(B) = 0$ 。若互素, 由 (1) 知 $f_A(B)$ 可逆, 得 $X = 0$; 若不互素, 可构造秩 1 非零矩阵 $X = uv^T$ 满足方程)。

7. (16 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $f_i: V \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零线性函数, $i = 1, 2$, 且不存在常数 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f_1 = cf_2$. 证明: 对 $\forall \alpha \in V$ 都可表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 使得 $f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1)$.

【证明】 观察待证的等式: 我们要找到 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$ 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 并满足:

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_1 + \alpha_2) = f_1(\alpha_1) + f_1(\alpha_2)$$

要使该式等于 $f_1(\alpha_2)$, 必定要求 $f_1(\alpha_1) = 0$ 。即要求 $\alpha_1 \in \ker(f_1)$ 。同理:

$$f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1 + \alpha_2) = f_2(\alpha_1) + f_2(\alpha_2)$$

要使该式等于 $f_2(\alpha_1)$, 必定要求 $f_2(\alpha_2) = 0$ 。即要求 $\alpha_2 \in \ker(f_2)$ 。因此, 原命题等价于证明: 任何 $\alpha \in V$ 都可以分解为两个分别属于 $\ker(f_1)$ 和 $\ker(f_2)$ 的向量之和, 这即是证明全空间可被张成:

$$V = \ker(f_1) + \ker(f_2)$$

设子空间 $W_1 = \ker(f_1)$, $W_2 = \ker(f_2)$ 。由于 f_1, f_2 均是非零的线性函数, 所以 W_1 和 W_2 都是 V 中的超平面, 其维数均为 $\dim(W_1) = \dim(W_2) = n - 1$ 。假设 $W_1 = W_2$, 即 $\ker(f_1) = \ker(f_2)$ 。若两个非零线性函数拥有完全相同的核空间, 那么它们必成比例。取一点 $v_0 \notin W_1$, 则 $V = W_1 \oplus \text{span}(v_0)$ 。对任意 $x \in V$, 存在 $w \in W_1$ 及标量 k 使得 $x = w + kv_0$ 。则 $f_1(x) = f_1(w) + kf_1(v_0) = kf_1(v_0)$ 。同理 $f_2(x) = kf_2(v_0)$ 。于是对任意 x 恒有 $f_1(x) = \frac{f_1(v_0)}{f_2(v_0)} f_2(x)$, 令 $c = \frac{f_1(v_0)}{f_2(v_0)}$, 则 $f_1 = cf_2$ 。然而题设明确指出“不存在常数 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f_1 = cf_2$ ”。这与上述推导产生矛盾! 故假设不成立, 必定有 $W_1 \neq W_2$ 。既然 $W_1 \neq W_2$, 且两者维数均为 $n - 1$, 它们的交集 $W_1 \cap W_2$ 作为两者的真子空间, 维数为 $n - 2$ 。由子空间维数公式:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = (n - 1) + (n - 1) - (n - 2) = n$$

因为 $\dim(W_1 + W_2) = n$, 且 V 的维数为 n , 故必然有 $W_1 + W_2 = V$ 。这证明了对任意 $\alpha \in V$, 均可表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in \ker f_1$ 且 $\alpha_2 \in \ker f_2$ 。证明完毕。

8. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为数域 F 上的 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 且满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 。

- (1) 证明: $\ker \mathcal{A} = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$;
- (2) 是否有 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A}$? 若成立, 请给出证明; 若不成立, 请给出反例;
- (3) 设 τ 也是 V 的线性变换, 请给出 $\ker \mathcal{A}$ 与 $\text{Im} \mathcal{A}$ 都是 τ -不变子空间的充要条件, 并给出证明。

【证明与解答】 (1) 设集合 $W = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$ 。对于任意 $x \in W$, 存在 $\alpha \in V$ 使得 $x = \alpha - \mathcal{A}(\alpha)$ 。对两边应用算子 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(\alpha - \mathcal{A}(\alpha)) = \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}^2(\alpha)$$

由已知条件 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 得:

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\alpha) = 0$$

这说明 $x \in \ker \mathcal{A}$, 故 $W \subseteq \ker \mathcal{A}$ 。反之, 对任意 $y \in \ker \mathcal{A}$, 有 $\mathcal{A}(y) = 0$ 。我们可以将 y 写为: $y = y - 0 = y - \mathcal{A}(y)$ 。这符合集合 W 的构造形式, 因此 $y \in W$, 故 $\ker \mathcal{A} \subseteq W$ 。综上可得 $\ker \mathcal{A} = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$ 。

(2) 成立, 确实有 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A}$ 。证明: 对空间中任意向量 $\alpha \in V$, 我们可以做如下恒等分解:

$$\alpha = (\alpha - \mathcal{A}(\alpha)) + \mathcal{A}(\alpha)$$

由 (1) 的结论知, 第一部分 $(\alpha - \mathcal{A}(\alpha)) \in \ker \mathcal{A}$ 。根据像空间的定义, 第二部分 $\mathcal{A}(\alpha) \in \text{Im} \mathcal{A}$ 。因此, 任一向量都可以表为这两部分之和, 即 $V = \ker \mathcal{A} + \text{Im} \mathcal{A}$ 。接下来证明该和为直和。设 $x \in \ker \mathcal{A} \cap \text{Im} \mathcal{A}$ 。一方面, 因为 $x \in \ker \mathcal{A}$, 有 $\mathcal{A}(x) = 0$ 。另一方面, 因为 $x \in \text{Im} \mathcal{A}$, 存在 $\beta \in V$ 使得 $x = \mathcal{A}(\beta)$ 。对此式两边再作用一次 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(\mathcal{A}(\beta)) = \mathcal{A}^2(\beta) = \mathcal{A}(\beta) = x$$

所以 $x = \mathcal{A}(x) = 0$ 。交集仅含零向量，表明和是直和。证明完毕。

(3) 充要条件是： $\mathcal{A}\tau = \tau\mathcal{A}$ (即两个算子可交换)。证明：**充分性：**假设 $\mathcal{A}\tau = \tau\mathcal{A}$ 。若 $x \in \ker \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A}(x) = 0$ 。考察 $\tau(x)$ 在 $\mathcal{A}$ 下的像： $\mathcal{A}(\tau(x)) = \tau(\mathcal{A}(x)) = \tau(0) = 0$ 。这说明 $\tau(x) \in \ker \mathcal{A}$ ，故 $\ker \mathcal{A}$ 是 τ -不变子空间。若 $y \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ ，则存在 $\alpha \in V$ 使 $y = \mathcal{A}(\alpha)$ 。考察 $\tau(y)$ ： $\tau(y) = \tau(\mathcal{A}(\alpha)) = \mathcal{A}(\tau(\alpha))$ 。由于结果表示成了 $\mathcal{A}$ 作用于某向量的形式，说明 $\tau(y) \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。故 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 是 τ -不变子空间。**必要性：**假设 $\ker \mathcal{A}$ 和 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 都是 τ -不变子空间。任取 $\alpha \in V$ 。根据 (2) 的直和分解， α 可唯一分解为 $\alpha = x + y$ ，其中 $x \in \ker \mathcal{A}$ ， $y \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。于是 $\tau(\alpha) = \tau(x) + \tau(y)$ 。因为 $\ker \mathcal{A}$ 是 τ -不变的，有 $\tau(x) \in \ker \mathcal{A}$ ，这意味着 $\mathcal{A}(\tau(x)) = 0$ 。因为 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 是 τ -不变的，有 $\tau(y) \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 。由投影算子性质，任意像空间元素在 $\mathcal{A}$ 作用下保持不变，即 $\mathcal{A}(\tau(y)) = \tau(y)$ 。我们计算算子组合 $\mathcal{A}\tau(\alpha)$ ：

$$\mathcal{A}(\tau(\alpha)) = \mathcal{A}(\tau(x) + \tau(y)) = \mathcal{A}(\tau(x)) + \mathcal{A}(\tau(y)) = 0 + \tau(y) = \tau(y)$$

再计算算子组合 $\tau\mathcal{A}(\alpha)$ ：由于 $x \in \ker \mathcal{A}$ 且 $y \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 意味着 $y = \mathcal{A}(\beta)$ 进而 $\mathcal{A}(y) = y$ 。因此 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y) = 0 + y = y$ 。所以 $\tau(\mathcal{A}(\alpha)) = \tau(y)$ 。比较可得，对任意 $\alpha \in V$ 均有 $\mathcal{A}(\tau(\alpha)) = \tau(\mathcal{A}(\alpha))$ ，即 $\mathcal{A}\tau = \tau\mathcal{A}$ 。证明完毕。

9. (16 分) 已知 A 是 n 阶正定矩阵，证明存在唯一的正定矩阵 C ，使得 $A = C^2$ 。

【证明】 存在性：因为 A 是 n 阶实对称正定矩阵，根据正交对角化定理，存在正交矩阵 Q 使得：

$$Q^T A Q = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中对角线元素 λ_i 是 A 的特征值，且由正定性知 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, \dots, n$)。由于所有 $\lambda_i > 0$ ，可对其开正平方根。构造对角矩阵 $\sqrt{\Lambda} = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ ，显然 $\sqrt{\Lambda}$ 是正定对角阵。定义矩阵 $C = Q\sqrt{\Lambda}Q^T$ 。首先验证 C 对称： $C^T = (Q\sqrt{\Lambda}Q^T)^T = Q(\sqrt{\Lambda})^T Q^T = Q\sqrt{\Lambda}Q^T = C$ 。其次验证 C 正定： C 与正定阵 $\sqrt{\Lambda}$ 相似，故特征值为全正，即 C 也是正定矩阵。最后验证它满足方程： $C^2 = (Q\sqrt{\Lambda}Q^T)(Q\sqrt{\Lambda}Q^T) = Q(\sqrt{\Lambda})^2 Q^T = Q\Lambda Q^T = A$ 。存在性得证。

唯一性：设 B 是任意一个满足 $B^2 = A$ 的正定矩阵。我们要证明必然有 $B = C$ 。因为 B 是正定的，它也是对称矩阵。根据多项式运算规律，矩阵自身必定与其多项式可交换：

$$AB = B^2 B = B^3 = BB^2 = BA$$

由于 A 与 B 可交换，且它们都是实对称矩阵，线性代数基本理论指出它们可以被同一个正交矩阵同时对角化，即它们的特征子空间完全兼容。为了避免复杂的共同特征基讨论，我们可以使用更为纯粹的代数办法：由于矩阵 A 的不同特征值对应的特征子空间为 V_{λ_i} 。因为 A 与 B 可交换， B 会将 A 的任何特征子空间映射到自身： $x \in V_{\lambda_i} \implies Ax = \lambda_i x \implies A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda_i x) = \lambda_i(Bx) \implies Bx \in V_{\lambda_i}$ 。这就意味着在特征子空间 V_{λ_i} 上，限制算子 $B|_{V_{\lambda_i}}$ 的平方满足 $(B|_{V_{\lambda_i}})^2 = A|_{V_{\lambda_i}} = \lambda_i I$ 。因为 B 是正定算子，其在任何不变子空间上的限制依然是正定的，其所有特征值必定都严格大于零。满足方程 $x^2 = \lambda_i$ 且 $x > 0$ 的唯一实数解为 $\sqrt{\lambda_i}$ 。因此算子 B 在每一个特征子空间 V_{λ_i} 上的作用只能是数乘 $\sqrt{\lambda_i}$ 倍。这直接规定了算子 B 在整个空间 (由这些不变子空间直和组成) 上的作用效应与刚才构造的 C 完全一致，从而映射完全相同。故 $B \equiv C$ 。正定平方根唯一性得证。

湖南师范大学 2026 年高等代数试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷覆盖正定矩阵、多项式互素与不可约性、矩阵秩、正交矩阵、行列式、交换子空间、线性变换、二次型和伴随矩阵等内容。整体难度中等偏上，简答题强调概念辨析，后半部分证明题要求较完整；第 9、10、12 题综合性较强。校订中重点复核了模 2 带余除法、二次型标准形和伴随矩阵论证。

一、简答题. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 两个 n 阶正定矩阵的和是否正定? 为什么?

【解答】 是正定的。设 A, B 都是 n 阶实对称正定矩阵。因为它们是对称矩阵，其和 $A + B$ 显然也是实对称矩阵。根据正定矩阵的定义，对任意非零列向量 $x \in \mathbb{R}^n$ ，都有 $x^T A x > 0$ 以及 $x^T B x > 0$ 。将两式相加可得：

$$x^T (A + B) x = x^T A x + x^T B x > 0$$

这表明对任意非零向量 x ，二次型 $x^T (A + B) x$ 严格大于 0，故 $A + B$ 也是正定矩阵。

2. 若多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素，那么 $f(x^2)$ 与 $g(x^2)$ 是否互素? 为什么?

【解答】 是互素的。因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素，根据 Bézout identity (多项式互素的充要条件)，存在多项式 $u(x)$ 与 $v(x)$ ，使得：

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

在上述恒等式中，将所有的自变量 x 形式上替换为 x^2 ，等式依然成立，即：

$$u(x^2)f(x^2) + v(x^2)g(x^2) = 1$$

因为 $u(x^2)$ 和 $v(x^2)$ 依然是多项式，这正好满足了 $f(x^2)$ 与 $g(x^2)$ 互素的 Bézout 恒等式条件。故它们互素。

3. 若 3 阶非零方阵的所有二阶子式均等于 0，那么其秩是多少? 为什么?

【解答】 其秩为 1。设该矩阵为 A 。因为 A 是非零方阵，这意味着矩阵 A 中至少存在一个不为 0 的元素。由矩阵秩的定义，存在非零的一阶子式，因此 $\text{rank}(A) \geq 1$ 。另一方面，已知 A 的所有二阶子式均等于 0。根据矩阵秩的定义，矩阵的秩是其不为零的子式的最高阶数。既然不存在非零的二阶（及以上）子式，必定有 $\text{rank}(A) < 2$ 。综上所述，必须有 $\text{rank}(A) = 1$ 。

4. 正交矩阵的复特征值一定是 -1 或 1 吗? 为什么?

【解答】 不一定。正交矩阵 A 满足 $A^T A = I$ 。如果 λ 是 A 在复数域上的一个特征值，对应非零特征向量 x ，则 $Ax = \lambda x$ 。两边取共轭转置并相乘：

$$(Ax)^H (Ax) = (\lambda x)^H (\lambda x) \implies x^H A^T A x = |\lambda|^2 x^H x \implies x^H x = |\lambda|^2 x^H x$$

因为 $x \neq 0$, 从而 $|\lambda|^2 = 1$, 即正交矩阵的复特征值模长恒为 1。模长为 1 的复数不仅限于实数 ± 1 , 它可以是单位圆上的任何复数 $e^{i\theta}$ 。例如, 二维旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 但其特征值为 $\pm i$ 。所以特征值不一定是 -1 或 1 。

5. 若 $f'(x)$ 有 2 重根 a , 那么 a 是多项式 $f(x)$ 的 3 重根吗? 为什么?

【解答】 不一定。 a 是 $f'(x)$ 的 2 重根, 根据多项式重根的定义, 这意味着 $f'(a) = 0, f''(a) = 0$, 且 $f'''(a) \neq 0$ 。但对于原多项式 $f(x)$ 而言, a 要成为它的 3 重根, 除了上述关于导数的条件外, 还必须满足根本条件: $f(a) = 0$ 。由于导数运算会消除常数项, 我们只需构造 $f(x) = (x-a)^3 + C$ (其中常数 $C \neq 0$), 那么 $f'(x) = 3(x-a)^2$ 显然有 2 重根 a , 但是 $f(a) = C \neq 0$, 此时 a 甚至连 $f(x)$ 的根都不是, 更不可能是 3 重根。

二、计算题. 每题 15 分, 共 60 分.

6. 计算如下 n 阶行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

【解答】 这是一个典型的三对角行列式。将 D_n 按照第一行展开:

$$D_n = 3 \cdot D_{n-1} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 3 & 2 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 \end{vmatrix}$$

对后面产生的 $(n-1)$ 阶行列式再按第一列展开, 得到 $1 \cdot D_{n-2}$ 。因此得到线性递推关系:

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2} \implies D_n - 3D_{n-1} + 2D_{n-2} = 0$$

其特征方程为 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得特征根 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 。因此递推数列的通解形式为 $D_n = C_1 \cdot 1^n + C_2 \cdot 2^n = C_1 + C_2 \cdot 2^n$ 。通过直接计算低阶行列式来确定常数 C_1, C_2 : 当 $n = 1$ 时, $D_1 = |3| = 3$; 当 $n = 2$ 时, $D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7$ 。将它们代入通解形式, 得到方程组:

$$\begin{cases} C_1 + 2C_2 = 3 \\ C_1 + 4C_2 = 7 \end{cases}$$

两式相减得 $2C_2 = 4 \implies C_2 = 2$, 代入第一式得 $C_1 = 3 - 4 = -1$. 故该 n 阶行列式的值为:

$$D_n = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$$

7. 记与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 乘法可交换的所有实矩阵构成的集合为 $C(A)$, 证明: $C(A)$ 是矩阵空间 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的线性子空间, 并计算出一个基底.

【解答】 第一步, 证明子空间: 设 $X, Y \in C(A)$, 则有 $AX = XA$ 且 $AY = YA$. 对于任意实数 $k, m \in \mathbb{R}$, 考察它们的线性组合 $kX + mY$:

$$A(kX + mY) = k(AX) + m(AY) = k(XA) + m(YA) = (kX + mY)A$$

这表明 $kX + mY \in C(A)$, 即 $C(A)$ 对加法和数乘封闭. 又显然零矩阵 $0 \in C(A)$, 故 $C(A)$ 是 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的线性子空间.

第二步, 计算基底: 观察矩阵 A , 可将其分解为 $A = I + 2P$, 其中 I 为三阶单位阵, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是一标准的循环置换矩阵. 由于单位阵 I 与任何矩阵交换, 我们有:

$$AX = XA \iff (I + 2P)X = X(I + 2P) \iff 2PX = 2XP \iff PX = XP$$

所以求 $C(A)$ 等价于求与 P 交换的矩阵空间. 矩阵 P 满足 $P^3 = I$. 计算其特征多项式 $\det(\lambda I - P) = \lambda^3 - 1$, 它在复数域上有三个互不相同的特征根 $1, e^{i2\pi/3}, e^{-i2\pi/3}$. 因为 P 的极小多项式无重根且次数为 3 (等于矩阵的阶数), 这意味着与 P 交换的矩阵只能是 P 的多项式. 因此, $C(A)$ 的维数为 3, 且 $\{I, P, P^2\}$ 就构成了它的一个基底. 计算 P^2 :

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 空间 $C(A)$ 的一个基底为:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

8. 设 V 是实线性空间, v_1, v_2 是 V 的一组基, 且 V 上线性变换 $\mathcal{T}$ 满足

$$\mathcal{T}(v_1) = v_1 + v_2, \quad \mathcal{T}(v_2) = -2v_1 + 4v_2.$$

计算 $\mathcal{T}^{2026}(v_1)$ 在基 v_1, v_2 下的坐标.

【解答】 线性变换 $\mathcal{T}$ 在基 $\{v_1, v_2\}$ 下的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 。求 $\mathcal{T}^{2026}(v_1)$ 在该基下的坐标，等价于求矩阵 $A^{2026} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，即 A^{2026} 的第一列。对 A 进行对角化。特征多项式为：

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ 。求对应的特征向量：当 $\lambda_1 = 2$ 时， $(2I - A)X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} X = 0 \Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ；当 $\lambda_2 = 3$ 时， $(3I - A)X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} X = 0 \Rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。构造可逆矩阵 $P = (X_1, X_2) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。计算 P 的逆矩阵： $|P| = -2 - (-1) = -1$ ，故 $P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。因此， $A^{2026} = PD^{2026}P^{-1}$ 。计算目标向量：

$$\begin{aligned} A^{2026} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= P \begin{pmatrix} 2^{2026} & 0 \\ 0 & 3^{2026} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2^{2026} & 0 \\ 0 & 3^{2026} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2^{2026} \\ 3^{2026} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^{2026} - 3^{2026} \\ -2^{2026} + 3^{2026} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{2027} - 3^{2026} \\ 3^{2026} - 2^{2026} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

故 $\mathcal{T}^{2026}(v_1)$ 在基 v_1, v_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 2^{2027} - 3^{2026} \\ 3^{2026} - 2^{2026} \end{pmatrix}$ 。

9. 设 n 为正整数，且有理数域上二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2nx_1x_2 + 4x_1x_3$$

有三个不小于 -4 的整数特征值，确定 n 的取值并计算此二次型在有理数域上的标准形。

【解答】 二次型对应的实对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & n & 2 \\ n & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。计算其特征多项式 $\det(\lambda I - A)$ ：

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -n & -2 \\ -n & \lambda - 1 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -n \\ -n & \lambda - 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -n & \lambda - 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - 1)[(\lambda - 2)(\lambda - 1) - n^2] - 4(\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda - (n^2 + 2)). \end{aligned}$$

因此, 矩阵的一个特征值为 $\lambda_1 = 1$, 显然它是整数且满足 ≥ -4 。另外两个特征值 λ_2, λ_3 是方程 $\lambda^2 - 3\lambda - (n^2 + 2) = 0$ 的根。由于 λ_2, λ_3 是整数, 方程的判别式 Δ 必须是完全平方数:

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-(n^2 + 2)) = 4n^2 + 17$$

设 $4n^2 + 17 = k^2$ (k 为正整数), 移项得 $(k - 2n)(k + 2n) = 17$ 。因为 n 是正整数, $k + 2n > 0$ 且 $k + 2n > k - 2n$ 。又 17 是素数, 其正因子分解只有 1×17 。故必有:

$$\begin{cases} k + 2n = 17 \\ k - 2n = 1 \end{cases}$$

两式相减解得 $4n = 16 \implies n = 4$ 。此时 $k = 9$ 。将 $n = 4$ 代回方程 $\lambda^2 - 3\lambda - 18 = 0$, 解得 $\lambda_2 = 6, \lambda_3 = -3$ 。这三个特征值 1, 6, -3 均为整数且都不小于 -4, 满足题意。故 $n = 4$ 。

将 $n = 4$ 代入二次型中, 采用配方法求有理数域上的标准形:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3$$

将包含 x_2 和 x_3 的项分别配成完全平方:

$$\begin{aligned} f &= (x_2^2 + 8x_1x_2 + 16x_1^2) - 16x_1^2 + (x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_1^2) - 4x_1^2 + 2x_1^2 \\ &= (x_2 + 4x_1)^2 + (x_3 + 2x_1)^2 - 18x_1^2 \end{aligned}$$

作有理非奇异线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = 4x_1 + x_2 \\ y_3 = 2x_1 + x_3 \end{cases}$$

得到该二次型在有理数域上的标准形为:

$$f = -18y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

三、证明题. 每题 15 分, 共 60 分.

10. 证明: 多项式 $x^7 + 7x + 1$ 在有理数域上不可约.

【证明】 本题利用 Reduction modulo p criterion (模 p 约化判别法)。取素数 $p = 2$, 考察多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中的情形:

$$\bar{f}(x) = x^7 + x + 1 \pmod{2}$$

要证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 由于首项系数 1 不能被 2 整除, 只需证 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上不可约即可。由于 $\deg(\bar{f}) = 7$, 若它可约, 则必包含次数不超过 3 的不可约因式。我们逐一排查 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中低次不可约多项式: (1) 次数为 1 的因式: 考察 $\bar{f}(0) = 1 \neq 0$ 以及 $\bar{f}(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0$ 。故

$\bar{f}(x)$ 没有一次因式 (无根)。(2) 次数为 2 的不可约因式: $\mathbb{Z}_2[x]$ 中唯一的二次不可约多项式为 $x^2 + x + 1$ 。进行多项式带余除法:

$$x^7 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^5 + x^4 + x^2) + 1$$

余式为 $1 \neq 0$, 不能整除。(3) 次数为 3 的不可约因式: $\mathbb{Z}_2[x]$ 中只有两个三次不可约多项式, 分别是 $x^3 + x + 1$ 和 $x^3 + x^2 + 1$ 。用 $x^3 + x + 1$ 除:

$$x^7 + x + 1 = (x^3 + x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1) + x$$

余式为 $x \neq 0$, 不能整除。用 $x^3 + x^2 + 1$ 除:

$$x^7 + x + 1 = (x^3 + x^2 + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + 1) + x$$

余式为 $x \neq 0$, 亦不能整除。因为 $\bar{f}(x)$ 不能被 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中任何次数不大于 3 的不可约多项式整除, 所以 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 上不可约。由于 $\bar{f}(x)$ 模 2 不可约, 根据模 p 约化定理, 原多项式 $x^7 + 7x + 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上必然不可约。

11. 设 $n \geq 2$, $\mathcal{T}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且向量 v 满足 $\mathcal{T}^{n-1}v \neq 0$, $\mathcal{T}^nv = 0$ 。

(1) 证明: 向量组 $v, \mathcal{T}v, \dots, \mathcal{T}^{n-1}v$ 线性无关。

(2) 证明: $\mathcal{T}$ 不可以对角化。

【证明】 (1) 设存在一组数 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$, 使得:

$$c_0v + c_1\mathcal{T}v + \dots + c_{n-1}\mathcal{T}^{n-1}v = 0$$

等式两边同时作用 $\mathcal{T}^{n-1}$ 变换。因为 $\mathcal{T}^nv = 0$, 对于任意 $k \geq 1$, 都有 $\mathcal{T}^{n-1+k}v = 0$ 。于是等式化简为:

$$c_0\mathcal{T}^{n-1}v + 0 + \dots + 0 = 0$$

因为题设 $\mathcal{T}^{n-1}v \neq 0$, 故必有 $c_0 = 0$ 。将 $c_0 = 0$ 代回原组合式, 并在两边同时作用 $\mathcal{T}^{n-2}$, 同理可得 $c_1\mathcal{T}^{n-1}v = 0 \implies c_1 = 0$ 。依此类推, 可依次证得所有的系数 $c_i = 0$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$)。因此, 向量组 $v, \mathcal{T}v, \dots, \mathcal{T}^{n-1}v$ 线性无关。

(2) 根据 (1) 的结论, 这 n 个线性无关的向量构成了 n 维线性空间 V 的一组基。设 $\mathcal{T}$ 在该基下的矩阵表示为 A 。由 $\mathcal{T}^nv = 0$ 且 $\mathcal{T}^{n-1}v \neq 0$ 可知, 矩阵 A 满足 $A^n = 0$ 且 $A^{n-1} \neq 0$ 。这意味着 A 是一个幂零矩阵, 其唯一可能的特征值全为 0。假设 $\mathcal{T}$ 可以对角化, 则意味着矩阵 A 相似于一个对角矩阵 D 。由于 A 的特征值全为 0, 这个对角矩阵 D 只能是零矩阵。如果 A 相似于零矩阵, 即存在可逆矩阵 P 使得 $A = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0$, 那么必然有 $A^{n-1} = 0$ 。但这与条件 $A^{n-1} \neq 0$ (即 $\mathcal{T}^{n-1}v \neq 0$) 且 $n \geq 2$ 产生了严重矛盾。因此假设不成立, 线性变换 $\mathcal{T}$ 不可以对角化。(实际上, 它对应着一个完整的 n 阶 Jordan block)。

12. 设 A 为 2026 阶非零实矩阵, 且 A 的伴随矩阵与其转置矩阵相等, 证明: A 是行列式为 1 的正交矩阵。

【证明】 设矩阵 A 的阶数 $n = 2026$ (偶数)。由题意知, 其伴随矩阵 A^* 等于其转置矩阵 A^T , 即 $A^* = A^T$ 。由伴随矩阵的基本性质, 对任何方阵都有 $AA^* = \det(A)I$ 。将 $A^* = A^T$ 代入得:

$$AA^T = \det(A)I$$

在等式两端同时取矩阵的迹 (Trace):

$$\text{tr}(AA^T) = \text{tr}(\det(A)I) = n \det(A) = 2026 \det(A)$$

对于实矩阵 $A = (a_{ij})$, 有 $\text{tr}(AA^T) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$ 。因为 A 为非零矩阵, 所以必存在非零元素, 故 $\sum a_{ij}^2 > 0$ 。因此 $2026 \det(A) > 0$, 从而可知 $\det(A) > 0$ 。这排除了 $\det(A) = 0$ 或负数的可能。

另一方面, 对原等式 $AA^T = \det(A)I$ 两端同时取行列式:

$$\det(AA^T) = \det(\det(A)I) \implies \det(A) \det(A^T) = (\det(A))^n$$

即 $(\det(A))^2 = (\det(A))^{2026}$ 。由于我们已经证明了 $\det(A) > 0$, 可安全约去 $(\det(A))^2$ 得到:

$$(\det(A))^{2024} = 1$$

由于 $\det(A)$ 是大于 0 的实数, 唯一的实数解就是 $\det(A) = 1$ 。将 $\det(A) = 1$ 代回关系式 $AA^T = \det(A)I$, 即可得到:

$$AA^T = I$$

这完全符合正交矩阵的定义。综上, A 是一个行列式为 1 的正交矩阵。证明完毕。

13. 设实方阵 A 满足 $A^4 = -A^2$, 证明: A 的迹等于 0。

【证明】 由条件 $A^4 = -A^2$ 可得 $A^4 + A^2 = 0$, 即 $A^2(A^2 + I) = 0$ 。这说明实方阵 A 的特征值必定是多项式 $f(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 1) = 0$ 的根。解该多项式方程可知, 矩阵 A 的所有可能特征值只能从复数集合 $\{0, i, -i\}$ 中取得。因为 A 是一个实矩阵, 其特征多项式是实系数多项式, 故其复数特征值必定成共轭对出现。这就意味着, 纯虚数特征值 i 和 $-i$ 在 A 的特征值集合中的代数重数必定完全相等, 设它们的代数重数均为 k ($k \geq 0$)。设特征值 0 的代数重数为 m ($m \geq 0$)。矩阵的迹 (Trace) 等于其所有特征值之和 (包含代数重数)。因此:

$$\text{tr}(A) = m \cdot 0 + k \cdot i + k \cdot (-i) = 0 + ki - ki = 0$$

定理得证。

中山大学 2026 年高等代数考研真题解答（校订版）

【试卷评价】本卷 10 题覆盖行列式系数、参数方程组、正交对角化、Jordan 形、循环子空间、矩阵恒等式及奇数阶矩阵空间。逐题复算后各题主要结论成立；第 2 题仅凭“有解”不能唯一确定参数，校订版完整列出全部情形。试卷计算与证明比例均衡，后半卷侧重抽象线性代数论证。

1. (15 分) 下面行列式

$$d(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^k 的系数记为 a_k ，求 a_2 及 a_3 。

【解答】按照第一行展开行列式，有：

$$d(x) = 2x \begin{vmatrix} x & 1 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 3 & 2 & x \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

分别计算四个三阶行列式：第一个行列式：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = x(x^2 - 1) - 1(2x - 1) - 1(2 - x) = x^3 - 2x - 1$$

第二个行列式（将第一列加到第三列）：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & x & 4 \\ 1 & 1 & x+1 \end{vmatrix} = 1(x^2 + x - 4) - 1(3x + 3 - 4) = x^2 - 2x - 3$$

第三个行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 1(2x - 1) - x(3x - 1) - 1(3 - 2) = -3x^2 + 3x - 2$$

第四个行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 3 & 2 & x \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(2 - x) - x(3 - x) + 1(3 - 2) = x^2 - 4x + 3$$

将上述结果代入 $d(x)$ 的展开式中:

$$\begin{aligned}d(x) &= 2x(x^3 - 2x - 1) - x(x^2 - 2x - 3) + (-3x^2 + 3x - 2) - 2(x^2 - 4x + 3) \\&= (2x^4 - 4x^2 - 2x) - (x^3 - 2x^2 - 3x) + (-3x^2 + 3x - 2) - (2x^2 - 8x + 6) \\&= 2x^4 - x^3 + (-4 + 2 - 3 - 2)x^2 + (-2 + 3 + 3 + 8)x + (-2 - 6) \\&= 2x^4 - x^3 - 7x^2 + 12x - 8\end{aligned}$$

因此, x^2 的系数 $a_2 = -7$, x^3 的系数 $a_3 = -1$ 。

2. (15 分) 已知实数域上关于 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 的线性方程组

$$\begin{cases}x_1 + ax_2 + x_3 = 4 \\bx_1 + x_2 + x_3 = 3 \\2bx_1 + x_2 + x_3 = 3\end{cases}$$

有解, 求 a, b 的值, 并求出方程组的解。

【解答】将方程组写为矩阵形式, 其增广矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 4 \\ b & 1 & 1 & 3 \\ 2b & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

对增广矩阵进行初等行变换, 将第三行减去第二行:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 4 \\ b & 1 & 1 & 3 \\ b & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由第三行对应方程 $bx_1 = 0$ 。根据 b 是否为零分情况讨论:

情形 1: $b \neq 0$ 。此时必须有 $x_1 = 0$ 。将 $x_1 = 0$ 代入前两行得子方程组:

$$\begin{cases}ax_2 + x_3 = 4 \\x_2 + x_3 = 3\end{cases}$$

由于系统有解, 该子系统系数矩阵的行列式为 $a - 1$ 。若 $a = 1$, 则方程组为 $x_2 + x_3 = 4$ 和 $x_2 + x_3 = 3$, 显然矛盾 (无解)。故必有 $a \neq 1$ 。解此子系统得: $x_2 = \frac{1}{a-1}$, $x_3 = 3 - x_2 = \frac{3a-4}{a-1}$ 。此情形下方程组有唯一解。

情形 2: $b = 0$ 。此时增广矩阵化为:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

显然,对于任意实数 a , 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩(均为 2), 方程组始终有无穷多解。令自由变量 $x_3 = t (t \in \mathbb{R})$, 则由第二行得 $x_2 = 3 - t$ 。代入第一行得 $x_1 = 4 - a(3 - t) - t = 4 - 3a + (a - 1)t$ 。

综上所述: 若仅根据“有解”这一条件, 参数对 (a, b) 并非唯一确定(回忆版题目可能遗漏了“有唯一解”或“有无穷多解”的限定)。使方程组有解的 a, b 及对应解如下:

(1) 当 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解: $X = \left(0, \frac{1}{a-1}, \frac{3a-4}{a-1}\right)^T$;

(2) 当 $b = 0$ 且 $a \in \mathbb{R}$ 时, 方程组有无穷多解: $X = (4 - 3a + (a - 1)t, 3 - t, t)^T$, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 为任意常数。

3. (15 分) 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

与对角阵 $\Lambda = \text{diag}\{5, -4, y\}$ 相似, 求 x, y 的值。

【解答】 由于矩阵 A 与 Λ 相似, 它们的迹(特征值之和)与行列式(特征值之积)必定相等。首先, 比较两矩阵的迹:

$$\text{tr}(A) = 1 + x + 1 = x + 2$$

$$\text{tr}(\Lambda) = 5 + (-4) + y = y + 1$$

由 $\text{tr}(A) = \text{tr}(\Lambda)$ 得到方程:

$$x + 2 = y + 1 \implies y = x + 1$$

其次, 计算矩阵 A 的行列式:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \begin{vmatrix} x & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} -2 & x \\ -4 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 1(x - 4) + 2(-2 - 8) - 4(4 + 4x) \\ &= x - 4 - 20 - 16 - 16x \\ &= -15x - 40 \end{aligned}$$

计算 Λ 的行列式:

$$\det(\Lambda) = 5 \times (-4) \times y = -20y$$

由 $\det(A) = \det(\Lambda)$, 代入 $y = x + 1$ 得到:

$$-15x - 40 = -20(x + 1)$$

$$-15x - 40 = -20x - 20$$

解得 $5x = 20 \implies x = 4$ 。进而求得 $y = x + 1 = 5$ 。故所求值为 $x = 4, y = 5$ 。

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P 及对角矩阵 D , 使得 $P^T A P = D$ 。

【解答】首先求 A 的特征值, 计算特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda(\lambda - 1) - 1) + 1(-(\lambda - 1) - 1) - 1(1 + \lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda - 1$$

令特征多项式为 0, 观察易知 $\lambda = -1$ 是其一个根, 因式分解得:

$$(\lambda + 1)(\lambda^2 - 2\lambda - 1) = 0$$

解得特征值为 $\lambda_1 = -1$ 以及 $\lambda_2 = 1 + \sqrt{2}, \lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$ 。

接下来求对应的特征向量并进行正交单位化: 当 $\lambda_1 = -1$ 时, 解方程组 $(-I - A)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{特征向量 } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由于 A 是实对称矩阵, 不同特征值对应的特征向量天然正交。当 $\lambda_2 = 1 + \sqrt{2}$ 时, 设特征向量为 $v_2 = (1, 1, c)^T$ (由于正交性 $x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$)。代入 $Av_2 = \lambda_2 v_2$, 有:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+c \\ 1+c \\ 2+c \end{pmatrix} = (1 + \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

由第一行得 $1 + c = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow c = \sqrt{2}$, 故 $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ 。同理, 当 $\lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$ 时, 对应特

征向量为 $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$ 。

将上述三个正交的特征向量进行单位化:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

令正交矩阵 $P = (u_1, u_2, u_3)$, 对角矩阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, 则:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

5. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -15 & 6 \\ 1 & -4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$ 。求 A 的 Jordan 标准形 J 及 A 的最小多项式 $g(\lambda)$ 。

【解答】计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 。已知 $\text{tr}(A) = 4 - 4 + 3 = 3$ 。 A 的二阶主子式之和为： $(-16 + 15) + (12 - 6) + (-12 + 10) = -1 + 6 - 2 = 3$ 。 A 的行列式为 $\det(A) = 4(-12 + 10) - (-15)(3 - 2) + 6(-5 + 4) = -8 + 15 - 6 = 1$ 。故特征多项式为：

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3$$

从而 A 只有唯一的三重特征值 $\lambda = 1$ 。考察特征值 $\lambda = 1$ 的几何重数，计算矩阵 $A - I$ ：

$$A - I = \begin{pmatrix} 3 & -15 & 6 \\ 1 & -5 & 2 \\ 1 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

易见，矩阵 $A - I$ 的第一行是第二行的 3 倍，第三行与第二行相同，因此 $\text{rank}(A - I) = 1$ 。对于 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数（即 Jordan 块的个数）为： $3 - \text{rank}(A - I) = 3 - 1 = 2$ 。由于一共有 2 个 Jordan 块，而阶数为 3，必为一个 2 阶 Jordan 块和一个 1 阶 Jordan 块。因此 A 的 Jordan 标准形为：

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最小多项式 $g(\lambda)$ 的次数由最大 Jordan 块的阶数决定，由于最大的 Jordan 块为 2 阶，故最小多项式为：

$$g(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

（可以通过验证 $(A - I)^2 = 0$ 确认）。

6. (15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ，对任意给定非零列向量 $\alpha \in \mathbb{C}^n$ ，求证：存在次数 $< n$ 的多项式 $h(x) \in \mathbb{C}[x]$ ，使得 $h(A)\alpha$ 为 A 的特征向量。

【证明】考虑由向量 α 构造的向量序列： $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^n\alpha$ 。由于 $\mathbb{C}^n$ 空间的维数为 n ，这 $n+1$ 个向量必然线性相关。因此，存在不全为零的复数 $c_0, c_1, \dots, c_k$ （其中 $k \leq n$ ），使得：

$$c_0\alpha + c_1A\alpha + \dots + c_kA^k\alpha = 0$$

这说明存在次数不超过 n 的非零多项式 $p(x)$ 使得 $p(A)\alpha = 0$ 。设 $m(x)$ 是所有满足 $m(A)\alpha = 0$ 的多项式中次数最低的首一多项式（即向量 α 关于矩阵 A 的零化多项式）。设 $m(x)$ 的次数为 d ，显然 $1 \leq d \leq n$ （因为 $\alpha \neq 0$ ）。在复数域 $\mathbb{C}$ 上， $m(x)$ 必定可以分解为一次因式的乘积，可将其写为：

$$m(x) = (x - \lambda)q(x)$$

其中 $q(x)$ 是次数为 $d-1$ 的多项式, 从而 $\deg(q) = d-1 \leq n-1 < n$ 。因为 $m(x)$ 是满足 $m(A)\alpha = 0$ 的最低次多项式, 而 $q(x)$ 的次数小于 $m(x)$, 故有:

$$\beta = q(A)\alpha \neq 0$$

另一方面, 由于 $m(A)\alpha = 0$, 我们有:

$$(A - \lambda I)\beta = (A - \lambda I)q(A)\alpha = m(A)\alpha = 0$$

即 $A\beta = \lambda\beta$ 。因为 $\beta \neq 0$ 且满足 $A\beta = \lambda\beta$, 所以 β 是 A 对应于特征值 λ 的特征向量。取 $h(x) = q(x)$, 则 $h(x)$ 满足 $\deg(h) < n$ 且 $h(A)\alpha = \beta$ 为 A 的特征向量。证明完毕。

7. (15 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 为可逆矩阵, 满足 $ABA = B$ 且 $BAB = A$, 证明: $A^4 = B^4 = I$ 。

【证明】 已知 A, B 可逆, 且 $ABA = B, BAB = A$ 。由 $ABA = B$, 两边左乘 A^{-1} , 得:

$$BA = A^{-1}B$$

由 $BAB = A$, 两边右乘 B^{-1} , 得:

$$BA = AB^{-1}$$

联合 和 , 我们得到 $A^{-1}B = AB^{-1}$ 。对上式等式两边同时左乘 A , 右乘 B , 得到:

$$A(A^{-1}B)B = A(AB^{-1})B \implies B^2 = A^2$$

现在, 我们将条件 $A = BAB$ 代入条件 $B = ABA$ 中的第二个 A 中:

$$B = AB(BAB) = AB^2AB$$

由于已经证明 $B^2 = A^2$, 代入上式得:

$$B = A(A^2)AB = A^4B$$

因为 B 是可逆矩阵, 对上式两端同时右乘 B^{-1} , 立刻得到:

$$I = A^4$$

又由于 $B^2 = A^2$, 于是有:

$$B^4 = (B^2)^2 = (A^2)^2 = A^4 = I$$

因此, $A^4 = B^4 = I$ 成立。证明完毕。

8. (15 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in M_n(\mathbb{R})$ 是正定对称矩阵, 其对角元 a_{ii} 及特征值 λ_i 满足

$$a_{11} \leq a_{22} \leq \cdots \leq a_{nn}, \quad \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n.$$

试问 $\lambda_i \leq a_{ii}$ 是否对所有 $1 \leq i \leq n$ 成立? 若成立, 给出证明; 若不成立, 举出反例。

【解答】不成立。下面给出反例。

取 $n = 2$ ，构造实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。首先验证 A 是正定对称矩阵：其一阶顺序主子式 $\Delta_1 = 1 > 0$ ，二阶顺序主子式 $\Delta_2 = |A| = 1 \times 2 - 1 \times 1 = 1 > 0$ ，故 A 正定。矩阵的对角元为 $a_{11} = 1, a_{22} = 2$ ，显然满足 $a_{11} \leq a_{22}$ 。接着求 A 的特征值，特征方程为：

$$|\lambda I - A| = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

解得特征值为 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。由于 $\sqrt{5} \approx 2.236$ ，令：

$$\lambda_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.382, \quad \lambda_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.618$$

满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ 。此时考察 $i = 2$ 的情形，即比较 λ_2 与 a_{22} ：由于 $\lambda_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} > \frac{3 + 1}{2} = 2$ ，而 $a_{22} = 2$ 。显然有 $\lambda_2 > a_{22}$ ，这就违背了 $\lambda_2 \leq a_{22}$ 。因此，命题 $\lambda_i \leq a_{ii}$ 对所有 $1 \leq i \leq n$ 并不普遍成立。

9. (15 分) 对非负整数 n ，已知 $M_{2n+1}(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法与数乘构成一个实线性空间。设 V 是 $M_{2n+1}(\mathbb{R})$ 的一个非零子空间，满足 V 中任意非零矩阵都可逆。求证： $\dim V = 1$ 。

【证明】令矩阵阶数 $d = 2n + 1$ ，显然 d 是一个奇数。假设结论不成立，即 $\dim V \geq 2$ 。由于 V 中存在至少两个线性无关的矩阵，不妨设为 A 和 B ($A, B \in V$)。因为 $B \neq 0$ 且 $B \in V$ ，由已知条件可得 B 是可逆矩阵。构造以实数 x 为参数的矩阵组合 $C(x) = A - xB$ 。由于 V 是线性子空间，对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，均有 $C(x) \in V$ 。考虑矩阵 $C(x)$ 的行列式：

$$f(x) = \det(A - xB) = \det((AB^{-1} - xI)B) = \det(AB^{-1} - xI) \cdot \det(B)$$

令 $g(x) = \det(AB^{-1} - xI)$ ，注意到 $g(x)$ 恰为矩阵 AB^{-1} 的特征多项式 (差一个符号常数 $(-1)^d$)。因为 AB^{-1} 是一个 $d \times d$ 的实矩阵，且维数 $d = 2n + 1$ 是奇数，所以其实系数特征多项式 $g(x)$ 的次数是奇数。代数基本定理推论表明：任何奇数次的实系数多项式在实数域上必然至少存在一个实根。设该实根为 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，则有 $g(x_0) = 0$ 。从而 $f(x_0) = g(x_0) \det(B) = 0$ ，即 $\det(A - x_0B) = 0$ 。这表明矩阵 $A - x_0B$ 是不可逆的。另一方面，由于 A 与 B 线性无关， $A - x_0B \neq 0$ 。于是我们找到了一个矩阵 $C(x_0) = A - x_0B$ ，它属于 V ，非零，但不可逆。这与题设条件“ V 中任意非零矩阵都可逆”产生矛盾。故假设 $\dim V \geq 2$ 不成立，即必有 $\dim V \leq 1$ 。又因 V 为非零子空间，其维数至少为 1，故必定有 $\dim V = 1$ 。证明完毕。

10. (15 分) 记 E_{ij} 是 (i, j) 元素是 1 其余元素是 0 的 n 阶实矩阵。设 φ 是实列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换，定义映射

$$f_\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$\alpha \mapsto \sum_{i,j=1}^n E_{ij} \varphi(E_{ji} \alpha).$$

求证：存在常数 c_φ ，满足 $f_\varphi = c_\varphi \text{Id}$ ， Id 为 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等变换。

【证明】记 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 。任意向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 可唯一表示为 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ 。考察内层映射 $E_{ji}\alpha$ ：矩阵 E_{ji} 作用在列向量上，等价于提取向量的第 i 个分量并放置在其第 j 个分量处，其余分量全置为 0。即有：

$$E_{ji}\alpha = E_{ji} \left(\sum_{k=1}^n x_k e_k \right) = x_i e_j$$

利用线性变换 φ 的线性性质，得：

$$\varphi(E_{ji}\alpha) = \varphi(x_i e_j) = x_i \varphi(e_j)$$

将其代入映射 f_φ 的定义式中，有：

$$f_\varphi(\alpha) = \sum_{i,j=1}^n E_{ij} (x_i \varphi(e_j)) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n E_{ij} \varphi(e_j) \right)$$

设线性变换 φ 在标准基下的矩阵表示为 $M = (m_{pq})_{n \times n}$ ，则 $\varphi(e_j) = \sum_{p=1}^n m_{pj} e_p$ 。接下来计算 $E_{ij}\varphi(e_j)$ ：

$$E_{ij}\varphi(e_j) = E_{ij} \left(\sum_{p=1}^n m_{pj} e_p \right) = \sum_{p=1}^n m_{pj} E_{ij} e_p$$

由 E_{ij} 的定义可知， $E_{ij} e_p = e_i$ （当 $p = j$ 时），若 $p \neq j$ 则为 0。因此：

$$E_{ij}\varphi(e_j) = m_{jj} e_i$$

现在对 j 进行求和：

$$\sum_{j=1}^n E_{ij}\varphi(e_j) = \sum_{j=1}^n m_{jj} e_i = \left(\sum_{j=1}^n m_{jj} \right) e_i = \text{tr}(\varphi) e_i$$

其中 $\text{tr}(\varphi)$ 为线性变换 φ 的迹（为一个实常数）。最后代回 $f_\varphi(\alpha)$ 的表达式，得：

$$f_\varphi(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i (\text{tr}(\varphi) e_i) = \text{tr}(\varphi) \sum_{i=1}^n x_i e_i = \text{tr}(\varphi) \alpha$$

令常数 $c_\varphi = \text{tr}(\varphi)$ 。对于任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ ，均有 $f_\varphi(\alpha) = c_\varphi \alpha = c_\varphi \text{Id}(\alpha)$ 。因此存在常数 $c_\varphi = \text{tr}(\varphi)$ 使得 $f_\varphi = c_\varphi \text{Id}$ 成立。证明完毕。

华南理工大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷八题覆盖整系数多项式可约性、代数余子式和、分块矩阵秩、参数向量表示、二次型惯性指数、正交补、转置算子以及单个 Jordan 块的不变子空间。独立核算确认第 1 题仅有 $m = -2, 0, 1$, 其中二次因式乘三次因式的整数系数比较没有遗漏; 第 2 题答案为 1, 第 3 题秩差为 $m - n$ 。第 7 题关于转置算子的对角化需要数域特征不为 2, 现稿已保留这一必要条件。整体以证明和结构分析为主, 难度中等偏上。

1. (15 分) 求所有整数 m , 使得 $f(x) = x^5 + mx + 1$ 在有理数域上可约。

【解答】 由高斯引理, 首一整系数多项式在有理数域上可约, 当且仅当它在整数环 $\mathbb{Z}[x]$ 上可约。由于 $f(x)$ 的次数为 5, 若其可约, 则必然包含一个一次因式, 或者分解为一个二次因式与一个三次因式的乘积。

情形一: 存在一次因式。 由有理根定理, 若 $f(x)$ 有有理根, 该根必为常数项 1 的因数, 即 $x = 1$ 或 $x = -1$ 。若 $x = 1$ 是根, 则 $f(1) = 1 + m + 1 = 0$, 解得 $m = -2$ 。此时 $f(x) = x^5 - 2x + 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)$, 确实可约。若 $x = -1$ 是根, 则 $f(-1) = -1 - m + 1 = 0$, 解得 $m = 0$ 。此时 $f(x) = x^5 + 1 = (x + 1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$, 确实可约。

情形二: 分解为二次因式和三次因式。 设 $x^5 + mx + 1 = (x^2 + ax + b)(x^3 + cx^2 + dx + e)$, 其中 $a, b, c, d, e \in \mathbb{Z}$ 。比较常数项得 $be = 1$, 由于 $b, e \in \mathbb{Z}$, 故 $b = e = 1$ 或 $b = e = -1$ 。

情况 (i): $b = 1, e = 1$ 。 展开有:

$$(x^2 + ax + 1)(x^3 + cx^2 + dx + 1) = x^5 + (a + c)x^4 + (1 + ac + d)x^3 + (c + ad + 1)x^2 + (a + d)x + 1$$

对比各项系数可得方程组:

$$\begin{cases} a + c = 0 \implies c = -a \\ 1 + ac + d = 0 \implies d = a^2 - 1 \\ c + ad + 1 = 0 \\ a + d = m \end{cases}$$

将 c, d 代入第三个方程:

$$-a + a(a^2 - 1) + 1 = 0 \implies a^3 - 2a + 1 = 0 \implies (a - 1)(a^2 + a - 1) = 0$$

因为 a 为整数, 所以只能取 $a = 1$ 。此时 $c = -1, d = 0$, 代入求得 $m = a + d = 1 + 0 = 1$ 。检验当 $m = 1$ 时, $f(x) = x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1)$, 确实可约。

情况 (ii): $b = -1, e = -1$ 。 展开有:

$$(x^2 + ax - 1)(x^3 + cx^2 + dx - 1) = x^5 + (a + c)x^4 + (-1 + ac + d)x^3 + (-c + ad - 1)x^2 + (-a - d)x + 1$$

对比系数得：

$$\begin{cases} a + c = 0 \implies c = -a \\ -1 + ac + d = 0 \implies d = a^2 + 1 \\ -c + ad - 1 = 0 \\ -a - d = m \end{cases}$$

将 c, d 代入第三个方程：

$$a + a(a^2 + 1) - 1 = 0 \implies a^3 + 2a - 1 = 0$$

容易验证，整数 $a = 0, \pm 1$ 均不是该方程的根，故此情形下无整数解。

综上所述，使得 $f(x)$ 在有理数域上可约的所有整数 m 为： $m = -2, 0, 1$ 。

2. (15 分) 已知 n 阶上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和。

【解答】 由于 A 是上三角矩阵，其对角线元素全为 1，故行列式 $|A| = 1$ 。设矩阵 A 的代数余子式构成的伴随矩阵为 A^* ，则有 $A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}$ 。矩阵 A 的所有元素的代数余子式之和，等价于伴随矩阵 A^* 所有元素之和，即 A^{-1} 中所有元素之和。由于 A 满足主对角线上元素为 1，且主对角线上方元素均为 1，我们可以很容易求出它的逆矩阵。构造方程 $AX = I$ ，观察易知逆矩阵 A^{-1} 满足：主对角线元素为 1；主对角线上方第一条次对角线（即 $(i, i+1)$ 位置）元素为 -1 ；其余所有位置的元素均为 0。即：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

(可以验证：对于该矩阵 A^{-1} ，第 i 行与 A 的第 j 列点乘，当 $i = j$ 时得 1，当 $j > i$ 时得 $1 \times 1 + (-1) \times 1 = 0$ ，符合单位阵要求)。于是 A^{-1} 中元素的总和为：

$$\sum_{i,j} (A^{-1})_{ij} = \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{i=1}^{n-1} (-1) = n - (n-1) = 1$$

故 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和为 1。

3. (20 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，证明： $\text{rank}(E_m - AA^T) - \text{rank}(E_n - A^T A) = m - n$ 。

【证明】 构造一个 $(m+n) \times (m+n)$ 的分块矩阵 M 如下：

$$M = \begin{pmatrix} E_m & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix}$$

我们将对 M 使用分块初等变换，分块初等变换不改变矩阵的秩。

第一种变换： 将第一行的分块左乘 $-A^T$ 加到第二行，可消除左下角的 A^T ：

$$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A^T & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & A \\ 0 & E_n - A^T A \end{pmatrix}$$

这是一个分块上三角矩阵，其秩为对角线上两个分块的秩之和：

$$\text{rank}(M) = \text{rank}(E_m) + \text{rank}(E_n - A^T A) = m + \text{rank}(E_n - A^T A)$$

第二种变换： 将第二行的分块左乘 $-A$ 加到第一行，可消除右上角的 A ：

$$\begin{pmatrix} E_m & -A \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m - AA^T & 0 \\ A^T & E_n \end{pmatrix}$$

这是一个分块下三角矩阵，其秩同样为对角线上两个分块的秩之和：

$$\text{rank}(M) = \text{rank}(E_m - AA^T) + \text{rank}(E_n) = \text{rank}(E_m - AA^T) + n$$

由于初等变换不改变矩阵的秩，以上两式相等：

$$m + \text{rank}(E_n - A^T A) = n + \text{rank}(E_m - AA^T)$$

移项整理得：

$$\text{rank}(E_m - AA^T) - \text{rank}(E_n - A^T A) = m - n$$

证明完毕。

4. (20 分) 设 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2), \alpha_2 = (2, 7, 1, 3), \alpha_3 = (0, 1, -1, a), \beta = (3, 10, b, 4)$ 。求：

(1) a, b 取何值时， β 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？

(2) a, b 取何值时， β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？并写出表达式。

【解答】 将列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作为系数矩阵， β 作为常数项列向量，构造增广矩阵 $(A|\beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|\beta)$ 并进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix}$$

第 2 行减去第 1 行的 4 倍, 第 4 行减去第 1 行的 2 倍:

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{pmatrix}$$

第 3 行加上第 2 行, 第 4 行减去第 2 行:

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

交换第 3 行和第 4 行:

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

(1) 要使 β 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即非齐次线性方程组无解, 这等价于系数矩阵的秩小于增广矩阵的秩。观察最后一行, 只要 $b-2 \neq 0$, 无论 a 取何值, 方程组总是出现矛盾方程 $0 = b-2 \neq 0$ 。因此, 当 $b \neq 2$ 且 a 为任意实数时, β 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

(2) 要使 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 必须满足方程组有解, 即最后一行不产生矛盾, 因此必须有 $b-2=0$, 即 $b=2$ 。当 $b=2$ 时, 增广矩阵化为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这对应于方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ -x_2 + x_3 = -2 \\ (a-1)x_3 = 0 \end{cases}$$

对 a 的取值进行讨论: **情形 (i):** 当 $a \neq 1$ 且 $b=2$ 时, 方程组有唯一解。由第 3 个方程得 $x_3=0$ 。代入第 2 个方程: $-x_2+0=-2 \Rightarrow x_2=2$ 。代入第 1 个方程: $x_1+2(2)=3 \Rightarrow x_1=-1$ 。故表达式为: $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3$ 。

情形 (ii): 当 $a=1$ 且 $b=2$ 时, 方程组有无穷多解。此时 x_3 是自由未知量, 令 $x_3=k$ ($k \in \mathbb{R}$)。代入第 2 个方程: $-x_2+k=-2 \Rightarrow x_2=k+2$ 。代入第 1 个方程: $x_1+2(k+2)=3 \Rightarrow x_1=-2k-1$ 。故表达式为: $\beta = (-2k-1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3$ ($k \in \mathbb{R}$ 为任意常数)。

5. (20 分) 设 $L_i = c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n$, $i = 1, 2, \dots, p+q$, $c_{ij} \in \mathbb{R}$. 证明: 实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = L_1^2 + \cdots + L_p^2 - L_{p+1}^2 - \cdots - L_{p+q}^2$$

的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$.

【证明】记该二次型的对应矩阵为实对称矩阵 A , 且向量空间 $V = \mathbb{R}^n$. 假设二次型 $f(x)$ 的正惯性指数为 s . 根据惯性定理, 存在一个 s 维子空间 $U \subseteq V$, 使得对于 U 中的任意非零向量 x , 均有 $f(x) > 0$.

构造一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^p$ 的线性映射 T , 定义为:

$$T(x) = (L_1(x), L_2(x), \dots, L_p(x))^T$$

考虑 T 在子空间 U 上的限制 $T|_U: U \rightarrow \mathbb{R}^p$. 假设结论不成立, 即正惯性指数 $s > p$. 根据线性代数中的维数定理 (秩-零化度定理):

$$\dim(\ker(T|_U)) = \dim U - \dim(\operatorname{Im}(T|_U)) \geq s - p > 0$$

因此, 子空间 U 的核中必然存在一个非零向量 $x_0 \neq 0$. 由于 $x_0 \in \ker(T|_U)$, 意味着 $T(x_0) = 0$, 即 $L_i(x_0) = 0$ 对所有 $i = 1, 2, \dots, p$ 成立. 将 x_0 代入二次型 f 的表达式中:

$$f(x_0) = \sum_{i=1}^p L_i(x_0)^2 - \sum_{j=1}^q L_{p+j}(x_0)^2 = 0 - \sum_{j=1}^q L_{p+j}(x_0)^2 \leq 0$$

但是, 由于 x_0 是正定子空间 U 中的非零向量, 根据 U 的定义, 必须有 $f(x_0) > 0$. 这与 $f(x_0) \leq 0$ 产生矛盾. 该矛盾表明假设 $s > p$ 不成立, 因此正惯性指数必定 $s \leq p$.

同理, 对于负惯性指数, 假设其为 t . 存在一个 t 维子空间 $W \subseteq V$, 使得对于 W 中任意非零向量 x , 有 $f(x) < 0$. 构造线性映射 $S: x \mapsto (L_{p+1}(x), \dots, L_{p+q}(x))^T \in \mathbb{R}^q$. 若 $t > q$, 则必存在非零向量 $y_0 \in W$ 使得 $S(y_0) = 0$, 即 $L_{p+j}(y_0) = 0$ 对所有 $j = 1, \dots, q$ 成立. 此时 $f(y_0) = \sum_{i=1}^p L_i(y_0)^2 - 0 \geq 0$, 与 $y_0 \in W \implies f(y_0) < 0$ 矛盾. 故负惯性指数 $t \leq q$. 证明完毕.

6. (20 分) 设 W_1, W_2 是 n 维欧氏空间 V 的线性子空间, 且 $\dim W_1 < \dim W_2$. 证明: W_2 中必有一个非零向量正交于 W_1 中的所有向量.

【证明】命题等价于证明: 交集 $W_2 \cap W_1^\perp$ 中存在非零向量, 即需要证明 $\dim(W_2 \cap W_1^\perp) > 0$. 根据欧氏空间正交补的性质, 对于 n 维空间 V 及其子空间 W_1 , 其正交补 $W_1^\perp$ 的维数为:

$$\dim(W_1^\perp) = n - \dim(W_1)$$

根据两个子空间和与交的维数公式:

$$\dim(W_2 \cap W_1^\perp) = \dim(W_2) + \dim(W_1^\perp) - \dim(W_2 + W_1^\perp)$$

将 $\dim(W_1^\perp)$ 的表达式代入, 得到:

$$\dim(W_2 \cap W_1^\perp) = \dim(W_2) + n - \dim(W_1) - \dim(W_2 + W_1^\perp)$$

因为 $W_2 + W_1^\perp$ 也是 V 的子空间, 其维数必然不超过全空间的维数 n , 即:

$$\dim(W_2 + W_1^\perp) \leq n$$

因此:

$$\dim(W_2 \cap W_1^\perp) \geq \dim(W_2) + n - \dim(W_1) - n = \dim(W_2) - \dim(W_1)$$

已知条件为 $\dim W_1 < \dim W_2$, 即 $\dim(W_2) - \dim(W_1) \geq 1$ 。所以:

$$\dim(W_2 \cap W_1^\perp) \geq 1 > 0$$

由于维数严格大于 0, 说明交集 $W_2 \cap W_1^\perp$ 中至少存在一个非零向量 α 。该非零向量 α 既属于 W_2 , 又属于 $W_1^\perp$ (即正交于 W_1 中的所有向量), 证明完毕。

7. (20 分) 设 $n \geq 2$, $V = F^{n \times n}$ 为数域 F 上 n 阶方阵全体构成的线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个线性变换, 满足

$$\mathcal{A}: X \rightarrow X^T, \quad \forall X \in F^{n \times n}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量。

(2) 判断 $\mathcal{A}$ 是否可以对角化? 并说明理由。

【解答】 注: 以下解答假定数域 F 的特征不为 2 (在常规的高等代数考研题中, 若无特殊说明通常取实数或复数域, 默认满足该条件)。(1) 设 λ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值, 对应的特征矩阵 (特征向量) 为非零矩阵 $X \in F^{n \times n}$ 。由定义有:

$$\mathcal{A}(X) = \lambda X \implies X^T = \lambda X$$

对该等式两边同时取转置, 得:

$$(X^T)^T = (\lambda X)^T \implies X = \lambda X^T$$

将 $X^T = \lambda X$ 代入上式:

$$X = \lambda(\lambda X) \implies X = \lambda^2 X$$

因为 $X \neq 0$, 故必有 $\lambda^2 = 1$, 解得特征值 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$ 。

当 $\lambda = 1$ 时, 对应的特征方程为 $X^T = X$ 。所以, $\lambda = 1$ 的特征向量是所有非零的对称矩阵。

当 $\lambda = -1$ 时, 对应的特征方程为 $X^T = -X$ 。所以, $\lambda = -1$ 的特征向量是所有非零的反对称矩阵。

(2) $\mathcal{A}$ 可以对角化。理由如下: 对于任意给定的 n 阶方阵 $X \in F^{n \times n}$, 我们总可以将其唯一分解为一个对称矩阵和一个反对称矩阵之和:

$$X = \frac{X + X^T}{2} + \frac{X - X^T}{2}$$

其中, $\frac{X+X^T}{2}$ 易证是对称矩阵 (属于 $\lambda = 1$ 的特征子空间), 而 $\frac{X-X^T}{2}$ 易证是反对称矩阵 (属于 $\lambda = -1$ 的特征子空间)。这意味着整个线性空间 $V = F^{n \times n}$ 可以分解为这两个特征子空间的直和:

$$V = V_{\lambda=1} \oplus V_{\lambda=-1}$$

在 $V_{\lambda=1}$ 中取一组基 (维数为 $\frac{n(n+1)}{2}$), 在 $V_{\lambda=-1}$ 中取一组基 (维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$)。将它们合在一起即可构成全空间 V 的一组基, 且这组基完全由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成。因为存在由特征向量组成的基, 所以线性变换 $\mathcal{A}$ 是可以对角化的。

8. (20 分) 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, 且 V 上线性变换 σ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵表示为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

证明:

- (1) V 是仅有的包含 α_1 的 σ 不变子空间。
- (2) σ 的任意非零不变子空间必包含 α_n 。
- (3) 每个子空间 $V_i = L(\alpha_{n-i+1}, \dots, \alpha_n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 为 σ 的不变子空间, 且 $\alpha \in V_i$ 当且仅当 $(\sigma - \lambda\varepsilon)^i \alpha = 0$, 其中 ε 为恒等变换。

【证明】 由矩阵表示 A 的列结构, 我们可以写出基向量在变换 σ 下的像:

$$\begin{cases} \sigma(\alpha_1) = \lambda\alpha_1 + \alpha_2 \\ \sigma(\alpha_2) = \lambda\alpha_2 + \alpha_3 \\ \dots \\ \sigma(\alpha_{n-1}) = \lambda\alpha_{n-1} + \alpha_n \\ \sigma(\alpha_n) = \lambda\alpha_n \end{cases}$$

为了方便论述, 定义线性变换 $N = \sigma - \lambda\varepsilon$ 。则 N 在基向量上的作用表现为简单的移位:

$$N(\alpha_k) = \alpha_{k+1} \quad (1 \leq k < n), \quad N(\alpha_n) = 0$$

一个子空间是 σ -不变的, 当且仅当它是 N -不变的。

(1) 设 W 是一个包含 α_1 的 σ -不变子空间 (因而也是 N -不变的)。由于 $\alpha_1 \in W$, 应用算子 N 可得: $N(\alpha_1) = \alpha_2 \in W$ 。继续应用 N : $N(\alpha_2) = \alpha_3 \in W$ 。以此类推, 通过数学归纳法可得

对于任意 $1 \leq k \leq n$, 都有 $N^{k-1}(\alpha_1) = \alpha_k \in W$ 。因为 W 包含了所有的基向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 所以 W 必须是整个空间 V 。即 V 是仅有的包含 α_1 的 σ 不变子空间。

(2) 设 W 是 σ 的任意一个非零不变子空间 (即 N -不变)。取 W 中任一非零向量 v 。由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是基, v 可唯一表示为:

$$v = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_k\alpha_k$$

其中 k 是最后一个系数不为 0 的标号, 即 $c_k \neq 0$ 且对 $j > k$ 有 $c_j = 0$ ($1 \leq k \leq n$)。对 v 连续作用算子 N 共 $n-k$ 次:

$$N^{n-k}(v) = c_1N^{n-k}(\alpha_1) + \cdots + c_kN^{n-k}(\alpha_k)$$

由于对于任意 $i \leq k$, 算子作用后变为基向量的规则为 $N^m(\alpha_i) = \alpha_{i+m}$ (若 $i+m \leq n$) 或 0 (若 $i+m > n$)。所以: $N^{n-k}(\alpha_k) = \alpha_{k+n-k} = \alpha_n$ 。而对于 $i < k$, $i+n-k < n$, 生成的向量是 α_j ($j < n$)。这不直观, 我们换一种方法: 作用 $k-1$ 次 N 。由于 $N(\alpha_j) = \alpha_{j+1}$, 则 $N^{k-1}(\alpha_j) = \alpha_{j+k-1}$ 。具体地看: $N^{k-1}(\alpha_k) = \alpha_{2k-1}$ 这可能超出 n , 正确的思路是作用恰好使末位系数对应的基向量变为 α_n 。重新考察 $v = c_m\alpha_m + \cdots + c_n\alpha_n$, 设 m 是第一个系数非零的标号, 即 $c_m \neq 0$ ($1 \leq m \leq n$)。我们对 v 连续作用算子 N 共 $n-m$ 次。由于 $N(\alpha_i) = \alpha_{i+1}$, 则有 $N^{n-m}(\alpha_i) = \alpha_{i+n-m}$ 。当 $i = m$ 时, $N^{n-m}(\alpha_m) = \alpha_n$ 。当 $i > m$ 时, $i+n-m > n$, 因此 $N^{n-m}(\alpha_i) = 0$ 。于是:

$$N^{n-m}(v) = c_mN^{n-m}(\alpha_m) + \sum_{i=m+1}^n c_iN^{n-m}(\alpha_i) = c_m\alpha_n + 0 = c_m\alpha_n$$

由于 W 是 N -不变子空间, 且 $v \in W$, 所以 $N^{n-m}(v) = c_m\alpha_n \in W$ 。因为 $c_m \neq 0$, 将该向量乘以 $\frac{1}{c_m}$ 即得 $\alpha_n \in W$ 。证明完毕。

(3) 首先证明 $V_i = L(\alpha_{n-i+1}, \dots, \alpha_n)$ 是 σ 的不变子空间。对于 V_i 中的任意基向量 α_k ($n-i+1 \leq k \leq n$), 其在 σ 下的像为: $\sigma(\alpha_k) = \lambda\alpha_k + \alpha_{k+1}$ (当 $k = n$ 时约定 $\alpha_{n+1} = 0$)。显然 $\lambda\alpha_k \in V_i$; 同时, 因为 $k \geq n-i+1$, 故 $k+1 > n-i+1$, 这说明 α_{k+1} (若非零) 也必在 V_i 的生成元列表中, 因此 $\alpha_{k+1} \in V_i$ 。二者相加得 $\sigma(\alpha_k) \in V_i$ 。由于基向量的像都在 V_i 中, V_i 是 σ -不变子空间。

接着证明: $\alpha \in V_i \iff (\sigma - \lambda\varepsilon)^i\alpha = 0$ 。记 $N = \sigma - \lambda\varepsilon$ 。对于任意向量 $\alpha = \sum_{j=1}^n x_j\alpha_j \in V$, 作用算子 N^i :

$$N^i(\alpha) = \sum_{j=1}^n x_jN^i(\alpha_j)$$

根据 N 的性质, $N^i(\alpha_j) = \alpha_{j+i}$ 当且仅当 $j+i \leq n$ (即 $j \leq n-i$), 否则为 0。因此:

$$N^i(\alpha) = \sum_{j=1}^{n-i} x_j\alpha_{j+i}$$

由于 $\alpha_{1+i}, \dots, \alpha_n$ 是一组线性无关的向量, 要使 $N^i(\alpha) = 0$, 必须满足其前方的所有系数全为 0。即: $N^i(\alpha) = 0 \iff x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-i} = 0$ 。当且仅当这些前置系数全为 0 时, 向量 α 的展

开式只剩下从 $n-i+1$ 到 n 的项:

$$\alpha = \sum_{j=n-i+1}^n x_j \alpha_j$$

这恰好等价于 $\alpha \in L(\alpha_{n-i+1}, \dots, \alpha_n) = V_i$ 。故结论成立。证明完毕。

四川大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷覆盖多项式互素与根、线性方程组、特征多项式、伴侣矩阵、二次型、Jordan 标准形、QR 分解、插值、Fitting 分解和矩阵相似。证明题比重较高, 结构性方法多于机械计算; 第 3 部分伴侣矩阵题存在回忆版表述疑点, 已明确区分。

一、解答如下问题:

1. 设 $f(x) = x^n + 2025x + 3$, 其中 n 是大于 1 的整数。证明: $f(x)$ 的全部复根互不相同。

【证明】 要证 $f(x)$ 的全部复根互不相同, 只需证 $f(x)$ 与其导数 $f'(x)$ 没有公共复根, 即 $(f(x), f'(x)) = 1$ 。求导得 $f'(x) = nx^{n-1} + 2025$ 。假设 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 存在公共复根 α , 则必有 $\alpha \neq 0$ (因为 $f(0) = 3 \neq 0$), 且满足:

$$f(\alpha) = \alpha^n + 2025\alpha + 3 = 0$$

$$f'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + 2025 = 0$$

由第二个方程可得 $\alpha^{n-1} = -\frac{2025}{n}$, 从而 $\alpha^n = -\frac{2025}{n}\alpha$ 。将其代入第一个方程:

$$-\frac{2025}{n}\alpha + 2025\alpha + 3 = 0 \implies 2025\alpha \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 3 = 0$$

解得公共根 $\alpha = \frac{-3}{2025(1-1/n)} = -\frac{n}{675(n-1)}$ 。由于 $n \geq 2$, 可知 α 必定是实数, 且 $|\alpha| = \frac{n}{675(n-1)} \leq \frac{2}{675} < 1$ 。因此 $|\alpha|^{n-1} < 1^{n-1} = 1$ 。但另一方面, 由 $n\alpha^{n-1} + 2025 = 0$ 推出 $|\alpha|^{n-1} = \frac{2025}{n}$ 。若 $2 \leq n \leq 2025$, 则 $2025/n \geq 1$, 已经与 $|\alpha|^{n-1} < 1$ 矛盾。只需再排除 $n > 2025$ 。将 $|\alpha| = \frac{n}{675(n-1)}$ 代回 $|\alpha|^{n-1} = \frac{2025}{n}$, 得到:

$$\frac{2025}{n} = \left(\frac{n}{675(n-1)}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \frac{1}{675^{n-1}} < \frac{e}{675^{n-1}}$$

即 $2025 \cdot 675^{n-1} < n \cdot e$ 。但对 $n \geq 2$, 有 $675^{n-1} \geq 675(n-1)$, 故左端至少为 $2025 \cdot 675(n-1) > ne$, 矛盾。矛盾! 因此假设不成立, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 无公共根。故 $f(x)$ 的全部复根互不相同。

2. 设 $g(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - x^2 - x + 1, h(x) = x^{2026} - 7$ 。证明: 对于数域 $\mathbb{F}$ 上的任意多项式 $q(x)$, 都存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x), v(x)$, 使得 $q(x) = u(x)g(x) + v(x)h(x)$ 。

【证明】 根据裴蜀定理 (Bézout's identity) 的多项式推广, 要证存在 $u(x), v(x)$ 满足该等式, 等价于证明 $g(x)$ 与 $h(x)$ 在复数域上互素 (即没有公共根)。先对 $g(x)$ 进行因式分解: 观察到 $g(1) = 1 - 2 + 2 - 1 - 1 + 1 = 0$, 说明有因式 $(x-1)$ 。

$$g(x) = x^4(x-1) - x^3(x-1) + x^2(x-1) - (x-1) = (x-1)(x^4 - x^3 + x^2 - 1)$$

继续分解 $x^4 - x^3 + x^2 - 1$, 代入 $x=1$ 得 0, 再次提取 $(x-1)$:

$$x^4 - x^3 + x^2 - 1 = (x-1)(x^3 + x + 1)$$

故 $g(x) = (x-1)^2(x^3 + x + 1)$ 。检查 $g(x)$ 的根是否为 $h(x)$ 的根: 对于根 $x=1, h(1) = 1^{2026} - 7 = -6 \neq 0$ 。对于 $x^3 + x + 1 = 0$ 的复数根 α , 满足 $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ 。注意到该方程有一个实根

和一对共轭复根。设实根为 α_1 ，设 $k(x) = x^3 + x + 1$ ，因为 $k(-1) = -1 < 0, k(0) = 1 > 0$ ，故 $\alpha_1 \in (-1, 0)$ 。因为 $\alpha_1 \in (-1, 0)$ ，所以 $|\alpha_1| < 1$ 。对于共轭复根 α_2, α_3 ，由韦达定理知 $\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -1$ ，即 $\alpha_1|\alpha_2|^2 = -1$ ，从而 $|\alpha_2|^2 = -1/\alpha_1 > 1$ 。我们需要检查是否可能存在某根 α 使得 $h(\alpha) = \alpha^{2026} - 7 = 0$ 。由于多项式 $x^3 + x + 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是不可约的（可通过艾森斯坦判别法或有理根检验无有理根得出），其根 α 的代数次数为 3。如果 $\alpha^{2026} = 7$ ，由于 $h(x) = x^{2026} - 7$ 在 $\mathbb{Q}$ 上有根 α ，这将与其极小多项式次数为 3 产生代数结构上的冲突（具体来说，若 $\alpha^{2026} = 7$ ，由于 $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ 且 $|\alpha_1| < 1$ ，显然 $\alpha_1^{2026} < 1 \neq 7$ ，这直接否定了实根成为 $h(x)$ 根的可能性）。更严格地说， $x^3 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。若它与 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 有一个公共复根，则该不可约多项式必整除 $h(x)$ ，于是它的实根 α_1 也应满足 $h(\alpha_1) = 0$ 。但 $|\alpha_1| < 1$ ，故 $\alpha_1^{2026} < 1 \neq 7$ ，矛盾。因此三次因子的任何根都不是 h 的根。综上， $g(x)$ 的任何根都不是 $h(x)$ 的根。所以 $(g(x), h(x)) = 1$ 。由多项式互素性质，存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u_1(x), v_1(x)$ 使得 $u_1(x)g(x) + v_1(x)h(x) = 1$ 。两边同乘 $q(x)$ 得 $q(x)u_1(x)g(x) + q(x)v_1(x)h(x) = q(x)$ 。令 $u(x) = q(x)u_1(x), v(x) = q(x)v_1(x)$ 即可。得证。

3. 是否存在特征多项式为 $x^6 - 4x^5 + 6x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 4x + 4$ 的实对称矩阵？说明理由。

【解答】 不存在。**理由：** 设多项式 $P(x) = x^6 - 4x^5 + 6x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 4x + 4$ 。实对称矩阵的一个核心性质是：**它的所有特征值必定全是实数**。因此，如果存在这样的实对称矩阵，其特征多项式 $P(x)$ 在复数域内的所有根都必须是实根。我们来求 $P(x)$ 的根：观察可得 $P(2) = 64 - 128 + 96 - 64 + 36 - 8 + 4 = 0$ ，故 $x = 2$ 是一个根。用 $x - 2$ 综合除法或长除法分解：

$$P(x) = (x - 2)(x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 2)$$

设 $Q(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 2$ ，再次代入 $x = 2$ 发现 $Q(2) = 32 - 32 + 16 - 16 + 2 - 2 = 0$ 。再次用 $x - 2$ 分解：

$$Q(x) = (x - 2)(x^4 + 2x^2 + 1) = (x - 2)(x^2 + 1)^2$$

故 $P(x) = (x - 2)^2(x^2 + 1)^2$ 。令 $P(x) = 0$ ，解得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ ，以及 $\lambda_3 = \lambda_4 = i$ ， $\lambda_5 = \lambda_6 = -i$ 。由于该多项式具有非实数根 $\pm i$ ，违背了实对称矩阵特征值全为实数的性质。故不存在这样的实对称矩阵。

4. 证明：多项式 $x^{2026} + x^{2024} + x^3 - 3x + 1$ 的根不可能都是实根。

【证明】 采用反证法。假设该多项式的 2026 个复数根全是实根，分别记为 $r_1, r_2, \dots, r_{2026}$ 。观察多项式 $f(x) = x^{2026} + 0 \cdot x^{2025} + 1 \cdot x^{2024} + \dots + x^3 - 3x + 1$ 的高次项系数。由韦达定理（Vieta's formulas）可知：根的和为： $\sum_{i=1}^{2026} r_i = -\frac{a_{2025}}{a_{2026}} = -\frac{0}{1} = 0$ 。根的两两乘积之和为： $\sum_{1 \leq i < j \leq 2026} r_i r_j = \frac{a_{2024}}{a_{2026}} = \frac{1}{1} = 1$ 。考虑所有根的平方和，利用代数恒等式：

$$\sum_{i=1}^{2026} r_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2026} r_i \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2026} r_i r_j = 0^2 - 2 \times 1 = -2$$

然而，由于假设所有根 r_i 均为实根，实数的平方必非负，所以它们的平方和必然有 $\sum_{i=1}^{2026} r_i^2 \geq 0$ 。这与算出的结果 -2 产生了明显的矛盾！故假设不成立，该多项式的根不可能都是实根。得证。

二、解答如下问题：

1. 求 a 的值，使得线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11, \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5, \\ -x_1 - 9x_2 - 4x_4 = 17, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = a \end{cases}$$

有解，并在有解的情况下求出其在数域 $\mathbb{F}$ 上的通解。

【解答】 将方程组写成增广矩阵形式并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ -3 & 1 & -4 & 2 & -5 \\ -1 & -9 & 0 & -4 & 17 \\ 5 & 3 & 6 & -1 & a \end{array} \right)$$

以第 1 行为基准消去下方元素的第 1 列： $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_1$ $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$ $R_4 \leftarrow R_4 - 5R_1$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & -14 & 2 & -7 & 28 \\ 0 & -14 & 2 & -7 & 28 \\ 0 & 28 & -4 & 14 & a - 55 \end{array} \right)$$

可以看出，现在的第 3 行与第 2 行完全一致，第 4 行的系数部分是第 2 行的 -2 倍。继续行变换，消去第 3 行和第 4 行： $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & -14 & 2 & -7 & 28 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a - 55 + 56 \end{array} \right)$$

要使原方程组有解，必须满足系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，即全零行的常数项必须为 0。因此 $a + 1 = 0$ ，解得 $a = -1$ 。在此条件下，保留前两个有效方程构建等价方程组：

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11 \\ -14x_2 + 2x_3 - 7x_4 = 28 \end{cases}$$

选取 x_2, x_4 作为自由变量。由第二个方程得：

$$2x_3 = 14x_2 + 7x_4 + 28 \implies x_3 = 7x_2 + \frac{7}{2}x_4 + 14$$

代入第一个方程求 x_1 ：

$$x_1 = 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 + 11 = 5x_2 - 2\left(7x_2 + \frac{7}{2}x_4 + 14\right) + 3x_4 + 11$$

$$x_1 = 5x_2 - 14x_3 - 7x_4 - 28 + 3x_4 + 11 = -9x_2 - 4x_4 - 17$$

为避免分母, 令自由变量 $x_2 = k_1, x_4 = 2k_2$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{F}$)。则 $x_3 = 7k_1 + 7k_2 + 14, x_1 = -9k_1 - 8k_2 - 17$ 。故通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ 0 \\ 14 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \forall k_1, k_2 \in \mathbb{F}$$

2. 设 n, m 是正整数且 $n > m$, 设 $b_0, b_1, \dots, b_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, 且 $b_m \neq 0$ 。证明: 对任意的 $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$, 关于 $x_0, x_1, \dots, x_{n-m}, y_0, y_1, \dots, y_{m-1}$ 的方程组

$$\begin{cases} y_i + \sum_{j+k=i} b_j x_k = a_i, & i = 0, 1, \dots, m-1, \\ \sum_{j+k=i} b_j x_k = a_i, & i = m, m+1, \dots, n \end{cases}$$

有唯一解。

【证明】 该方程组包含未知数 $x_0, \dots, x_{n-m}$ (共 $n-m+1$ 个) 和 $y_0, \dots, y_{m-1}$ (共 m 个), 未知数总数为 $(n-m+1) + m = n+1$ 个。方程的总数也是从 $i=0$ 到 $i=n$, 共 $n+1$ 个。由于这是一个方程数等于未知数个数的方形线性方程组, 要证明其对于任意的常数项 a_i 都有唯一解, 只需证明其对应的齐次线性方程组只有零解即可。对应的齐次方程组为:

$$\begin{cases} y_i + \sum_{j+k=i} b_j x_k = 0, & (0 \leq i \leq m-1) \\ \sum_{j+k=i} b_j x_k = 0, & (m \leq i \leq n) \end{cases}$$

我们首先考察第二组方程 ($i = m, \dots, n$)。从 $i = n$ 开始逆推: 当 $i = n$ 时, 求和要求 $j+k = n$ 。已知 j 的最大下标为 m (因为只有 $b_0 \dots b_m$), k 的最大下标为 $n-m$ 。故唯一满足 $j+k = n$ 的组合是 $j = m, k = n-m$ 。代入方程得 $b_m x_{n-m} = 0$ 。由于已知 $b_m \neq 0$, 所以必定有 $x_{n-m} = 0$ 。假设对于某个整数 l ($1 \leq l < n-m$), 已得出 $x_{n-m} = x_{n-m-1} = \dots = x_{n-m-l+1} = 0$ 。考察 $i = n-l$ 的方程: $\sum_{j+k=n-l} b_j x_k = 0$ 。在此求和中, 当 $j < m$ 时, $k = n-l-j > n-l-m$ 。由于之前已证下标大于 $n-m-l$ 的 x 皆为 0, 这些项全为 0。故求和中唯有 $j = m, k = n-m-l$ 这一项可能非 0, 得到 $b_m x_{n-m-l} = 0$, 再次由 $b_m \neq 0$ 推出 $x_{n-m-l} = 0$ 。依此类推 (递降归纳法), 一直推进到 $i = m$ 时的方程, 可得出所有的 $x_k = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n-m$)。将所有的 $x_k = 0$ 代入第一组方程 ($0 \leq i \leq m-1$):

$$y_i + \sum_{j+k=i} b_j(0) = 0 \implies y_i = 0$$

从而所有的 $y_i = 0$ ($i = 0, 1, \dots, m-1$)。故该齐次线性方程组只有零解。所以原非齐次线性方程组系数矩阵可逆, 对任意常数项均有唯一解。得证。(注: 此结论在代数上等价于多项式带余除法中商式与余式的存在唯一性定理)

3. 设 A 是 6 阶实对称矩阵, $f(x) = |xE_6 - A|$, 其中 E_6 是 6 阶单位阵。设 $(x-a)^4 \mid f(x)$, 且 $(x-a)^5 \nmid f(x)$, 求齐次线性方程组 $(A - aE_6)X = 0$ 的基础解系所包含向量的个数。

【解答】 因为多项式 $f(x) = |xE_6 - A|$ 是矩阵 A 的特征多项式, 由整除条件 $(x-a)^4 \mid f(x)$ 且 $(x-a)^5 \nmid f(x)$ 可知, 数值 a 是矩阵 A 的一个特征值, 且其代数重数正好为 4。由于 A 是一般的 6 阶实对称矩阵, 根据实对称矩阵必可正交对角化的经典定理, 实对称矩阵的所有特征值的几何重数恒等于其代数重数。因此, 特征值 a 的几何重数也恰好为 4。特征值 a 的几何重数, 按照定义就是对应特征子空间 V_a 的维数, 即齐次线性方程组 $(A - aE_6)X = 0$ 解空间的维数。而齐次线性方程组基础解系所包含的向量个数, 正好等于其解空间的维数。故齐次线性方程组 $(A - aE_6)X = 0$ 的基础解系所包含向量的个数为 4。

三、解答如下问题:

1. 设 $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$, 其中 a_i 是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, 且 $a_n \neq 0, n > 1$ 。设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

是 R 的伴随矩阵的全部特征值 (重根按重数计), 求 R 的特征多项式和 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_n^2$ 。

【解答】 (原题疑似笔误纠正: 考研中此类矩阵为经典的“友矩阵/伴侣矩阵”, 其全部特征值通常设为矩阵 R 本身的特征值。但题干明文写的是“ R 的伴随矩阵的全部特征值”。由于求的是伴随矩阵特征值的平方和, 我们将严格按照题干描述即“ λ_i 为伴随矩阵 R^* 的特征值”来解答。若 λ_i 为 R 自身的特征值, 则后续 R^* 相应替换即可)。

第一步: 求 R 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - R|$ 。

$$|\lambda E - R| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{vmatrix}$$

按最后一列展开, 或通过递推关系, 这是标准友矩阵的变体, 可以直接写出其行列式等于:

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

第二步: 求 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_n^2$ 。设原矩阵 R 的全部特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 。它们是多项式 $f(\mu) = 0$ 的根。由韦达定理: $\sum \mu_i = -a_1$ 且 $\sum_{i < j} \mu_i \mu_j = a_2$ 。根据矩阵特征值的性质, 伴随矩阵 R^* 的特征值为 $\lambda_i = \frac{|R|}{\mu_i}$ (由于 $a_n \neq 0$, 故 $|R| = (-1)^n a_n \neq 0, \mu_i$ 全不为 0)。实际上 $R^* = |R|R^{-1}$, 故 λ_i 是 $|R|R^{-1}$ 的特征值。那么我们需要求的平方和为 $\sum \lambda_i^2 = \sum \left(\frac{|R|}{\mu_i}\right)^2 = |R|^2 \sum \frac{1}{\mu_i^2}$ 。考察方程 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0$, 令 $x = \frac{1}{t}$ 代入并同乘 t^n , 得到关于 $t = \frac{1}{\mu_i}$ 的方程:

$$a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + 1 = 0 \implies t^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} t^{n-1} + \frac{a_{n-2}}{a_n} t^{n-2} + \cdots = 0$$

此方程的根为 $t_i = \frac{1}{\mu_i}$ 。由韦达定理（当 $n = 2$ 时在下式中约定 $a_0 = 1$ ，即原特征多项式的首项系数）： $\sum t_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ $\sum_{i < j} t_i t_j = \frac{a_{n-2}}{a_n}$ 则倒数平方和为：

$$\sum \frac{1}{\mu_i^2} = \sum t_i^2 = \left(\sum t_i\right)^2 - 2 \sum_{i < j} t_i t_j = \left(-\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)^2 - 2 \left(\frac{a_{n-2}}{a_n}\right) = \frac{a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}a_n}{a_n^2}$$

因为 $|R| = (-1)^n a_n$ ，所以 $|R|^2 = a_n^2$ 。最终所求的伴随矩阵特征值平方和为：

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = a_n^2 \left(\frac{a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}a_n}{a_n^2} \right) = a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}a_n$$

2. 设 A, B, C 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, A 可逆, $AB = BA, C(A+B) = -BA^{-1}$ 。证明: $r(C) = r(B)$, 且 -1 不是 CA 的特征值。

【证明】 第一部分：证明 $r(C) = r(B)$ 由已知条件 $C(A+B) = -BA^{-1}$ 。两边右乘 A ，由于 $AB = BA$ ，矩阵 A 与 $A+B$ 可交换：

$$C(A+B)A = -B \implies C(A^2 + AB) = -B \implies CA^2 + CAB = -B$$

从上式可以看出 $B = -C(A^2 + AB)$ ，利用矩阵秩的性质 $r(XY) \leq r(X)$ ，有：

$$r(B) = r(-C(A^2 + AB)) \leq r(C)$$

另一方面，由原式 $C(A+B) = -BA^{-1}$ 提取秩：

$$r(C(A+B)) = r(-BA^{-1})$$

因为 A 是可逆矩阵，乘以可逆矩阵不改变秩，故 $r(-BA^{-1}) = r(B)$ 。同样利用秩的性质 $r(XY) \leq r(X)$ 得到：

$$r(B) = r(C(A+B)) \leq r(C)$$

综合上面推导，虽然我们得出 $r(B) \leq r(C)$ ，要严格证明等号还需要进一步挖掘。将 $CA^2 + CAB = -B$ 变形，因为矩阵乘法结合律 $CAB = (CA)B$ ，故：

$$(CA)B + B = -CA^2 \implies (CA + E)B = -CA^2$$

等式两边取秩，由于 A 可逆， A^2 也可逆，乘可逆矩阵不改变秩：

$$r(C) = r(-CA^2) = r((CA + E)B) \leq r(B)$$

结合前面证明的 $r(B) \leq r(C)$ ，立即可得 $r(C) = r(B)$ 。第一问得证。

第二部分：证明 -1 不是 CA 的特征值要证 -1 不是 CA 的特征值，等价于证明矩阵 $(CA + E)$ 是可逆的。重新利用我们在第一问中得到的重要关系式：

$$(CA + E)B = -CA^2$$

两边同时右乘 A^{-1} , 得到:

$$(CA + E)BA^{-1} = -CA$$

在等式两边同时加上矩阵 $(CA + E)$:

$$(CA + E)BA^{-1} + (CA + E) = -CA + (CA + E)$$

提取左侧的公因子 $(CA + E)$, 并化简右侧:

$$(CA + E)(BA^{-1} + E) = -CA + CA + E = E$$

这说明矩阵 $(CA + E)$ 存在右逆矩阵 $(BA^{-1} + E)$ 。在有限维方阵理论中, 存在单侧逆即意味着矩阵可逆。故 $(CA + E)$ 是可逆矩阵。因此, 行列式 $|CA + E| \neq 0$, 这直接表明 -1 不满足特征方程 $|CA - \lambda E| = 0$ 。故 -1 不是 CA 的特征值。得证。

四、解答如下问题:

1. 求实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3 + x_4^2 - 2x_4x_5$ 的正惯性指数和负惯性指数。

【解答】 我们将二次型拆分为两部分进行配方, 因为变量 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 和 $\{x_4, x_5\}$ 在表达式中是相互独立的。对于第一部分 $g(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$: 这部分没有平方项, 作非退化线性替换: 令 $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_3 = y_3$ 。代入得:

$$g = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + (y_1 + y_2)y_3 - (y_1 - y_2)y_3 = y_1^2 - y_2^2 + 2y_2y_3$$

针对带有 y_2 的项进行配方:

$$g = y_1^2 - (y_2^2 - 2y_2y_3 + y_3^2) + y_3^2 = y_1^2 - (y_2 - y_3)^2 + y_3^2$$

令 $z_1 = y_1, z_2 = y_2 - y_3, z_3 = y_3$, 这是一个非退化替换, 此时 $g = z_1^2 + z_3^2 - z_2^2$ 。故第一部分贡献了 **2 个正惯性指数, 1 个负惯性指数**。

对于第二部分 $h(x_4, x_5) = x_4^2 - 2x_4x_5$: 直接配方:

$$h = (x_4^2 - 2x_4x_5 + x_5^2) - x_5^2 = (x_4 - x_5)^2 - x_5^2$$

令 $z_4 = x_4 - x_5, z_5 = x_5$, 替换非退化。此时 $h = z_4^2 - z_5^2$ 。故第二部分贡献了 **1 个正惯性指数, 1 个负惯性指数**。

综上所述, 该二次型的标准形中包含 $2 + 1 = 3$ 个正平方项, 和 $1 + 1 = 2$ 个负平方项。正惯性指数为 **3**, 负惯性指数为 **2**。

2. 设 $\mathcal{T}$ 是欧氏空间 V 上的正交变换, 其特征多项式为 $f(x) = x^4 - x^3 + x - 1$, 求 $\mathcal{T}$ 的极小多项式。

【解答】 先对特征多项式进行因式分解以求取其特征根:

$$f(x) = x^3(x - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^3 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

令 $f(x) = 0$, 解得四个复数根分别为: $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = \frac{1+\sqrt{3}i}{2}, x_4 = \frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ 。由于特征多项式 $f(x)$ 具有 4 个互不相同的单根, 没有重根存在。在线性代数中, 由于极小多项式必然包含特征多项式的所有相异根, 且整除特征多项式, 当特征多项式无重根时, 极小多项式与特征多项式必须完全一致。因此, $\mathcal{S}$ 的极小多项式 $m(x)$ 即为 $f(x)$ 本身。答: 极小多项式为 $m(x) = x^4 - x^3 + x - 1$ 。

3. 设 V 是欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 且 $\dim V_1 > \dim V_2$ 。证明: 存在 V 的满足如下条件的子空间 V_3 : $V_3 \subset V_1, V_3 \perp V_2, \dim V_3 \geq \dim V_1 - \dim V_2$ 。

【证明】 设 P_{V_2} 是欧氏空间 V 到子空间 V_2 上的正交投影映射。我们考察该映射在子空间 V_1 上的限制, 即定义线性映射 $T: V_1 \rightarrow V_2$, 使得对任意 $\alpha \in V_1, T(\alpha) = P_{V_2}(\alpha)$ 。映射 T 的核空间定义为:

$$\ker T = \{\alpha \in V_1 \mid P_{V_2}(\alpha) = 0\}$$

由正交投影的性质, $P_{V_2}(\alpha) = 0$ 当且仅当向量 α 与子空间 V_2 正交, 即 $\alpha \in V_2^\perp$ 。因此 $\ker T = V_1 \cap V_2^\perp$ 。令我们要寻找的子空间 $V_3 = \ker T = V_1 \cap V_2^\perp$ 。显然, 由定义可知 $V_3 \subset V_1$ 且 $V_3 \subset V_2^\perp$ (这就意味着 $V_3 \perp V_2$), 这两项条件已自动满足。现证明维数条件。对线性映射 $T: V_1 \rightarrow V_2$ 应用维数定理 (Rank-Nullity Theorem):

$$\dim(V_1) = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T)$$

即 $\dim(V_1) = \dim(V_3) + \dim(\operatorname{Im} T)$ 。由于 $\operatorname{Im} T$ 是到达域 V_2 的子空间, 必定有 $\dim(\operatorname{Im} T) \leq \dim(V_2)$ 。代入维数定理的等式中, 得到:

$$\dim(V_1) = \dim(V_3) + \dim(\operatorname{Im} T) \leq \dim(V_3) + \dim(V_2)$$

移项即得:

$$\dim(V_3) \geq \dim(V_1) - \dim(V_2)$$

综上, 存在这样的子空间 $V_3 = V_1 \cap V_2^\perp$ 满足题目所列举的所有条件。得证。

五、解答如下问题:

1. 设 V_1, V_2 是某个线性空间的子空间, 满足 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1 < \infty$ 。证明: $V_1 \cup V_2$ 是子空间。

【证明】 根据线性空间子空间的维数公式:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$

将题干已知条件 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$ 代入:

$$\dim(V_1 \cap V_2) + 1 = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$

将其重新排列组合:

$$(\dim(V_1) - \dim(V_1 \cap V_2)) + (\dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)) = 1$$

由于 $V_1 \cap V_2$ 是 V_1 也是 V_2 的子空间, 其维数必定小于等于它们各自的维数。因此, 圆括号内的两项都是非负整数。两个非负整数之和等于 1, 说明必定有一个为 1, 另一个为 0。即出现以下两种情况之一: 情况一: $\dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2) = 0$ 。这意味着 $\dim(V_2) = \dim(V_1 \cap V_2)$ 。由于 $V_1 \cap V_2 \subset V_2$, 有限维空间的子空间维数相等意味着空间本身相等, 即 $V_1 \cap V_2 = V_2$ 。这等价于 $V_2 \subset V_1$ 。此时并集 $V_1 \cup V_2 = V_1$, 而 V_1 是子空间, 故并集是子空间。情况二: $\dim(V_1) - \dim(V_1 \cap V_2) = 0$ 。同理可得 $V_1 \subset V_2$, 此时 $V_1 \cup V_2 = V_2$, 并集亦是子空间。无论哪种情况, $V_1 \cup V_2$ 都必定是子空间。得证。

2. 设 $\mathcal{T}$ 是有限维空间 V 上的线性变换, 设 $V_0 = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker \mathcal{T}^i, V_1 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \operatorname{Im} \mathcal{T}^i$, 证明: V_0, V_1 都是 $\mathcal{T}$ 的不变子空间, 且 $V = V_0 \oplus V_1$ 。

【证明】 此题为高等代数中著名的拟幂零分解 (Fitting Lemma) 的经典结论。因为 V 是有限维空间, 考虑线性变换幂的核空间升链和像空间降链:

$$\ker \mathcal{T} \subset \ker \mathcal{T}^2 \subset \ker \mathcal{T}^3 \subset \dots$$

$$\operatorname{Im} \mathcal{T} \supset \operatorname{Im} \mathcal{T}^2 \supset \operatorname{Im} \mathcal{T}^3 \supset \dots$$

由于空间维数有限, 升链和降链不能无限严格继续, 必然在有限步后稳定。即存在某个自然数 k , 使得对于所有的 $j \geq 0$, 均有: $\ker \mathcal{T}^k = \ker \mathcal{T}^{k+j}$ 且 $\operatorname{Im} \mathcal{T}^k = \operatorname{Im} \mathcal{T}^{k+j}$ 。从而 $V_0 = \ker \mathcal{T}^k$ 是一个子空间, 且 $V_1 = \operatorname{Im} \mathcal{T}^k$ 也是一个子空间。**不变子空间证明:** 对于 $\forall x \in V_0 = \ker \mathcal{T}^k$, 有 $\mathcal{T}^k x = 0$ 。则 $\mathcal{T}^k(\mathcal{T}x) = \mathcal{T}(\mathcal{T}^k x) = \mathcal{T}(0) = 0$, 说明 $\mathcal{T}x \in \ker \mathcal{T}^k = V_0$ 。故 V_0 是不变子空间。对于 $\forall y \in V_1 = \operatorname{Im} \mathcal{T}^k$, 存在 $z \in V$ 使得 $y = \mathcal{T}^k z$ 。则 $\mathcal{T}y = \mathcal{T}^{k+1} z \in \operatorname{Im} \mathcal{T}^{k+1}$ 。由于链已稳定, $\operatorname{Im} \mathcal{T}^{k+1} = \operatorname{Im} \mathcal{T}^k = V_1$, 故 $\mathcal{T}y \in V_1$ 。故 V_1 也是不变子空间。**直和证明:** 对线性变换 $\mathcal{T}^k$ 应用维数定理: $\dim V = \dim(\ker \mathcal{T}^k) + \dim(\operatorname{Im} \mathcal{T}^k) = \dim V_0 + \dim V_1$ 。取 $\forall x \in V_0 \cap V_1$, 由于 $x \in V_1 = \operatorname{Im} \mathcal{T}^k$, 存在 $u \in V$ 使得 $x = \mathcal{T}^k u$ 。又因为 $x \in V_0 = \ker \mathcal{T}^k$, 所以 $\mathcal{T}^k x = 0$ 。将 $x = \mathcal{T}^k u$ 代入得 $\mathcal{T}^{2k} u = 0$, 这意味着 $u \in \ker \mathcal{T}^{2k}$ 。由于链在第 k 步已稳定, $\ker \mathcal{T}^{2k} = \ker \mathcal{T}^k$ 。所以 $u \in \ker \mathcal{T}^k$, 从而 $x = \mathcal{T}^k u = 0$ 。这证明了 $V_0 \cap V_1 = \{0\}$ 。由于维数和等于全空间维数, 且交集为零空间, 故全空间等于它们的直和, 即 $V = V_0 \oplus V_1$ 。得证。

3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一组基, 且已知 $\mathcal{A}$ 在此基下的作用效果, 求 $\mathcal{A}$ 的全部特征子空间。

【解答】 将给定的变换效果写成列向量, 可提取出变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 下的矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ -10 & 6 & -3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

先求特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 8 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 & -2 \\ 10 & -6 & \lambda + 3 & -4 \\ -2 & 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

按第 2 行展开, 得 $(\lambda - 3)D_1 - (-2)D_2$ 。经过繁杂但标准的行列式计算与合并, 最终化简可得特征多项式为:

$$f(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2$$

由此得到特征值为 $\lambda_1 = 2$ (代数重数 2) 和 $\lambda_2 = 3$ (代数重数 2)。

分别求解特征子空间: 当 $\lambda = 2$ 时, 解齐次方程组 $(2E - A)X = 0$:

$$2E - A = \begin{pmatrix} -6 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 10 & -6 & 5 & -4 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

对系数矩阵进行初等行变换。由第 2 行可得 $x_2 = -2x_4$; 由第 4 行可得 $x_3 = -2x_1$ 。将这两个代换代入第 1 行的方程: $-6x_1 + 3(-2x_4) - 3(-2x_1) + 2x_4 = 0 \implies -4x_4 = 0 \implies x_4 = 0$ 。从而得到 $x_2 = 0$ 。令 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -2$ 。(代入第 3 行 $10 - 10 = 0$ 吻合)。解系只有一个基础解向量 $X = (1, 0, -2, 0)^T$ 。对应的特征子空间为 $L(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_3)$ 。

当 $\lambda = 3$ 时, 解齐次方程组 $(3E - A)X = 0$:

$$3E - A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 10 & -6 & 6 & -4 \\ -2 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

由第 2 行显然得到 $x_4 = 0$ 。代入第 4 行变为 $-2x_1 - x_3 = 0 \implies x_3 = -2x_1$ 。代入第 1 行变为 $-5x_1 + 3x_2 - 3(-2x_1) = 0 \implies x_1 + 3x_2 = 0 \implies x_1 = -3x_2$ 。令 $x_2 = -1$, 则 $x_1 = 3, x_3 = -6$ 。解系只有一个基础解向量 $X = (3, -1, -6, 0)^T$ 。对应的特征子空间为 $L(3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 6\varepsilon_3)$ 。

综上所述, $\mathcal{A}$ 的全部特征子空间为: 特征值 $\lambda = 2$ 对应的特征子空间: $V_{\lambda=2} = \text{span}\{\varepsilon_1 - 2\varepsilon_3\}$; 特征值 $\lambda = 3$ 对应的特征子空间: $V_{\lambda=3} = \text{span}\{3\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 6\varepsilon_3\}$ 。

六、解答如下问题:

1. 设 $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 证明: $(m+n) \times (m+n)$ 型矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似当且仅当 A 与 B 秩相等。

【证明】 令 $M_A = \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_B = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。必要性 ($\Rightarrow$): 如果 M_A 与 M_B 相似, 相似矩阵必有相同的秩。因为分块矩阵 M_A 只有右上角非零, 其秩显然等于子矩阵 A 的秩, 即 $r(M_A) = r(A)$ 。同理 $r(M_B) = r(B)$ 。因此 $r(A) = r(B)$, 必要性得证。

充分性 ($\Leftarrow$): 假设 $r(A) = r(B) = r$ 。由矩阵的等价标准形定理, 存在可逆矩阵 $P_1 \in M_{m \times m}$ 和 $Q_1 \in M_{n \times n}$, 使得 $A = P_1 J_r Q_1$, 其中 $J_r = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为秩为 r 的标准形矩阵。同理, 存在可逆矩阵 $P_2 \in M_{m \times m}$ 和 $Q_2 \in M_{n \times n}$, 使得 $B = P_2 J_r Q_2$ 。对于 M_A , 构造一个 $(m+n)$ 阶分块可逆矩阵 $T_1 = \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & Q_1^{-1} \end{pmatrix}$ 。计算 $T_1^{-1} M_A T_1$:

$$T_1^{-1} M_A T_1 = \begin{pmatrix} P_1^{-1} & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & Q_1^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & P_1^{-1} A Q_1^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $A = P_1 J_r Q_1$, 代入上式即得 $\begin{pmatrix} 0 & J_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。这说明 M_A 相似于矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & J_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。完全相同的推导方式可知, M_B 也相似于 $\begin{pmatrix} 0 & J_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。因为相似关系具有传递性, 所以 M_A 与 M_B 相似。充分性得证。

2. 设 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵 A 不相似于 $(1,1)$ 元为 0 的方阵, $n > 1$, 证明: 存在 $0 \neq a \in \mathbb{F}$, 使得 $A = aE_n$, 其中 E_n 是 n 阶单位阵。

【证明】 利用反证法和特征向量性质。矩阵相似的本质是同一线性变换在不同基下的表示。矩阵的 $(1,1)$ 元表示该基的第一列向量 v_1 在线性变换下映射出的新向量 Av_1 , 用基展开时在 v_1 方向上的坐标分量。题设 “ A 不相似于 $(1,1)$ 元为 0 的方阵”, 这等价于: 对于 $\mathbb{F}^n$ 中的任意一组基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 向量 Av_1 在 v_1 上的投影坐标绝对不能是 0。假设存在一个非零向量 v , 使得 Av 与 v 线性无关。由于 v, Av 线性无关且 $n > 1$, 我们可以将其扩充为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{v_1 = v, v_2 = Av, v_3, \dots, v_n\}$ 。在这组基下, 变换 A 作用在第一个基向量 v_1 上的结果是 $Av_1 = v_2$ 。用这组基来线性表示 v_2 , 即为 $0 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 + \dots + 0 \cdot v_n$ 。这说明在新基下表示的矩阵其第一列为 $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 。此时, 该相似矩阵的 $(1,1)$ 元显然是 0。这与题设条件产生矛盾! 产生矛盾的原因在于我们假设了存在 Av 与 v 线性无关的向量。因此, 这样的向量不存在。也就是说, 对于空间中的每一个非零向量 v , Av 都必须与 v 线性相关。即对任意非零向量 v , 都存在标量 λ_v 使得 $Av = \lambda_v v$ 。这说明空间的每个非零向量都是特征向量。取任意两个线性无关的向量 u, w (因为 $n > 1$, 所以必然存在)。有 $Au = \lambda_1 u, Aw = \lambda_2 w$, 同时 $u + w$ 也是非零向量, 故有 $A(u + w) = \lambda_3(u + w)$ 。展开并代入得 $\lambda_3 u + \lambda_3 w = \lambda_1 u + \lambda_2 w$ 。由于 u, w 线性无关, 由线性组合唯一性必有 $\lambda_3 = \lambda_1$ 且 $\lambda_3 = \lambda_2$ 。从而 $\lambda_1 = \lambda_2$ 。这证明了所有特征向量对应的特征值都相等, 设这个共同的标量值为 a 。所以对任意向量都有 $Av = av$, 即 $A = aE_n$ 。最后证明 $a \neq 0$: 若 $a = 0$, 则 $A = 0$ 。零矩阵与自身相似, 其 $(1,1)$ 元就是 0, 违背了 “不相似于 $(1,1)$ 元为 0 的方阵” 这一前提。故 $a \neq 0$ 。从而证明了存在 $0 \neq a \in \mathbb{F}$, 使得 $A = aE_n$ 。得证。

电子科技大学 2026 年高等代数考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷覆盖余子式、整系数多项式、秩不等式、Jordan 分类、二次型及正定矩阵。逐题复算发现第 2 题条件不足以唯一确定 $f(5)$, 第 4 题回忆数据彼此矛盾, 第 11 题第 (1) 问原答案把最小零化度误算为 3, 正确值为 5; 其余题目的主要结论成立。试卷理论性较强, 尤其要求严格区分“可推出的结论”和“猜测的原题”。

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分.)

1. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, M_{ij} 表示矩阵 A 中元素 a_{ij} 的余子式, 则 $\sum_{i,j=1}^n M_{ij} = \underline{19}$.

【解答】直接计算 A 的 9 个余子式 (注意是余子式 M_{ij} 而非代数余子式 A_{ij}): $M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = 7$,
 $M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -2$, $M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 9$. $M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = -22$, $M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 15$,
 $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 24$. $M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6$, $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -7$, $M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$. 对所有 M_{ij} 求和: $7 - 2 + 9 - 22 + 15 + 24 - 6 - 7 + 1 = 19$.

2. 设 $f(\lambda)$ 是首项系数为 1 的整系数多项式, 若 $f(2+\sqrt{3}) = 0$, 则 $f(5) = \underline{6h(5)}$, $h(5) \in \mathbb{Z}$.

【解答】以 $2+\sqrt{3}$ 为根的有理数域极小多项式为 $g(x) = x^2 - 4x + 1$. 由 Gauss 引理, $g(x) \mid f(x)$ 于 $\mathbb{Z}[x]$, 故存在首一整系数多项式 $h(x)$ 使 $f(x) = g(x)h(x)$. 于是

$$f(5) = g(5)h(5) = 6h(5), \quad h(5) \in \mathbb{Z}.$$

所以题设只能推出 $f(5)$ 是 6 的整数倍, 不能唯一确定; 只有另加“ f 就是极小多项式”时才有 $f(5) = 6$.

3. 若线性空间 V 的维数为 30, 线性空间 AV, BV, CV 的维数分别为 24, $ABCV$ 的最小维数是 12.

【解答】利用西尔维斯特 (Sylvester) 秩不等式 $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$. $\dim(ABV) = \text{rank}(AB) \geq 24 + 24 - 30 = 18$. 进而 $\dim(ABCV) = \text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(C) - n \geq 18 + 24 - 30 = 12$.

4. 设矩阵 A 的零化多项式为 $A^4 + 5I = 4A^2$ 且 $\det(A) = 8$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求 $A^* - 3I$ 的最小多项式 $f(\lambda) = \underline{\text{题设不相容}}$.

【解答】纠错说明: 由 $A^4 - 4A^2 + 5I = 0$, 任一复特征值 λ 都满足 $\lambda^4 - 4\lambda^2 + 5 = 0$. 令 $u = \lambda^2$,

则 $u = 2 \pm i$, 从而 $|u| = \sqrt{5}$, 故 $|\lambda| = 5^{1/4}$. 若 A 为 n 阶矩阵, 则

$$|\det A| = \prod_{j=1}^n |\lambda_j| = 5^{n/4},$$

该数对任何正整数 n 都不等于 8. 因此满足回忆版两项条件的矩阵 A 不存在, $A^* - 3I$ 的最小多项式也无法确定. 不能把原零化多项式擅自替换成另一多项式后作答.

5. 若特征多项式 $\lambda^3(\lambda - 1)^4$ 的复矩阵按相似分类, 可分为 15 类.

【解答】 矩阵的相似等价类由若尔当 (Jordan) 标准型的结构唯一确定. 对于特征值 0, 其代数重数为 3, Jordan 块的阶数划分对应于 3 的整数分拆: (3), (2,1), (1,1,1), 共 3 种. 对于特征值 1, 其代数重数为 4, 对应的分拆有: (4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1), 共 5 种. 故按相似分类可分为 $3 \times 5 = 15$ 类.

6. 设 12 维线性空间 V , 子空间 U, W 的维数分别为 3, 4, $\dim(U^\perp \cap W^\perp)$ 的最小值是 5.

【解答】 利用正交补的性质: $U^\perp \cap W^\perp = (U + W)^\perp$. $\dim(U^\perp \cap W^\perp) = \dim(V) - \dim(U + W) = 12 - \dim(U + W)$. 要使其最小, 需使 $\dim(U + W)$ 最大. 因为 $\dim(U + W) \leq \dim(U) + \dim(W) = 3 + 4 = 7$, 故其最大值为 7. 最小值为 $12 - 7 = 5$.

二、计算题 (每题 15 分, 共 60 分.)

7. 设在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, 其长度分别为 1, 2, 4, 它们两两之间夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

(1) 直接写出 u, v, w 的格拉姆矩阵 $G = \begin{pmatrix} (u, u) & (u, v) & (u, w) \\ (v, u) & (v, v) & (v, w) \\ (w, u) & (w, v) & (w, w) \end{pmatrix}$.

(2) $\det(I + uu^T + vv^T + ww^T)$ 的值.

【解答】 (1) 由已知 $|u| = 1, |v| = 2, |w| = 4$, 且两两夹角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ ($\cos \theta = \frac{1}{2}$). 计算各内积: $(u, u) = 1^2 = 1$, $(v, v) = 2^2 = 4$, $(w, w) = 4^2 = 16$, $(u, v) = |u||v| \cos \frac{\pi}{3} = 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 1$, $(u, w) = |u||w| \cos \frac{\pi}{3} = 1 \times 4 \times \frac{1}{2} = 2$, $(v, w) = |v||w| \cos \frac{\pi}{3} = 2 \times 4 \times \frac{1}{2} = 4$. 由内积对称性, 格拉姆矩阵为:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

(2) 令矩阵 $X = [u, v, w]$, 则 $X^T X = G$. 我们要求的是 $\det(I + uu^T + vv^T + ww^T) = \det(I_3 + X X^T)$. 根据行列式的降阶公式 (Sylvester's determinant identity), 有 $\det(I + X X^T) = \det(I + X^T X) = \det(I_3 + G)$.

$$I + G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 17 \end{pmatrix}$$

计算该行列式:

$$\begin{aligned}\det(I+G) &= 2 \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 17 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 17 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 2(85-16) - 1(17-8) + 2(4-10) \\ &= 2(69) - 9 + 2(-6) = 138 - 9 - 12 = 117\end{aligned}$$

8. 若 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 可由 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4c \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ c \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的两种不同系数的线性表出.

(1) c 的值.

(2) 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ cx_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 + (12-c)x_3 = 7 \end{cases}$$
 的通解.

【解答】注: 回忆版试题数据在此处存在严重矛盾, 下面进行严谨的分析与作答。(1) 若向量 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成的向量组以**两种不同系数**线性表出, 这等价于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 (即系数矩阵不可逆), 且 β 属于它们的列空间。计算行列式 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & c & 2 \\ 4c & 10 & 0 \end{vmatrix} = 3(-20 - 4c^2) - 2(10 - 8c) = -12c^2 + 16c - 80$$

解方程 $-12c^2 + 16c - 80 = 0 \implies 3c^2 - 4c + 20 = 0$ 。其判别式 $\Delta = 16 - 240 < 0$, 在实数范围内无解。这说明对于任意实数 c , 矩阵 A 恒可逆, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的基, 从而 β 只能被**唯一**表出, 与题设矛盾 (原题回忆必有数字笔误)。

(2) 针对给定方程组进行求解。计算系数矩阵的行列式:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 12-c \end{vmatrix} = 1(24 - 2c + 5) - 1(12c - c^2 + 3) + 1(5c - 6) = c^2 - 9c + 20 = (c-4)(c-5)$$

当 $c \neq 4$ 且 $c \neq 5$ 时, 方程组系数矩阵可逆, 由克莱姆法则可求得**唯一解** (此处不涉及含自由参数的无穷多通解): $\Delta_1 = 118 - 11c, \Delta_2 = 6c^2 - 70c + 34, \Delta_3 = 23c - 32$ 。唯一解为: $x_1 = \frac{118-11c}{(c-4)(c-5)}, x_2 = \frac{6c^2-70c+34}{(c-4)(c-5)}, x_3 = \frac{23c-32}{(c-4)(c-5)}$ 。若 $c = 4$, 将 $c = 4$ 代入, 方程组化为: $x_1 + x_2 + x_3 = 6; 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 5; 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 = 7$ 。由第一、二式消去 x_3 得 $5x_1 + 3x_2 = 11$; 由第一式的 8 倍减第三式得 $5x_1 + 3x_2 = 41$, 矛盾! 此时**无解**。同理, 将 $c = 5$ 代入消元亦可发现系统矛盾 (推导出 $2x_1 + x_2 = 11/3$ 与 $2x_1 + x_2 = 17.5$), **无解**。综上, 原回忆版数据无法产生通解, 仅在 $c \notin \{4, 5\}$ 时有唯一解。

9. 设 $\mathcal{A}$ 是 3 维线性空间 V 上的线性变换, V 中任意向量可由 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha$ 线性表出, 且 $2\alpha - 5\mathcal{A}\alpha + 4\mathcal{A}^2\alpha - \mathcal{A}^3\alpha = 0$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的全部特征值与特征向量.

(2) 是否存在 V 中的一组基, $\mathcal{A}$ 在此基下为对角阵, 若存在, 求出此基, 若不存在, 请说明理由.

【解答】 (1) 由题意, 向量组 $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = \mathcal{A}\alpha, \alpha_3 = \mathcal{A}^2\alpha$ 构成了 V 的一组基. 在这组基下, $\mathcal{A}$ 的作用效果为: $\mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2 = \alpha_3, \mathcal{A}\alpha_3 = \mathcal{A}^3\alpha = 2\alpha_1 - 5\alpha_2 + 4\alpha_3$ 故线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵表示为相伴矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$. 特征值为 $\lambda_1 = 1$ (二重根), $\lambda_2 = 2$ (一重根). 求特征向量: 对 $\lambda_1 = 1$, 求解 $(I - A)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -3x_3 \end{cases}$$

对应特征向量为 $v_1 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3$ (非零倍数均可). 对 $\lambda_2 = 2$, 求解 $(2I - A)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - 2x_3 = 0 \\ -x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

对应特征向量为 $v_2 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ (非零倍数均可).

(2) 不存在. 理由如下: 由于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的代数重数为 2, 但由上一问解得 $(I - A)X = 0$ 的基础解系仅含有 1 个线性无关的解向量, 即其几何重数为 1. 因为几何重数小于代数重数, 所以该线性变换对应的矩阵不可对角化, 故不存在使得 $\mathcal{A}$ 为对角阵的基.

10. 设二次型 $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$.

(1) 求 $f(x)$ 的矩阵的特征值与特征向量.

(2) 求正交线性替换 $X = CY$ 使 $f(x)$ 为标准型.

(3) 求 $f(x)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$ 下的最大值.

【解答】 (1) 二次型对应的实对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 特征方程为:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)((\lambda - 2)(\lambda - 1) - 1) - (\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda) = 0$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$ 。对应特征向量求解：对于 $\lambda_1 = 3$ ，解 $(3I - A)X = 0 \Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} X = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2 = 2x_3, \text{ 取基础解系 } \xi_1 = (2, 1, 1)^T。$$

对于 $\lambda_2 = 1$ ，解 $(I - A)X = 0 \Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -x_3, \text{ 取基础解系 } \xi_2 = (0, 1, -1)^T。$$

对于 $\lambda_3 = 0$ ，解 $(0I - A)X = 0 \Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} X = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2 = -x_3, \text{ 取基础解系 } \xi_3 = (1, -1, -1)^T。$$

(2) 由于 A 为实对称矩阵且特征值互异，上述特征向量自然正交。对其进行单位化： $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ， $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 取正交矩阵 $C = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 。

作正交替换 $X = CY$ ，二次型化为标准型 $f = 3y_1^2 + y_2^2$ 。

(3) 约束条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$ 即 $X^T X = 4$ 。由瑞利商 (Rayleigh quotient) 性质可知，二次型 $X^T A X$ 在此球面上的最大值为最大特征值乘以球的半径平方。 $\max_{X^T X=4} f(x) = \lambda_{\max} \times 4 = 3 \times 4 = 12$ 。

三、证明题 (每题 15 分, 共 60 分.)

11. 设 12 维线性空间 V ，以及 $AB = BA$ ，且满足 $\dim V_A = 5, \dim V_B = 4, \dim V_{A+B} = 6$ 。

(1) 求 $ABX = 0$ 所生成的线性空间维数的最小值。

(2) $R(AB) \leq R(A) + R(B) - R(A + B)$ 。

【证明】注：结合第 (1) 问结果，“ V_A ”等记号表示的是算子的核空间 (零空间)，即 $\dim \ker(A) = 5, \dim \ker(B) = 4, \dim \ker(A+B) = 6$ 。下面先证 (2) 再回证 (1)。(2) 根据值域空间的定义，对于任意 $x \in V$ ，有 $(A+B)x = Ax+Bx$ 。因此 $\text{Im}(A+B) \subseteq \text{Im}(A) + \text{Im}(B)$ 。根据子空间和的维数公式： $\dim(\text{Im}(A+B)) \leq \dim(\text{Im}(A) + \text{Im}(B)) = \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\text{Im}(B)) - \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B))$ 即 $R(A+B) \leq R(A) + R(B) - \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B))$ 。又因为 $AB = BA$ ，对于 $\text{Im}(AB)$ ，有 $\text{Im}(AB) = A(\text{Im}(B)) \subseteq \text{Im}(A)$ ，且 $\text{Im}(AB) = \text{Im}(BA) = B(\text{Im}(A)) \subseteq \text{Im}(B)$ 。因此 $\text{Im}(AB) \subseteq \text{Im}(A) \cap \text{Im}(B)$ 。对其取维数即有： $R(AB) \leq \dim(\text{Im}(A) \cap \text{Im}(B))$ 。将此不等式代入前式，立刻得到： $R(A+B) \leq R(A) + R(B) - R(AB)$ ，移项即得 $R(AB) \leq R(A) + R(B) - R(A+B)$ 。

(1) 因 $AB = BA$ ，若 $x \in \ker A$ ，则 $ABx = BAx = 0$ ，所以 $\ker A \subseteq \ker(AB)$ ，从而

$$\dim \ker(AB) \geq \dim \ker A = 5。$$

此下界可以达到。例如在 $\mathbb{R}^{12}$ 的标准基下取

$$A = \text{diag}(0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1),$$

$$B = \text{diag}(0, 0, 0, 0, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1).$$

二者可交换, 且 $\dim \ker A = 5, \dim \ker B = 4, \dim \ker(A+B) = 6$, 同时 $\ker(AB) = \text{span}\{e_1, \dots, e_5\}$. 故所求最小值为 5, 回忆版所称“最小值为 3”不成立。

12. 若 $g(x)$ 的各次系数的最大公因数为 1, 且 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 则称 $g(x)$ 是本原多项式.

(1) $h(x) \in \mathbb{Z}[x], d(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $g(x)$ 是本原多项式, 若 $h(x) = d(x)g(x)$, 证明 $d(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

(2) $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $f^2(x) = 1$ 有三个不同的整数根 a, b, c , 证明 $f(x)$ 无整数根.

【证明】 (1) 由于 $d(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 我们可以提出所有系数的分母的最小公倍数以及分子的最大公约数, 将其写为 $d(x) = \frac{p}{q}d_1(x)$ 的形式, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}, q > 0, \gcd(p, q) = 1$, 且 $d_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式. 代入已知等式得: $q \cdot h(x) = p \cdot d_1(x)g(x)$. 由于 $d_1(x)$ 和 $g(x)$ 均为本原多项式, 根据高斯引理 (Gauss's Lemma), 两个本原多项式的乘积 $d_1(x)g(x)$ 仍然是本原多项式. 对于整系数多项式等式两边取内容 (系数的最大公因数): $q \cdot c(h) = p \cdot c(d_1g) = p \cdot 1 = p$. 因为 p, q 互素, 即 $\gcd(p, q) = 1$, 由上式知 q 必须整除 p , 故必定有 $q = 1$. 因此 $d(x) = p \cdot d_1(x)$, 由于 $p \in \mathbb{Z}$ 且 $d_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 故 $d(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

(2) 已知 $f^2(a) = 1, f^2(b) = 1, f^2(c) = 1$. 因此 $f(a), f(b), f(c)$ 只能取 1 或 -1 . 根据抽屉原理 (鸽巢原理), 这三个值中至少有两个是相等的. 不失一般性, 假设 $f(a) = f(b)$. 对于整系数多项式 $f(x)$, 一个基本性质是: 对任意两个不同的整数 u, v , 有 $(u - v) \mid (f(u) - f(v))$. 假设 $f(x)$ 有一个整数根 r , 即 $f(r) = 0$. 则对于 a 和 r , 有 $(a - r) \mid (f(a) - f(r))$. 由于 $f(r) = 0$ 且 $f(a) \in \{1, -1\}$, 必有 $(a - r) \mid \pm 1$, 因此 $a - r = \pm 1$. 同理, 对于 b 和 r , 有 $(b - r) \mid (f(b) - f(r)) \implies b - r = \pm 1$. 因为 a, b 是不同的整数, 若它们与 r 的差均为 ± 1 , 则只能是一个为 1, 一个为 -1 (即 a, b 是 $r - 1$ 和 $r + 1$). 现在考虑第三个根 c . 无论 $f(c)$ 是 1 还是 -1 , 都有 $(c - r) \mid (f(c) - f(r)) \implies (c - r) \mid \pm 1 \implies c - r = \pm 1$. 这要求 c 必须与 $r + 1$ 或 $r - 1$ 相等. 但这说明 c 必然等于 a 或 b , 这与已知条件“ a, b, c 为三个互不相同的整数”相矛盾! 故假设不成立, $f(x)$ 绝无整数根. 证明完毕.

13. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 且 AV, BV 线性无关对任意非零 $V \in \mathbb{R}^n$. 证明 (1) AB 可逆, (2) n 是偶数.

【证明】 (1) 假设 A 不可逆, 则存在非零向量 $V_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $AV_0 = 0$. 此时 AV_0 和 BV_0 中包含零向量, 故它们必然是线性相关的. 这与题设条件矛盾. 因此 A 必须可逆. 同理, 假设 B 不可逆, 存在非零向量 V_1 使 $BV_1 = 0$, 也会导致矛盾, 故 B 也必须可逆. 由于 A, B 皆可逆, 它们的乘积 AB 必然可逆.

(2) 定义线性变换 $C = B^{-1}A$. 任取非零向量 $V \in \mathbb{R}^n$, 已知 AV 与 BV 线性无关. 利用可逆矩阵 B^{-1} 左乘这两个向量, 由于可逆变换保持线性无关性, 得到 $B^{-1}AV$ 与 $B^{-1}BV$ 同样线性无关, 即 CV 与 V 线性无关. 这表明, 对于任意的 $V \neq 0$, CV 不能表示为 V 的标量倍, 即

不存在实数 λ 使得 $CV = \lambda V$ 。换言之，矩阵 C 在实数域 $\mathbb{R}$ 上没有任何实特征值。对于实矩阵 C ，其特征多项式 $\det(\lambda I - C)$ 是一个关于 λ 的 n 次实系数多项式。由于实系数多项式的复根必然成对出现，如果 n 是奇数，那么多项式至少有一个实根，这对应着至少存在一个实特征值，产生矛盾。因此， n 必定是偶数。证明完毕。

14. 设 A, B 是正定实对称矩阵。

(1) 证明存在可逆矩阵 C ，使得 $CAC^T = I, CBC^T$ 是对角元为正数的对角阵。

(2) 证明 $\sqrt[n]{\det(A+B)} \geq \sqrt[n]{\det(A)} + \sqrt[n]{\det(B)}$ 。

【证明】 (1) 此为正定矩阵同时合同对角化定理的变形。因为 A 是正定实对称矩阵，存在可逆矩阵 P_1 ，使得 $P_1^T A P_1 = I$ 。此时对于 B ，经相同合同变换后的矩阵 $B_1 = P_1^T B P_1$ 也是实对称矩阵，且由于 B 正定， B_1 同样是正定的。因为 B_1 为实对称矩阵，存在正交矩阵 Q (即 $Q^T = Q^{-1}$)，使得 $Q^T B_1 Q = \Lambda$ ，其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。又因 B_1 正定，所有特征值 $\lambda_i > 0$ 。考察对 I 做此正交变换： $Q^T I Q = Q^T Q = I$ 。综上，令 $P = P_1 Q$ ，则 $P^T A P = I$ 且 $P^T B P = \Lambda$ 。题目记号略有不同，只需令 $C = P^T$ 。因为 P 可逆，故 C 是可逆矩阵。此时有 $CAC^T = (P^T)A(P^T)^T = P^T A P = I$ 。同时 $CBC^T = P^T B P = \Lambda$ 为对角元均为正数的对角阵。得证。

(2) 该结论为闵可夫斯基行列式不等式 (Minkowski's Determinant Inequality)。利用 (1) 中的矩阵 C ，我们有 $A = C^{-1}C^{-T}$ ，且 $B = C^{-1}\Lambda C^{-T}$ 。从而 $A + B = C^{-1}(I + \Lambda)C^{-T}$ 。利用行列式的乘法性质： $\det(A + B) = \det(C^{-1}) \det(I + \Lambda) \det(C^{-T}) = \det(C)^{-2} \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)$ 同理： $\det(A) = \det(C)^{-2} \det(I) = \det(C)^{-2} \det(B) = \det(C)^{-2} \det(\Lambda) = \det(C)^{-2} \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 将以上行列式代入需证的不等式中，两边同消去非负公因子 $\det(C)^{-2/n}$ ，我们只需证明：

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)} \geq 1 + \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \lambda_i}$$

此不等式直接等价于：

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \right)^{\frac{1}{n}} \geq \left(\prod_{i=1}^n 1 \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)^{\frac{1}{n}}$$

这正是 Hölder 乘积不等式

$$\left(\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \right)^{1/n} \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n} + \left(\prod_{i=1}^n b_i \right)^{1/n}$$

在 $a_i = 1, b_i = \lambda_i > 0$ 时的直接应用。证明完毕。

西北工业大学 2026 年高等代数考研真题解答（校订版）

【试卷评价】 依据本稿核对的题目，本卷涵盖行列式、上三角矩阵、线性变换、矩阵方程、多项式空间和正定/正交矩阵。证明题比重较高，秩关系、QR 分解和差分算子要求结构性推理，整体难度中等偏上；回忆版矩阵数据仍需原卷核对。

1. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} t & t & \cdots & t \\ t & t & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & t & \cdots & t \end{pmatrix}.$$

(1) 证明: $|A + T| = |A| + tu$, 其中 $u = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}$ 为 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和.

(2) 利用 (1) 的结论计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ c & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

【证明与解答】 (1) 将 $|A + T|$ 按照行列式的线性性质（按列展开）拆分。矩阵 $A + T$ 的第 j 列可以写为 A 的第 j 列加上元素全为 t 的列向量。根据行列式的多重线性性质，可以将 $|A + T|$ 拆分为 2^n 个行列式的和。在这些拆分出的行列式中，只要包含两列或以上来自 T 的列，因为这些列彼此成比例（完全相同），该行列式的值必为 0。因此，非零项只能是以下两种情况：1. 所有列都来自 A ，这构成行列式 $|A|$ 。2. 恰好有一列来自 T ，其余 $n - 1$ 列来自 A 。设第 j 列取自 T （其元素全为 t ），其余列取自 A 。将该行列式按第 j 列展开，由于该列所有元素均为 t ，其结果为 $t \sum_{i=1}^n A_{ij}$ ，其中 A_{ij} 是原矩阵 A 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式。对所有可能的 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 求和，即可得到：

$$|A + T| = |A| + \sum_{j=1}^n \left(t \sum_{i=1}^n A_{ij} \right) = |A| + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij} = |A| + tu$$

证明完毕。

(2) 设待求行列式对应的矩阵为 M 。我们可以将 M 分解为 $M = A_0 + T_0$ ，其中 T_0 的所有元素均为 b （即令 $t = b$ ），则 A_0 的元素为：对角线上为 $a - b$ ，对角线上方为 0，对角线下方为 $c - b$ 。即 A_0 是一个下三角矩阵：

$$A_0 = \begin{pmatrix} a-b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c-b & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ c-b & c-b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c-b & c-b & c-b & \cdots & a-b \end{pmatrix}$$

由于 A_0 是下三角矩阵, 其行列式为其对角线元素的乘积: $|A_0| = (a-b)^n$ 。根据 (1) 的结论, $|M| = |A_0| + b \cdot u$, 其中 u 为 A_0 的所有元素的代数余子式之和。若 $a = b$, 显然 $|A_0| = 0$ 。为了计算 u , 我们可以假设 $a \neq b$ (然后利用连续性或纯代数推导得出普遍结论)。此时 A_0 可逆, 且 u 可表示为 $u = |A_0| \mathbf{1}^T A_0^{-1} \mathbf{1}$, 其中 $\mathbf{1}$ 为全 1 列向量。令 $x = A_0^{-1} \mathbf{1}$, 即求解方程组 $A_0 x = \mathbf{1}$ 。逐行写出方程: 第 1 行: $(a-b)x_1 = 1 \implies x_1 = \frac{1}{a-b}$ 。第 k 行 ($k \geq 2$): $(c-b) \sum_{i=1}^{k-1} x_i + (a-b)x_k = 1$ 。第 $k+1$ 行: $(c-b) \sum_{i=1}^k x_i + (a-b)x_{k+1} = 1$ 。两式相减得: $(c-b)x_k + (a-b)x_{k+1} - (a-b)x_k = 0 \implies (a-b)x_{k+1} = (a-c)x_k$ 。因此, 数列 $\{x_k\}$ 是一个公比为 $\frac{a-c}{a-b}$ 的等比数列。数列各项的和为:

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 \frac{1 - \left(\frac{a-c}{a-b}\right)^n}{1 - \frac{a-c}{a-b}} = \frac{1}{a-b} \frac{1 - \left(\frac{a-c}{a-b}\right)^n}{\frac{c-b}{a-b}} = \frac{1 - \left(\frac{a-c}{a-b}\right)^n}{c-b}$$

代回 u 的表达式得:

$$u = (a-b)^n \frac{1 - \left(\frac{a-c}{a-b}\right)^n}{c-b} = \frac{(a-b)^n - (a-c)^n}{c-b}$$

于是, 原行列式为:

$$|M| = (a-b)^n + b \frac{(a-b)^n - (a-c)^n}{c-b} = \frac{c(a-b)^n - b(a-c)^n}{c-b}$$

(注: 若 $c = b$, 利用洛必达法则或直接代入 $x_i = \frac{1}{a-b}$ 可得结果为 $(a-b)^n + nb(a-b)^{n-1}$ 。)

2. (20 分) 设数域 F 上 n 阶上三角矩阵集合为

$$S = \{A = (a_{ij})_{n \times n} \in M_n(F) \mid a_{ij} = 0 \text{ 当 } i > j\}.$$

其中 $M_n(F)$ 是数域 F 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间。求证:

- (1) S 对矩阵加法和数乘封闭, 因此是 $M_n(F)$ 的一个线性子空间.
- (2) S 对矩阵乘法封闭, 即若 $A, B \in S$, 则 $AB \in S$.
- (3) 若 $A \in S$ 可逆, 则 $A^{-1} \in S$.
- (4) 若 $A \in S$ 为严格上三角阵 (即主对角线全为 0), 则 $A^n = O$.

【证明】 (1) 任取 $A, B \in S$, 即当 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$ 。对于和矩阵 $C = A + B$, 其元素 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ 。当 $i > j$ 时, $c_{ij} = 0 + 0 = 0$, 故 $A + B \in S$ 。对于数乘矩阵 $D = kA$ ($k \in F$), 其元素 $d_{ij} = ka_{ij}$ 。当 $i > j$ 时, $d_{ij} = k \cdot 0 = 0$, 故 $kA \in S$ 。因此 S 对加法和数乘封闭, 是线性子空间。

(2) 任取 $A, B \in S$ 。设 $C = AB$, 则 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ 。考虑当 $i > j$ 时的情况。对于求和项 $a_{ik} b_{kj}$: 若 $k < i$, 则由于 $A \in S$, 有 $a_{ik} = 0$ 。若 $k \geq i$, 由于 $i > j$, 必然有 $k > j$ 。因为 $B \in S$, 有 $b_{kj} = 0$ 。在这两种情况下, 恒有 $a_{ik} b_{kj} = 0$ 。因此 $c_{ij} = 0$ 对所有 $i > j$ 成立, 故 $AB \in S$ 。

(3) 设 $A \in S$ 且 A 可逆。由于 A 是上三角矩阵, 其行列式 $|A| = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \neq 0$, 故对角线上所有元素 $a_{ii} \neq 0$ 。逆矩阵可由伴随矩阵法求得: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 其中 A^* 的第 i 行第 j 列元素等于 A 的代数余子式 A_{ji} 。当 $i > j$ 时, 我们需要证明 A^{-1} 的对应元素为 0, 即证明代数余子式 $A_{ji} = 0$ 。考查 A_{ji} 对应的子矩阵, 它是划去原矩阵的第 j 行与第 i 列后得到的 $n-1$ 阶矩阵。因为 $i > j$, 该子矩阵的左下角会形成一个大的零分块, 其主对角线上必然存在某个位置元素为 0, 导致该子矩阵的行列式为 0。因此 $A_{ji} = 0$ ($i > j$), 从而 A^{-1} 也是上三角矩阵, 即 $A^{-1} \in S$ 。

(4) 设 V 为 F^n 构成的列向量空间, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是其标准基。定义子空间 $V_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$ (并规定 $V_0 = \{0\}$)。若 A 是严格上三角矩阵, 即 $a_{ij} = 0$ 当 $i \geq j$ 。考虑 A 作用在基向量 e_j 上:

$$Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i = \sum_{i=1}^{j-1} a_{ij}e_i \in V_{j-1}$$

这说明矩阵 A 将空间 V_j 映射到其低一维的子空间 V_{j-1} 中, 即 $A(V_j) \subseteq V_{j-1}$ 。连续作用 n 次 A 算子:

$$A^n(V_n) \subseteq A^{n-1}(V_{n-1}) \subseteq A^{n-2}(V_{n-2}) \subseteq \cdots \subseteq V_0 = \{0\}$$

由于 V_n 是整个全空间 F^n , 这表明对任意向量 x , 都有 $A^n x = 0$ 。因此矩阵 $A^n = O$ 。

3. (15 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 。

(1) 证明: $r(E_m + AB) - r(E_n + BA) = m - n$ 。

(2) 证明: 当 $E_m + AB$ 可逆时, $E_n + BA$ 也可逆, 并写出其逆矩阵。

【证明】(1) 构造一个 $(m+n) \times (m+n)$ 的分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} E_m & A \\ -B & E_n \end{pmatrix}$ 。对 M 进行不同的分块初等变换 (这不改变矩阵的秩)。首先, 将第一行的 B 倍加到第二行:

$$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ B & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & A \\ -B & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & A \\ 0 & E_n + BA \end{pmatrix}$$

这是一个分块上三角矩阵, 它的秩为对角线上两块秩的和, 即: $r(M) = r(E_m) + r(E_n + BA) = m + r(E_n + BA)$ 。其次, 对 M 进行另一种初等变换, 将第二行的 A 倍加到第一行:

$$\begin{pmatrix} E_m & A \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & A \\ -B & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m - AB & 2A \\ -B & E_n \end{pmatrix}$$

为了构造出 $E_m + AB$, 正确的变换方式应为左乘或者右乘消除项。利用另一种右乘变换, 将第二列的 B 倍加到第一列:

$$\begin{pmatrix} E_m & A \\ -B & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ B & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m + AB & A \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$$

这同样是一个分块上三角矩阵，其秩为： $r(M) = r(E_m + AB) + r(E_n) = r(E_m + AB) + n$ 。由于矩阵经过初等变换秩不变，以上两式相等：

$$r(E_m + AB) + n = m + r(E_n + BA) \implies r(E_m + AB) - r(E_n + BA) = m - n$$

证明完毕。

(2) 当 $E_m + AB$ 可逆时，说明其满秩，即 $r(E_m + AB) = m$ 。由 (1) 中得出的等式：

$$m - r(E_n + BA) = m - n \implies r(E_n + BA) = n$$

由于 $E_n + BA$ 是 n 阶方阵且秩为 n ，所以它满秩且可逆。设 $(E_n + BA)^{-1} = X$ 。我们猜测并验证如下逆矩阵的形式：

$$(E_n + BA)^{-1} = E_n - B(E_m + AB)^{-1}A$$

进行验证，将上式与 $(E_n + BA)$ 相乘：

$$\begin{aligned} (E_n + BA)(E_n - B(E_m + AB)^{-1}A) &= E_n + BA - B(E_m + AB)^{-1}A - BAB(E_m + AB)^{-1}A \\ &= E_n + BA - B(E_m + AB)(E_m + AB)^{-1}A \\ &= E_n + BA - BE_m A \\ &= E_n + BA - BA \\ &= E_n \end{aligned}$$

因此， $E_n + BA$ 是可逆的，并且其逆矩阵为 $E_n - B(E_m + AB)^{-1}A$ 。

4. (15 分) 设 V 是复数域上以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为基底的线性空间， $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换，且

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\alpha_i) = \alpha_1 \quad (i = 1, 2, 3); \\ \mathcal{A}(\alpha_4) = \alpha_2. \end{cases}$$

求 $R(\mathcal{A}), N(\mathcal{A}), R(\mathcal{A}) \cap N(\mathcal{A})$ ，其中 $R(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的值域， $N(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的核。

【解答】根据题意写出 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵 A 。由于： $\mathcal{A}(\alpha_1) = \alpha_1$ ， $\mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1$ ， $\mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_1$ ， $\mathcal{A}(\alpha_4) = \alpha_2$ 。所以有 $\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)A$ ，其中：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 值域 $R(\mathcal{A})$ ：值域由像空间生成，即 $R(\mathcal{A}) = \text{span}\{\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \mathcal{A}(\alpha_3), \mathcal{A}(\alpha_4)\}$ 。因为 $\mathcal{A}(\alpha_1) = \mathcal{A}(\alpha_2) = \mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_1$ ，且 $\mathcal{A}(\alpha_4) = \alpha_2$ ，所以像空间由 α_1 和 α_2 张成。因此： $R(\mathcal{A}) = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 。

(2) 核 $N(\mathcal{A})$: 设向量 $x = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 \in N(\mathcal{A})$, 即 $\mathcal{A}(x) = 0$ 。对应的坐标方程为 $Ax = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

解此齐次线性方程组, 取自由变量 x_2, x_3 。基础解系可以选为 $X_1 = (-1, 1, 0, 0)^T$ 和 $X_2 = (-1, 0, 1, 0)^T$ 。对应 V 中的向量为 $-\alpha_1 + \alpha_2$ 和 $-\alpha_1 + \alpha_3$ 。因此: $N(\mathcal{A}) = \text{span}\{-\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_3\}$ 。

(3) 交集 $R(\mathcal{A}) \cap N(\mathcal{A})$: 设 $v \in R(\mathcal{A}) \cap N(\mathcal{A})$ 。因为 $v \in R(\mathcal{A})$, 存在数 c_1, c_2 使得 $v = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$ 。同时 $v \in N(\mathcal{A})$, 这要求 $\mathcal{A}(v) = 0$ 。将 v 代入作用 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2) = c_1\mathcal{A}(\alpha_1) + c_2\mathcal{A}(\alpha_2) = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_1 = (c_1 + c_2)\alpha_1$$

要使该像为零向量, 由于 α_1 为基向量非零, 必须满足 $c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = -c_1$ 。将 $c_2 = -c_1$ 代回 v 的表达式中, 得到 $v = c_1\alpha_1 - c_1\alpha_2 = c_1(\alpha_1 - \alpha_2)$ 。因此: $R(\mathcal{A}) \cap N(\mathcal{A}) = \text{span}\{\alpha_1 - \alpha_2\}$ 。

5. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & c_{n-1} & c_0 & \ddots & c_2 \\ c_2 & \ddots & \ddots & \ddots & c_1 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix}.$$

(1) 用 E 及 A 的幂表示循环矩阵 C 。

(2) 求 A, C 的特征值及 C 的行列式。

(3) 证明: C 相似于对角阵。

【解答】 (1) 观察矩阵 A 的结构, 它是将单位矩阵各行向上平移一行并循环的置换矩阵。其作用表现为 $Ae_i = e_{i-1}$ (对第一行循环置底)。由此可知: A^2 表示平移 2 位, $\dots$, A^{n-1} 表示平移 $n-1$ 位, 而 $A^n = E$ 。比较 C 的每一行和对角线: C 的主对角线全为 c_0 , 上方第一条平移对角线为 c_1 , 以此类推。因此, 可以直接写出:

$$C = c_0E + c_1A + c_2A^2 + \cdots + c_{n-1}A^{n-1} = \sum_{j=0}^{n-1} c_j A^j$$

(2) 先求矩阵 A 的特征值。 A 的特征多项式为 $|\lambda E - A|$: 将 $|\lambda E - A|$ 沿第一列展开, 极易得到其特征方程为 $\lambda^n - 1 = 0$ 。因此, A 的特征值为 1 的 n 次方根:

$$\omega_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

由 (1) 知 C 是 A 的多项式, 设多项式为 $P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j x^j$ 。根据矩阵多项式的性质, 矩阵 $C = P(A)$ 的特征值为 A 的特征值的同一多项式代入值。因此, C 的特征值为:

$$\lambda_k = P(\omega_k) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_k^j, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

矩阵的行列式等于其特征值的乘积, 故 C 的行列式为:

$$|C| = \prod_{k=0}^{n-1} \lambda_k = \prod_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_k^j \right)$$

(3) 由于矩阵 A 满足特征方程 $\lambda^n - 1 = 0$, 在复数域内该方程拥有 n 个互不相同的单根 (即上述的 $\omega_0, \dots, \omega_{n-1}$)。因为 A 有 n 个互不相同的特征值, 它必然在复数域上可对角化。即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1})$ 。由于 C 是 A 的多项式函数 $P(A)$, 同一个可逆矩阵 P 必然也将 C 对角化:

$$P^{-1}CP = P^{-1}P(A)P = P(P^{-1}AP) = \text{diag}(P(\omega_0), P(\omega_1), \dots, P(\omega_{n-1}))$$

这就证明了 C 能够与对角阵相似 (在复数域上可对角化)。

6. (15 分) 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 将二次型 $f(X) = X^TAX$ 化为标准形。

(2) 设 $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$S(X) = \mathcal{A}^2X - 2\mathcal{A}X + 2X.$$

求 S 的特征值, 象空间维数与零空间维数。

【解答】(1) 该二次型对应的矩阵即为 A 。二次型表达式为: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3$ 。求矩阵 A 的特征值, 解特征方程:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^2 - 1] = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

解得特征值为: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。由于 A 为实对称矩阵, 一定存在正交变换使得二次型化为以特征值为系数的标准形。因此该二次型的标准形为 (不妨设新坐标为 y_1, y_2, y_3):

$$f(Y) = 0y_1^2 + 1y_2^2 + 2y_3^2 = y_2^2 + 2y_3^2$$

(2) 线性变换 S 对应的矩阵为 $B = A^2 - 2A + 2E$ 。由矩阵多项式的谱映射定理, 矩阵 B 的特征值可通过多项式 $\mu = \lambda^2 - 2\lambda + 2$ 对应得到, 其中 λ 为 A 的特征值。将 $\lambda \in \{0, 1, 2\}$ 代

入：当 $\lambda = 0$ 时， $\mu_1 = 0^2 - 2(0) + 2 = 2$ 。当 $\lambda = 1$ 时， $\mu_2 = 1^2 - 2(1) + 2 = 1$ 。当 $\lambda = 2$ 时， $\mu_3 = 2^2 - 2(2) + 2 = 2$ 。因此， S 的特征值为 $2, 1, 2$ 。

由于 S 的三个特征值均非零（其行列式等于 $2 \times 1 \times 2 = 4 \neq 0$ ），所以矩阵 B 是可逆矩阵。这说明映射 S 是双射，其零空间（核）的维度为 0。根据秩-零化度定理（维数定理），象空间的维数等于全空间维数减去零空间维数，即 $3 - 0 = 3$ 。综上： S 的特征值为 $2, 1, 2$ ；象空间维数为 3；零空间维数为 0。

7. (15 分) 设 P^m 是次数不超过 m 的一元多项式空间，定义 P^m 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

- (1) 写出 $\mathcal{A}$ 关于基底 $1, x, \dots, x^m$ 的矩阵 A 。
- (2) 求 A 的 Jordan 标准形与最小多项式。
- (3) 求 $\mathcal{A}^k$ 的核空间 $N(\mathcal{A}^k)$ 的维数和一组基。

【解答】(1) 对基底中的任意元素 x^j ($0 \leq j \leq m$)，计算 $\mathcal{A}(x^j)$ ：当 $j = 0$ 时， $\mathcal{A}(1) = 1 - 1 = 0$ 。当 $j > 0$ 时，根据二项式定理：

$$\mathcal{A}(x^j) = (x+1)^j - x^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} x^i - x^j = \sum_{i=0}^{j-1} \binom{j}{i} x^i$$

这表明 $\mathcal{A}(x^j)$ 能够唯一地表示成基向量的线性组合。矩阵 A 的第 $j+1$ 列即由这些组合系数构成（由于基向量下标从 0 到 m ，矩阵元素记为 $A_{i+1,j+1}$ ）。即当 $i < j$ 时， $A_{i+1,j+1} = \binom{j}{i}$ ；当 $i \geq j$ 时， $A_{i+1,j+1} = 0$ 。所以 A 是一上三角矩阵，主对角线全为 0。

(2) 由于 A 为严格上三角矩阵，其所有特征值均为 0。并且它是一个幂零矩阵，显然 $A^{m+1} = 0$ 。考察其第一条次对角线（即 $i = j-1$ ），其元素为 $A_{j,j+1} = \binom{j}{j-1} = j \neq 0$ ($j = 1, \dots, m$)。这表明矩阵 A 包含了一条非零的完整的次对角线。由此推断，矩阵 A 的秩为 m 。对于一个大小为 $(m+1) \times (m+1)$ 的幂零矩阵，如果其秩为 m ，则它必须且只能由一个单一的特征值为 0 的 Jordan 块组成。因此， A 的 Jordan 标准形是一个单一的 $m+1$ 阶 Jordan 块：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(m+1) \times (m+1)}$$

因为最大（且唯一）的 Jordan 块阶数为 $m+1$ ，故 A 的最小多项式为 $f(\lambda) = \lambda^{m+1}$ 。

(3) 算子 $\mathcal{A}$ 实质上是多项式的向前差分算子 Δ 。对于差分算子我们熟知：对一个 j 次多项式，每一次差分会使其次数降低 1；对其进行 k 次差分后，若 $j < k$ ，其结果将等于 0（恒等为零多项式）；若 $j \geq k$ ，其结果不为 0。因此，核空间 $N(\mathcal{A}^k)$ 即为所有经过 k 次差分后变为 0 的多项式的集合，这正是一切次数严格小于 k 的多项式所构成的子空间。但多项式空间总受限

于总体度数 m 。因此：当 $k \leq m+1$ 时， $N(\mathcal{A}^k)$ 是所有次数 $\leq k-1$ 的多项式组成的集合。此时维数为 k ，其一组天然基为： $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$ 。当 $k > m+1$ 时，算子已被最小多项式零化，整个 P^m 都落入核中。此时维数为 $m+1$ ，其一组基即为原空间基底： $1, x, x^2, \dots, x^m$ 。综合表达即：核空间维数为 $\min(k, m+1)$ ，基底为 $1, x, \dots, x^{\min(k, m+1)-1}$ 。

8. (15 分) 设 A, B 为 n 阶正定矩阵，且 A 的特征值全属于 (a, b) ， B 的特征值全属于 (c, d) ， $a, b, c, d > 0$ 。证明：

(1) $A+B$ 的特征值全属于 $(a+c, b+d)$ 。

(2) AB 的特征值全属于 (ac, bd) 。

【证明】 (1) 由于 A, B 均为实对称矩阵，对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$ ，其瑞利商 (Rayleigh Quotient) 界定于其最小与最大特征值之间。已知 A 的所有特征值在 (a, b) ，因此对任意单位向量 x ($x^T x = 1$)，有：

$$a < x^T A x < b$$

同理，由于 B 的特征值在 (c, d) 内，对任意单位向量 x ，有：

$$c < x^T B x < d$$

将两不等式相加：

$$a + c < x^T A x + x^T B x < b + d \implies a + c < x^T (A + B) x < b + d$$

由于 A, B 均为实对称阵，其和 $A+B$ 亦为实对称阵。设 λ 为 $A+B$ 的任意特征值，对应的特征向量为单位向量 v ($v^T v = 1$)。则 $\lambda = \lambda v^T v = v^T (\lambda v) = v^T (A+B)v$ 。代入上述不等式，立即得到：

$$a + c < \lambda < b + d$$

故 $A+B$ 的所有特征值全属于 $(a+c, b+d)$ 。证明完毕。

(2) AB 一般不为对称矩阵，但可以借助正定矩阵的开方转化为相似的对称阵研究。由于 A 正定，存在唯一的正定对称矩阵 $A^{1/2}$ ，使得 $(A^{1/2})^2 = A$ 。考虑矩阵 $M = A^{1/2} B A^{1/2}$ 。显然， $M^T = (A^{1/2})^T B^T (A^{1/2})^T = A^{1/2} B A^{1/2} = M$ ，且它正定。又因为 $AB = A^{1/2} (A^{1/2} B A^{1/2}) A^{-1/2} = A^{1/2} M A^{-1/2}$ ，故 AB 与对称矩阵 M 相似，二者具有完全相同的特征值集合。我们只需要证明 M 的特征值均属于 (ac, bd) 。任取一单位特征向量 x ($x^T x = 1$) 对应于 M 的某个特征值 μ 。利用瑞利商，我们有：

$$\mu = x^T M x = x^T A^{1/2} B A^{1/2} x$$

令向量 $y = A^{1/2} x$ 。因为 x 非零且 $A^{1/2}$ 正定可逆， y 必然是非零向量。那么 $\mu = y^T B y$ 。因为 B 的特征值在 (c, d) 之间，由广义瑞利商性质，必定有：

$$c(y^T y) < y^T B y < d(y^T y)$$

即 $c(y^T y) < \mu < d(y^T y)$ 。接下来考察标量 $y^T y$ ：

$$y^T y = (A^{1/2}x)^T (A^{1/2}x) = x^T Ax$$

由于 x 为单位向量，且 A 的特征值在 (a, b) 之间，故：

$$a < x^T Ax < b \implies a < y^T y < b$$

综合以上两步，得到：

$$ac < c(y^T y) < \mu < d(y^T y) < bd \implies ac < \mu < bd$$

由于 μ 是 M （从而也是 AB ）的任意特征值，这表明 AB 的特征值全属于 (ac, bd) 。证明完毕。

9. (15 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_k$ 是 n 维欧氏空间 V 的两个线性无关的向量组。

证明：存在正交变换 φ 使得 $\varphi(x_i) = y_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 的充要条件是 $(x_i, x_j) = (y_i, y_j)$ ($i, j = 1, 2, \dots, k$)。

【证明】 必要性：假设存在正交变换 φ 满足 $\varphi(x_i) = y_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$)。正交变换的本质属性是保持内积不变，即对于任意空间向量 $u, v \in V$ ，恒有 $(\varphi(u), \varphi(v)) = (u, v)$ 。将其应用于向量 x_i, x_j ，即有：

$$(y_i, y_j) = (\varphi(x_i), \varphi(x_j)) = (x_i, x_j)$$

必要性得证。

充分性：假设对于所有 $i, j = 1, 2, \dots, k$ ，成立 $(x_i, x_j) = (y_i, y_j)$ 。设由这两组向量分别张成的子空间为 $W_1 = \text{span}\{x_1, \dots, x_k\}$ 和 $W_2 = \text{span}\{y_1, \dots, y_k\}$ 。由于两组向量本身均是线性无关的，所以 $\dim W_1 = \dim W_2 = k$ 。我们在 W_1 到 W_2 之间定义一个线性映射 $\psi: W_1 \rightarrow W_2$ ，规定 $\psi(x_i) = y_i$ 并线性延拓至全空间 W_1 。因为 $x_1, \dots, x_k$ 是 W_1 的基底，该线性映射良好定义。对于任意 $u, v \in W_1$ ，设其可唯一展开为 $u = \sum_{i=1}^k a_i x_i$ ， $v = \sum_{j=1}^k b_j x_j$ 。则根据映射定义， $\psi(u) = \sum_{i=1}^k a_i y_i$ ， $\psi(v) = \sum_{j=1}^k b_j y_j$ 。考查它们之间的内积：

$$(\psi(u), \psi(v)) = \left(\sum_{i=1}^k a_i y_i, \sum_{j=1}^k b_j y_j \right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_i b_j (y_i, y_j)$$

代入已知条件 $(y_i, y_j) = (x_i, x_j)$ ，得到：

$$(\psi(u), \psi(v)) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_i b_j (x_i, x_j) = \left(\sum_{i=1}^k a_i x_i, \sum_{j=1}^k b_j x_j \right) = (u, v)$$

这表明映射 ψ 在限制于子空间 W_1 时是一个保内积的等距同构映射。接下来，我们将 ψ 延拓到全空间 V 的正交变换 φ ：由于 W_1 和 W_2 维数相等均为 k ，它们的正交补子空间 $W_1^\perp$ 和 $W_2^\perp$ 维数也必然相等，均为 $n - k$ 。在 $W_1^\perp$ 中取一组标准正交基 $e_{k+1}, \dots, e_n$ ；在 $W_2^\perp$ 中取一组标准正交基 $f_{k+1}, \dots, f_n$ 。对整个空间 V 定义线性变换 $\varphi: V \rightarrow V$ 使得：

$$\varphi(x_i) = y_i \quad (1 \leq i \leq k)$$

$$\varphi(e_j) = f_j \quad (k+1 \leq j \leq n)$$

如此构建的 φ 显然保全了正交基的分块正交性，并且在两个子空间内都保持了内积，这表明 φ 映射下任一标准正交基的像仍是标准正交基，所以 φ 确为 V 上的一个正交变换，且满足要求。充分性得证。

10. (15 分) 设 f 是 n 阶方阵全体构成的集合到实数集上的映射，满足对任意的 n 阶方阵 A ，对任意的 $1 \leq j \leq n$ ，对任意的常数 c ，有

- (1) 若 A 的第 j 列等于 B 和 C 的第 j 列之和，且 A 的其余列与 B, C 的对应列完全相同，则 $f(A) = f(B) + f(C)$.
- (2) 将 A 的第 j 列乘以 c 得到 B ，则 $f(B) = cf(A)$.
- (3) 对换 A 的任意两列得到 B ，则 $f(B) = -f(A)$.
- (4) $f(E_n) = 1$.

证明：

- (1) 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，则

$$f(A) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \in S_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}).$$

其中 S_n 是 $1, 2, \dots, n$ 的全排列， $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}$ 分别表示第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 个元素为 1 其余元素为 0 的单位列向量。

- (2) $f(A) = |A|$ ，即 $f(A)$ 表示 A 的行列式。

【证明】 (1) 条件 (1) 和 (2) 说明函数 f 是关于矩阵各列的多重线性函数；条件 (3) 说明 f 是交替的；条件 (4) 提供了规范化约束。记矩阵 A 按列划分为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 。由于每一列 α_j 都可以用标准单位基表示为 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$ 。代入映射 f 中：

$$f(A) = f\left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n a_{i_2 2} e_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} e_{i_n}\right)$$

根据性质 (1) 和 (2) (即多重线性性质)，我们可以将连加符号和标量系数全部逐列提取到映射 f 的外部。经过所有列的完全展开，我们得到 n^n 项的求和：

$$f(A) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$$

接下来，根据性质 (3) (交替性)，如果在序列 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 中存在任意两个相同的指标，比如 $i_p = i_q$ ($p \neq q$)，这就意味着矩阵 $(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ 中有两列是完全相同的。对换这两列，矩阵自身没有发生变化，但在映射下会带来负号： $f = -f \implies 2f = 0 \implies f = 0$ 。因此，那些存在

重复下标的项全为 0。只有当下标 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 互不相同，即构成了 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列时，对应项才可能非零。从而，多重求和被简化为只对置换群 S_n 的求和：

$$f(A) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \in S_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$$

(1) 证明完毕。

(2) 根据置换理论，任何一个排列 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_n) \in S_n$ 都可以通过若干次相邻元素的对换还原成自然序列 $(1, 2, \dots, n)$ 。设对换次数为 $\tau(\sigma)$ ，即该置换的逆序数。因为每次对换矩阵的列，根据性质 (3)，函数值 f 会乘以 -1 。所以：

$$f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = (-1)^{\tau(\sigma)} f(e_1, e_2, \dots, e_n)$$

注意到 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 恰好构成了 n 阶单位矩阵 E_n 。再根据性质 (4)， $f(E_n) = 1$ 。于是：

$$f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = (-1)^{\tau(\sigma)} \cdot 1 = \text{sgn}(\sigma)$$

其中 $\text{sgn}(\sigma)$ 为置换 σ 的符号（奇负偶正）。将其代入 (1) 所得出的表达式中：

$$f(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}$$

这恰好是线性代数中 n 阶行列式莱布尼茨公式 (Leibniz formula) 的标准定义。因此，对于任意的方阵 A ，恒有 $f(A) = |A|$ 。(2) 证明完毕。

陕西师范大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价（逐题独立核算后）】本卷十题涵盖多项式 Euclid 算法与 Bézout 表示、行列式线性性、余子式解向量、满秩分解、Hadamard 不等式、幂等矩阵直和分解、Jordan 结构判相似、极分解、Cayley–Hamilton 降幂及交换可对角化矩阵的同时对角化。独立核算后，最大公因式 $x-1$ 、第 2 题行列式值 100、第 7 题不相似结论及第 9 题矩阵结果均相符。第 8 题采用 $P = (AA^T)^{1/2}$ 对应题设顺序 $A = PQ$ ，唯一性论证成立。整体难度中等偏上，证明题占比高且结构性较强。

1. (10 分) 设 $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 - 4x - 1, g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, 求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

【解答】利用辗转相除法 (Euclidean algorithm) 求最大公因式：第一步，用 $f(x)$ 除以 $g(x)$ ：

$$x^4 + x^3 + 3x^2 - 4x - 1 = x(x^3 + x^2 - x - 1) + (4x^2 - 3x - 1)$$

得到余式 $r_1(x) = 4x^2 - 3x - 1$ 。第二步，用 $g(x)$ 除以 $r_1(x)$ ：

$$x^3 + x^2 - x - 1 = \left(\frac{1}{4}x + \frac{7}{16}\right)(4x^2 - 3x - 1) + \left(\frac{9}{16}x - \frac{9}{16}\right)$$

得到余式 $r_2(x) = \frac{9}{16}x - \frac{9}{16} = \frac{9}{16}(x - 1)$ 。第三步，用 $r_1(x)$ 除以 $x - 1$ ：

$$4x^2 - 3x - 1 = (4x + 1)(x - 1) + 0$$

余式为 0，故首一的最大公因式为 $(f(x), g(x)) = x - 1$ 。

利用上述除法关系回代，求 $u(x)$ 和 $v(x)$ ：由第二步得：

$$r_2(x) = g(x) - \left(\frac{1}{4}x + \frac{7}{16}\right)r_1(x)$$

代入 $r_1(x) = f(x) - xg(x)$ ：

$$\frac{9}{16}(x - 1) = g(x) - \left(\frac{1}{4}x + \frac{7}{16}\right)[f(x) - xg(x)]$$

$$\frac{9}{16}(x - 1) = -\left(\frac{1}{4}x + \frac{7}{16}\right)f(x) + \left[1 + x\left(\frac{1}{4}x + \frac{7}{16}\right)\right]g(x)$$

两边同乘 $\frac{16}{9}$ ，得：

$$x - 1 = -\frac{4x + 7}{9}f(x) + \frac{4x^2 + 7x + 16}{9}g(x)$$

因此：

$$(f(x), g(x)) = x - 1$$
$$u(x) = -\frac{4}{9}x - \frac{7}{9}, \quad v(x) = \frac{4}{9}x^2 + \frac{7}{9}x + \frac{16}{9}$$

2. (10 分) 设 4 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ 3\gamma_3 \\ 4\gamma_4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{pmatrix}.$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维行向量, 且已知 $|A| = 2800, |B| = 100$, 试计算行列式 $|A - B|$.

【解答】根据行列式某一行提出公因子的性质, 由矩阵 A 的结构可得:

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ 3\gamma_3 \\ 4\gamma_4 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \times 4 \begin{vmatrix} \alpha \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{vmatrix} = 24 \det(\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$$

已知 $|A| = 2800$, 故:

$$\det(\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4) = \frac{2800}{24} = \frac{350}{3}$$

由矩阵 B 的定义已知:

$$|B| = \det(\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4) = 100$$

现在计算矩阵 $A - B$ 的行列式。按照矩阵减法法则, 有:

$$A - B = \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ 2\gamma_2 - \gamma_2 \\ 3\gamma_3 - \gamma_3 \\ 4\gamma_4 - \gamma_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ \gamma_2 \\ 2\gamma_3 \\ 3\gamma_4 \end{pmatrix}$$

同样提出各行的公因子:

$$|A - B| = \begin{vmatrix} \alpha - \beta \\ \gamma_2 \\ 2\gamma_3 \\ 3\gamma_4 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 \begin{vmatrix} \alpha - \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} \alpha - \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{vmatrix}$$

利用行列式关于第一行的线性性质将其拆分:

$$|A - B| = 6 \left(\begin{vmatrix} \alpha \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{vmatrix} \right) = 6 \left(\frac{350}{3} - 100 \right) = 6 \left(\frac{50}{3} \right) = 100$$

故行列式 $|A - B|$ 的值为 100。

3. (10 分) 在齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

中, 证明

$$x_1 = \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}, x_2 = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}, \cdots, x_n = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

是方程组的解. 且若这个解不为零, 则方程组的任意解可由它乘以某数得到.

【证明】 我们构造一个辅助的 $n \times n$ 方阵 D_i , 其前 $n-1$ 行取自方程组的系数矩阵, 而第 n 行取为系数矩阵的第 i 行 (其中 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$):

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{vmatrix}$$

由于方阵 D_i 存在两行 (第 i 行和第 n 行) 完全相同, 故其行列式恒为零: $|D_i| = 0$. 将行列式 $|D_i|$ 沿着最后一行 (第 n 行) 进行 **Laplace** (拉普拉斯) 展开:

$$|D_i| = \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{n+j} M_j = 0$$

其中 M_j 为去除第 j 列后前 $n-1$ 行所构成的子式的行列式, 恰为题目中给出的绝对值部分. 我们将展开式中的符号稍作调整, 同时乘以 $(-1)^{n-1}$:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{n+j}(-1)^{n-1} M_j = 0 \implies \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{2n+j-1} M_j = \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{j-1} M_j = 0$$

观察题目中定义的 x_j , 恰有 $x_j = (-1)^{j-1} M_j$. 代入上式即得:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0 \quad (\text{对任意 } i = 1, 2, \dots, n-1)$$

这完全表明所构造的 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是满足原方程组所有方程的解.

若该解不为零, 这意味着存在至少一个 $x_j \neq 0$, 也就是存在至少一个 $M_j \neq 0$. 由于 M_j 是系数矩阵的一个 $n-1$ 阶非零子式, 这说明原方程组的系数矩阵的秩 $r(A) \geq n-1$. 又因该矩

阵只有 $n-1$ 行, 其秩 $r(A) \leq n-1$. 故必然有 $r(A) = n-1$. 根据线性方程组解空间的维数公式, 该齐次方程组解空间的维数为 $n - r(A) = n - (n-1) = 1$. 既然解空间是一维的, 而 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是其中的一个非零解, 它必然构成了该解空间的一组基础解系. 因此, 方程组的任意解均可由该基础解系线性表出, 即任意解可由它乘以某个常数得到. 证明完毕。

4. (10 分) 设 $A \in M_{m \times n}(P)$, 证明: A 的秩等于 r 的充要条件是存在秩为 r 的 $m \times r$ 矩阵 M 和 $r \times n$ 矩阵 N , 使得 $A = MN$.

【证明】 此题即为矩阵的满秩分解定理 (Full Rank Factorization) 的证明。

必要性 ($\Rightarrow$): 已知 $\text{rank}(A) = r$. 视 A 的列为 m 维列向量, 即 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 因为 A 的秩为 r , 其列空间存在一组由 r 个线性无关的列向量构成的基, 设为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$. 将这组基向量按列拼成一个 $m \times r$ 的矩阵 $M = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$. 由于基向量线性无关, 显然有 $\text{rank}(M) = r$. A 的每一列 α_j 都可以由这组基唯一的线性表出, 即存在系数列向量 $N_j \in P^r$, 使得:

$$\alpha_j = MN_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

将这些系数列向量合并成一个 $r \times n$ 的矩阵 $N = (N_1, N_2, \dots, N_n)$. 此时整个矩阵方程即为 $A = MN$. 由于 $\text{rank}(A) = \text{rank}(MN) \leq \text{rank}(N)$, 我们有 $r \leq \text{rank}(N)$. 同时 N 是一个 $r \times n$ 的矩阵, 其行数为 r , 所以 $\text{rank}(N) \leq r$. 综合即得 $\text{rank}(N) = r$. 必要性得证。

充分性 ($\Leftarrow$): 已知 $A = MN$, 其中 $M \in M_{m \times r}(P), N \in M_{r \times n}(P)$, 且 $\text{rank}(M) = \text{rank}(N) = r$. 根据矩阵乘法的秩不等式 $\text{rank}(MN) \leq \min(\text{rank}(M), \text{rank}(N))$, 我们立刻得到:

$$\text{rank}(A) \leq \min(r, r) = r$$

另一方面, 因为 $\text{rank}(M) = r$ (列满秩), 存在一个左逆矩阵 $M_L \in M_{r \times m}(P)$, 使得 $M_L M = I_r$. 同乘 M_L , 得到:

$$M_L A = M_L M N = I_r N = N$$

再次应用矩阵乘法的秩不等式:

$$r = \text{rank}(N) = \text{rank}(M_L A) \leq \text{rank}(A)$$

综上两个不等式方向, 必然有 $\text{rank}(A) = r$. 充分性得证。

5. (10 分) 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正定阵, 证明: $0 < |A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$. 其中 a_{ii} 为 A 的主对角线上的元素, $i = 1, 2, \dots, n$.

【证明】 此题为著名的 **Hadamard** (阿达马) 不等式在正定矩阵上的应用. 采用分块矩阵与数学归纳法进行证明. 因为 A 是正定矩阵, 根据正定矩阵的性质, 其所有顺序主子式均大于零, 特别地有 $|A| > 0$ 以及对角线元素 $a_{ii} > 0$. 这就证明了 $0 < |A|$. 接下来用数学归纳法证明 $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$: 当 $n = 1$ 时, $A = (a_{11})$, 显然 $|A| = a_{11} \leq a_{11}$, 等号成立. 假设当 $n-1$ 阶正定矩阵时命题成立, 即存在 $|A_{n-1}| \leq a_{11} \cdots a_{n-1, n-1}$. 对于 n 阶正定矩阵 A , 我们将其进

行分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{n-1} 是 A 的左上角 $n-1$ 阶主子阵, α 是 $n-1$ 维列向量。因为 A 是正定的, 其主子阵 A_{n-1} 也必然是正定且可逆的。利用分块矩阵的 Schur (舒尔) 补求行列式:

$$|A| = |A_{n-1}| \cdot |a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha|$$

由于 A_{n-1} 是正定矩阵, 其逆矩阵 A_{n-1}^{-1} 也是正定矩阵。因此对于任意列向量 α , 对应的二次型 $\alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \geq 0$ 。从而有:

$$a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \leq a_{nn}$$

因为 $|A_{n-1}| > 0$, 所以:

$$|A| \leq |A_{n-1}| a_{nn}$$

结合归纳假设 $|A_{n-1}| \leq a_{11} \cdots a_{n-1, n-1}$, 代入上式即得:

$$|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{n-1, n-1} a_{nn}$$

归纳法证毕, 命题成立。

6. (20 分) 设 A 是数域 P 上的 n 级幂等矩阵, 即 $A^2 = A$. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间为 W_1 , $(A - E)X = 0$ 的解空间为 W_2 , 证明: $P^n = W_1 \oplus W_2$.

【证明】 此题利用代数恒等分解法证明直和分解。我们要证明两点: (1) 全空间可以表示为和空间 $P^n = W_1 + W_2$; (2) 它们的交空间仅为零向量 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 。

(1) 证明 $P^n = W_1 + W_2$: 对于全空间 P^n 中的任意向量 $x \in P^n$, 我们可以构造一个恒等分解:

$$x = (E - A)x + Ax$$

令 $u = (E - A)x$ 且 $v = Ax$ 。考察 u 的属性: 在等式两边左乘矩阵 A , 有 $Au = A(E - A)x = (A - A^2)x$ 。因为已知 $A^2 = A$, 所以 $Au = (A - A)x = 0$ 。这表明 $u \in W_1$ 。考察 v 的属性: 在等式两边左乘矩阵 $(A - E)$, 有 $(A - E)v = (A - E)Ax = (A^2 - A)x$ 。同样因为 $A^2 = A$, 所以 $(A - E)v = (A - A)x = 0$ 。这表明 $v \in W_2$ 。这说明对于任何一个向量 x , 都可以表示为一个 W_1 中向量和一个 W_2 中向量之和。即 $P^n = W_1 + W_2$ 。

(2) 证明 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$: 任取交集的元素 $x \in W_1 \cap W_2$ 。由于 $x \in W_1$, 根据定义有 $Ax = 0$ 。由于 $x \in W_2$, 根据定义有 $(A - E)x = 0$, 展开得 $Ax - x = 0$ 。将 $Ax = 0$ 代入上述展开式, 立刻得到:

$$0 - x = 0 \implies x = 0$$

这表明两个子空间的交集仅包含零向量。

综合 (1) 和 (2), 我们必然有直和分解: $P^n = W_1 \oplus W_2$ 。证明完毕。

7. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 3 维线性空间, 线性变换 $f: V \rightarrow V$ 在 V 的基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

问 f 可否在 V 的某个基下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$, 为什么?

【解答】判断一个线性变换 f 在不同基下能否由矩阵 A 变为矩阵 B , 等价于判断矩阵 A 与矩阵 B 是否相似。若 $A \sim B$, 它们必须具有完全相同的特征多项式以及最小多项式 (或者完全相同的 Jordan 标准形)。首先计算矩阵 A 的特征多项式:

$$f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + c_2\lambda - \det(A)$$

$\text{tr}(A) = 4 + 3 - 4 = 3$ 。二阶主子式之和 $c_2 = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -15 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = (12 - 6) + (-12 + 10) + (-16 + 15) = 6 - 2 - 1 = 3$ 。行列式 $\det(A) = 4(-12 + 10) - 6(-4 + 5) - 15(2 - 3) = -8 - 6 + 15 = 1$ 。所以 $f_A(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3$ 。可知 A 有唯一的三重特征值 $\lambda = 1$ 。

再计算矩阵 B 的特征多项式: $\text{tr}(B) = 1 - 6 + 8 = 3$ 。 $c_2(B) = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -6 & 13 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 8 \end{vmatrix} = (-6 - 6) + (-48 + 52) + (8 + 3) = -12 + 4 + 11 = 3$ 。 $\det(B) = 1(-48 + 52) + 3(-16 + 13) + 3(8 - 6) = 4 - 9 + 6 = 1$ 。所以 $f_B(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3$ 。 A 和 B 的特征多项式相同。

接下来检验两者的极小多项式 (或观察对应的特征子空间维数 $\text{rank}(A - I)$ 与 $\text{rank}(B - I)$): 对于矩阵 A :

$$A - I = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

易见第一行是第二行的 3 倍, 第三行与第二行完全相同。因此矩阵的秩 $\text{rank}(A - I) = 1$ 。这说明属于特征值 1 的几何重数为 $3 - 1 = 2$ 。其极小多项式为 $(\lambda - 1)^2$ 。

对于矩阵 B :

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix}$$

观察各行: 第一行为 $(0, -3, 3)$ 。第二行减去第三行的两倍得: $(-2 - 2(-1), -7 - 2(-4), 13 - 2(7)) = (0, 1, -1)$ 。这说明第二行和第三行所决定的向量与第一行线性相关, 但前两行由于 $(0, -3, 3)$ 与 $(-2, -7, 13)$ 显然不成比例, 故线性无关。因此矩阵的秩 $\text{rank}(B - I) = 2$ 。这说明属于特征值 1 的几何重数为 $3 - 2 = 1$ 。其极小多项式为 $(\lambda - 1)^3$ 。

由于 $\text{rank}(A-I) \neq \text{rank}(B-I)$, 说明矩阵 A 和 B 具有不同的极小多项式和不同的 Jordan 标准形结构, 它们不相似。结论: f 不可能在 V 的某个基下的矩阵为 B 。因为同一个线性变换在任何基下的表示矩阵必须是相互相似的。

8. (20 分) 设 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 级可逆阵, 证明: 存在在实数域上的 n 级正定阵 P 和 n 级正交阵 Q , 使得 $A = PQ$, 并且这一分解式是唯一的。

【证明】本题即要求证明实可逆矩阵的极分解定理 (Polar Decomposition)。1. 证明存在性: 构造实对称矩阵 $S = AA^T$ 。由于 A 是可逆矩阵, 对任意非零列向量 $x \in \mathbb{R}^n$, $x^T S x = x^T A A^T x = (A^T x)^T (A^T x) = \|A^T x\|^2$ 。因为 A^T 亦可逆, $A^T x \neq 0$, 从而 $\|A^T x\|^2 > 0$ 。这证明了 $S = AA^T$ 是一个实对称正定矩阵。根据实对称正定矩阵的理论, 必然存在唯一的实对称正定矩阵 P 作为其平方根, 使得 $P^2 = S = AA^T$ 。由于 P 正定, P 必然可逆。定义矩阵 $Q = P^{-1}A$ 。下面验证 Q 是否是正交矩阵。考察 Q 与其转置的乘积:

$$QQ^T = (P^{-1}A)(P^{-1}A)^T = P^{-1}AA^T(P^{-1})^T$$

因为 P 是实对称矩阵, 所以 $(P^{-1})^T = (P^T)^{-1} = P^{-1}$ 。将 $AA^T = P^2$ 代入得:

$$QQ^T = P^{-1}P^2P^{-1} = I$$

这完全符合正交矩阵的定义, 故 Q 是一个正交阵。由定义 $Q = P^{-1}A$ 左乘 P 即可得到我们想要的分解: $A = PQ$ 。存在性得证。

2. 证明唯一性: 假设 A 存在两种这样的极分解: $A = P_1Q_1 = P_2Q_2$, 其中 P_1, P_2 均为对称正定阵, Q_1, Q_2 均为正交阵。利用 $Q_i Q_i^T = I$, 构造 AA^T :

$$AA^T = (P_1Q_1)(P_1Q_1)^T = P_1Q_1Q_1^T P_1^T = P_1P_1^T = P_1^2$$

同理:

$$AA^T = (P_2Q_2)(P_2Q_2)^T = P_2^2$$

因此我们有 $P_1^2 = P_2^2 = AA^T$ 。根据矩阵理论, 正定矩阵有且仅有唯一的正定平方根矩阵。因此必然有 $P_1 = P_2$ 。既然 $P_1 = P_2$ 且为可逆矩阵, 从 $P_1Q_1 = P_2Q_2$ 两边左乘逆矩阵即可立刻得到:

$$Q_1 = P_1^{-1}A = P_2^{-1}A = Q_2$$

由此证明了该分解的唯一性。

9. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4E$ 。

【解答】首先计算矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$:

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} - 0 - 2 \times 0$$

$$= (\lambda - 1)[(\lambda + 1)\lambda - (-1)(-1)] = (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 1) = \lambda^3 - 2\lambda + 1$$

根据 **Cayley-Hamilton** 定理, 矩阵满足其自身的特征方程:

$$f(A) = A^3 - 2A + E = O$$

令目标矩阵多项式为 $g(A)$, 对应标量多项式 $g(\lambda) = 2\lambda^8 - 3\lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^2 - 4$ 。我们求 $g(\lambda)$ 除以 $f(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda + 1$ 的余式, 以实现降次: 从 $\lambda^3 = 2\lambda - 1$ 出发, 依次向上递推高次幂:
 $\lambda^4 = \lambda(2\lambda - 1) = 2\lambda^2 - \lambda$
 $\lambda^5 = \lambda(2\lambda^2 - \lambda) = 2\lambda^3 - \lambda^2 = 2(2\lambda - 1) - \lambda^2 = -\lambda^2 + 4\lambda - 2$
 $\lambda^6 = \lambda(-\lambda^2 + 4\lambda - 2) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 2\lambda = -(2\lambda - 1) + 4\lambda^2 - 2\lambda = 4\lambda^2 - 4\lambda + 1$
 $\lambda^7 = \lambda(4\lambda^2 - 4\lambda + 1) = 4\lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda = 4(2\lambda - 1) - 4\lambda^2 + \lambda = -4\lambda^2 + 9\lambda - 4$
 $\lambda^8 = \lambda(-4\lambda^2 + 9\lambda - 4) = -4\lambda^3 + 9\lambda^2 - 4\lambda = -4(2\lambda - 1) + 9\lambda^2 - 4\lambda = 9\lambda^2 - 12\lambda + 4$

将这些低次等价形式代入 $g(\lambda)$: $2\lambda^8 = 2(9\lambda^2 - 12\lambda + 4) = 18\lambda^2 - 24\lambda + 8$
 $-3\lambda^5 = -3(-\lambda^2 + 4\lambda - 2) = 3\lambda^2 - 12\lambda + 6$
 $+\lambda^4 = 2\lambda^2 - \lambda$
 $+\lambda^2 = \lambda^2$
 $-4 = -4$ 全部相加得余式多项式:

$$r(\lambda) = (18 + 3 + 2 + 1)\lambda^2 + (-24 - 12 - 1)\lambda + (8 + 6 - 4) = 24\lambda^2 - 37\lambda + 10$$

因此有 $g(A) = 24A^2 - 37A + 10E$ 。计算 A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

代入表达式进行矩阵的标量乘法和加法:

$$24A^2 = \begin{pmatrix} 24 & 48 & 48 \\ 0 & 48 & -24 \\ 0 & -24 & 24 \end{pmatrix}, \quad -37A = \begin{pmatrix} -37 & 0 & -74 \\ 0 & 37 & -37 \\ 0 & -37 & 0 \end{pmatrix}, \quad 10E = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

最后求和:

$$g(A) = 24A^2 - 37A + 10E = \begin{pmatrix} 24 - 37 + 10 & 48 + 0 + 0 & 48 - 74 + 0 \\ 0 + 0 + 0 & 48 + 37 + 10 & -24 - 37 + 0 \\ 0 + 0 + 0 & -24 - 37 + 0 & 24 + 0 + 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 48 & -26 \\ 0 & 95 & -61 \\ 0 & -61 & 34 \end{pmatrix}$$

10. (20 分) 设 n 级实矩阵 A 与 B 都可对角化, 即存在可逆矩阵 S 与 T , 使得 $S^{-1}AS$ 与 $T^{-1}BT$ 都是对角矩阵. 证明: 当 $AB = BA$ 时, 存在可逆矩阵 C , 使得 A 与 B 可同时对角化, 即 $C^{-1}AC$ 与 $C^{-1}BC$ 都是对角阵.

【证明】 已知矩阵 A 可对角化, 设其互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 。那么全空间 $\mathbb{R}^n$ 可以分解为这些特征值对应特征子空间的直和:

$$\mathbb{R}^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$$

其中 $V_{\lambda_i} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \lambda_i x\}$ 。由于 $AB = BA$ ，对于任意的特征子空间 V_{λ_i} ，它是关于矩阵 B 的**不变子空间**。确实，任取 $x \in V_{\lambda_i}$ ，我们有：

$$A(Bx) = (AB)x = (BA)x = B(Ax) = B(\lambda_i x) = \lambda_i(Bx)$$

这说明 Bx 同样属于特征子空间 V_{λ_i} 。设 B_i 是线性变换 B 在不变子空间 V_{λ_i} 上的限制变换（即 $B_i = B|_{V_{\lambda_i}}$ ）。因为原矩阵 B 在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上是可对角化的，这意味着它的最小多项式 $m_B(x)$ 在实数域上没有重根。由于限制变换 B_i 的最小多项式必定整除全空间变换的最小多项式 $m_B(x)$ ，所以 B_i 的最小多项式同样没有重根。根据可对角化的充要判定条件，这说明每一个受限变换 B_i 在其对应的子空间 V_{λ_i} 上也都是**可对角化的**。既然 B_i 在 V_{λ_i} 上可对角化，那么必然存在一组属于 V_{λ_i} 的基，由 B_i 的特征向量组成。显然，这些基向量也同是 B 的特征向量。并且，因为它们取自 V_{λ_i} ，它们天然就是 A 的特征向量。对每一个 $i = 1, 2, \dots, k$ 分别作同样的操作并取出这些基向量，将它们全部联合起来。由于全空间是直和分解的，这些向量合并后必然构成全空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。最关键的是，这组基由 A 和 B 的**公共特征向量**组成。用这些公共特征向量按列排成的矩阵 C ，必然是一个可逆矩阵，并且它能够使得 A 和 B 在它作为过渡矩阵的变换下同时呈现为对角矩阵：

$$C^{-1}AC = \Lambda_A, \quad C^{-1}BC = \Lambda_B \quad (\Lambda_A, \Lambda_B \text{ 均为对角阵})$$

定理得证。

西安电子科技大学 2026 年高等代数试卷解答（校订版）

【试卷评价】本卷覆盖行列式、多项式次数、线性方程组、二次型、广义特征值、伴随矩阵及中心化子。逐题复算后数值结论和主要定理结论成立，但回忆版第 2 题“相关/无关”措辞存在歧义；原稿另有指标未定义、秩一分解误称唯一及内积公式排版错误，均已修正。整体理论性强，对谱理论与二次型结构要求较高。一、（10 分）设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两不同的非零实数，计算

行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \dots & a_n^{n-2} \\ a_2 a_3 \dots a_n & a_1 a_3 \dots a_n & \dots & a_1 a_2 \dots a_{n-1} \end{vmatrix}$$

【解答】记 $P = \prod_{k=1}^n a_k$ 。由于 $a_i \neq 0$ ，则 $P \neq 0$ 。注意到第 n 行的第 i 个元素可以写为 $\frac{P}{a_i} = P \cdot a_i^{-1}$ 。我们将行列式 D_n 的第 i 列同时乘以 a_i （其中 $i = 1, 2, \dots, n$ ），根据行列式的性质，整个行列式将变为原来的 P 倍，即：

$$P \cdot D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & \dots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \\ P & P & \dots & P \end{vmatrix}$$

从最后一行提取公因式 P ，由于 $P \neq 0$ ，两边约去 P 得：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

为了将其转化为标准的 Vandermonde 行列式，我们将最后一行（全为 1 的行）通过相邻行对换，依次向上移动到第一行。这需要经过 $n-1$ 次行对换，因此行列式符号改变 $(-1)^{n-1}$ 次：

$$D_n = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

此时内部完全是标准的 Vandermonde 行列式, 直接写出其值:

$$D_n = (-1)^{n-1} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

二、(15 分) 已知 n ($n \geq 2$) 个实系数多项式 $f_i(x)$ 的次数 d_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足 $\sum_{i=1}^n d_i < \frac{n(n-1)}{2}$, 证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性相关.

【纠错说明】 当前记录的命题是证明“线性相关”, 下文证明这一版本. 部分回忆材料称原题写作“线性无关”, 两种表述互相矛盾, 无法仅凭现有材料断定原卷文字; 若确为“线性无关”, 则命题本身为假.

【证明】 采用反证法. 假设多项式组 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是线性无关的. 不失一般性, 我们将这 n 个多项式按照次数从小到大进行重新排列, 不妨设其已满足:

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$$

对于任意的 m (其中 $1 \leq m \leq n$), 前 m 个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 作为整体线性无关组的子集, 它们自身也必然是线性无关的. 由于这 m 个多项式的最高次数不超过 d_m , 因此它们全部属于次数不超过 d_m 的全体多项式所构成的线性空间 $\mathbb{R}_{d_m}[x]$. 众所周知, 次数不超过 d_m 的多项式空间的维数为 $d_m + 1$. 根据线性空间中线性无关向量的个数不能超过空间维数的根本定理, 必然有:

$$m \leq d_m + 1 \implies d_m \geq m - 1$$

上述不等式对每一个 $m = 1, 2, \dots, n$ 均成立. 即有:

$$d_1 \geq 0, \quad d_2 \geq 1, \quad d_3 \geq 2, \quad \dots, \quad d_n \geq n - 1$$

将这 n 个不等式两端分别相加, 可得这 n 个线性无关多项式次数之和的下界:

$$\sum_{i=1}^n d_i \geq 0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2}$$

但这与题目给定的已知条件 $\sum_{i=1}^n d_i < \frac{n(n-1)}{2}$ 产生了严重的不可调和的矛盾! 因此, 原假设不成立. 多项式组 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 必然线性相关.

三、(15 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, β 为 4 维列向量, 方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T + k \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}^T$. 记 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta - \alpha_4)$, 求方程组 $BX = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解.

【解答】 根据非齐次线性方程组的解的结构, 由特解和对应的齐次通解基础解系, 可得如下向量线性表出关系:

$$1\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 1\alpha_4 = \beta \implies \alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = \beta - \alpha_4 \quad \text{— (式 1)}$$

$$-1\alpha_1 + 1\alpha_2 + 4\alpha_3 + 0\alpha_4 = 0 \implies -\alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \quad \text{— (式 2)}$$

由于齐次解空间维数为 1, 由 Rank-Nullity 定理知 $\text{rank}(A) = 4 - 1 = 3$. 再由 (式 2) 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故必有 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 结合总秩为 3, 可知 α_1, α_2 必然线性无关. 现在求 $BX = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解. 设 $X = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{pmatrix}^T$, 则方程转化为:

$$y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3 + y_4(\beta - \alpha_4) = \alpha_1 - \alpha_2$$

将 (式 1) 的关系代入上式中以消去 $\beta - \alpha_4$:

$$y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3 + y_4(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3) = \alpha_1 - \alpha_2$$

合并同类项整理得:

$$(y_1 + y_4)\alpha_1 + (y_2 + 2y_4)\alpha_2 + (y_3 + 2y_4)\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$$

利用 (式 2) 的关系将 α_3 用 α_1, α_2 线性表出, 即 $\alpha_3 = \frac{1}{4}\alpha_1 - \frac{1}{4}\alpha_2$, 代入上式:

$$\begin{aligned} (y_1 + y_4)\alpha_1 + (y_2 + 2y_4)\alpha_2 + (y_3 + 2y_4)\left(\frac{1}{4}\alpha_1 - \frac{1}{4}\alpha_2\right) &= \alpha_1 - \alpha_2 \\ \left(y_1 + \frac{1}{4}y_3 + \frac{3}{2}y_4\right)\alpha_1 + \left(y_2 - \frac{1}{4}y_3 + \frac{3}{2}y_4\right)\alpha_2 &= \alpha_1 - \alpha_2 \end{aligned}$$

由于 α_1, α_2 线性无关, 根据对应系数相等的唯一性原则, 可得方程组:

$$\begin{cases} y_1 + \frac{1}{4}y_3 + \frac{3}{2}y_4 = 1 \\ y_2 - \frac{1}{4}y_3 + \frac{3}{2}y_4 = -1 \end{cases}$$

这是一个包含 4 个未知数、2 个独立方程的线性方程组. 选择 y_3, y_4 作为自由未知量, 可解得:

$$y_1 = 1 - \frac{1}{4}y_3 - \frac{3}{2}y_4, \quad y_2 = -1 + \frac{1}{4}y_3 - \frac{3}{2}y_4$$

将其写为标准的向量通解形式, 可得 $BX = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解为 (其中 c_1, c_2 为任意实数):

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -1/4 \\ 1/4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -3/2 \\ -3/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

四、(15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^3 - 2A^2 - A + 2I = O$, 证明: $\text{rank}(A - I) + \text{rank}(A + I) + \text{rank}(A - 2I) = 2n$.

【证明】 首先对已知方阵多项式进行因式分解:

$$A^3 - 2A^2 - A + 2I = A^2(A - 2I) - (A - 2I) = (A^2 - I)(A - 2I) = (A - I)(A + I)(A - 2I) = O$$

由此可知, 矩阵 A 的特征多项式的零点只能从集合 $\{1, -1, 2\}$ 中选取. 同时, 由于化零多项式 $g(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$ 在复数域上没有任何重根, 根据矩阵对角化判定定理, 矩阵 A 必

定可以相似对角化。既然 A 可对角化, 设特征值 $1, -1, 2$ 对应的代数重数 (几何重数) 分别为 k_1, k_2, k_3 , 则必然有:

$$k_1 + k_2 + k_3 = n$$

由于相似变换保持矩阵的秩不变, 对角化后各减去单位阵对应的特征矩阵的秩分别等于对角线上非零元素的个数。由此易得:

$$\text{rank}(A - I) = n - k_1 = k_2 + k_3$$

$$\text{rank}(A + I) = n - k_2 = k_1 + k_3$$

$$\text{rank}(A - 2I) = n - k_3 = k_1 + k_2$$

将这三个矩阵的秩相加:

$$\begin{aligned} \text{rank}(A - I) + \text{rank}(A + I) + \text{rank}(A - 2I) &= (k_2 + k_3) + (k_1 + k_3) + (k_1 + k_2) \\ &= 2(k_1 + k_2 + k_3) = 2n \end{aligned}$$

定理得证。

五、(10 分) 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$. 若 $(f(\lambda), f'(\lambda)) = \lambda$, 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 证明: A 可相似对角化.

【证明】 首先分析最大公因式条件 $(f(\lambda), f'(\lambda)) = \lambda$. 根据多项式重根定理, 这表明特征多项式 $f(\lambda) = 0$ 的根中, 只有特征值 0 是重根, 且其余数重数严格为 2 (因为 λ 的一次方整除最大公因式, 说明 $\lambda^2 \mid f(\lambda)$ 但 $\lambda^3 \nmid f(\lambda)$). 除了 0 之外, 矩阵 A 的所有其他非零特征值都只能是单根 (一重特征值)。由于非零特征值均为单根, 它们对应的 Jordan 标准形块的大小必然全部为 1 。现在只需考察重特征值 0 对应的 Jordan 块的结构。由于 0 的代数重数为 2 , 它对应的 Jordan 块只有两种结构组合可能: 情形一: 由两个 1 阶的 Jordan 块组成, 即 $J_1(0) \oplus J_1(0)$ 。情形二: 由一个 2 阶的 Jordan 块组成, 即 $J_2(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。如果满足情形二, 在总体的 Jordan 标准形中, 对应 $J_2(0)$ 部分, 我们计算其秩的变化:

$$\text{rank}(J_2(0)) = 1, \quad \text{rank}(J_2(0)^2) = \text{rank}(O) = 0$$

这会导致整体矩阵在平方后, 秩发生严格下降, 即 $\text{rank}(A) - \text{rank}(A^2) = 1 \implies \text{rank}(A) \neq \text{rank}(A^2)$ 。这与题目给定的已知条件 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$ 产生了直接冲突。因此, 特征值 0 对应的块必须是情形一, 即全部由 1 阶块组成。这意味着特征值 0 的几何重数 (即属于 0 的线性无关特征向量的个数) 也等于 2 , 与其代数重数完全相等。由于矩阵 A 的每一个特征值的几何重数都等于代数重数, 矩阵 A 必定可以相似对角化。

六、(10 分) 已知 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个秩为 n 、符号差为 s 的实二次型, 证明: 存在维数为 $\frac{n-|s|}{2}$ 的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 V_1 , 使得对任意的 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in V_1$, 有 $f(X) = 0$.

【证明】 设该实二次型的正惯性指数为 p ，负惯性指数为 q 。由于二次型的秩为 n ，说明其没有非奇异的退化零特征值，满足：

$$p + q = n$$

同时，已知其符号差为 s ，根据定义有：

$$p - q = s$$

由此联立方程组，可以解出负惯性指数满足 $q = \frac{n-s}{2}$ 。由于惯性指数必然非负，结合正负对称性，易知较小的一个惯性指数恒可以表示为 $\min(p, q) = \frac{n-|s|}{2}$ 。不妨设 $s \geq 0$ ，则 $p \geq q$ ，此时 $q = \frac{n-|s|}{2}$ 。根据 Sylvester 惯性定理，存在非奇异线性替换 $X = CY$ ，可将二次型化为如下标准形：

$$f(X) = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - y_{p+2}^2 - \cdots - y_{p+q}^2$$

其中负平方项的个数为 q 。为了使二次型的值恒为 0，我们可以构造如下约束关系，将正平方项与负平方项一一对齐抵消：令 $y_1 = y_{p+1}, y_2 = y_{p+2}, \dots, y_q = y_{p+q}$ （共 q 个独立线性约束方程）。并且，将剩余的 $p - q = s$ 个无法配对的正平方项变量全部强制设为 0，即 $y_{q+1} = 0, \dots, y_p = 0$ 。在这组严格的线性约束下，代入标准形中，显然有各项成对抵消：

$$f(X) = \sum_{i=1}^q y_i^2 + 0 - \sum_{i=1}^q y_i^2 = 0$$

这组约束在 Y 空间中定义了一个齐次线性方程组的解空间。由于独立约束控制了 $n - q$ 个维度，剩余自由变化的未知数个数正好为 q 。因此，该子空间的维数严格等于 $q = \frac{n-|s|}{2}$ 。在新坐标系下的子空间通过可逆变换 C 映射回原空间 $\mathbb{R}^n$ ，维数保持不变。存在性得证。

七、(15 分) 已知 A 为实对称矩阵， B 为正定矩阵， $A - B$ 为半正定矩阵，证明：

(1) $f(\lambda) = |A - \lambda B| = 0$ 的根大于等于 1。

(2) $|A| \geq |B|$ 。

【证明】 (1) 设 λ_0 是特征方程 $|A - \lambda B| = 0$ 的任意一个根。根据广义特征值理论，必然存在对应的非零广义特征向量 $x_0 \neq 0$ ，满足：

$$Ax_0 = \lambda_0 Bx_0$$

这里所有根均为实数： $B^{-1}A$ 与实对称矩阵 $B^{-1/2}AB^{-1/2}$ 相似，后者的特征值全为实数。在等式两端同时左乘转置向量 x_0^T ，得到标量恒等式：

$$x_0^T Ax_0 = \lambda_0 x_0^T Bx_0$$

由于已知 B 是正定矩阵，对于非零向量 $x_0 \neq 0$ ，其实二次型必严格大于零，即 $x_0^T Bx_0 > 0$ 。因此我们可以安全地将除数移项，特征值可表示为 Rayleigh 商的形式：

$$\lambda_0 = \frac{x_0^T Ax_0}{x_0^T Bx_0}$$

另一方面, 已知 $A - B$ 是半正定矩阵, 根据半正定的定义, 对任意向量均有 $x_0^T(A - B)x_0 \geq 0 \implies x_0^T A x_0 \geq x_0^T B x_0$ 。将其代入上式分子中进行放缩:

$$\lambda_0 = \frac{x_0^T A x_0}{x_0^T B x_0} \geq \frac{x_0^T B x_0}{x_0^T B x_0} = 1$$

由此证得, 特征方程的所有根均满足 $\lambda \geq 1$ 。

(2) 将特征多项式中的正定方阵 B 提取出来:

$$|A - \lambda B| = |B(B^{-1}A - \lambda I)| = |B| \cdot |B^{-1}A - \lambda I| = 0$$

由于 $|B| > 0$, 上式说明矩阵 $B^{-1}A$ 的特征值精确地等于广义特征值问题 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。由 (1) 的结论知, 对所有 i 均有 $\lambda_i \geq 1$ 。根据矩阵特征值之积等于其行列式的根本性质:

$$|B^{-1}A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

因为每个 $\lambda_i \geq 1$, 所以它们的乘积也必然大于等于 1, 即 $|B^{-1}A| \geq 1$ 。利用行列式的乘法公式展开左端:

$$|B^{-1}A| = |B|^{-1}|A| = \frac{|A|}{|B|} \geq 1 \implies |A| \geq |B|$$

定理得证。

八、(10 分) 设 A 为数域 P 上的 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = n - 1$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 记 $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 的解空间分别为 V_A, V_{A^*} , 证明: $P^n = V_A \oplus V_{A^*}$ 的充要条件是 $\text{tr}(A^*) \neq 0$ 。

【证明】 首先由 $\text{rank}(A) = n - 1$, 根据伴随矩阵的秩的经典定理, 可知 $\text{rank}(A^*) = 1$ 。根据维数公式 (Rank-Nullity 定理), 两者的解空间维数分别为:

$$\dim(V_A) = n - \text{rank}(A) = n - (n - 1) = 1$$

$$\dim(V_{A^*}) = n - \text{rank}(A^*) = n - 1 = n - 1$$

两个子空间的维数之和为 $1 + (n - 1) = n$, 正好等于全空间 P^n 的维数。因此, 根据直和的判定定理, 全空间能分解为这两者的直和 $P^n = V_A \oplus V_{A^*}$ 的充分必要条件是它们的交集只包含零流形, 即:

$$\text{充要条件为: } V_A \cap V_{A^*} = \{0\}$$

由于 $\text{rank}(A) = n - 1 < n$, 方阵行列式 $|A| = 0$ 。由伴随矩阵性质有 $AA^* = |A|I = O$ 。由于 $\text{rank}(A^*) = 1$, 可将其写成两个非零列向量的外积 $A^* = uv^T$ (这种分解并不唯一, 其中 $u, v \in P^n$ 且非零)。代入消去可得 $A(uv^T) = O \implies (Au)v^T = O$ 。由于 $v \neq 0$, 迫使列向量 $Au = 0$ 。这说明向量 u 是方程 $AX = 0$ 的一个非零解, 即 $u \in V_A$ 。又因为 $\dim(V_A) = 1$, 列向量 u 直接作为基底张成了该空间, 即 $V_A = \text{span}\{u\}$ 。再考察空间 V_{A^*} :

$$V_{A^*} = \{x \in P^n \mid A^*x = 0\} = \{x \in P^n \mid u(v^Tx) = 0\} = \{x \in P^n \mid v^Tx = 0\}$$

可见 V_{A^*} 是由所有与向量 v 正交的向量构成的超平面。交集 $V_A \cap V_{A^*} = \{0\}$ 的充要条件是，基底向量 u 不能落入该超平面内，即：

$$u \notin V_{A^*} \iff v^T u \neq 0$$

最后，我们计算伴随矩阵 A^* 的迹 (Trace)：

$$\text{tr}(A^*) = \text{tr}(uv^T) = \text{tr}(v^T u) = v^T u$$

所以， $v^T u \neq 0 \iff \text{tr}(A^*) \neq 0$ 。这就极其严谨地证出了全空间构成直和的充要条件是 $\text{tr}(A^*) \neq 0$ 。

九、(15 分) 记 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2(n-1) & 1 \\ & & & 1 & 2n \end{pmatrix}$$

(1) 对任意 n 阶矩阵 B ，若 $AB = BA$ ，证明： B 可对角化。

(2) $C(A) = \{B \mid AB = BA\}$ ，求 $C(A)$ 的维数。

【解答】 (1) 首先观察已知矩阵 A 的数学结构。 A 是一个实对称矩阵 (满足 $A^T = A$)，且它是一个三对角矩阵，其主对角线正下方 (以及正上方) 的次对角线元素全部严格为 1 (均非零)。根据三对角矩阵的特有谱性质，由于次对角线元素全非零，矩阵 A 的每一个特征值对应的特征子空间维数 (几何重数) 只能为 1。又因为 A 是实对称矩阵，它必然可以相似对角化。对角化要求每个特征值的几何重数等于代数重数。既然几何重数均为 1，说明 A 的特征多项式没有任何重根。即矩阵 A 拥有 n 个互不相同的实特征值。由于 A 的每个特征空间都是一维，若 $AB = BA$ ，则 B 保持 A 的每个特征空间不变，因而 A 的一组特征向量同时也是 B 的特征向量。因此，矩阵 B 必定可以相似对角化。

(2) 集合 $C(A)$ 是矩阵 A 的中心化子 (Centraliser) 空间。根据线性代数经典定理，若一个 n 阶方阵 A 拥有 n 个互不相同的特征值，那么所有与 A 可交换的矩阵 B ，都必定可以表示为关于矩阵 A 的次数不超过 $n-1$ 的多项式形式，即：

$$B = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{n-1} A^{n-1}$$

也就是说，空间 $C(A)$ 正是由矩阵多项式基底 $\{I, A, A^2, \dots, A^{n-1}\}$ 所张成的线性空间。由于特征值互异， A 的极小多项式次数等于 n ，因此这 n 个矩阵多项式项是线性无关的。故该对角算子中心化子空间的维数为：

$$\dim C(A) = n$$

十、(15 分) 设 $V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ ，定义 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 。

(1) 证明: V 上的线性变换 $\sigma: f(x) \mapsto f(1-x)$ 是对称变换.

(2) 求 σ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵.

【解答】 (1) **【证明】** 要证 σ 是内积空间 V 上的对称变换, 只需根据定义证明对任意多项式 $f(x), g(x) \in V$, 其作用后的内积满足可交换性: $\langle \sigma(f), g \rangle = \langle f, \sigma(g) \rangle$. 根据给定的内积定义展开左端:

$$\langle \sigma(f), g \rangle = \int_0^1 f(1-x)g(x)dx$$

对该定积分作变量替换, 令 $u = 1-x$, 则有 $dx = -du$. 调整积分上下限: 当 $x = 0$ 时 $u = 1$; 当 $x = 1$ 时 $u = 0$. 代入得:

$$\int_1^0 f(u)g(1-u)(-du) = \int_0^1 f(u)g(1-u)du$$

由于定积分的积分变量与字母无关, 将哑变量 u 重新写为 x :

$$\int_0^1 f(x)g(1-x)dx = \langle f, \sigma(g) \rangle$$

由此证得 $\langle \sigma(f), g \rangle = \langle f, \sigma(g) \rangle$, 故 σ 是对称变换.

(2) 依次计算基底向量 $\{1, x, x^2\}$ 在线性变换 σ 作用下的像, 并将其用原基底线性表出:

$$\sigma(1) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$\sigma(x) = 1-x = 1 \cdot 1 - 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$\sigma(x^2) = (1-x)^2 = 1-2x+x^2 = 1 \cdot 1 - 2 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

将表出系数按列填入矩阵中, 即得 σ 在该基下的表示矩阵为:

$$[\sigma] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

十一、(20 分) σ, τ 为 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 若 $\langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, \tau(\beta) \rangle$, 则称 τ 与 σ 互为共轭变换.

(1) 证明: σ 与 τ 互为共轭变换的充要条件是 σ, τ 在标准正交基下的矩阵互为转置矩阵.

(2) 若 σ, τ 互为共轭变换, 证明: σ 的值域是 τ 核空间的正交补, 即 $\text{Im } \sigma = (\text{Ker } \tau)^\perp$.

【证明】 (1) 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基. 设线性变换 σ, τ 在该标准正交基下的矩阵表示分别为 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$. 根据变换矩阵的定义有:

$$\sigma(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k, \quad \tau(e_i) = \sum_{k=1}^n b_{ki} e_k$$

利用标准正交基内积的性质 $\langle e_k, e_i \rangle = \delta_{ki}$, 计算基底作用后的内积:

$$\langle \sigma(e_j), e_i \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k, e_i \right\rangle = a_{ij}$$

$$\langle e_j, \tau(e_i) \rangle = \left\langle e_j, \sum_{k=1}^n b_{ki} e_k \right\rangle = b_{ji}$$

必要性: 若 σ, τ 互为共轭变换, 则对任意向量均满足定义, 特殊地对基底向量也必须成立, 即 $\langle \sigma(e_j), e_i \rangle = \langle e_j, \tau(e_i) \rangle$ 。由此直接得到 $a_{ij} = b_{ji}$, 即矩阵满足 $A = B^T$ 。**充分性:** 若矩阵满足 $A = B^T$, 对任意向量 $\alpha = \sum x_j e_j, \beta = \sum y_i e_i$, 由内积的坐标表示和矩阵乘法易知 $\langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = X^T A^T Y = X^T B Y = \langle \alpha, \tau(\beta) \rangle$ 。充要性得证。

(2) 第一步, 证明包含关系 $\text{Im } \sigma \subseteq (\text{Ker } \tau)^\perp$ 。对任意取自值域 $\text{Im } \sigma$ 的向量 x , 必然存在某个 $\alpha \in V$ 使得 $x = \sigma(\alpha)$ 。对任意取自核空间 $\text{Ker } \tau$ 的向量 y , 根据定义有 $\tau(y) = 0$ 。计算这两个向量的内积, 利用共轭变换的定义移项:

$$\langle x, y \rangle = \langle \sigma(\alpha), y \rangle = \langle \alpha, \tau(y) \rangle = \langle \alpha, 0 \rangle = 0$$

内积为 0 说明 $x \perp y$ 。由于此性质对所有 $y \in \text{Ker } \tau$ 均成立, 根据正交补的定义, 必然有 $x \in (\text{Ker } \tau)^\perp$ 。由此证得子空间包含关系: $\text{Im } \sigma \subseteq (\text{Ker } \tau)^\perp$ 。第二步, 利用空间维数相等完成最终等价性证明。根据特征矩阵转置的性质, 矩阵 A 与其转置矩阵 A^T 具有完全相同的秩。由 (1) 的结论知 $A = B^T \implies \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 。由于变换的秩等于值域空间的维数, 可得:

$$\dim(\text{Im } \sigma) = \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = \dim(\text{Im } \tau)$$

另一方面, 根据对线性变换 τ 应用的有限维 Rank-Nullity 定理:

$$\dim(\text{Ker } \tau) + \dim(\text{Im } \tau) = n \implies \dim(\text{Im } \tau) = n - \dim(\text{Ker } \tau)$$

而在欧氏空间中, 一个子空间与其正交补空间的维数满足补全关系: $\dim((\text{Ker } \tau)^\perp) = n - \dim(\text{Ker } \tau)$ 。综合上述维数传递关系链, 可得:

$$\dim(\text{Im } \sigma) = \dim((\text{Ker } \tau)^\perp)$$

由于子空间包含关系已证, 且两个有限维空间的维数完全相等, 迫使这两个子空间完全重合, 即 $\text{Im } \sigma = (\text{Ker } \tau)^\perp$ 。